量子力学与几何

初稿，2025 年 12 月更新

李思（Si Li）

清华大学

感谢您对本讲义的支持！非常欢迎提出意见和建议。您可以通过 *sili@mail.tsinghua.edu.cn* 与我联系。本讲义的更新稿将发布在我的个人主页上：

https://sili-math.github.io/

目录

前言 **vii**

第 I 部分　基本物理原理 **1**

第 1 章　希尔伯特空间表述 **2**

1.1　态空间 2
1.1.1　经典态 2
1.1.2　量子态 2
1.1.3　薛定谔方程 5
1.2　可观测量 7
1.2.1　经典可观测量 7
1.2.2　量子可观测量 7
1.2.3　期望 8
1.3　测量 9
1.3.1　Born 规则 9
1.3.2　态矢量的坍缩 11
1.3.3　双缝实验 11
1.4　不确定性原理 13
1.4.1　对易子与不确定性 13
1.4.2　若干数学细节 15
1.5　波函数 17
1.5.1　量子粒子的希尔伯特空间 17
1.5.2　波函数 18
1.5.3　位置与动量 19
1.5.4　哈密顿算子 20
1.5.5　定态 21
1.6　自由粒子：连续谱的例子 22
1.6.1　波包 22
1.6.2　群速度 25
1.7　谐振子：离散谱的例子 26
1.7.1　升降算子 27

1.7.2 基态 . . . 28
1.7.3 激发态 . . . 29
1.8 方势阱：混合谱的例子 . . . 32
1.8.1 衔接条件 . . . 32
1.8.2 束缚态 . . . 33
1.8.3 散射态 . . . 39
1.9 散射 . . . 43
1.9.1 波包散射 . . . 43
1.9.2 S 矩阵 . . . 46
1.9.3 酉性 . . . 47
1.9.4 时间反演对称性 . . . 48
1.10 WKB 近似 . . . 48
1.10.1 近似方案 . . . 49
1.10.2 转向点与 Airy 函数 . . . 51
1.10.3 衔接公式 . . . 53
1.10.4 半经典量子化规则 . . . 55
1.10.5 量子隧穿 . . . 56
1.11 量子 Kepler 问题 . . . 58
1.11.1 角动量 . . . 59
1.11.2 增强的对称性 . . . 61
1.11.3 so(3) 的表示 . . . 64
1.11.4 能谱 . . . 66
1.11.5 氢原子 . . . 67
1.12 量子纠缠 . . . 69
1.12.1 自旋系统 . . . 69
1.12.2 纠缠态 . . . 73
1.12.3 EPR 佯谬 . . . 74
1.12.4 Bell 不等式 . . . 76

第 2 章 路径积分表述 79

2.1 路径积分：引言 . . . 79
2.1.1 量子演化与 Feynman 核 . . . 79
2.1.2 位置表象与动量表象 . . . 81
2.2 通过时间切分得到路径积分 . . . 84
2.2.1 自由粒子 . . . 84
2.2.2 无穷小时间 . . . 85
2.2.3 复合律 . . . 85

2.2.4 路径积分 . . . 87
2.2.5 虚时间 . . . 88
2.3 Gaussian 路径积分 . . . 89
2.3.1 Gaussian 积分 . . . 89
2.3.2 Zeta 函数正则化 . . . 90
2.4 谐振子 . . . 94
2.4.1 积分核 . . . 94
2.4.2 配分函数 . . . 96
2.5 渐近方法 . . . 97
2.5.1 Laplace 方法 . . . 97
2.5.2 最速下降法 . . . 100
2.5.3 Morse 流 . . . 102
2.5.4 Stokes 现象 . . . 105
2.6 半经典近似 . . . 111
2.6.1 半经典 Feynman 核 . . . 111
2.6.2 Jacobi 场 . . . 117
2.6.3 时间切片方法 . . . 120
2.7 Green 函数 . . . 122
2.7.1 固定能量的 Green 函数 . . . 122
2.7.2 半经典分析 . . . 127
2.7.3 通过路径积分理解 WKB . . . 138
2.8 微扰展开 . . . 146
2.8.1 Wick 定理 . . . 146
2.8.2 Feynman 图展开 . . . 150
2.8.3 再论 Weyl 量子化 . . . 155
2.8.4 S^1 关联函数 . . . 161
2.8.5 Hochschild 同调 . . . 167

第 II 部分 量子算子 174

第 3 章 通过伪微分算子量子化 175
3.1 Fourier 变换 . . . 175
3.1.1 Schwartz 函数与缓增分布 . . . 175
3.1.2 半经典 Fourier 变换 . . . 180
3.2 Schwartz 符号的量子化 . . . 182
3.2.1 量子化方案 . . . 182
3.2.2 L^2 上的算子 . . . 187

3.3 驻相法与渐近展开 . . . 190
3.3.1 振荡积分 . . . 191
3.3.2 驻相法 . . . 194
3.4 复合公式 . . . 195
3.4.1 Weyl 量子化与 Moyal 乘积 . . . 195
3.4.2 Kohn–Nirenberg 量子化 . . . 197
3.5 带阶函数的符号类 . . . 199
3.5.1 阶函数与符号类 . . . 199
3.5.2 渐近展开 . . . 202
3.5.3 L^2 性质 . . . 205
3.6 Wigner 变换 . . . 205
3.6.1 Wigner 变换 . . . 205
3.6.2 Wigner 分布 . . . 206

第 4 章 Hilbert 空间上的算子 210

4.1 自伴算子 . . . 210
4.1.1 线性算子 . . . 210
4.1.2 图与闭性 . . . 212
4.1.3 伴随算子 . . . 213
4.1.4 对称算子与自伴算子 . . . 214
4.1.5 自伴性的判别准则 . . . 218
4.1.6 亏指数 . . . 220
4.2 谱定理 . . . 223
4.2.1 预解式与谱 . . . 223
4.2.2 谱基 . . . 228
4.2.3 谱测度 . . . 229
4.2.4 投影值测度 . . . 234
4.2.5 Borel 泛函演算 . . . 235
4.2.6 谱的类型 . . . 237
4.2.7 紧算子 . . . 239
4.3 Stone 定理 . . . 241
4.3.1 单参数酉群 . . . 242
4.3.2 Stone 定理 . . . 242
4.4 Stone–von Neumann 定理 . . . 246
4.4.1 Weyl 关系 . . . 246
4.4.2 Stone–von Neumann 定理 . . . 246
4.5 Schrödinger 算子 . . . 248

4.5.1 自由粒子 . . . 249
4.5.2 谐振子 . . . 250
4.5.3 半有界势 . . . 251
4.5.4 Kato–Rellich 定理 . . . 254
4.5.5 Trotter 乘积公式与 Feynman 积分 . . . 256
4.6 Fredholm 算子与指标 . . . 258
4.6.1 Fredholm 算子 . . . 258
4.6.2 指标的同伦不变性 . . . 260
4.6.3 Toeplitz 指标定理 . . . 261
4.7 Berezin–Toeplitz 量子化 . . . 263
4.7.1 相干态 . . . 263
4.7.2 Toeplitz 算子 . . . 266

第 III 部分 几何方法 271

第 5 章 几何量子化 272
5.1 相空间的辛几何 . . . 272
5.1.1 辛向量空间 . . . 272
5.1.2 Lagrange Grassmann 流形 . . . 277
5.1.3 Maslov 指标 . . . 279
5.1.4 辛流形 . . . 281
5.2 几何半经典量子化 . . . 286
5.2.1 半经典解 . . . 286
5.2.2 半密度 . . . 289
5.2.3 Maslov 修正 . . . 290
5.3 Heisenberg 群 . . . 295
5.3.1 Heisenberg Lie 代数 . . . 295
5.3.2 Heisenberg 群 . . . 295
5.3.3 Schrödinger 表示 . . . 296
5.3.4 Bargmann–Fock 表示 . . . 298
5.4 几何量子化 . . . 303
5.4.1 Dirac 量子化原理 . . . 303
5.4.2 Groenewold–Van Hove 定理 . . . 305
5.4.3 预量子化 . . . 307
5.4.4 极化与量子态 . . . 311
5.4.5 量子算子 . . . 315

第 6 章 形变量子化 **320**

6.1 形变量子化 320

6.1.1 形式形变 320

6.1.2 作为经典极限的 Poisson 代数 322

6.1.3 严格形变量子化 324

6.2 辛流形上的几何方法 325

6.2.1 Weyl 丛 325

6.2.2 辛联络 327

6.2.3 Fedosov 的阿贝尔联络 330

6.2.4 符号映射 335

6.2.5 全局化 337

6.3 Poisson 流形 339

6.3.1 多向量场 339

6.3.2 Poisson 流形与 Poisson 上同调 340

6.3.3 Kontsevich 的星乘积 344

6.4 迹映射 347

6.4.1 微分分次代数 348

6.4.2 量子 HKR 映射 352

6.4.3 用 Fedosov 阿贝尔联络扭曲 355

6.4.4 迹映射与指标 358

参考文献 **362**

前言

本讲义源于作者近年在清华大学讲授的“量子力学”与“量子力学的数学方法”两门课程，旨在介绍量子力学的基本物理内容以及现代量子化数学理论。

讲义的第一部以物理为导向，旨在阐明量子力学的基本原理。第 1 章讲解传统的希尔伯特空间与算子方法的基础原理。这一表述建立了一个框架，以酉变换和测量来描述量子系统的演化。第 2 章讲解量子力学的路径积分方法，它以概率路径来刻画粒子的量子动力学。这一表述为计算跃迁振幅与理解量子现象提供了有力工具，并在现代量子场论中得到广泛的推广和发展。这两种等价的表述彼此紧密交织，展现出量子力学激动人心的发展过程的不同侧面。

第二部转向以数学为导向的观点，着重量子算子的结构基础。第 3 章介绍通过伪微分算子实现的量子化：这是一种系统的方法，将相空间上由函数表示的经典可观测量变为作用在希尔伯特空间上的量子算子。这一方法为联系经典力学与量子力学提供了严格的框架。第 4 章介绍希尔伯特空间上算子的谱理论，用谱数据刻画量子可观测量。该理论对于解释测量结果、对系统的态进行分类以及分析动力学性质都至关重要。这两种相互关联的理论展示了数学分析如何将量子力学的概念基础严格化并加以扩展。

第三部继续采用数学的观点，着重介绍现代量子化的几何与代数方法。第 5 章讨论量子力学的相空间表述与几何量子化理论。第 6 章集中讨论形变量子化：在这一代数框架中，量子可观测量被视为其经典对应物的形式形变。在这一表述中，普朗克常数 $\hbar$ 作为形式参数，编码了一族非交换代数。

本讲义的材料大多是标准内容。除第 2.8.5 节与第 6.4.3 节中关于拓扑量子力学与形变量子化中的迹映射之间联系的内容外，作者不主张其原创性。本讲义参考了若干部经典文献，这些文献列在参考文献表中。

我非常感谢求真书院的“课堂笔记计划”，这一计划促成并支持了本讲义的编写。本讲义的初稿由杨鹏（Peng Yang）录入，我对他付出的辛勤工作深表感谢。

静斋

2025 年 12 月

第 I 部分

基本物理原理

第 1 章　希尔伯特空间表述

本章讲解量子力学的希尔伯特空间与算子方法的基础原理。这一表述建立了一个框架，以酉变换和测量来描述量子系统的演化。

1.1　态空间

1.1.1　经典态

经典力学与量子力学的一个根本差别，在于如何描述系统的态。回顾经典力学，粒子的态通常由相空间 M 中的一个点来描述，其几何结构由辛流形给出。在我们关心的大多数情形中，M 由 $\{x^i, p_i\}$ 参数化，其中

$$\begin{cases} x^i = (\text{广义})\ \text{位置}, \\ p_i = \text{与} x^i\ \text{共轭的（广义）动量}. \end{cases}$$

态随时间的演化，由一条以时间为参数的轨迹来描述：

$$\{x^i(t), p_i(t)\}: \qquad \text{时刻} t\ \text{的态}.$$

在哈密顿表述中，这一经典演化由哈密顿方程描述：

$$\begin{cases} \dfrac{dx^i}{dt} = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i}, \\ \dfrac{dp_i}{dt} = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial x^i}. \end{cases}$$

这里 $\mathscr{H}$ 是相空间上的一个函数，称为哈密顿函数。哈密顿方程组决定了态的演化。

1.1.2　量子态

在量子力学中，粒子的态由希尔伯特空间 $\mathbb{V}$ 中的一个向量表示。我们将始终假设希尔伯特空间 $\mathbb{V}$ 是可分的。

> **定义 1.1.1**　希尔伯特空间是配有正定厄米内积的 $\mathbb{C}$ 线性向量空间，并且该空间关于这一内积诱导的范数是完备的。

我们也可以讨论 $\mathbb{R}$ 线性的希尔伯特空间，但这里将着重考虑 $\mathbb{C}$ 线性的情形。正如后面将看到的，角相位因子在量子力学中起着重要作用。

设 $\mathbb{V}$ 是一个希尔伯特空间。厄米内积是一个半双线性配对

$$\langle - \mid - \rangle : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{C},$$

它关于第一个变量共轭线性，关于第二个变量线性：

$$\begin{cases} \langle \lambda\psi \mid \varphi \rangle = \overline{\lambda}\langle \psi \mid \varphi \rangle, \\ \langle \psi \mid \lambda\varphi \rangle = \lambda\langle \psi \mid \varphi \rangle, \end{cases} \qquad \forall \lambda \in \mathbb{C},\ \psi, \varphi \in \mathbb{V}.$$

厄米性是说

$$\overline{\langle \psi \mid \varphi \rangle} = \langle \varphi \mid \psi \rangle, \qquad \forall \psi, \varphi \in \mathbb{V}.$$

正定性是说

$$\begin{cases} \langle \psi \mid \psi \rangle \geq 0, & \forall \psi \in \mathbb{V}, \\ \langle \psi \mid \psi \rangle = 0 & \text{当且仅当} \psi = 0. \end{cases}$$

$\mathbb{V}$ 上诱导的范数由下式给出：

$$\|\psi\| := \sqrt{\langle \psi \mid \psi \rangle}, \qquad \psi \in \mathbb{V}.$$

作为希尔伯特空间，$\mathbb{V}$ 必须关于范数 $\|\cdot\|$ 完备。

例 1.1.2 $\mathbb{V} = \mathbb{C}^n$。一个向量 $u \in \mathbb{V}$ 表示为

$$u = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}, \qquad z_i \in \mathbb{C}.$$

我们可以定义标准厄米内积

$$\langle u \mid v \rangle = \sum_i \overline{z}_i w_i,$$

其中 $u = \begin{pmatrix} z_1 & \cdots & z_n \end{pmatrix}^T$，$v = \begin{pmatrix} w_1 & \cdots & w_n \end{pmatrix}^T$。于是，$\mathbb{C}^n$ 是一个有限维希尔伯特空间。

例 1.1.3 $\mathbb{V} = L^2(\mathbb{R})$。对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$，定义

$$\langle f \mid g \rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)} g(x)\, dx.$$

这就定义了一个无限维希尔伯特空间。

注 1.1.4 我们将使用 Dirac 的 bra-ket 记号，把向量 $\psi \in \mathbb{V}$ 写成一个“右矢”（ket）：

$$|\psi\rangle \in \mathbb{V}.$$

对于 $\varphi \in \mathbb{V}$，相应的“左矢”（bra）$\langle\varphi|$ 表示线性形式

$$\begin{aligned} \langle\varphi| : \mathbb{V} &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ |\psi\rangle &\longmapsto \langle\varphi \mid \psi\rangle. \end{aligned}$$

换言之，“左矢”与“右矢”之间的关系由厄米共轭给出。

例如，在 $\mathbb{V} = \mathbb{C}^n$ 的情形，给定

$$u = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in \mathbb{V},$$

我们可以表示为

$$\text{① “右矢”:} \quad |v\rangle = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix},$$

$$\text{② “左矢”:} \quad \langle u| = \begin{pmatrix} \overline{z}_1 & \cdots & \overline{z}_n \end{pmatrix}.$$

于是厄米内积为

$$\langle u \mid v\rangle = \begin{pmatrix} \overline{z}_1 & \cdots & \overline{z}_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}.$$

那么，从经典到量子，对态的描述究竟发生了什么本质变化?

经典态	量子态
集合	向量空间

态空间的代数结构从集合提升为了向量空间！特别地，这意味着我们可以将两个量子态 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathbb{V}$ 进行线性叠加，得到另一个量子态

$$\lambda_1|\psi_1\rangle + \lambda_2|\psi_2\rangle \ \in \mathbb{V},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$。这样的线性运算不能在经典态的集合上进行。正如本讲义后面将展示的，许多有趣的量子现象都源于这一线性结构。

为了先有一个印象，考虑由一个二维希尔伯特空间描述的量子系统，该空间由

$$|\uparrow\rangle, \qquad |\downarrow\rangle$$

张成。例如，这可以是一个自旋系统，其中 $|\uparrow\rangle$ 表示“自旋向上”的态，$|\downarrow\rangle$ 表示“自旋向下”的态。于是，我们可以作线性组合，得到一个态

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\downarrow\rangle.$$

这是一个新的态。可是它的自旋是什么？请在后面的学习中始终记住这个简单的问题。它与 $|\uparrow\rangle$ 或 $|\downarrow\rangle$ 一样，都是同样合法的态。

作为另一个说明性的例子，考虑如何描述两个粒子的态。在经典情形，若粒子 i 的态集合为 M_i，$i = 1, 2$，则总系统的态空间为

$$M_1 \times M_2.$$

在量子情形，若粒子 i 的态空间为 $\mathbb{V}_i$，则朴素的集合论直积 $\mathbb{V}_1 \times \mathbb{V}_2$ 并不适用。这仅仅是因为 $\mathbb{V}_1 \times \mathbb{V}_2$ 不是一个线性向量空间。我们必须转而考虑其线性化，从而得到张量积

$$\mathbb{V}_1 \otimes \mathbb{V}_2.$$

译校注：向量空间的直积 $\mathbb{V}_1 \times \mathbb{V}_2$ 本身具有自然的逐分量线性结构。本段采用复合量子态的张量积表述，而“直积不是线性向量空间”不能作为选择张量积的数学理由。原文照录。

$M_1 \times M_2$ 与 $\mathbb{V}_1 \otimes \mathbb{V}_2$ 之间的一个关键差别是：$M_1 \times M_2$ 中的一个点具有形式

$$m_1 \times m_2, \qquad \text{其中} m_1 \in M_1,\ m_2 \in M_2,$$

而 $\mathbb{V}_1 \otimes \mathbb{V}_2$ 中的一个向量可以具有形式

$$\sum_{i=1}^{k} \psi_i \otimes \varphi_i, \qquad \text{其中} \psi_i \in \mathbb{V}_1,\ \varphi_i \in \mathbb{V}_2.$$

例如，这一张量结构就是量子纠缠的起源。

1.1.3 薛定谔方程

下面讨论支配量子态随时间演化的规律。

定义 1.1.5 设 A 是希尔伯特空间 $\mathbb{V}$ 上的线性算子，其定义域 $\mathrm{Dom}(A) \subset \mathbb{V}$ 稠密。A 的伴随算子 A^* 定义为

$$A^* : \mathrm{Dom}(A^*) \longrightarrow \mathbb{V},$$

其中 A^* 的定义域为

$$\mathrm{Dom}(A^*) = \big\{\psi \in \mathbb{V} \,\big|\, \exists \widetilde{\psi} \in \mathbb{V} : \langle \psi \mid A\varphi \rangle = \langle \widetilde{\psi} \mid \varphi \rangle, \\ \forall \varphi \in \mathrm{Dom}(A)\big\}.$$

这里，对于 $\psi \in \mathrm{Dom}(A^*)$ 以及如上的 $\widetilde{\psi}$，

$$A^*\psi = \widetilde{\psi}.$$

用符号表示，伴随的定义关系为

$$\langle A^*\psi \mid \varphi \rangle = \langle \psi \mid A\varphi \rangle,$$

其中 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A)$，$\psi \in \mathrm{Dom}(A^*)$。

定义 1.1.6 若 $A = A^*$，则称 A 为*自伴的*。

注 1.1.7 当 $\mathbb{V}$ 有限维，且 A 由一个矩阵表示时，A^* 由共轭转置给出。在这种情形，自伴算子与厄米矩阵是同一回事。当 $\mathbb{V}$ 无限维时，也就是我们在量子力学中关心的情形，自伴算子则要精细得多，必须处理稠密定义的定义域。关于希尔伯特空间上自伴算子的系统讨论，见第 4.1 节。

在量子力学中，量子态 $|\psi(t)\rangle$ 的时间演化服从

$$\text{薛定谔方程：} \qquad i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \widehat{\mathrm{H}}|\psi(t)\rangle.$$

这里 $\widehat{\mathrm{H}}$ 是一个自伴算子，称为*哈密顿算子*。正数 $\hbar$ 称为*普朗克常数*，是物理学中的一个基本常数。

假设 $\widehat{\mathrm{H}}$ 与时间无关，则薛定谔方程形式上可解为

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t/\hbar}|\psi(0)\rangle.$$

算子 $e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t/\hbar}$（可用函数演算来定义）是 $\mathbb{V}$ 上的一参数酉算子族，称为时间演化算子。反过来，一个强连续的一参数酉变换族由某个自伴算子无穷小生成。这就是 Stone 定理（见第 4.3 节）。

译校注： 这里 Stone 定理的逆向叙述中，“强连续的一参数族”应理解为强连续的一参数酉群，即还须满足 $U(t+s) = U(t)U(s)$ 和 $U(0) = I$；只有强连续性并不足够。见第 4.3 节的正式陈述。原文用语保留。

1.2 可观测量

1.2.1 经典可观测量

在经典力学中，可观测量由相空间 M 上的函数表示：

$$\mathrm{Obs}^{cl} = \mathcal{O}(M).$$

这里 $\mathcal{O}(M)$ 表示 M 上的（适当的）函数空间。为了避免对我们的目的而言并不必要的技术讨论，我们不指定函数的类别。这里完全可以使用光滑函数。

由于 M 是一个辛流形，其上的函数空间 $\mathcal{O}(M)$ 自然带有 Poisson 括号结构

$$\{-,-\} : \mathcal{O}(M) \times \mathcal{O}(M) \longrightarrow \mathcal{O}(M).$$

这是一个双线性映射，并满足以下性质：

- 斜对称性：$\{f,g\} = -\{g,f\}$。
- Leibniz 法则：$\{f,gh\} = \{f,g\}h + g\{f,h\}$。
- Jacobi 恒等式：$\{\{f,g\},h\} + \{\{h,f\},g\} + \{\{g,h\},f\} = 0$。

例如，假设相空间 M 由 $\{x^i\}$ 及其共轭变量 $\{p_i\}$ 参数化，并且辛结构具有形式

$$\sum_i dx^i \wedge dp_i.$$

于是，经典可观测量是关于 $\{x^i, p_i\}$ 的函数 $f(x,p)$。Poisson 括号具有形式

$$\{f,g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial x^i} \right).$$

1.2.2 量子可观测量

在量子力学中，量子可观测量由系统的希尔伯特空间 $\mathbb{V}$ 上的自伴线性算子构成。我们已经见过一个这样的量子可观测量：哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$。它通过薛定谔方程支配系统的动力学演化。

用 Obs^q 表示量子可观测量的空间。设 A, B 是两个自伴算子

$$A = A^*, \qquad B = B^*.$$

考虑它们的对易子

$$[A,B] := AB - BA.$$

它的伴随为

$$\begin{aligned}[A,B]^* &= B^*A^* - A^*B^* = [B^*, A^*] \\ &= [B,A] = -[A,B].\end{aligned}$$

因此 $i[A,B]$ 仍是自伴的。组合

$$[-,-]_\hbar := -\frac{i}{\hbar}[-,-] : \mathrm{Obs}^q \times \mathrm{Obs}^q \longrightarrow \mathrm{Obs}^q$$

定义了量子可观测量上的量子括号。这里正数 $\hbar$ 是普朗克常数。量子括号同样具有斜对称性

$$[A,B]_\hbar = -[B,A]_\hbar,$$

并满足 Jacobi 恒等式

$$[A,[B,C]_\hbar]_\hbar + [B,[C,A]_\hbar]_\hbar + [C,[A,B]_\hbar]_\hbar = 0.$$

这些性质来自算子复合的结合律。

经典可观测量与量子可观测量之间的代数关系，可以概括为

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Obs}^{cl} & & \mathrm{Obs}^q \\ \text{Poisson 代数} & \xrightarrow{\text{量子化}} & \text{结合代数} \\ (\cdot,\{-,-\}) & \xleftarrow{\text{经典极限}} & (*_\hbar,[-,-]_\hbar) \end{array}$$

经典 Poisson 括号 $\{-,-\}$ 度量了量子算子非交换性的首阶项。严格说来，为了能够作复合并形成结合代数，我们已经将 Obs^q 扩大，使其包含非自伴的线性算子。研究这样的代数对应，是形变量子化的主要课题。第 6 章将对此作详细讨论。

译校注：本段关于伴随、对易子和算子复合的论述，对有界自伴算子可以直接使用；无界情形须先指定各算子及其复合的定义域，并另行核验伴随、闭包和自伴性，不能仅由这些形式运算断言 $i[A,B]$ 自伴或得到所述结合代数。原文公式与表述保留。

1.2.3 期望

设 $\mathbb{V}$ 是一个量子系统的希尔伯特空间。设 $\mathcal{O}$ 是一个量子可观测量，即 $\mathbb{V}$ 上的自伴算子。假设系统处于态 $|\psi\rangle \in \mathbb{V}$。定义该系统中 $\mathcal{O}$ 的期望值为

$$\langle \mathcal{O} \rangle_\psi := \frac{\langle \psi | \mathcal{O} | \psi \rangle}{\langle \psi \mid \psi \rangle}.$$

这里 $\mathcal{O}|\psi\rangle = |\mathcal{O}\psi\rangle$ 是 $\mathcal{O}$ 在态 $|\psi\rangle$ 上的作用。将态归一化使其满足

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi \mid \psi \rangle} = 1$$

将会使讨论更加方便。在许多场合，量子系统的态指的是希尔伯特空间中的归一化向量。于是，在归一化的情形中，

$$\langle \mathcal{O} \rangle_\psi = \langle \psi | \mathcal{O} | \psi \rangle.$$

注意，量子可观测量的期望值是实数。事实上，

$$\begin{aligned}\langle\psi|\mathcal{O}|\psi\rangle &= \langle\psi \mid \mathcal{O}\psi\rangle = \langle\mathcal{O}^*\psi \mid \psi\rangle \\ &\overset{\mathcal{O}^*=\mathcal{O}}{=} \langle\mathcal{O}\psi \mid \psi\rangle = \overline{\langle\psi \mid \mathcal{O}\psi\rangle} = \overline{\langle\psi|\mathcal{O}|\psi\rangle} \\ &\Longrightarrow \quad \langle\psi|\mathcal{O}|\psi\rangle \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

这里使用了 $\mathcal{O}$ 的自伴性。这也说明 $\mathcal{O}$ 的特征值是实数。假设 $|\psi\rangle$ 是 A 的归一化特征向量，对应的特征值为 λ。由上面的讨论，λ 必须是实数。正如我们很快将要讨论的，特征值是量子可观测量的物理测量结果。

译校注：这里以 $\mathcal{O}\psi$ 写出的期望值公式要求 $0 \neq \psi \in \mathrm{Dom}(\mathcal{O})$；对于无界可观测量，仅有 $\psi \in \mathbb{V}$ 不足以保证该公式有定义。原文表述保留。

1.3 测量

1.3.1 Born 规则

我们已经讨论了量子力学的两个基本假设：

- 量子态是希尔伯特空间 $\mathbb{V}$ 中的一个向量。
- 量子可观测量是 $\mathbb{V}$ 上的一个自伴算子。

现在转而解释：在给定量子态下，量子可观测量的测量意味着什么。第一个陈述是

- 量子测量的可能结果是量子可观测量的特征值。

设 $\mathcal{O}$ 是一个量子可观测量，即 $\mathbb{V}$ 上的自伴算子。如前所见，自伴性意味着 $\mathcal{O}$ 的特征值都是实数。上述假设说，这些实数就是测量 $\mathcal{O}$ 的可能结果。

假设系统现在处于态 $|\psi\rangle \in \mathbb{V}$。在测量时，如何从量子态 $|\psi\rangle$ 得到 $\mathcal{O}$ 的一个特征值？

首先，假设 $|\psi\rangle$ 是 $\mathcal{O}$ 的特征向量，对应特征值为 λ：

$$\mathcal{O}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle.$$

那么，自然会预期在态 $|\psi\rangle$ 下测量 $\mathcal{O}$ 得到 λ。事实确实如此。然而，一般来说，$|\psi\rangle$ 可能并不是 $\mathcal{O}$ 的特征向量，此时会得到什么？答案具有概率性，这就是 *Born 规则*。

首先指出，$\mathbb{V}$ 中相差一个非零复数倍的两个向量，表示同一个物理态。换句话说，每个物理态由希尔伯特空间 $\mathbb{V}$ 中的一条“射线”表示。例如，量子可观测量 $\mathcal{O}$ 在态 $|\psi\rangle$ 下的期望值

$$\langle\mathcal{O}\rangle_\psi = \frac{\langle\psi|\mathcal{O}|\psi\rangle}{\langle\psi \mid \psi\rangle}$$

在将 $|\psi\rangle$ 换成 $a|\psi\rangle$ 后不变，其中 $a \in \mathbb{C}^*$ 是任意复数。因此，我们通常将态归一化，用一个长度为 1 的向量表示物理态：

$$\langle\psi \mid \psi\rangle = 1.$$

我们将这样的单位长度向量称为归一化态。

设 $\mathcal{O}$ 是给定的量子可观测量。假设 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 是其特征向量，

$$\mathcal{O}|\psi_1\rangle = \lambda_1|\psi_1\rangle, \qquad \mathcal{O}|\psi_2\rangle = \lambda_2|\psi_2\rangle,$$

且特征值不同，即 $\lambda_1 \neq \lambda_2$。那么，这两个向量 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 必须正交：

$$\langle\psi_1 \mid \psi_2\rangle = 0.$$

这由 $\mathcal{O}$ 的自伴性得到：

$$\begin{aligned}\lambda_2\langle\psi_1 \mid \psi_2\rangle = \langle\psi_1 \mid \mathcal{O}\psi_2\rangle = \langle\mathcal{O}\psi_1 \mid \psi_2\rangle = \lambda_1\langle\psi_1 \mid \psi_2\rangle \\ \Longrightarrow \quad \langle\psi_1 \mid \psi_2\rangle = 0.\end{aligned}$$

如果 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 的特征值相同，即 $\lambda_1 = \lambda_2$，那么它们可能并不正交。不过，可以应用 Gram–Schmidt 过程将其重新安排为正交的向量。

假设待测系统的量子态 $|\psi\rangle$ 可以用量子可观测量 $\mathcal{O}$ 的标准正交特征态分解：

$$|\psi\rangle = \sum_\alpha c_\alpha|\psi_\alpha\rangle, \qquad c_\alpha \in \mathbb{C}.$$

这里 $\mathcal{O}|\psi_\alpha\rangle = \lambda_\alpha|\psi_\alpha\rangle$，其中 λ_α 是特征值，$|\psi_\alpha\rangle$ 是归一化向量，且不同 α 对应的向量相互正交。当某些 λ_α 相同（从而有简并特征空间），或者特征值谱连续时（一个例子见第 1.8 节），情形可能更加复杂。暂且不考虑这些问题。

假设 $|\psi\rangle$ 已归一化。利用 $|\psi_\alpha\rangle$ 的标准正交性，归一化条件 $\langle\psi \mid \psi\rangle = 1$ 意味着

$$\sum_\alpha |c_\alpha|^2 = 1.$$

我们将此公式解释为概率。

***Born* 规则**：在量子态 $|\psi\rangle$ 下测量量子可观测量 $\mathcal{O}$ 的结果具有概率性，测量得到 λ 的概率为

$$P(\lambda) = \sum_{\lambda_\alpha=\lambda} |c_\alpha|^2.$$

利用标准正交性，复数 c_α 可由下式得到：

$$c_\alpha = \langle\psi_\alpha \mid \psi\rangle,$$

它称为概率幅。于是，Born 规则可以表述为

$$\text{概率} = |\text{概率幅}|^2.$$

注 1.3.1 这一概率分布的精确数学构造，是第 4.2.3 小节描述的谱测度概念。

1.3.2 态矢量的坍缩

量子力学中的测量实验本质上涉及复合系统。换句话说，对量子系统的任何测量（利用外部仪器）都会扰动态。事实上，情况还更加神秘。在测量量子可观测量 $\mathcal{O}$ 并得到特征值 λ 后，态会变成对应于特征值 λ 的一个特征态。这一现象称为

“态矢量的坍缩”。

由于测量后态变成一个特征向量，如果系统不受其他扰动，那么随后反复测量 $\mathcal{O}$ 将总会得到 λ。

关于量子力学的意义，存在一组观点，其中包括上述 Born 规则和态矢量坍缩。这形成了“哥本哈根诠释”这一术语。它并非完全令人满意，在历史上引发了许多困惑和争论。关于坍缩，还有 Hugh Everett 提出的“多世界诠释”，它假定态矢量并不坍缩，而是量子测量的所有可能结果都在某些平行世界中实现。这里不再深入讨论这些问题。

尽管如此，量子力学确实有效，而且一直是物理学中最成功的理论框架之一。许多人采取实用的观点。David Mermin 有一句名言：

“如果非要用一句话概括哥本哈根诠释对我说了什么，那就是：‘闭嘴，计算！’”

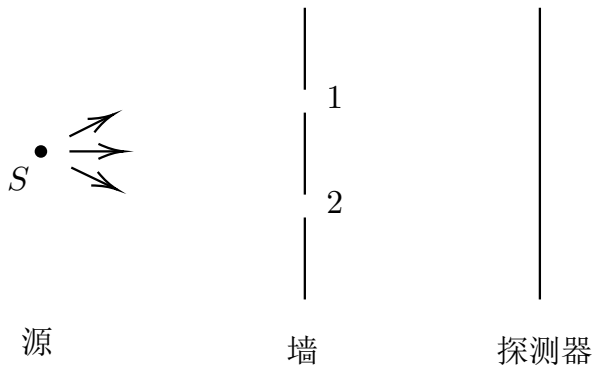
由此可见，尽管态的演化是确定性的，并由薛定谔方程描述，测量的预言却具有概率性。此外，测量会改变态。那么，如何检验量子力学？

为了检验这种概率性预言，需要制备一个量子系综，其中包含大量处于相同态的粒子。然后，对每个粒子作相同的测量。每次测量的结果都是某个特征值；对另一个处于相同态的粒子重复测量时，所得特征值可能不同。于是，可以收集这些测量的统计结果，与概率性预言相比较。

译校注：“任何测量都会扰动态”须限制其适用范围：若初态已在所测可观测量的某个特征子空间中，理想投影测量可以不改变系统的物理态。原文表述保留。

1.3.3 双缝实验

考虑如下实验装置：左侧有一个源 S，能够向各个方向发射粒子；中间有一面开着两个小孔的墙；右侧有一个屏，作为探测器，可以记录每个到达的粒子。



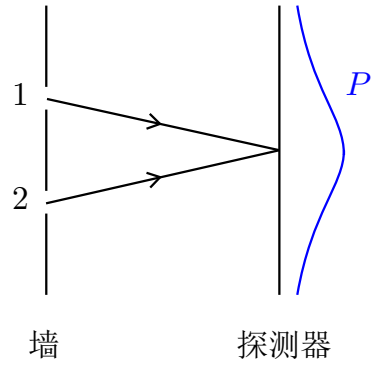
我们要找的是探测器上粒子计数结果的分布。

在经典图景中，如果关上小孔 2，探测器上就会得到仅来自小孔 1 的粒子计数分布，将它记为 P_1。类似地，如果关上小孔 1 而打开小孔 2，就会得到统计来自小孔 2 的粒子的分布 P_2。现在，如果同时打开两个小孔，探测器上看到的分布应当是上述两者之和：

$$P = P_1 + P_2.$$

所得分布 P 大致如下：

经典图景：



在量子情形中，我们得到的是上述两种情形的叠加。由线性关系

$$\langle \phi \mid \psi_1 + \psi_2 \rangle = \langle \phi \mid \psi_1 \rangle + \langle \phi \mid \psi_2 \rangle$$

可见，相加的是各情形的概率幅：

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2.$$

如前所见，测量的概率分布是概率幅的平方：

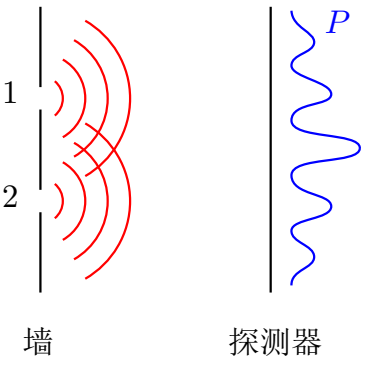
$$P_1 = |\mathcal{A}_1|^2, \qquad P_2 = |\mathcal{A}_2|^2,$$
$$P = |\mathcal{A}|^2 = |\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2|^2.$$

由于概率幅是复数，

$$P \neq P_1 + P_2,$$

我们会观察到类似光波的干涉图样。

量子图景：



现在，可以用一束量子粒子（例如电子）来检验这一点。结果确实呈现出量子图景中的干涉图样。

这令人惊讶。人们可能尝试在狭缝附近放置探测装置，以确定每个粒子通过了哪条狭缝。为了进行这种测量，必然会扰动粒子的态。例如，可以尝试在小孔处用光子探测电子来达到这一目的。这样的测量会使态矢量坍缩。结果会发现干涉图样消失，回到经典图景。量子粒子既表现为波，也表现为粒子！这就是*波粒二象性*的概念。

双缝实验最初是为了展示光的波动行为而设计的。de Broglie 大胆提出，所有物质都具有波动性质。这一预言很快就在电子实验中得到了验证。

译校注： 这里的 $P \neq P_1 + P_2$ 表示一般情形；精确关系为 $P = P_1 + P_2 + 2\,\mathrm{Re}(\mathcal{A}_1\overline{\mathcal{A}_2})$，交叉项也可能为零，并非处处严格不等。原式保留。

1.4 不确定性原理

1.4.1 对易子与不确定性

测量量子可观测量 $\mathcal{O}$ 会得到 $\mathcal{O}$ 的一个特征值，并使态坍缩为 $\mathcal{O}$ 的一个特征向量。自然会问，能否同时测量两个量子可观测量。例如，我们希望测量位置和动量。在经典力学中这不是问题，但在量子力学中就会遇到困难。

设 A, B 是两个量子可观测量。根据测量假设，同时测量二者需要 A 和 B 的共同特征向量。正如在线性代数中学过的，如果 A 和 B 不交换，共同特征向量就可能不存在。例如，假设 A 和 B 满足

$$[A, B] = iI,$$

其中 I 是恒等算子。假设 $|\psi\rangle$ 是 A 和 B 的共同特征向量，

$$A|\psi\rangle = \lambda_1|\psi\rangle, \qquad B|\psi\rangle = \lambda_2|\psi\rangle.$$

那么

$$i|\psi\rangle = [A, B]|\psi\rangle = (AB - BA)|\psi\rangle = (\lambda_1\lambda_2 - \lambda_2\lambda_1)|\psi\rangle = 0.$$

因此，同时测量的问题与量子可观测量的对易子有关。先引入量子可观测量在一个态下的不确定性概念。

定义 1.4.1 量子态 $|\psi\rangle$ 下 $\mathcal{O}$ 的*不确定性*定义为

$$(\Delta_\psi \mathcal{O})^2 := \left\langle (\mathcal{O} - \langle \mathcal{O} \rangle_\psi)^2 \right\rangle_\psi .$$

具体地，设 $|\psi\rangle$ 为归一化态。由于 $\langle \mathcal{O} \rangle_\psi \in \mathbb{R}$，有

$$(\Delta_\psi \mathcal{O})^2 = \langle (\mathcal{O} - \langle \mathcal{O} \rangle_\psi)\,\psi \,|\, (\mathcal{O} - \langle \mathcal{O} \rangle_\psi)\,\psi \rangle .$$

特别地，$\Delta_\psi \mathcal{O} = 0$ 当且仅当

$$\mathcal{O}|\psi\rangle = \langle \mathcal{O}\rangle_\psi |\psi\rangle,$$

也就是 $|\psi\rangle$ 是 $\mathcal{O}$ 的特征向量。此时，对 $\mathcal{O}$ 的测量是确定的，结果为相应的特征值。一般来说，不确定性度量围绕期望值的平均涨落。在概率论中，不确定性也称为标准差。注意还有

$$(\Delta_\psi \mathcal{O})^2 = \left\langle \mathcal{O}^2 - 2\langle \mathcal{O}\rangle_\psi \mathcal{O} + \langle \mathcal{O}\rangle_\psi^2 \right\rangle_\psi = \langle \mathcal{O}^2\rangle_\psi - \langle \mathcal{O}\rangle_\psi^2.$$

不确定性原理的一个精确形式如下。

命题 1.4.2 考虑量子态 $|\psi\rangle$ 下的两个量子可观测量 A, B。那么

$$(\Delta_\psi A)^2 (\Delta_\psi B)^2 \geq \frac{1}{4} \left| \langle [A, B]\rangle_\psi \right|^2 .$$

证明. 如果 $\Delta_\psi A$ 或 $\Delta_\psi B$ 中有一个为零，不妨设 $\Delta_\psi A = 0$。那么 ψ 是 A 的特征态，且

$$\begin{aligned} \langle [A, B]\rangle_\psi &= \langle A\psi \mid B\psi\rangle - \langle B\psi \mid A\psi\rangle \\ &= \langle A\rangle_\psi \big(\langle \psi \mid B\psi\rangle - \langle B\psi \mid \psi\rangle \big) = 0. \end{aligned}$$

因此，只需考虑 $\Delta_\psi A$ 和 $\Delta_\psi B$ 都不为零的情形。

令 $\overline{A} = A - \langle A\rangle_\psi I$，$\overline{B} = B - \langle B\rangle_\psi I$。于是 $\langle \overline{A}\rangle_\psi = \langle \overline{B}\rangle_\psi = 0$，并且

$$\Delta_\psi \overline{A} = \Delta_\psi A, \qquad \Delta_\psi \overline{B} = \Delta_\psi B, \qquad [\overline{A}, \overline{B}] = [A, B].$$

所以，不失一般性，可以假设 $\langle A\rangle_\psi = \langle B\rangle_\psi = 0$。

设 $|\psi\rangle$ 已归一化。那么

$$\begin{cases} (\Delta_\psi A)^2 = \langle A^2\rangle_\psi = \langle \psi | A^2 | \psi\rangle, \\ (\Delta_\psi B)^2 = \langle B^2\rangle_\psi = \langle \psi | B^2 | \psi\rangle. \end{cases}$$

由于 A, B 自伴，以下各量

$$\langle A^2\rangle_\psi, \qquad \langle B^2\rangle_\psi, \qquad i\langle [A, B]\rangle_\psi$$

都是实数。设 γ_1, γ_2 是两个任意实数。那么

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|(\gamma_1 A + i\gamma_2 B)\psi\|^2 \\ &= \langle (\gamma_1 A + i\gamma_2 B)\psi \mid (\gamma_1 A + i\gamma_2 B)\psi\rangle \\ &= \langle \psi | (\gamma_1 A - i\gamma_2 B)(\gamma_1 A + i\gamma_2 B) | \psi\rangle \\ &= (\Delta_\psi A)^2 \gamma_1^2 + i\langle [A, B]\rangle_\psi \gamma_1 \gamma_2 + (\Delta_\psi B)^2 \gamma_2^2. \end{aligned}$$

由于这对任意实数 γ_1, γ_2 都成立，有

$$(\Delta_\psi A)^2(\Delta_\psi B)^2 \geq \frac{1}{4}\left|\langle [A,B]\rangle_\psi\right|^2.$$

■

注 1.4.3 由上述证明不难看出，上述命题中等号成立，当且仅当存在实数 $(\gamma_1,\gamma_2)\neq(0,0)$，使得 $|\psi\rangle$ 是 $\gamma_1 A+i\gamma_2 B$ 的特征向量。

命题 1.4.2 表明，如果 $\langle [A,B]\rangle_\psi \neq 0$，那么 A 和 B 的不确定性之积存在一个下界。细心研究希尔伯特空间上线性算子的读者，可能会担心命题 1.4.2 中算子的定义域问题。这里确实存在这样的数学细节，下一小节将简要评述。

例 1.4.4 正如后面将详细讨论的，量子力学中的位置算子 $\hat{x}$ 和动量 $\hat{p}$ 满足如下对易关系：

$$[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar.$$

于是，不确定性不等式给出

$$(\Delta_\psi \hat{x})(\Delta_\psi \hat{p}) \geq \frac{\hbar}{2}.$$

这就是著名的 *Heisenberg 不确定性关系*。它表明，在任何量子系统中，都不能同时对位置和动量作精确测量。

1.4.2 若干数学细节

在量子力学中，经常会遇到满足如下关系的一对量子可观测量：

$$[A,B] = i\hbar.$$

这称为“*正则对易关系*”。与正则共轭量相联系的量子可观测量自然会产生这种关系。位置 $\hat{x}$ 和动量 $\hat{p}$ 就是这样的一个例子。

要使正则对易关系成立，希尔伯特空间 $\mathbb{V}$ 必须是无限维的。事实上，假设 $\dim_{\mathbb{C}}\mathbb{V}<\infty$，而 A,B 是 $\mathbb{V}$ 上满足正则对易关系的两个线性算子。那么

$$0 = \mathrm{Tr}[A,B] = \mathrm{Tr}(i\hbar) = i\hbar\dim_{\mathbb{C}}\mathbb{V}.$$

这就产生矛盾。

现在假设 $\mathbb{V}$ 是无限维希尔伯特空间。我们知道，有界和无界线性算子的行为非常不同。例如，有界线性算子可以定义在整个 $\mathbb{V}$ 上，而无界线性算子只能定义在 $\mathbb{V}$ 的稠密子空间上。相关算子的定义域成为一个微妙的问题，我们必须接受这一点。例如，描述量子态动力学演化的哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$，通常是无界算子。关于无界算子的讨论见第 4.1 节。

用 $\mathrm{Dom}(A)$ 表示 A 的定义域。命题 1.4.2 的一个数学上精确的陈述是：不等式

$$(\Delta_\psi A)^2(\Delta_\psi B)^2 \geq \frac{1}{4}\left|\langle [A,B]\rangle_\psi\right|^2$$

对属于 AB 和 BA 的共同定义域的态 ψ 成立，即要求

$$\psi \in \mathrm{Dom}(AB) \cap \mathrm{Dom}(BA).$$

这确实可能引起一些数学上的微妙之处。下面给出一个例子。

例 1.4.5 考虑希尔伯特空间

$$\mathbb{V} = L^2([0,1]).$$

态 $\psi \in \mathbb{V}$ 是 $x \in [0,1]$ 上的平方可积函数 $\psi(x)$。

将位置算子 $\hat{x}$ 定义为乘以 x：

$$(\hat{x}\psi)(x) := x\psi(x).$$

由于 $x \in [0,1]$，$\hat{x}$ 是有界算子。

用微分算子定义动量算子 $\hat{p}$：

$$\hat{p} := -i\hbar\frac{d}{dx}.$$

显然，正则对易关系成立：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar.$$

这意味着 $\hat{p}$ 必定无界，因此只能稠密定义。

例如，可以在 $[0,1]$ 上满足周期边界条件的连续可微函数上定义 $\hat{p}$：

$$\psi(0) = \psi(1).$$

可以验证，对于两个这样的函数，伴随关系成立：

$$\begin{aligned}\langle \psi_1 \mid \hat{p}\psi_2 \rangle &= \int_0^1 \bar{\psi}_1(x)\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\psi_2(x)\right)dx \\ &= -i\hbar\,\bar{\psi}_1(x)\psi_2(x)\big|_0^1 + \int_0^1 \overline{-i\hbar\frac{d}{dx}\psi_1(x)}\,\psi_2(x)\,dx \\ &= 0 + \langle \hat{p}\psi_1 \mid \psi_2 \rangle = \langle \hat{p}\psi_1 \mid \psi_2 \rangle.\end{aligned}$$

还可以证明，能够将这样定义的 $\hat{p}$ 延拓为一个自伴算子。

现在考虑如下归一化态：

$$\psi(x) = e^{2\pi i x}.$$

由于 $\hat{p}\psi = 2\pi\hbar\psi$，这是 $\hat{p}$ 的一个特征态。所以 $\Delta_\psi \hat{p} = 0$。也容易算得 $\Delta_\psi \hat{x} = 1/\sqrt{12}$。另一方面，

$$\langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle_\psi = i\hbar \neq 0.$$

在此情形中，有

$$(\Delta_\psi \hat{x})^2 (\Delta_\psi \hat{p})^2 = 0,$$

而

$$\frac{1}{4} \|\langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle_\psi\|^2 = \frac{1}{4}\hbar^2.$$

命题 1.4.2 的不确定性不等式在此情形中失效了。问题在于定义域。$\hat{x}\psi$ 不再是周期函数，因而不属于 $\hat{p}$ 的定义域。

在实践中，对于相关物理例子，我们将使用适当定义域中良好的态矢量，使不确定性不等式确实成立。我们不会每次都检查这一细节，细心的读者可以牢记这一点。

译校注： 此例中的 ψ 不在 $\mathrm{Dom}(\hat{p}\hat{x})$ 内，所写 $\langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle_\psi = i\hbar$ 因而只是按微分表达式得到的形式值；作为上述算子对易子的期望，它在此态下没有定义。这说明命题的定义域条件未满足，并非满足条件时不等式失效。原式及原文的“失效”说法保留。

译校注： 在上述共同定义域条件下，$\langle A^2 \rangle_\psi$、$\langle B^2 \rangle_\psi$ 应按二次型 $\|A\psi\|^2/\|\psi\|^2$、$\|B\psi\|^2/\|\psi\|^2$（或相应的谱积分）理解。若直接写成 $\langle \psi | A^2 | \psi \rangle$ 等算子内积，还须有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A^2)$ 等更强的条件；$\mathrm{Dom}(AB) \cap \mathrm{Dom}(BA)$ 本身并不保证这一点。原域条件与原证明公式保留。

1.5 波函数

现在着重研究空间 $\mathbb{R}^n$ 中的量子粒子。主要例子将集中在一维情形（$n = 1$）和三维情形（$n = 3$）。用

$$\mathbf{x} = (x^1, x^2, \ldots, x^n)$$

参数化 $\mathbb{R}^n$ 中的位置。

1.5.1 量子粒子的希尔伯特空间

实现 $\mathbb{R}^n$ 中标量量子粒子的相关希尔伯特空间是

$$\mathbb{V} = L^2(\mathbb{R}^n).$$

元素 $f \in \mathbb{V}$ 是一个平方可积的复值可测函数：

$$\int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\, |f(\mathbf{x})|^2 < +\infty.$$

这里 $d^n\mathbf{x} := dx^1 dx^2 \cdots dx^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准测度。Hermitian 内积为

$$\langle g \mid f \rangle := \int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\, \overline{g(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}).$$

特别地，f 的范数是

$$\|f\| = \sqrt{\int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\,|f(\mathbf{x})|^2}.$$

因此，函数 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 也称为*可归一化的*。反之，不平方可积的函数称为*不可归一化的*。

如前所述，物理态由可归一化函数表示。不过，不可归一化函数也将起重要作用。例如，给定任意 $\mathbf{p} = (p_1, \ldots, p_n) \in \mathbb{R}^n$，函数

$$e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}, \qquad \text{其中} \quad \mathbf{p}\cdot\mathbf{x} = \sum_i p_i x^i,$$

不可归一化，因为处处有

$$\left|e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}\right|^2 = 1.$$

然而，任何可归一化函数 f 都能表示为叠加：

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{p}\, e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} \widehat{f}(\mathbf{p}).$$

这就是著名的 *Fourier* 变换。相应的 Fourier 模式 $\widehat{f}(\mathbf{p})$ 也可通过逆 Fourier 变换得到：

$$\widehat{f}(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\, e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} f(\mathbf{x}).$$

译校注： 对一般 L^2 函数，上述 Fourier 公式应按 Plancherel 的 L^2 意义理解；若要求普通积分及逐点等式，还需相应的额外条件。原文的两式保留。

1.5.2 波函数

量子力学通过希尔伯特空间中一条由时间 t 参数化的路径来描述运动粒子。具体地，这由一个复值函数实现：

$$\Psi(\mathbf{x}, t),$$

使得在任意固定时刻 t，$\Psi(\mathbf{x}, t)$ 都可归一化。它称为量子粒子的*波函数*。波函数的演化服从薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \widehat{\mathrm{H}}\Psi.$$

这里 $\widehat{\mathrm{H}}$ 是哈密顿算子，即希尔伯特空间上的自伴算子。稍后将讨论 $\widehat{\mathrm{H}}$ 的形式。

首先注意，薛定谔方程意味着范数在时间演化下保持不变。事实上，

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\Psi \mid \Psi\rangle &= \left\langle -i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi \,\middle|\, \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \,\middle|\, i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi \right\rangle \\ &= \langle -\widehat{\mathrm{H}}\Psi \mid \Psi\rangle + \langle \Psi \mid \widehat{\mathrm{H}}\Psi\rangle \\ &= 0 \quad \text{（利用 } \widehat{\mathrm{H}} \text{ 的自伴性）}, \end{aligned}$$

即 $\langle\Psi \mid \Psi\rangle$ 不依赖于时间 t。因此，假设波函数在任意时刻都已按 $\langle\Psi \mid \Psi\rangle = 1$ 归一化，也就是

$$\int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\,|\Psi(\mathbf{x},t)|^2 = 1.$$

最初，Schrödinger 将波函数 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 解释为一个可以扩散并解体的粒子。其中 $|\Psi(\mathbf{x},t)|^2$ 的大小表示在位置 $\mathbf{x}$、时刻 t 找到的粒子份额的密度。然而，这与实验不符。Born 找到了解决方法，提出了概率诠释：

$$\int_V d^n\mathbf{x}\,|\Psi(\mathbf{x},t)|^2 = \text{时刻 } t \text{ 在区域 } V \subset \mathbb{R}^n \text{ 内} \\ \text{找到粒子的概率。}$$

这正是 Born 规则。$|\Psi(\mathbf{x},t)|^2$ 的大小就是 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 处的概率密度。归一化条件保证了整个空间 $\mathbb{R}^n$ 上的总概率为 1。因此，这一概率诠释与量子动力学相容。

1.5.3 位置与动量

与第 i 个位置相联系的量子算子 $\hat{x}^i$ 定义为乘以 x^i：

$$(\hat{x}^i f)(\mathbf{x}) := x^i f(\mathbf{x}).$$

为了理解与相应共轭动量相联系的量子算子 $\hat{p}_j$，回顾共轭变量通过 Fourier 变换联系起来。如果转到动量空间，

$$f(\mathbf{x}) \quad \longleftrightarrow \quad \widehat{f}(\mathbf{p}),$$

那么 $\hat{p}_j$ 的作用应当对应于在 Fourier 对偶中乘以 p_j：

$$(\hat{p}_j f)(\mathbf{x}) \quad \longleftrightarrow \quad p_j \widehat{f}(\mathbf{p}).$$

将这一关系用于 Fourier 变换

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{p}\, e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} \widehat{f}(\mathbf{p}),$$

得到

$$(\hat{p}_j f)(\mathbf{x}) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x^j} f(\mathbf{x}).$$

换句话说，$\hat{p}_j$ 由微分算子表示：

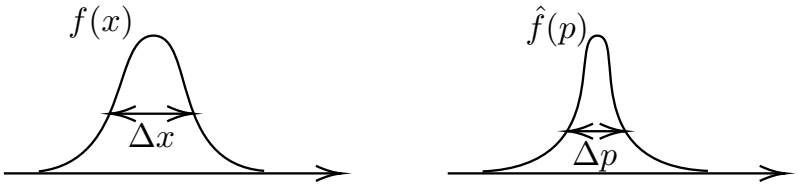
$$\hat{p}_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

现在可以看出，位置算子和动量算子满足正则对易关系

$$[\hat{x}^k, \hat{p}_j] = i\hbar \delta^k_j.$$

这里 δ^k_j 是 Kronecker delta 符号。特别地，Heisenberg 不确定性关系成立：

$$\Delta \hat{x}^k \Delta \hat{p}_k \geq \frac{\hbar}{2}.$$



1.5.4 哈密顿算子

考虑一个质量为 m、在势 $V(\mathbf{x}, t)$ 中运动的粒子。在经典情形中，其动力学由相空间中的哈密顿函数 $\mathscr{H}(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ 描述：

$$\mathscr{H} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x}, t).$$

这里 $\mathbf{p}^2/(2m)$ 是动能，V 是实值的势能。

在量子力学中，哈密顿函数将量子化为一个自伴的哈密顿算子。自然的候选是作替换

$$x^i \longrightarrow \hat{x}^i, \qquad p_i \longrightarrow \hat{p}_i.$$

由此得到哈密顿算子

$$\widehat{\mathrm{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}, t),$$

其中 $\nabla^2 = \sum_i \frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^i}$ 是 Laplace 算子。

本章将主要研究上述形式的哈密顿算子。相应的薛定谔方程现在具体写为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}, t)\right)\Psi(\mathbf{x}, t).$$

哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$ 是微分算子，这一事实还导出概率守恒的局部形式。令

$$\rho(\mathbf{x}, t) = |\Psi(\mathbf{x}, t)|^2$$

表示概率密度。如前所见，薛定谔方程意味着总概率守恒：

$$\frac{d}{dt}\int d^n\mathbf{x}\,\rho(\mathbf{x},t)=0.$$

此守恒律可提升为标准的局部形式

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho+\nabla\cdot\vec{j}=0,$$

其中 $\vec{j}$ 是一个流矢量场。事实上，利用薛定谔方程和 V 的实值性，

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\rho&=\frac{\partial\bar{\Psi}}{\partial t}\Psi+\bar{\Psi}\frac{\partial\Psi}{\partial t}\\&=\frac{i}{\hbar}\overline{\big(\widehat{\mathrm{H}}\Psi\big)}\Psi-\frac{i}{\hbar}\bar{\Psi}\big(\widehat{\mathrm{H}}\Psi\big)\\&=\frac{i}{\hbar}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla^2\bar{\Psi})\Psi+V\bar{\Psi}\Psi+\frac{\hbar^2}{2m}\bar{\Psi}\nabla^2\Psi-V\bar{\Psi}\Psi\right]\\&=-\frac{i\hbar}{2m}\nabla\cdot\big[(\nabla\bar{\Psi})\Psi-\bar{\Psi}\nabla\Psi\big]\\&\Longrightarrow\quad\vec{j}=\frac{i\hbar}{2m}\big[(\nabla\bar{\Psi})\Psi-\bar{\Psi}\nabla\Psi\big]=\frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}(\bar{\Psi}\nabla\Psi).\end{aligned}$$

这里 $\nabla=(\partial_{x^1},\dots,\partial_{x^n})$ 是梯度算子。因此

$$\vec{j}=\frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}(\bar{\Psi}\nabla\Psi),$$

称为概率流。对于任意固定区域 $V\subset\mathbb{R}^n$，有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_V d^n\mathbf{x}\,\rho(\mathbf{x},t)&=\int_V d^n\mathbf{x}\,\partial_t\rho\\&=-\int_V d^n\mathbf{x}\,\nabla\cdot\vec{j}=-\int_{\partial V}d\vec{\sigma}\cdot\vec{j}.\end{aligned}$$

这里 $d\vec{\sigma}$ 是 ∂V 上的矢量面积元。这表明，在 V 内找到粒子的概率，因概率流流出边界 ∂V 而改变。

1.5.5 定态

考虑在势 V 中运动的量子粒子，其中势只依赖于位置 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$，而不依赖于时间：$V=V(\mathbf{x})$。此时，哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$ 不依赖于时间：

$$\widehat{\mathrm{H}}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\mathbf{x}).$$

寻找如下形式的薛定谔方程特解：

$$\Psi(\mathbf{x},t)=e^{-i\omega t}\psi(\mathbf{x}).$$

将此表达式代入薛定谔方程，得到

$$\widehat{\mathrm{H}}\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}) \tag{*}$$

其中 $E = \hbar\omega$。换句话说，$\psi(\mathbf{x})$ 是哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$ 的一个特征态。根据关于测量的讨论，特征值 E 自然可理解为态 ψ 的能量。方程 (*) 称为*定态薛定谔方程*。由于 $\widehat{\mathrm{H}}$ 自伴，E 必须为实数。

形如

$$\Psi(\mathbf{x}, t) = e^{-iEt/\hbar}\psi(\mathbf{x}), \qquad \text{其中} \quad \widehat{\mathrm{H}}\psi = E\psi,$$

的解也称为*定态*。概率密度

$$|\Psi(\mathbf{x}, t)|^2 = |\psi(\mathbf{x})|^2$$

不依赖于时间 t。这些态在任何时刻都是哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$ 的特征态：

$$\widehat{\mathrm{H}}\Psi(\mathbf{x}, t) = E\Psi(\mathbf{x}, t).$$

特别地，$\widehat{\mathrm{H}}$ 在态 Ψ 下的期望值为

$$\langle\widehat{\mathrm{H}}\rangle_{\Psi} = E,$$

且 $\widehat{\mathrm{H}}$ 在态 Ψ 下的不确定性为零：

$$\Delta_{\Psi}\widehat{\mathrm{H}} = 0.$$

一旦找到全部能量为 E_α 的定态 ψ_α，就可以将薛定谔方程的一般解构造为叠加：

$$\sum_{\alpha} c_\alpha e^{-iE_\alpha t/\hbar}\psi_\alpha(\mathbf{x}).$$

因此，首先理解定态，也就是研究定态薛定谔方程，是根本性的工作。一般来说，$\widehat{\mathrm{H}}$ 可以有离散谱和连续谱。对于连续谱，上面的和 $\sum_\alpha$ 必须替换为适当的积分。离散谱和连续谱都有具体的物理意义。接下来的几节中，将通过若干例子说明不同类型的谱。关于谱的精确数学描述，见第 4.2 节。

1.6 自由粒子：连续谱的例子

1.6.1 波包

考虑势 $V = 0$ 的自由量子粒子。哈密顿算子为

$$\widehat{\mathrm{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2.$$

自由薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{x},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{x},t)$$

有如下平面波解：

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x},t) = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega(\mathbf{k})t)}.$$

这里，波矢 $\mathbf{k}$ 和角频率 ω 由动量 $\mathbf{p}$ 和能量 E 决定：

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}, \qquad E = \hbar\omega.$$

这称为 *de Broglie* 关系，对一般物质波都适用。

利用 $\widehat{\mathrm{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$，得到 $E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$，或者

$$\omega(\mathbf{k}) = \frac{\hbar\mathbf{k}^2}{2m}.$$

这给出了此情形的色散关系。

然而，平面波解 $\Psi_{\mathbf{k}}$ 不可归一化：对任意 $\mathbf{x}$ 和 t，

$$|\Psi_{\mathbf{k}}|^2 = 1.$$

$|\Psi_{\mathbf{k}}|^2$ 在空间上的积分为无穷大。因此，$\Psi_{\mathbf{k}}$ 不给出一个物理态。

不过，一般解可以通过将平面波叠加成波包而得到：

$$\Psi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}}\int d^n\mathbf{p}\,\widehat{\psi}_0(\mathbf{p})e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}-E(\mathbf{p})t)/\hbar}.$$

具体地，用 $\psi_0(\mathbf{x})$ 表示 $t=0$ 时的波函数：

$$\psi_0(\mathbf{x}) = \Psi(\mathbf{x},0).$$

那么 $\widehat{\psi}_0(\mathbf{p})$ 就是 $\psi_0(\mathbf{x})$ 到动量空间的 Fourier 变换。这给出了由 $t=0$ 时的指定初始条件确定的波函数的显式解。

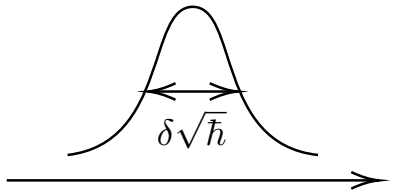
例 1.6.1 （Gaussian 波包） 考虑一维情形 $n=1$。给定 $t=0$ 时的初始波函数为

$$\psi_0(x) = e^{ip_0x/\hbar}\frac{e^{-x^2/(4\delta^2\hbar)}}{(2\pi\delta^2\hbar)^{1/4}}, \qquad \delta > 0.$$

系数这样选取，是为了满足归一化条件

$$\int_{\mathbb{R}} dx\,|\psi_0(x)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}\,\delta}\int_{\mathbb{R}} dx\,e^{-x^2/(2\delta^2\hbar)} = 1.$$

$|\psi_0(x)|^2 = \dfrac{e^{-x^2/(2\delta^2\hbar)}}{\sqrt{2\pi\hbar}\,\delta}$ 的大小呈 Gaussian 形状。



参数 δ 与 $\hat{x}$ 的不确定性有如下关系：

$$\Delta_{\psi_0}\hat{x} = \left(\int_{\mathbb{R}} dx\, x^2 |\psi_0(x)|^2\right)^{1/2} = \delta\sqrt{\hbar}.$$

$\psi_0(x)$ 的 Fourier 变换为

$$\begin{aligned}\widehat{\psi_0}(p) &= \int_{\mathbb{R}} dx\, e^{-ipx/\hbar}\psi_0(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} dx\, e^{-i(p-p_0)x/\hbar}\frac{e^{-x^2/(4\delta^2\hbar)}}{(2\pi\hbar\delta^2)^{1/4}} \\ &= \frac{e^{-(p-p_0)^2\delta^2/\hbar}}{\left((2\pi\hbar)^{-1}(2\delta)^{-2}\right)^{1/4}}.\end{aligned}$$

动量算子 $\hat{p}$ 的不确定性可以通过 $\widehat{\psi_0}$ 算出：

$$\Delta_{\psi_0}\hat{p} = \frac{\sqrt{\hbar}}{2\delta}.$$

此时得到 Heisenberg 不确定性关系

$$\Delta_{\psi_0}\hat{x}\cdot\Delta_{\psi_0}\hat{p} = \frac{\hbar}{2}.$$

于是，任意时刻 t 的波函数解为

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{\mathbb{R}} dp\,\widehat{\psi_0}(p)e^{i(px-p^2t/(2m))/\hbar} \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{\mathbb{R}} dp\,\frac{e^{-(p-p_0)^2\delta^2/\hbar}}{\left((2\pi\hbar)^{-1}(2\delta)^{-2}\right)^{1/4}}e^{i(px-p^2t/(2m))/\hbar} \\ &= \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi\hbar}\left(\delta+\frac{it}{2m\delta}\right)\right)^{1/2}}e^{\frac{ip_0}{\hbar}\left(x-\frac{p_0t}{2m}\right)} \\ &\quad\cdot\exp\left(-\frac{\left(x-\frac{p_0t}{m}\right)^2}{4\left(\delta^2+\frac{it}{2m}\right)\hbar}\right).\end{aligned}$$

译校注：此例的 $\widehat{\psi_0}$ 改用了不含 $(2\pi\hbar)^{-1/2}$ 的 Fourier 变换约定，所以随后逆变换中的系数为 $(2\pi\hbar)^{-1}$。它与前面一般波包公式所用的酉归一化约定相差一个常数因子；本例的两式按原文保留。

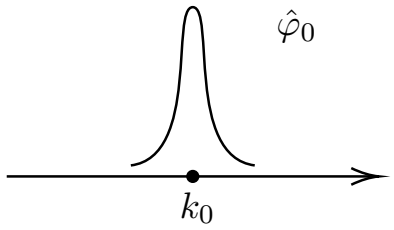
1.6.2 群速度

我们希望理解局域化波包如何在空间中运动。先从如下形式的一般一维波包开始：

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dk\,\widehat{\varphi}_0(k)e^{i(kx-\omega(k)t)}.$$

这里在 Fourier 变换中使用波矢 k，而不使用动量 $p=\hbar k$。$\omega(k)$ 是描述色散关系的 k 的函数。

假设 $\widehat{\varphi}_0(k)$ 集中在 $k=k_0$ 附近，因而只有 $k\sim k_0$ 时才重要。



我们问，波包 $\Psi(x,t)$ 的模在哪些 x 和 t 的值处取得最大值。对于 $k\sim k_0$，可以作近似

$$\omega(k)\simeq\omega(k_0)+\omega'(k_0)(k-k_0).$$

将其代入波包，得到

$$\begin{aligned}\Psi(x,t)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dk\,\widehat{\varphi}_0(k)e^{i(kx-\omega(k)t)}\\&\simeq\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-i\omega(k_0)t+ik_0\omega'(k_0)t}\int dk\,\widehat{\varphi}_0(k)e^{ik(x-\omega'(k_0)t)}\\&=e^{-i\omega(k_0)t+ik_0\omega'(k_0)t}\Psi(x-\omega'(k_0)t,0).\end{aligned}$$

假设初始波函数 $\Psi(x,0)$ 的模的峰位于 $x=x_0$。上述计算表明，时刻 t，$\Psi(x,t)$ 的模的峰近似出现在

$$x=\omega'(k_0)t+x_0.$$

换句话说，波包的峰以速度 $\omega'(k_0)$ 运动。这称为*群速度*：

$$\text{群速度}=\left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0}.$$

它描述波包传播的近似速度。

另有一个称为*相速度*的概念，定义为

$$\text{相速度}=\left.\frac{\omega}{k}\right|_{k=k_0}.$$

它描述纯平面波 $e^{i(k_0x-\omega(k_0)t)}$ 传播的速度。

对于线性色散关系

$$\omega(k) = \alpha k, \qquad \text{其中} \quad \alpha = \text{const},$$

群速度和相速度相同，都等于 α。真空中的电磁波就是这样的例子。

一般来说，群速度与相速度不同。考虑一维自由量子粒子的例子。de Brogile 关系

$$p = \hbar k, \qquad E = \hbar\omega,$$

以及 $E = p^2/(2m)$ 导出色散关系

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

对于动量集中在 $p_0 = \hbar k_0$ 附近的波包，群速度为

$$\left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0} = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}.$$

这正是预期中动量为 p_0、质量为 m 的自由粒子的速度。作为比较，相速度为

$$\left.\frac{\omega}{k}\right|_{k=k_0} = \frac{\hbar k_0}{2m} = \frac{p_0}{2m}.$$

在 Gaussian 波包的例 1.6.1 中，

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi\hbar}\left(\delta + \frac{it}{2m\delta}\right)\right)^{1/2}} e^{\frac{ip_0}{\hbar}\left(x - \frac{p_0 t}{2m}\right)} \cdot \exp\left(-\frac{\left(x - \frac{p_0 t}{m}\right)^2}{4\left(\delta^2 + \frac{it}{2m}\right)\hbar}\right).$$

当 $\hbar$ 很小时，动量模式 $\widehat{\psi_0}(p)$ 集中在 p_0 附近。可以清楚地看到，$\Psi(x,t)$ 的峰以群速度 p_0/m 运动。

1.7 谐振子：离散谱的例子

本节研究谐振子这一可精确求解的例子，它是量子物理中最重要的模型之一。

为简单起见，着重考虑一维情形。经典哈密顿函数为

$$\mathscr{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2,$$

其中 m 是粒子的质量，$k > 0$ 是常数。势 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 关于 x 为二次函数，且不依赖于时间。

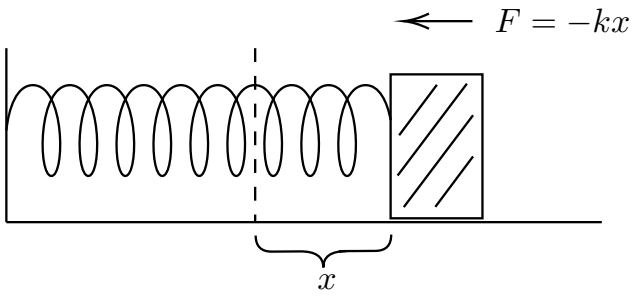
在经典情形中，粒子的运动服从 Hamilton 方程

$$\begin{cases} \dot{x} = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p} = \dfrac{p}{m}, \\ \dot{p} = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial x} = -kx. \end{cases}$$

关于 x 的运动方程是

$$m\ddot{x} = -kx.$$

作用在粒子上的力服从 Hooke 定律 $F = -kx$。



运动方程的解为

$$x(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t,$$

其中 A, B 是常数，而

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

是振动的角频率。

在量子情形中，哈密顿算子为

$$\widehat{\mathrm{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2.$$

只需求解关于定态 $\psi(x)$ 的定态薛定谔方程

$$\widehat{\mathrm{H}}\psi(x) = E\psi(x).$$

相应的波函数便由 $\psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$ 给出。

1.7.1 升降算子

值得惊叹的是，谐振子的定态薛定谔方程可以通过一种简单的代数方法精确求解。写成

$$\widehat{\mathrm{H}} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{k}{2}\hat{x}^2 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2,$$

其中 $\hat{x}$ 是位置算子，$\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}$ 是动量算子。$\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 满足正则对易关系

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar.$$

可将哈密顿算子改写为

$$\begin{aligned}\widehat{\mathrm{H}} &= \frac{1}{2m}(\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2) \\ &= \frac{1}{2m}\left[(m\omega\hat{x} - i\hat{p})(m\omega\hat{x} + i\hat{p}) - im\omega(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})\right] \\ &= \frac{1}{2m}(m\omega\hat{x} - i\hat{p})(m\omega\hat{x} + i\hat{p}) + \frac{1}{2}\hbar\omega \\ &= \hbar\omega\left[\frac{1}{2m\hbar\omega}(m\omega\hat{x} - i\hat{p})(m\omega\hat{x} + i\hat{p}) + \frac{1}{2}\right] \\ &= \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right),\end{aligned}$$

其中引入了两个算子

$$a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega\hat{x} - i\hat{p}), \qquad a = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega\hat{x} + i\hat{p}).$$

它们称为升降算子，这一名称的原因很快就会清楚。正如符号所提示的，$a^\dagger$ 和 a 这两个算子互为伴随。

首先注意，升降算子满足对易关系

$$[a, a^\dagger] = 1.$$

由此得到以下对易关系：

$$[\widehat{\mathrm{H}}, a^\dagger] = \hbar\omega a^\dagger, \qquad [\widehat{\mathrm{H}}, a] = -\hbar\omega a.$$

关键是下面的陈述。

命题 1.7.1 如果 ψ 是能量为 E 的定态薛定谔方程的解，那么 $a^\dagger\psi$（或 $a\psi$）是能量为 $E+\hbar\omega$（或 $E-\hbar\omega$）的定态薛定谔方程的解。

证明. 假设 ψ 满足 $\widehat{\mathrm{H}}\psi = E\psi$。那么

$$\begin{aligned}\widehat{\mathrm{H}}(a^\dagger\psi) &= [\widehat{\mathrm{H}}, a^\dagger]\psi + a^\dagger\widehat{\mathrm{H}}\psi \\ &= \hbar\omega a^\dagger\psi + Ea^\dagger\psi \\ &= (E + \hbar\omega)a^\dagger\psi.\end{aligned}$$

$a\psi$ 的计算类似。 ■

因此，升降算子 $a^\dagger, a$ 使我们能够沿能量的阶梯上升和下降。我们也称 $a^\dagger$ 为上升算子，称 a 为下降算子。

1.7.2 基态

第二个关键陈述如下。

命题 1.7.2 定态的能量 E 非负。

证明. 对于能量为 E 的归一化定态 ψ，

$$\begin{aligned} E = \langle\psi|\widehat{\mathrm{H}}|\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}} dx\, \bar{\psi}(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2\right)\psi(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} dx\, \frac{\hbar^2}{2m}\left|\frac{d}{dx}\psi(x)\right|^2 + \frac{1}{2}kx^2|\psi(x)|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

这里稍微取了巧，未经证明就假设 ψ 可微，并在空间无穷远处满足适当的衰减条件。这留给更细心的读者处理。 ■

现在给定一个能量为 E 的定态 ψ，可以用下降算子 a 降低能量。由于非零态的能量非负，当 m 充分大时，$a^m\psi = 0$。设 $E_0 \geq 0$ 为可能的最小能量。能量最低的态称为基态。设 ψ_0 是能量为 E_0 的一个基态。很快将看到，此情形的基态除归一化外唯一。由于 ψ_0 是基态，必须有

$$a\psi_0 = 0,$$

这等价于微分方程

$$\left(\hbar\frac{d}{dx} + m\omega x\right)\psi_0(x) = 0.$$

除归一化外，唯一解为

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}.$$

系数这样选取，是为了满足

$$\int_{\mathbb{R}} dx\, |\psi_0(x)|^2 = 1.$$

相应的能量为

$$\begin{aligned} \widehat{\mathrm{H}}\psi_0 = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right)\psi_0 &= \frac{1}{2}\hbar\omega\psi_0 \\ \Longrightarrow \quad E_0 &= \frac{1}{2}\hbar\omega. \end{aligned}$$

注意，在经典力学中，谐振子的最小可能能量为零（例如，静止在 $x = 0$ 处的粒子的能量）。在量子力学中，最小能量却是 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$！基态能量的这一抬升纯粹是一种量子效应。

1.7.3 激发态

从基态出发，只需作用上升算子，便得到能量更高的态：

$$\psi_n(x) = A_n(a^\dagger)^n\psi_0(x), \qquad \text{且} \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega,$$

其中 A_n 为归一化常数。为计算 A_n，利用 $a^\dagger$ 和 a 互为伴随这一事实。因此

$$\begin{aligned}\langle\psi_n \mid \psi_n\rangle &= |A_n|^2\langle (a^\dagger)^n\psi_0 \mid (a^\dagger)^n\psi_0\rangle \\ &= |A_n|^2\langle\psi_0|a^n(a^\dagger)^n|\psi_0\rangle.\end{aligned}$$

利用 $a\psi_0 = 0$ 和 $[a, a^\dagger] = 1$，得到

$$a^n(a^\dagger)^n|\psi_0\rangle = na^{n-1}(a^\dagger)^{n-1}|\psi_0\rangle = \cdots = n!|\psi_0\rangle.$$

于是

$$\langle\psi_n \mid \psi_n\rangle = |A_n|^2 n!\langle\psi_0 \mid \psi_0\rangle.$$

归一化条件 $\langle\psi_n \mid \psi_n\rangle = 1$ 给出 $A_n = 1/\sqrt{n!}$。因此

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n\psi_0.$$

最后证明，ψ_n 就是全部定态。

命题 1.7.3 设 ψ 为能量 E 的定态。那么对于某个 n，ψ 必须除归一化外具有 ψ_n 的形式，并且 $E = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$。

证明. 由于能量有下界，存在 $n \geq 0$，使得

$$a^n\psi \neq 0, \qquad a^{n+1}\psi = 0.$$

于是 $a(a^n\psi) = 0$。由基态的唯一性，必有

$$a^n\psi = \alpha\psi_0, \qquad \text{其中} \quad \alpha \neq 0.$$

比较两端即可得到

$$E - n\hbar\omega = E_0 \quad \Longrightarrow \quad E = E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega.$$

假设 ψ 和 ψ_n 线性无关。应用 Gram–Schmidt 正交化，可以假设

$$\langle\psi_n \mid \psi\rangle = 0.$$

另一方面，利用 $a, a^\dagger$ 互为伴随这一事实，

$$\begin{aligned}\langle\psi_n \mid \psi\rangle \propto \langle (a^\dagger)^n\psi_0 \mid \psi\rangle &= \langle\psi_0|a^n|\psi\rangle \\ &= \alpha\langle\psi_0 \mid \psi_0\rangle = \alpha \neq 0.\end{aligned}$$

这产生矛盾。因此，除归一化外，ψ 与 ψ_n 相同。 ■

由此找到了全部定态。$n > 0$ 时的态 ψ_n 称为*激发态*，它们通过对基态 ψ_0 作用 $a^\dagger$ 而产生。注意，与经典图景不同，量子情形中的能量是离散的。它们被量子化了！此外，这些态 $\{\psi_n\}_{n\geq 0}$ 构成希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组标准正交基（见第 4.5.2 小节）。

基态由 Gaussian 函数显式给出：

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}.$$

激发态 ψ_n 可通过 Hermite 多项式显式表示。

为方便起见，重新定义变量

$$y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x.$$

那么基态为

$$\psi_0(x) = c_0 e^{-y^2/2}, \qquad c_0 := \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}.$$

升降算子是

$$\begin{cases} a^\dagger = \dfrac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega x - \hbar\dfrac{d}{dx}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(y - \dfrac{d}{dy}\right), \\ a = \dfrac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega x + \hbar\dfrac{d}{dx}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(y + \dfrac{d}{dy}\right). \end{cases}$$

可将上升算子改写为三个算子的复合：

$$a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\hat{y}^2/2} \cdot \left(-\frac{d}{dy}\right) \cdot e^{-\hat{y}^2/2},$$

其中 $e^{\hat{y}^2/2}$ 指乘以函数 $e^{y^2/2}$ 的算子。于是

$$\begin{aligned} \psi_n(x) &= \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n \psi_0 \\ &= \frac{c_0}{\sqrt{n!}} \frac{1}{(\sqrt{2})^n} e^{\hat{y}^2/2} \cdot \left(-\frac{d}{dy}\right)^n \cdot e^{-\hat{y}^2/2} e^{-y^2/2} \\ &= \frac{c_0}{\sqrt{n!}\, 2^{n/2}} e^{-y^2/2} \left[e^{y^2}\left(-\frac{d}{dy}\right)^n e^{-y^2}\right] \\ &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(y) e^{-y^2/2}. \end{aligned}$$

这里

$$H_n(y) := (-1)^n e^{y^2} \frac{d^n}{dy^n}\left(e^{-y^2}\right)$$

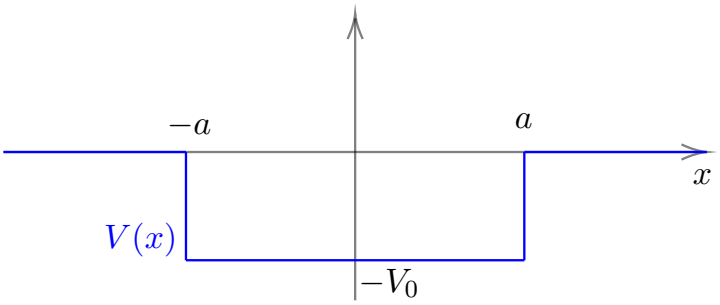
是 *Hermite 多项式*。前几个如下：

$$
\begin{aligned}
H_0(y) &= 1,\\
H_1(y) &= 2y,\\
H_2(y) &= 4y^2 - 2,\\
H_3(y) &= 8y^3 - 12y,\\
H_4(y) &= 16y^4 - 48y^2 + 12,\\
&\vdots
\end{aligned}
$$

1.8 方势阱：混合谱的例子

我们已经见过薛定谔算子 $\widehat{\mathrm{H}}$ 具有纯连续谱的例子（自由粒子），也见过 $\widehat{\mathrm{H}}$ 具有纯离散谱的例子（谐振子）。现在讨论一个同时具有连续谱和离散谱的例子，即一维中深度为 $V_0 > 0$、宽度为 $2a$ 的有限方势阱：

$$
V(x) = \begin{cases} -V_0, & -a \le x \le a,\\ 0, & |x| > a. \end{cases}
$$



1.8.1 衔接条件

考虑定态薛定谔方程

$$
\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right)\psi(x) = E\psi(x).
$$

① 在区域 $|x| > a$ 中，方程变为

$$
-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = E\psi,
$$

它有两个线性无关的解：

$$
e^{\pm\sqrt{-2mE}\,x/\hbar}.
$$

解 ψ 可改写为线性组合

$$
\psi = c_1 e^{\sqrt{-2mE}\,x/\hbar} + c_2 e^{-\sqrt{-2mE}\,x/\hbar}.
$$

系数 c_1, c_2 待定。解 ψ 在区域 $|x| > a$ 中光滑。

② 在区域 $|x| < a$ 中，方程变为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi = (E + V_0)\psi.$$

同样，ψ 可以表示为两个独立解的线性组合：

$$e^{\pm\sqrt{-2m(E+V_0)}\,x/\hbar}.$$

ψ 在区域 $|x| < a$ 中也光滑。

由①②可见，ψ 可能不光滑的位置只有 $x = \pm a$。在 $x = \pm a$ 处应施加的自然边界条件是

$$\psi \text{ 和} \psi' \text{ 在} x = \pm a \text{ 处连续。} \tag{*}$$

否则，ψ'' 将在 $x = \pm a$ 处具有 δ 函数的贡献，破坏薛定谔方程。将这一边界条件 (*) 称为“衔接条件”。

译校注： 当 $E = 0$（阱外）或 $E = -V_0$（阱内）时，相应的两个指数解合并；此时应取 $1, x$ 为一组独立解。原文未在此处另分这些阈值情形，上述原式保留。

1.8.2 束缚态

先考虑解 ψ 可归一化的情形。这样的能量特征态称为束缚态。

在区域 $|x| > a$ 中，$\psi(x)$ 是

$$e^{\pm\sqrt{-2mE}\,x/\hbar}$$

的线性组合。要使这样的 ψ 可归一化，必须有 $E < 0$，而且对于某些常数 α, β，

$$\psi(x) = \begin{cases} \alpha e^{\sqrt{-2mE}\,x/\hbar}, & x < -a, \\ \beta e^{-\sqrt{-2mE}\,x/\hbar}, & x > a. \end{cases}$$

另一方面，方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right)\psi = E\psi$$

意味着

$$\left\langle \psi \,\middle|\, -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi \right\rangle = \langle \psi \mid (E - V(x))\psi \rangle,$$

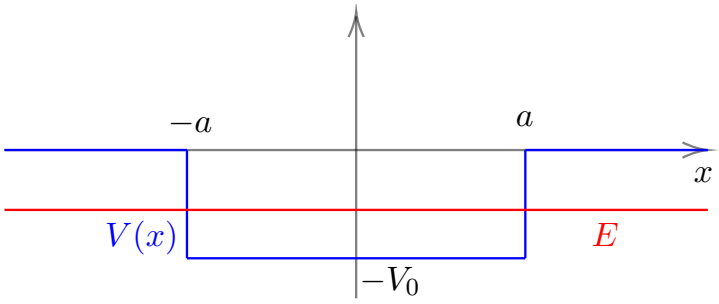
即

$$\int dx\,(E - V(x))|\psi(x)|^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\int dx\,|\psi'(x)|^2.$$

要得到非平凡解 ψ，必须有 $E > \inf_x V(x) = -V_0$。因此，束缚态只出现在满足

$$-V_0 < E < 0$$

的能量处。



假设这一条件成立。于是，在阱内 $|x| < a$ 时，ψ 是

$$\cos\left(\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}\,x}{\hbar}\right) \quad \text{和} \quad \sin\left(\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}\,x}{\hbar}\right)$$

的线性组合。为简化记号，令

$$\lambda = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}, \qquad \mu = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}.$$

进一步的简化来自势为偶函数这一观察：

$$V(x) = V(-x).$$

如果 $\psi(x)$ 是解，那么 $\psi(-x)$ 也是解。因此，任何解都可以写成一个偶解与一个奇解之和：

$$\psi(x) = \frac{1}{2}\big(\psi(x) + \psi(-x)\big) + \frac{1}{2}\big(\psi(x) - \psi(-x)\big).$$

不失一般性，可以假设 ψ 是偶函数或奇函数。

先考虑 ψ 为偶函数。于是

$$\psi(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\lambda x}, & x > a, \\ \beta \cos \mu x, & |x| < a, \\ \alpha e^{\lambda x}, & x < -a, \end{cases} \qquad \alpha, \beta \text{ 为常数。}$$

现在应用衔接条件。由于 $\psi(x)$ 为偶函数，只需考虑 $x = a$。

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to a^-} \psi(x) = \lim\limits_{x \to a^+} \psi(x), \\ \lim\limits_{x \to a^-} \psi'(x) = \lim\limits_{x \to a^+} \psi'(x) \end{cases}$$

给出

$$\begin{cases} \beta \cos \mu a = \alpha e^{-\lambda a}, \\ -\beta \mu \sin \mu a = -\alpha \lambda e^{-\lambda a}. \end{cases}$$

将这两个方程相除，得到

$$\lambda = \mu \tan \mu a. \tag{**}$$

回顾 $\lambda = \sqrt{-2mE}/\hbar$、$\mu = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$。上述关系给出允许的能量。给定满足关系 (**) 的 E，就可以求出除归一化外唯一的 $\psi(x)$。因此，它给出相应能量 E 下唯一的物理态。

为理解 (**) 的解，重新定义

$$\begin{cases} u = \mu a = \dfrac{\sqrt{2m(E+V_0)}\, a}{\hbar}, \\ u_0 = \dfrac{\sqrt{2mV_0}\, a}{\hbar}. \end{cases}$$

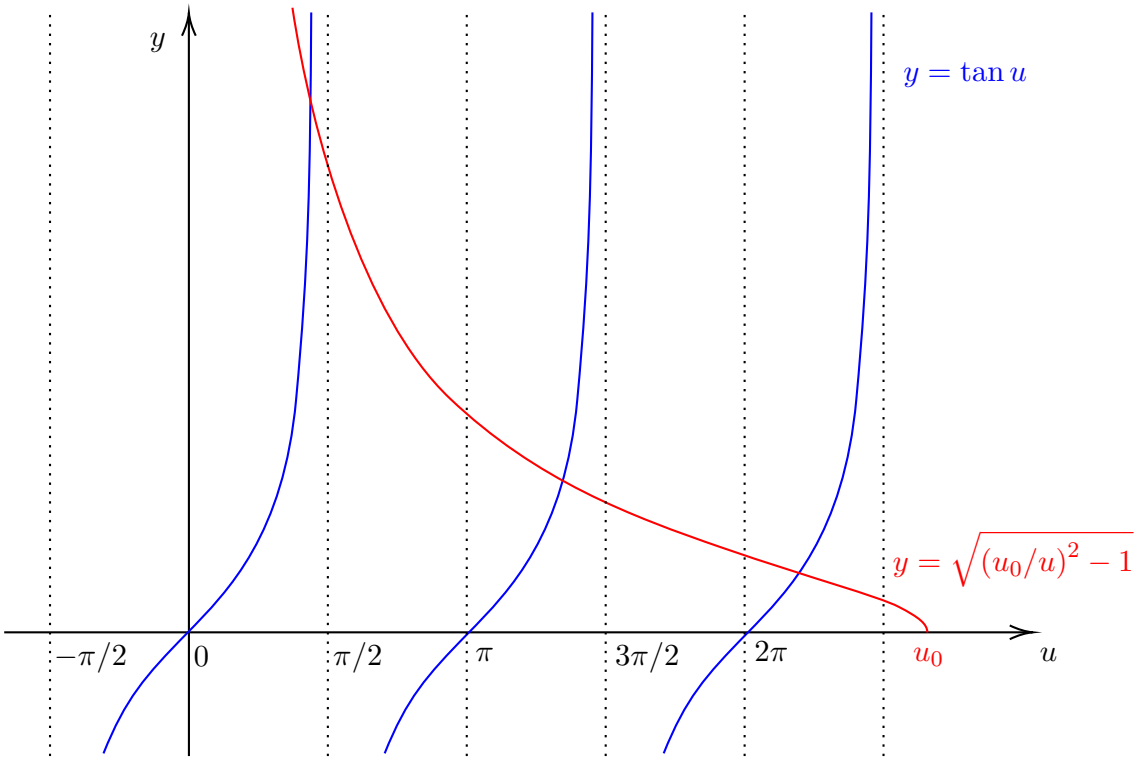
可以用 u, u_0 表示 λ, μ：

$$\begin{cases} \mu = \dfrac{u}{a}, \\ \lambda = \sqrt{\left(\dfrac{u_0}{a}\right)^2 - \mu^2} = \dfrac{\sqrt{u_0^2 - u^2}}{a}. \end{cases}$$

于是，方程 (**) 变为

$$\sqrt{\left(\frac{u_0}{u}\right)^2 - 1} = \tan u.$$

解由曲线 $y = \sqrt{(u_0/u)^2 - 1}$ 与曲线 $y = \tan u$ 在 $0 < u < u_0$ 内的交点给出。



特别地，图中表明交点个数有限，也就是说，允许的能量个数有限。这一个数依赖于 u_0 的值。u_0 越大，意味着势阱越宽、越深，束缚态就越多。不过，无论 u_0 多么小，显然都至少有一个解。

下面简要讨论 ψ 为奇函数的情形。于是

$$\psi(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\lambda x}, & x > a, \\ \beta \sin \mu x, & |x| < a, \\ -\alpha e^{\lambda x}, & x < -a. \end{cases}$$

$x = a$ 处的衔接条件给出

$$\begin{cases} \beta \sin \mu a = \alpha e^{-\lambda a}, \\ \beta \mu \cos \mu a = -\alpha \lambda e^{-\lambda a}, \end{cases}$$

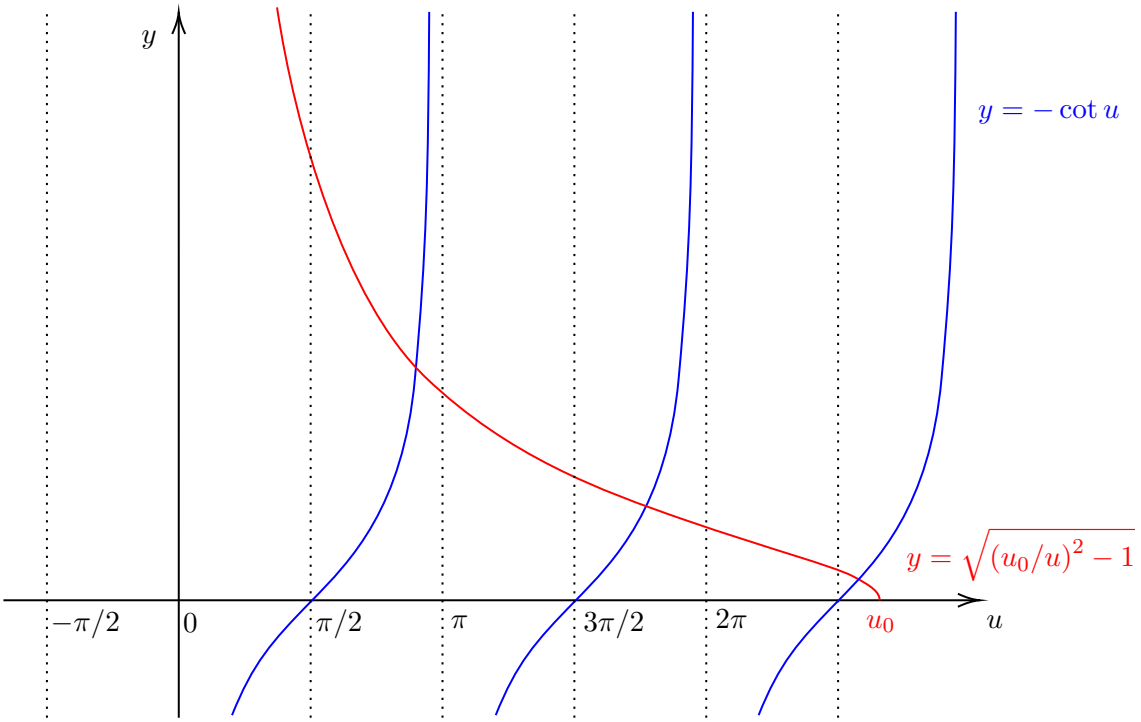
由此得到 E 必须满足的关系：

$$\mu \cot \mu a = -\lambda.$$

用前面相同的变量 u, u_0，写为

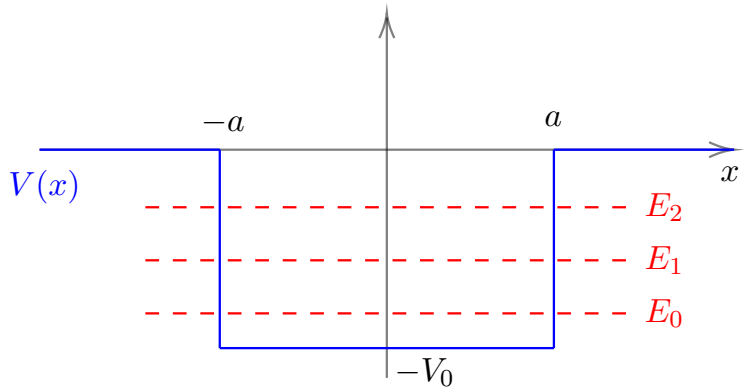
$$\sqrt{\left(\frac{u_0}{u}\right)^2 - 1} = -\cot u.$$

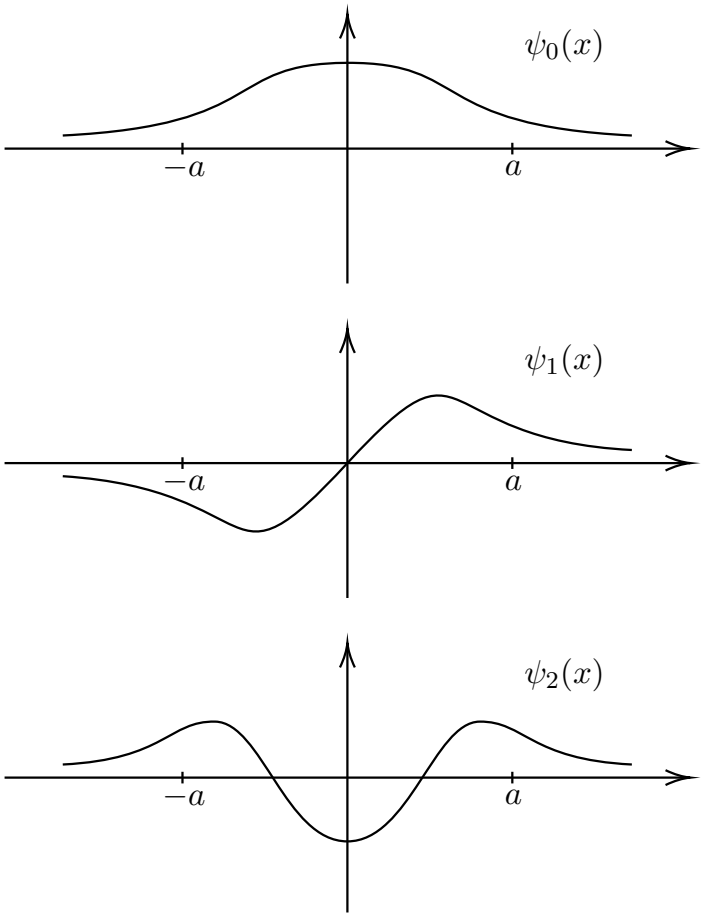
将 $0 < u < u_0$ 内的相应曲线画出：



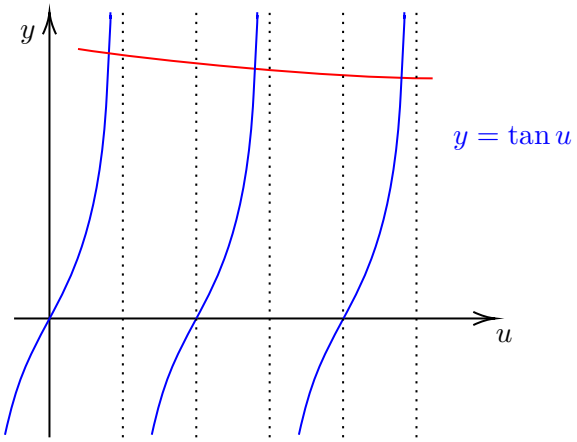
同样只得到有限个交点。u_0 越大，即势阱越宽、越深，奇束缚态就越多。不过，当 u_0 充分小时，例如 $u_0 < \pi/2$，就没有奇束缚态。

总之，找到了有限个能量 $-V_0 < E_0 < E_1 < \cdots < E_N < 0$，每个 E_i 都恰好对应一个束缚态 $\psi_i(x)$。当 i 为偶数或奇数时，波函数 $\psi_i(x)$ 分别为偶函数或奇函数。基态 ψ_0 为偶函数，而且总是存在。

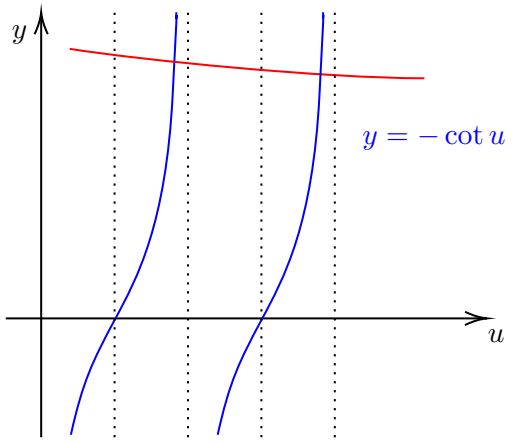




简要讨论极限情形 $V_0 \to +\infty$，它对应于 $u_0 \to +\infty$。



偶函数情形



奇函数情形

在这一深阱极限中，交点近似出现在 u 为 $\pi/2$ 的整数倍的位置。因此

$$\sqrt{2m(E_n+V_0)}\,\frac{a}{\hbar} \simeq \frac{(n+1)\pi}{2}$$

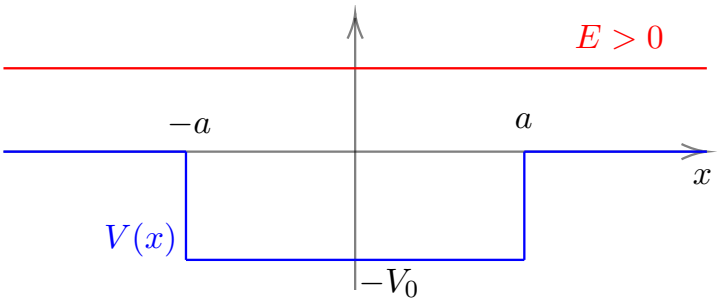
$$\Longrightarrow \quad E_n + V_0 \simeq \frac{(n+1)^2\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots .$$

令人惊讶的是，在下一小节将讨论的散射问题中，这一公式会在共振透射中再次出现。

1.8.3 散射态

已经看到，方阱容许有限个束缚态。束缚态的能量对应于哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$ 的离散谱。对于谐振子，束缚态构成希尔伯特空间的一组基；与之不同，方阱束缚态组成的空间是有限维的，因此不能张成整个希尔伯特空间。像自由粒子的情形一样，$\widehat{\mathrm{H}}$ 还存在连续谱。事实上，当 x 足够远时，势为零，粒子在那里表现得像自由粒子。这提示我们，定态薛定谔方程应当有不可归一化的解，它们在远处区域表现得像自由粒子的平面波。马上就会看到，确实如此。这些解称为散射态。这一名称的缘由将在1.9中解释。

散射态出现在 $E > 0$ 时。



可以像处理束缚态时一样，在各个区域分别求解定态薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right)\psi = E\psi.$$

$$\psi(x)=\begin{cases} Ae^{ikx}+Be^{-ikx}, & x<-a,\\ C\sin\mu x + D\cos\mu x, & -a<x<a,\\ Fe^{ikx}+Ge^{-ikx}, & x>a. \end{cases}$$

这里 A, B, C, D, F, G 为常数，并且

$$k=\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}>0, \qquad \mu=\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}>0.$$

在 $x=\pm a$ 处，仍然施加衔接条件。

由于 $E>0$，当 $x\to\infty$ 时，波函数 $\psi(x)$ 振荡而不衰减，因此不可归一化。不过，这样的解将成为散射过程的基本组成部分，正如将在1.9中讨论的那样。先来说明基本思想。令

$$\psi(x,t)=\psi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

为含时薛定谔方程的相应解。考虑 $x<-a$ 的区域，在这里

$$\psi(x,t)=Ae^{i\left(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t\right)}+Be^{-i\left(kx+\frac{\hbar k^2}{2m}t\right)}.$$

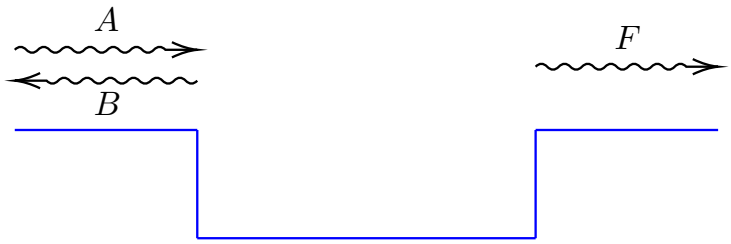
第一项 $Ae^{i(kx-\hbar k^2t/(2m))}$ 是以相速度 $\hbar k/(2m)$ 向右传播的平面波。第二项 $Be^{-i(kx+\hbar k^2t/(2m))}$ 是以相同相速度向左传播的平面波。



根据上述解释，考虑如下形式的定态解 $\psi(x)$：

$$\psi(x)=\begin{cases}Ae^{ikx}+Be^{-ikx}, & x<-a,\\ C\sin\mu x+D\cos\mu x, & -a<x<a,\\ Fe^{ikx}, & x>a.\end{cases}$$

这一波函数描述如下过程：振幅为 A 的波从左方 $x=-\infty$ 处入射，遇到方阱；随后，振幅为 B 的波向左反射，而振幅为 F 的波透过方阱，向右传播到 $x=+\infty$。



A：入射波振幅

B：反射波振幅

F：透射波振幅

定义

$$\text{反射系数：}\quad R=\frac{|B|^2}{|A|^2},$$

$$\text{透射系数：}\quad T=\frac{|F|^2}{|A|^2}.$$

R 表示反射的概率，T 表示透射的概率。根据这一物理解释，应当预期

$$T+R=1.$$

一种验证方法是使用概率守恒的局部形式。回顾1.5.4中的概率流

$$j(x)=\frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}\left(\overline{\psi}\frac{d}{dx}\psi\right).$$

代入上述 ψ，得到

$$j(x)=\begin{cases}\dfrac{\hbar k}{m}\big(|A|^2-|B|^2\big), & x<-a,\\ \dfrac{\hbar k}{m}|F|^2, & x>a.\end{cases}$$

对于定态解，概率密度 ρ 与时间无关。守恒方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}j(x)=0$$

意味着 $j(x)$ 必须与 x 无关：空间任何区域都不会发生概率的积聚。因此

$$|A|^2=|B|^2+|F|^2 \quad\Longrightarrow\quad T+R=1.$$

现在通过衔接条件求解 $\psi(x)$：

$$x=-a:\quad\begin{cases}Ae^{-ika}+Be^{ika}=-C\sin\mu a+D\cos\mu a,\\ ik\big(Ae^{-ika}-Be^{ika}\big)=\mu(C\cos\mu a+D\sin\mu a).\end{cases}$$

$$x=a:\quad\begin{cases}C\sin\mu a+D\cos\mu a=Fe^{ika},\\ \mu(C\cos\mu a-D\sin\mu a)=ikFe^{ika}.\end{cases}$$

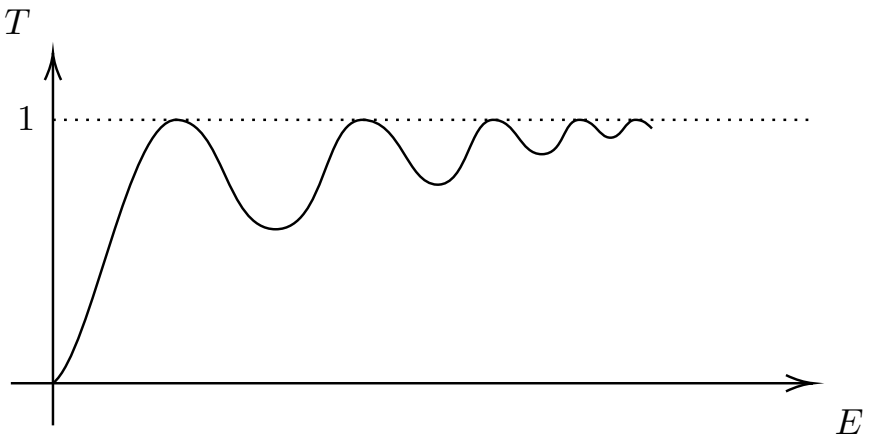
这四个方程在相差整体归一化的意义下唯一确定五个常数 A,B,C,D,F。经过繁复的计算，得到

$$\begin{cases}\dfrac{F}{A}=\dfrac{e^{-2ika}}{\cos 2\mu a-i\dfrac{\sin 2\mu a}{2k\mu}(k^2+\mu^2)},\\ \dfrac{B}{F}=i\dfrac{\sin 2\mu a}{2k\mu}(\mu^2-k^2).\end{cases}$$

可以计算反射系数 R 和透射系数 T，并验证所预期的 $T+R=1$。具体地，透射概率为

$$T=\frac{|F|^2}{|A|^2}=\frac{1}{1+\dfrac{V_0^2}{4E(E+V_0)}\sin^2\left(\dfrac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(E+V_0)}\right)}.$$

T 作为 E 的函数，其图像如下：



注意，某些 E 值使得 $T=1$。此时没有反射波，发生完全透射：势阱变得透明了！由上述 T 的公式可知，完全透射发生在

$$E_n + V_0 = \frac{(n+1)^2\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2}, \qquad n \in \mathbb{Z} \text{ 且} E_n > 0.$$

令人惊讶的是，E_n 对应于前面得到的无限深方阱的束缚态能量。对于能量 E_n，阱内 ψ 的波长为

$$\frac{2\pi}{\mu} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m(E_n+V_0)}} = \frac{4a}{n+1}.$$

因此，阱宽 $2a$ 恰好容纳整数个半波长。这一现象称为*共振透射*。

译校注： 上式把 $4a/(n+1)$ 写成正波长时，须取 $n+1>0$ 的指标；若保留前式 $n\in\mathbb{Z}$ 的写法，则波长应为 $4a/|n+1|$。

也可以考虑从右方入射的波，寻求如下形式的解：

$$\psi(x) = \begin{cases} Be^{-ikx}, & x < -a, \\ C\sin\mu x + D\cos\mu x, & -a < x < a, \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, & x > a. \end{cases}$$



解释与前面类似。反射系数和透射系数为

$$R = \frac{|F|^2}{|G|^2}, \qquad T = \frac{|B|^2}{|G|^2}.$$

一般而言，可以有从两侧同时入射的波：

$$\psi(x)=\begin{cases}Ae^{ikx}+Be^{-ikx}, & x<-a,\\ C\sin\mu x+D\cos\mu x, & -a<x<a,\\ Fe^{ikx}+Ge^{-ikx}, & x>a.\end{cases}$$



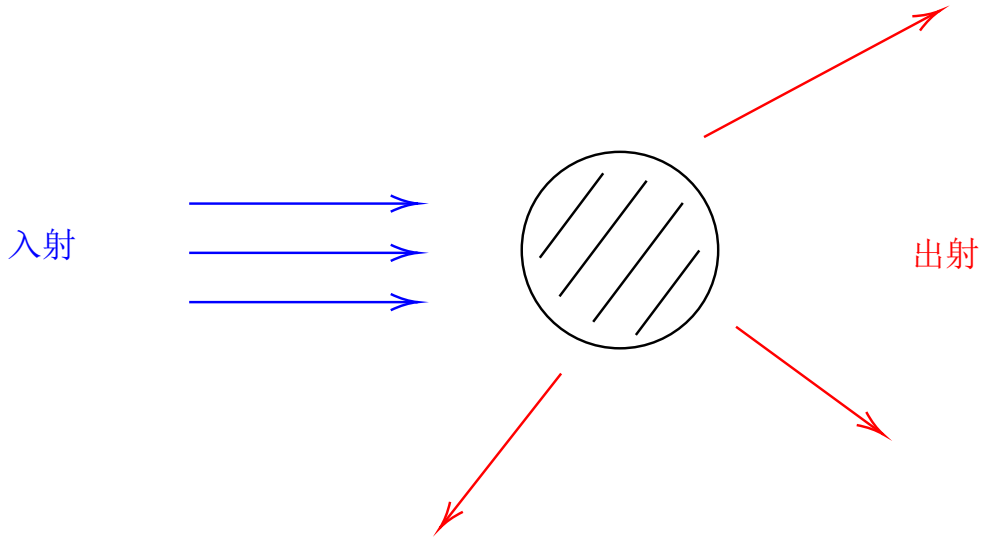
此时，A,G 表示入射波，B,F 表示出射波。

1.9 散射

本节讨论一维粒子散射过程的基本思想，并解释它与薛定谔算子的连续谱之间的联系。

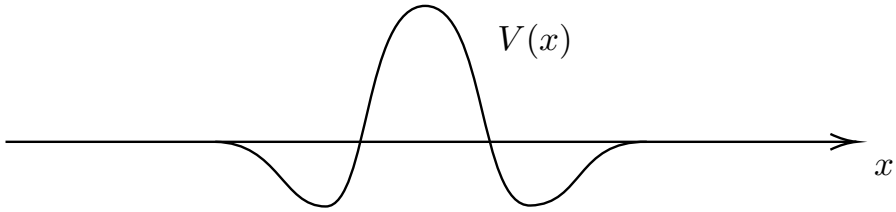
1.9.1 波包散射

研究散射问题时，考虑从远处而来的粒子，它们受到局域相互作用产生的某个势的散射。



考虑一维粒子在紧支撑势 $V(x)$ 中的散射：

$$V(x)=0 \qquad \text{当}|x|\geq R.$$



假设一个粒子从 $x=-\infty$ 而来。在量子力学中，这样的粒子由一个波包表示：



相互作用之前

当粒子进入势 V 所在的区域时，它与势发生相互作用。此后，它会以某个概率透过势向 $x=+\infty$ 运动，或被反射回 $x=-\infty$。



相互作用之后

具体地，用一个局域化的波包表示入射自由粒子：

$$\psi_{\text{in}}(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}dk\,\alpha(k)e^{i(kx-\omega(k)t)},\qquad \omega(k)=\hbar k^2/2m.$$

这里 $\alpha(k)$ 只在 $k_0>0$ 的一个小邻域内非零，所以波包将以群速度 $\hbar k_0/m$ 向前传播。假设

$$\int_{\mathbb{R}}dk\,|\alpha(k)|^2=1,$$

从而波函数已归一化：

$$\int_{\mathbb{R}}dx\,|\psi_{\text{in}}(x,t)|^2=1.$$

为描述散射过程，注意到薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right)\psi$$

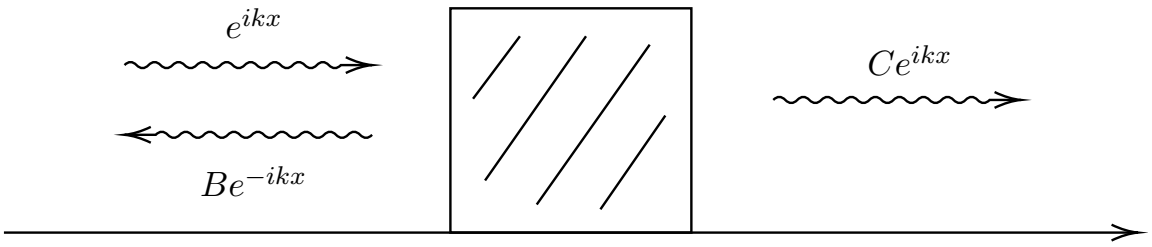
关于 ψ 是线性的。这一线性性质给出如下策略：先寻找在远处为平面波的解，然后按系数 $\alpha(k)$ 叠加这些渐近平面波解，得到散射的物理解。

确切地说，考虑定态薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right)\psi=E\psi,\qquad \text{其中}E=\frac{(\hbar k)^2}{2m}>0.$$

在 $|x|\gg 0$ 的区域中，势 $V(x)=0$，所以波函数由 $e^{\pm ikx}$ 的线性组合给出。寻找如下形式的解 ψ_k：

$$\psi_k(x)=\begin{cases}e^{ikx}+B(k)e^{-ikx}, & x\to-\infty,\\ C(k)e^{ikx}, & x\to+\infty.\end{cases}$$



这里 $B(k),C(k)$ 是依赖于 k 的常数，由求解定态薛定谔方程确定。这样的解 ψ_k 不可归一化，但位于能量为 $E_k=(\hbar k)^2/(2m)$ 的连续谱中。

假设已经求得 ψ_k。于是，通过

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}dk\,\alpha(k)\psi_k(x)e^{-i\frac{\hbar k^2}{2m}t}$$

得到薛定谔方程的一个解。在 $x\to-\infty$ 的区域中，有

$$\psi(x,t)=\psi_{\text{in}}(x,t)+\psi_R(x,t),$$

其中 $\psi_{\text{in}}(x,t)$ 是上面制备的入射波包，而

$$\psi_R(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dk\,\alpha(k)B(k)e^{-i\left(kx+\frac{\hbar k^2}{2m}t\right)}$$

表示反射波包。在 $x\to+\infty$ 的区域中，有

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dk\,\alpha(k)C(k)e^{i\left(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t\right)},$$

它表示透射波包。因此，这一波函数 $\psi(x,t)$ 包含了入射粒子 ψ_{in} 与势 $V(x)$ 散射的量子信息。

1.9.2 S 矩阵

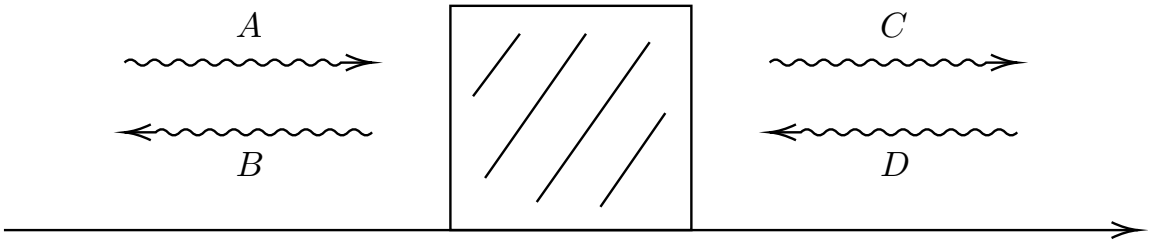
S 矩阵，即散射矩阵，描述粒子态在散射过程前后的关系。下面用一维散射过程来说明 S 矩阵。

考虑局域的一维紧支撑势 $V(x)$。如上所述，散射过程完全由薛定谔方程的解确定，这些解在势垒之外 $|x| \to \pm\infty$ 处是平面波。寻找定态薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right)\psi(x)=E\psi(x), \qquad E=\frac{(\hbar k)^2}{2m},$$

具有如下渐近平面波行为的解：

$$\psi(x)=\begin{cases} Ae^{ikx}+Be^{-ikx}, & x\to-\infty, \\ Ce^{ikx}+De^{-ikx}, & x\to+\infty. \end{cases}$$



- $D=0$ 的情形表示振幅为 A 的波从左方入射的散射过程。此时 C 为透射波振幅，B 为反射波振幅。
- $A=0$ 的情形表示振幅为 D 的波从右方入射的散射过程。此时 B 为透射波振幅，C 为反射波振幅。

一般而言，左右两侧可以同时有入射波。用列向量表示入射波振幅：

$$\Psi_{\text{in}}=\begin{pmatrix} A \\ D \end{pmatrix},$$

并用列向量表示出射波振幅：

$$\Psi_{\text{out}}=\begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix}.$$

由于薛定谔方程是线性的，Ψ_{out} 与 Ψ_{in} 之间具有线性关系

$$\Psi_{\text{out}}=S\Psi_{\text{in}},$$

也就是

$$\begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A \\ D \end{pmatrix}.$$

这一变换的矩阵

$$S = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix}$$

称为 S 矩阵。矩阵元 S_{ij} 是波矢 k 的函数，这些函数完全由局域势 $V(x)$ 决定。

为理解 S 的各个矩阵元的意义，令 $D = 0$，得到

$$S \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}A \\ S_{21}A \end{pmatrix}.$$

这说明，对于从左方入射的波，S_{11} 是反射振幅，S_{21} 是透射振幅。类似地，令 $A = 0$，有

$$S \begin{pmatrix} 0 \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{12}D \\ S_{22}D \end{pmatrix}.$$

这说明，对于从右方入射的波，S_{12} 是透射振幅，S_{22} 是反射振幅。

取透射和反射振幅的模平方，就得到相应的透射系数和反射系数。

1.9.3 酉性

S 矩阵实际上是酉矩阵。为说明这一点，考虑 ψ 的概率流

$$j(x) = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}\left(\overline{\psi} \frac{d}{dx}\psi\right).$$

对于定态，概率密度 $\rho = |\psi|^2$ 与时间无关。于是，概率的局部守恒律（由 ψ 的薛定谔方程推出）

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} j = 0$$

意味着 $\frac{d}{dx} j(x) = 0$。因此 $j(x)$ 必须为常数。

由 $\psi(x)$ 的渐近行为，有

$$j(x) = \begin{cases} \dfrac{\hbar k}{m}\left(|A|^2 - |B|^2\right), & x \to -\infty, \\ \dfrac{\hbar k}{m}\left(|C|^2 - |D|^2\right), & x \to +\infty. \end{cases}$$

因此

$$|A|^2 - |B|^2 = |C|^2 - |D|^2 \quad \Longrightarrow \quad |A|^2 + |D|^2 = |B|^2 + |C|^2.$$

换言之，

$$\overline{\Psi}^t_{\text{out}} \Psi_{\text{out}} = \overline{\Psi}^t_{\text{in}} \Psi_{\text{in}}.$$

所以线性变换 S 保持 Hermitian 内积，即 S 是酉的：

$$S^*S = 1.$$

这里 $S^* := \overline{S}^t$。

1.9.4 时间反演对称性

假设势 $V = V(x)$ 与时间无关。则薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = \widehat{\mathrm{H}}\psi$$

具有时间反演对称性：若 $\psi(x,t)$ 是解，则时间方向反转后的 $\overline{\psi}(x,-t)$ 也是解。对于定态薛定谔方程，若 $\psi(x)$ 满足

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right)\psi(x) = E\psi(x),$$

则 $\overline{\psi}(x)$ 也给出一个解。

现在，给定满足

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x \to -\infty, \\ Ce^{ikx} + De^{-ikx}, & x \to +\infty \end{cases}$$

的 $\psi(x)$，时间反演后的解 $\overline{\psi}(x)$ 满足

$$\overline{\psi}(x) = \begin{cases} \overline{B}e^{ikx} + \overline{A}e^{-ikx}, & x \to -\infty, \\ \overline{D}e^{ikx} + \overline{C}e^{-ikx}, & x \to +\infty. \end{cases}$$

在这一表示中，$\overline{\Psi}_{\text{in}} = \begin{pmatrix}\overline{B}\\ \overline{C}\end{pmatrix}$、$\overline{\Psi}_{\text{out}} = \begin{pmatrix}\overline{A}\\ \overline{D}\end{pmatrix}$。因此

$$\begin{pmatrix}\overline{A}\\ \overline{D}\end{pmatrix} = S\begin{pmatrix}\overline{B}\\ \overline{C}\end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix}B\\ C\end{pmatrix} = \overline{S}^{-1}\begin{pmatrix}A\\ D\end{pmatrix}.$$

由此得到

$$S = \overline{S}^{-1} \quad \overset{S\text{ 的酉性}}{\Longrightarrow} \quad S = S^t.$$

所以，时间反演对称性意味着 S 矩阵为对称矩阵。

1.10 WKB 近似

WKB 方法以 Gregor Wentzel、Hendrik Kramers 和 Léon Brillouin 命名，为系数随空间缓慢变化的线性微分方程提供近似解。在量子力学的应用中，它也称为半经典近似。

1.10.1 近似方案

考虑一维定态薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right)\psi=E\psi.$$

将在三个不同区域中分析解 ψ。

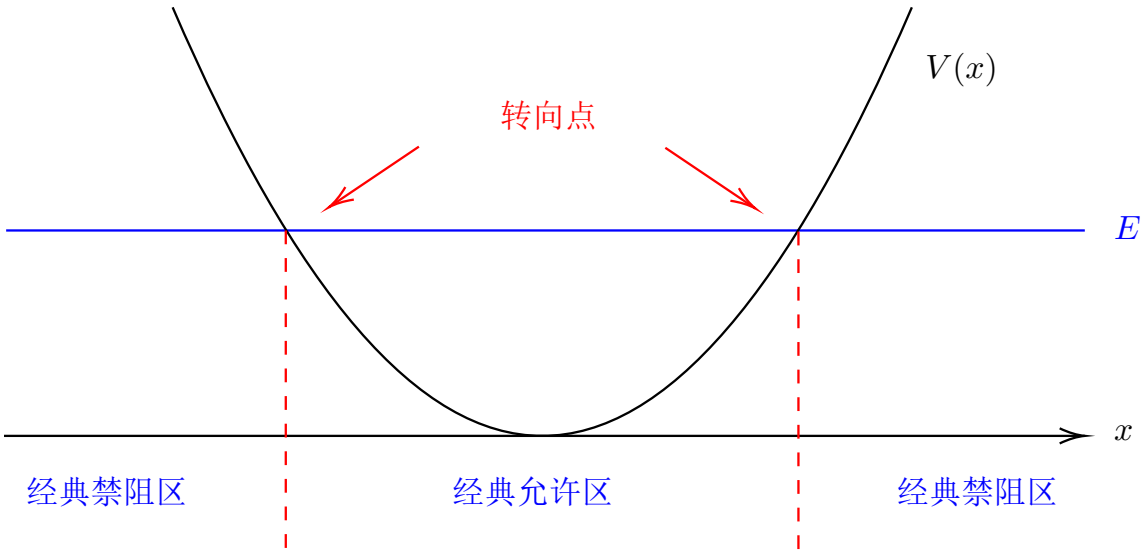
① **经典允许区**。这对应于满足 $V(x)<E$ 的位置。在经典力学中，运动的能量为

$$E=\frac{p^2}{2m}+V(x).$$

因此，经典粒子只能在这一区域中运动。

② **经典禁阻区**。这对应于满足 $V(x)>E$ 的位置。经典粒子不能进入这一区域。不过，正如在前面的谐振子和方阱束缚态例子中看到的，量子粒子可以以一定概率穿入这一区域。

③ **转向点**。这对应于满足 $V(x)=E$ 的位置。



WKB 近似方案寻找指数形式的定态波函数解（记号说明：这里的 $S(x)$ 不是 S 矩阵）：

$$\psi(x)=e^{\frac{i}{\hbar}S(x)},\qquad S(x)\in\mathbb{C}.$$

代入薛定谔方程，

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}-(E-V(x))\right)e^{\frac{i}{\hbar}S(x)}=0$$

$$\Longrightarrow\qquad \big(S'(x)\big)^2-i\hbar S''(x)=2m(E-V(x)).$$

把 $\hbar$ 看作很小的量，令

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\hbar^n S_n(x),$$

就可以按 $\hbar$ 的阶数求解这一非线性方程。比较

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}\hbar^n S_n'(x)\right)^2-i\hbar\sum_{n=0}^{\infty}\hbar^n S_n''(x)=2m(E-V(x))$$

两侧，得到

$$\begin{cases}S_0'(x)^2=2m(E-V(x)),\\ 2S_0'(x)S_1'(x)=iS_0''(x),\\ \qquad\qquad\vdots\\ 2S_0'(x)S_n'(x)=iS_{n-1}''(x)-\sum_{i=1}^{n-1}S_i'(x)S_{n-i}'(x),\\ \qquad\qquad\vdots\end{cases}$$

半经典近似将解求到 $\hbar^1$ 阶，并忽略 $\hbar^2$ 及更高阶项。因此寻找

$$S(x)=S_0(x)+\hbar S_1(x)+O(\hbar^2).$$

利用上述递推关系，可以解得

$$S_0(x)=\pm\int^x\sqrt{2m(E-V(y))}\,dy,$$

$$S_1(x)=\frac{i}{2}\ln\sqrt{2m(E-V(x))}+C_1,$$

其中 C_1 为某个常数。因此

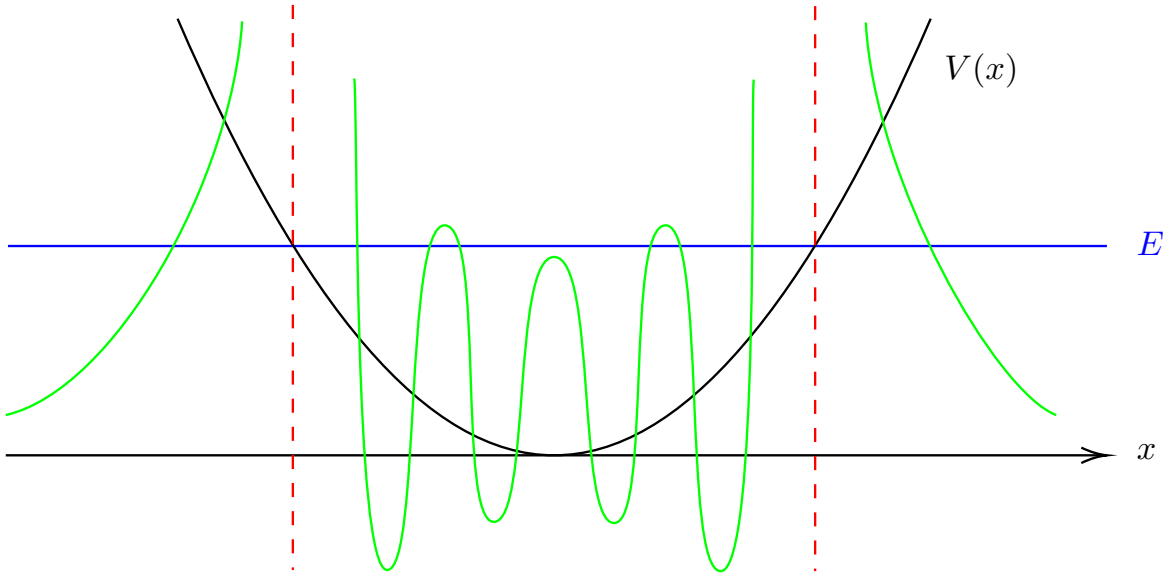
$$\begin{aligned}\psi(x)&=\exp\left(\frac{i}{\hbar}\big(S_0(x)+\hbar S_1(x)+O(\hbar^2)\big)\right)\\ &\simeq e^{\frac{i}{\hbar}S_0(x)}e^{iS_1(x)}\\ &=\frac{A}{(2m(E-V(x)))^{1/4}}e^{\pm\frac{i}{\hbar}\int^x\sqrt{2m(E-V(y))}\,dy},\end{aligned}$$

其中 A 为某个常数。两个表达式

$$\psi_{\pm}=\frac{A}{(2m(E-V(x)))^{1/4}}e^{\pm\frac{i}{\hbar}\int^x\sqrt{2m(E-V(y))}\,dy}$$

就是 WKB 近似的基本形式。

注意，这一 WKB 形式会在 $E=V(x)$ 的转向点处发散。这提示 WKB 近似在转向点附近并不好，那里需要作特殊处理，稍后将回到这一问题。



WKB 近似解。振幅在转向点附近发散。

在经典允许区 $E > V(x)$ 中，写成

$$E - V(x) = \frac{\hbar^2 k(x)^2}{2m}, \qquad k(x) > 0.$$

于是 WKB 近似解具有如下形式（A, B 为某些常数）：

$$\psi(x) \simeq \frac{A}{\sqrt{k(x)}} e^{i\int^x k(y)dy} + \frac{B}{\sqrt{k(x)}} e^{-i\int^x k(y)dy}.$$

系数为 A 的第一项表示向右传播的波，第二项表示向左传播的波。此函数在这一区域内振荡。

在经典禁阻区 $E < V(x)$ 中，写成

$$E - V(x) = -\frac{\hbar^2 \lambda(x)^2}{2m}, \qquad \lambda(x) > 0.$$

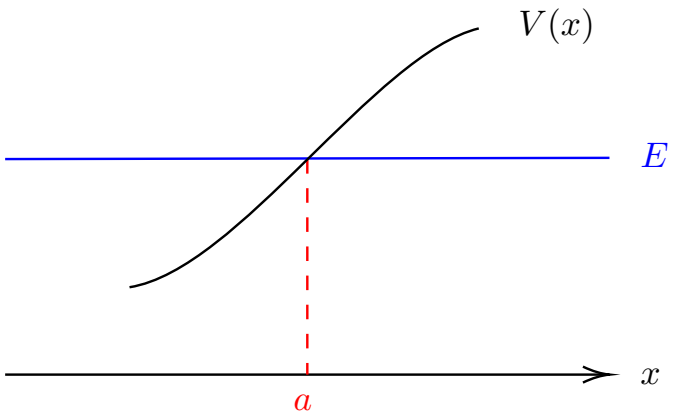
于是 WKB 近似解具有如下形式：

$$\psi(x) \simeq \frac{A}{\sqrt{\lambda(x)}} e^{\int^x \lambda(y)dy} + \frac{B}{\sqrt{\lambda(x)}} e^{-\int^x \lambda(y)dy}.$$

此函数在这一区域中主要呈指数增长或衰减。

1.10.2 转向点与 Airy 函数

现在考虑转向点 $x = a$ 附近的区域。寻找转向点附近合适的近似，以衔接一侧振荡的 WKB 近似和另一侧指数形式的 WKB 近似。



在 $x=a$ 附近，可以局部用线性函数近似 $V(x)$：

$$V(x)\simeq E+(x-a)V'(a).$$

这给出近似方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi+(x-a)V'(a)\psi=0.$$

作变量替换

$$z=\left(\frac{2mV'(a)}{\hbar^2}\right)^{1/3}(x-a),$$

则上述近似方程成为

$$\frac{d^2\psi}{dz^2}-z\psi=0.$$

这就是 *Airy 方程*。

译校注：这里的变量替换及随后 Airy 衔接适用于简单转向点，即 $V'(a)\neq 0$；若 $V'(a)=0$，这一替换退化，须保留势的更高阶项另行分析。

Airy 方程有两个线性无关的解，记为 $\mathrm{Ai}(z)$ 和 $\mathrm{Bi}(z)$。它们称为 Airy 函数，由下式给出：

$$\mathrm{Ai}(z)=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos\left(\frac{t^3}{3}+zt\right)\,dt,$$

$$\mathrm{Bi}(z)=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \left[\exp\left(-\frac{t^3}{3}+zt\right)+\sin\left(\frac{t^3}{3}+zt\right)\right]dt.$$

Airy 函数 $\mathrm{Ai}(z),\mathrm{Bi}(z)$ 具有如下近似渐近行为：

$$\mathrm{Ai}(z)\simeq\begin{cases}\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}|z|^{-1/4}\exp\left(-\dfrac{2}{3}|z|^{3/2}\right), & z\to+\infty,\\[2ex] \dfrac{1}{\sqrt{\pi}}|z|^{-1/4}\cos\left(\dfrac{2}{3}|z|^{3/2}-\dfrac{\pi}{4}\right), & z\to-\infty,\end{cases}$$

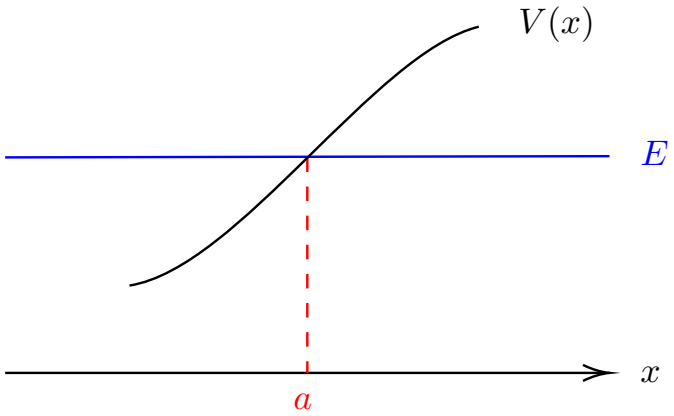
$$\mathrm{Bi}(z) \simeq \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{\pi}}|z|^{-1/4}\exp\left(\dfrac{2}{3}|z|^{3/2}\right), & z \to +\infty, \\ -\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}|z|^{-1/4}\sin\left(\dfrac{2}{3}|z|^{3/2}-\dfrac{\pi}{4}\right), & z \to -\infty. \end{cases}$$

关键的观察是，这些近似行为恰好把转向点两侧的 WKB 解衔接起来。

1.10.3 衔接公式

用 Airy 函数来推导 WKB 解在转向点 $x=a$ 附近的衔接条件。

① 先考虑 $V'(a)>0$ 的情形。



V 在 $x=a$ 附近的线性近似为

$$V(x) \simeq E + V'(a)(x-a).$$

在转向点附近的经典允许区 $x<a$ 中，近似有

$$k(x) = \frac{\sqrt{2m(E-V(x))}}{\hbar} \simeq \left(\frac{2mV'(a)}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sqrt{a-x},$$

以及

$$\int_a^x k(y)\,dy \simeq \left(\frac{2mV'(a)}{\hbar^2}\right)^{1/2}\int_a^x \sqrt{a-y}\,dy = -\frac{2}{3}|z|^{3/2}.$$

在转向点附近的经典禁阻区 $x>a$ 中，近似有

$$\lambda(x) = \frac{\sqrt{2m(V(x)-E)}}{\hbar} \simeq \left(\frac{2mV'(a)}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sqrt{x-a},$$

以及

$$\int_a^x \lambda(y)\,dy \simeq \left(\frac{2mV'(a)}{\hbar^2}\right)^{1/2}\int_a^x \sqrt{y-a}\,dy = \frac{2}{3}|z|^{3/2}.$$

假设波函数在经典禁阻区中的主导行为是衰减的指数，则 WKB 解必定具有形式

$$\psi(x) \simeq \frac{A}{\sqrt{\lambda(x)}} \exp\left(-\int_a^x \lambda(y)\,dy\right), \qquad x > a.$$

换言之，增长的指数项 $\frac{1}{\sqrt{\lambda(x)}} \exp\left(\int_a^x \lambda(y)\,dy\right)$ 不能出现。

注 1.10.1 注意，若 $\psi(x)$ 的主导行为是增长的指数，则不能排除衰减指数项可能出现，因为它被增长指数项所支配，从而在主导行为中不可见。

与 Airy 函数的主导行为比较，发现它只能通过 $\mathrm{Ai}(z)$ 衔接，并且

$$\psi(x) \simeq \frac{2A}{\sqrt{k(x)}} \cos\left(\int_x^a k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right), \qquad x < a.$$

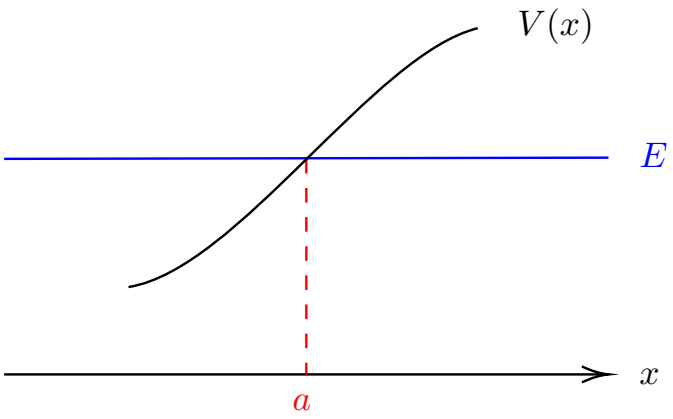
类似地，若在转向点左侧找到近似波函数

$$\psi(x) \simeq \frac{B}{\sqrt{k(x)}} \sin\left(\int_x^a k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right), \qquad x < a,$$

则 $\mathrm{Bi}(z)$ 的主导行为意味着

$$\psi(x) \simeq -\frac{B}{\sqrt{\lambda(x)}} \exp\left(\int_a^x \lambda(y)\,dy\right).$$

总之，找到了 $V'(a) > 0$ 的转向点 $x = a$ 附近 WKB 解的如下衔接条件。

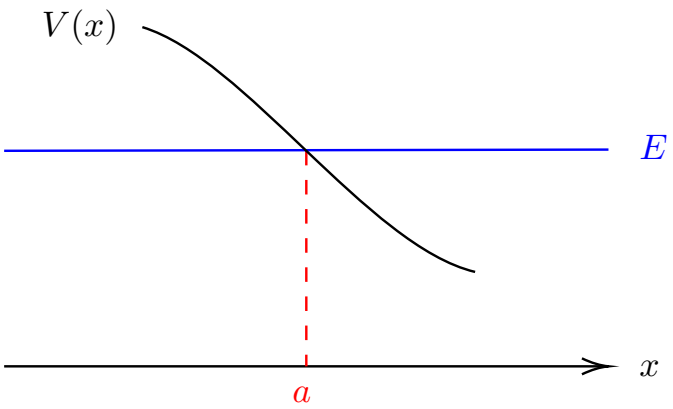


$$\frac{2A}{\sqrt{k(x)}} \cos\left(\int_x^a k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right) \quad \Longleftarrow \quad \frac{A}{\sqrt{\lambda(x)}} \exp\left(-\int_a^x \lambda(y)\,dy\right),$$

$$\frac{B}{\sqrt{k(x)}} \sin\left(\int_x^a k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right) \quad \Longrightarrow \quad -\frac{B}{\sqrt{\lambda(x)}} \exp\left(\int_a^x \lambda(y)\,dy\right).$$

箭头表示蕴涵的方向。

② 再考虑 $V'(a) < 0$ 的情形。讨论类似。得到转向点附近 WKB 解的衔接条件：



$$\frac{A}{\sqrt{\lambda(x)}}\exp\left(-\int_x^a \lambda(y)\,dy\right) \quad\Longrightarrow\quad \frac{2A}{\sqrt{k(x)}}\cos\left(\int_a^x k(y)\,dy-\frac{\pi}{4}\right),$$

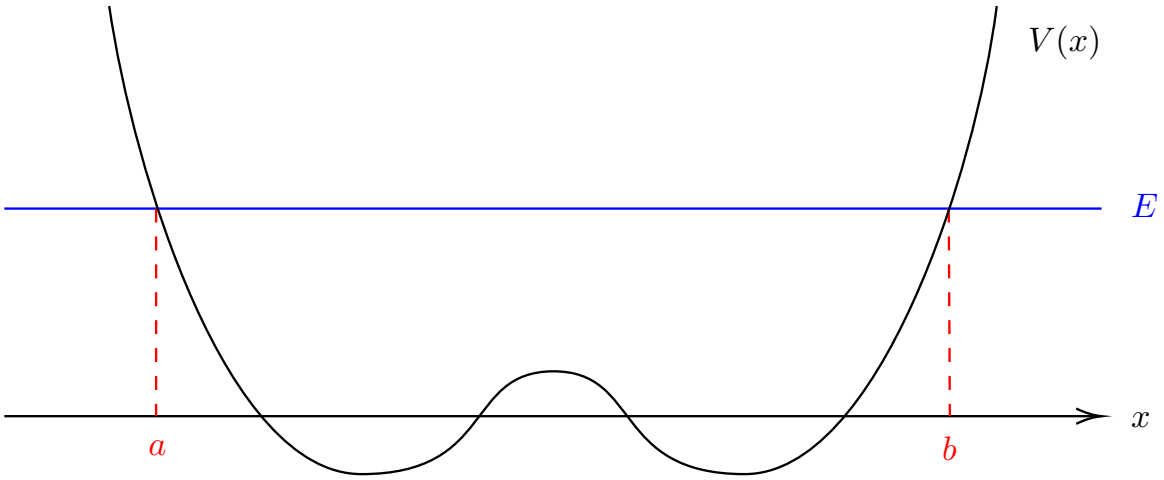
$$-\frac{B}{\sqrt{\lambda(x)}}\exp\left(\int_x^a \lambda(y)\,dy\right) \quad\Longleftarrow\quad \frac{B}{\sqrt{k(x)}}\sin\left(\int_a^x k(y)\,dy-\frac{\pi}{4}\right).$$

1.10.4 半经典量子化规则

考虑满足

$$V(x)\to\infty \qquad \text{当} x\to\pm\infty$$

的势 $V(x)$。寻找能量为 E 的束缚态。根据谐振子的经验，预期允许的能量应当是离散的。还假设恰有两个转向点 $x=a$ 和 $x=b$，其中 $a<b$。



对于可归一化的束缚态 $\psi(x)$，在禁阻区中，当 $x\to\pm\infty$ 时，$\psi(x)$ 应当衰减。因此 WKB 近似具有如下形式：

$$\psi(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sqrt{\lambda(x)}}\exp\left(-\displaystyle\int_x^a \lambda(y)\,dy\right), & x<a,\\[2ex] \dfrac{B}{\sqrt{\lambda(x)}}\exp\left(-\displaystyle\int_b^x \lambda(y)\,dy\right), & x>b.\end{cases}$$

由衔接公式，这两种行为都会确定中间经典允许区中的行为。于是，相容性条件给出

$$\int_a^x k(y)\,dy - \frac{\pi}{4} = -\left(\int_x^b k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right) + n\pi$$

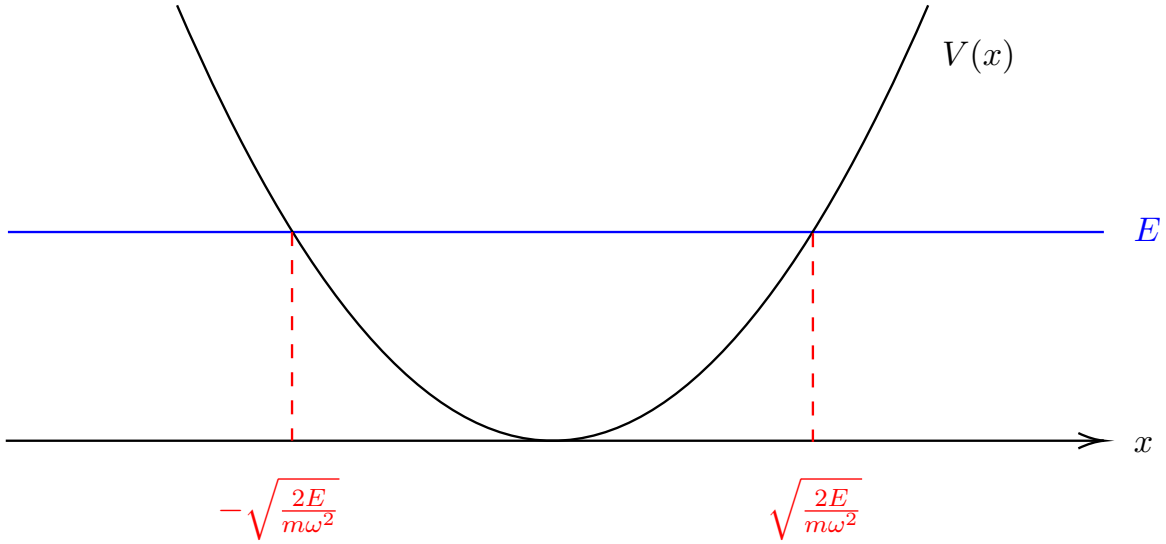
$$\Longrightarrow \quad \int_a^b k(y)\,dy = \pi\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

这称为 *Einstein–Brillouin–Keller*（*EBK*）半经典量子化条件（或 *Keller–Maslov* 量子化条件），它通过 Maslov 指标修正（这里为 $\frac{1}{2}$）改进了 *Bohr–Sommerfeld* 量子化条件。

例 1.10.2 作为说明，考虑势为

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

的谐振子。



EBK 半经典量子化条件要求

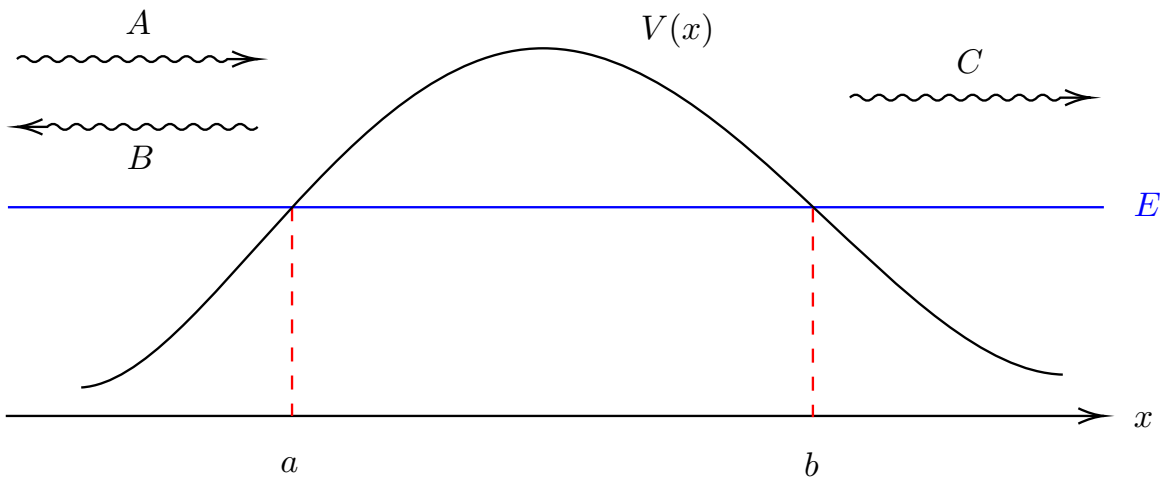
$$\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{-\sqrt{2E/(m\omega^2)}}^{\sqrt{2E/(m\omega^2)}} \sqrt{E - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2}\,dx = \pi\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

$$\Longrightarrow \qquad E = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega.$$

这些正是前面得到的谐振子的允许能量。

1.10.5 量子隧穿

考虑势 $V(x)$ 中能量为 E 的粒子。在经典力学中，粒子只能在 $V(x) \le E$ 的区域内运动。在量子力学中，粒子有机会穿过经典上禁止进入的势垒。这一现象称为量子隧穿。



考虑上图的势，它满足当 $x \to \pm\infty$ 时 $V(x) \to 0$。假设能量 $E > 0$ 且小于势垒高度。考虑波从左方入射的散射问题。在量子力学中，它有机会穿过势垒。隧穿概率就是1.8.3中讨论的透射系数 T。将通过 WKB 方法给出 T 的近似公式。

将透射波的 WKB 解表示为

$$\psi(x) \simeq \frac{C}{\sqrt{k(x)}} \exp\left(i\int_b^x k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}i\right), \qquad x \gg b$$

$$= \frac{C}{\sqrt{k(x)}} \cos\left(\int_b^x k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{iC}{\sqrt{k(x)}} \sin\left(\int_b^x k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right).$$

由衔接公式，第二项将衔接到一个从 $x = b$ 向左运动时增长的指数：

$$-\frac{iC}{\sqrt{\lambda(x)}} \exp\left(\int_x^b \lambda(y)\,dy\right), \qquad a < x < b$$

$$= -\frac{iC}{\sqrt{\lambda(x)}} \exp\left(-\int_a^x \lambda(y)\,dy\right) \exp\left(\int_a^b \lambda(y)\,dy\right).$$

它又将在 $x = a$ 左侧衔接为

$$-\frac{2iC}{\sqrt{k(x)}} \exp\left(\int_a^b \lambda(y)\,dy\right) \cos\left(\int_x^a k(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right).$$

把它分解成向左和向右传播的波，则相应的右行波分量为

$$-\frac{iC}{\sqrt{k(x)}} \exp\left(\int_a^b \lambda(y)\,dy\right) \exp\left(-i\int_x^a k(y)\,dy + \frac{\pi}{4}i\right).$$

这给出近似关系

$$|A| = |C| \exp\left(\int_a^b \lambda(y)\,dy\right).$$

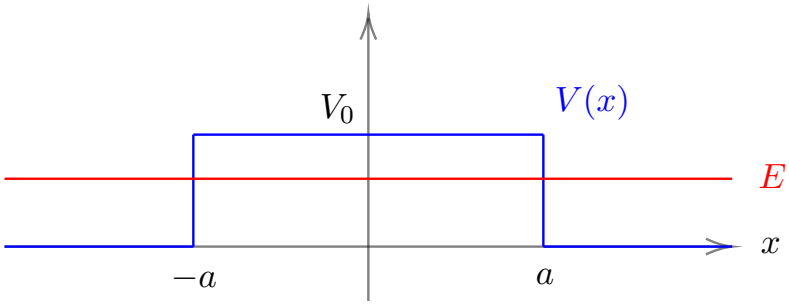
WKB 近似的透射系数为

$$T \simeq \frac{|C|^2}{|A|^2} = \exp\left(-2\int_a^b \lambda(y)\,dy\right)$$
$$= \exp\left(-\frac{2}{\hbar}\int_a^b \sqrt{2m(V(x)-E)}\,dx\right).$$

注 1.10.3 将在2.7.3中用路径积分方法重新讨论这一透射系数的 WKB 公式。在那里，量子隧穿由虚时间中的一条路径实现。

例 1.10.4 考虑方势垒的势：

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & |x| < a, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$



WKB 近似的透射系数为

$$T \simeq \exp\left(-\frac{2}{\hbar}\int_{-a}^{a} \sqrt{2m(V(x)-E)}\,dx\right)$$
$$= \exp\left(-\frac{4a}{\hbar}\sqrt{2m(V_0-E)}\right).$$

译校注： 以上略去另一指数分支的主导项推导要求 $\int_a^b \lambda(y)\,dy \gg 1$。方势垒的端点不光滑，最后一式保留的是隧穿的主导指数，未计入端点精确匹配所产生的前因子。

1.11 量子 Kepler 问题

本节研究 $\mathbb{R}^3$ 中处于如下形式的势中的量子粒子：

$$V(\vec{r}) = -\frac{Z}{r}, \qquad Z > 0 \text{ 为常数。}$$

这里 $\vec{r} = (x_1, x_2, x_3)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的线性坐标，而

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

为 $\vec{r}$ 的长度。相应的力为

$$\vec{F} = -\nabla V = -\frac{Z}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}.$$

在 $Z>0$ 的假设下，这是服从平方反比定律的吸引力。例如，引力和吸引性的静电力都属于这一类型。服从平方反比定律的问题通常称为 *Kepler* 问题。

在经典力学中，Kepler 问题呈现出丰富的对称性，并且是完全可积的。在量子力学中，将看到也可以利用对称性精确求出束缚态谱。作为应用，这使我们能够计算氢原子谱。

1.11.1 角动量

$\mathbb{R}^3$ 中经典运动粒子的角动量为

$$\vec{J}=\vec{r}\times\vec{p},$$

其中 $\vec{p}$ 为经典动量。用分量表示，

$$J_i=\sum_{j,k}\epsilon_{ijk}x_jp_k,$$

具体写来就是

$$\begin{cases}J_1=x_2p_3-x_3p_2,\\ J_2=x_3p_1-x_1p_3,\\ J_3=x_1p_2-x_2p_1.\end{cases}$$

这里 ϵ_{ijk} 为 Levi–Civita 符号，其中 $\epsilon_{123}=1$。它们的 Poisson 括号关系为

$$\{J_i,J_j\}=\sum_k\epsilon_{ijk}J_k.$$

在量子情形，角动量成为自伴算子

$$\widehat{J}_i=\sum_{j,k}\epsilon_{ijk}\widehat{x}_j\widehat{p}_k,$$

具体地，

$$\begin{cases}\widehat{J}_1=\widehat{x}_2\widehat{p}_3-\widehat{x}_3\widehat{p}_2,\\ \widehat{J}_2=\widehat{x}_3\widehat{p}_1-\widehat{x}_1\widehat{p}_3,\\ \widehat{J}_3=\widehat{x}_1\widehat{p}_2-\widehat{x}_2\widehat{p}_1.\end{cases}$$

正则对易关系

$$[\widehat{x}_k,\widehat{p}_j]=i\hbar\delta_{kj}$$

意味着

$$[\widehat{J}_k,\widehat{J}_j]=i\hbar\sum_m\epsilon_{kjm}\widehat{J}_m,$$

$$[\widehat{J}_k, \widehat{x}_j] = i\hbar \sum_m \epsilon_{kjm} \widehat{x}_m,$$

$$[\widehat{J}_k, \widehat{p}_j] = i\hbar \sum_m \epsilon_{kjm} \widehat{p}_m.$$

从几何上说，这些算子作用于希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$，其中 $p_k = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_k}$。于是

$$\begin{cases} \dfrac{i}{\hbar}\widehat{J}_1 = x_2 \dfrac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \dfrac{\partial}{\partial x_2}, \\ \dfrac{i}{\hbar}\widehat{J}_2 = x_3 \dfrac{\partial}{\partial x_1} - x_1 \dfrac{\partial}{\partial x_3}, \\ \dfrac{i}{\hbar}\widehat{J}_3 = x_1 \dfrac{\partial}{\partial x_2} - x_2 \dfrac{\partial}{\partial x_1}. \end{cases}$$

它们分别生成 x_2x_3 平面、x_3x_1 平面、x_1x_2 平面中的旋转。令

$$\widehat{J}^2 := \widehat{J} \cdot \widehat{J} = \widehat{J}_1^2 + \widehat{J}_2^2 + \widehat{J}_3^2.$$

可以直接验证，$\widehat{J}^2$ 与 $\widehat{J}_1, \widehat{J}_2, \widehat{J}_3$ 对易：

$$[\widehat{J}^2, \widehat{J}_1] = [\widehat{J}^2, \widehat{J}_2] = [\widehat{J}^2, \widehat{J}_3] = 0.$$

$\widehat{J}^2$ 称为 *Casimir* 元。

Kepler 问题的哈密顿算子

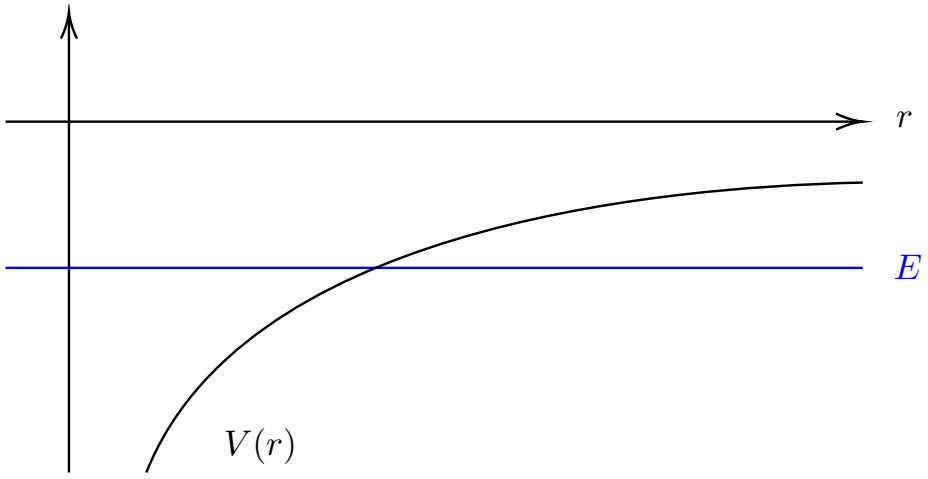
$$\widehat{\mathrm{H}} = \frac{\widehat{p}^2}{2m} - \frac{Z}{r}$$

显然具有旋转不变性。因此

$$[\widehat{\mathrm{H}}, \widehat{J}_k] = 0, \qquad k = 1, 2, 3.$$

这也可以直接验证。

我们关心束缚态，即定态薛定谔方程的可归一化解。在这里，这样的束缚态能量 E 必须为负。



对于 $E<0$，记

$$B_E = \{\text{能量为 } E \text{ 的定态}\}.$$

目标是找出能量特征空间 B_E 非平凡的允许束缚态能量 E。

由于角动量 $\widehat{J}_i$ 与 $\widehat{\mathrm{H}}$ 对易，它们实际上作用于空间 B_E。因此，B_E 构成三维旋转群 SO(3) 的一个表示。这对 B_E 施加了重要约束，但还不足以确定 E，因为这些对称性的生成元不涉及哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$。

另一方面，服从平方反比定律的 Kepler 问题具有增强的对称性

$$\mathrm{SO}(3) \longrightarrow \mathrm{SO}(4),$$

其生成元确实涉及哈密顿算子。这将使我们能够计算束缚态的能谱。接下来讨论这一增强的对称性。

1.11.2 增强的对称性

经典 Laplace–Runge–Lenz 向量

考虑势 $V=-Z/r$ 中质量为 m 的粒子。经典哈密顿量为

$$\mathscr{H} = \frac{p^2}{2m} - \frac{Z}{r}.$$

在平方反比力定律的 Kepler 问题中，还存在一个称为 *Laplace–Runge–Lenz 向量*的守恒量。经典 Laplace–Runge–Lenz 向量为

$$\vec{A} = \frac{\vec{p}\times\vec{J}}{mZ} - \frac{\vec{r}}{r}.$$

$\vec{A}=(A_1,A_2,A_3)$ 在经典情形下的守恒性来自 Poisson 括号关系

$$\{\mathscr{H}, A_k\} = 0, \qquad k=1,2,3,$$

这一关系可以直接验证。由此可以如下求解经典运动。考虑内积

$$\begin{aligned}\vec{A}\cdot\vec{r} &= \frac{(\vec{p}\times\vec{J})\cdot\vec{r}}{mZ} - r \\ &= \frac{(\vec{r}\times\vec{p})\cdot\vec{J}}{mZ} - r = \frac{J^2}{mZ} - r.\end{aligned}$$

写成 $\vec{A}\cdot\vec{r} = Ar\cos\theta$，其中 A 为 $\vec{A}$ 的长度，θ 为 $\vec{A}$ 与 $\vec{r}$ 的夹角。由于 A 和 J^2 都守恒，因而是运动常数，得到

$$r = \frac{J^2}{mZ}\frac{1}{1+A\cos\theta}.$$

这立即意味着，经典 Kepler 问题中的轨道必定是椭圆（$A<1$）、抛物线（$A=1$）或双曲线（$A>1$）。

在经典情形，直接计算得到如下 Poisson 括号关系：

$$\{A_k, A_j\} = -\frac{2}{mZ^2}\sum_l \epsilon_{kjl} A_l \mathscr{H}.$$

译校注： 这一经典 Poisson 括号式右端的 A_l 应为 J_l；后面的量子对应式也以角动量为右端。下文量子 $\widehat{I}, \widehat{K}$ 定义中的小写 z^2 按原式保留，其含义应为前面常数 Z 的平方。

此外，有

$$\vec{A}\cdot\vec{J} = 0,$$

$$A^2 = \vec{A}\cdot\vec{A} = 1 + \frac{2\mathscr{H}}{mZ^2}J^2.$$

假设经典能量为负，$\mathscr{H}<0$。于是 $A<1$，轨道为椭圆。这些是束缚态的经典对应。重新定义两个守恒向量

$$\vec{I} = \frac{\vec{J} + \sqrt{\dfrac{mZ^2}{2|\mathscr{H}|}}\vec{A}}{2}, \qquad \vec{K} = \frac{\vec{J} - \sqrt{\dfrac{mZ^2}{2|\mathscr{H}|}}\vec{A}}{2}.$$

译校注： 上述非退化圆锥曲线轨道及负能量时 $A<1$ 的说法以 $J\neq 0$ 为前提；$J=0$ 时为径向退化运动，且由所列恒等式得 $A=1$。

它们满足如下 Poisson 括号关系：

$$\{I_i, I_j\} = \sum_l \epsilon_{ijl} I_l,$$

$$\{K_i, K_j\} = \sum_l \epsilon_{ijl} K_l,$$

$$\{I_i, K_j\} = 0.$$

因此，$\{I_i, K_i\}$ 构成 Lie 代数 $\mathrm{so}(3)\oplus\mathrm{so}(3)$，它与 Lie 代数 $\mathrm{so}(4)$ 相同。由于 $\vec{I},\vec{K}$ 守恒（它们与 $\mathscr{H}$ 的 Poisson 括号为零），得到经典 Kepler 问题具有增强的 SO(4) 对称性。

量子 Laplace–Runge–Lenz 向量

现在将上述讨论推广到量子情形。定义量子 Laplace–Runge–Lenz 向量为

$$\widehat{A}=\frac{1}{2mZ}(\widehat{p}\times\widehat{J}-\widehat{J}\times\widehat{p})-\frac{\vec{r}}{r}.$$

在量子情形，

$$\widehat{p}\times\widehat{J}\neq-\widehat{J}\times\widehat{p},$$

因为 $\widehat{p}$ 和 $\widehat{J}$ 的各分量不对易。用分量表示，有

$$\begin{cases}\widehat{A}_1=\dfrac{1}{2mZ}\left[(\widehat{p}_2\widehat{J}_3-\widehat{p}_3\widehat{J}_2)-(\widehat{J}_2\widehat{p}_3-\widehat{J}_3\widehat{p}_2)\right]-\dfrac{\widehat{x}_1}{r},\\ \widehat{A}_2=\dfrac{1}{2mZ}\left[(\widehat{p}_3\widehat{J}_1-\widehat{p}_1\widehat{J}_3)-(\widehat{J}_3\widehat{p}_1-\widehat{J}_1\widehat{p}_3)\right]-\dfrac{\widehat{x}_2}{r},\\ \widehat{A}_3=\dfrac{1}{2mZ}\left[(\widehat{p}_1\widehat{J}_2-\widehat{p}_2\widehat{J}_1)-(\widehat{J}_1\widehat{p}_2-\widehat{J}_2\widehat{p}_1)\right]-\dfrac{\widehat{x}_3}{r}.\end{cases}$$

利用对易关系 $[\widehat{J}_k,\widehat{p}_j]=i\hbar\sum_m\epsilon_{kjm}\widehat{p}_m$，得到

$$\widehat{J}\times\widehat{p}=-\widehat{p}\times\widehat{J}+2i\hbar\widehat{p}.$$

因此，可以等价地写成

$$\widehat{A}=\frac{1}{mZ}(\widehat{p}\times\widehat{J}-i\hbar\widehat{p})-\frac{\vec{r}}{r}.$$

还有

$$\widehat{A}\cdot\widehat{J}=\widehat{J}\cdot\widehat{A}=0,$$

$$\widehat{A}\cdot\widehat{A}=1+\frac{2\widehat{\mathrm{H}}}{mZ^2}(\widehat{J}\cdot\widehat{J}+\hbar^2).$$

最后这一量子关系与经典关系相比，多了量子修正 $\hbar^2$。

在量子情形，有如下对易关系（**练习**。详细叙述另见 [32]）：

$$[\widehat{\mathrm{H}},\widehat{A}_i]=[\widehat{\mathrm{H}},\widehat{J}_i]=0,$$

$$[\widehat{A}_k,\widehat{A}_j]=-i\hbar\frac{2}{mZ^2}\sum_l\epsilon_{kjl}\widehat{J}_l\widehat{\mathrm{H}},$$

$$[\widehat{J}_k, \widehat{A}_j] = i\hbar \sum_l \epsilon_{kjl} \widehat{A}_l,$$

$$[\widehat{J}_k, \widehat{J}_j] = i\hbar \sum_l \epsilon_{kjl} \widehat{J}_l.$$

由于 $\widehat{A}, \widehat{J}$ 与 $\widehat{\mathrm{H}}$ 对易，它们保持特征空间 B_E（$E < 0$）：

$$\widehat{A}_i, \widehat{J}_i : B_E \longrightarrow B_E.$$

限制到这一子空间 B_E，有

$$[\widehat{A}_k, \widehat{A}_j] = -i\hbar \frac{2}{mZ^2} \sum_l \epsilon_{kjl} E \widehat{J}_l.$$

现在可以作与经典情形相同的构造，在子空间 B_E 上重新定义

$$\widehat{I} = \frac{\widehat{J} + \sqrt{\dfrac{mz^2}{2|E|}}\widehat{A}}{2}, \qquad \widehat{K} = \frac{\widehat{J} - \sqrt{\dfrac{mz^2}{2|E|}}\widehat{A}}{2}.$$

它们的对易关系再次服从 Lie 代数 $\mathrm{so}(3) \oplus \mathrm{so}(3)$：

$$[\widehat{I}_j, \widehat{I}_m] = i\hbar \sum_l \epsilon_{jml} \widehat{I}_l,$$

$$[\widehat{K}_j, \widehat{K}_m] = i\hbar \sum_l \epsilon_{jml} \widehat{K}_l,$$

$$[\widehat{I}_j, \widehat{K}_m] = 0.$$

所以得到量子 so(4) 对称性。相应的 Casimir 元在子空间 B_E 上满足

$$\widehat{I} \cdot \widehat{I} = \widehat{K} \cdot \widehat{K} = \frac{mZ^2}{8|E|} - \frac{\hbar^2}{4}.$$

正是这一关系使我们能够计算量子 Kepler 问题的束缚态能量。

1.11.3 so(3) 的表示

回顾 Lie 代数 so(3) 的表示的一些基本事实：

$$\mathrm{so}(3) = \{A : 3 \times 3 \text{ 实矩阵} \mid A^T = -A\}.$$

这一 Lie 代数为三维，一组基为

$$t_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$t_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad t_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们的对易关系为

$$[t_i, t_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} t_k.$$

为研究表示，方便的做法是重新定义如下复化后的基：

$$\begin{cases} L_+ := it_1 - t_2, \\ L_- := it_1 + t_2, \\ L_3 := it_3. \end{cases}$$

它们满足对易关系

$$[L_3, L_+] = L_+,$$

$$[L_3, L_-] = -L_-,$$

$$[L_+, L_-] = 2L_3.$$

此外，L_3 是 Hermitian 的，$L_3 = L_3^*$；L_+, L_- 互为 Hermitian 伴随，$L_+^* = L_-$。

$\mathrm{so}(3)$ 的一个表示是一个向量空间 V 连同 Lie 代数同态

$$\rho : \mathrm{so}(3) \longrightarrow \mathrm{gl}(V).$$

我们关心有限维复表示。$\mathrm{so}(3)$ 的不可约复表示已有分类：对每个非负半整数 $l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$，恰存在一个不可约表示的同构类 V_l，其维数为 $\dim_{\mathbb{C}} V_l = 2l + 1$。

用 $\rho_l : \mathrm{so}(3) \to \mathrm{gl}(V_l)$ 表示相应的表示。于是，在每个 V_l 上，元 L_3 可以对角化为

$$\rho_l(L_3)=\begin{pmatrix} -l & & & & & & & \\ & -l+1 & & & & & & \\ & & -l+2 & & & & & \\ & & & \ddots & & & & \\ & & & & l-2 & & & \\ & & & & & l-1 & & \\ & & & & & & l & \end{pmatrix}.$$

对易关系

$$[L_3, L_\pm] = \pm L_\pm$$

说明 L_+（L_-）的作用会将 L_3 的特征值升高（降低）一。因此，$L_3, L_\pm$ 在表示空间 V_l 上的作用如下：



区分这些表示的另一种方法是考虑 Casimir 元

$$\widehat{C} = t_1^2 + t_2^2 + t_3^2 = -L_3^2 - \frac{1}{2}(L_+L_- + L_-L_+).$$

Casimir 元 $\widehat{C}$ 与所有 t_i 对易，因此在不可约表示上作用时成为一个常数。关键结论是，在不可约表示 V_l 上，

$$\rho_l(\widehat{C}) = -l(l+1).$$

可以将以上讨论推广到 Lie 代数 $\mathrm{so}(4) = \mathrm{so}(3) \oplus \mathrm{so}(3)$ 的表示。它的有限维不可约表示分类为

$$V_k \otimes V_l, \qquad k, l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots.$$

一份 so(3) 通过表示 ρ_k 作用于 V_k 因子，在 V_l 因子上按恒等作用；另一份 so(3) 通过表示 ρ_l 作用于 V_l 因子，在 V_k 因子上按恒等作用。两份 so(3) 对应于两个 Casimir 元 $\widehat{C}_1, \widehat{C}_2$。在表示 $V_k \otimes V_l$ 上，有

$$\widehat{C}_1 = -k(k+1), \qquad \widehat{C}_2 = -l(l+1) \quad \text{在} V_k \otimes V_l \text{ 上。}$$

1.11.4 能谱

现在应用 so(3) 的表示理论来分析量子 Kepler 问题。考虑哈密顿算子 $\widehat{\mathrm{H}}$ 的能量为 $E < 0$ 的特征空间 B_E。它对应于束缚态。一般的谱理论表明，B_E 为有限维。

有算子

$$\widehat{I}_i, \widehat{K}_i : B_E \longrightarrow B_E$$

作用于 B_E。因此 B_E 构成 Lie 代数 $\mathrm{so}(4) = \mathrm{so}(3) \oplus \mathrm{so}(3)$ 的一个复表示。

$$[\widehat{I}_j, \widehat{I}_m] = i\hbar \sum_l \epsilon_{jml} \widehat{I}_l,$$

$$[\widehat{K}_j, \widehat{K}_m] = i\hbar \sum_l \epsilon_{jml} \widehat{K}_l,$$

$$[\widehat{I}_j, \widehat{K}_m] = 0.$$

与1.11.3中的约定比较，$\{I_i\}$ 这一份 so(3) 的 Casimir 元 $\widehat{C}_1$ 及 $\{K_i\}$ 这一份 so(3) 的 Casimir 元 $\widehat{C}_2$ 为

$$\widehat{C}_1 = -\frac{\widehat{I}^2}{\hbar^2}, \qquad \widehat{C}_2 = -\frac{\widehat{K}^2}{\hbar^2}.$$

B_E 上的代数关系

$$\widehat{I} \cdot \widehat{I} = \widehat{K} \cdot \widehat{K} = \frac{mZ^2}{8|E|} - \frac{\hbar^2}{4}$$

意味着在 B_E 上有 $\widehat{C}_1 = \widehat{C}_2$。因此，$B_E$ 由某个 k 对应的 $V_k \otimes V_k$ 的若干份组成。于是

$$\widehat{C}_1 = \widehat{C}_2 = -k(k+1) \quad \Longrightarrow \quad |E| = \frac{mZ^2}{8\left(k+\frac{1}{2}\right)^2 \hbar^2}.$$

令 $n = 2k+1$，这是一个正整数。于是可能的束缚态能量为

$$E_n = -\frac{mZ^2}{2\hbar^2 n^2}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

进一步分析可知，每个 E_n 的确都出现在离散谱中，而每个 $V_k \otimes V_k$ 都恰好出现一次：

$$B_{E_n} = V_{\frac{n-1}{2}} \otimes V_{\frac{n-1}{2}}.$$

特别地，E_n 特征态空间的维数为

$$\dim B_{E_n} = \left(\dim V_{\frac{n-1}{2}}\right)^2 = n^2.$$

1.11.5 氢原子

氢原子由三维空间中的一个质子和一个电子组成。这可以看作一个二体量子力学问题。

用 $\{\vec{x}_p, \vec{p}_p\}$ 表示质子的位置与动量，$\{\vec{x}_e, \vec{p}_e\}$ 表示电子的位置与动量。相应的量子算子满足正则对易关系

$$[(\widehat{x}_p)_i, (\widehat{p}_p)_j] = i\hbar\delta_{ij},$$

$$[(\widehat{x}_e)_i, (\widehat{p}_e)_j] = i\hbar\delta_{ij},$$

$$[\widehat{x}_p \text{ 或} \widehat{p}_p, \widehat{x}_e \text{ 或} \widehat{p}_e] = 0.$$

氢原子的量子哈密顿量为

$$\widehat{\mathrm{H}} = \frac{\widehat{p}_p^2}{2m_p} + \frac{\widehat{p}_e^2}{2m_e} + V(|\vec{x}_e - \vec{x}_p|),$$

其中 m_p 为质子质量，m_e 为电子质量。V 为中心 Coulomb 势

$$V(r) = -\frac{e^2}{r},$$

其中 e 为元电荷。

引入质心坐标，可以简化这一问题。具体地，定义质心位置和动量算子为

$$\widehat{x}_c = \frac{m_e\widehat{x}_e + m_p\widehat{x}_p}{m_e + m_p}, \qquad \widehat{p}_c = \widehat{p}_p + \widehat{p}_e.$$

定义相对位置和动量算子为

$$\widehat{x}_R = \widehat{x}_e - \widehat{x}_p, \qquad \widehat{p}_R = \frac{m_p\widehat{p}_e - m_e\widehat{p}_p}{m_e + m_p}.$$

可以验证，它们仍满足正则对易关系

$$[(\widehat{x}_c)_i, (\widehat{p}_c)_j] = i\hbar\delta_{ij},$$

$$[(\widehat{x}_R)_i, (\widehat{p}_R)_j] = i\hbar\delta_{ij},$$

$$[\widehat{x}_c \text{ 或} \widehat{p}_c, \widehat{x}_R \text{ 或} \widehat{p}_R] = 0.$$

可以改用 $\widehat{x}_c, \widehat{p}_c, \widehat{x}_R, \widehat{p}_R$。哈密顿算子现在成为

$$\widehat{\mathrm{H}} = \frac{\widehat{p}_c^2}{2M_c} + \frac{\widehat{p}_R^2}{2M_R} + V(|\vec{x}_R|),$$

其中

$$M_c = m_e + m_p, \qquad M_R = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}.$$

可以用分离变量法求解定态薛定谔方程：

$$\psi(x_c, x_R) = \psi_c(x_c)\psi_R(x_R),$$

其中 $\psi_c(x_c)$ 和 $\psi_R(x_R)$ 分别求解

$$\frac{\widehat{p}_c^2}{2M_c}\psi_c = E_c\psi_c,$$

$$\left(\frac{\widehat{p}_R^2}{2M_R} + V(|\vec{x}_R|)\right)\psi_R = E_R\psi_R.$$

总能量为

$$E = E_c + E_R.$$

ψ_c 的方程说明，质心作为质量为 M_c 的自由粒子运动。ψ_R 的方程说明，质子与电子之间的相对运动是量子 Kepler 问题。由1.11.4的结论，束缚态的能量 E_R 量子化为

$$E_{R,n} = -\frac{M_R e^4}{2\hbar^2 n^2}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

能量为 $E_{R,n}$ 的束缚态个数为 n^2。

这一公式精确解释了氢原子的发射光谱，它在电子从较高能态跃迁，即跳跃，到较低能态时产生。观测到的谱线与上面两能级之间的能量差相符。

1.12 量子纠缠

1.12.1 自旋系统

本节通过一个简单的有限维量子系统来讨论量子纠缠这一重要现象。这一系统称为二维自旋系统，其态空间为二维希尔伯特空间：

$$V = \mathbb{C}^2.$$

Pauli 矩阵与自旋算子

考虑 $V = \mathbb{C}^2$ 上的 Hermitian 算子 A。设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{C}.$$

自伴条件 $A = A^\dagger$ 要求

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{a} & \overline{c} \\ \overline{b} & \overline{d} \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad a, d \in \mathbb{R}, \quad b = \overline{c}.$$

因此 A 可以唯一表示为

$$A = \alpha_0 I_2 + \alpha_1 \sigma_x + \alpha_2 \sigma_y + \alpha_3 \sigma_z, \qquad \alpha_i \in \mathbb{R}.$$

这里 $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 为恒等矩阵，而 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 称为 Pauli 矩阵：

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

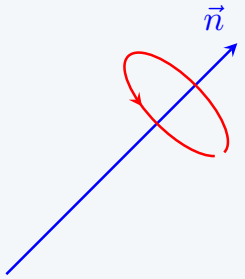
Pauli 矩阵 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 的特征值都为 ± 1，并满足如下关系：

$$\begin{cases} \sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I_2, \\ \sigma_x \sigma_y = i\sigma_z = -\sigma_y \sigma_x, \\ \sigma_y \sigma_z = i\sigma_x = -\sigma_z \sigma_y, \\ \sigma_z \sigma_x = i\sigma_y = -\sigma_x \sigma_z. \end{cases}$$

更一般地，可以构造任意方向上的自旋算子。

定义 1.12.1 对于单位向量 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$，定义沿 $\vec{n}$ 的自旋算子：

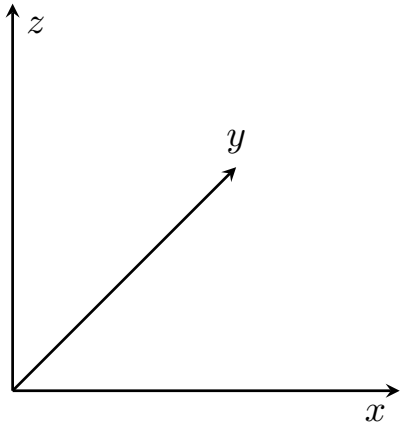
$$\sigma_{\vec{n}} := \vec{\sigma} \cdot \vec{n} = n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z.$$



$\sigma_{\vec{n}}$ 的特征值为 ± 1，并满足

$$\sigma_{\vec{n}}^2 = (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) I_2 = I_2.$$

自旋态



考虑自旋系统 V 中的一些标准基向量：

1. σ_z 的特征向量：

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |d\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_z|u\rangle = |u\rangle, \qquad \sigma_z|d\rangle = -|d\rangle,$$

其中 u 表示“up”，意为自旋向上；d 表示“down”，意为自旋向下。

2. σ_x 的特征向量：

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad |l\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_x|r\rangle = |r\rangle, \qquad \sigma_x|l\rangle = -|l\rangle,$$

其中 r 表示“right”，意为自旋向右；l 表示“left”，意为自旋向左。

3. σ_y 的特征向量：

$$|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \qquad |o\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix},$$

$$\sigma_y|i\rangle = |i\rangle, \qquad \sigma_y|o\rangle = -|o\rangle,$$

其中 i 表示“in”，意为自旋向内；o 表示“out”，意为自旋向外。

这三组基都是标准正交基，它们之间的关系为

$$\begin{cases} |r\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \dfrac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle, \\ |l\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \dfrac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle, \end{cases}$$

$$\begin{cases} |i\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \dfrac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle, \\ |o\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \dfrac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle. \end{cases}$$

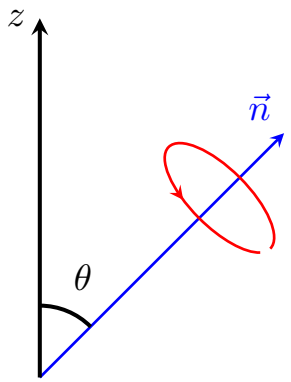
更一般地，沿单位向量 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 自旋的态是 $\sigma_{\vec{n}}$ 的特征向量。

例 1.12.2 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的 $\vec{n} = (\sin\theta, 0, \cos\theta)$。相应的自旋算子为

$$\sigma_{\vec{n}} = \sin\theta \cdot \sigma_x + \cos\theta \cdot \sigma_z = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

对应于特征值 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = -1$ 的特征向量为

$$|\lambda_1\rangle = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \qquad |\lambda_2\rangle = \begin{pmatrix} -\sin\frac{\theta}{2} \\ \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$



考虑在归一化态 $|u\rangle$ 中测量算子 $\sigma_{\vec{n}}$。根据测量的概率解释，测量结果可能为 λ_1 或 λ_2，其概率为

$$P(\lambda_1) = |\langle\lambda_1|u\rangle|^2 = \cos^2(\theta/2),$$

$$P(\lambda_2) = |\langle\lambda_2|u\rangle|^2 = \sin^2(\theta/2).$$

若计算态 $|u\rangle$ 中算子 $\sigma_{\vec{n}}$ 的期望值（平均值），则

$$\begin{aligned} \langle u|\sigma_{\vec{n}}|u\rangle &= \lambda_1 \cos^2(\theta/2) + \lambda_2 \sin^2(\theta/2) \\ &= \cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2) = \cos\theta. \end{aligned}$$

这一平均值反映了 $\vec{n}$ 与 z 轴之间的夹角为 θ 这一经典事实。

例 1.12.3 对于任意归一化态 $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$，都存在单位向量 $\vec{n}$ 使得

$$\langle\sigma_{\vec{n}}\rangle_\psi = 1.$$

证明. 令 $|\psi\rangle$ 与 $|\psi^\perp\rangle$ 构成 $\mathbb{C}^2$ 的一组标准正交基。在此基中定义算子

$$A:|\psi\rangle\longmapsto|\psi\rangle,\qquad |\psi^{\perp}\rangle\longmapsto-|\psi^{\perp}\rangle.$$

A 是 Hermitian 的，且 $\mathrm{Tr}(A)=0$，所以可以写成

$$A=n_x\sigma_x+n_y\sigma_y+n_z\sigma_z=\vec{n}\cdot\vec{\sigma}.$$

由 $A^2=I$ 可知，$\vec{n}$ 为单位向量。而且

$$A|\psi\rangle=|\psi\rangle\quad\Longrightarrow\quad\langle\sigma_{\vec{n}}\rangle_\psi=\langle\psi|A|\psi\rangle=1.$$ ■

1.12.2 纠缠态

考虑由两个自旋粒子组成的复合系统。其态空间由张量积

$$\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$$

给出。该态空间的一组基为

$$|uu\rangle=|u\rangle\otimes|u\rangle,$$

$$|ud\rangle=|u\rangle\otimes|d\rangle,$$

$$|du\rangle=|d\rangle\otimes|u\rangle,$$

$$|dd\rangle=|d\rangle\otimes|d\rangle.$$

在这组基中，$\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ 中的态 $|\psi\rangle$ 可以表示为

$$|\psi\rangle=\sum_{\alpha,\beta\in\{u,d\}}c_{\alpha\beta}|\alpha\beta\rangle,\qquad c_{\alpha\beta}\in\mathbb{C}.$$

定义 1.12.4 若 $|\psi\rangle\in\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ 可以写成

$$|\psi\rangle=|\phi\rangle\otimes|\chi\rangle,$$

则称其为乘积态。不能表示为乘积态的态称为纠缠态。

例 1.12.5 量子态

$$|\psi\rangle=\frac{1}{2}|uu\rangle-\frac{1}{2}|ud\rangle+\frac{1}{2}|du\rangle-\frac{1}{2}|dd\rangle$$

为乘积态。可以验证，

$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle\right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle\right) \\
&= |r\rangle \otimes |l\rangle.
\end{aligned}
$$

例 1.12.6 由

$$
|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle)
$$

定义的单态为纠缠态。

证明. 假设 $|s\rangle = (\alpha_1|u\rangle + \alpha_2|d\rangle) \otimes (\beta_1|u\rangle + \beta_2|d\rangle)$，展开得到

$$
\frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) = \alpha_1\beta_1|uu\rangle + \alpha_1\beta_2|ud\rangle + \alpha_2\beta_1|du\rangle + \alpha_2\beta_2|dd\rangle.
$$

比较系数，

$$
\begin{cases}
\alpha_1\beta_1 = 0, \\
\alpha_1\beta_2 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}, \\
\alpha_2\beta_1 = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}, \\
\alpha_2\beta_2 = 0.
\end{cases}
$$

这导出矛盾，因此 $|s\rangle$ 是纠缠态。 ■

可以验证，$|s\rangle$ 还可以表示为

$$
|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|lr\rangle - |rl\rangle) = \frac{i}{\sqrt{2}}(|io\rangle - |oi\rangle).
$$

1.12.3 EPR 佯谬

现在考虑双自旋系统 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 中的量子算子。将自旋算子扩展为

$$
\sigma_\alpha^{(1)} := \sigma_\alpha \otimes I_2, \qquad \sigma_\alpha^{(2)} := I_2 \otimes \sigma_\alpha, \qquad \alpha = x, y, z.
$$

它们在复合态空间 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 上的作用为

$$
\sigma_\alpha^{(1)}(|\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle) = (\sigma_\alpha|\phi_1\rangle) \otimes |\phi_2\rangle,
$$

$$
\sigma_\alpha^{(2)}(|\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle) = |\phi_1\rangle \otimes (\sigma_\alpha|\phi_2\rangle).
$$

考虑在单态 $|s\rangle$ 中测量其中一个分量的自旋。直接计算表明

$$
\langle\sigma_x^{(1)}\rangle_s = \langle\sigma_y^{(1)}\rangle_s = \langle\sigma_z^{(1)}\rangle_s = 0.
$$

因此，对任意方向 $\vec{n}$，

$$\langle \sigma_{\vec{n}}^{(1)} \rangle_s = 0.$$

类似地，

$$\langle \sigma_{\vec{n}}^{(2)} \rangle_s = 0.$$

这意味着，若只测量纠缠态 $|s\rangle$ 中一个粒子的自旋，则沿任意方向的测量期望值都为零！



现在将纠缠态 $|s\rangle$ 中的两个自旋粒子分开，置于相距很远的位置，由 Alice 和 Bob 分别在两侧进行测量。根据量子力学的基本原理：

1. 当 Alice 测量 $\sigma_z^{(1)}$ 时，若测量结果为 $+1$（即 $\sigma_z^{(1)} = +1$），由特征向量分解

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle),$$

量子态坍缩为 $|ud\rangle$。此时，Bob 的系统成为 $|d\rangle$ 态，测量 $\sigma_z^{(2)}$ 将得到 -1。也就是说，

$$\sigma_z^{(1)} = +1 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_z^{(2)} = -1.$$

类似地，若 Alice 测量 $\sigma_z^{(1)}$ 得到 -1，则量子态坍缩为 $|du\rangle$，而 Bob 测量 $\sigma_z^{(2)}$ 将得到 $+1$。也就是说，

$$\sigma_z^{(1)} = -1 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_z^{(2)} = +1.$$

2. 类似地，由

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|lr\rangle - |rl\rangle)$$

可知，若 Alice 测得 $\sigma_x^{(1)} = \pm 1$，则 Bob 测得 $\sigma_x^{(2)} = \mp 1$。

3. 对于 σ_y 的测量，也有 $\sigma_y^{(1)} = \pm 1 \Rightarrow \sigma_y^{(2)} = \mp 1$。

以上计算表明，无论纠缠态 $|s\rangle$ 中的两个粒子相距多远，虽然测量单个粒子自旋的平均期望值为 0，但只要 Alice 进行自旋测量，Bob 在那个方向上的自旋就立即确定了。这就是著名的 Einstein–Podolsky–Rosen（EPR）佯谬：测量纠缠态中的一个粒子会瞬时影响另一个粒子。Einstein 将它称为“鬼魅般的超距作用”。

译校注： 这里的“立即确定”指按 Alice 的测量结果条件化后的相关性。Bob 不获知该结果时，其局部态仍为 $I_2/2$，测量统计不变，不能据此传递超光速信息。

EPR 因此质疑量子力学的完备性。Einstein 主张隐变量理论，认为可能存在尚未发现的隐变量 λ 来确定测量结果，从而避免不确定性或随机性。例如，对于态

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle,$$

可能存在隐变量 λ，例如满足

$$\sigma_z(\lambda) = \begin{cases} +1, & 0 \le \lambda \le \dfrac{1}{2}, \\ -1, & \dfrac{1}{2} \le \lambda \le 1. \end{cases}$$

译校注： 原分段式在 $\lambda = 1/2$ 处的两支重叠，须另行指定该点的值，或将其中一个端点改为开端点，才能定义一个函数。

若知道 λ，测量结果就确定了。测量的随机性来自我们对隐变量信息的无知。此外，隐变量应满足局域性条件，意即对一个粒子的测量不会瞬时影响另一个粒子。

1.12.4 Bell 不等式

1964 年，Bell 提出了著名的 Bell 不等式，为区分量子力学与隐变量理论的预言提供了具体可行的方案。此后，对 Bell 不等式的实验检验表明，量子力学的预言是正确的，任何局域隐变量理论都不能解释量子纠缠的非经典关联。

量子力学的计算

考虑算子 $\sigma_{n_1}^{(1)}\sigma_{n_2}^{(2)} = \sigma_{n_1} \otimes \sigma_{n_2}$ 在单态 $|s\rangle$ 中的期望值：

$$P(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \langle s|\sigma_{n_1}^{(1)}\sigma_{n_2}^{(2)}|s\rangle.$$

注意，单态 $|s\rangle$ 具有如下性质：

$$\begin{cases} \sigma_x^{(1)}|s\rangle = -\sigma_x^{(2)}|s\rangle, \\ \sigma_y^{(1)}|s\rangle = -\sigma_y^{(2)}|s\rangle, \\ \sigma_z^{(1)}|s\rangle = -\sigma_z^{(2)}|s\rangle. \end{cases}$$

因此，对于任意方向 $\vec{n}$，

$$\sigma_{\vec{n}}^{(2)}|s\rangle = -\sigma_{\vec{n}}^{(1)}|s\rangle,$$

从而得到

$$\begin{aligned} P(\vec{n}_1, \vec{n}_2) &= \langle s|\sigma_{\vec{n}_1}^{(1)}\sigma_{\vec{n}_2}^{(2)}|s\rangle \\ &= -\langle s|\sigma_{\vec{n}_1}^{(1)}\sigma_{\vec{n}_2}^{(1)}|s\rangle \\ &= -(\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2)\langle s|s\rangle = -(\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2). \end{aligned}$$

隐变量理论的计算

假设存在隐变量 λ，满足

$$A(\vec{n},\lambda)=\pm 1,\qquad B(\vec{n},\lambda)=\pm 1,$$

并且（根据上述实验测量结果）

$$A(\vec{n},\lambda)=-B(\vec{n},\lambda).$$

假设在纠缠态 $|s\rangle$ 中，隐变量服从概率分布 $p(\lambda)$，即满足

$$\sum_i p(\lambda_i)=1.$$

通过隐变量理论测量 $\sigma^{(1)}_{\vec{n}_1}\sigma^{(2)}_{\vec{n}_2}$ 的结果为

$$\begin{aligned}\widetilde{P}(\vec{n}_1,\vec{n}_2)&=\sum_i p(\lambda_i)A(\vec{n}_1,\lambda_i)B(\vec{n}_2,\lambda_i)\\&=-\sum_i p(\lambda_i)A(\vec{n}_1,\lambda_i)A(\vec{n}_2,\lambda_i).\end{aligned}$$

现在考虑三个单位向量 $\vec{n}_1,\vec{n}_2,\vec{n}_3$，计算

$$\begin{aligned}&\widetilde{P}(\vec{n}_1,\vec{n}_2)-\widetilde{P}(\vec{n}_1,\vec{n}_3)\\&\quad=-\sum_i p(\lambda_i)A(\vec{n}_1,\lambda_i)[A(\vec{n}_2,\lambda_i)-A(\vec{n}_3,\lambda_i)]\\&\quad=-\sum_i p(\lambda_i)[1-A(\vec{n}_2,\lambda_i)A(\vec{n}_3,\lambda_i)]A(\vec{n}_1,\lambda_i)A(\vec{n}_2,\lambda_i).\end{aligned}$$

这里使用了 $[A(\vec{n},\lambda)]^2=1$。因此

$$\begin{aligned}|\widetilde{P}(\vec{n}_1,\vec{n}_2)-\widetilde{P}(\vec{n}_1,\vec{n}_3)|&\le\sum_i p(\lambda_i)[1-A(\vec{n}_2,\lambda_i)A(\vec{n}_3,\lambda_i)]\\&=1+\widetilde{P}(\vec{n}_2,\vec{n}_3).\end{aligned}$$

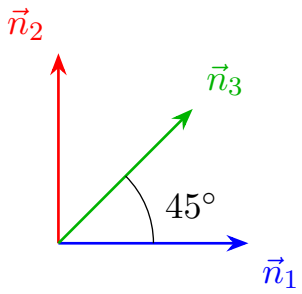
由此得到

$$\text{Bell 不等式：}\qquad |\widetilde{P}(\vec{n}_1,\vec{n}_2)-\widetilde{P}(\vec{n}_1,\vec{n}_3)|\le 1+\widetilde{P}(\vec{n}_2,\vec{n}_3).$$

量子力学与隐变量理论的比较

选取如下三个具体方向：

$$\vec{n}_1=(1,0,0),\qquad \vec{n}_2=(0,1,0),\qquad \vec{n}_3=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right).$$



量子力学预言

$$P(\vec{n}_1,\vec{n}_2)=0,\qquad P(\vec{n}_1,\vec{n}_3)=-\frac{\sqrt{2}}{2},\qquad P(\vec{n}_2,\vec{n}_3)=-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

于是

$$|P(\vec{n}_1,\vec{n}_3)-P(\vec{n}_1,\vec{n}_2)|=\left|-\frac{\sqrt{2}}{2}-0\right|=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$1+P(\vec{n}_2,\vec{n}_3)=1-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

由于 $\frac{\sqrt{2}}{2}>1-\frac{\sqrt{2}}{2}$，量子力学的预言将违反 Bell 不等式。实验结果支持量子力学的预言。

第 2 章　路径积分表述

本章解释量子力学的路径积分方法，它通过概率性的路径来刻画粒子的量子动力学。这一表述为计算跃迁振幅和理解量子现象提供了强有力的工具，并已在现代量子场论中得到广泛推广和发展。本章的叙述将侧重于直观和例子，以阐明基本思想。

2.1　路径积分：引言

2.1.1　量子演化与 Feynman 核

已经讨论过，量子力学的态空间由波函数 ψ（希尔伯特空间中的向量）描述，量子时间演化的规律由薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = \widehat{\mathrm{H}}\psi$$

给出。这里 $\widehat{\mathrm{H}}$ 是哈密顿算子（也称为薛定谔算子），它是将经典哈密顿函数 $\mathscr{H}$ 量子化得到的微分算子。

本章着重讨论与时间无关的 $\widehat{\mathrm{H}}$。将 $\widehat{\mathrm{H}}$ 看作态的希尔伯特空间上的自伴算子，则通过薛定谔方程给出的态的时间演化可解为

$$|\psi(t'')\rangle = e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}|\psi(t')\rangle, \qquad t' < t''.$$

因此，量子力学中的时间演化完全编码于希尔伯特空间上的单参数酉算子族 $e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t/\hbar}$。

将会看到，算子 $e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t/\hbar}$ 可以用积分核表示。这意味着波函数 $\psi(\mathbf{x},t)$ 的演化可以写成积分关系

$$\psi(\mathbf{x}'',t'') = \int d\mathbf{x}'\, K(\mathbf{x}'',t'';\mathbf{x}',t')\psi(\mathbf{x}',t').$$

这一积分核 K 在量子力学的另一种表述，即“路径积分”方法中起主要作用。

在经典力学中，最小作用量原理起着首要作用。经典系统通常由作用量泛函

$$S[\mathbf{x}(t)] = \int dt\, \mathscr{L}(\mathbf{x}(t),\dot{\mathbf{x}}(t))$$

描述，其中 $\mathscr{L}$ 称为 Lagrange 函数。经典粒子的轨道是作用量 S 的驻点，可以由 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial x_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{x}_i}\right) = 0$$

描述。

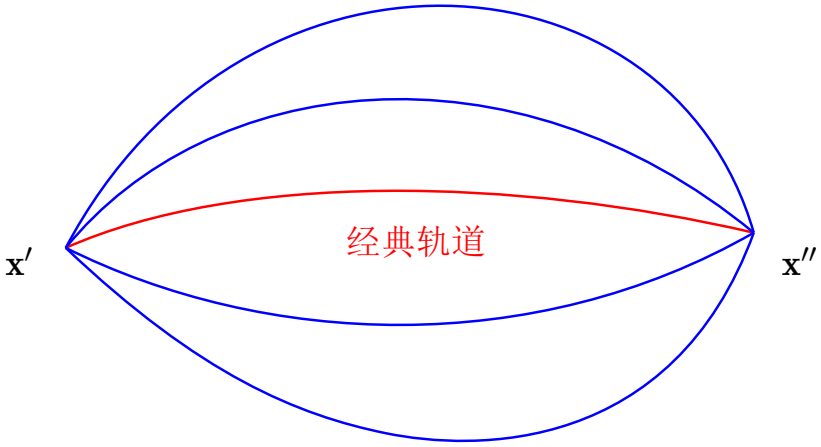
经典力学的这一 Lagrange 表述通过 Legendre 变换与 Hamilton 表述相联系：

$$\mathscr{H}(\mathbf{x},\mathbf{p}) = \mathbf{p}\cdot\dot{\mathbf{x}} - \mathscr{L}(\mathbf{x},\dot{\mathbf{x}}).$$

这里 $p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}_i}$ 是由 $\dot{\mathbf{x}}$ 得到的 Legendre 变换，称为 x_i 的共轭动量。

令人惊讶的是，对积分核 K 的研究会直接导向 Lagrange 表述！Dirac 最先在研究量子力学中共轭变量的正则变换时注意到这一点。这一观点直到 Feynman 发展出完整的“量子力学路径积分方法”时，才得到实质运用。在这一图景中，积分核 K 可以解释为路径空间上的“积分”：

$$K(\mathbf{x}'',t'';\mathbf{x}',t') = \int_{\mathbf{x}(t')=\mathbf{x}'}^{\mathbf{x}(t'')=\mathbf{x}''} [D\mathbf{x}(t)]\, e^{\frac{i}{\hbar}S[\mathbf{x}(t)]}.$$



这里期望 $[D\mathbf{x}(t)]$ 是路径空间上的某种测度，其中路径为

$$\mathbf{x} : [t',t''] \longrightarrow \text{空间},$$

端点满足 $\mathbf{x}(t') = \mathbf{x}'$、$\mathbf{x}(t'') = \mathbf{x}''$。

一个本质特征是，所有路径都通过作用量泛函 S 对积分核 K 作出贡献。这一表达式提供了经典力学与量子力学之间的直接联系。在 $\hbar \to 0$ 的经典极限中，驻相方法提示，上述路径积分的主导贡献来自驻定路径，而它们恰好就是经典轨道！这一简洁直观的解释已被推广并应用于许多量子物理问题，如今成为教材中的标准内容。

遗憾的是，路径空间非常庞大，而且是无限维的。在许多我们关心的量子力学情形中，可以将它与 Markov 演化和 Brown 运动联系起来，从而可用 Wiener 测度。对于一般量子场论中的路径积分，相应测度的严格数学构造尚不清楚。这一直是现代量子理论的主要基础挑战之一。

译校注：这里与 Wiener 概率测度的联系通常涉及虚时间中的热半群；实时间的振荡权重 $e^{iS/\hbar}$ 本身不是概率权重。

尽管如此，路径积分方法为许多量子问题提供了深刻见解。即使没有可用的一般严格测度，仍然可以在物理学中进行许多具体计算。事实上，Feynman 发展路径积分表述的一个主要动机，就是将它用于研究量子电动力学。路径积分计算能力强的一个原因就在于这一表述本身。对于通常的有限维积分

$$\int f,$$

我们几乎从不按 Riemann 积分或 Lebesgue 积分的定义计算它，而通常利用从积分提供的某些形式而自然的性质导出的对称性和微分方程来计算它。这通常也是物理学中处理路径积分的方式。借用普通积分的某些自然而基本的性质作为路径积分的假设，就可以进行许多具体计算。

上述路径积分也称为 *Feynman 路径积分*。积分核 K 在文献中通常称为 *Feynman 核*。

2.1.2 位置表象与动量表象

主要考虑希尔伯特空间

$$L^2(\mathbb{R}^n).$$

态 $\psi(\mathbf{x}) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 为平方可积的可测函数：

$$\int d^n\mathbf{x}\,|\psi(\mathbf{x})|^2 < \infty.$$

内积为

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \int d^n\mathbf{x}\,\overline{\psi_1}(\mathbf{x})\psi_2(\mathbf{x}).$$

方便起见，通过

$$\widehat{x}_i|\mathbf{x}'\rangle = x_i'|\mathbf{x}'\rangle$$

引入位置算子 $\widehat{x}$ 的特征向量 $|\mathbf{x}'\rangle$。

严格地说，$|\mathbf{x}'\rangle$ 不在希尔伯特空间中，它对应于自伴算子 $\widehat{x}$ 的连续谱。$|\mathbf{x}'\rangle$ 的波函数是 δ 函数：

$$|\mathbf{x}'\rangle \quad \rightsquigarrow \quad \delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}'),$$

它不可归一化。这个态位于缓增分布空间中。不过，仍然可以形式地使用这样的态来简化许多表述。例如，可以将位置算子的所有特征向量视为一组“基”，并以如下内积进行归一化：

$$\langle\mathbf{x}''|\mathbf{x}'\rangle = \delta(\mathbf{x}''-\mathbf{x}').$$

任意态 $|\psi\rangle$ 都可以在这组基下展开为

$$|\psi\rangle = \int d^n\mathbf{x}\,\psi(\mathbf{x})|\mathbf{x}\rangle.$$

因此，波函数可以解释为相对于这一组位置特征向量基的系数。等价地，可以写成

$$\psi(\mathbf{x}) = \langle\mathbf{x}|\psi\rangle.$$

这一点由下式说明：

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}|\psi\rangle &= \left\langle \mathbf{x}\middle| \int d^n\mathbf{x}'\,\psi(\mathbf{x}')|\mathbf{x}'\rangle \right. \\ &= \int d^n\mathbf{x}'\,\psi(\mathbf{x}')\langle \mathbf{x}|\mathbf{x}'\rangle \\ &= \int d^n\mathbf{x}'\,\psi(\mathbf{x}')\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = \psi(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

还可以将公式

$$|\psi\rangle = \int d^n\mathbf{x}\,\langle \mathbf{x}|\psi\rangle|\mathbf{x}\rangle = \int d^n\mathbf{x}\,|\mathbf{x}\rangle\langle \mathbf{x}|\psi\rangle$$

改写为完备性关系

$$\int d^n\mathbf{x}\,|\mathbf{x}\rangle\langle \mathbf{x}| = 1,$$

其中 1 表示恒等算子。

类似地，可以通过

$$\widehat{p}_i|\mathbf{p}'\rangle = p_i'|\mathbf{p}'\rangle$$

引入动量算子 $\widehat{p}$ 的特征向量 $|\mathbf{p}'\rangle$。

按照这里的约定，将它们归一化为

$$\langle \mathbf{p}''|\mathbf{p}'\rangle = (2\pi\hbar)^n\delta(\mathbf{p}''-\mathbf{p}').$$

因此完备性关系为

$$\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int d^n\mathbf{p}\,|\mathbf{p}\rangle\langle \mathbf{p}| = 1.$$

位置与动量特征向量通过 Fourier 变换相联系：

$$|\mathbf{p}\rangle = \int d^n\mathbf{x}\,e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}|\mathbf{x}\rangle,$$

等价地，

$$\langle \mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle = e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}.$$

取复共轭，得到

$$\langle \mathbf{p}|\mathbf{x}\rangle = e^{-i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}.$$

态 $|\psi\rangle$ 可以按位置特征向量展开，得到

$$\psi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}|\psi\rangle,$$

也可以按动量特征向量展开，得到

$$\widehat{\psi}(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p}|\psi\rangle.$$

它们之间的关系为

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}|\psi\rangle &= \left\langle \mathbf{x} \middle| \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int d^n\mathbf{p}\,|\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}|\psi\rangle \right. \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int d^n\mathbf{p}\, e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\widehat{\psi}(\mathbf{p}),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\widehat{\psi}(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p}|\psi\rangle &= \left\langle \mathbf{p} \middle| \int d^n\mathbf{x}\,|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}|\psi\rangle \right. \\ &= \int d^n\mathbf{x}\, e^{-i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\psi(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

它们正是 Fourier 变换公式。

可以用上述表象来表示积分核 K。设 $|\psi\rangle$ 为 $t=0$ 时的初态，用 $|\psi,t\rangle$ 表示 t 时刻的态，因此 $|\psi\rangle = |\psi,0\rangle$。于是

$$|\psi,t\rangle = e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t/\hbar}|\psi\rangle.$$

相应的波函数为

$$\psi(\mathbf{x},t) = \langle \mathbf{x}|\psi,t\rangle = \langle \mathbf{x}|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t/\hbar}|\psi\rangle.$$

比较两个不同的时刻 t' 与 t''，

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{x}'',t'') &= \langle \mathbf{x}''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t''/\hbar}|\psi\rangle \\ &= \langle \mathbf{x}''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t'/\hbar}|\psi\rangle \\ &= \left\langle \mathbf{x}'' \middle| e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}\left(\int d^n\mathbf{x}'\,|\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\right)e^{-i\widehat{\mathrm{H}}t'/\hbar}|\psi\rangle \right. \\ &= \int d^n\mathbf{x}'\,\langle \mathbf{x}''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle\psi(\mathbf{x}',t'),\end{aligned}$$

由此得到 Feynman 核 K 的表达式

$$K(\mathbf{x}'',t'';\mathbf{x}',t') = \langle \mathbf{x}''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle.$$

因此，可以将 $K(\mathbf{x}'',t'';\mathbf{x}',t')$ 看作演化算子 $e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}$ 在位置特征向量基下表示的矩阵元。

2.2 通过时间切分得到路径积分

2.2.1 自由粒子

从自由粒子的例子开始研究 Feynman 核 K。哈密顿量为

$$\widehat{\mathrm{H}}_0 = \frac{\widehat{p}^2}{2m}, \qquad m = \text{质量}.$$

用 K_0 表示自由粒子的 Feynman 核：

$$K_0(\mathbf{x}'', t''; \mathbf{x}', t') = \langle \mathbf{x}'' | e^{-i\widehat{\mathrm{H}}_0(t''-t')/\hbar} | \mathbf{x}' \rangle.$$

为描述这一核，可以先计算

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{p}| e^{-i\widehat{\mathrm{H}}_0 t/\hbar}|\mathbf{x}\rangle &= \langle \mathbf{p}| e^{-i\frac{\widehat{p}^2 t}{2m\hbar}}|\mathbf{x}\rangle \\ &\overset{\langle \mathbf{p}|\widehat{p}_i = p_i\langle \mathbf{p}|}{=} e^{-i\frac{\mathbf{p}^2 t}{2m\hbar}}\langle \mathbf{p}|\mathbf{x}\rangle \\ &= e^{-i\frac{\mathbf{p}^2 t}{2m\hbar}} e^{-i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}.\end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{aligned}&\langle \mathbf{x}''| e^{-i\widehat{\mathrm{H}}_0(t''-t')/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle \\ &\quad= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int d^n\mathbf{p}\,\langle \mathbf{x}''|\mathbf{p}\rangle\langle \mathbf{p}| e^{-i\widehat{\mathrm{H}}_0(t''-t')/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle \\ &\quad= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int d^n\mathbf{p}\, e^{-i\frac{\mathbf{p}^2(t''-t')}{2m\hbar}} e^{i(\mathbf{x}''-\mathbf{x}')\cdot\mathbf{p}/\hbar}.\end{aligned}$$

利用 Gaussian 积分公式

$$\int du\, e^{-au^2+bu} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{\frac{b^2}{4a}},$$

上述积分为（严格地说，需要作解析延拓，参见2.5.2）

$$K_0(\mathbf{x}'', t''; \mathbf{x}', t') = \left(\frac{m}{2\pi\hbar i(t''-t')}\right)^{n/2} e^{\frac{i}{\hbar}\frac{m(\mathbf{x}''-\mathbf{x}')^2}{2(t''-t')}}.$$

这给出了自由粒子积分核的显式公式。

注 2.2.1 注意，当时间为纯虚数，满足

$$i(t''-t') = \tau > 0,$$

且 $m = \hbar/2$ 时，核 K 成为

$$\frac{1}{(4\pi\tau)^{n/2}} e^{-\frac{(\mathbf{x}''-\mathbf{x}')^2}{4\tau}},$$

它恰好就是 $\mathbb{R}^n$ 上热算子 $e^{\tau\nabla^2}$ 的核。这符合预期，因为此时 $\widehat{\mathrm{H}}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 = -\hbar\nabla^2$，并且

$$\langle \mathbf{x}''|e^{\tau\nabla^2}|\mathbf{x}'\rangle = \langle \mathbf{x}''|e^{-\widehat{\mathrm{H}}_0\tau/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle = \frac{1}{(4\pi\tau)^{n/2}} e^{-\frac{(\mathbf{x}''-\mathbf{x}')^2}{4\tau}}.$$

将在2.2.5中再来讨论虚时间。

2.2.2 无穷小时间

接着考虑一般哈密顿算子

$$\widehat{\mathrm{H}} = \frac{\widehat{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x})$$

在无穷小时间 δt 内演化的 Feynman 核：

$$K(\mathbf{x}'', t+\delta t; \mathbf{x}', t) = \langle \mathbf{x}''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}\delta t/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle.$$

保留 δt 的一阶项，近似有

$$e^{-i\widehat{\mathrm{H}}\delta t/\hbar} \simeq e^{-i\frac{\widehat{p}^2\delta t}{2m\hbar}} e^{-i\frac{V(\widehat{x})\delta t}{\hbar}}.$$

利用前面自由 Feynman 核的结论，得到

$$\begin{aligned} K(\mathbf{x}'', t+\delta t; \mathbf{x}', t) &\simeq \langle \mathbf{x}''|e^{-i\frac{\widehat{p}^2\delta t}{2m\hbar}} e^{-i\frac{V(\widehat{x})\delta t}{\hbar}}|\mathbf{x}'\rangle \\ &= \langle \mathbf{x}''|e^{-i\frac{\widehat{p}^2\delta t}{2m\hbar}}|\mathbf{x}'\rangle e^{-i\frac{V(\mathbf{x}')\delta t}{\hbar}} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi\hbar i\delta t}\right)^{n/2} e^{i\frac{m(\mathbf{x}''-\mathbf{x}')^2}{2\hbar\delta t} - i\frac{V(\mathbf{x}')\delta t}{\hbar}} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi\hbar i\delta t}\right)^{n/2} e^{\frac{i}{\hbar}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{\mathbf{x}''-\mathbf{x}'}{\delta t}\right)^2 - V(\mathbf{x}')\right]\delta t}. \end{aligned}$$

注意，经典系统的 Lagrange 函数自然地出现了。在一小段时间内，量 $\frac{m}{2}\left(\frac{\mathbf{x}''-\mathbf{x}'}{\delta t}\right)^2$ 近似为动能。因此，表达式

$$\frac{m}{2}\left(\frac{\mathbf{x}''-\mathbf{x}'}{\delta t}\right)^2 - V(\mathbf{x}')$$

恰好近似于动能减去势能，即 Lagrange 函数。

2.2.3 复合律

量子演化满足半群性质

$$e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t'''-t')/\hbar} = e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t'''-t'')/\hbar} e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}, \qquad t' < t'' < t'''.$$

用积分核表示，它成为

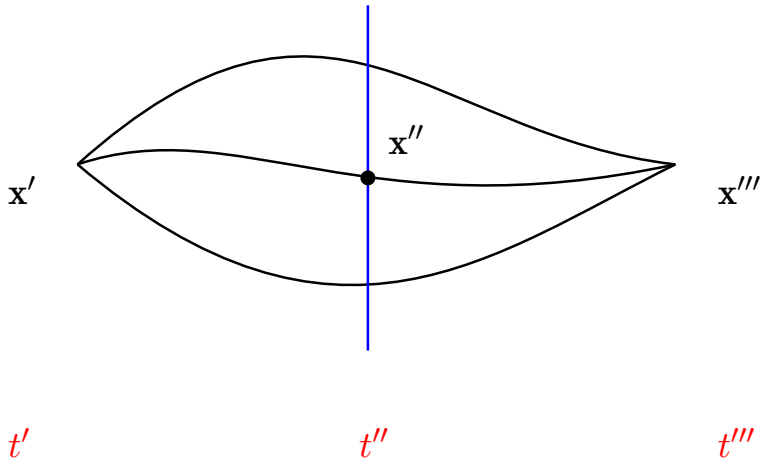
$$\begin{aligned}
&\langle \mathbf{x}'''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t'''-t')/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle \\
&\quad = \langle \mathbf{x}'''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t'''-t'')/\hbar}e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle \\
&\quad = \int d^n\mathbf{x}''\, \langle \mathbf{x}'''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t'''-t'')/\hbar}|\mathbf{x}''\rangle\langle \mathbf{x}''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}(t''-t')/\hbar}|\mathbf{x}'\rangle,
\end{aligned}$$

即

$$K(\mathbf{x}''',t''';\mathbf{x}',t') = \int d^n\mathbf{x}''\, K(\mathbf{x}''',t''';\mathbf{x}'',t'')K(\mathbf{x}'',t'';\mathbf{x}',t').$$

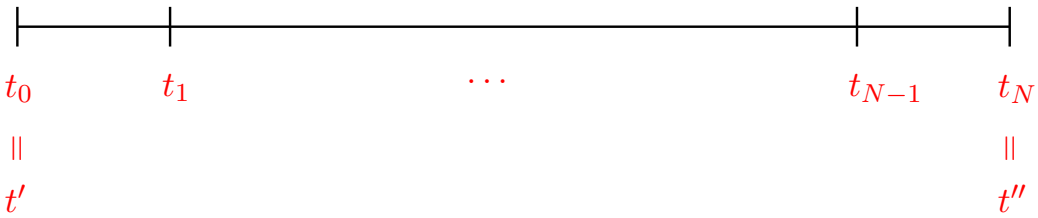
这就是 Feynman 核 K 的复合律。

从几何上看，这一复合律可由下图说明：



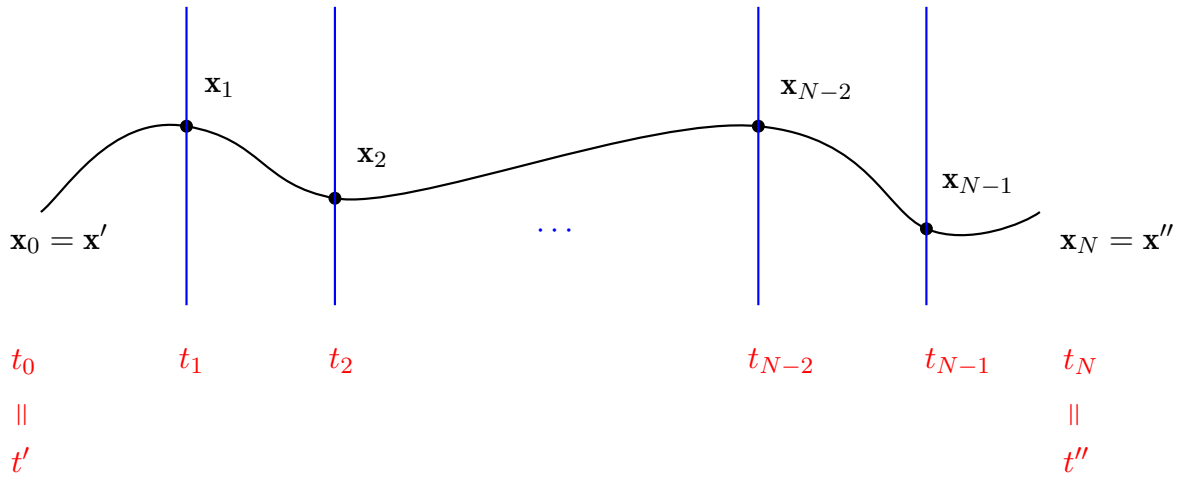
将 $K(\mathbf{x}''',t''';\mathbf{x}',t')$ 看作从 t' 时刻的 $\mathbf{x}'$ 到 t''' 时刻的 $\mathbf{x}'''$ 的跃迁振幅，则复合律表明，这一跃迁振幅等于对中间时刻 t'' 的所有可能位置 $\mathbf{x}''$ 处的跃迁求和。

还可以进一步细分时间区间，取 $t_0 = t' < t_1 < t_2 < \cdots < t_{N-1} < t_N = t''$。



同样的考虑给出复合律

$$\begin{aligned}
K(\mathbf{x}'',t'';\mathbf{x}',t') = \int d^n\mathbf{x}_1 \int d^n\mathbf{x}_2 \cdots \int d^n\mathbf{x}_{N-1} \\
\cdot K(\mathbf{x}'',t'';\mathbf{x}_{N-1},t_{N-1})K(\mathbf{x}_{N-1},t_{N-1};\mathbf{x}_{N-2},t_{N-2}) \\
\cdots K(\mathbf{x}_1,t_1;\mathbf{x}',t').
\end{aligned}$$



这仍可解释为对时刻 $t_1, t_2, \ldots, t_{N-1}$ 处所有可能的中间跃迁求和。

2.2.4 路径积分

现在，对于充分大的 N，将时间区间 $[t', t'']$ 细分为小区间：

$$t_0 = t' < t_1 < t_2 < \cdots < t_{N-1} < t_N = t'',$$

其中

$$t_j = t' + j\epsilon, \qquad \epsilon = \frac{t'' - t'}{N}.$$

复合律给出

$$K(\mathbf{x}'', t''; \mathbf{x}', t') = \int \prod_{j=1}^{N-1} d^n\mathbf{x}_j \prod_{j=0}^{N-1} K(\mathbf{x}_{j+1}, t_{j+1}; \mathbf{x}_j, t_j),$$
$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}', \quad \mathbf{x}_N = \mathbf{x}''.$$

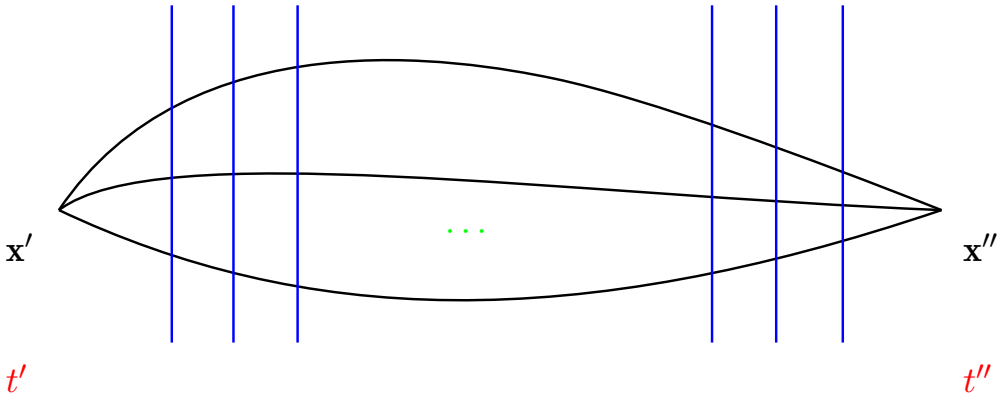
应用小时间区间积分核的结论，上式近似为

$$\simeq \left(\frac{m}{2\pi\hbar i\epsilon}\right)^{Nn/2} \int \prod_{j=1}^{N-1} d^n\mathbf{x}_j \, e^{\frac{i}{\hbar}\sum_{j=0}^{N-1}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{\mathbf{x}_{j+1}-\mathbf{x}_j}{\epsilon}\right)^2 - V(\mathbf{x}_j)\right]\epsilon}.$$

在 $N \to \infty$ 或 $\epsilon \to 0$ 的极限中，预期此积分达到如下形式的 Feynman 路径积分：

$$K(\mathbf{x}'', t''; \mathbf{x}', t') = \int_{\mathbf{x}(t')=\mathbf{x}'}^{\mathbf{x}(t'')=\mathbf{x}''} [D\mathbf{x}(t)] \, e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t'}^{t''}(\frac{m}{2}\dot{\mathbf{x}}^2 - V(\mathbf{x}))dt},$$

其中测度定义在从 t' 时刻的 $\mathbf{x}'$ 到 t'' 时刻的 $\mathbf{x}''$ 的路径空间上，并需以某种适当方式选取。



注意，

$$S[\mathbf{x}(t)] = \int_{t'}^{t''} \left(\frac{m}{2}\dot{\mathbf{x}}^2 - V(\mathbf{x}) \right) dt$$

恰好是经典作用量泛函。因此，积分核 K 还可以写成

$$K(\mathbf{x}'', t''; \mathbf{x}', t') = \int_{\mathbf{x}(t')=\mathbf{x}'}^{\mathbf{x}(t'')=\mathbf{x}''} [D\mathbf{x}(t)]\, e^{\frac{i}{\hbar}S[\mathbf{x}(t)]}.$$

将在后续各节说明如何以适当的意义分析这一路径积分。由上式可知，Feynman 路径积分可以理解为量子力学的 *Lagrange* 表述，它提供了不同于传统哈密顿算子方法的另一种视角。

2.2.5 虚时间

要得到数学性质更好的路径积分，一种较方便的方法是对时间作解析延拓，令

$$t = -i\tau, \qquad \tau \in \mathbb{R}.$$

这一解析延拓称为 *Wick* 旋转，相应的路径积分称为欧氏路径积分。将虚时间中的积分核记为

$$\begin{aligned} K_E(\mathbf{x}'', \tau''; \mathbf{x}', \tau') &:= K(\mathbf{x}'', -i\tau''; \mathbf{x}', -i\tau') \\ &= \langle \mathbf{x}'' | e^{-\hat{\mathrm{H}}(\tau''-\tau')/\hbar} | \mathbf{x}' \rangle \\ &= \int_{\mathbf{x}(\tau')=\mathbf{x}'}^{\mathbf{x}(\tau'')=\mathbf{x}''} [D_E\mathbf{x}(\tau)]\, e^{-\frac{1}{\hbar}\int_{\tau'}^{\tau''} (\frac{m}{2}\dot{\mathbf{x}}^2 + V(\mathbf{x}))d\tau}. \end{aligned}$$

此时可以用条件 Wiener 测度来定义 $[D_E\mathbf{x}(\tau)]$。在数学文献中，上述欧氏 Feynman 路径积分的表示已作为 *Feynman–Kac* 公式建立起来。

译校注： 例如，对实有界连续势及 $\tau'' > \tau'$，严格的 Feynman–Kac 公式是自由热核乘以 Brownian 桥对势权重 $e^{-\hbar^{-1}\int V\, d\tau}$ 的期望；形式的动能因子与路径测度应合在 Wiener 测度中理解，不能再重复计入。

将欧氏作用量记为

$$S_E[\mathbf{x}(\tau)] = \int \left(\frac{m}{2}\dot{\mathbf{x}}^2 + V(\mathbf{x})\right) d\tau.$$

欧氏路径积分成为

$$K_E(\mathbf{x}'', \tau''; \mathbf{x}', \tau') = \int_{\mathbf{x}(\tau')=\mathbf{x}'}^{\mathbf{x}(\tau'')=\mathbf{x}''} [D_E\mathbf{x}(\tau)]\, e^{-\frac{1}{\hbar}S_E[\mathbf{x}(\tau)]}.$$

虚时间的物理意义在于，欧氏核

$$\rho(\mathbf{x}'', \mathbf{x}'; \beta) := \langle \mathbf{x}''| e^{-\beta\widehat{\mathrm{H}}} |\mathbf{x}'\rangle$$

成为统计力学中的密度矩阵。

译校注： 这里给出的是未归一化的 Gibbs 算子核。若 $Z = \mathrm{Tr}(e^{-\beta\widehat{\mathrm{H}}}) < \infty$，归一化的统计密度算子还须除以 Z；一般情形下这一迹未必有限。

2.3 Gaussian 路径积分

2.3.1 Gaussian 积分

回顾 Gaussian 积分公式

$$\int_{\mathbb{R}} dx\, e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad a > 0.$$

通过解析延拓，可以将这一 Gaussian 积分推广到虚相位 $a = -i\lambda$（参见例2.5.2）。它选取 $\sqrt{\pi/a} = \sqrt{i\pi/\lambda}$ 的如下分支：

$$\int_{\mathbb{R}} dx\, e^{i\lambda x^2} = \sqrt{\frac{i\pi}{\lambda}} = e^{\frac{i\pi}{4}\,\mathrm{sign}\,\lambda}\sqrt{\frac{\pi}{|\lambda|}}, \qquad \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

它可以如下推广到 n 维情形。

命题 2.3.1 设 $A = (a_{ij})$ 为实对称正定矩阵。则

$$\int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\, e^{-\mathbf{x}^t A\mathbf{x}} = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}. \tag{*}$$

这里 $\mathbf{x}^t A\mathbf{x} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$。更一般地，有

$$\int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\, e^{-\mathbf{x}^t A\mathbf{x} + \mathbf{J}^t\cdot\mathbf{x}} = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}} e^{\frac{1}{4}\mathbf{J}^t A^{-1}\mathbf{J}}.$$

证明. 令 $A = P\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}P^{-1}$，其中 $P \in SO(n)$。考虑变量替换

$$\mathbf{x} = P\mathbf{y}.$$

由于 $P \in SO(n)$，这一变量替换的 Jacobian 为一，$d^n\mathbf{x} = d^n\mathbf{y}$。此外，

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^t A\mathbf{x} &= \mathbf{y}^t P^t A P\mathbf{y} = \mathbf{y}^t P^{-1} A P\mathbf{y} \\ &= \mathbf{y}^t \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\, e^{-\mathbf{x}^t A\mathbf{x}} &= \int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{y}\, e^{-\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2} \\ &= \prod_{i=1}^n \sqrt{\frac{\pi}{\lambda_i}} = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}.\end{aligned}$$

带线性项 $\mathbf{J}^t \cdot \mathbf{x}$ 的情形由配方得到。 ■

注 2.3.2 这一结果可以解析延拓到虚的情形 $A = -i\Lambda$，并且

$$\int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\, e^{i\mathbf{x}^t \Lambda \mathbf{x}} = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det(-i\Lambda)}} = e^{\frac{i\pi}{4}(n_+ - n_-)} \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{|\det \Lambda|}},$$

其中 n_+ 和 n_- 分别为 Λ 的正、负特征值的个数。

译校注： 振荡积分式以 Λ 为实对称非退化矩阵，并按 Gaussian 阻尼的解析延拓理解；其中平方根须按各特征值的延拓分支组合选取，不能任意改成复数 $\det(-i\Lambda)$ 的主平方根。

2.3.2 Zeta 函数正则化

将 Gaussian 积分的思想应用于路径积分。为说明基本思想，从最简单的一维自由粒子例子出发，计算核

$$K_0(x'', T; x', 0) = \int_{x(0)=x'}^{x(T)=x''} [Dx(t)]\, e^{\frac{i}{\hbar}\int_0^T (\frac{m}{2}\dot{x}^2)dt}.$$

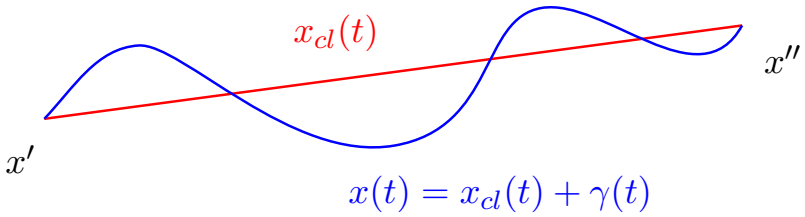
用 $x_{cl}(t)$ 表示从 $t = 0$ 时的 x' 到 $t = T$ 时的 x'' 的经典轨道：

$$x_{cl}(t) = x' + \frac{t}{T}(x'' - x').$$

任意满足 $x(0) = x'$、$x(T) = x''$ 的路径 $x(t)$ 都可以写成

$$x(t) = x_{cl}(t) + \gamma(t),$$

其中路径 $\gamma(t)$ 满足 $\gamma(0) = \gamma(T) = 0$。可以将 $\gamma(t)$ 看作经典轨道 $x_{cl}(t)$ 周围的量子涨落。



由于经典轨道 $x_{cl}(t)$ 是作用量的驻点，作用量泛函 $S[x] = S[x_{cl} + \gamma]$ 不含关于 γ 的线性项。因此

$$\begin{aligned} S[x] &= \int_0^T \frac{m}{2}(\dot{x}_{cl} + \dot{\gamma})^2 dt \\ &= \int_0^T \frac{m}{2}\dot{x}_{cl}^2 dt + \int_0^T \frac{m}{2}\dot{\gamma}^2 dt \\ &= S[x_{cl}] + \int_0^T \frac{m}{2}\dot{\gamma}^2 dt. \end{aligned}$$

这也可以直接验证。通过分部积分，可以将第二项写成

$$\int_0^T \frac{m}{2}\dot{\gamma}^2 dt = -\frac{m}{2}\int_0^T \gamma\left(\frac{d^2}{dt^2}\right)\gamma\, dt.$$

因此路径积分成为

$$K(x'', T; x', 0) = e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}]} \int_{\gamma(0)=0}^{\gamma(T)=0} [D\gamma(t)]\, e^{\frac{im}{2\hbar}\int_0^T \gamma(-\frac{d^2}{dt^2})\gamma\, dt}.$$

注意，关于 $\gamma(t)$ 的路径积分成为 Gaussian 积分的形式，只是此时处于满足 Dirichlet 边界条件 $\gamma(0) = \gamma(t) = 0$ 的路径 $\gamma(t)$ 组成的无限维空间中。与有限维 Gaussian 积分的类比如下：

$$\begin{array}{ccc} i & \longleftrightarrow & t \\ x_i & \longleftrightarrow & \gamma(t) \\ \sum\limits_i & \longleftrightarrow & \int dt \\ \int \prod\limits_i dx_i & \longleftrightarrow & \int [D\gamma(t)] \end{array}$$

记椭圆算子

$$A = -\frac{d^2}{dt^2}.$$

与有限维 Gaussian 积分比较，预期有如下形式的结果：

$$\int_{\gamma(0)=0}^{\gamma(T)=0} [D\gamma(t)]\, e^{\frac{im}{2\hbar}\int_0^T \gamma(-\frac{d^2}{dt^2})\gamma\, dt} = N(\det A)^{-1/2},$$

其中 N 为待定的归一化常数。

需要赋予算子 A 的行列式一个意义。考虑 A 在 Dirichlet 边界条件下的特征值问题：

$$A\gamma_m(t) = \lambda_m \gamma_m(t), \qquad \gamma_m(0) = \gamma_m(T) = 0.$$

由特征值问题的一般理论，知道

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_m \leq \cdots, \qquad \lambda_m \to \infty \text{ 当} m \to +\infty,$$

且 $\{\gamma_m(t)\}$ 构成满足 $\gamma(0) = \gamma(T) = 0$ 的平方可积函数 $\gamma(t)$ 的希尔伯特空间的一组标准正交基。于是，$\det A$ 的朴素定义为

$$\det A \overset{?}{=} \prod_{m=1}^{\infty} \lambda_m.$$

译校注：前页边界条件 $\gamma(0) = \gamma(t) = 0$ 中第二个 t 应为终时 T。端点约束应作为 A 定义域的边界条件理解，一般的 L^2 等价类没有确定的端点值；这里特征函数的完备性指在 $L^2(0,T)$ 中完备。

不过，由于 $m \to \infty$ 时 $\lambda_m \to \infty$，这一朴素乘积发散。

幸运的是，借助解析延拓可以找到出路。定义与椭圆算子 A 对应的 Zeta 函数为

$$\zeta_A(s) := \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_m^s}, \qquad s \in \mathbb{C}.$$

已知，$\zeta_A(s)$ 的级数在 $\operatorname{Re} s$ 充分大时有定义，并可解析延拓到原点 $s = 0$。因此

$$\zeta_A'(0) \text{ 有定义。}$$

直观地，导数公式

$$\zeta_A'(s) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-\ln \lambda_m}{\lambda_m^s}, \qquad \operatorname{Re} s \gg 0,$$

提示应通过解析延拓将朴素乘积 $\prod_{m=1}^{\infty} \lambda_m$ 定义为

$$\text{“}\prod_{m=1}^{\infty} \lambda_m\text{”} := e^{-\zeta_A'(0)}.$$

于是可以定义算子 A 的泛函行列式为

$$\det A := e^{-\zeta_A'(0)}.$$

看看这一方法如何运作。容易求出 A 的特征函数和特征值：

$$\begin{cases} \gamma_m(t) = c_m \sin\left(\dfrac{m\pi t}{T}\right), & c_m \text{ 为某个常数,} \\ \lambda_m = \left(\dfrac{\pi m}{T}\right)^2. \end{cases}$$

因此，Zeta 函数 $\zeta_A(s)$ 为

$$\zeta_A(s)=\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{T}{\pi m}\right)^{2s}=\left(\frac{T}{\pi}\right)^{2s}\zeta(2s),$$

其中

$$\zeta(s)=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m^s}$$

为 Riemann Zeta 函数。利用已知结论

$$\zeta(0)=-\frac{1}{2},\qquad \zeta'(0)=-\frac{1}{2}\ln 2\pi,$$

计算得到

$$\begin{aligned}\zeta_A'(0)&=2\ln\left(\frac{T}{\pi}\right)\zeta(0)+2\zeta'(0)\\&=-\ln\left(\frac{T}{\pi}\right)-\ln 2\pi=-\ln 2T.\end{aligned}$$

因此

$$\det A=e^{-\zeta_A'(0)}=2T.$$

将其代入路径积分，得到

$$K_0(x'',T;x',0)=\frac{N}{\sqrt{2T}}e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}]}=\frac{N}{\sqrt{2T}}e^{\frac{im(x''-x')^2}{2\hbar T}}.$$

这与前面自由粒子的结论一致，归一化常数为

$$N=\left(\frac{m}{\pi i\hbar}\right)^{1/2}.$$

这一结果提示，对于一维中的一般椭圆算子 A，有 Gaussian 路径积分

$$\int_{\gamma(0)}^{\gamma(T)}[D\gamma(t)]\,e^{\frac{im}{2\hbar}\int_0^T\gamma A\gamma\,dt}=\left(\frac{m}{\pi i\hbar}\right)^{1/2}(\det A)^{-1/2},$$

其中 $\det A$ 通过 Zeta 函数 $\zeta_A(s)$ 的解析延拓定义：

$$\det A:=e^{-\zeta_A'(0)}.$$

这一方法称为 *Zeta 函数正则化*。

译校注：末式沿用前述齐次 Dirichlet 边界条件，不能直接用于任意非零端点。向一般椭圆算子推广，还须指定自伴实现与边界条件，并处理零模及行列式平方根的选支、相位；仅有椭圆性不足以保证所写公式。

2.4 谐振子

2.4.1 积分核

作为路径积分方法的一个例子，重新考察一维谐振子。Hamilton 算子为

$$\widehat{\mathrm{H}} = \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{m}{2}\omega^2\hat{x}^2.$$

计算积分核

$$\begin{aligned} K(x'', T; x', 0) &= \langle x''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}T/\hbar}|x'\rangle \\ &= \int_{x(0)=x'}^{x(T)=x''} [Dx(t)]\, e^{\frac{i}{\hbar}\int_0^T (\frac{m}{2}\dot{x}^2 - \frac{m}{2}\omega^2 x^2)dt}. \end{aligned}$$

作用量泛函为

$$S[x(t)] = \int_0^T \left(\frac{m}{2}\dot{x}^2 - \frac{m}{2}\omega^2 x^2\right) dt.$$

令 $x_{cl}(t)$ 为满足经典运动方程

$$\ddot{x}_{cl}(t) = -\omega^2 x_{cl}(t)$$

以及指定边界条件 $x_{cl}(0) = x'$、$x_{cl}(T) = x''$ 的经典轨道。解为

$$x_{cl}(t) = \frac{\sin\omega(T-t)}{\sin\omega T}x' + \frac{\sin\omega t}{\sin\omega T}x''.$$

任意满足 $x(0) = x'$、$x(T) = x''$ 的路径 $x(t)$ 都可以分解为

$$x(t) = x_{cl}(t) + \gamma(t),$$

其中 $\gamma(t)$ 为满足边界条件

$$\gamma(0) = \gamma(T) = 0$$

的任意路径。作用量变为

$$\begin{aligned} S[x(t)] &= S[x_{cl}(t) + \gamma(t)] \\ &= S[x_{cl}(t)] + \int_0^T \left(\frac{m}{2}\dot{\gamma}^2 - \frac{m}{2}\omega^2\gamma^2\right) dt \\ &= S[x_{cl}(t)] + \frac{m}{2}\int_0^T \gamma\left(-\frac{d^2}{dt^2} - \omega^2\right)\gamma\, dt \\ &= S[x_{cl}(t)] + \frac{m}{2}\int_0^T \gamma A\gamma\, dt. \end{aligned}$$

这里 A 为椭圆算子

$$A = -\frac{d^2}{dt^2} - \omega^2.$$

路径积分是 Gaussian 型的，因此

$$\begin{aligned} K(x'', T; x', 0) &= e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]} \int_{\gamma(0)=0}^{\gamma(T)=0} [D\gamma(t)]\, e^{\frac{im}{2\hbar}\int_0^T \gamma A \gamma\, dt} \\ &= \left(\frac{m}{\pi i\hbar}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]} (\det A)^{-1/2}. \end{aligned}$$

如2.3.2中那样，通过 Zeta 函数正则化计算 $\det A$。特征函数和特征值为

$$\begin{cases} \gamma_m(t) = c_m \sin\left(\dfrac{m\pi t}{T}\right), \quad c_m \text{ 为某个常数}, \\ \lambda_m = \left(\dfrac{\pi m}{T}\right)^2 - \omega^2 = \left(\dfrac{\pi m}{T}\right)^2 \left[1 - \left(\dfrac{\omega T}{\pi m}\right)^2\right]. \end{cases}$$

于是，朴素地得到

$$\begin{aligned} \det A &= \prod_{m=1}^{\infty} \left[\left(\frac{\pi m}{T}\right)^2 \left(1 - \left(\frac{\omega T}{\pi m}\right)^2\right)\right] \\ &= \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{\pi m}{T}\right)^2 \prod_{m=1}^{\infty} \left[1 - \left(\frac{\omega T}{\pi m}\right)^2\right]. \end{aligned}$$

第一项通过 Riemann Zeta 函数正则化，已在2.3.2中算出：

$$\prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{\pi m}{T}\right)^2 = 2T.$$

第二项收敛。事实上，利用

$$\prod_{m=1}^{\infty} \left[1 - \left(\frac{z}{\pi m}\right)^2\right] = \frac{\sin z}{z},$$

得到

$$\prod_{m=1}^{\infty} \left[1 - \left(\frac{\omega T}{\pi m}\right)^2\right] = \frac{\sin \omega T}{\omega T}.$$

因此

$$\det A = (2T)\left(\frac{\sin \omega T}{\omega T}\right) = \frac{2 \sin \omega T}{\omega}.$$

Feynman 核 K 成为

$$K(x'', T; x', 0) = \left(\frac{m\omega}{2\pi i\hbar \sin \omega T}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]}.$$

经典轨道的作用量为

$$\begin{aligned} S[x_{cl}(t)] &= \frac{m}{2}\int_0^T \left(\dot{x}_{cl}^2 - \omega^2 x_{cl}^2\right) dt \\ &= \frac{m}{2} x_{cl}\dot{x}_{cl}\Big|_0^T - \frac{m}{2}\int_0^T \left(x_{cl}\ddot{x}_{cl} + \omega^2 x_{cl}^2\right) dt \\ &= \frac{m}{2}\big(x_{cl}(T)\dot{x}_{cl}(T) - x_{cl}(0)\dot{x}_{cl}(0)\big) \\ &= \frac{m}{2}\left(-\frac{\omega}{\sin\omega T}x' + \omega\frac{\cos\omega T}{\sin\omega T}x''\right)x'' \\ &\quad - \frac{m}{2}\left(-\omega\frac{\cos\omega T}{\sin\omega T}x' + \frac{\omega}{\sin\omega T}x''\right)x' \\ &= \frac{m\omega}{2\sin\omega T}\left[\left((x')^2 + (x'')^2\right)\cos\omega T - 2x'x''\right]. \end{aligned}$$

由此得到量子谐振子积分核的最终结果：

$$K(x'', T; x', 0) = \left(\frac{m\omega}{2\pi i\hbar\sin\omega T}\right)^{1/2} e^{\frac{im\omega}{2\hbar}\left[\left((x')^2+(x'')^2\right)\cot\omega T - \frac{2x'x''}{\sin\omega T}\right]}.$$

译校注：上述经典轨道与普通函数形式的核要求 $\sin\omega T \neq 0$；平方根的相位须从短时核连续延拓，不能在每个时间点独立取主值。在 ωT 为 π 的整数倍的焦散时刻，传播核应按分布理解。

2.4.2 配分函数

希望将谐振子的 Feynman 核与1.7中先前得到的能谱结果相比较。二者的联系是配分函数，其定义为

$$\mathrm{Tr}\, e^{-\beta\widehat{\mathrm{H}}}.$$

下面用两种不同方法计算这个配分函数。

第一种方法是通过能谱计算配分函数：

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}\, e^{-\beta\widehat{\mathrm{H}}} &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+\frac{1}{2})\hbar\omega} \\ &= \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{1}{2\sinh(\beta\hbar\omega/2)}. \end{aligned}$$

计算配分函数的第二种方法是利用 Feynman 核。考虑虚时间

$$T = -i\tau$$

和欧氏积分核

$$K_E(x'', \tau; x', 0) = K(x'', -i\tau; x', 0) = \langle x''|e^{-\widehat{\mathrm{H}}\tau/\hbar}|x'\rangle.$$

作为迹，配分函数也可以表示为

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr} e^{-\beta\widehat{\mathrm{H}}} &= \int dx\, \langle x|e^{-\beta\widehat{\mathrm{H}}}|x\rangle \\ &= \int dx\, K_E(x,\beta\hbar;x,0) = \int dx\, K(x,-i\beta\hbar;x,0).\end{aligned}$$

代入 Feynman 核的显式结果，

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr} e^{-\beta\widehat{\mathrm{H}}} &= \int_{\mathbb{R}} dx \left(\frac{m\omega}{2\pi\hbar\sinh(\beta\omega\hbar)}\right)^{1/2} e^{-\frac{2m\omega\sinh^2(\beta\omega\hbar/2)}{\hbar\sinh(\beta\omega\hbar)}x^2} \\ &= \left(\frac{m\omega}{2\pi\hbar\sinh(\beta\omega\hbar)}\frac{\pi\hbar\sinh(\beta\omega\hbar)}{2m\omega\sinh^2(\beta\omega\hbar/2)}\right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{2\sinh(\beta\omega\hbar/2)}.\end{aligned}$$

这以一种非平凡的方式给出了与能谱计算相同的结果。物理学确实行得通！

2.5 渐近方法

本节回顾振荡积分渐近分析的一些基本工具。这将帮助我们在后面处理路径积分，得到量子力学中的半经典结果。这是一个相当经典的主题，但讨论很容易变得十分技术化。这里选择直观的处理方式，通过例子说明基本思想，为后面的路径积分运算提供动机。

2.5.1 Laplace 方法

先介绍 Laplace 方法，用它分析形如

$$\int_a^b e^{-\lambda f(x)}dx$$

的积分，给出 $\lambda\to+\infty$ 时的主导渐近近似。为简单起见，假设

- $[a,b]$ 为有限区间。在无穷端点附近对 f 加上进一步的温和假设，就可将讨论推广到 $a=-\infty$ 或 $b=+\infty$（或二者均成立）的情形。
- f 为 $[a,b]$ 上的二阶连续可微函数，在一个内点 $x_0\in(a,b)$ 处取得唯一的全局最小值，并且

$$f''(x_0)>0.$$

在这些假设下，Laplace 方法给出

$$\lim_{\lambda\to\infty}\frac{\int_a^b e^{-\lambda f(x)}dx}{e^{-\lambda f(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda f''(x_0)}}}=1. \tag{*}$$

通常将它写成渐近近似

$$\int_a^b e^{-\lambda f(x)}dx \simeq e^{-\lambda f(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda f''(x_0)}} \qquad \text{当}\lambda\to+\infty.$$

Laplace 方法得到近似公式(*)的思想是：在 $\lambda \to +\infty$ 的极限下，积分主要由全局最小点 x_0 的一个小邻域中的积分

$$\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} e^{-\lambda f(x)} dx$$

贡献。在 x_0 附近作 Taylor 展开（注意 $f'(x_0) = 0$），

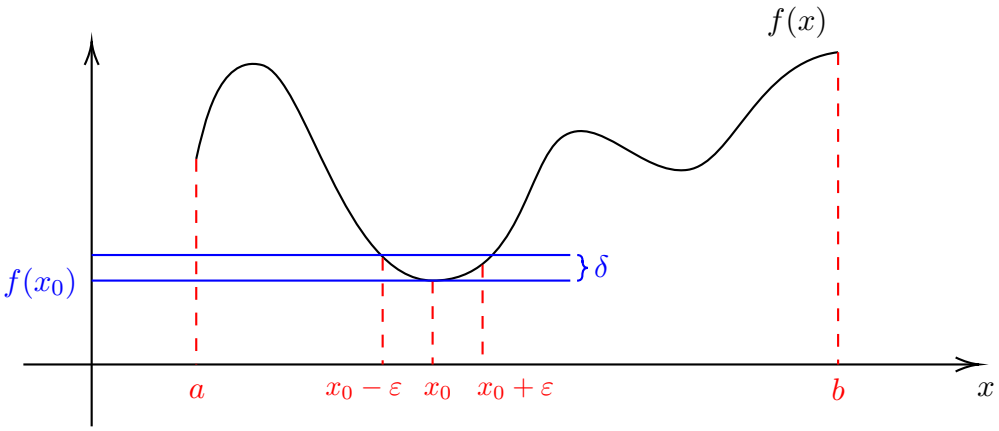
$$f(x) = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + O((x - x_0)^3),$$

并作变量替换

$$x = x_0 + \frac{y}{\sqrt{\lambda}},$$

则

$$\begin{aligned}
\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} e^{-\lambda f(x)} dx &= \frac{e^{-\lambda f(x_0)}}{\sqrt{\lambda}} \int_{-\sqrt{\lambda}\varepsilon}^{\sqrt{\lambda}\varepsilon} e^{-\frac{f''(x_0)}{2} y^2 + O(\frac{1}{\sqrt{\lambda}})} dy \\
&\simeq \frac{e^{-\lambda f(x_0)}}{\sqrt{\lambda}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{f''(x_0)}{2} y^2} dy \qquad \text{当} \lambda \to +\infty \\
&= e^{-\lambda f(x_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda f''(x_0)}}.
\end{aligned}$$



在 $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$ 之外，$e^{-\lambda f(x)} = e^{-\lambda f(x_0)} O(e^{-\lambda\delta})$。

公式(*)的证明，基本上就是通过仔细的误差分析来实现上述思想。在无穷端点附近对 f 加上进一步的温和假设，也可将这一渐近公式推广到 $a = -\infty$ 或 $b = +\infty$（或二者均成立）的情形。

还可以将上述讨论推广到

$$\int_a^b g(x) e^{-\lambda f(x)} dx,$$

其中 $g(x)$ 为正。于是

$$\int_a^b g(x)e^{-\lambda f(x)}dx \simeq g(x_0)e^{-\lambda f(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda f''(x_0)}} \qquad \text{当}\lambda \to +\infty.$$

译校注：仅有二阶连续可微性时，Taylor 余项一般是 $o((x-x_0)^2)$；所写三阶 O 余项需更强正则性，缩放后的 $O(\lambda^{-1/2})$ 也应对有界 y 理解，不能视为在整个扩张积分区间上一致成立。带振幅 g 的公式还需 g 在 x_0 连续等局部条件及适当可积性，不能仅假设 $g>0$。

例 2.5.1 考虑 Γ 函数

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} dx\, x^{s-1}e^{-x}.$$

考察它在 $s \to +\infty$ 时的渐近行为。上述讨论可以推广到这一情形。将它改写为

$$\Gamma(s) = (s-1)^s \int_0^{+\infty} dx\, e^{-(x-\ln x)\lambda}, \qquad \lambda = s-1,$$

因此这时 $f(x) = x - \ln x$。最小点满足

$$f'(x_0) = 1 - \frac{1}{x_0} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_0 = 1.$$

由此得到渐近近似

$$\begin{aligned}
\Gamma(s) &\simeq (s-1)^s \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda f''(x_0)}} e^{-\lambda f(x_0)} \\
&= \sqrt{2\pi}(s-1)^{s-1/2}e^{1-s} \\
&= \sqrt{\frac{2\pi}{s}}\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{s-1}} s^s \left(1-\frac{1}{s}\right)^s e^{1-s} \\
&\simeq \sqrt{\frac{2\pi}{s}}\left(\frac{s}{e}\right)^s \qquad \text{当}s \to +\infty.
\end{aligned}$$

这称为 *Stirling* 公式。

上述讨论可以推广到 n 维情形：

$$\int_\Gamma e^{-\lambda f(\mathbf{x})} d^n\mathbf{x}, \qquad \mathbf{x} = (x^1, \ldots, x^n).$$

假设 $f(\mathbf{x})$ 在积分区域内部有唯一的全局最小点 $\mathbf{x}_0$，且 Hessian 矩阵 $H_f = (\partial_{x^i}\partial_{x^j} f)$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处正定：

$$H_f(\mathbf{x}_0) > 0.$$

作类似考虑，在 $\lambda \to +\infty$ 的极限下，主要贡献来自 $\mathbf{x}_0$ 附近的小邻域，主导近似由 Gaussian 积分给出：

$$e^{-\lambda f(\mathbf{x}_0)}\int_{\mathbb{R}^n} d^n\mathbf{x}\, e^{-\frac{\lambda}{2}\mathbf{x}^t H_f(\mathbf{x}_0)\mathbf{x}} = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^{n/2}\frac{1}{\sqrt{\det(H_f(\mathbf{x}_0))}}e^{-\lambda f(\mathbf{x}_0)}.$$

因此 Laplace 方法给出

$$\int d^n\mathbf{x}\, g(\mathbf{x})e^{-\lambda f(\mathbf{x})} \simeq \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^{n/2}\frac{g(\mathbf{x}_0)}{\sqrt{\det(H_f(\mathbf{x}_0))}}e^{-\lambda f(\mathbf{x}_0)} \quad \text{当}\lambda\to+\infty.$$

2.5.2 最速下降法

Laplace 方法可以推广到形如

$$I(\lambda) = \int_C dz\, g(z)e^{-\lambda f(z)}$$

的复振荡积分，其中 $f(z)$ 和 $g(z)$ 为 z 的解析函数。由 Cauchy 积分公式，这一复积分在 C 的连续变形下保持不变（在 C 的无穷远边界处要有适当边界条件）。这使得我们可以通过适当地变形积分围道来进行解析延拓与渐近分析。

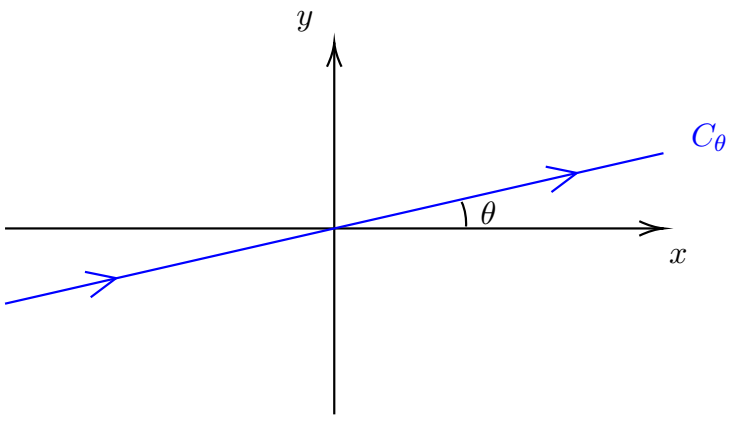
例 2.5.2 考虑积分

$$\int_C e^{ix^2}dx.$$

它可以看成标准 Gaussian 积分

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda x^2}dx, \qquad \lambda>0$$

的解析延拓。从 $\lambda>0$ 到 $\lambda=-i$ 的解析延拓可通过选取如下围道实现：



$\theta>0$ 很小

于是

$$I(\lambda) = \int_{C_\theta} e^{-\lambda z^2}dz$$

在 $\mathrm{Re}\,\lambda\geq 0$、$\mathrm{Im}\,\lambda\leq 0$、$\lambda\neq 0$ 时收敛。因此 $I(\lambda)$ 给出了从 $\lambda\in\mathbb{R}_{>0}$ 到 $\lambda\in i\mathbb{R}_{<0}$ 的解析延拓。特别地，

$$I(-i) = \int_{C_\theta} e^{iz^2} dz = \int_{C_{\pi/4}} e^{iz^2} dz$$
$$= e^{\frac{\pi}{4}i} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = e^{\frac{\pi}{4}i} \sqrt{\pi}.$$

类似地，若顺时针变形围道，就得到从 $\lambda > 0$ 到 $\lambda = i$ 的解析延拓：

$$\int_{C_{-\pi/4}} e^{-iz^2} dz = e^{-\frac{\pi}{4}i} \sqrt{\pi}.$$

这解释了2.3.1中关于 Gaussian 积分的讨论。

一般地，最速下降法是将围道 C 变形为使 $|e^{-f(z)}|$ 沿其衰减最快的曲线。为考察这样的围道是什么样子，写成

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \qquad z = x + iy.$$

于是 $u = \operatorname{Re} f$、$v = \operatorname{Im} f$。由于

$$|e^{-f}| = e^{-u},$$

最速下降曲线应沿着 u 的梯度方向。

因为 $f(z)$ 解析，u 与 v 满足 Cauchy–Riemann 方程

$$\partial_x u = \partial_y v, \qquad \partial_y u = -\partial_x v.$$

从而

$$\nabla u \cdot \nabla v = \partial_x u \partial_x v + \partial_y u \partial_y v = 0.$$

换言之，∇v 垂直于 u 的梯度方向，因此最速下降曲线位于 v 的一个等值集上。这启发了如下策略：将围道 C 变形为围道 C'，使得

① $\operatorname{Im} f$ 沿 C' 为常数。

② C' 经过一个或多个满足

$$f'(z) = 0$$

的点。它们称为鞍点，也是 $\operatorname{Re} f$ 沿 C' 的临界点。于是

$$I(\lambda) = \int_{C'} g(z) e^{-\lambda f(z)} dz = e^{-i\lambda \operatorname{Im} f} \int_{C'} g(z) e^{-\lambda \operatorname{Re} f} dz,$$

就可以应用 Laplace 方法。

假设围道 C' 上有一个非退化鞍点 z_0，它是 C' 上的全局最小点。鞍点非退化的条件为

$$f'(z_0) = 0, \qquad f''(z_0) \neq 0.$$

利用 Gaussian 积分作局部计算，得到

$$\int_{C'} g(z)e^{-\lambda f(z)}dz \simeq \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda f''(z_0)}}g(z_0)e^{-\lambda f(z_0)} \quad \text{当}\lambda \to +\infty.$$

n 维复积分也有类似结果。Gaussian 积分中平方根的分支，如上例一样，由解析延拓确定。

译校注： 这里沿 C' 的全局最小值指 $\operatorname{Re} f$ 的最小值。所写非零主项形式还要求 $g(z_0) \neq 0$；若振幅在鞍点为零，须计算后续的非零渐近项。

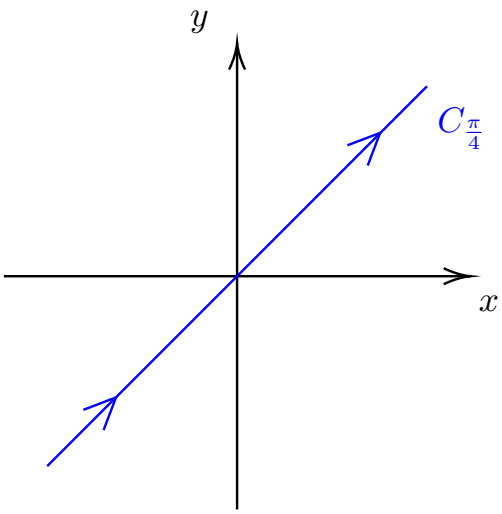
例 2.5.3 考虑 Gaussian 积分

$$\int_C e^{i\lambda z^2}dz, \qquad \lambda > 0.$$

于是 $f(z) = -iz^2$，并且

$$\operatorname{Re} f = 2xy, \qquad \operatorname{Im} f = y^2 - x^2.$$

最速下降围道为



2.5.3 Morse 流

具体地，可以通过 Morse 理论构造最速下降曲线。这里按照文献 [60] 的论述，在当前情形下说明基本思想。考虑如下流方程：

$$\begin{cases} \dfrac{dz}{du} = -\overline{f'(z)}, \\ \lim\limits_{u\to-\infty} z(u) = \text{鞍点}, \end{cases}$$

其中 $u \in \mathbb{R}$ 为流的实参数。沿着流，有

$$\frac{df(z)}{du} = -|f'(z)|^2.$$

因此 $\operatorname{Im} f$ 为常数，$\operatorname{Re} f$ 沿流递减，给出一条最速下降曲线。

例 2.5.4 考虑例子

$$\int_C e^{\lambda f(z)}, \qquad f(z)=\frac{\alpha z^2}{2}, \quad \alpha\in\mathbb{C}^*, \quad \lambda>0.$$

鞍点为 $z=0$。最速下降曲线 C 满足

$$\operatorname{Im} f=0, \qquad \operatorname{Re} f\to-\infty \text{ 沿} \partial C.$$

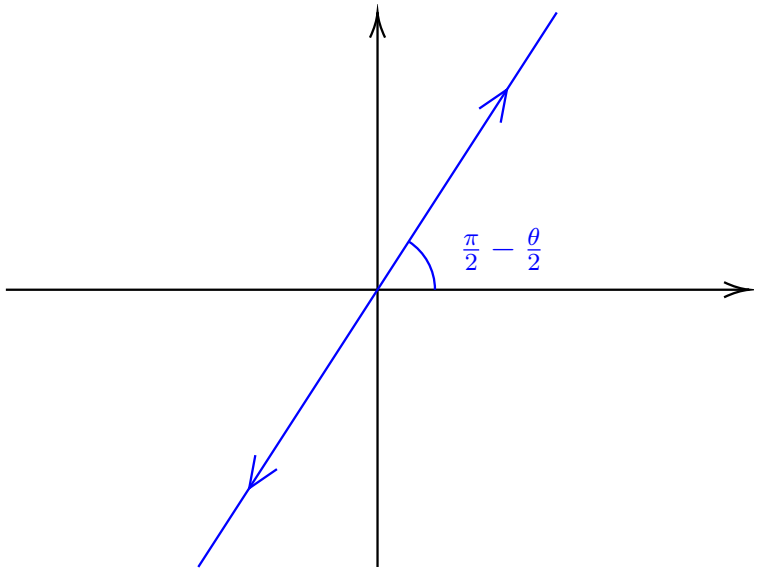
这样的曲线 C 可以通过求解如下流方程来构造：

$$\begin{cases} \dfrac{dz}{du}=-\overline{f'(z)}=-\overline{\alpha z}, \\ \lim\limits_{u\to-\infty} z(u)=0. \end{cases}$$

令 $\alpha=Ae^{i\theta}$，$A>0$。有两个指向相反方向的解：

$$z(u)=\pm e^{Au}e^{\frac{i}{2}(\pi-\theta)}.$$

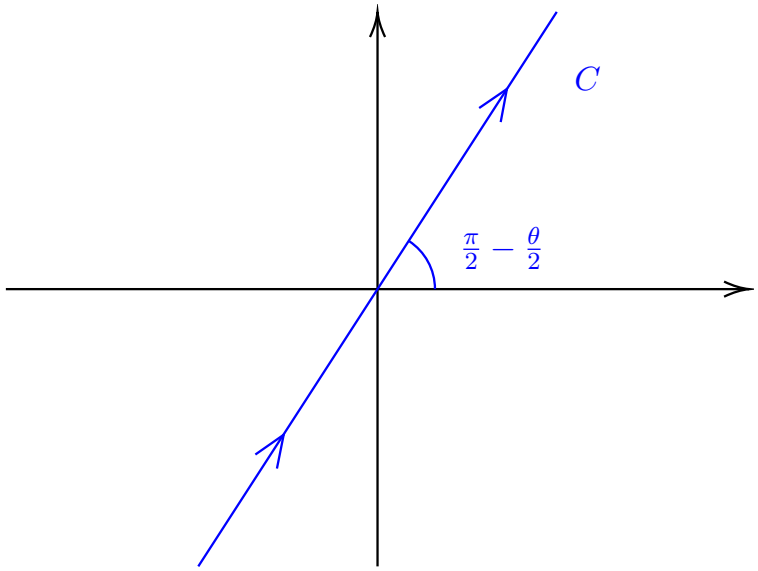
相应解如下图所示（箭头表示流的方向）。



解沿着图示的角度方向流动：

$$\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\operatorname{Arg}(f''(0)).$$

适当地选取定向后，这两条流合在一起构成曲线 C。

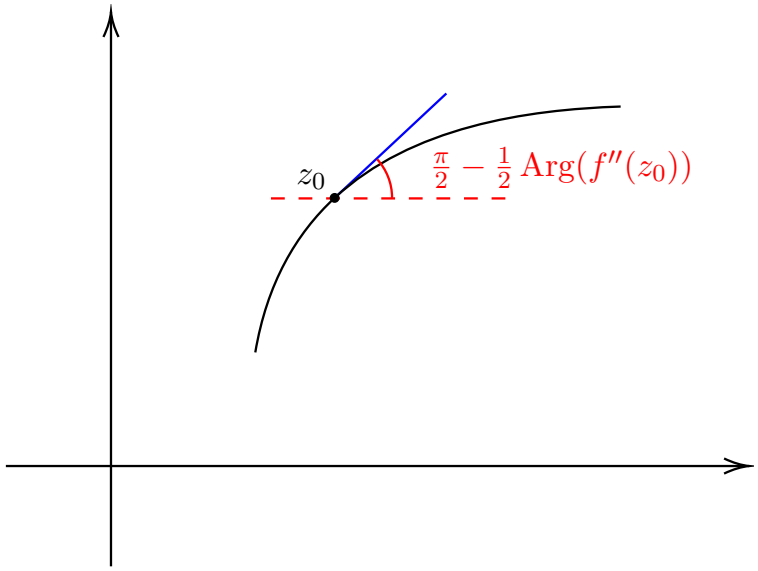


一般地，假设要描述积分

$$\int_C e^{\lambda f(z)}$$

的一条经过鞍点 z_0 的最速下降曲线。那么，C 在 z_0 处的切线方向的角度为

$$\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\operatorname{Arg}(f''(z_0)).$$



译校注：本小节的负梯度流按 $e^{+\lambda f}$ 的约定使被积函数衰减；对前一小节的 $e^{-\lambda f}$，须改取使 $\operatorname{Re} f$ 递增的梯度流，并相应选择鞍点的出入边界条件。最后的切线角公式以鞍点非退化、即 $f''(z_0) \neq 0$ 为前提。

2.5.4 Stokes 现象

应用渐近方法时，经常会遇到有多个鞍点、需要将它们的贡献求和的情形。然而，当模型的参数变化时，渐近展开的和可能出现不连续的跳跃。这称为 *Stokes* 现象。这种跳跃现象实际上表现出重要的物理行为。下面通过一个具体例子——*Airy* 积分——说明 Stokes 现象的基本思想。

Airy 函数

考虑沿实轴的如下 Airy 积分：

$$I(\lambda) := \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda(\frac{z^3}{3}-z)}dz = 2\int_0^{+\infty} \cos\left(\lambda\left(\frac{z^3}{3}-z\right)\right)dz,$$

其中 $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$。这一积分收敛，并与标准 Airy 函数 Ai

$$\mathrm{Ai}(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \cos\left(\frac{z^3}{3}+xz\right)dz$$

满足关系

$$I(\lambda) = 2\pi\lambda^{-1/3}\,\mathrm{Ai}(-\lambda^{2/3}).$$

我们关心 $I(\lambda)$ 在 $\lambda \to +\infty$ 时的渐近行为。如前所述，可以用最速下降法来分析。应用这一方法的第一步，是将围道 $C = \mathbb{R}$ 变形为最速下降围道。令

$$f(z) = i\lambda\left(\frac{z^3}{3}-z\right).$$

它有两个鞍点：

$$f'(z) = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = p_\pm = \pm 1.$$

最速下降曲线是经过一个鞍点并满足下列条件的围道：

① $\mathrm{Im}\, f =$ 常数。

② 沿曲线的无穷远端点，$\mathrm{Re}\, f \to -\infty$。

由于

$$f(p_\pm) = \mp\frac{2}{3}i\lambda,$$

得到与两个鞍点 $p_\pm$ 对应的两条最速下降曲线 $C_\pm$。

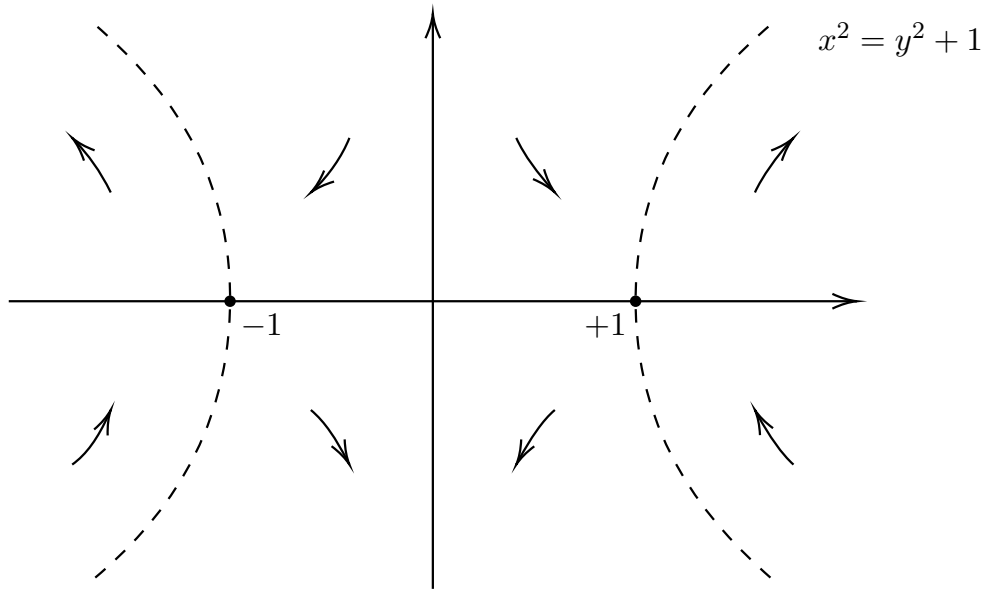
为描述这些曲线，考虑流方程

$$\frac{dz}{du} = -\overline{f'(z)} = i\lambda(\bar{z}^2-1),$$

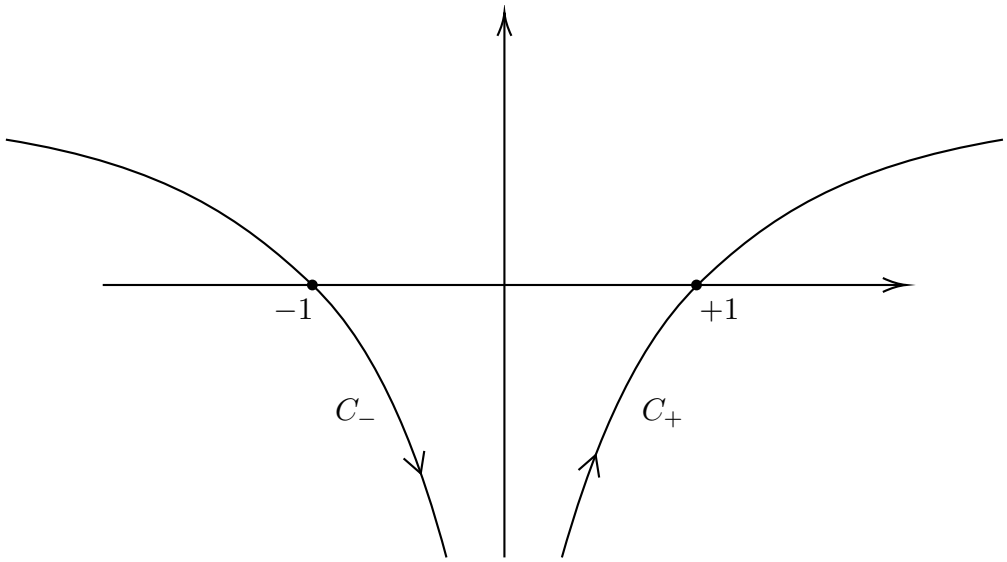
它可以在实坐标 $z = x + iy$ 中写成

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{du} = 2\lambda xy, \\ \dfrac{dy}{du} = \lambda(x^2 - y^2 - 1) \end{cases} \qquad (\lambda > 0).$$

相应流的方向可以画成下图。



由此可以将曲线 $C_\pm$ 画成



于是，对于 $\lambda > 0$，

$$\begin{aligned} I(\lambda) &= \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda(\frac{z^3}{3} - z)} dz \\ &= \int_{C_-} e^{i\lambda(\frac{z^3}{3} - z)} dz + \int_{C_+} e^{i\lambda(\frac{z^3}{3} - z)} dz, \end{aligned}$$

即将围道 $\mathbb{R}$ 变形为 $C_- + C_+$，以应用最速下降法。因此，由最速下降法可得 $I(\lambda)$ 的渐近行为：

$$I(\lambda) \simeq \sqrt{\frac{\pi}{i\lambda}} e^{\frac{2}{3}i\lambda} \left(1 + O\left(\frac{1}{\lambda}\right)\right) + \sqrt{\frac{\pi}{-i\lambda}} e^{-\frac{2}{3}i\lambda} \left(1 + O\left(\frac{1}{\lambda}\right)\right) \qquad \text{当} \lambda \to +\infty.$$

Stokes 射线

现在考察 Airy 积分

$$\int_C e^{i\lambda(\frac{z^3}{3} - z)} dz$$

随 λ 变化的解析延拓。特别地，希望分析 λ 沿 $e^{i\theta}$ 方向趋于无穷时，即极限

$$\lambda \longrightarrow +\infty e^{i\theta}$$

中的渐近行为。

随 λ 变化，需要相应地变形积分围道 C，使积分保持收敛。仍可以将 C 分解为最速下降曲线 $C_\pm^\lambda$ 的组合。曲线 $C_\pm^\lambda$ 与两个鞍点相关，并由下列条件描述：

① $C_\pm^\lambda$ 经过鞍点 $p_\pm = \pm 1$。

② $\operatorname{Im} f$ 沿 $C_\pm^\lambda$ 为常数。

③ 沿 $C_\pm^\lambda$ 的无穷远端点，$\operatorname{Re} f \to -\infty$。

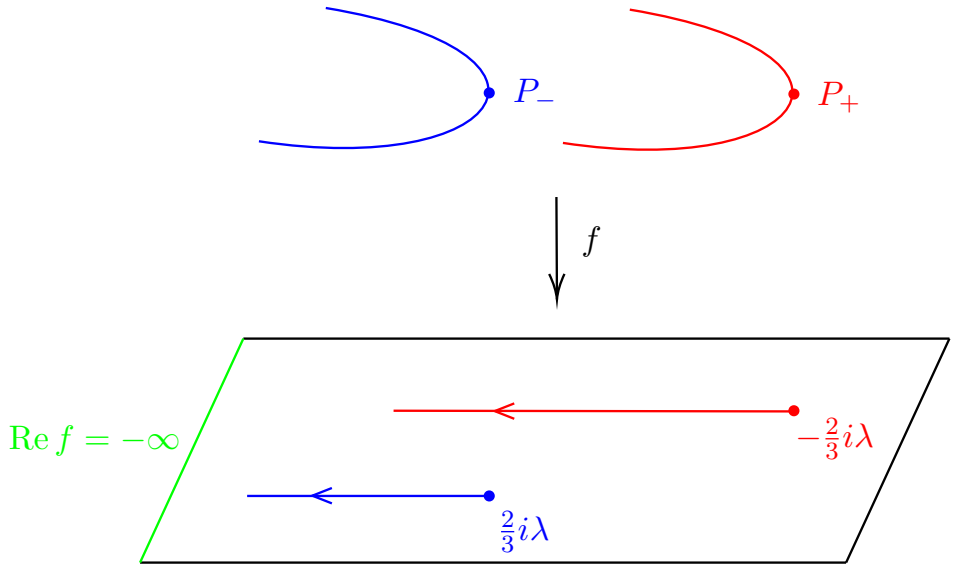
其中

$$f = i\lambda \left(\frac{z^3}{3} - z\right).$$

注意到

$$\operatorname{Im}(f(p_\pm)) = \mp \frac{2}{3} \operatorname{Re} \lambda.$$

因此，只要 $\operatorname{Re} \lambda \neq 0$，曲线 $C_\pm^\lambda$ 就不相交，并在不同区域中趋于无穷远。



若将围道 C 变形为

$$C = n_- C_-^\lambda + n_+ C_+^\lambda,$$

则 Airy 积分变为

$$\int_C e^f dz = n_- \int_{C_-^\lambda} e^f dz + n_+ \int_{C_+^\lambda} e^f dz.$$

现在让 λ 变化，循环 $C_\pm^\lambda$ 将随 λ 旋转。只要 λ 不落在轨迹 $\{\mathrm{Re}\,\lambda = 0\}$ 上，曲线 $C_\pm^\lambda$ 就连续变化。然而，当

$$\mathrm{Re}\,\lambda = 0,$$

即 λ 变为纯虚数时，

$$\mathrm{Im}(f(p_-)) = \mathrm{Im}(f(p_+)),$$

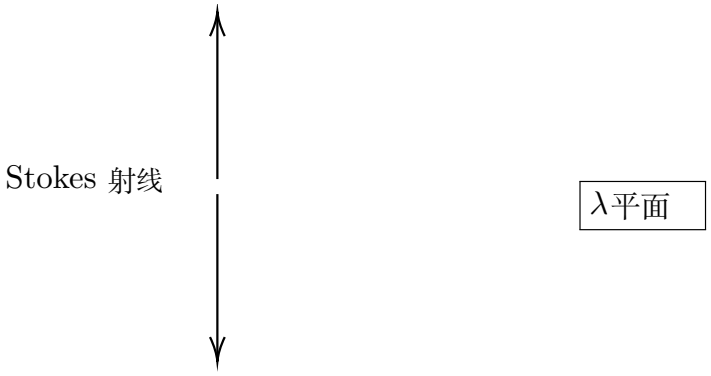
而

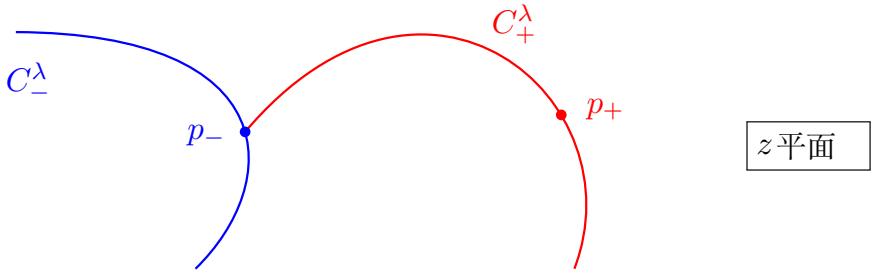
$$\mathrm{Re}(f(p_\pm)) = \pm\frac{2}{3}\,\mathrm{Im}\,\lambda.$$

因此，其中一条最速下降曲线连接两个鞍点。λ 平面中的两条射线

$$\{\lambda \in i\mathbb{R}_{>0}\} \cup \{\lambda \in i\mathbb{R}_{<0}\}$$

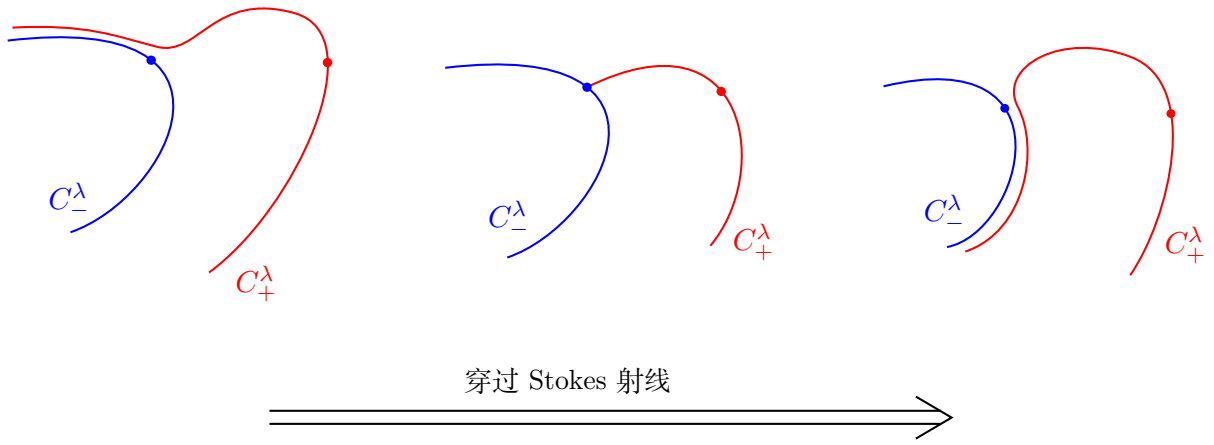
称为 *Stokes* 射线。





在 Stokes 射线 $\lambda \in i\mathbb{R}_{>0}$ 上：$\mathrm{Re}(f(p_+)) > \mathrm{Re}(f(p_-))$。

穿过 Stokes 射线时，曲线 $C_\pm^\lambda$ 会发生离散的变换。下图说明了穿过其中一条 Stokes 射线的过程。



相应的围道 $C_\pm^\lambda$ 发生如下变换，如图所示：

$$\begin{cases} C_-^\lambda \longmapsto C_-^\lambda, \\ C_+^\lambda \longmapsto C_+^\lambda \pm C_-^\lambda. \end{cases}$$

将上述结果应用于

$$\int_C e^{i\lambda(\frac{z^3}{3}-z)}dz$$

随 λ 变化、相应地变形围道 C 的解析延拓。可以将围道 C 分解为最速下降曲线 $C_{\pm}^{\lambda}$ 的和：

$$C = n_- C_-^{\lambda} + n_+ C_+^{\lambda}.$$

因此，要在解析延拓过程中保持 C 变形的连续性，数对 (n_-, n_+) 在远离 Stokes 射线时是局部常数，而穿过 Stokes 射线时会发生跳跃：

$$\begin{cases} n_+ \longmapsto n_+, \\ n_- \longmapsto n_- \pm n_+. \end{cases}$$

渐近和

现在考察 Airy 积分

$$I(\lambda) = \int_C e^{i\lambda(\frac{z^3}{3} - z)} dz \qquad \text{当} \lambda \to +\infty e^{i\theta}$$

时的渐近行为。按照最速下降法，先将围道 C 变形为组合

$$C = n_- C_-^{\lambda} + n_+ C_+^{\lambda}.$$

然后，最速下降法给出主导渐近行为：

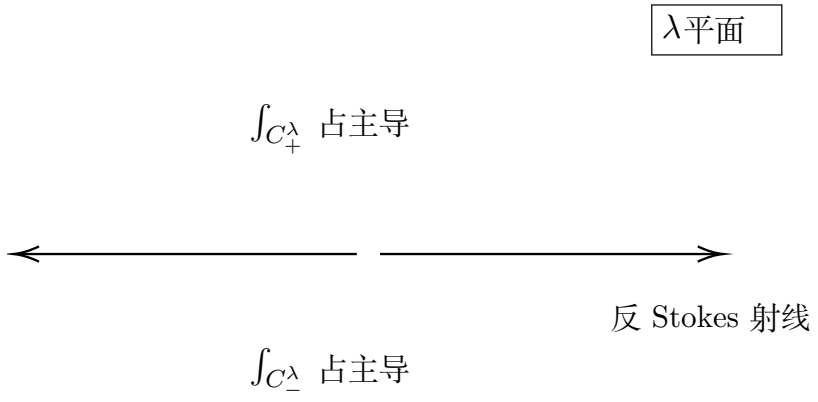
$$\begin{aligned} I(\lambda) &= n_- \int_{C_-^{\lambda}} e^{i\lambda(\frac{z^3}{3} - z)} dz + n_+ \int_{C_+^{\lambda}} e^{i\lambda(\frac{z^3}{3} - z)} dz \\ &\simeq n_- \sqrt{\frac{\pi}{i\lambda}} e^{\frac{2}{3}i\lambda} + n_+ \sqrt{\frac{\pi}{-i\lambda}} e^{-\frac{2}{3}i\lambda} \quad \text{当} \lambda \to +\infty e^{i\theta}. \end{aligned}$$

注意：

① 若 $\operatorname{Im}\lambda > 0$，则 $\int_{C_+^{\lambda}}$ 占主导；

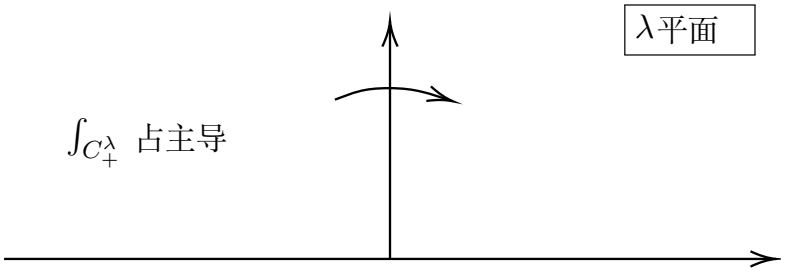
② 若 $\operatorname{Im}\lambda < 0$，则 $\int_{C_-^{\lambda}}$ 占主导。

实轴上的射线 $\{\operatorname{Im}\lambda = 0\}$ 分隔了占主导的渐近行为，有时称为反 *Stokes* 射线。



这与前面关于 Stokes 跳跃的讨论相容。例如，考虑穿过 Stokes 射线 $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$ 的情形。

译校注：这里原文的 $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$ 漏掉了 i；按本节前述定义及紧接的图，应为正虚轴上的 Stokes 射线 $\lambda \in i\mathbb{R}_{>0}$。正实轴在这里属于反 Stokes 射线。



渐近展开

$$I(\lambda) \simeq n_- \int_{C_-^\lambda} + n_+ \int_{C_+^\lambda}$$

会发生跳跃：

$$\begin{cases} n_+ \longmapsto n_+, \\ n_- \longmapsto n_- \pm n_+. \end{cases}$$

之所以可能发生这一跳跃，是因为它不改变 $I(\lambda)$ 的主导渐近行为，后者由占主导的项 $n_+ \int_{C_+^\lambda}$ 给出。

2.6 半经典近似

本节的目标是应用最速下降法，计算经典极限 $\hbar \to 0$ 中对 Feynman 核

$$K(x'', t''; x', t') = \int_{x(t')=x'}^{x(t'')=x''} [Dx(t)]\, e^{\frac{i}{\hbar} S[x(t)]}$$

的渐近主导贡献。为简单起见，只讨论一维情形。

2.6.1 半经典 Feynman 核

S 的鞍点为经典轨道 $x_{cl}(t)$。将一般路径 $x(t)$ 写成

$$x(t) = x_{cl}(t) + \gamma(t),$$

其中 $\gamma(t)$ 满足端点条件

$$\gamma(t') = \gamma(t'') = 0.$$

在经典轨道 $x_{cl}(t)$ 附近展开 $S[x(t)]$，得到

$$\begin{aligned} S[x(t)] &= \int_{t'}^{t''} \left(\frac{m}{2}\dot{x}^2 - V(x)\right) dt \\ &= S[x_{cl}(t)] + \int_{t'}^{t''} \left(\frac{m}{2}\dot{\gamma}^2 - \frac{1}{2}V''(x_{cl})\gamma^2\right) dt + O(\gamma^3). \end{aligned}$$

因此，最速下降法给出如下渐近主导贡献：

$$K(x'',t'';x',t') \simeq e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]} \int_{\gamma(t')=0}^{\gamma(t'')=0} [D\gamma(t)]\, e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t'}^{t''}(\frac{m}{2}\dot{\gamma}^2 - \frac{1}{2}V''(x_{cl})\gamma^2)dt}$$

当$\hbar \to 0$.

这称为半经典近似。

将半经典 Feynman 核记为

$$K_{sc}(x'',t'';x',t') := e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]} \int_{\gamma(t')=0}^{\gamma(t'')=0} [D\gamma(t)]\, e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t'}^{t''}(\frac{m}{2}\dot{\gamma}^2 - \frac{1}{2}V''(x_{cl})\gamma^2)dt}.$$

应用 Gaussian 路径积分的结果，半经典 Feynman 核成为

$$K_{sc}(x'',t'';x',t') = \left(\frac{m}{\pi i\hbar \det A}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]},$$

其中 A 为椭圆算子

$$A = -\frac{d^2}{dt^2} - \frac{1}{m}V''(x_{cl}(t)).$$

本小节的主要目标是证明如下半经典公式：

$$K_{sc}(x'',t'';x',t') = \left(\frac{m}{2\pi i\hbar\varphi_0(t'')}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]},$$

其中 $\varphi_0(t)$ 为初值问题

$$\begin{cases} \left(-\dfrac{d^2}{dt^2} - \dfrac{1}{m}V''(x_{cl}(t))\right)\varphi_0(t) = 0, \\ \varphi_0(t') = 0, \qquad \varphi_0'(t') = 1 \end{cases}$$

的解。

行列式的计算

记

$$\Theta(t) = \frac{1}{m}V''(x_{cl}(t)).$$

下面介绍 Coleman[10] 给出的关于

$$\det A = \det\left(-\frac{d^2}{dt^2} - \Theta(t)\right)$$

的一种直观计算。

其思想是分析带有 $t = t'$ 处初始条件的特征值问题

$$\begin{cases} A\varphi_\lambda(t) = \lambda\varphi_\lambda(t), \\ \varphi_\lambda(t') = 0, \qquad \varphi'_\lambda(t') = 1. \end{cases}$$

对任意 λ，上述初值问题都有唯一解 $\varphi_\lambda(t)$。关键在于观察到

$$\varphi_\lambda(t'') = 0$$

当且仅当 λ 为 A 对应的 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} A\varphi_\lambda(t) = \lambda\varphi_\lambda(t), \\ \varphi_\lambda(t') = \varphi_\lambda(t'') = 0 \end{cases}$$

的特征值。

现在考虑另一个算子

$$\widetilde{A} = -\frac{d^2}{dt^2} - \widetilde{\Theta}(t),$$

并类似地求解

$$\begin{cases} \widetilde{A}\widetilde{\varphi}_\lambda(t) = \lambda\widetilde{\varphi}_\lambda(t), \\ \widetilde{\varphi}_\lambda(t') = 0, \qquad \widetilde{\varphi}'_\lambda(t') = 1 \end{cases}$$

中的 $\widetilde{\varphi}_\lambda(t)$。

我们断言

$$\frac{\det(A-\lambda)}{\det(\widetilde{A}-\lambda)} = \frac{\varphi_\lambda(t'')}{\widetilde{\varphi}_\lambda(t'')}. \tag{*}$$

直观地，这来自如下“观察”：两边都是 λ 的亚纯函数，在 A 的特征值处有零点，在 $\widetilde{A}$ 的特征值处有极点（仔细分析表明，它们为单零点或单极点）。令

$$f(\lambda) = \frac{\det(A-\lambda)}{\det(\widetilde{A}-\lambda)}, \qquad g(\lambda) = \frac{\varphi_\lambda(t'')}{\widetilde{\varphi}_\lambda(t'')}.$$

上述考虑说明，$f(\lambda)/g(\lambda)$ 为 $\mathbb{C}$ 上的整函数。

接着分析 $\lambda \to \infty$ 时 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 的行为。首先，有

$$\lim_{\substack{\lambda\to\infty\\ \lambda\notin\mathbb{R}_+}} f(\lambda)=1.$$

定性地，可以如下理解。对于 Dirichlet 边值问题，算子 $-d^2/dt^2$ 的特征向量为

$$u_n(t)=\sin\left(\frac{n\pi}{t''-t'}(t-t')\right),$$

特征值为 $\big(n\pi/(t''-t')\big)^2$。因此，平移后的算子 $-d^2/dt^2-\lambda$ 的特征值为

$$\mu_n=\left(\frac{n\pi}{t''-t'}\right)^2-\lambda.$$

在 $\lambda\to\infty$、$\lambda\notin\mathbb{R}_+$ 的极限下，所有特征值的绝对值 $|\mu_n|\to+\infty$。因此，在 $\lambda\to\infty$、$\lambda\notin\mathbb{R}_+$ 的极限下，$\Theta(t)$ 相比算子 $-d^2/dt^2-\lambda$ 很小。这一小扰动在该极限下造成的影响可以忽略。因此自然可以预期

$$\lim_{\substack{\lambda\to\infty\\ \lambda\notin\mathbb{R}_+}} f(\lambda)=1.$$

其次，考察极限

$$\lim_{\substack{\lambda\to\infty\\ \lambda\notin\mathbb{R}_+}} g(\lambda).$$

为分析这一极限，先考虑非齐次问题

$$\begin{cases}\left(-\dfrac{d^2}{dt^2}-\lambda\right)u=f,\\ u(t')=0,\qquad u'(t')=0.\end{cases}$$

其唯一解为

$$u(t)=-\int_{t'}^{t}\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\sin\big(\sqrt{\lambda}(t-s)\big)f(s)ds.$$

对应的 Green 算子为

$$G(f)(t):=-\int_{t'}^{t}\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\sin\big(\sqrt{\lambda}(t-s)\big)f(s)ds.$$

考虑原来的边值问题

$$\begin{cases}\left(-\dfrac{d^2}{dt^2}-\lambda-\Theta(t)\right)\varphi_\lambda(t)=0,\\ \varphi_\lambda(t')=0,\qquad \varphi_\lambda'(t')=1.\end{cases}$$

将 $\varphi_\lambda(t)$ 写成

$$\varphi_\lambda(t) = \varphi_\lambda^{(0)}(t) + u(t),$$

其中 $\varphi_\lambda^{(0)}(t)$ 满足

$$\begin{cases} \left(-\dfrac{d^2}{dt^2} - \lambda\right)\varphi_\lambda^{(0)} = 0, \\ \varphi_\lambda^{(0)}(t') = 0, \qquad \varphi_\lambda^{(0)\prime}(t') = 1. \end{cases}$$

显式求得这样的 $\varphi_\lambda^{(0)}$ 为

$$\varphi_\lambda^{(0)}(t) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}\sin\big(\sqrt{\lambda}(t-t')\big).$$

于是，$\varphi_\lambda(t)$ 的方程变为

$$\begin{cases} \left(-\dfrac{d^2}{dt^2} - \lambda\right)u(t) = \Theta(t)\big(\varphi_\lambda^{(0)}(t) + u(t)\big), \\ u(t') = 0, \qquad u'(t') = 0. \end{cases}$$

利用上述 Green 算子，这等价于

$$u = G\big(\Theta(\varphi_\lambda^{(0)} + u)\big).$$

将它改写为

$$(1 - G\circ\widehat{\Theta})u = G\circ\widehat{\Theta}\big(\varphi_\lambda^{(0)}\big),$$

其中 $\widehat{\Theta}$ 为算子

$$\widehat{\Theta}(u)(t) = \Theta(t)u(t).$$

由此得到扰动解

$$\begin{aligned} u &= (1 - G\circ\widehat{\Theta})^{-1}G\circ\widehat{\Theta}\big(\varphi_\lambda^{(0)}\big) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}(G\circ\widehat{\Theta})^n\big(\varphi_\lambda^{(0)}\big). \end{aligned}$$

由此式可知，修正项 u 具有渐近行为

$$u = O\left(\frac{\Theta}{\sqrt{\lambda}}\right)\varphi_\lambda^{(0)},$$

在 $\lambda\to\infty$、$\lambda\notin\mathbb{R}_+$ 的极限下，相比 $\varphi_\lambda^{(0)}$ 很小。从而

$$\lim_{\substack{\lambda\to\infty\\ \lambda\notin\mathbb{R}_+}} g(\lambda) = \lim_{\substack{\lambda\to\infty\\ \lambda\notin\mathbb{R}_+}} \frac{\varphi_\lambda^{(0)}(t'')}{\widetilde{\varphi}_\lambda^{(0)}(t'')} = 1.$$

结合上述两个结果，得到

$$\lim_{\substack{\lambda\to\infty\\ \lambda\notin\mathbb{R}_+}} \frac{f(\lambda)}{g(\lambda)} = 1.$$

因为 $f(\lambda)/g(\lambda)$ 为整函数，所以 $f(\lambda)/g(\lambda) = 1$。这就证明了(*)。

译校注：高能估计不能只以 $\lambda \notin \mathbb{R}_+$ 为条件：非实的 λ 仍可任意逼近趋于无穷的正特征值，故所需的谱间距并不一致变大。这里须在远离正谱的扇区内作估计，并补足用于整函数商的增长控制；原文给出的是直观论证。

将(*)改写为

$$\frac{\det(A-\lambda)}{\varphi_\lambda(t'')} = \frac{\det(\widetilde{A}-\lambda)}{\widetilde{\varphi}_\lambda(t'')}.$$

这说明

$$\det A = c\varphi_0(t''),$$

其中 c 为不依赖于势 V 的常数。可以利用自由情形 $\widetilde{A} = -d^2/dt^2$ 的结果来确定 c。在自由情形，由2.3.2已知

$$\det(\widetilde{A}) = \det\left(-\frac{d^2}{dt^2}\right) = 2(t''-t').$$

另一方面，微分方程

$$\begin{cases} -\dfrac{d^2}{dt^2}\widetilde{\varphi}_0(t) = 0, \\ \widetilde{\varphi}_0(t') = 0, \qquad \widetilde{\varphi}_0'(t') = 1 \end{cases}$$

的解为

$$\widetilde{\varphi}_0(t) = t - t'.$$

于是得到

$$c = \frac{\det\widetilde{A}}{\widetilde{\varphi}_0(t'')} = 2.$$

因此

$$\det A = 2\varphi_0(t'').$$

由此得到所要证明的半经典 Feynman 核公式：

$$K_{sc}(x'',t'';x',t') = \left(\frac{m}{2\pi i\hbar\varphi_0(t'')}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]},$$

其中 $\varphi_0(t)$ 为初值问题

$$\begin{cases} \left(-\dfrac{d^2}{dt^2}-\dfrac{1}{m}V''(x_{cl}(t))\right)\varphi_0(t)=0, \\ \varphi_0(t')=0, \qquad \varphi_0'(t')=1 \end{cases}$$

的解。

2.6.2 Jacobi 场

出现在半经典 Feynman 核中的函数 $\varphi_0(t)$，有一个用 Jacobi 场给出的几何解释。下面说明这一联系及其几个应用。

考虑所有在初始时刻 $t=t'$ 从 x' 出发的经典轨道。它们由 $t=t'$ 时的初始速度 v' 参数化。用 $x_{cl}(t;v')$ 表示满足运动方程初值问题

$$\begin{cases} m\ddot{x}_{cl}+V'(x_{cl})=0, \\ x_{cl}(t';v')=0, \qquad \dot{x}_{cl}(t';v')=v' \end{cases}$$

的经典轨道。这里 $\dot{(\ )}$ 表示 $\partial(\ )/\partial t$。因此，$x_{cl}(t;v')$ 给出由 v' 参数化的一族经典轨道。

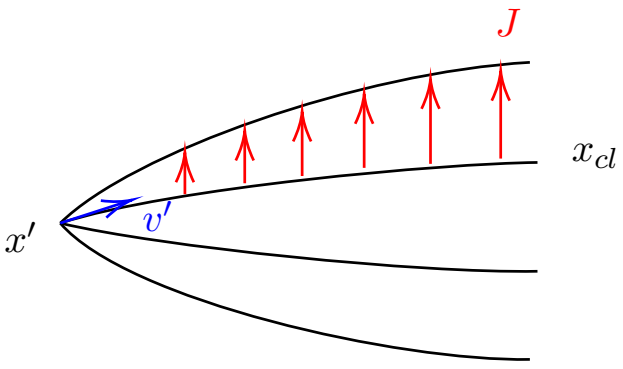
考察这一族轨道关于参数 v' 的变分：

$$J(t;v')=\frac{\partial}{\partial v'}x_{cl}(t;v').$$

这称为 *Jacobi 场*。将运动方程 $m\ddot{x}_{cl}+V'(x_{cl})=0$ 关于 v' 求导，得到 Jacobi 场满足

$$m\frac{\partial^2}{\partial t^2}J+V''(x_{cl})J=0,$$

它称为 *Jacobi 方程*。



初始条件给出

$$\begin{cases} x_{cl}(t';v')=0, \\ \dot{x}_{cl}(t';v')=v' \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} J(t';v')=0, \\ \dot{J}(t';v')=1. \end{cases}$$

所以 $J(t;v')$ 满足如下初值问题：

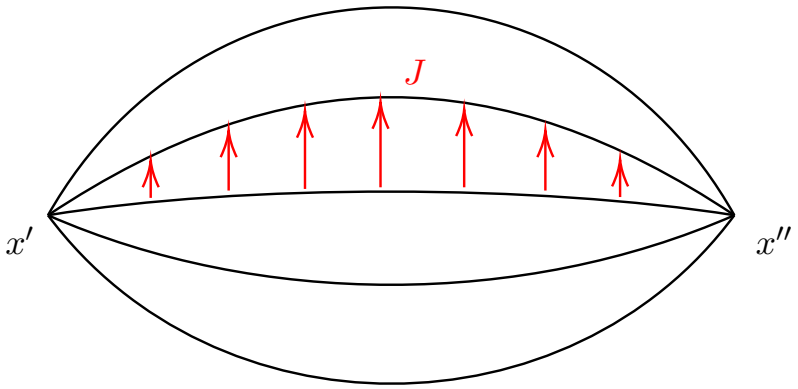
$$\begin{cases}\left(-\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}-\dfrac{1}{m}V''(x_{cl})\right)J=0,\\ J\big|_{t=t'}=0,\qquad \dot{J}\big|_{t=t'}=1.\end{cases}$$

因此，2.6.1中行列式所涉及的函数 $\varphi_0(t)$ 正是 Jacobi 场：

$$\varphi_0=J.$$

注 2.6.1 满足 $J(t'';v')=0$ 的点 t'' 称为*共轭点*。存在共轭点时，有一族经典轨道在 $t=t'$ 时从同一点出发，并在 $t=t''$ 时终止于同一点。

译校注： 固定起点为一般 x' 时，本页两处 $x_{cl}(t';v')=0$ 须理解为已经平移起点坐标，否则应写 x'。共轭点保证存在两端为零的非零 Jacobi 场，即无穷小变分；它一般不足以保证存在端点完全相同的一族不同的实际经典轨道。



用

$$S_{cl}(x'',t'';x',t'):=\int_{t'}^{t''}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}_{cl}^2-V(x_{cl})\right)dt$$

表示从 $x(t')=x'$ 出发、终止于 $x(t'')=x''$ 的经典轨道 $x(t)$ 上的作用量。由经典力学知道，$S_{cl}(x'',t'';x',t')$ 满足 Hamilton–Jacobi 方程

$$\begin{cases}\dfrac{\partial S_{cl}}{\partial x''}=p(t''), & \dfrac{\partial S_{cl}}{\partial x'}=-p(t')=-mv',\\ \dfrac{\partial S_{cl}}{\partial t''}=-E, & \dfrac{\partial S_{cl}}{\partial t'}=E.\end{cases}$$

这里 $p(t)=m\dot{x}_{cl}(t)$ 为时刻 t 的共轭动量，$E=\frac{1}{2}m\dot{x}_{cl}^2+V(x_{cl})$ 为沿轨道 x_{cl} 的能量。于是

$$\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x' \partial x''} = -\frac{\partial p(t')}{\partial x''} = -m\frac{\partial v'}{\partial x''} = -\frac{m}{J(t'')}$$
$$\Longrightarrow \quad \frac{1}{J(t'')} = -\frac{1}{m}\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x' \partial x''}.$$

因此，经典路径 $x_{cl}(t)$ 的半经典贡献也可以写成

$$\left(\frac{m}{2\pi i\hbar\varphi_0(t'')}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}} = \left(\frac{m}{2\pi i\hbar J(t'')}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}$$
$$= \left(\frac{i}{2\pi\hbar}\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x' \partial x''}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}.$$

一般地，若有多条经典轨道在 $t = t'$ 时从 x' 出发、于 $t = t''$ 时到达 x''，则半经典 Feynman 核为所有经典轨道贡献之和：

$$K_{sc}(x'', t''; x', t') = \sum_{\substack{x_{cl} \\ x_{cl}(t')=x' \\ x_{cl}(t'')=x''}} \left(\frac{i}{2\pi\hbar}\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x' \partial x''}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}},$$

其中 $S_{cl}(x'', t''; x', t') = S[x_{cl}(t)]$ 为相应经典轨道上的经典作用量值。这称为 *Van Vleck–Pauli–Morette* 公式。

例 2.6.2 （自由粒子） 经典轨道为直线。给定初始点 (x', t') 和终点 (x'', t'')，唯一的经典轨道为

$$x_{cl}(t) = \frac{x'(t'' - t)}{t'' - t'} + \frac{x''(t - t')}{t'' - t'}.$$

于是

$$S_{cl}(x'', t''; x', t') = \int_{t'}^{t''} \frac{1}{2} m\dot{x}_{cl}(t)^2 dt = \frac{m}{2}\frac{(x'' - x')^2}{t'' - t'}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x' \partial x''} = -\frac{m}{t'' - t'}$$

$$\Longrightarrow \quad K_{sc}(x'', t''; x', t') = \left(\frac{m}{2\pi i\hbar(t'' - t')}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}\frac{m(x''-x')^2}{2(t''-t')}}.$$

在自由情形，半经典近似是精确的，即 $K_{sc} = K$。

例 2.6.3 （谐振子） 考虑简谐振子

$$S[x(t)] = \int_{t'}^{t''} \left(\frac{m}{2}\dot{x}^2 - \frac{m}{2}\omega^2 x^2\right) dt.$$

经典轨道的运动方程为

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

当 $\omega(t''-t')\notin\mathbb{Z}\pi$ 时，从 $t=t'$ 时的 x' 到 $t=t''$ 时的 x'' 有唯一的经典轨道：

$$x_{cl}(t)=\frac{\sin\omega(t''-t)}{\sin\omega(t''-t')}x'+\frac{\sin\omega(t-t')}{\sin\omega(t''-t')}x''.$$

令

$$T:=t''-t'.$$

于是

$$\begin{aligned}S_{cl}(x'',t'';x',t')&=\int_{t'}^{t''}\left(\frac{m}{2}\dot{x}_{cl}^2-\frac{m}{2}\omega^2x_{cl}^2\right)dt\\&=\frac{m\omega}{2\sin\omega T}\left[\left((x')^2+(x'')^2\right)\cos\omega T-2x'x''\right]\\\Longrightarrow\quad&\frac{\partial^2S_{cl}}{\partial x'\partial x''}=-\frac{m\omega}{\sin\omega T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow\quad K_{sc}(x'',t'';x',t')&=\left(\frac{i}{2\pi\hbar}\frac{\partial^2S_{cl}}{\partial x'\partial x''}\right)^{1/2}e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}\\&=\left(\frac{m\omega}{2\pi i\hbar\sin\omega T}\right)^{1/2}e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}.\end{aligned}$$

对于谐振子，半经典近似也是精确的：$K_{sc}=K$。

2.6.3 时间切片方法

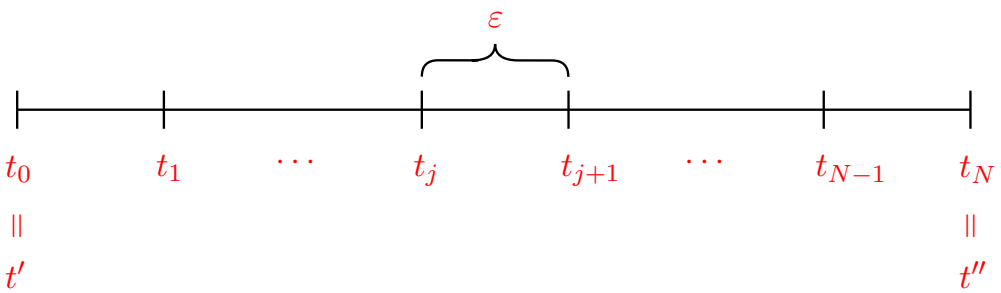
一条经典路径 $x_{cl}(t)$ 对 Feynman 核的半经典贡献

$$\begin{aligned}&e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]}\int_{\gamma(t')=0}^{\gamma(t'')=0}[D\gamma(t)]\,e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t'}^{t''}(\frac{m}{2}\dot{\gamma}^2-\frac{1}{2}V''(x_{cl})\gamma^2)dt}\\&=\left(\frac{m}{\pi i\hbar\det A}\right)^{1/2}e^{\frac{i}{\hbar}S[x_{cl}(t)]},\end{aligned}$$

其中

$$A=-\frac{d^2}{dt^2}-\frac{1}{m}V''(x_{cl}(t)),$$

也可以通过对路径作时间切片的极限过程进行启发式计算来理解。



将时间区间 $[t', t'']$ 分成 N 个宽度为 $\epsilon = (t''-t')/N$ 的小区间。令

$$\omega_j^2 := \frac{V''(x_{cl}(t_j))}{m}$$

表示 $V''(x_{cl})$ 在离散点 $t = t_j$ 处的值。由构造，

$$\begin{aligned}
&\int_{\gamma(t')=0}^{\gamma(t'')=0} [D\gamma(t)]\, e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t'}^{t''}(\frac{m}{2}\dot{\gamma}^2 - \frac{1}{2}V''(x_{cl})\gamma^2)dt} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0}\Big(\frac{m}{2\pi i\hbar\varepsilon}\Big)^{N/2} \int \prod_{j=1}^{N-1} dx_j\, e^{\frac{i}{\hbar}\sum_{j=0}^{N-1}\left[\frac{m}{2}(\frac{x_{j+1}-x_j}{\varepsilon})^2 - \frac{m\omega_j^2}{2}x_j^2\right]\varepsilon}
\end{aligned}$$

$$\text{这里} \quad x_0 := 0, \quad x_N := 0$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\Big(\frac{m}{2\pi i\hbar\varepsilon}\Big)^{N/2} \int \prod_{j=1}^{N-1} dx_j\, e^{\frac{im}{2\hbar\varepsilon}\mathbf{x}^t A_N \mathbf{x}} \qquad \text{这里}\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_{N-1})$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\left(\frac{m}{2\pi i\hbar\varepsilon \det A_N}\right)^{1/2}.$$

这里 A_N 为 $(N-1)\times(N-1)$ 矩阵

$$A_N = \begin{pmatrix}
2-\varepsilon^2\omega_1^2 & -1 & & & & 0 \\
-1 & 2-\epsilon^2\omega_2^2 & \ddots & & & \\
& \ddots & \ddots & \ddots & & \\
& & \ddots & 2-\epsilon^2\omega_{N-2}^2 & -1 & \\
0 & & & -1 & 2-\epsilon^2\omega_{N-1}^2
\end{pmatrix}.$$

定义 $u_0 = \varepsilon$，并且对于 $1 \le j \le N-1$，定义

$$u_j = \varepsilon \det \begin{pmatrix}
2-\varepsilon^2\omega_1^2 & -1 & & & & 0 \\
-1 & 2-\epsilon^2\omega_2^2 & \ddots & & & \\
& \ddots & \ddots & \ddots & & \\
& & \ddots & 2-\epsilon^2\omega_{j-1}^2 & -1 & \\
0 & & & -1 & 2-\epsilon^2\omega_j^2
\end{pmatrix}.$$

于是有递推关系

$$\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\varepsilon^2} + \omega_{j+1}^2 u_j = 0, \qquad 1 \le j \le N-2.$$

在连续极限 $\varepsilon \to 0$ 中，它变为 $u(t)$ 的微分方程（$u_j = u(t_j)$）：

$$\ddot{u}(t) + \omega^2(t)u(t) = 0.$$

这里 $\omega^2(t) = V''(x_{cl}(t))/m$。初始条件

$$u_0 = \varepsilon, \qquad \frac{u_1 - u_0}{\varepsilon} = 1 - \varepsilon^2\omega_1^2$$

变为初始条件

$$u(t') = 0, \qquad u'(t') = 1.$$

从而

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \varepsilon \det A_N = u(t''),$$

其中 $u(t)$ 满足

$$\begin{cases} \ddot{u}(t) + \dfrac{1}{m}V''(x_{cl}(t))u(t) = 0, \\ u(t') = 0, \qquad u'(t') = 1. \end{cases}$$

这与前面得到的结果相同。

2.7 Green 函数

2.7.1 固定能量的 Green 函数

研究 Schrödinger 方程时，转到能量本征态、研究固定能量的定态解是很有用的。在路径积分表述中，这引导我们通过推迟 *Feynman* 核 $\theta(t)K(x'', t; x', 0)$ 的 Fourier 变换来定义固定能量的 Green 函数 G。这里

$$\theta(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

为 Heaviside 阶跃函数。确切地说，

$$\begin{aligned} G(x'', x'; E) &:= \frac{1}{i\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty} dT\, e^{i(E+i\varepsilon)T/\hbar}\theta(T)K(x'', T; x', 0) \\ &= \frac{1}{i\hbar}\int_{0}^{+\infty} dT\, e^{i(E+i\varepsilon)T/\hbar}K(x'', T; x', 0) \\ &= \frac{1}{i\hbar}\int_{0}^{+\infty} dT\, e^{i(E+i\varepsilon)T/\hbar}\langle x''|e^{-i\widehat{\mathrm{H}}T/\hbar}|x'\rangle \\ &= \left\langle x'' \middle| \frac{1}{E - \widehat{\mathrm{H}} + i\varepsilon} \middle| x' \right\rangle. \end{aligned}$$

这里像分布中常用的做法一样，引入一个小的正数 $\varepsilon > 0$ 以确保积分收敛，最后取 $\varepsilon \to 0^+$。

Green 函数 $G(x'', x'; E)$ 在区域 $\operatorname{Im} E > 0$ 中解析，反映了 Fourier 变换下的推迟性。已知 Green 函数，就可以通过逆 Fourier 变换恢复 Feynman 核：

$$K(x'',T;x',0)=\frac{i}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}dE\,e^{-iET/\hbar}G(x'',x';E).$$

译校注： 由此处单边时间变换定义的 G 作逆变换，恢复的是 $\theta(T)K$；所写不带 θ 的公式用于正时间 $T>0$。

注 2.7.1 作为 $\varepsilon\to 0^+$ 方法的说明，经常使用如下分布恒等式：

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{x\pm i\varepsilon}=\mp i\pi\delta(x)+\mathrm{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right).$$

这里 $\delta(x)$ 为 Dirac δ 函数，$\mathrm{P.V.}(1/x)$ 为 Cauchy 主值，它定义分布

$$\begin{aligned}\mathrm{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right):\quad & C_c^\infty(\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{R},\\ & f\longmapsto\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\mathbb{R}-[-\varepsilon,\varepsilon]}\frac{f(x)}{x}\,dx.\end{aligned}$$

下面直接在公式中略去 ε，但始终记住 $\varepsilon\to 0^+$ 的含义。于是

$$G(x'',x';E)=\left\langle x''\left|\frac{1}{E-\widehat{\mathrm{H}}}\right|x'\right\rangle.$$

在泛函分析中，对于 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathrm{spec}(A)$，算子 $1/(A-z)$ 称为算子 A 的预解算子。因此，G 正是 Hamilton 算子 $\widehat{\mathrm{H}}$ 的预解积分核。它表示 $E-\widehat{\mathrm{H}}$ 的逆，并满足

$$(E-\widehat{\mathrm{H}})G(x'',x';E)=\langle x''|x'\rangle=\delta(x''-x').$$

若 $\widehat{\mathrm{H}}$ 的谱为离散集 $\{E_k\}$，并有标准正交本征态 $\{\psi_k\}$，则 G 可以写成和

$$\begin{aligned}G(x'',x';E)&=\sum_k\left\langle x''\left|\frac{1}{E-\widehat{\mathrm{H}}}\right|\psi_k\right\rangle\langle\psi_k|x'\rangle\\&=\sum_k\frac{\psi_k(x'')\psi_k^*(x')}{E-E_k}.\end{aligned}$$

因此，能量本征值 $\{E_k\}$ 由 G 的极点探测出来。一般地，当束缚态与散射态同时存在时，会有谱积分

$$G(x'',x';E)=\int_{\mathbb{R}}\frac{dp}{2\pi\hbar}\frac{\psi_p(x'')\psi_p^*(x')}{E-E(p)}.$$

译校注： 束缚态与连续谱同时存在时，谱展开须同时包含离散束缚态的求和与连续部分的积分。若上式中的 dp 按通常 Lebesgue 测度理解，它只表示连续部分，不能代替束缚态求和；一般表述应使用相应的谱测度。

例 2.7.2 （自由粒子） 自由粒子的 Hamilton 算子为

$$\widehat{\mathrm{H}}_0=\frac{\hat{p}^2}{2m},$$

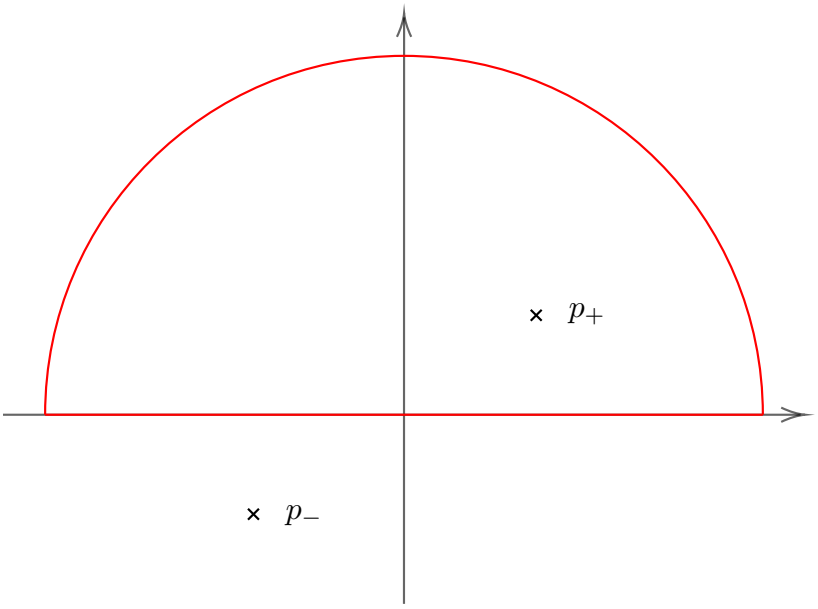
自由 Feynman 核为

$$K_0(x'',T;x',0)=\Big(\frac{m}{2\pi\hbar iT}\Big)^{1/2}e^{\frac{im(x''-x')^2}{2\hbar T}}.$$

能谱是连续的。可以如下计算自由 Green 函数：

$$\begin{aligned}G_0(x'',x';E)&=\left\langle x''\left|\frac{1}{E-\widehat{\mathrm{H}}}\right|x'\right\rangle\\&=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{\mathbb{R}}dp\left\langle x''\left|\frac{1}{E-\widehat{\mathrm{H}}}\right|p\right\rangle\langle p|x'\rangle\\&=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{\mathbb{R}}dp\,\frac{1}{E-p^2/2m+i\varepsilon}e^{ip(x''-x')/\hbar}\quad(\varepsilon\to0^+)\\&=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{\mathbb{R}}dp\,\frac{1}{E-p^2/2m+i\varepsilon}e^{ip|x''-x'|/\hbar}\quad(\varepsilon\to0^+).\end{aligned}$$

可以用留数计算最后的积分。极点位于 $p_\pm=\pm\sqrt{2m}\sqrt{E+i\varepsilon}$。积分取到 p_+ 处的留数：



$$\begin{aligned}\Longrightarrow\quad G_0(x'',x';E)&=\frac{i}{\hbar}\operatorname*{Res}_{p=p_+}\left(\frac{e^{ip|x''-x'|/\hbar}}{E-p^2/2m+i\varepsilon}\right)\quad(\varepsilon\to0)\\&=\frac{1}{i\hbar}\sqrt{\frac{m}{2E}}e^{i\sqrt{2mE}|x''-x'|/\hbar}.\end{aligned}$$

在物理区域 $E>0$ 中，写成 $E=\hbar^2k^2/(2m)$ $(k>0)$，有

$$G_0(x'',x';E)=\frac{m}{i\hbar^2k}e^{ik|x''-x'|}.$$

构造 Green 函数有一种标准方法，下面针对当前情形简要回顾。令 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 为

$$(E-\widehat{\mathrm{H}})\psi_i(x)=0,$$

即

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - V(x) + E\right)\psi_i(x) = 0$$

的两个线性无关解。考虑如下函数：

$$\xi(x,y;E) := \frac{2m}{\hbar^2 W}\big(\theta(x-y)\psi_1(x)\psi_2(y) + \theta(y-x)\psi_1(y)\psi_2(x)\big).$$

这里 $W = \psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x)$ 称为 *Wronskian*，由方程可知它是常数。利用 $\theta'(x-y) = \delta(x-y)$，可以直接验证 $\xi(x,y;E)$ 满足方程

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - V(x) + E\right)\xi(x,y;E) = \delta(x-y).$$

要使 $\xi(x,y;E) = G(x,y;E)$ 成立，还需要选择 ψ_1、ψ_2 满足适当的边界条件。下面以散射问题为例说明。

译校注： 前面把 $\theta(0)$ 定为 1，不影响分布等式，但直接代入此处两项之和会使 $x = y$ 时的值加倍。若需核在对角线上的连续代表，应取该分段表达式的连续延拓，等价于在此组合中采用 $\theta(0) = \frac{1}{2}$。

例 2.7.3 考虑与散射问题有关的情形

$$\lim_{|x|\to+\infty} V(x) = 0.$$

考虑逆 Fourier 变换

$$K(x'',T;x',0) = \frac{i}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} dE\, e^{-iET/\hbar} G(x'',x';E).$$

它可以看成不同能量的波函数的叠加。

当 $x'' \to +\infty$ 时，Feynman 核应表现为具有正动量、正能量的出射平面波。这说明

$$G(x'',x';E) \propto e^{\frac{i}{\hbar}\sqrt{2mE}x''} \qquad \text{当} x'' \to +\infty.$$

类似地，$x'' \to -\infty$ 时的出射平面波行为给出

$$G(x'',x';E) \propto e^{-\frac{i}{\hbar}\sqrt{2mE}x''} \qquad \text{当} x'' \to -\infty.$$

由此得到解 ψ_1 与 ψ_2 的如下渐近行为：

$$\begin{cases} \psi_1(x) \propto e^{\frac{i}{\hbar}\sqrt{2mE}x}, & x \to +\infty, \\ \psi_2(x) \propto e^{-\frac{i}{\hbar}\sqrt{2mE}x}, & x \to -\infty. \end{cases}$$

为说明这一点，考虑 $V = 0$ 时的自由粒子。对于 $E > 0$，方程

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+E\right)\psi_i(x)=0$$

的、具有所需边界行为的解为

$$\begin{cases}\psi_1(x)=e^{ikx},\\ \psi_2(x)=e^{-ikx},\end{cases}\qquad k=\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

Wronskian 为 $W=\psi_1'\psi_2-\psi_1\psi_2'=2ik$。于是 Green 函数为

$$\begin{aligned}G(x'',x';E)&=\frac{2m}{\hbar^2\,2ik}\big(\theta(x''-x')\psi_1(x'')\psi_2(x')+\theta(x'-x'')\psi_1(x')\psi_2(x'')\big)\\&=\frac{m}{i\hbar^2k}\big(\theta(x''-x')e^{ik(x''-x')}+\theta(x'-x'')e^{ik(x'-x'')}\big)\\&=\frac{m}{i\hbar^2k}e^{ik|x''-x'|},\end{aligned}$$

恰好就是前面得到的公式。

一般地，若打开一个局域势 $V(x)$，就处于散射过程的情形。考虑能量 $E>0$。那么，行为

$$\psi_1(x)\propto e^{ikx},\qquad x\to+\infty$$

可以更精确地描述为

$$\psi_1(x)=\begin{cases}e^{ikx}+B(k)e^{-ikx}, & x\to-\infty,\\ A(k)e^{ikx}, & x\to+\infty.\end{cases}$$

这一解表示从 $x=-\infty$ 入射的平面波穿过势区域发生散射。系数 B 为反射波的振幅，A 为透射波的振幅。

类似地，行为

$$\psi_2(x)\propto e^{-ikx},\qquad x\to-\infty$$

可以精确地描述为

$$\psi_2(x)=\begin{cases}A(k)e^{-ikx}, & x\to-\infty,\\ e^{-ikx}+C(k)e^{ikx}, & x\to+\infty.\end{cases}$$

这一解表示从 $x=+\infty$ 入射的平面波穿过势区域发生散射。系数 C 为反射波的振幅，A 为透射波的振幅。注意，由于时间反演对称性，左右两个方向的透射振幅相同。

由 $x=\pm\infty$ 处的行为可以计算 Wronskian，得到

$$W=\psi_1'(x)\psi_2(x)-\psi_1(x)\psi_2'(x)=2ikA.$$

因此 Green 函数为

$$G(x'',x';E)=\frac{m}{ik\hbar^2A}\big[\theta(x''-x')\psi_1(x'')\psi_2(x')+\theta(x'-x'')\psi_1(x')\psi_2(x'')\big].$$

在 $x'\to-\infty$、$x''\to+\infty$ 的极限下，得到

$$G(x'',x';E)=\frac{m}{ik\hbar^2}Ae^{ik(x''-x')},\qquad x'\to-\infty,\quad x''\to+\infty,$$

它显示了透射振幅的信息。在2.7.3中，将用这个公式计算 A，并推导量子隧穿的 WKB 公式。

译校注：例 2.7.3 中具有固定振幅、未作相位修正的平面波渐近按短程散射情形理解；仅有 $V(x)\to0$ 并不足够，长程势通常需要相位修正。

2.7.2 半经典分析

现在对 Green 函数

$$G(x'',x';E)=\frac{1}{i\hbar}\int_0^\infty dT\,e^{iET/\hbar}K(x'',T;x',0)$$

作 $\hbar\to0$ 渐近极限下的半经典分析。回顾 Feynman 核

$$K(x'',T;x',0)=\int_{x(0)=x'}^{x(T)=x''}[Dx(t)]\,e^{\frac{i}{\hbar}S[x(t)]}.$$

结合这两个公式，得到

$$G(x'',x';E)=\frac{1}{i\hbar}\int_0^\infty dT\int[Dx(t)]\,e^{\frac{i}{\hbar}(ET+S[x(t)])}.$$

通过最速下降法考察 $\hbar\to0$ 极限下的半经典近似。鞍点由满足下列条件的 (x_{cl},T_s) 给出：

$$\begin{cases}\dfrac{\delta}{\delta x}(ET+S[x(t)])\Big|_{x(t)=x_{cl},T=T_s}=0,\\[2ex]\dfrac{\partial}{\partial T}(ET+S[x(t)])\Big|_{x(t)=x_{cl},T=T_s}=0.\end{cases}$$

第一个方程等价于

$$\frac{\delta S}{\delta x}\Big|_{x=x_{cl},T=T_s}=0,$$

即 $x_{cl}(t)$ 是从 $x_{cl}(0)=x'$ 到 $x_{cl}(T_s)=x''$ 的经典轨道。将 x_{cl} 代入第二个方程，并利用 Hamilton–Jacobi 方程，得到

$$E=-\frac{\partial S[x_{cl}]}{\partial T}=E_{cl}.$$

这里 E_{cl} 为经典轨道 x_{cl} 的能量。因此，鞍点是数对 (x_{cl},T_s) 的集合，其中 x_{cl} 为从 x' 到 x''、能量为 E、行进时间为 T_s 的经典轨道。

现在计算鞍点 (x_{cl}, T_s) 处的半经典贡献。用 S_{cl} 表示经典轨道 x_{cl} 上的作用量 $S[x_{cl}]$。回顾 Feynman 核有如下半经典近似：

$$K_{sc}(x'', T; x', 0) = \left(\frac{i}{2\pi\hbar}\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x''\partial x'}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}.$$

由此得到 $\hbar \to 0$ 极限下的半经典渐近行为：

$$\begin{aligned} G(x'', x'; E) &\simeq \sum_{(x_{cl}, T_s)} \frac{1}{i\hbar}\left(\frac{i}{2\pi\hbar}\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x''\partial x'}\right)^{1/2}\left(\frac{2\pi\hbar i}{\partial_T^2 S_{cl}}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}(ET_s + S_{cl})} \\ &= \frac{1}{\hbar}\sum_{(x_{cl}, T_s)}\left(\frac{\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x''\partial x'}}{-\frac{\partial E_{cl}}{\partial T}}\right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar}(ET_s + S_{cl})}. \end{aligned}$$

还可以如下简化这个表达式。回顾2.6.2中的关系

$$\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x''\partial x'} = -\frac{m}{J(T)},$$

其中 J 为沿轨道满足

$$\begin{cases} \left(\dfrac{d^2}{dt^2} + \dfrac{1}{m}V''(x_{cl}(t))\right) J(t) = 0, \\ J(0) = 0, \qquad \dot{J}(0) = 1 \end{cases}$$

的 Jacobi 场。令 $v_{cl}(t) = \dot{x}_{cl}(t)$ 表示沿轨道的速度。将轨道方程

$$m\ddot{x}_{cl}(t) + V'(x_{cl}(t)) = 0$$

关于 t 求导，得到

$$\left(\frac{d^2}{dt^2} + \frac{1}{m}V''(x_{cl}(t))\right) v_{cl}(t) = 0,$$

即 $v_{cl}(t)$ 满足与 J 相同的方程。

由于 $v_{cl}(t)$ 与轨道相切，而 $J(t)$ 沿法向方向，$\{v, J\}$ 构成方程的两个线性无关解。Wronskian

$$W = \dot{J}(t)v_{cl}(t) - J(t)\dot{v}_{cl}(t)$$

由方程可知为常数。在 $t = 0$ 处求值，得到 $W = v_{cl}(0)$。于是

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{J(t)}{v_{cl}(t)}\right) = \frac{W}{v_{cl}(t)^2} = \frac{v_{cl}(0)}{v_{cl}(t)^2}$$

$$\Longrightarrow \quad J(T) = v_{cl}(0)v_{cl}(T)\int_0^T \frac{dt}{v_{cl}(t)^2}.$$

另一方面，

$$T=\int_0^T dt=\int_{x'}^{x''}\frac{dx}{v_{cl}(t)}=\int_{x'}^{x''}\frac{dx}{\sqrt{2(E_{cl}-V(x))/m}}$$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow\quad \frac{dT}{dE_{cl}}&=-\frac{1}{m}\int_{x'}^{x''}\frac{dx}{(2(E_{cl}-V(x))/m)^{3/2}}\\&=-\frac{1}{m}\int_{x'}^{x''}\frac{dx}{v_{cl}^3}=-\frac{1}{m}\int_0^T\frac{dt}{v_{cl}(t)^2}\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow\quad \frac{\partial E_{cl}}{\partial T}=-\frac{m}{\int_0^T\frac{dt}{v_{cl}(t)^2}}.$$

从而

$$\frac{\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x''\partial x'}}{-\frac{\partial E_{cl}}{\partial T}}=\frac{-\frac{m}{J(T)}}{\frac{m}{\int_0^T\frac{dt}{v_{cl}(t)^2}}}=\frac{1}{-v_{cl}(0)v_{cl}(T)}=\frac{1}{-\dot{x}_{cl}(0)\dot{x}_{cl}(T)}.$$

再定义 $W_{cl}=E_{cl}T_s+S_{cl}$。于是

$$\begin{aligned}W_{cl}&=E_{cl}T_s+\int_0^{T_s}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}_{cl}^2-V(x_{cl})\right)dt\\&=E_{cl}T_s+\int_0^{T_s}m\dot{x}_{cl}^2dt-\int_0^{T_s}E_{cl}dt\\&=\int_0^{T_s}m\dot{x}_{cl}^2dt=\int_{x'}^{x''}pdx.\end{aligned}$$

这里 $p=m\dot{x}=\sqrt{2m(E-V(x))}$ 为经典动量。因此，得到如下渐近半经典近似：

$$\begin{aligned}G(x',x'';E)&\simeq\frac{1}{\hbar}\sum_{(x_{cl},T_s)}\left(-\dot{x}_{cl}(0)\dot{x}_{cl}(T_s)\right)^{-1/2}e^{\frac{i}{\hbar}W_{cl}}\\&=\frac{1}{\hbar}\sum_{(x_{cl},T_s)}\left(-\dot{x}_{cl}(0)\dot{x}_{cl}(T_s)\right)^{-1/2}e^{\frac{i}{\hbar}\int_{x'}^{x''}pdx}.\end{aligned}$$

译校注：这些积分推导先在速度不为零的单调轨道段及内部非退化时间鞍点上进行。线性无关性由 $W=v_{cl}(0)\neq 0$ 保证，不能仅由“法向”一语推出；转向点处的 $1/v_{cl}^2$ 积分及端点鞍点须另行作分段衔接或适当的渐近处理。

注 2.7.4 这里有一点值得强调。由于 T 的积分围道为

$$\int_0^\infty dT,$$

并不是对所有可能的经典轨道 (x_{cl},T_s) 求和。事实上，为应用最速下降法，必须将积分围道从 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 变形为由最速下降曲线组成的围道 C：

$$\int_0^\infty dT=\int_C dT.$$

随着参数 x', x'' 的变化，最速下降曲线的和可能出现不连续的跳跃。这正是 Stokes 现象。

例 2.7.5 （自由粒子） 给定能量 $E > 0$，从 x' 到 x'' 有唯一的经典轨道：

$$x_{cl}(t) = x' + \frac{x'' - x'}{T_s} t,$$

其中

$$T_s = \sqrt{\frac{m}{2E}} |x'' - x'|.$$

半经典 Green 函数为

$$\begin{aligned} G(x', x''; E) &\simeq \frac{1}{\hbar} \big(-\dot{x}_{cl}(0) \dot{x}_{cl}(T_s) \big)^{-1/2} e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x'}^{x''} p_{cl} dx_{cl}} \\ &= \frac{1}{\hbar} \left(-\frac{2E}{m} \right)^{-1/2} e^{\frac{i}{\hbar} \sqrt{2mE} |x'' - x'|} \\ &= \frac{m}{i\hbar^2 k} e^{ik|x'' - x'|}, \qquad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \end{aligned}$$

这与前面得到的公式相同。

例 2.7.6 （线性势） 考虑线性势的例子

$$V(x) = -\lambda x, \qquad \lambda > 0.$$

这个例子在推导 WKB 近似的衔接公式中起着重要作用。将在2.7.3中通过半经典路径积分，从另一个角度理解衔接公式。这里先按照文献 [9] 的论述，说明基本思想。

运动方程为

$$m\ddot{x} = \lambda.$$

给定 T，从 $x(0) = x'$ 到 $x(T) = x''$ 有唯一的经典轨道：

$$x_{cl}(t) = x' + \frac{x'' - x'}{T} t - \frac{\lambda T}{2m} t + \frac{\lambda}{2m} t^2.$$

相应的作用量值为

$$\begin{aligned} S_{cl} &= \int_0^T \left(\frac{1}{2} m \dot{x}_{cl}^2 + \lambda x_{cl} \right) dt \\ &= \frac{m}{2T} (x'' - x')^2 + \frac{\lambda T}{2} (x'' + x') - \frac{\lambda^2 T^3}{24m}. \end{aligned}$$

在线性情形，半经典 Feynman 核是精确的：

$$K(x'',T;x',0)=\left(\frac{i}{2\pi\hbar}\frac{\partial^2 S_{cl}}{\partial x''\partial x'}\right)^{1/2}e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}$$
$$=\left(\frac{m}{2\pi i\hbar T}\right)^{1/2}e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}.$$

现在考察 Green 函数 $G(x'',x';E)$ 的 T 积分中的鞍点。注意，对线性势而言，能量平移等价于 x 的平移。因此，只考察 $E=0$ 的情形就足够，此时

$$W_{cl}=S_{cl}.$$

以下讨论均假设 $E=0$。

鞍点 (x_{cl},T_s) 所处的时间 T_s 由下式确定：

$$E=-\left.\frac{\partial S_{cl}}{\partial T}\right|_{T=T_s}$$

$$\Longrightarrow\quad \frac{m}{2T_s^2}(x''-x')^2-\frac{\lambda}{2}(x''+x')+\frac{\lambda^2T_s^2}{8m}=0$$

$$\Longrightarrow\quad T_s=\left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2}(\pm\sqrt{x''}\pm\sqrt{x'}).$$

总共有四个鞍点，分别对应于 x'、x'' 的平方根的所有可能符号选择。经典作用量值为

$$S_{cl}=\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}\big(\pm\sqrt{x''}^{\,3}\pm\sqrt{x'}^{\,3}\big),$$

其中 $\sqrt{x''}$、$\sqrt{x'}$ 的符号与 T_s 中相同。初、末速度的乘积为

$$\dot{x}_{cl}(0)\dot{x}_{cl}(T_s)=\left(\frac{x''-x'}{T_s}-\frac{\lambda T_s}{2m}\right)\left(\frac{x''-x'}{T_s}+\frac{\lambda T_s}{2m}\right)$$
$$=\frac{(x''-x')^2}{T_s^2}-\frac{\lambda^2}{4m^2}T_s^2$$
$$=\frac{\lambda}{m}(x''+x')-\frac{\lambda^2}{2m^2}T_s^2$$
$$=-\frac{2\lambda}{m}(\pm\sqrt{x''})(\pm\sqrt{x'}).$$

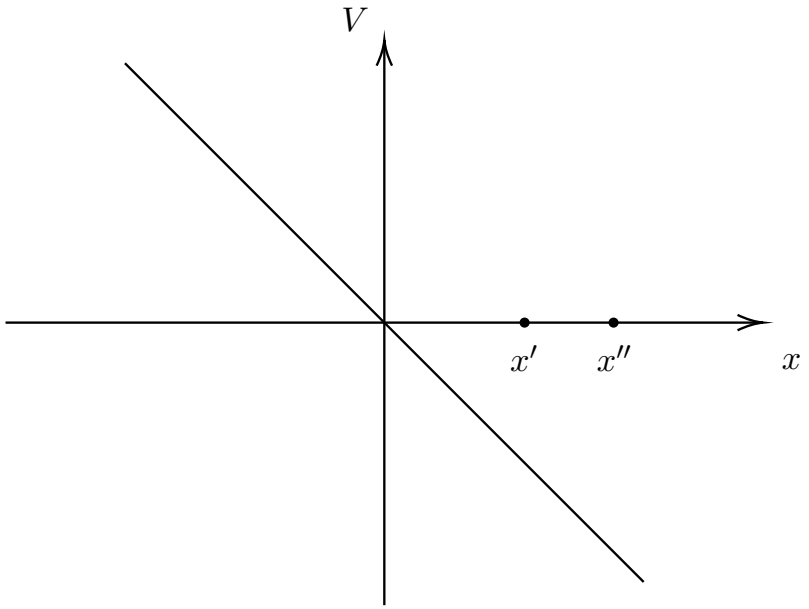
因此，鞍点 (x_{cl},T_s) 对 Green 函数的半经典贡献为

$$\frac{1}{\hbar}\left(\frac{m}{2\lambda(\pm\sqrt{x''})(\pm\sqrt{x'})}\right)^{1/2}e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}.$$

现在确定哪些鞍点会对半经典 Green 函数有贡献。具体情形取决于 x' 与 x'' 所在的位置。

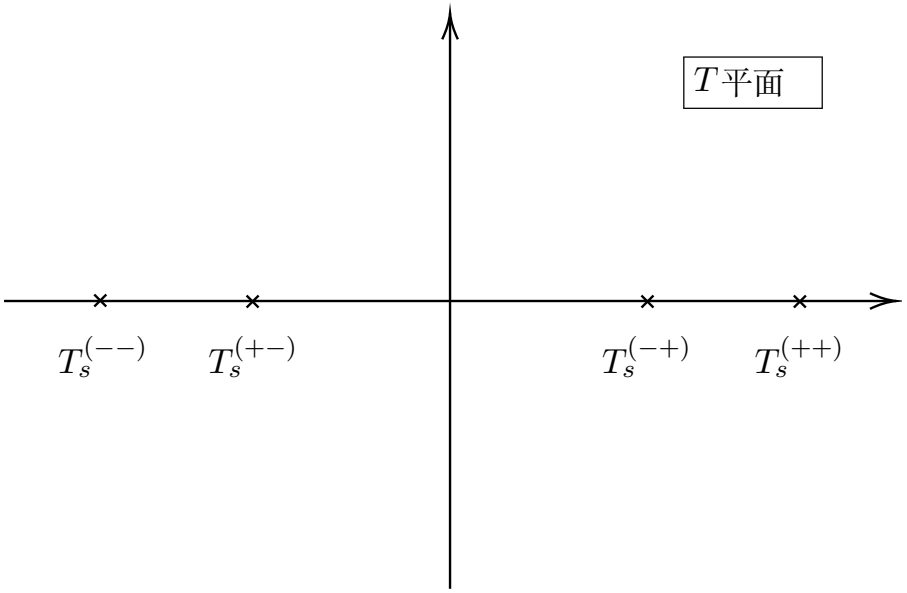
情形 $0<x'<x''$

x' 与 x'' 都位于经典允许区域（$x>0$）。



所有鞍点的值都是实数，将它们记为

$$T_s^{(\pm\pm)} = \left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2} \left(\pm\sqrt{x'} \pm \sqrt{x''}\right).$$



考虑 T 平面中的最速下降曲线。这里的复振荡积分涉及函数（此处 $E = 0$）

$$e^{\frac{i}{\hbar}(ET + S_{cl})} = e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}}.$$

T 平面中的最速下降曲线由下列条件描述：

- $\mathrm{Im}(iS_{cl}) = \mathrm{Re}(S_{cl}) =$ 常数；
- 沿边界，$\mathrm{Re}(iS_{cl}) = -\mathrm{Im}(S_{cl}) \to -\infty$；
- 经过某个鞍点。

经典作用量 S_{cl} 作为 T 的函数为

$$S_{cl}(T)=\frac{m}{2T}(x''-x')^2+\frac{\lambda T}{2}(x''+x')-\frac{\lambda^2T^3}{24m}.$$

S_{cl} 在 $T_s^{(\pm\pm)}$ 处的相应值为

$$S_{cl}\big(T_s^{(\pm\pm)}\big)=\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}\big(\pm\sqrt{x'}^{\,3}\pm\sqrt{x''}^{\,3}\big).$$

所以，所有 $\mathrm{Re}\big(S_{cl}(T_s^{(\pm\pm)})\big)$ 都不相同，相应的四条最速下降曲线 $C^{(\pm\pm)}$ 不相交。它们可以由流方程沿 $u\to+\infty$ 构造：

$$\frac{dT}{du}=-\overline{iS'_{cl}(T)},$$

即

$$\frac{dT}{du}=i\left[-\frac{m}{2\bar{T}^2}(x''-x')^2+\frac{\lambda}{2}(x''+x')-\frac{\lambda^2\bar{T}^2}{8m}\right],$$

并取初始条件 $\lim_{u\to-\infty}T=$ 鞍点。

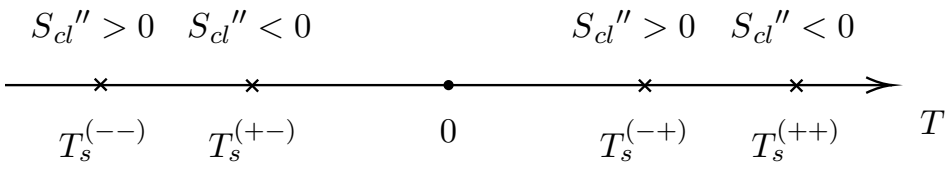
现在将2.5.3中的方法应用于

$$f(T)=iS_{cl}(T).$$

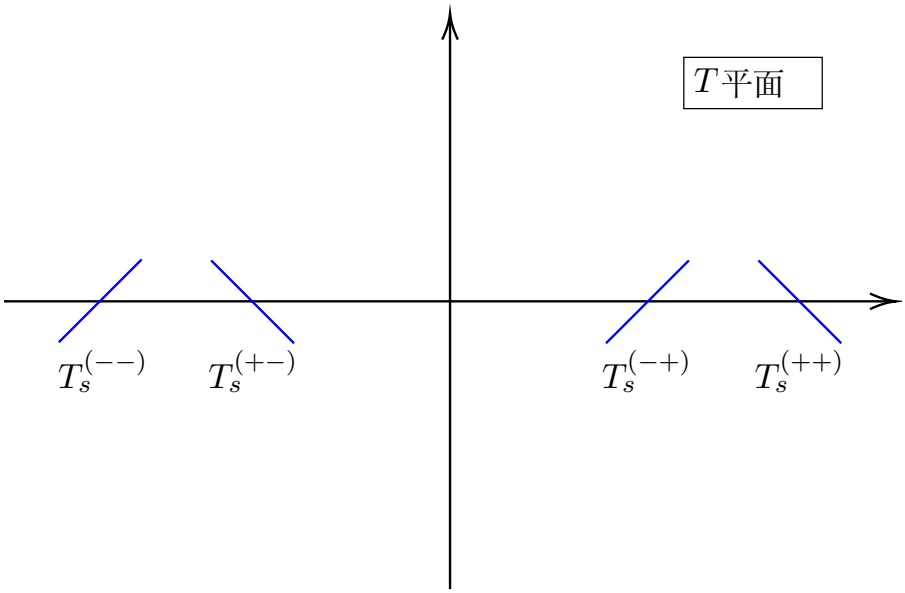
有

$$S'_{cl}(T)=-\frac{\lambda^2}{8mT^2}\big(T-T_s^{(--)}\big)\big(T-T_s^{(+-)}\big)\big(T-T_s^{(-+)}\big)\big(T-T_s^{(++)}\big).$$

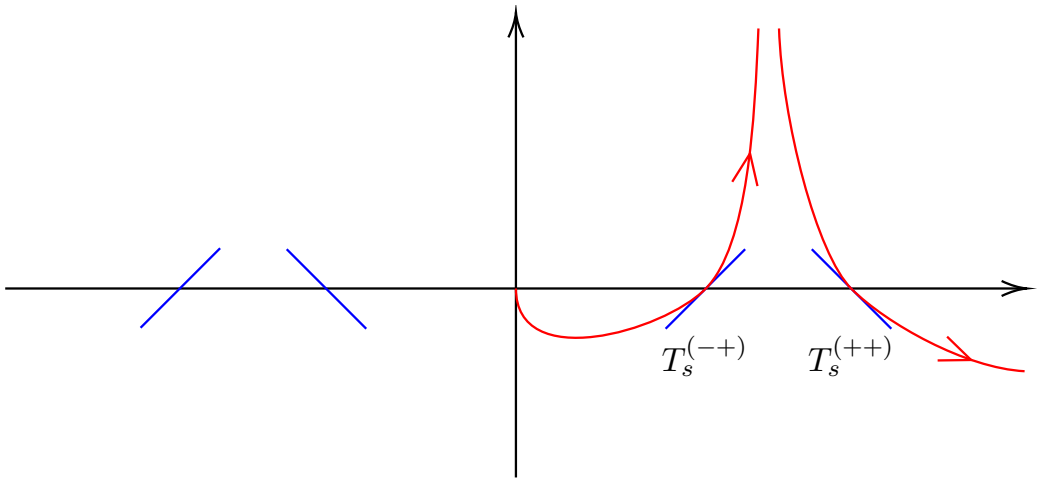
在四个鞍点处，有



由此可以将每个鞍点处的最速下降曲线切线方向画成



进一步计算可知，积分围道 $\{T \in \mathbb{R}_{\geq 0}\}$ 可变形为下面两条最速下降曲线之和。



情形：$0 < x' < x''$。

因此，Green 函数 $G(x'', x'; E)$ 的半经典近似有来自两个鞍点的贡献：

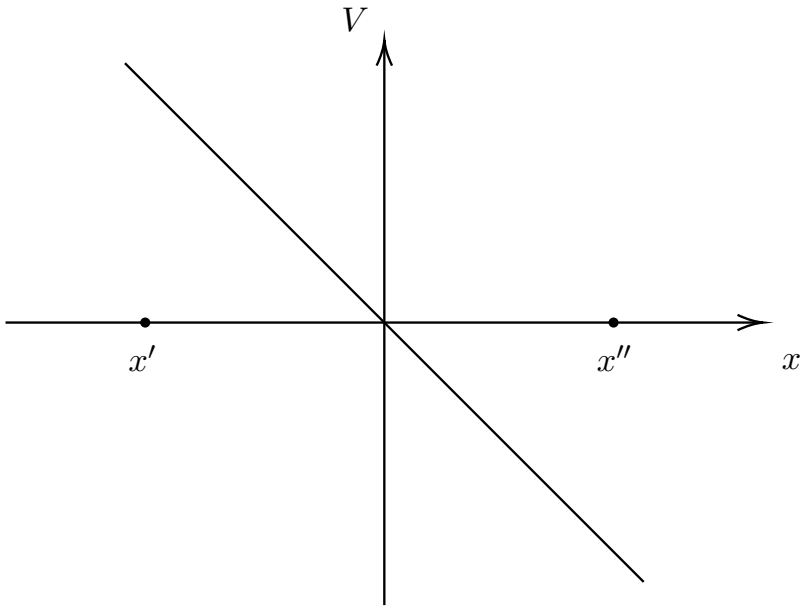
$$T_s^{(-+)} = \left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2} \left(-\sqrt{x'} + \sqrt{x''}\right),$$

$$T_s^{(++)} = \left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2} \left(\sqrt{x'} + \sqrt{x''}\right).$$

鞍点 $T_s^{(-+)}$ 对应于从 x' 到 x'' 的直接路径。另一个鞍点 $T_s^{(++)}$ 对应于先从 x' 向左运动、在 $x = 0$ 处反射、再向右到达 x'' 的路径。

情形 $x' < 0 < x''$

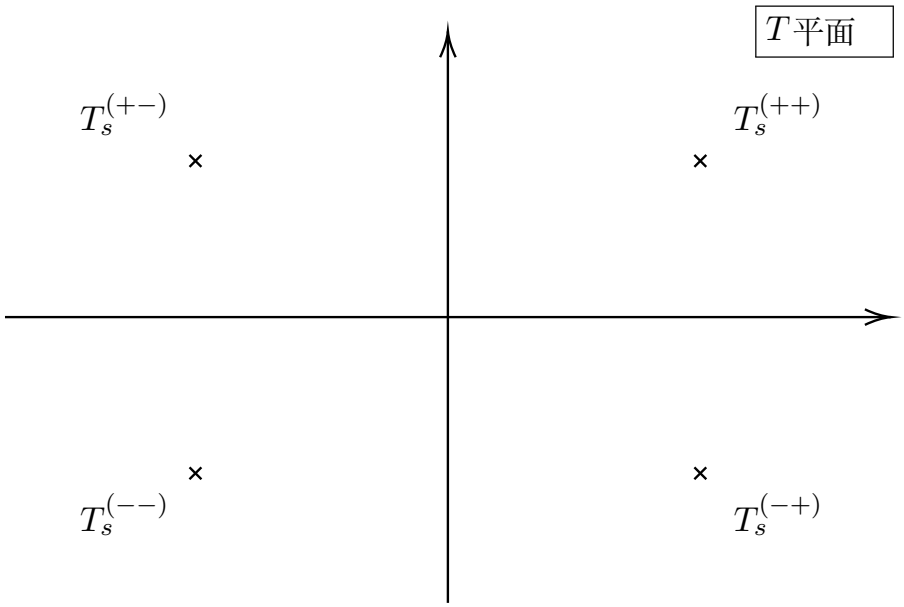
x' 位于经典禁阻区域，x'' 位于经典允许区域。



四个鞍点

$$T_s^{(\pm\pm)} = \left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2} \left(\pm i\sqrt{|x'|} \pm \sqrt{x''}\right)$$

都是复数。

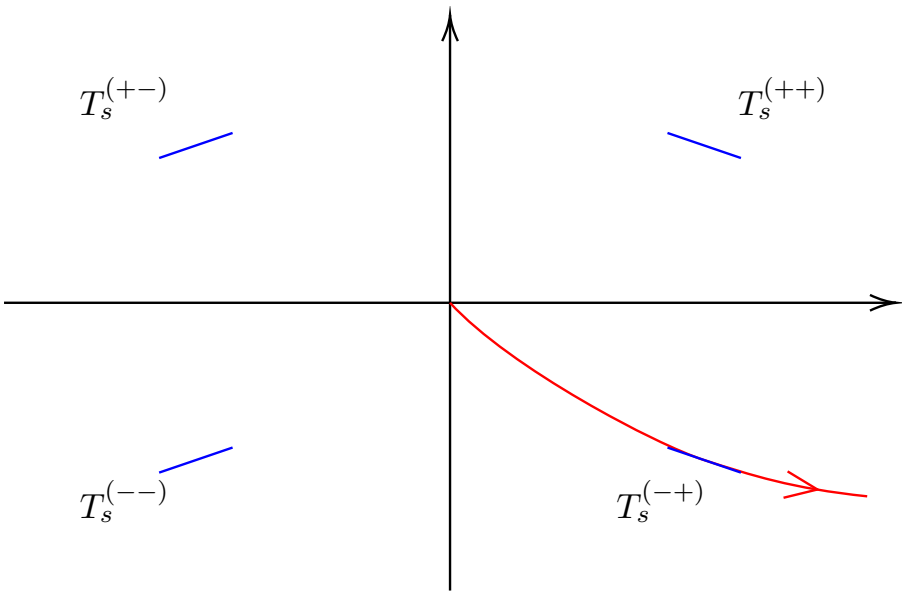


$$S'_{cl}(T) = -\frac{\lambda^2}{8mT^2}\left(T - T_s^{(--)}\right)\left(T - T_s^{(+-)}\right)\left(T - T_s^{(-+)}\right)\left(T - T_s^{(++)}\right).$$

在这些鞍点处，有

$$
\begin{aligned}
iS''_{cl}\big(T_s^{(++)}\big) &\in \big(T_s^{(++)}\big)^{-1}\mathbb{R}_{>0},\\
iS''_{cl}\big(T_s^{(+-)}\big) &\in -\big(T_s^{(+-)}\big)^{-1}\mathbb{R}_{>0},\\
iS''_{cl}\big(T_s^{(-+)}\big) &\in -\big(T_s^{(-+)}\big)^{-1}\mathbb{R}_{>0},\\
iS''_{cl}\big(T_s^{(--)}\big) &\in \big(T_s^{(--)}\big)^{-1}\mathbb{R}_{>0}.
\end{aligned}
$$

这使得我们可以画出各鞍点处最速下降曲线的切线方向。



积分围道 $\{T \in \mathbb{R}_{\geq 0}\}$ 可变形为经过

$$
T_s^{(-+)} = \left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2}\left(-i\sqrt{|x'|} + \sqrt{x''}\right)
$$

的最速下降曲线。

注意，鞍点 $T_s^{(-+)}$ 有虚部。它对应于从 x' 到 x'' 的唯一经典路径，但必须经过非实的时间！这一非实时间来自路径必须经过一段经典禁阻区域。事实上，

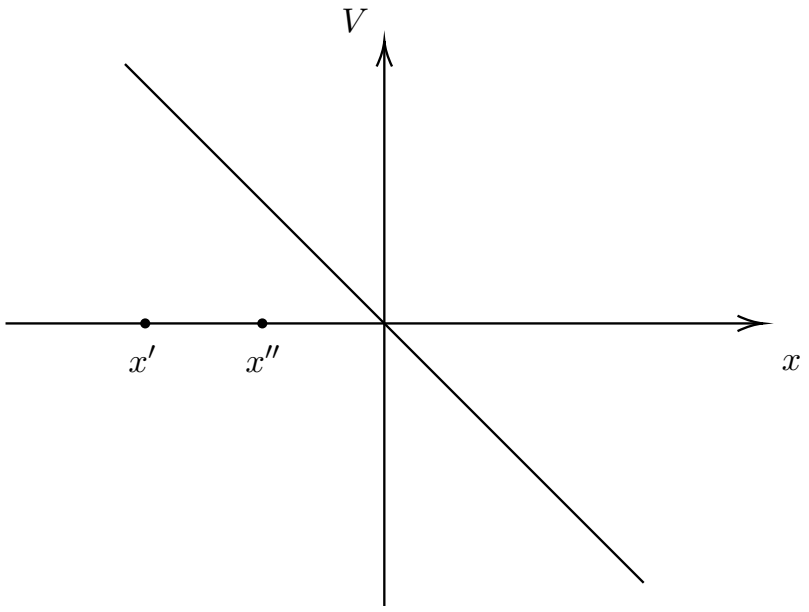
$$
T = \int_0^T dt = \int_{x'}^{x''} \frac{dx}{\dot{x}} = \int_{x'}^{x''} \frac{dx}{\sqrt{2m(E - V(x))}}.
$$

在经典禁阻区域中，$E < V(x)$，因此积分会对行进时间给出虚的贡献。

译校注： 末个时间积分的分母把速度写成了动量。由 $\dot{x} = p/m$，正确分母应为 $\sqrt{2(E - V(x))/m}$。等价地，应在底本末项的分子补上因子 m；原式保留。

情形 $x' < x'' < 0$

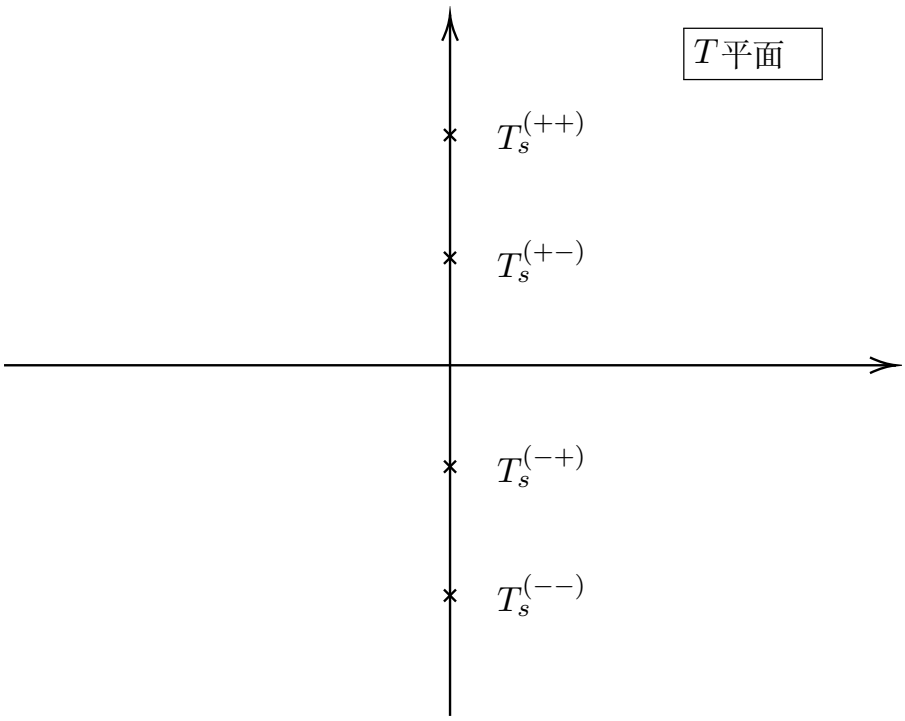
x' 与 x'' 都位于禁阻区域。



四个鞍点

$$T_s^{(\pm\pm)} = \left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2} \left(\pm i\sqrt{|x'|} \pm i\sqrt{|x''|}\right)$$

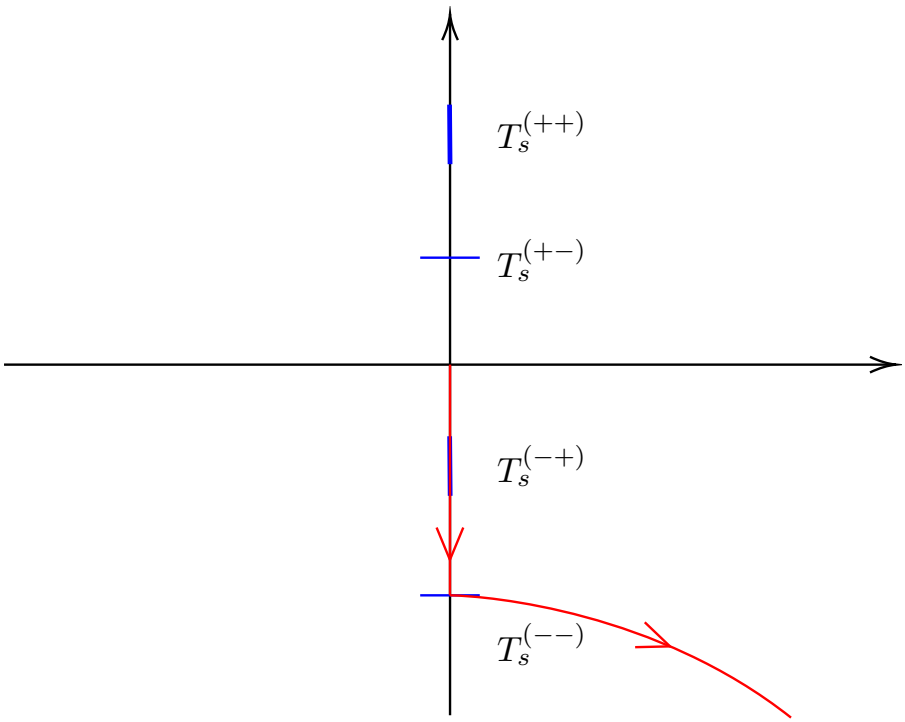
都是纯虚数。



在这些鞍点处，有

$$
\begin{aligned}
iS''_{cl}\big(T_s^{(++)}\big) &\in \mathbb{R}_{>0},\\
iS''_{cl}\big(T_s^{(+-)}\big) &\in \mathbb{R}_{<0},\\
iS''_{cl}\big(T_s^{(-+)}\big) &\in \mathbb{R}_{>0},\\
iS''_{cl}\big(T_s^{(--)}\big) &\in \mathbb{R}_{<0}.
\end{aligned}
$$

这使得我们可以画出各鞍点处最速下降曲线的切线方向。



积分围道 $\{T \in \mathbb{R}_{\geq 0}\}$ 可变形为经过 $T_s^{(-+)}$ 与 $T_s^{(--)}$ 的两条曲线。第一条曲线从原点出发，经过鞍点 $T_s^{(-+)}$，然后终止于鞍点 $T_s^{(--)}$。第二条曲线从鞍点 $T_s^{(--)}$ 出发，走向无穷远。鞍点 $T_s^{(-+)}$ 的贡献占主导。

2.7.3 通过路径积分理解 WKB

现在将前面关于路径积分半经典近似的讨论，与波函数半经典近似的 WKB 表述联系起来。

Green 函数

$$
G(x'', x'; E) = \left\langle x'' \left| \frac{1}{E - \widehat{\mathrm{H}}} \right| x' \right\rangle
$$

表示算子 $E - \widehat{\mathrm{H}}$ 的逆核，并满足

$$
(E - \widehat{\mathrm{H}}_{x''}) G(x'', x'; E) = \delta(x'' - x').
$$

这里 $\widehat{\mathrm{H}}_{x''}$ 为用 x'' 坐标表示的 Hamilton 算子。

前一小节已经得到渐近半经典公式

$$G(x'',x';E)\simeq\frac{1}{\hbar}\sum_{(x_{cl},T_s)}\left(-\dot{x}_{cl}(0)\dot{x}_{cl}(T_s)\right)^{-1/2}e^{\frac{i}{\hbar}W_{cl}},$$

其中求和遍及所有在时刻 0 从 x' 出发、在时刻 T_s 到达 x''、具有指定能量 E 的经典轨道 x_{cl}。而且

$$\begin{aligned}W_{cl}&=ET_s+S_{cl}=ET_s+S[x_{cl}]\\&=\int_0^{T_s}\left(E+\frac{1}{2}m\dot{x}_{cl}^2-V(x_{cl})\right)dt\\&=\int_0^{T_s}m\dot{x}_{cl}^2dt=\int_{x'}^{x''}p\,dx,\end{aligned}$$

其中

$$p=m\dot{x}=\sqrt{2m(E-V(x))}$$

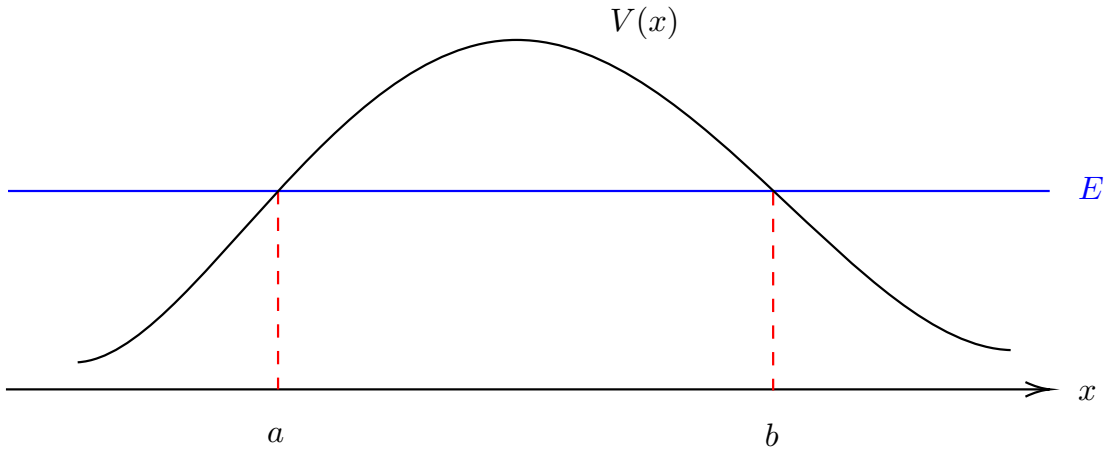
为经典动量。因此，在半经典意义下，

$$G(x'',x';E)\simeq\frac{1}{\hbar}\sum_{(x_{cl},T_s)}\left(-\frac{1}{\sqrt{\frac{2(E-V(x'))}{m}}\sqrt{\frac{2(E-V(x''))}{m}}}\right)^{1/2}e^{\frac{i}{\hbar}\int_{x'}^{x''}p\,dx}.$$

可见，无论从 x' 还是 x'' 的角度看，半经典 Green 函数都给出了 WKB 近似的结构。

量子隧穿

先将半经典 Green 函数应用于局域势 $V(x)$ 势垒隧穿透射系数的半经典计算。



由例2.7.3已知，Green 函数具有如下行为：

$$G(x'',x';E)=\frac{m}{ik\hbar^2}Ae^{ik(x''-x')},\qquad x'\to-\infty,\quad x''\to+\infty,$$

其中 A 为透射振幅。

另一方面，有半经典渐近结果

$$G(x'',x';E)\simeq\sum_{(x_{cl},T_s)}\frac{1}{\hbar}\left(\frac{1}{-\dot{x}_{cl}(0)\dot{x}_{cl}(T_s)}\right)^{1/2}e^{\frac{i}{\hbar}W_{cl}}.$$

注意，在极限区域 $x'\to-\infty$、$x''\to+\infty$ 中，粒子变为自由粒子，速度为

$$\dot{x}(0)=\dot{x}(T_s)=\frac{\hbar k}{m},$$

其中 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$。

要有一条沿时间路径从 $t=0$ 到 $t=T$、由 x' 到 x'' 的经典轨道，必须经过一段复时间区域！这是因为 x' 与 x'' 虽然都在经典允许区域，但二者之间的路径必须经过经典禁阻区域。要穿透势垒，时间必须是复的。事实上，

$$\frac{dx}{dt}=\sqrt{\frac{2(E-V(x))}{m}},$$

因此在 $E<V(x)$ 的区域中，t 必须沿虚方向行进。

轨道的总行进时间为

$$\begin{aligned}T_s&=\int_0^{T_s}dt=\int_0^{T_s}\frac{dx}{\frac{dx}{dt}}=\int_{x'}^{x''}\sqrt{\frac{m}{2(E-V(x))}}\,dx\\&=\int_{x'}^{a}\sqrt{\frac{m}{2(E-V(x))}}\,dx+\int_b^{x''}\sqrt{\frac{m}{2(E-V(x))}}\,dx\\&\quad-\underbrace{i\int_a^b\sqrt{\frac{m}{2(V(x)-E)}}\,dx}_{\text{复时间的虚部贡献}}.\end{aligned}$$

对于这条复时间中的经典轨道，有

$$\begin{aligned}W_{cl}=\int_{x'}^{x''}p\,dx&=\int_{x'}^{a}\sqrt{2m(E-V(x))}\,dx\\&\quad+i\int_a^b\sqrt{2m(V(x)-E)}\,dx+\int_b^{x''}\sqrt{2m(E-V(x))}\,dx.\end{aligned}$$

因此，在极限区域 $x'\to-\infty$、$x''\to+\infty$ 中，半经典 Green 函数为

$$G(x'',x';E)\simeq\frac{m}{i\hbar^2k}e^{\frac{i}{\hbar}(\int_{x'}^{a}+\int_b^{x''})\sqrt{2m(E-V(x))}\,dx}e^{-\frac{1}{\hbar}\int_a^b\sqrt{2m(V(x)-E)}\,dx}.$$

与结果

$$G(x'',x';E)=\frac{m}{ik\hbar^2}Ae^{ik(x''-x')},\qquad x'\to-\infty,\quad x''\to+\infty$$

比较，得到半经典透射系数

$$T\simeq|A|^2=e^{-\frac{2}{\hbar}\int_a^b\sqrt{2m(V(x)-E)}\,dx}.$$

这正是1.10.5中用 WKB 方法算出的公式。

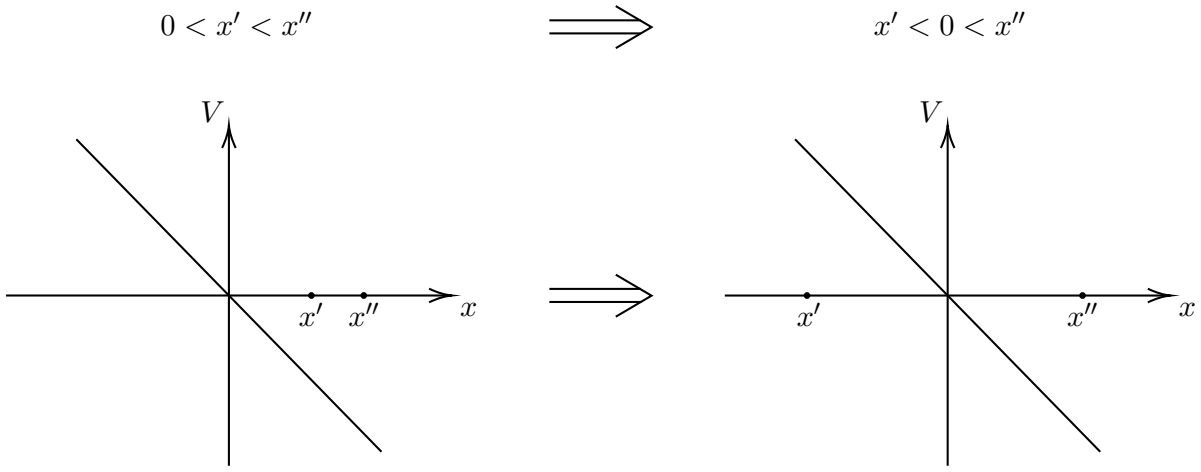
再论衔接公式

接着研究转向点附近 WKB 近似的衔接公式。在那里，势可以由线性势近似，例如

$$V(x) = -\lambda x, \qquad \lambda > 0.$$

假设能量 $E = 0$，所以转向点为 $x = 0$。

考虑 Green 函数 $G(x'', x'; E = 0)$。固定 $x'' > 0$，让 x' 从区域 $x' > 0$ 变到区域 $x' < 0$。



希望沿 x' 的变形跟踪半经典近似。然而，若只沿实轴改变 x'，当 x' 碰到转向点 0 时便会遇到问题。事实上，$x' = 0$ 时转向点处的速度消失：

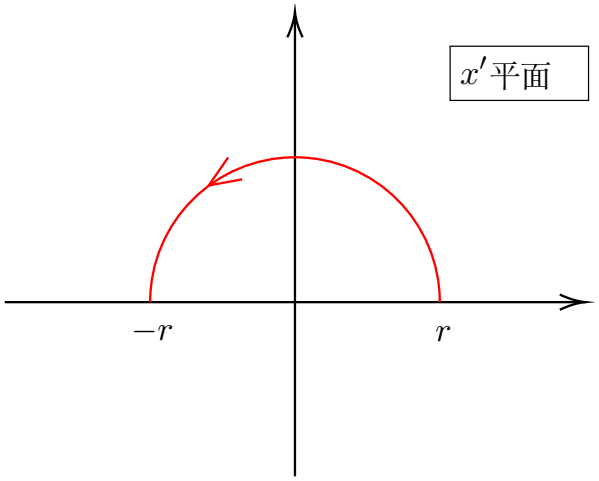
$$\sqrt{\frac{2(E-V)}{m}} = 0 \qquad \text{在} x = 0 \text{ 处.}$$

因此半经典近似失效，无法继续跟踪渐近信息。

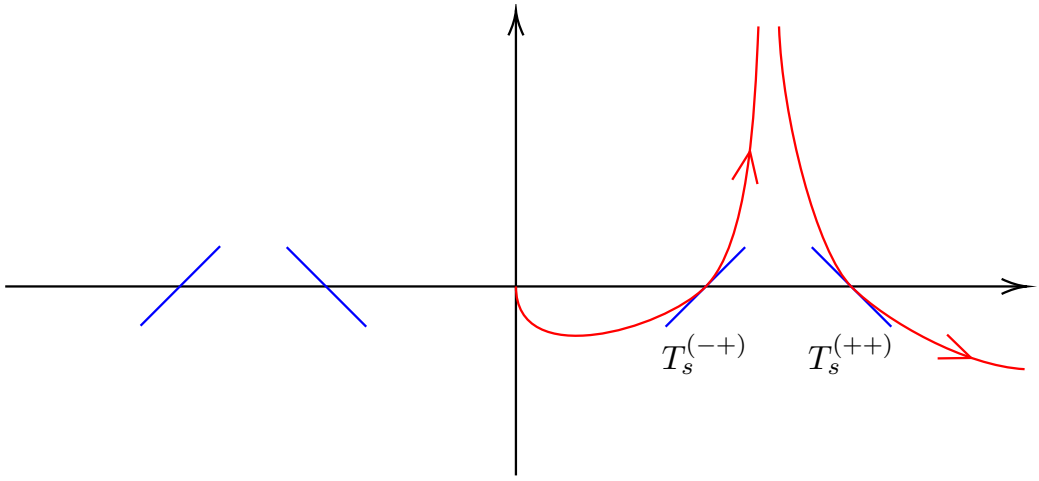
可以改为在复平面中作解析延拓，绕过转向点。例如，沿着变化

$$x' = re^{i\theta}, \qquad r > 0,$$

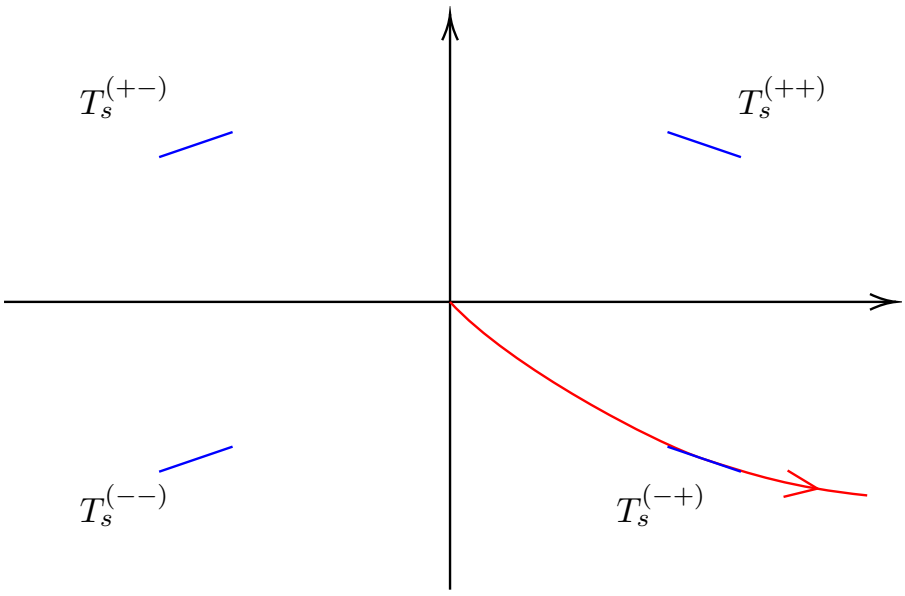
让 θ 从 0 变到 π。



由例2.7.6已知，$G(x'', x'; 0)$ 的半经典渐近行为由图示的最速下降曲线贡献。



当 $0 < x' < x''$ 时。



当 $x' < 0 < x''$ 时。

分析 θ 改变时二者之间的变化。回顾四个鞍点

$$\begin{aligned} T_s^{(\pm\pm)} &= \left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2}\left(\pm\sqrt{x'}\pm\sqrt{x''}\right) \\ &= \left(\frac{2m}{\lambda}\right)^{1/2}\left(\pm e^{\frac{i}{2}\theta}\sqrt{r}\pm\sqrt{x''}\right), \qquad 0<r<x''. \end{aligned}$$

S_{cl} 在这些鞍点处的值为

$$\begin{aligned} S_{cl}\left(T_s^{(\pm\pm)}\right) &= \frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}\left(\pm\sqrt{x'}^{\,3}\pm\sqrt{x''}^{\,3}\right) \\ &= \frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}\left(\pm e^{\frac{3}{2}i\theta}\sqrt{r}^{\,3}\pm\sqrt{x''}^{\,3}\right). \end{aligned}$$

回顾最速下降曲线满足

- $\mathrm{Im}(iS_{cl})=\mathrm{Re}(S_{cl})=$ 常数；
- 沿边界，$\mathrm{Re}(iS_{cl})=-\mathrm{Im}(S_{cl})\to-\infty$。

在初始阶段

$$0<x'<x'',$$

有两个有贡献的鞍点 $T_s^{(-+)}$ 与 $T_s^{(++)}$。考虑

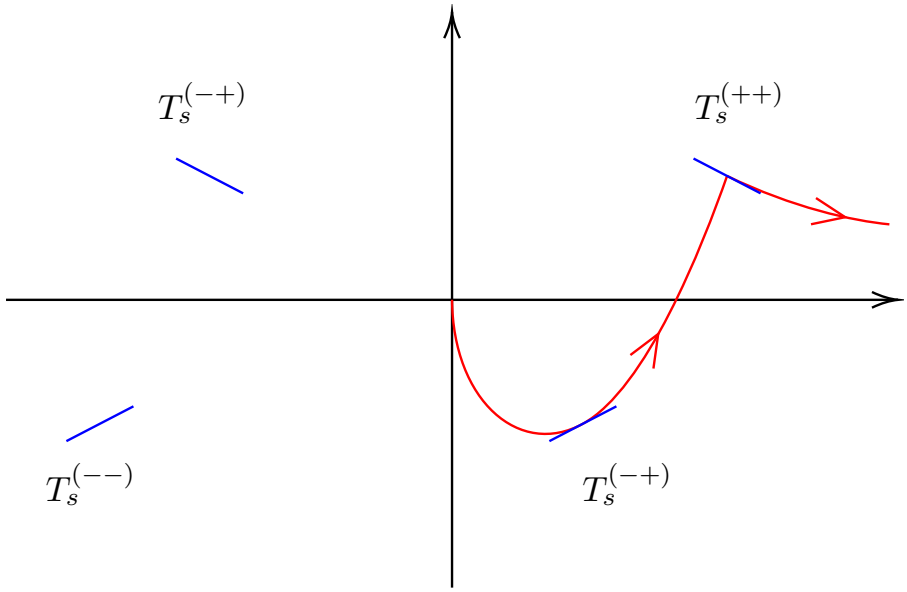
$$S_{cl}\left(T_s^{(-+)}\right)=\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}\left(-e^{\frac{3}{2}i\theta}\sqrt{r}^{\,3}+\sqrt{x''}^{\,3}\right),$$

$$S_{cl}\left(T_s^{(++)}\right)=\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}\left(e^{\frac{3}{2}i\theta}\sqrt{r}^{\,3}+\sqrt{x''}^{\,3}\right).$$

随 θ 变化，鞍点对渐近行为的贡献可能因 Stokes 现象而跳跃，此时一条最速下降曲线可能碰到另一个鞍点。Stokes 现象发生在

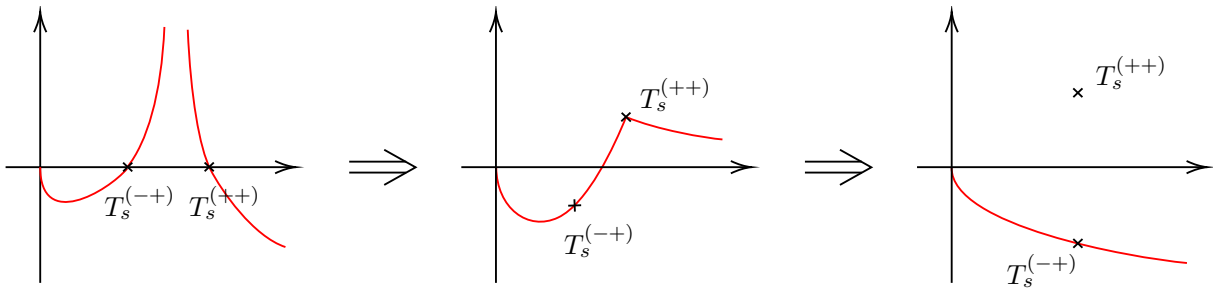
$$\mathrm{Re}\left(S_{cl}(T_s^{(-+)})\right)=\mathrm{Re}\left(S_{cl}(T_s^{(++)})\right)$$

时，即 $\theta=\pi/3$ 时。可以画出 $\theta=\pi/3$ 时相应的四个鞍点、各鞍点处的最速下降切线方向以及有贡献的最速下降曲线。



译校注： 此图左上角按底本仍标作 $T_s^{(-+)}$，与右下角重复。由前页 $T_s^{(\pm\pm)}$ 的定义及其所在象限，左上角应为 $T_s^{(+-)}$；图中原标签保留。

越过 $\theta = \pi/3$ 后，只有鞍点 $T_s^{(-+)}$ 对半经典 Green 函数有贡献。这一过程可用下图说明。



$\theta = 0$ $\qquad$ $\theta = \frac{\pi}{3}$ $\qquad$ $\theta = \pi$

这一过程解释了衔接公式的工作方式。在 $\theta = 0$ 时，有来自 $T_s^{(-+)}$ 与 $T_s^{(++)}$ 的两个鞍点贡献，其相位因子为

$$e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}(T_s^{(-+)})} = e^{\frac{i}{\hbar}\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}(-\sqrt{x'}^3+\sqrt{x''}^3)},$$

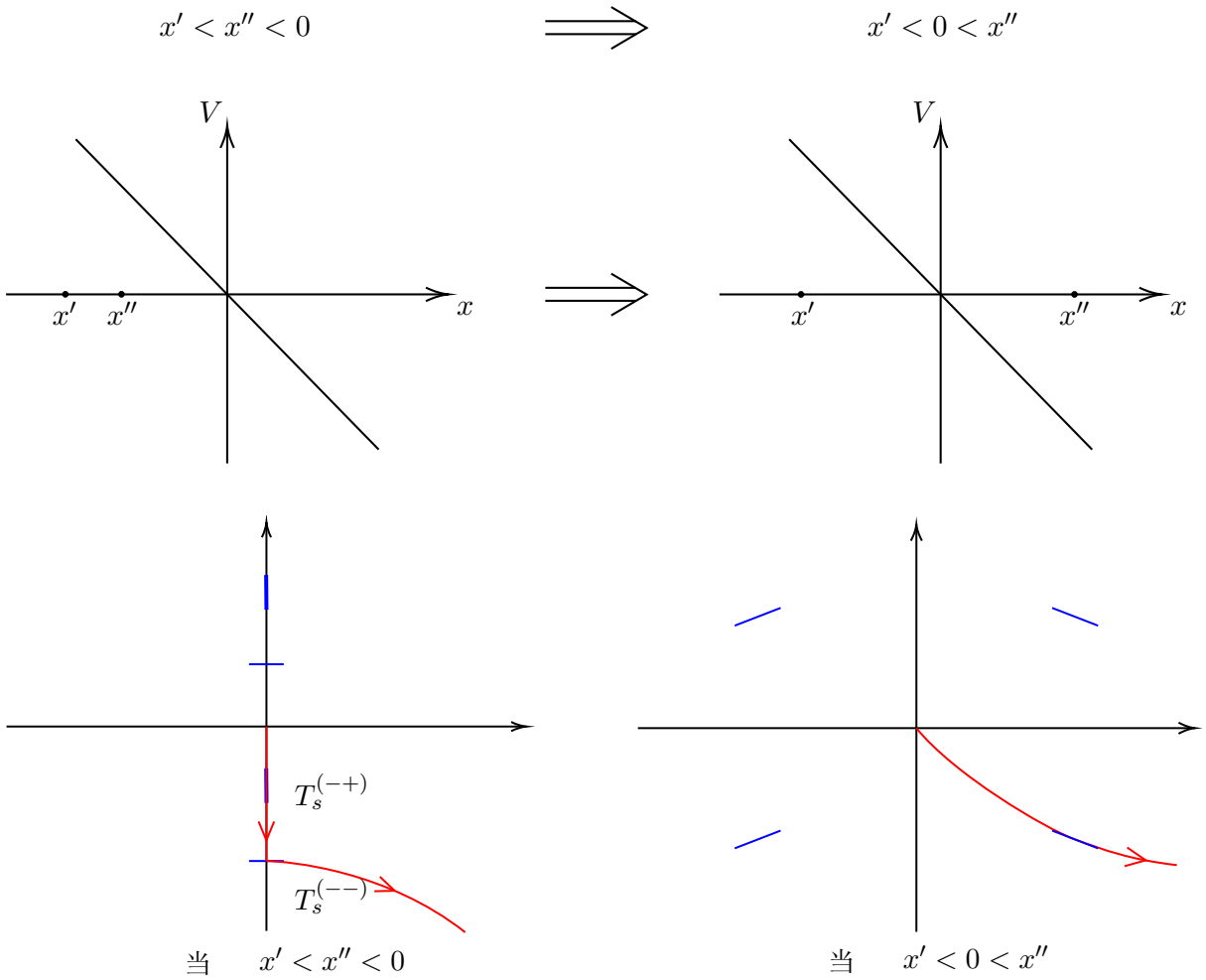
$$e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}(T_s^{(++)})} = e^{\frac{i}{\hbar}\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}(\sqrt{x'}^3+\sqrt{x''}^3)}.$$

它们对半经典渐近行为作出同等主导的贡献。

在 $\theta = \pi$ 时，经过 $\theta = \pi/3$ 处的 Stokes 跳跃后，只有 $T_s^{(-+)}$ 对半经典渐近行为有贡献，其相位因子为

$$e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}(T_s^{(-+)})} = e^{\frac{i}{\hbar}\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}\sqrt{x''}^3} e^{-\frac{1}{\hbar}\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}\sqrt{-x'}^3}.$$

类似地，让 x'' 变化，考察 Green 函数的半经典行为。



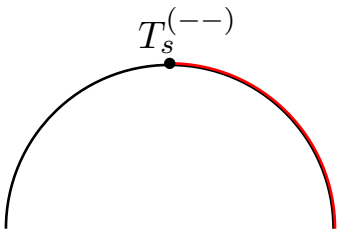
当 $x' < x'' < 0$ 时，有来自 $T_s^{(-+)}$ 与 $T_s^{(--)}$ 的两个鞍点贡献：

$$e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}(T_s^{(-+)})} = e^{\frac{1}{\hbar}\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}(-\sqrt{-x'}^{\,3}+\sqrt{-x''}^{\,3})},$$

$$e^{\frac{i}{\hbar}S_{cl}(T_s^{(--)})} = e^{\frac{1}{\hbar}\frac{2}{3}(2m\lambda)^{1/2}(-\sqrt{-x'}^{\,3}-\sqrt{-x''}^{\,3})}.$$

鞍点 $T_s^{(-+)}$ 的贡献比 $T_s^{(--)}$ 的贡献占主导。

另一个有趣的现象是：从 $T_s^{(--)}$ 出发的最速下降曲线，只占经过 $T_s^{(--)}$ 的完整最速下降曲线的一半。



计算半经典贡献时，它给出通常 Gaussian 积分公式的 1/2。因此，在此情形中将鞍点贡献写成

$$T_s^{(-+)} + \frac{1}{2} T_s^{(--)}.$$

让 x'' 从区域 $x'' < 0$ 变到区域 $x'' > 0$ 时，这两条最速下降曲线会变形为一条最速下降曲线，如图所示。

仔细计算表明，转向点两侧半经典渐近行为的上述关系，恰好给出 WKB 衔接公式（见文献 [9]）。

2.8 微扰展开

经典 Hamilton 力学由相空间中的如下作用量刻画：

$$S = \int (p\, dq - \mathscr{H}\, dt) = \int \big(p_i(t)\dot{q}^i(t) - \mathscr{H}(p(t), q(t))\big) dt.$$

这里 $\{p_i(t), q^i(t)\}$ 表示经典粒子在相空间中的路径，t 为时间变量。经典轨道是这一作用量的极值轨道，可以通过泛函变分得到（固定 q^i 的边界值）：

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int \left[\delta p_i \dot{q}^i + p_i \frac{d}{dt}(\delta q^i) - \left(\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} \delta p_i + \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q^i} \delta q^i \right) \right] dt \\
&= \int \left(\delta p_i \dot{q}^i - \dot{p}_i \delta q^i - \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} \delta p_i - \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q^i} \delta q^i \right) dt \\
&= \int \left[\left(\dot{q}^i - \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q^i} \right) \delta q^i \right] dt.
\end{aligned}$$

要求极值条件 $\delta S = 0$，得到 Hamilton 方程

$$\begin{cases} \dot{q}^i = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial q^i}. \end{cases}$$

在量子力学中，跃迁振幅与关联函数由形如

$$\int [DqDp]\, e^{\frac{i}{\hbar} S} \mathcal{O}$$

的路径积分刻画。本节将用 Feynman 的图展开组合公式，讨论这类路径积分在 $\hbar \to 0$ 渐近极限下的微扰处理。

2.8.1 Wick 定理

Gaussian 积分

先从有限维情形开始。令

$$Q(x) = \sum_{i,j=1}^{n} Q_{ij} x^i x^j$$

为正定二次型，即矩阵 (Q_{ij}) 正定。考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的体积形式

$$\Omega = \sqrt{\det Q}\prod_{i=1}^{n}\frac{dx^i}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{1}{2\hbar}Q(x)}, \qquad \hbar > 0.$$

由 Gaussian 积分 $\int_{\mathbb{R}} dx\, e^{-\frac{1}{2}x^2} = \sqrt{2\pi}$，容易得到

$$\int_{\mathbb{R}^n}\Omega = 1.$$

因此，Ω 定义了 $\mathbb{R}^n$ 上的概率密度。

为简单起见，考虑多项式函数 $f(x) \in \mathbb{R}[x^i]$。定义关于概率密度 Ω 的期望值为

$$\langle f(x)\rangle_x := \frac{\int_{\mathbb{R}^n}\Omega f(x)}{\int_{\mathbb{R}^n}\Omega} = \int_{\mathbb{R}^n}\Omega f(x).$$

下标 x 表示积分变量。这个期望值定义映射

$$\langle -\rangle_x : \mathbb{R}[x^i] \longrightarrow \mathbb{R}.$$

为计算这个期望映射，考虑辅助积分

$$\begin{aligned} Z[J] &:= \left\langle e^{\sum_i x^i J_i}\right\rangle_x, \qquad J = (J_1, \ldots, J_n) \\ &= \sqrt{\det Q}\int_{\mathbb{R}^n}\prod_{i=1}^{n}\frac{dx^i}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{1}{2\hbar}Q(x)+\sum_i x^i J_i}. \end{aligned}$$

配方得到

$$\frac{1}{2\hbar}Q(x) - \sum_i x^i J_i = \frac{1}{2\hbar}Q\left(x^i - \hbar\sum_j (Q^{-1})^{ij}J_j\right) - \frac{\hbar}{2}Q^{-1}(J).$$

这里 $(Q^{-1})^{ij}$ 为 Q_{ij} 的逆矩阵：

$$\sum_k Q_{ik}(Q^{-1})^{kj} = \delta_i^{\,j},$$

$Q^{-1}(J)$ 为二次表达式

$$Q^{-1}(J) = \sum_{i,j}(Q^{-1})^{ij}J_iJ_j.$$

于是

$$Z[J] = e^{\frac{\hbar}{2}Q^{-1}(J)}\int_{\mathbb{R}^n}\Omega = e^{\frac{\hbar}{2}Q^{-1}(J)}.$$

对多项式 $f(x)$，在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开给出

$$f(x) = e^{\sum_i x^i \frac{\partial}{\partial a^i}} f(a)\Big|_{a=0}.$$

利用此式，得到

$$\begin{aligned}\langle f(x)\rangle_x &= \left\langle e^{\sum_i x^i \frac{\partial}{\partial a^i}} f(a)\Big|_{a=0}\right\rangle_x \\ &\overset{J=\frac{\partial}{\partial a}}{=} Z\left[\frac{\partial}{\partial a}\right] f(a)\Big|_{a=0} \\ &= e^{\frac{\hbar}{2}Q^{-1}(\frac{\partial}{\partial a})} f(a)\Big|_{a=0},\end{aligned}$$

其中 $Q^{-1}(\partial/\partial a) = \sum_{i,j}(Q^{-1})^{ij}\frac{\partial}{\partial a^i}\frac{\partial}{\partial a^j}$ 为二阶微分算子。

Wick 定理

得到的公式

$$\langle f(x)\rangle_x = e^{\frac{\hbar}{2}Q^{-1}(\frac{\partial}{\partial a})} f(a)\Big|_{a=0}$$

具有如下组合解释。设

$$i_1, i_2, \ldots, i_{2m} \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

为 $2m$ 个指标。考虑由这些指标得到的 $2m$ 次单项式 $x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_{2m}}$。由上述公式计算其期望值：

$$\begin{aligned}\langle x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_{2m}}\rangle_x &= e^{\frac{\hbar}{2}Q^{-1}(\frac{\partial}{\partial a})} a^{i_1}a^{i_2}\cdots a^{i_{2m}}\Big|_{a=0} \\ &= \frac{\hbar^m}{m!}\left[\frac{1}{2}\sum_{i,j}(Q^{-1})^{ij}\frac{\partial}{\partial a^i}\frac{\partial}{\partial a^j}\right]^m a^{i_1}a^{i_2}\cdots a^{i_{2m}}.\end{aligned} \tag{*}$$

为计算这个值，令

$$P(2m) = \{\text{将}\{1, 2, \ldots, 2m\}\text{ 划分为}m\text{ 个无序对的划分}\}.$$

元素 $\sigma \in P(2m)$ 可由置换 $\sigma \in S_{2m}$ 描述，使得

$$\sigma(1) < \sigma(2), \quad \sigma(3) < \sigma(4), \quad \ldots, \quad \sigma(2m-1) < \sigma(2m)$$

并且

$$\sigma(1) < \sigma(3) < \cdots < \sigma(2m-3) < \sigma(2m-1).$$

再将置换

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 2m-1 & 2m \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \cdots & \sigma(2m-1) & \sigma(2m) \end{bmatrix}$$

按照如下方式配对，与 $P(2m)$ 的一个元素对应：

$$\underbrace{\sigma(1)\sigma(2)}_{\text{一对}} \quad \underbrace{\sigma(3)\sigma(4)}_{\text{一对}} \quad \cdots \quad \underbrace{\sigma(2m-1)\sigma(2m)}_{\text{一对}}.$$

在上述公式(*)中，计算得到如下和：

$$\boxed{\langle x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_{2m}}\rangle_x = \hbar^m \sum_{\sigma\in P(2m)} (Q^{-1})^{\sigma(1)\sigma(2)}(Q^{-1})^{\sigma(3)\sigma(4)}\cdots(Q^{-1})^{\sigma(2m-1)\sigma(2m)}.}$$

这称为 **Wick 定理**。

译校注： 框中公式把配对的位置 $\sigma(k)$ 直接写成了矩阵指标；一般应为 $(Q^{-1})^{i_{\sigma(1)}i_{\sigma(2)}}$ 等。这里 σ 置换的是 $2m$ 个位置，并非 n 个坐标指标。原式保留。

也可以将求和的每一项画成

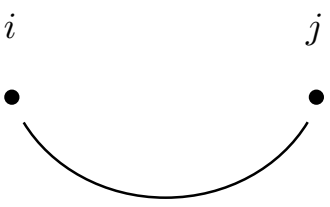


对连接 i、j 的每条边，赋予因子 $\hbar(Q^{-1})^{ij}$。

例 2.8.1 （两点函数） 两点函数

$$\langle x^i x^j\rangle_x = \hbar(Q^{-1})^{ij}$$

由 Q 的逆矩阵给出。$(Q^{-1})^{ij}$ 也称为 “**传播子**”。



例 2.8.2 如下四点函数计算为

$$\langle x^i x^j x^k x^l\rangle_x = \overbrace{ijkl} + \overbrace{\overbrace{ijkl}} + \overbrace{\overbrace{ijkl}}$$

$$= \hbar^2\big[(Q^{-1})^{ij}(Q^{-1})^{kl} + (Q^{-1})^{ik}(Q^{-1})^{jl} + (Q^{-1})^{il}(Q^{-1})^{jk}\big].$$

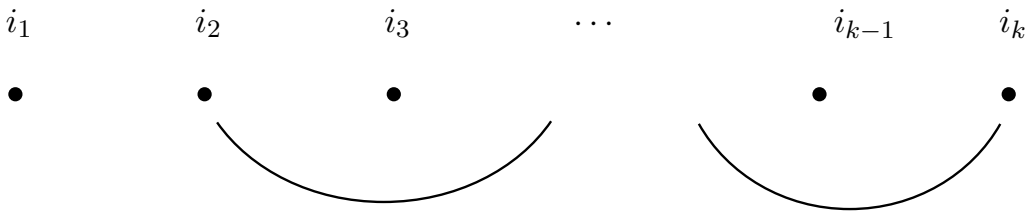
还可以通过平移 $x \to x + a$ 加入“背景”：

$$\langle f(x+a)\rangle_x = \int_{\mathbb{R}^n} \Omega f(x+a),$$

它现在是 a 的函数。类似的论证表明

$$\langle f(x+a)\rangle_x = e^{\frac{\hbar}{2}Q^{-1}(\frac{\partial}{\partial a})} f(a).$$

若 $f(x) = x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_k}$，则此时 Wick 定理是对部分配对的求和：



对配对的指标赋予传播子，对未配对的指标 i 赋予 a^i。

例 2.8.3 令 $f(x) = x^i x^j x^k x^l$。则

$$\begin{aligned}\langle f(x+a)\rangle_x &= ijkl + \overset{\sqcup}{i}jkl + \overset{\sqcup\sqcup}{ijkl} + \overset{\sqcup\sqcup}{ijkl} + i\overset{\sqcup}{j}kl \\ &\quad + i\overset{\sqcup\sqcup}{jkl} + ij\overset{\sqcup\sqcup}{kl} + \overset{\sqcup}{i}\overset{\sqcup}{j}kl + \overset{\sqcup}{i}\overset{\sqcup}{j}\overset{\sqcup}{k}\overset{\sqcup}{l} + \overset{\sqcup}{i}\overset{\sqcup}{j}\overset{\sqcup}{k}\overset{\sqcup}{l} \\ &= a^i a^j a^k a^l + \hbar\big[(Q^{-1})^{ij}a^k a^l + (Q^{-1})^{ik}a^j a^l + (Q^{-1})^{il}a^j a^k \\ &\quad + (Q^{-1})^{jk}a^i a^l + (Q^{-1})^{jl}a^i a^k + (Q^{-1})^{kl}a^i a^j\big] \\ &\quad + \hbar^2\big[(Q^{-1})^{ij}(Q^{-1})^{kl} + (Q^{-1})^{ik}(Q^{-1})^{jl} + (Q^{-1})^{il}(Q^{-1})^{jk}\big].\end{aligned}$$

2.8.2 Feynman 图展开

现在考虑形如

$$\sqrt{\det Q}\int_{\mathbb{R}^n}\prod_{i=1}^n \frac{dx^i}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{1}{\hbar}S(x)}$$

的积分，其中

$$S(x) = \frac{1}{2}Q(x) - \frac{\lambda}{3!}I(x).$$

这里 $Q(x) = \sum_{i,j} Q_{ij}x^i x^j$ 与前面一样是正定二次型，而

$$I(x) = \sum_{i,j,k} I_{ijk}x^i x^j x^k$$

为三次多项式，称为 “相互作用”。常数 I_{ijk} 参数化这些三次多项式。常数 λ 称为 “耦合常数”。

由于三次项会分别趋于 $\pm\infty$，且增长快于二次项，上述积分就是 “发散” 的。要赋予它意义，基本有两种办法：

① 将 x^i 复化为复变量 z^i，并把积分围道

$$\mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n \qquad \Longrightarrow \qquad \Gamma \subset \mathbb{C}^n$$

改为另一条围道 Γ，使积分收敛。“Airy 积分” 便是这样的例子。这种方法通常称为非微扰方法。

② 将 λ 视为微扰参数，计算渐近级数。这种方法通常称为微扰方法。

这里我们着重讨论微扰方法 ②。将上式改写为

$$\begin{aligned} &\text{“}\sqrt{\det Q}\int_{\mathbb{R}^n}\prod_{i=1}^n\frac{dx^i}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{1}{\hbar}S(x)}\text{”} \\ &\quad=\text{“}\int_{\mathbb{R}^n}\Omega e^{\frac{\lambda}{3!\hbar}I(x)}\text{”} \quad=\text{“}\left\langle e^{\frac{\lambda}{3!\hbar}I(x)}\right\rangle_x\text{”}\ . \end{aligned}$$

这里 $\Omega=\sqrt{\det Q}\prod_{i=1}^n\frac{dx^i}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{1}{2\hbar}Q(x)}$ 为前面的概率密度。现在可用幂级数

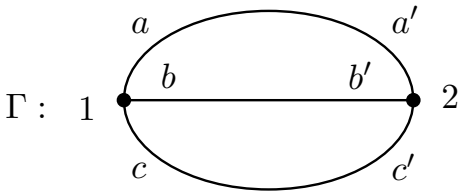
$$\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\lambda^m}{m!\hbar^m}\left\langle\left(\frac{1}{3!}I(x)\right)^m\right\rangle_x$$

重新定义上述发散积分。其中每一项 $\left\langle(\frac{1}{3!}I(x))^m\right\rangle_x$ 都有良好定义的值，可由 Wick 定理计算。这会给出此幂级数的一个组合图公式。

定义 2.8.4 所谓一个图 γ，是指以下数据：

- $V(\gamma)=$ 顶点集；
- $HE(\Gamma)=$ 半边集；
- $i_\Gamma: HE(\Gamma)\to V(\gamma)$ 为关联映射；
- $E(\Gamma)$：将 $HE(\Gamma)$ 配成二元对的完美匹配。每一对称为一条 “边”；
- 对每个 $v\in V(\Gamma)$，$\#\{i_\Gamma^{-1}(v)\}$ 称为 v 的价数。

例 2.8.5 考虑下面的 Θ 图：



这里 $V=\{1,2\}$，$HE=\{a,b,c,a',b',c'\}$，$E=\{(a,a'),(b,b'),(c,c')\}$。关联映射为

$$
\begin{aligned}
i_\Gamma : HE &\longrightarrow V \\
\{a,b,c\} &\longmapsto 1 \\
\{a',b',c'\} &\longmapsto 2.
\end{aligned}
$$

顶点 1 和 2 的价数均为 3。

定义 2.8.6 两个图 Γ 与 Γ' 之间的图同构，是一对双射

$$
\begin{aligned}
\sigma_V &: V(\Gamma) \longrightarrow V(\Gamma') \\
\sigma_{HE} &: HE(\Gamma) \longrightarrow HE(\Gamma'),
\end{aligned}
$$

它们与关联映射相容（下图交换）：

$$
\begin{array}{ccc}
HE(\Gamma) & \xrightarrow{\sigma_{HE}} & HE(\Gamma') \\
\downarrow{\scriptstyle i_\Gamma} & & \downarrow{\scriptstyle i'_\Gamma} \\
V(\Gamma) & \xrightarrow{\sigma_V} & V(\Gamma')
\end{array}
$$

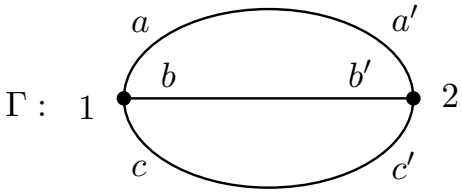
并与边相容：对任意 $a,b \in HE(\Gamma)$，

$$
(a,b) \in E(\Gamma) \quad \Longleftrightarrow \quad (\sigma_{HE}(a), \sigma_{HE}(b)) \in E(\Gamma').
$$

Γ 的一个自同构，是同构 $\sigma : \Gamma \to \Gamma$。记

$$
\mathrm{Aut}(\Gamma) = \Gamma \text{ 的自同构群.}
$$

例 2.8.7 考虑



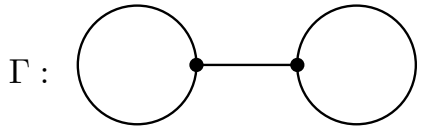
这里 $HE = \{a,b,c,a',b',c'\}$，$V = \{1,2\}$，$E = \{(a,a'),(b,b'),(c,c')\}$，关联映射同上。以下是 Γ 的两个自同构的例子：

$$
\begin{aligned}
\text{①} \quad \sigma_V &: (1,2) \longrightarrow (2,1) \\
\sigma_{HE} &: (a,b,c,a',b',c') \longrightarrow (a',b',c',a,b,c).
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{②} \quad \sigma_V &: (1,2) \longrightarrow (1,2) \\
\sigma_{HE} &: (a,b,c,a',b',c') \longrightarrow (b,c,a,b',c',a').
\end{aligned}
$$

类似地可得 $\mathrm{Aut}(\Gamma) = \mathbb{Z}_2 \times S_3$。这里 $\mathbb{Z}_2$ 对应于两个顶点的置换，S_3 对应于三条边的置换。

例 2.8.8 考虑



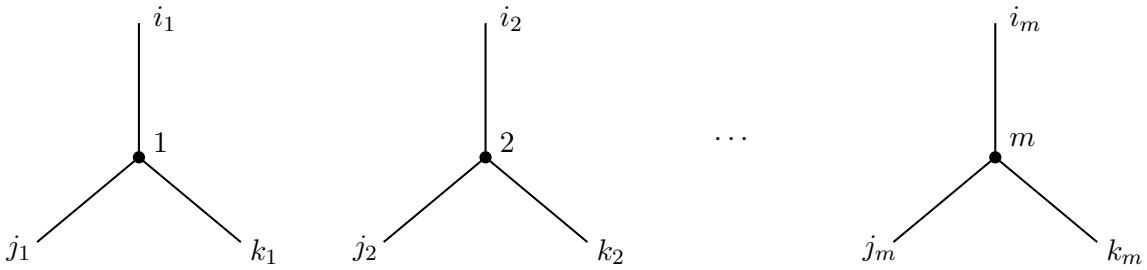
可得 $\mathrm{Aut}(\Gamma)=\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$。

译校注： 按定义，例 2.8.8 的群应为 $(\mathbb{Z}_2)^2\rtimes\mathbb{Z}_2$：交换两个顶点会交换两条自环各自的翻转，故此群非交换；其阶仍为 8。原直积式保留。

现在考虑计算

$$\langle I(x)^m\rangle_x=\left\langle \underbrace{I(x)I(x)\cdots I(x)}_{m}\right\rangle_x .$$

每个 $I(x)$ 给出一个带有 3 条半边的顶点：



顶点集：$V=\{1,2,\ldots,m\}$。

半边集：$HE=\{i_1,j_1,k_1,i_2,j_2,k_2,,\ldots,i_m,j_m,k_m,\}$。

关联映射：$i:\{i_s,j_s,k_s\}\longrightarrow\{s\}$。

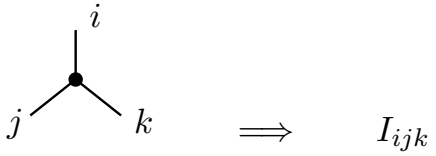
由 Wick 定理，$\langle I(x)^m\rangle_x$ 是遍历完美匹配 E 的和：

$$\langle I(x)^m\rangle_x=\sum_{E\in Y}\hbar^{|E(\Gamma_E)|}\omega_{\Gamma_E}.$$

这里 $Y=\{HE$ 的完美匹配$\}$，Γ_E 为在顶点集 V 和半边集 HE 上指定配对 E 所得到的图。

对每个图 Γ，ω_Γ 是按以下方式赋值得到的数：

① 每个顶点：

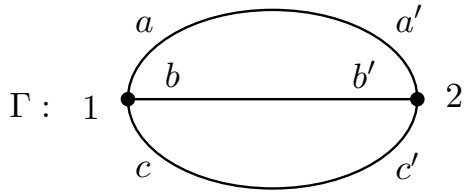


② 每条边：

$$i \text{ —— } j \qquad \Longrightarrow \qquad (Q^{-1})^{ij}$$

③ 对指标求和。

例 2.8.9 考虑



$$\omega_\Gamma = \sum_{\substack{i_1,j_1,k_1\\ i_2,j_2,k_2}} I_{i_1j_1k_1} I_{i_2j_2k_2} (Q^{-1})^{i_1i_2} (Q^{-1})^{j_1j_2} (Q^{-1})^{k_1k_2}.$$

显然，若 Γ 同构于 Γ'，则

$$\omega_\Gamma = \omega_{\Gamma'}.$$

译校注： 这里顶点上的 I_{ijk} 按对称三线性张量理解；三次多项式只决定其完全对称化部分。这样顶点处的半边置换才不改变 ω_Γ。下文高次相互作用的系数亦作相应理解。

这里所有图均为三价图（每个顶点的价数为 3）。保持关联映射的双射

$$\sigma_V : V \longrightarrow V$$
$$\sigma_{HE} : HE \longrightarrow HE$$

组成的集合为

$$G = \underbrace{S_m}_{\text{置换顶点}} \times \underbrace{(S_3)^m}_{\text{置换半边}}.$$

译校注： 保持关联映射的置换群，按自然复合应为 $(S_3)^m \rtimes S_m$，其中 S_m 重排各顶点的 S_3 因子。原式写作直积；所用群阶 $m!(3!)^m$ 及按自然作用所得的下述轨道计数不变。

Y 上有自然的 G 作用，其轨道为

$$Y/G = \{\text{由} m \text{ 个顶点组成的三价图的同构类}\}.$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{m!(3!)^m}\langle I(x)^m\rangle_x &= \frac{1}{|G|}\sum_{\Gamma\in Y/G}\frac{|G|}{|\operatorname{Aut}(\Gamma)|}\omega_\Gamma \hbar^{|E(\Gamma)|}\\ &= \sum_{\substack{\Gamma:\text{有}m\text{ 个顶点}\\ \text{的三价图}}}\frac{\omega_\Gamma}{|\operatorname{Aut}(\Gamma)|}\hbar^{|E(\Gamma)|}.\end{aligned}$$

还可将非连通图按同构的连通分支归组，以进一步细化此公式。由此得到下面的 Feynman 图展开公式（细节留给读者）。

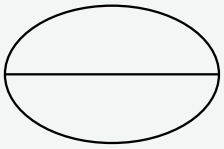
命题 2.8.10 （Feynman 图展开公式） 渐近幂级数有如下组合图展开公式：

$$\begin{aligned}\left\langle e^{\frac{\lambda}{3!\hbar}I(x)}\right\rangle_x &:= \sum_{m=0}^{\infty}\frac{\lambda^m}{m!\hbar^m}\left\langle\left(\frac{1}{3!}I(x)\right)^m\right\rangle_x \\ &= \sum_{\Gamma:\text{三价}}\hbar^{|E(\Gamma)|-|V(\Gamma)|}\lambda^{|V(\Gamma)|}\frac{\omega_\Gamma}{|\operatorname{Aut}(\Gamma)|} \\ &= \exp\left(\sum_{\substack{\Gamma:\text{连通}\\ \text{三价}}}\lambda^{|V(\Gamma)|}\hbar^{l(\Gamma)-1}\frac{\omega_\Gamma}{|\operatorname{Aut}(\Gamma)|}\right).\end{aligned}$$

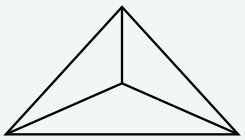
这里，对连通图 Γ，

$$l(\Gamma) = |E(\Gamma)| - |V(\Gamma)| + 1 = 1 - \chi(\Gamma)$$

称为 Γ 的圈数。



$l(\Gamma) = 3 - 2 + 1 = 2$



$l(\Gamma) = 6 - 4 + 1 = 3$

一般地，若相互作用包含所有可能次数的项

$$\frac{\lambda_3}{3!}I_3(x) + \frac{\lambda_4}{4!}I_4(x) + \cdots + \frac{\lambda_m}{m!}I_m(x) + \cdots,$$

则级数展开会出现所有可能的图，其中每个价数为 m 的顶点都类似地赋予值 I_m。一般的 Feynman 图展开公式为

$$\left\langle e^{\frac{1}{\hbar}\left(\sum_{m\geq 3}\frac{\lambda_m}{m!}I_m(x)\right)}\right\rangle_x \underset{\text{渐近}}{=} \exp\left(\sum_{\substack{\Gamma:\text{连通}\\ \text{图}}}\left(\prod_{m\geq 3}\lambda_m^{|V_m(\Gamma)|}\right)\hbar^{l(\Gamma)-1}\frac{\omega_\Gamma}{|\operatorname{Aut}(\Gamma)|}\right),$$

其中 $V_m(\Gamma)$ 是价数为 m 的顶点集。

2.8.3 再论 Weyl 量子化

现在将 Feynman 图的组合公式应用于量子力学。相关空间由相空间上以时间为参数的路径组成。为简单起见，考虑相空间 $\mathbb{R}^2$。这一讨论容易推广到 $\mathbb{R}^{2n}$。

用 $\gamma(t) = (\mathbb{X}(t), \mathbb{P}(t))$ 表示相空间 $\mathbb{R}^2$ 上的粒子轨迹。因此，γ 可看作映射

$$\begin{aligned}\gamma : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2\\ t &\longmapsto (\mathbb{X}(t), \mathbb{P}(t)).\end{aligned}$$

记

$$\mathcal{E} = \mathrm{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2).$$

作用量 S 可看作 $\mathcal{E}$ 上的函数（取适当定义域，其具体选择与当前讨论无关）：

$$\begin{aligned}S &: \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}\\ S[\gamma] &= \int (\mathbb{P}\dot{\mathbb{X}} - \mathscr{H})\, dt.\end{aligned}$$

我们关心以下期望值：

$$\langle \mathcal{O} \rangle_\gamma = \frac{\int_{\mathcal{E}} [D\gamma]\, e^{\frac{i}{\hbar} S[\gamma]} \mathcal{O}[\gamma]}{\int_{\mathcal{E}} [D\gamma]\, e^{\frac{i}{\hbar} S[\gamma]}}.$$

其中 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的某个适当函数，称为可观测量。先考虑没有 Hamilton 函数 $\mathscr{H}$ 的自由情形，即

$$S[\gamma] = S_0[\gamma] = \int \mathbb{P}\dot{\mathbb{X}}\, dt.$$

我们将看到，零 Hamilton 函数的情形具有拓扑性质。

上述积分是在无限维路径空间 $\mathcal{E}$ 上进行的，因此起初并没有良好定义。在第 2 章，我们将路径积分视为有限维近似的极限。当时间为虚数时，这与 Wiener 测度积分相关。

本节采用另一种微扰方法。事实上，可以借用有限维结果，在无限维情形设计出对应的组合公式。下面看看具体如何进行。

先比较有限维和无限维的情形。

	有限维	无限维
空间	$\mathbb{R}^n$	$\mathcal{E} = \mathrm{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2)$
变量	x^i	$\gamma(t)$
指标	$i \in \{1, 2, \ldots, n\}$	$t \in \mathbb{R}$
求和	$\sum_i$	$\int_{\mathbb{R}} dt$
作用量	$Q(x) = \sum_{i,j} Q_{ij} x^i x^j$	$S_0[\gamma] = \int \mathbb{P}\dot{\mathbb{X}}\, dt$
密度	$e^{-\frac{1}{2\hbar} Q(x)}$	$e^{\frac{i}{\hbar} S_0[\gamma]}$

有限维情形中的二点函数

$$\langle x^i x^j \rangle_x = \hbar (Q^{-1})^{ij}$$

在计算一般期望值时充当基本构件。它称为“传播子”，由二次配对 Q 的逆矩阵给出。
无限维情形看起来完全相同。自由作用量

$$S_0[\gamma] = \int \mathbb{P}\dot{\mathbb{X}}\, dt$$

关于 $\gamma = (\mathbb{X}, \mathbb{P})$ 是二次的。将其写成（暂时忽略边界行为）

$$\begin{aligned} S_0[\gamma] &= \frac{1}{2}\int (\mathbb{P}\dot{\mathbb{X}} - \mathbb{X}\dot{\mathbb{P}})\, dt \\ &= \frac{1}{2}\int \begin{bmatrix} \mathbb{X} & \mathbb{P} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & -\frac{d}{dt} \\ \frac{d}{dt} & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbb{X} \\ \mathbb{P} \end{bmatrix} dt. \end{aligned}$$

因此

$$e^{\frac{i}{\hbar}S_0[\gamma]} = \exp\left(-\frac{1}{2\hbar} \left(\frac{1}{i}\int \begin{bmatrix} \mathbb{X}(t) & \mathbb{P}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -\frac{d}{dt} \\ \frac{d}{dt} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbb{X}(t) \\ \mathbb{P}(t) \end{bmatrix} dt \right) \right).$$

与有限维的情形

$$e^{-\frac{1}{2\hbar}\sum_{i,j} Q_{ij} x^i x^j}$$

比较，逆矩阵 Q^{-1} 的对应物为

$$i \begin{bmatrix} 0 & -\frac{d}{dt} \\ \frac{d}{dt} & 0 \end{bmatrix}^{-1}.$$

在分析中，微分算子的逆通常用称为 Green 函数的积分核表示。$\frac{d}{dt}$ 的 Green 函数是满足

$$\frac{\partial}{\partial t_1} G(t_1, t_2) = \delta(t_1 - t_2)$$

的函数 $G(t_1, t_2)$。这里 $\delta(t_1 - t_2)$ 可看作 δ_{ij} 在无限维情形的对应物。
利用 $G(t_1, t_2)$，有

$$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial}{\partial t_1} \\ \frac{\partial}{\partial t_1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & G(t_1, t_2) \\ -G(t_1, t_2) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta(t_1 - t_2) & 0 \\ 0 & \delta(t_1 - t_2) \end{bmatrix}.$$

右侧可看作无限维单位矩阵的 (t_1, t_2) 元。因此，上述逆的 (t_1, t_2) 元可写成

$$i \begin{bmatrix} 0 & -\frac{d}{dt} \\ \frac{d}{dt} & 0 \end{bmatrix}^{-1}_{t_1, t_2} = \begin{bmatrix} 0 & iG(t_1, t_2) \\ -iG(t_1, t_2) & 0 \end{bmatrix}.$$

于是可利用这个逆“定义”二点函数：

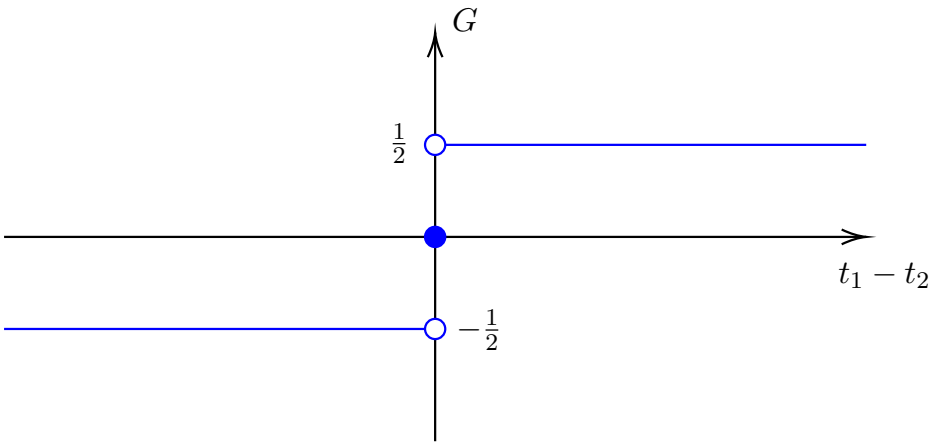
$$\begin{cases} \langle \mathbb{X}(t_1)\mathbb{P}(t_2)\rangle_\gamma := i\hbar G(t_1,t_2), \\ \langle \mathbb{P}(t_1)\mathbb{X}(t_2)\rangle_\gamma := -i\hbar G(t_1,t_2), \\ \langle \mathbb{X}(t_1)\mathbb{X}(t_2)\rangle_\gamma = \langle \mathbb{P}(t_1)\mathbb{P}(t_2)\rangle_\gamma = 0. \end{cases}$$

还需解出 $G(t_1,t_2)$。上面的表达式要求 $G(t_1,t_2)$ 满足

$$G(t_1,t_2) = -G(t_2,t_1).$$

$\frac{d}{dt}$ 的这种 Green 函数显式地给出为

$$G(t_1,t_2) = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t_1-t_2) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & t_1 > t_2, \\ 0, & t_1 = t_2, \\ -\frac{1}{2}, & t_1 < t_2. \end{cases}$$



事实上，对任意紧支集检验函数 $f(t)$，

$$\begin{aligned} -\int_{\mathbb{R}} dt_1\, G(t_1,t_2) f'(t_1) &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{t_2} dt_1\, f'(t_1) - \frac{1}{2}\int_{t_2}^{\infty} dt_1\, f'(t_1) \\ &= \frac{1}{2}f(t_2) - \frac{1}{2}(-f(t_2)) = f(t_2). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial t_1} G(t_1,t_2) = \delta(t_1-t_2)$$

作为分布方程成立。

综上，我们关心以下二点函数：

$$\langle \mathbb{X}(t_1)\mathbb{P}(t_2)\rangle_\gamma \quad \text{“}=\text{”} \quad \frac{\int [D\gamma] e^{\frac{i}{\hbar}S_0[\gamma]} \mathbb{X}(t_1)\mathbb{P}(t_2)}{\int [D\gamma] e^{\frac{i}{\hbar}S_0[\gamma]}}.$$

尽管事先并不知道路径积分测度的精确信息，仍可通过与有限维 Gaussian 积分比较而导出合理结果：

$$\langle \mathbb{X}(t_1)\mathbb{P}(t_2)\rangle_\gamma := i\hbar G(t_1,t_2) = \frac{i\hbar}{2}\operatorname{sgn}(t_1-t_2).$$

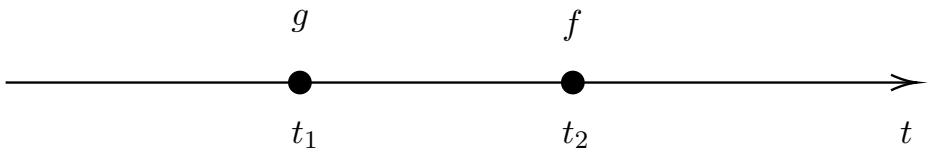
下文用此公式定义二点函数。

注意，这个二点函数（即传播子）不依赖于 t_1, t_2 的具体值，只依赖于它们的相对位置：

$$\langle \mathbb{X}(t_1)\mathbb{P}(t_2)\rangle_\gamma = \begin{cases} \frac{i\hbar}{2}, & t_1 > t_2, \\ 0, & t_1 = t_2, \\ -\frac{i\hbar}{2}, & t_1 < t_2. \end{cases}$$

这表明此模型具有拓扑性质，事实的确如此。

现在令 $f(x,p)$ 和 $g(x,p)$ 为两个多项式。在时间线上将它们画为



通过以下关联函数，定义相空间上的一个新函数：

$$\langle f(x+\mathbb{X}(t_2), p+\mathbb{P}(t_2))g(x+\mathbb{X}(t_1), p+\mathbb{P}(t_1))\rangle_\gamma.$$

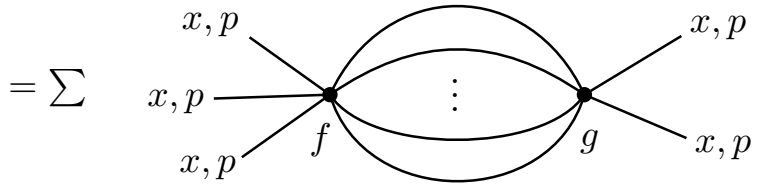
这里在 t_1 时刻对 g、在 t_2 时刻对 f，分别用量子涨落 $\mathbb{X}(t), \mathbb{P}(t)$ 扰动变量 x, p。等价地，可将 x, p 看作“背景”平移。此关联函数依赖于背景变量 $\{x, p\}$，并定义相空间上的函数。

应用 Wick 定理计算这一关联函数。将 f 和 g 各自表示为一个顶点，其价数等于多项式的次数：

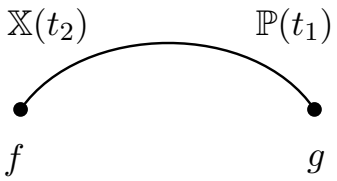


于是 Wick 定理给出

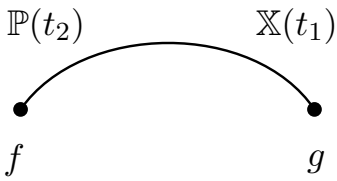
$$\langle f(x+\mathbb{X}(t_2), p+\mathbb{P}(t_2))g(x+\mathbb{X}(t_1), p+\mathbb{P}(t_1))\rangle_\gamma$$



这里对每条未配对的半边，按照原来的顶点赋予 x 或 p。对于已配对的半边，



$$\Longrightarrow \qquad \langle \mathbb{X}(t_2)\mathbb{P}(t_1)\rangle_\gamma = \frac{i}{2}\hbar$$



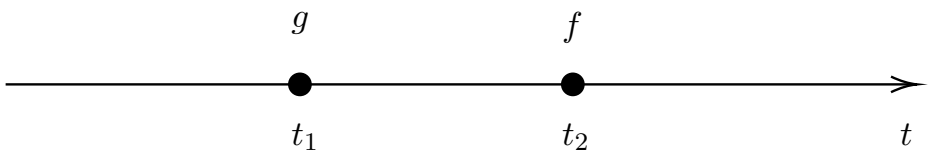
$$\Longrightarrow \qquad \langle \mathbb{P}(t_2)\mathbb{X}(t_1)\rangle_\gamma = -\frac{i}{2}\hbar$$

对于带有 m 个传播子的图，置换各条边会给出自同构群 S_m，从而在 Feynman 图展开中贡献因子 $\frac{1}{m!}$。因此

$$\begin{aligned}&\langle f(x+\mathbb{X}(t_2), p+\mathbb{P}(t_2))g(x+\mathbb{X}(t_1), p+\mathbb{P}(t_1))\rangle_\gamma \\ &= f(x,p)e^{\frac{i}{2}\hbar\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x}\right)}g(x,p) = (f *_\hbar g)(x,p),\end{aligned}$$

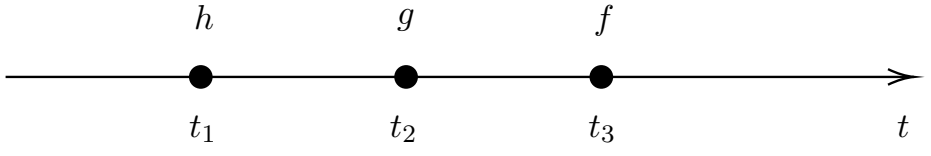
这恰好就是 Moyal 乘积。

可以将



理解为先在 t_1 时刻插入算子 g，再在较晚的 t_2 时刻插入另一个算子 f。总的效果为两个算子的复合，在量子力学中由 Moyal 乘积 $f *_\hbar g$ 表示。

这一图像也简单地解释了 Moyal 乘积 $*_\hbar$ 的结合性。给定三个函数 f, g, h，按时间次序插入它们：



考虑关联函数

$$\Big\langle f(x+\mathbb{X}(t_3),p+\mathbb{P}(t_3))g(x+\mathbb{X}(t_2),p+\mathbb{P}(t_2))\\ h(x+\mathbb{X}(t_1),p+\mathbb{P}(t_1))\Big\rangle_\gamma.$$

其值在时间位置的局部形变下不变，只与次序有关。由前面的计算，

$$(f*_\hbar g)*_\hbar h=\lim_{t_1\to t_2^-}\lim_{t_3\to t_2^+}\Big\langle f(x+\mathbb{X}(t_3),p+\mathbb{P}(t_3))\\ g(x+\mathbb{X}(t_2),p+\mathbb{P}(t_2))h(x+\mathbb{X}(t_1),p+\mathbb{P}(t_1))\Big\rangle_\gamma,$$

$$f*_\hbar (g*_\hbar h)=\lim_{t_3\to t_2^+}\lim_{t_1\to t_2^-}\Big\langle f(x+\mathbb{X}(t_3),p+\mathbb{P}(t_3))\\ g(x+\mathbb{X}(t_2),p+\mathbb{P}(t_2))h(x+\mathbb{X}(t_1),p+\mathbb{P}(t_1))\Big\rangle_\gamma.$$

上述关联函数的拓扑性质蕴含

$$(f*_\hbar g)*_\hbar h=f*_\hbar (g*_\hbar h).$$

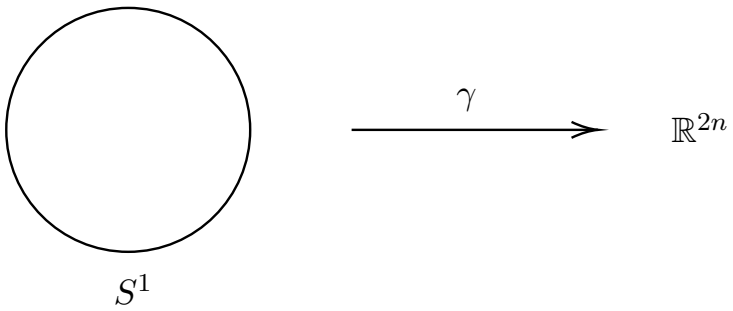
2.8.4 S^1 关联函数

现在引入拓扑，将量子力学模型放在 S^1 上：

$$\gamma(\theta)=(\mathbb{X}^i(\theta),\mathbb{P}_i(\theta)):S^1\longrightarrow\mathbb{R}^{2n}.$$

这里 $\theta\in S^1$ 为角变量，并作如下认同：

$$\theta\sim\theta+1.$$



S^1 传播子

与前面一样，考虑自由作用量

$$S_0[\gamma]=\int_{S^1}\mathbb{P}_i(\theta)\dot{\mathbb{X}}^i(\theta)\,d\theta,\qquad \dot{\mathbb{X}}^i(\theta)=\frac{d\mathbb{X}^i}{d\theta}.$$

利用 Feynman 图展开定义这个模型的关联函数。传播子由二点函数给出：

$$\langle \mathbb{X}^k(\theta_1)\mathbb{P}_j(\theta_2)\rangle_\gamma^{S^1} = i\hbar G(\theta_1,\theta_2)\delta_j^k,$$

其中 $G(\theta_1,\theta_2)$ 是表示算子 “$(\frac{d}{d\theta})^{-1}$” 的积分核的 Green 函数。

S^1 上有函数的 Fourier 基

$$\{e^{2\pi in\theta}\}_{n\in\mathbb{Z}}.$$

δ 函数可表示为

$$\delta(\theta_1,\theta_2) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{2\pi in(\theta_2-\theta_1)}.$$

注意，当 $n=0$ 时，常函数 “1” 不能通过 “$\frac{d}{d\theta}$” 求逆。这称为零模，与 S^1 上非平凡的调和模有关。令

$$\widehat{\delta}(\theta_1,\theta_2) = \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} e^{2\pi in(\theta_2-\theta_1)},$$

即删去零模。Green 函数 $G(\theta_1,\theta_2)$ 满足

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial\theta_1}G(\theta_1,\theta_2) = \widehat{\delta}(\theta_1,\theta_2) \\ \Longrightarrow \qquad &G(\theta_1,\theta_2) = \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{i}{2\pi n} e^{2\pi in(\theta_2-\theta_1)} = g(\theta_2-\theta_1), \end{aligned}$$

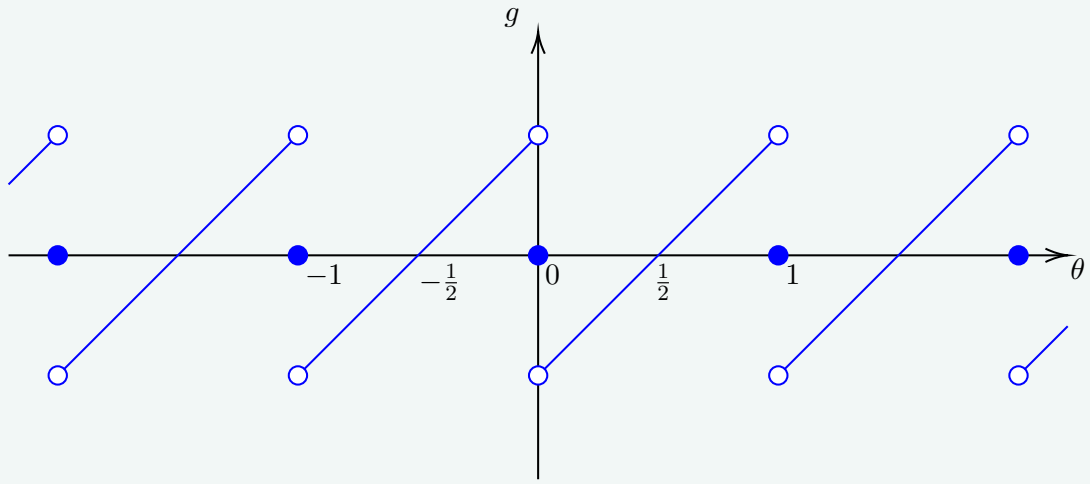
其中 $g(\theta)$ 为 S^1 上的以下函数：

$$g(\theta) = \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{i}{2\pi n} e^{2\pi in\theta}.$$

命题 2.8.11 将 $g(\theta)$ 看作 $\mathbb{R}$ 上满足 $g(\theta+1)=g(\theta)$ 的周期函数，则它在 $[0,1)$ 上的值为

$$g(\theta)=\begin{cases}0, & \theta=0,\\ \theta-\frac{1}{2}, & 0<\theta<1.\end{cases}$$

这里规定 $g(0)=0$，以保证 $g(-\theta)=-g(\theta)$。



证明. 设 $g(\theta)$ 为上述周期函数。可以计算其 Fourier 展开：

$$\begin{aligned}&\int_0^1 e^{-2\pi in\theta}\left(\theta-\frac{1}{2}\right)d\theta \qquad (n\neq 0)\\ &=\frac{i}{2\pi n}e^{-2\pi in\theta}\left(\theta-\frac{1}{2}\right)\Big|_0^1-\int_0^1 e^{-2\pi in\theta}\,d\theta\\ &=\frac{i}{2\pi n}.\end{aligned}$$

当 $n=0$ 时，$\int_0^1(\theta-\frac{1}{2})d\theta=0$。因此

$$\theta-\frac{1}{2}=\sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}\frac{i}{2\pi n}e^{2\pi in\theta},\qquad 0<\theta<1,$$

与预期一致。 ■

也可直接验证分布方程

$$\frac{\partial}{\partial\theta_1}G(\theta_1,\theta_2)=\widehat{\delta}(\theta_1,\theta_2)=\delta(\theta_1,\theta_2)-1.$$

对 S^1 上任意光滑检验函数 $f(\theta)$，

$$
\begin{aligned}
-\int_{S^1} G(\theta_1,\theta_2)f'(\theta_1)\,d\theta_1 &= -\int_{\theta_2-1}^{\theta_2} g(\theta_2-\theta_1)f'(\theta_1)\,d\theta_1 \\
&= -\int_{\theta_2-1}^{\theta_2}\left(\theta_2-\theta_1-\frac{1}{2}\right)f'(\theta_1)\,d\theta_1 \\
&= -\left(\theta_2-\theta_1-\frac{1}{2}\right)f(\theta_1)\Big|_{\theta_2-1}^{\theta_2} - \int_{\theta_2-1}^{\theta_2} f(\theta_1)\,d\theta_1 \\
&= f(\theta_2) - \int_{S^1} f(\theta)\,d\theta \\
&= \int_0^1 (\delta(\theta_1,\theta_2)-1)f(\theta_1)\,d\theta_1,
\end{aligned}
$$

与预期一致。

由此得到二点函数

$$
\langle \mathbb{X}^k(\theta_1)\mathbb{P}_j(\theta_2)\rangle_\gamma^{S^1} = i\hbar G(\theta_1,\theta_2)\delta_j^k = i\hbar g(\theta_2-\theta_1)\delta_j^k.
$$

注意在极限 $\theta_1 \to \theta_2$ 下，

$$
\begin{aligned}
\lim_{\theta_1\to\theta_2^-}\langle \mathbb{X}^k(\theta_1)\mathbb{P}_j(\theta_2)\rangle_\gamma^{S^1} &= -\frac{i\hbar}{2}\delta_j^k, \\
\lim_{\theta_1\to\theta_2^+}\langle \mathbb{X}^k(\theta_1)\mathbb{P}_j(\theta_2)\rangle_\gamma^{S^1} &= \frac{i\hbar}{2}\delta_j^k.
\end{aligned}
$$

因此，当 θ_1 与 θ_2 彼此接近时，这个二点函数便成为 $\mathbb{R}$ 上的二点函数。这符合预期，因为 S^1 的局部几何正是 $\mathbb{R}$。

S^1 关联函数

记相空间上的多项式函数环为 $\mathcal{A} = \mathbb{R}[x^i, p_i]$。回忆自然的乘法映射

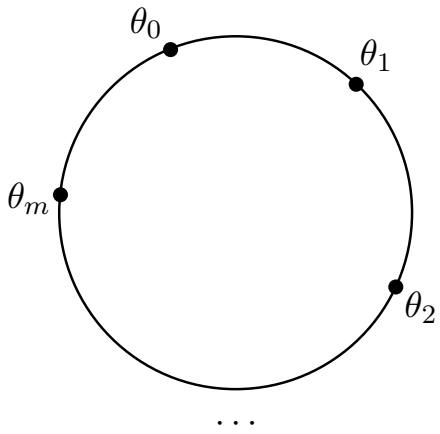
$$
\begin{aligned}
\mathcal{A}\otimes\mathcal{A}\otimes\cdots\otimes\mathcal{A} &\longrightarrow \mathcal{A} \\
f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m &\longmapsto f_0 f_1\cdots f_m.
\end{aligned}
$$

作为 S^1 量子力学模型的应用，将构造上述乘法映射的一个量子化版本 $\langle f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m\rangle_{S^1}$，使得

$$
\langle f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m\rangle_{S^1} = f_0 f_1\cdots f_m + O(\hbar).
$$

令

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1) = \big\{&(\theta_0,\theta_1,\ldots,\theta_m)\in(S^1)^{m+1} \mid \\
&\theta_0,\theta_1,\ldots,\theta_m \text{ 互异，且按顺时针循环排列}\big\}.
\end{aligned}
$$



利用旋转不变性，有

$$\int_{\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)} d\theta_0 d\theta_1 \cdots d\theta_m = \int_{1\geq\theta_1\geq\cdots\geq\theta_m\geq 0} d\theta_1 \cdots d\theta_m = \frac{1}{m!}.$$

定义 2.8.12 设 $f_i \in \mathcal{A}$。定义它们的 S^1 关联函数

$$\langle f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_m \rangle_{S^1} \in \mathcal{A}[\hbar]$$

如下：

$$\begin{aligned}
&\langle f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_m \rangle_{S^1}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) \\
&\quad = m! \int_{\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)} d\theta_0 d\theta_1 \cdots d\theta_m \left\langle f_0(\mathbf{x} + \mathbb{X}(\theta_0), \mathbf{p} + \mathbb{P}(\theta_0)) \cdots \right. \\
&\qquad\qquad \left. f_m(\mathbf{x} + \mathbb{X}(\theta_m), \mathbf{p} + \mathbb{P}(\theta_m)) \right\rangle_\gamma^{S^1}.
\end{aligned}$$

这里的关联函数 $\langle - \rangle_\gamma^{S^1}$ 通过 Wick 定理和 Feynman 图定义。显式地，

$$\begin{aligned}
&\left\langle f_0(\mathbf{x} + \mathbb{X}(\theta_0), \mathbf{p} + \mathbb{P}(\theta_0)) \cdots f_m(\mathbf{x} + \mathbb{X}(\theta_m), \mathbf{p} + \mathbb{P}(\theta_m)) \right\rangle_\gamma^{S^1} \\
&\quad := e^{i\hbar \sum_{i,j=0}^m G(\theta_i, \theta_j) \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}^{(i)}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}^{(j)}}} f_0(\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{p}^{(0)}) \cdots f_m(\mathbf{x}^{(m)}, \mathbf{p}^{(m)}) \Big|_{\substack{\mathbf{x}^{(0)} = \cdots = \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x} \\ \mathbf{p}^{(0)} = \cdots = \mathbf{p}^{(m)} = \mathbf{p}}}.
\end{aligned}$$

显然，

$$\begin{aligned}
\lim_{\hbar \to 0} \langle f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_m \rangle_{S^1} &= f_0 f_1 \cdots f_m \, m! \int_{\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)} d\theta_0 d\theta_1 \cdots d\theta_m \\
&= f_0 f_1 \cdots f_m,
\end{aligned}$$

这对应于没有传播子的项。由于 f_i 是多项式，只可能出现有限多个传播子。因此

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{A} \otimes \cdots \otimes \mathcal{A} \xrightarrow{\langle - \rangle_{S^1}} \mathcal{A}[\hbar].$$

例 2.8.13 给定两个多项式 $f_0, f_1 \in \mathcal{A} = \mathbb{R}[x, p]$，

$$
\begin{aligned}
\langle f_0 \otimes f_1 \rangle_{S^1} &= \int_{\mathrm{Cyc}_2(S^1)} d\theta_0 d\theta_1 \, f_0(x,p) e^{i\hbar G(\theta_0,\theta_1) \overleftarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial p}} + i\hbar G(\theta_1,\theta_0) \overleftarrow{\frac{\partial}{\partial p}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}}} f_1(x,p) \\
&= \int_0^1 d\theta \, f_0(x,p) e^{i\hbar g(\theta) \left(\overleftarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial p}} - \overleftarrow{\frac{\partial}{\partial p}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \right)} f_1(x,p) \\
&= \int_0^1 d\theta \, f_0(x,p) e^{i\hbar(\theta - 1/2) \left(\overleftarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial p}} - \overleftarrow{\frac{\partial}{\partial p}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \right)} f_1(x,p) \\
&= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} d\theta \, f_0(x,p) e^{i\hbar\theta \left(\overleftarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial p}} - \overleftarrow{\frac{\partial}{\partial p}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \right)} f_1(x,p) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \theta^{2m} d\theta \, \frac{(i\hbar)^{2m}}{(2m)!} f_0(x,p) \left(\overleftarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial p}} - \overleftarrow{\frac{\partial}{\partial p}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \right)^{2m} f_1(x,p) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(i\hbar)^{2m}}{(2m+1)2^{2m}(2m)!} f_0(x,p) \left(\overleftarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial p}} - \overleftarrow{\frac{\partial}{\partial p}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \right)^{2m} f_1(x,p).
\end{aligned}
$$

例如，

$$
\begin{aligned}
\langle x \otimes p \rangle_{S^1} &= xp, \\
\langle x^2 \otimes p^2 \rangle_{S^1} &= x^2 p^2 - \frac{\hbar^2}{6}.
\end{aligned}
$$

例 2.8.14 利用 Wick 定理计算

$$
\begin{aligned}
\langle x \otimes xp \otimes p \rangle_{S^1} &= x^2 p^2 + 2! \int_{\mathrm{Cyc}_3(S^1)} d\theta_0 d\theta_1 d\theta_2 \, i\hbar \big(G(\theta_0,\theta_1) + G(\theta_1,\theta_2) + G(\theta_0,\theta_2) \big) xp \\
&\quad + 2! \int_{\mathrm{Cyc}_3(S^1)} d\theta_0 d\theta_1 d\theta_2 \, (i\hbar)^2 G(\theta_0,\theta_1) G(\theta_1,\theta_2) \\
&= x^2 p^2 + 2xp(i\hbar) \int_{1 \geq \theta_1 \geq \theta_2 \geq 0} d\theta_1 d\theta_2 \, \big(G(1,\theta_1) + G(\theta_1,\theta_2) + G(1,\theta_2) \big) \\
&\quad + 2(i\hbar)^2 \int_{1 \geq \theta_1 \geq \theta_2 \geq 0} d\theta_1 d\theta_2 \, G(1,\theta_1) G(\theta_1,\theta_2) \\
&= x^2 p^2 + 2(i\hbar) xp \int_{1 \geq \theta_1 \geq \theta_2 \geq 0} d\theta_1 d\theta_2 \, \left[\left(\theta_1 - \frac{1}{2} \right) - \left((\theta_1 - \theta_2) - \frac{1}{2} \right) + \left(\theta_2 - \frac{1}{2} \right) \right] \\
&\quad + 2(i\hbar)^2 \int_{1 \geq \theta_1 \geq \theta_2 \geq 0} d\theta_1 d\theta_2 \, \left(\theta_1 - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} - (\theta_1 - \theta_2) \right) \\
&= x^2 p^2 + \frac{i\hbar}{6} xp.
\end{aligned}
$$

译校注： 若采用原文的实系数环 $\mathcal{A} = \mathbb{R}[x^i, p_i]$，关联函数一般需取值于 $(\mathcal{A} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})[\hbar]$；例如例 2.8.14 有非零虚系数项。这里保留原值域 $\mathcal{A}[\hbar]$。

2.8.5 Hochschild 同调

作为 S^1 关联函数（定义 2.8.12）的应用，下面说明 S^1 的几何如何与 Hochschild 同调的概念相关，并给出 Hochschild–Kostant–Rosenberg（HKR）映射的量子版本的显式构造。在第 6.4 节，将应用这个量子 HKR 映射构造形变量子化中的迹映射。

Hochschild 同调

设 A 为基域 k 上的结合代数。可以定义链复形

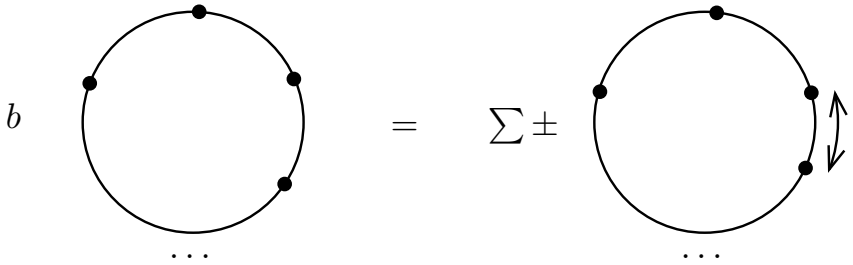
$$\cdots \xrightarrow{b} C_p(A) \xrightarrow{b} C_{p-1}(A) \xrightarrow{b} \cdots \xrightarrow{b} C_1(A) \xrightarrow{b} C_0(A),$$

其中

$$C_p(A) = A^{\otimes p+1}, \qquad \text{这里} \otimes = \otimes_k.$$

映射 b 定义为

$$\begin{aligned} b(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_p) = {} & a_0a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_p - a_0 \otimes a_1a_2 \otimes \cdots \otimes a_p \\ & + \cdots + (-1)^{p-1} a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_{p-1}a_p \\ & + (-1)^p a_p a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_{p-1}. \end{aligned}$$



验证：$b^2 = 0$。

$$\begin{aligned} & b^2(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_p) \\ & = b(a_0a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_p - a_0 \otimes a_1a_2 \otimes \cdots \otimes a_p \pm \cdots) \\ & = (a_0a_1)a_2 \otimes \cdots \otimes a_p - a_0(a_1a_2) \otimes \cdots \otimes a_p \pm \cdots \\ & = 0 \qquad \text{由结合性.} \end{aligned}$$

链复形 $(C_\bullet(A), b)$ 称为 Hochschild 链复形，而

$$HH_\bullet(A) := H_\bullet(C_\bullet(A), b)$$

称为 Hochschild 同调。

例 2.8.15

$$C_2(A) \longrightarrow C_1(A) \xrightarrow{b} C_0(A),$$
$$a_0 \otimes a_1 \longmapsto a_0a_1 - a_1a_0.$$

所以 $HH_0(A) = A/[A, A]$ 是其交换化。

定理 2.8.16 （Hochschild–Kostant–Rosenberg（HKR）） 设 $A = k[y^i]$ 为多项式环，$\Omega^\bullet_A = k[y^i, dy^i]$ 为代数微分形式。那么

$$HH_p(A) = \Omega^p_A.$$

注 2.8.17 HKR 定理说明，在标准的交换空间 k^n 上，

$$HH_\bullet = \text{微分形式}.$$

一般地，对结合但不交换的代数 A，可将

$$HH_\bullet = \text{非交换微分形式}$$

视为在非交换世界中进行微积分的基本代数工具。

HKR 同构由以下映射实现：

$$\rho : C_\bullet(A) \longrightarrow \Omega^\bullet_A$$
$$f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_p \longmapsto f_0\, df_1 \wedge df_2 \wedge \cdots \wedge df_p.$$

验证：$\rho(b(-)) = 0$。

$$\begin{aligned}
&\rho(b(f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_p)) \\
&\quad = \rho(f_0f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_p - f_0 \otimes f_1f_2 \otimes \cdots \otimes f_p \pm \cdots) \\
&\quad = f_0f_1\, df_2 \wedge \cdots \wedge df_p - f_0\, d(f_1f_2) \wedge df_3 \wedge \cdots \wedge df_p \pm \cdots \\
&\qquad + (-1)^{p-1} f_0\, df_1 \wedge \cdots \wedge d(f_{p-1}f_p) + (-1)^p f_pf_0\, df_1 \wedge \cdots \wedge df_{p-1} \\
&\quad = 0.
\end{aligned}$$

因此 ρ 定义一个链复形映射

$$\rho : (C_\bullet(A), b) \longrightarrow (\Omega^\bullet_A, 0).$$

HKR 定理更精确的表述是：HKR 映射 ρ 为拟同构，即取同调后诱导同构

$$\rho : HH_\bullet(A) \xrightarrow{\simeq} \Omega^\bullet_A.$$

译校注：这里所写的未归一化映射 ρ 在各次数诱导同构，需要相应阶乘在 k 中可逆，通常取特征零域。一般正特征下，不能直接将此公式称为拟同构；多项式代数的同调与形式空间的抽象同构须与这一具体映射区分。后文采用 $\mathbb{C}$。

量子 HKR

设 $\mathcal{A}=\mathbb{C}[x^i,p_i]$ 为相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的多项式函数环。它有一个典范量子化，得到结合 Weyl 代数

$$\mathcal{A}^\hbar := (\mathcal{A}[\hbar],*),$$

其中 $*$ 为 Moyal 乘积。下面描述 HKR 映射 ρ 的量子版本 $\rho^\hbar$，它与 Weyl 代数 $\mathcal{A}^\hbar$ 的 Hochschild 链复形 $C_\bullet(\mathcal{A}^\hbar)$ 相容。

设 $f_0,f_1,\dots,f_m\in\mathcal{A}$。回忆定义 2.8.12 中的 S^1 关联函数

$$\langle f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m\rangle_{S^1}\in\mathcal{A}[\hbar].$$

为简化记号，记

$$\mathcal{O}_f(\theta):=f(\mathbf{x}+\mathbb{X}(\theta),\mathbf{p}+\mathbb{P}(\theta)),\qquad \theta\in S^1.$$

由构造，

$$\begin{aligned}&\langle f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m\rangle_{S^1}\\&\quad=m!\int_{\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)}d\theta_0d\theta_1\cdots d\theta_m\,\langle\mathcal{O}_{f_0}(\theta_0)\mathcal{O}_{f_1}(\theta_1)\cdots\mathcal{O}_{f_m}(\theta_m)\rangle_\gamma^{S^1}.\end{aligned}$$

给定 f，其全微分为

$$df=\sum_i\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}dx^i+\frac{\partial f}{\partial p_i}dp_i\right).$$

记

$$\mathcal{O}_{df}(\theta):=\sum_i\big(\mathcal{O}_{\partial_{x^i}f}(\theta)dx^i+\mathcal{O}_{\partial_{p_i}f}(\theta)dp_i\big).$$

定义 2.8.18 定义量子 HKR 映射

$$\rho^{\hbar}:\mathcal{A}^{\otimes m+1}\longrightarrow\Omega_A^m[\hbar]$$

如下：

$$\begin{aligned}&\rho^{\hbar}(f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m)\\&:=\int_{\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)}d\theta_0d\theta_1\cdots d\theta_m\,\langle\mathcal{O}_{f_0}(\theta_0)\mathcal{O}_{df_1}(\theta_1)\cdots\mathcal{O}_{df_m}(\theta_m)\rangle_\gamma^{S^1}.\end{aligned}$$

形式上可以写为

$$\rho^{\hbar}(f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m)=\frac{1}{m!}\langle f_0\otimes df_1\otimes\cdots\otimes df_m\rangle_{S^1}.$$

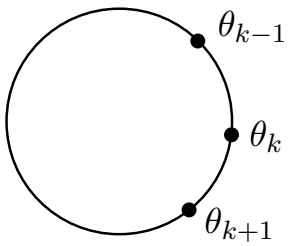
利用 Wick 定理，得到显式公式

$$\begin{aligned}&\rho^{\hbar}(f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m)\\&=\int_{\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)}d\theta_0d\theta_1\cdots d\theta_m\,e^{i\hbar\sum_{i,j=0}^m G(\theta_i,\theta_j)\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}^{(i)}}\frac{\partial}{\partial\mathbf{p}^{(j)}}}\\&\qquad f_0(\mathbf{x}^{(0)},\mathbf{p}^{(0)})df_1(\mathbf{x}^{(1)},\mathbf{p}^{(1)})\cdots df_m(\mathbf{x}^{(m)},\mathbf{p}^{(m)})\Big|_{\substack{\mathbf{x}^{(0)}=\cdots=\mathbf{x}^{(m)}=\mathbf{x}\\\mathbf{p}^{(0)}=\cdots=\mathbf{p}^{(m)}=\mathbf{p}}}.\end{aligned}$$

接着考察 $\rho^{\hbar}$ 的代数结构。考虑以下积分：

$$\begin{aligned}&\int_{\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)}d\theta_0d\theta_1\cdots d\theta_m\Big\{\frac{\partial}{\partial\theta_1}\langle\mathcal{O}_{f_0}(\theta_0)\mathcal{O}_{f_1}(\theta_1)\cdots\mathcal{O}_{df_m}(\theta_m)\rangle_\gamma^{S^1}\\&\quad-\frac{\partial}{\partial\theta_2}\langle\mathcal{O}_{f_0}(\theta_0)\mathcal{O}_{df_1}(\theta_1)\mathcal{O}_{f_2}(\theta_2)\cdots\mathcal{O}_{df_m}(\theta_m)\rangle_\gamma^{S^1}\\&\quad+\cdots\\&\quad+(-1)^{m-1}\frac{\partial}{\partial\theta_m}\langle\mathcal{O}_{f_0}(\theta_0)\mathcal{O}_{df_1}(\theta_1)\cdots\mathcal{O}_{df_{m-1}}(\theta_{m-1})\mathcal{O}_{f_m}(\theta_m)\rangle_\gamma^{S^1}\Big\}.\end{aligned}\tag{†}$$

用两种方法计算 (†)。第一种方法将 $\int d\theta_k\frac{\partial}{\partial\theta_k}(-)$ 作为全导数计算。由于循环次序



有

$$\int d\theta_k\frac{\partial}{\partial\theta_k}(-)=\int_{\theta_{k+1}}^{\theta_{k-1}}d\theta_k\frac{\partial}{\partial\theta_k}(-)=(-)\big|_{\theta_{k+1}}^{\theta_{k-1}}.$$

由 Wick 定理和 S^1 传播子的性质，得到极限行为

$$\lim_{\theta_k\to\theta_{k-1}^-}\langle\cdots\mathcal{O}_f(\theta_{k-1})\mathcal{O}_g(\theta_k)\cdots\rangle_\gamma^{S^1}=\langle\cdots\mathcal{O}_{f*g}(\theta_{k-1})\cdots\rangle_\gamma^{S^1},$$
$$\lim_{\theta_k\to\theta_{k+1}^+}\langle\cdots\mathcal{O}_f(\theta_k)\mathcal{O}_g(\theta_{k+1})\cdots\rangle_\gamma^{S^1}=\langle\cdots\mathcal{O}_{f*g}(\theta_{k+1})\cdots\rangle_\gamma^{S^1}.$$

因此，利用全导数计算 (†)，得到

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{(m-1)!}\langle f_0*f_1\otimes df_2\otimes\cdots\otimes df_m\rangle_{S^1}\\
&-\frac{1}{(m-1)!}\langle f_0\otimes f_1*df_2\otimes\cdots\otimes df_m\rangle_{S^1}\\
&-\frac{1}{(m-1)!}\langle f_0\otimes df_1*f_2\otimes df_3\otimes\cdots\otimes df_m\rangle_{S^1}\\
&+\frac{1}{(m-1)!}\langle f_0\otimes df_1\otimes f_2*df_3\otimes\cdots\otimes df_m\rangle_{S^1}\\
&+\cdots\\
&+(-1)^{m-1}\frac{1}{(m-1)!}\langle f_0\otimes df_1\otimes\cdots\otimes df_{m-1}*f_m\rangle_{S^1}\\
&-(-1)^{m-1}\frac{1}{(m-1)!}\langle f_m*f_0\otimes df_1\otimes\cdots\otimes df_{m-1}\rangle_{S^1}.
\end{aligned}$$

由 Moyal 乘积公式，有

$$d(f*g)=df*g+f*dg.$$

这里

$$\begin{aligned}
df*g&=\sum_i(\partial_{x^i}f*g)\,dx^i+(\partial_{p_i}f*g)\,dp_i,\\
f*dg&=\sum_i(f*\partial_{x^i}g)\,dx^i+(f*\partial_{p_i}g)\,dp_i.
\end{aligned}$$

于是 (†) 成为

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{(m-1)!}\langle f_0*f_1\otimes df_2\otimes\cdots\otimes df_m\rangle_{S^1}\\
&-\frac{1}{(m-1)!}\langle f_0\otimes d(f_1*f_2)\otimes\cdots\otimes df_m\rangle_{S^1}\\
&+\cdots\\
&+(-1)^{m-1}\frac{1}{(m-1)!}\langle f_0\otimes df_1\otimes\cdots\otimes d(f_{m-1}*f_m)\rangle_{S^1}\\
&+(-1)^m\frac{1}{(m-1)!}\langle f_m*f_0\otimes df_1\otimes\cdots\otimes df_{m-1}\rangle_{S^1}\\
&\quad=\rho^\hbar(b(f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m)).
\end{aligned}$$

这里 b 为关于 Moyal 乘积的 Hochschild 微分。

处理 (†) 的第二种方法，是显式计算 $\frac{\partial}{\partial\theta_k}\langle\cdots\rangle_\gamma^{S^1}$。注意

$$\frac{\partial}{\partial\theta_k}G(\theta_k,\theta_j)=-1=-\frac{\partial}{\partial\theta_k}G(\theta_j,\theta_k),\qquad \theta_j\neq\theta_k.$$

因此

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial\theta_k}\langle\mathcal{O}_{f_0}(\theta_0)\mathcal{O}_{df_1}(\theta_1)\cdots\mathcal{O}_{df_{k-1}}(\theta_{k-1})\mathcal{O}_{f_k}(\theta_k)\cdots\mathcal{O}_{df_m}(\theta_m)\rangle_\gamma^{S^1}\\&\quad=i\hbar\sum_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big\langle\mathcal{O}_{f_0}(\theta_0)\mathcal{O}_{df_1}(\theta_1)\cdots\mathcal{O}_{df_{k-1}}(\theta_{k-1})\mathcal{O}_{\partial_{p_i}f_k}(\theta_k)\cdots\mathcal{O}_{df_m}(\theta_m)\big\rangle_\gamma^{S^1}\\&\qquad-i\hbar\sum_i\frac{\partial}{\partial p_i}\big\langle\mathcal{O}_{f_0}(\theta_0)\mathcal{O}_{df_1}(\theta_1)\cdots\mathcal{O}_{df_{k-1}}(\theta_{k-1})\mathcal{O}_{\partial_{x^i}f_k}(\theta_k)\cdots\mathcal{O}_{df_m}(\theta_m)\big\rangle_\gamma^{S^1}.\end{aligned}$$

引入以下算子：

$$\Delta:\Omega_A^m\longrightarrow\Omega_A^{m-1},\qquad\Delta=\sum_i\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\iota_{\partial_{p_i}}-\frac{\partial}{\partial p_i}\iota_{\partial_{x^i}}\right).$$

设 $\omega^{-1}=\sum_i\frac{\partial}{\partial x^i}\wedge\frac{\partial}{\partial p_i}$ 为 Poisson 双向量。那么从几何上看，Δ 为 Lie 导数

$$\Delta=\mathscr{L}_{\omega^{-1}}.$$

显然 $\Delta^2=0$。Δ 是量子规范理论中 Batalin–Vilkovisky（BV）算子的原型。上述计算于是给出

$$(\dagger)=i\hbar\Delta\rho^\hbar(f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m).$$

比较这两种计算，得到

$$\rho^\hbar(b(-))=i\hbar\Delta(\rho^\hbar(-)),$$

其中 b 为关于 Moyal 乘积的 Hochschild 微分。

可以将 $\rho^\hbar$ 按 $\hbar$ 线性延拓为

$$\rho^\hbar:C_\bullet(\mathcal{A}^\hbar)\longrightarrow\Omega_{\mathcal{A}}^\bullet[\hbar].$$

上述计算于是说明，$\sigma^\hbar$ 为链复形态射

$$\rho^\hbar:(C_\bullet(\mathcal{A}^\hbar),b)\longrightarrow(\Omega_{\mathcal{A}}^\bullet[\hbar],i\hbar\Delta).$$

因此 $\rho^\hbar$ 给出了 ρ 的量子化。

译校注：按所写公式，m 次链上 $\rho^\hbar|_{\hbar=0}=\rho/m!$，与前面未归一化的 ρ 相差阶乘；可用归一化 HKR 映射理解这里的“量子化”。此外，上一句原记号 $\sigma^\hbar$ 指前后的 $\rho^\hbar$。原式均保留。

注 2.8.19　还可进一步将 $\hbar$ 局部化，记

$$\mathcal{A}^{(\hbar)} := \mathcal{A}^{\hbar} \otimes_{k[\hbar]} k[\hbar, \hbar^{-1}].$$

量子 HKR 映射 $\rho^{\hbar}$ 自然地延拓为

$$\rho^{\hbar} : (C_{\bullet}(\mathcal{A}^{(\hbar)}), b) \longrightarrow (\Omega^{\bullet}_{\mathcal{A}}[\hbar, \hbar^{-1}], i\hbar\Delta).$$

$\mathcal{A}^{(\hbar)}$ 的 Hochschild 同调与 $(\Omega^{\bullet}_{\mathcal{A}}[\hbar, \hbar^{-1}], i\hbar\Delta)$ 的同调都集中在 $2n$ 次。取同调后，$\rho^{\hbar}$ 恰好给出 $HH_{2n}(\mathcal{A}^{(\hbar)})$ 上的 Feigin–Felder–Shoikhet 迹公式 [21]。

译校注：后文关于 $\mathcal{A}^{\hbar}$ 的链复形及局部化同调的陈述，按基环 $k[\hbar]$、局部化后按 $k[\hbar, \hbar^{-1}]$ 的相对 Hochschild 同调理解。若始终按固定基域 k 取绝对 Hochschild 同调，参数方向也会贡献微分，不能直接沿用这里“集中在 $2n$ 次”的陈述。

第 II 部分

量子算子

第 3 章　通过伪微分算子量子化

3.1　Fourier 变换

3.1.1　Schwartz 函数与缓增分布

定义 3.1.1　Schwartz 函数空间 $S(\mathbb{R}^n)$ 由 $\mathbb{R}^n$ 上所有各阶导数都快速递减的光滑函数组成。更准确地说，

$$S(\mathbb{R}^n) = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \;\middle|\; \|f\|_{\alpha,\beta} < \infty,\ \forall \alpha, \beta \right\}.$$

这里 $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 与 $\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_n)$ 为多重指标，

$$\mathbf{x}^\alpha := x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

$$\partial_{\mathbf{x}}^\beta f := \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\beta_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\beta_n} f,$$

并且

$$\|f\|_{\alpha,\beta} := \sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} |\mathbf{x}^\alpha \partial_{\mathbf{x}}^\beta f|.$$

若

$$\|f_k - f\|_{\alpha,\beta} \longrightarrow 0, \qquad \forall \alpha, \beta,$$

则称 $f_k \longrightarrow f$ 于 $S(\mathbb{R}^n)$ 中。

例 3.1.2　设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支撑的光滑函数，则 $f \in S(\mathbb{R}^n)$。因此

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset S(\mathbb{R}^n).$$

命题 3.1.3　$C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $S(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。

例 3.1.4　设 $A = (A_{ij})$ 是实对称正定的 $n \times n$ 矩阵。考虑二次多项式

$$A(\mathbf{x}) := \sum_{i,j=1}^n A_{ij} x^i x^j = \langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle.$$

那么，对任意多项式函数 $f(\mathbf{x})$，

$$f(\mathbf{x}) \mathrm{e}^{-A(\mathbf{x})} \in S(\mathbb{R}^n).$$

命题 3.1.5　当 $1 \le p < \infty$ 时，$S(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。

命题 3.1.6 $S(\mathbb{R}^n)$ 关于半范数 $\|\cdot\|_{\alpha,\beta}$ 是完备的。因此 $S(\mathbb{R}^n)$ 是 Fréchet 空间。

定义 3.1.7 给定 $\varphi \in S(\mathbb{R}^n)$，定义其 Fourier 变换

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \mathcal{F}(\varphi)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle \mathbf{x},\xi\rangle}\varphi(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}.$$

这里 $\xi = (\xi_1,\dots,\xi_n) \in \mathbb{R}^n$，并且 $\langle \mathbf{x},\xi\rangle = \sum_{i=1}^n x^i\xi_i$。

定理 3.1.8 Fourier 变换定义同构

$$\mathcal{F} : S(\mathbb{R}^n) \longrightarrow S(\mathbb{R}^n),$$

满足下列性质：

① **Fourier 反演公式**

$$\mathcal{F}^{-1}(\psi)(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\langle \mathbf{x},\xi\rangle}\psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

等价地，

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\langle \mathbf{x},\xi\rangle}\widehat{\varphi}(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

② **微分**

$$\mathcal{F}(D_{\mathbf{x}}^{\alpha}\varphi) = \xi^{\alpha}\mathcal{F}(\varphi), \qquad \mathcal{F}((-\mathbf{x})^{\alpha}\varphi) = D_{\xi}^{\alpha}\mathcal{F}(\varphi).$$

这里

$$D_{x^k} := \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\partial}{\partial x^k} = \frac{1}{\sqrt{-1}}\frac{\partial}{\partial x^k}, \qquad D_{\mathbf{x}}^{\alpha} := D_{x^1}^{\alpha_1}\cdots D_{x^n}^{\alpha_n}.$$

③ **周期性**

$$\mathcal{F}^2 = (2\pi)^n\mathcal{P},$$

其中 $(\mathcal{P}\varphi)(\mathbf{x}) = \varphi(-\mathbf{x})$ 为宇称算子。

④ **共轭**

$$\overline{\mathcal{F}(\varphi)} = \mathcal{P}(\mathcal{F}(\overline{\varphi})).$$

例 3.1.9 设 $A = (A_{ij})$ 是实对称正定的 $n\times n$ 矩阵。考虑

$$\varphi(\mathbf{x}) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}A(\mathbf{x})} \in S(\mathbb{R}^n).$$

其 Fourier 变换计算如下：

$$\begin{aligned}\widehat{\varphi}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle \mathbf{x},\xi\rangle - \frac{1}{2}A(\mathbf{x})}\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\langle A\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle - \mathrm{i}\langle \mathbf{x},\xi\rangle}\,\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &= \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\langle A^{-1}\xi,\xi\rangle}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}A(\mathbf{x}+\mathrm{i}A^{-1}\xi)}\,\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &= \frac{(2\pi)^{n/2}}{\sqrt{\det A}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}A^{-1}(\xi)}.\end{aligned}$$

更一般地，若 $f(\mathbf{x})$ 是多项式，

$$\psi(\mathbf{x}) = f(x)\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}A(\mathbf{x})} = f(x)\varphi(\mathbf{x}),$$

则

$$\widehat{\psi}(\xi) = f(-D_\xi)\widehat{\varphi}(\xi) = f\left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial\xi}\right)\frac{(2\pi)^{n/2}}{\sqrt{\det A}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}A^{-1}(\xi)}.$$

命题 3.1.10 对 $\varphi_1, \varphi_2 \in S(\mathbb{R}^n)$，有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{\varphi}_1\varphi_2 = \int_{\mathbb{R}^n}\varphi_1\widehat{\varphi}_2.$$

证明.

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{\varphi}_1\varphi_2 &= \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle}\varphi_1(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\right)\varphi_2(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\varphi_1(\mathbf{y})\left(\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle}\varphi_2(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}\right)\mathrm{d}\mathbf{y}\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\varphi_1\widehat{\varphi}_2.\end{aligned}$$

■

定理 3.1.11 （Plancherel 定理） $\mathcal{F}: S(\mathbb{R}^n) \longrightarrow S(\mathbb{R}^n)$ 是等距映射：

$$\|\varphi\|_{L^2} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\|\widehat{\varphi}\|_{L^2}.$$

译校注：“是等距映射”及所列范数公式均按原文保留。按本节 Fourier 变换的归一化，严格等距的是 $(2\pi)^{-n/2}\mathcal{F}$。

证明. 由命题 3.1.10，

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{F}(\varphi_1)\overline{\mathcal{F}(\varphi_2)} = \int_{\mathbb{R}^n}\varphi_1\mathcal{F}(\mathcal{P}\mathcal{F}(\overline{\varphi_2})) = (2\pi)^n\int_{\mathbb{R}^n}\varphi_1\overline{\varphi_2}.$$

■

定义 3.1.12 若线性泛函

$$u: S(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathbb{C}$$

满足：存在非负整数 N 和常数 C，使得

$$|u(\varphi)| \leq C\sum_{|\alpha|,|\beta|\leq N}\|\varphi\|_{\alpha,\beta}, \qquad \forall\varphi \in S(\mathbb{R}^n),$$

则称其**连续**。以 $S'(\mathbb{R}^n)$ 表示 $S(\mathbb{R}^n)$ 上所有连续线性泛函的空间。

若序列 $u_k \in S'(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$u_k(\varphi) \longrightarrow u(\varphi), \qquad \forall\varphi \in S(\mathbb{R}^n),$$

则称其收敛于 $u \in S'(\mathbb{R}^n)$。也记 $u(\varphi) = \langle u, \varphi \rangle$，将其理解为自然意义下的配对。

注 3.1.13 可以证明，u 连续当且仅当它序列连续，即

$$\varphi_k \longrightarrow 0 \text{ 于} S(\mathbb{R}^n) \quad \Longrightarrow \quad u(\varphi_k) \longrightarrow 0 \text{ 当} k \longrightarrow +\infty.$$

由于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset S(\mathbb{R}^n)$，对偶地有

$$S'(\mathbb{R}^n) \subset D'(\mathbb{R}^n).$$

这里 $D'(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的分布空间。因此，在此嵌入下，$S'(\mathbb{R}^n)$ 的元素是分布，称为 “缓增分布”。

例 3.1.14 设 f 为具有多项式增长的连续函数，即存在常数 $C, N \geq 0$，使得

$$|f(\mathbf{x})| \leq C(1 + |\mathbf{x}|)^N, \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

则线性泛函

$$\langle f, \varphi \rangle := \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\varphi(\mathbf{x})\, \mathrm{d}\mathbf{x}, \qquad \varphi \in S(\mathbb{R}^n)$$

定义一个缓增分布。

一般而言，$S'(\mathbb{R}^n)$ 的结构定理断言：每个缓增分布都是某个具有多项式增长的连续函数的有限阶（分布意义下的）导数。

可将 Fourier 变换从 $S(\mathbb{R}^n)$ 延拓到 $S'(\mathbb{R}^n)$。

定义 3.1.15 $u \in S'(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换是缓增分布 $\widehat{u} = \mathcal{F}(u)$，定义为

$$\widehat{u}(\varphi) := u(\widehat{\varphi}), \qquad \forall \varphi \in S(\mathbb{R}^n).$$

由于 $\mathcal{F} : S(\mathbb{R}^n) \longrightarrow S(\mathbb{R}^n)$ 是同构，$\mathcal{F} : S'(\mathbb{R}^n) \longrightarrow S'(\mathbb{R}^n)$ 也是同构。

给定 $\varphi \in S(\mathbb{R}^n)$，可通过

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi\psi, \qquad \forall \psi \in S(\mathbb{R}^n)$$

将其视为缓增分布。这定义一个嵌入

$$S(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow S'(\mathbb{R}^n).$$

命题 3.1.10 表明，此嵌入与 Fourier 变换相容：

$$\begin{array}{ccc} S(\mathbb{R}^n) & \hookrightarrow & S'(\mathbb{R}^n) \\ {\scriptstyle\mathcal{F}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathcal{F}} \\ S(\mathbb{R}^n) & \hookrightarrow & S'(\mathbb{R}^n) \end{array}$$

即上图交换。

例 3.1.16 考虑 δ 函数分布

$$\delta_0(\varphi) = \varphi(0).$$

显然 $\delta_0 \in S'(\mathbb{R}^n)$。其 Fourier 变换为

$$\widehat{\delta}_0(\varphi) = \delta_0(\widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi.$$

这个公式可自然地解释为

$$\widehat{\delta}_0 = 1.$$

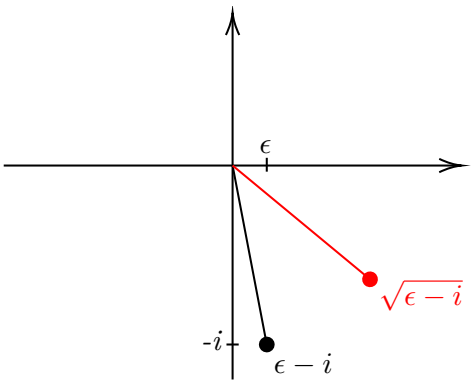
例 3.1.17 考虑 $u = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}x^2} \in S'(\mathbb{R})$。为计算其 Fourier 变换，考虑族

$$u_\epsilon = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}x^2 - \frac{1}{2}\epsilon x^2}, \qquad \epsilon \geq 0.$$

当 $\epsilon > 0$ 时，$u_\epsilon \in S(\mathbb{R})$。因此

$$\begin{aligned}
\widehat{u}_\epsilon(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\xi} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}x^2 - \frac{1}{2}\epsilon x^2} \,\mathrm{d}x \\
&= \mathrm{e}^{-\frac{\xi^2}{2(\epsilon - \mathrm{i})}} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\epsilon - \mathrm{i})\left(x + \frac{\mathrm{i}\xi}{\epsilon - \mathrm{i}}\right)^2} \,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{\epsilon - \mathrm{i}}} \mathrm{e}^{-\frac{\xi^2}{2(\epsilon - \mathrm{i})}}.
\end{aligned}$$

这里 $\sqrt{\epsilon - \mathrm{i}}$ 表示实部为正的分支。



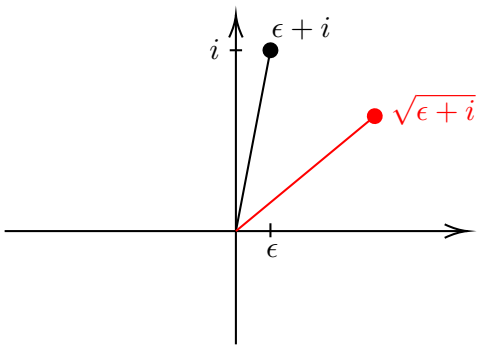
$$\lim_{\epsilon \to 0^+} \sqrt{\epsilon - i} = e^{-\frac{i}{4}\pi}$$

由此得到

$$\widehat{u} = \lim_{\epsilon \to 0^+} \widehat{u}_\epsilon = \sqrt{2\pi} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{4}\pi} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2}\xi^2}.$$

类似地，对 $v = \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2}x^2}$，有

$$\widehat{v} = \lim_{\epsilon \to 0^+} \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{\epsilon + \mathrm{i}}} \mathrm{e}^{-\frac{\xi^2}{2(\epsilon + \mathrm{i})}} = \sqrt{2\pi} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{4}\pi} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}\xi^2}.$$



$$\lim_{\epsilon\to 0^+}\sqrt{\epsilon+i}=e^{\frac{i}{4}\pi}$$

稍微推广上例的计算，即得到下面的结果。细节留给读者。

命题 3.1.18 设 A 是实对称非奇异的 $n\times n$ 矩阵。则

$$\mathcal{F}\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}A(\mathbf{x})}\right)=\frac{(2\pi)^{n/2}}{\sqrt{|\det A|}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}(A)}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2}A^{-1}(\xi)},\qquad A(\mathbf{x})=\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}x^ix^j.$$

这里 $\operatorname{sgn}(A)=\#\{\text{正特征值}\}-\#\{\text{负特征值}\}$ 是 A 的符号差。

3.1.2 半经典 Fourier 变换

现在引入参数 $\hbar>0$。

定义 3.1.19 半经典 Fourier 变换定义为

$$\mathcal{F}_\hbar(\varphi)(\xi)=\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\xi\rangle}\varphi(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x},\qquad\forall\varphi\in S(\mathbb{R}^n).$$

变换 $\mathcal{F}_\hbar$ 可看作 $\mathcal{F}$ 的一个缩放版本，并且同前一样延拓到 $S'(\mathbb{R}^n)$。

定理 3.1.20 半经典 Fourier 变换定义同构

$$\mathcal{F}_\hbar : S(\mathbb{R}^n) \longrightarrow S(\mathbb{R}^n),$$

满足下列性质：

① **Fourier 反演公式**

$$\mathcal{F}_\hbar^{-1}(\psi)(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x},\xi\rangle}\psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

②

$$\mathcal{F}_\hbar((D_{\mathbf{x}}^\hbar)^\alpha\varphi) = \xi^\alpha \mathcal{F}_\hbar(\varphi),$$

$$\mathcal{F}_\hbar((-\mathbf{x})^\alpha\varphi) = (D_\xi^\hbar)^\alpha \mathcal{F}_\hbar(\varphi).$$

这里

$$D_{x^k}^\hbar := \frac{\hbar}{\mathrm{i}}\frac{\partial}{\partial x^k}, \qquad (D_{\mathbf{x}}^\hbar)^\alpha := (D_{x^1}^\hbar)^{\alpha_1}\cdots(D_{x^n}^\hbar)^{\alpha_n}.$$

③ **等距性**

$$\|\varphi\|_{L^2} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}}\|\mathcal{F}_\hbar(\varphi)\|_{L^2}.$$

命题 3.1.21 （卷积） 有如下乘积公式：

$$\mathcal{F}_\hbar(\varphi * \phi) = \mathcal{F}_\hbar(\varphi)\mathcal{F}_\hbar(\phi).$$

这里

$$\varphi * \phi(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\mathbf{x}-\mathbf{y})\phi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}$$

为卷积。

证明.

$$\begin{aligned}
(\mathcal{F}_\hbar(\varphi)\mathcal{F}_\hbar(\phi))(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x},\xi\rangle}\varphi(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{y},\xi\rangle}\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\
&= \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}+\mathbf{y},\xi\rangle}\varphi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\
&= \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z},\xi\rangle}\varphi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{z}-\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}\mathbf{z} \\
&= \mathcal{F}_\hbar(\varphi * \phi)(\xi).
\end{aligned}$$

■

译校注： 证明第一行右侧第二个积分未写 $\phi(y)$，此处照录原文；按 Fourier 变换定义，该积分中还应有因子 $\phi(y)$，下一行已包含它。

命题 3.1.22 设 A 是实对称非奇异的 $n\times n$ 矩阵。则

$$\mathcal{F}_\hbar\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A(\mathbf{x})}\right)=\frac{(2\pi\hbar)^{n/2}}{\sqrt{|\det A|}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}(A)}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A^{-1}(\xi)},\qquad A(\mathbf{x})=\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}x^ix^j.$$

这里 $\operatorname{sgn}(A)=\#\{\text{正特征值}\}-\#\{\text{负特征值}\}$ 是 A 的符号差。

译校注： 右侧末项指数中的 $-\mathrm{i}\hbar/2$ 照录原文。按定义 3.1.19，配方或缩放计算给出的末项应为 $\exp\!\big(-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A^{-1}(\xi)\big)$。

证明. 在命题 3.1.18 中作缩放 $\mathbf{x}\longmapsto\mathbf{x}/\sqrt{\hbar}$、$\xi\longmapsto\xi/\sqrt{\hbar}$ 即得。 ■

3.2 Schwartz 符号的量子化

遵循 Dirac 的量子化原理，我们寻求量子化过程

$$\begin{aligned}Q:\mathrm{Obs}^{\mathrm{cl}}&\longrightarrow\mathrm{Obs}^{\mathrm{q}},\\ f&\longmapsto\widehat{f},\end{aligned}$$

它将经典可观测量 f（相空间上的函数）映为线性算子。

3.2.1 量子化方案

Kohn–Nirenberg 量子化

考虑标准相空间 $\mathbb{R}^{2n}$。

定义 3.2.1 给定 $a(\mathbf{x},\xi)\in S(\mathbb{R}^{2n})$，定义标准量子化（或 Kohn–Nirenberg 量子化）为作用于 $\varphi\in S(\mathbb{R}^n)$ 的算子 a^{KN}：

$$(a^{\mathrm{KN}}\varphi)(\mathbf{x})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}a(\mathbf{x},\xi)\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi.$$

这是一个伪微分算子，常将其表示为 $a^{\mathrm{KN}}(\mathbf{x},D_{\mathbf{x}}^{\hbar})\varphi$。它可以借助 Fourier 变换解释为

$$(a^{\mathrm{KN}}\varphi)(\mathbf{x})=\mathcal{F}_\hbar^{-1}\big(a(\mathbf{x},\cdot)\mathcal{F}_\hbar(\varphi)\big).$$

写成

$$(a^{\mathrm{KN}}\varphi)(\mathbf{x})=\int_{\mathbb{R}^n}K_a(\mathbf{x},\mathbf{y})\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y},$$

其中

$$K_a(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}a(\mathbf{x},\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

为 a^{KN} 的 Schwartz 核。这一表达式是偏 Fourier 变换，它表明

$$a^{\mathrm{KN}}:S'(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S(\mathbb{R}^n)\qquad \text{当}a\in S(\mathbb{R}^{2n}).$$

此外，当 a 本身是缓增分布时，$K_a(\mathbf{x},\mathbf{y})$ 作为缓增分布仍有意义。此时，核 K_a 定义映射

$$K_a : S(\mathbb{R}^n) \longrightarrow S'(\mathbb{R}^n) \qquad 当 a \in S'(\mathbb{R}^{2n}).$$

命题 3.2.2 给定缓增分布 $a(\mathbf{x},\xi) \in S'(\mathbb{R}^{2n})$，标准量子化通过

$$(a^{\mathrm{KN}}\varphi)(\psi) = \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \psi(\mathbf{x})K_a(\mathbf{x},\mathbf{y})\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\mathbf{x}$$

定义算子

$$a^{\mathrm{KN}} : S(\mathbb{R}^n) \longrightarrow S'(\mathbb{R}^n).$$

对于 $a \in S'(\mathbb{R}^{2n})$ 和 $\varphi \in S(\mathbb{R}^n)$，仍简单地使用同一公式

$$(a^{\mathrm{KN}}\varphi)(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} a(\mathbf{x},\xi)\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi.$$

例 3.2.3 设 $f(\mathbf{x})$ 是 $\mathbf{x}$ 的函数。由显式公式得到

$$(fa)^{\mathrm{KN}} = f \cdot a^{\mathrm{KN}}.$$

这里 $f\cdot$ 表示乘以 $f(\mathbf{x})$ 的算子。与后面要讨论的其他量子化相比，这是标准量子化的特殊性质。特别地，若 $a(\mathbf{x},\xi) = a(\mathbf{x})$ 不依赖于 ξ，则

$$a^{\mathrm{KN}}(\mathbf{x})\varphi = a(\mathbf{x})\varphi(\mathbf{x}).$$

例 3.2.4 考虑 $a = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}^n$。可将其视为缓增分布。

$$\begin{aligned}(a^{\mathrm{KN}}\varphi)(\mathbf{x}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\delta(\mathbf{x}-\mathbf{y}+\lambda)\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\ &= \varphi(\mathbf{x}+\lambda).\end{aligned}$$

形式上可写为

$$\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}\right)^{\mathrm{KN}} = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,D^{\hbar}_{\mathbf{x}}\rangle} = \mathrm{e}^{\langle\lambda,\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\rangle},$$

从而得到物理中广泛使用的公式

$$\mathrm{e}^{\langle\lambda,\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\rangle}\varphi(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{x}+\lambda).$$

对 λ 求导，得到

$$(\xi^{\alpha})^{\mathrm{KN}} = (D^{\hbar}_{\mathbf{x}})^{\alpha}.$$

这里 $D^{\hbar}_{x^k} := \frac{\hbar}{\mathrm{i}}\frac{\partial}{\partial x^k}$、$(D^{\hbar}_{\mathbf{x}})^{\alpha} := (D^{\hbar}_{x^1})^{\alpha_1}\cdots(D^{\hbar}_{x^n})^{\alpha_n}$，$\alpha = (\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ 为多重指标。公式 $(\xi^{\alpha})^{\mathrm{KN}} = (D^{\hbar}_{\mathbf{x}})^{\alpha}$ 也可直接由 Fourier 变换得到。

结合上述两个例子，得到以下命题。

命题 3.2.5 设 $a(\mathbf{x},\xi)=\sum_{|\alpha|\leq N}a_\alpha(\mathbf{x})\xi^\alpha$ 是关于 ξ 的多项式，则其标准量子化为

$$a^{\mathrm{KN}}(\mathbf{x},D_{\mathbf{x}}^{\hbar})=\sum_{|\alpha|\leq N}a_\alpha(\mathbf{x})(D_{\mathbf{x}}^{\hbar})^\alpha.$$

此命题说明，标准量子化将所有 ξ 放到右边，并将它们变为导数。这也称为“正规排序”。

命题 3.2.6 设 $a(\mathbf{x},\xi)=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}$，$\mu,\lambda\in\mathbb{R}^n$。则

$$(a^{\mathrm{KN}}\varphi)(\mathbf{x})=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle}\varphi(\mathbf{x}+\lambda).$$

换言之，有

$$\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}\right)^{\mathrm{KN}}=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,D_{\mathbf{x}}^{\hbar}\rangle}=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle}\mathrm{e}^{\langle\lambda,\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\rangle}.$$

Weyl 量子化

显然，量子化可以采用不同的“排序”方案。保持酉性的对称方案称为 Weyl 排序。

定义 3.2.7 给定 $a(\mathbf{x},\xi)\in S(\mathbb{R}^{2n})$，定义其 Weyl 量子化为作用于 $\varphi(\mathbf{x})\in S(\mathbb{R}^n)$ 的算子 $a^{\mathcal{W}}$：

$$(a^{\mathcal{W}}\varphi)(\mathbf{x})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi.$$

这是一个伪微分算子，常将其表示为 $a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},D_{\mathbf{x}}^{\hbar})\varphi$。相应的 Schwartz 核为

$$K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi.$$

与前面一样，Weyl 量子化延拓为

$$a^{\mathcal{W}}:S'(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S(\mathbb{R}^n)\qquad \text{对}a\in S(\mathbb{R}^{2n}),$$

以及

$$a^{\mathcal{W}}:S(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S'(\mathbb{R}^n)\qquad \text{对}a\in S'(\mathbb{R}^{2n}).$$

下面解释 Weyl 量子化为什么与对称排序有关。

命题 3.2.8 设 $a(\mathbf{x},\xi)=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}$，其中 $\mu,\lambda\in\mathbb{R}^n$。则

$$(a^{\mathcal{W}}\varphi)(\mathbf{x})=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\langle\lambda,\mu\rangle}\varphi(\mathbf{x}+\lambda).$$

形式上可将此公式表示为

$$\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}\right)^{\mathcal{W}}=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mu,\mathbf{x}\rangle+\langle\lambda,\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\rangle}=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mu,\mathbf{x}\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,D_{\mathbf{x}}^{\hbar}\rangle}.$$

证明.

$$\begin{aligned}(a^{\mathcal{W}}\varphi)(\mathbf{x}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y}+\lambda,\xi\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\mu\rangle}\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\delta(\mathbf{x}-\mathbf{y}+\lambda)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\mu\rangle}\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\ &= \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\langle\lambda,\mu\rangle}\varphi(\mathbf{x}+\lambda).\end{aligned}$$

这个公式可写成

$$a^{\mathcal{W}} = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mu,\mathbf{x}\rangle+\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\langle\mu,\lambda\rangle}\mathrm{e}^{\langle\lambda,\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\rangle} = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mu,\mathbf{x}\rangle+\langle\lambda,\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\rangle},$$

其中最后一步使用了 Baker–Campbell–Hausdorff 公式。 ■

定义 3.2.9 给定算子 $L_1,\dots,L_m$，定义

$$\mathrm{Sym}(L_1\cdots L_m) = \frac{1}{m!}\sum_{\sigma\in S_m} L_{\sigma(1)}\cdots L_{\sigma(m)},$$

称为其乘积的对称排序。

命题 3.2.10 设 $a(\mathbf{x},\xi)\in\mathbb{C}[\mathbf{x},\xi]$ 是多项式。则

$$a^{\mathcal{W}} = \mathrm{Sym}\big(a(\widehat{\mathbf{x}}, D^{\hbar}_{\mathbf{x}})\big).$$

这里 $\widehat{x^k}$ 是乘以 x^k 的算子，$D^{\hbar}_{x^k} := \frac{\hbar}{\mathrm{i}}\frac{\partial}{\partial x^k}$。

证明. 在命题 3.2.8 中对 μ,λ 作 Taylor 展开，即得此结论。形式上，

$$\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}\right)^{\mathcal{W}} = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mu,\mathbf{x}\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,D^{\hbar}_{\mathbf{x}}\rangle}.$$

Taylor 展开给出对称排序。这一形式论证可以在 Fourier 变换的演算框架内严格化。细节留给读者。 ■

例 3.2.11 考虑 $(\mathbf{x},\xi)\in\mathbb{R}^2$。

相函数	标准量子化	Weyl 量子化
$x\xi$	$xD^{\hbar}_x$	$\frac{1}{2}(xD^{\hbar}_x + D^{\hbar}_x x)$
$x^2\xi$	$x^2D^{\hbar}_x$	$\frac{1}{3}(x^2D^{\hbar}_x + xD^{\hbar}_x x + D^{\hbar}_x x^2)$ $= x^2D^{\hbar}_x + \frac{\hbar}{\mathrm{i}}xD^{\hbar}_x$

译校注： 表中第二行最后一项 $\frac{\hbar}{\mathrm{i}}xD^{\hbar}_x$ 照录原文。由 $[D^{\hbar}_x, x] = \hbar/\mathrm{i}$，该行的对称平均实际为 $x^2D^{\hbar}_x + \frac{\hbar}{\mathrm{i}}x$，末项不应再带 $D^{\hbar}_x$。

引入以下记号（见命题 3.2.8）：

$$\begin{aligned}T_\hbar(\mu,\lambda) &= \left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}\right)^{\mathcal{W}}: \\ &\varphi(\mathbf{x}) \longmapsto \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\langle\lambda,\mu\rangle}\varphi(\mathbf{x}+\lambda).\end{aligned}$$

此显式公式表明 $T_\hbar(\mu,\lambda)$ 是酉的。

给定 $a(\mathbf{x},\xi)\in S(\mathbb{R}^{2n})$，可通过 Fourier 变换将其分解为

$$a(\mathbf{x},\xi)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}}\int_{\mathbb{R}^{2n}}\widehat{a}(\mu,\lambda)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\mu\rangle+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\lambda,\xi\rangle}\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\lambda.$$

由于 $T_\hbar(\mu,\lambda)$ 为酉算子，且 $\widehat{a}(\mu,\lambda)\in S(\mathbb{R}^{2n})$，积分 $\frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}}\int_{\mathbb{R}^{2n}}\widehat{a}(\mu,\lambda)T_\hbar(\mu,\lambda)\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\lambda$ 收敛到一个线性算子，它恰好就是 Weyl 量子化：

$$a^{\mathcal{W}}=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}}\int_{\mathbb{R}^{2n}}\widehat{a}(\mu,\lambda)T_\hbar(\mu,\lambda)\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\lambda.$$

一般的量子化方案

定义 3.2.12 一般地，对 $0\le t\le 1$，定义量子化

$$(\mathrm{Op}_t(a)\varphi)(\mathbf{x})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}a(t\mathbf{x}+(1-t)\mathbf{y},\xi)\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi.$$

那么，$\mathrm{Op}_t(a)$ 给出算子

$$\mathrm{Op}_t(a):S'(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S(\mathbb{R}^n)\qquad \text{对}a\in S(\mathbb{R}^{2n}),$$

$$\mathrm{Op}_t(a):S(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S'(\mathbb{R}^n)\qquad \text{对}a\in S'(\mathbb{R}^{2n}).$$

形如 $\mathrm{Op}_t(a)$ 的算子称为半经典伪微分算子。

- $t=1$：$\mathrm{Op}_1(a)=a^{\mathrm{KN}}$，即标准量子化。
- $t=\frac{1}{2}$：$\mathrm{Op}_{1/2}(a)=a^{\mathcal{W}}$，即 Weyl 量子化。

对任意 $0\le t\le 1$，有

$$\begin{cases}\mathrm{Op}_t(x^k)=\text{乘以 }x^k\text{ 的算子},\\ \mathrm{Op}_t(\xi_j)=D_{x^j}^{\hbar}=\dfrac{\hbar}{\mathrm{i}}\dfrac{\partial}{\partial x^j}.\end{cases}$$

特别地，正则对易关系

$$[\mathrm{Op}_t(x^k),\mathrm{Op}_t(\xi_j)]=\mathrm{i}\hbar\delta_j^k$$

总是成立。

例 3.2.13 考虑二次指数函数

$$f(\xi)=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A(\xi)}.$$

这里 $A=(A_{ij})$ 是实对称非奇异的 $n\times n$ 矩阵，$A(\xi)=\sum_{i,j=1}^n A_{ij}\xi_i\xi_j$。由于 f 不依赖于 $\mathbf{x}$，对所有 $0\le t\le 1$ 都有 $\mathrm{Op}_t(f)=f^{\mathrm{KN}}$。由命题 3.1.22，

$$\mathcal{F}_\hbar^{-1}\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A(\xi)}\right)=\frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}A}}{(2\pi\hbar)^{n/2}\sqrt{|\det A|}}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A^{-1}(\mathbf{x})}.$$

因此，

$$\begin{aligned}(f^{\mathrm{KN}}\varphi)(\mathbf{x}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A(\xi)}\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\mathbf{y}\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{F}_\hbar^{-1}(f)(\mathbf{x}-\mathbf{y})\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\\ &= \frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}A}}{(2\pi\hbar)^{n/2}\sqrt{|\det A|}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A^{-1}(\mathbf{y})}\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}.\end{aligned}$$

由于 $(\xi)^{\mathrm{KN}} = D_{\mathbf{x}}^{\hbar} = \hbar D_{\mathbf{x}}$，形式上可将此公式写成

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A(D_{\mathbf{x}})}\varphi(\mathbf{x}) = \frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}A}}{(2\pi\hbar)^{n/2}\sqrt{|\det A|}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A^{-1}(\mathbf{y})}\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}.$$

3.2.2 L^2 上的算子

现在将具有 Schwartz 符号的伪微分算子延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的算子。

引理 3.2.14 （Schur 判别法） 设 A 为具有 Schwartz 核 $K(\mathbf{x},\mathbf{y})$ 的线性算子

$$Au(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} K(\mathbf{x},\mathbf{y})u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}.$$

假设

$$C_1 = \sup_{\mathbf{x}}\int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y} < \infty, \qquad C_2 = \sup_{\mathbf{y}}\int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{x} < \infty.$$

则对任意 $p\in[1,\infty]$ 和 $u\in L^p(\mathbb{R}^n)$，

$$\|Au\|_{L^p} \le C_1^{1-1/p}C_2^{1/p}\|u\|_{L^p}.$$

证明. $p=\infty$ 的情形显然成立。设 $p\in[1,\infty)$，令 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$。由 Hölder 不等式，

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})u(\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y} &= \int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})|^{1/q}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})^{1/p}u(\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y}\\ &\le \left(\int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y}\right)^{1/q}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})u^p(\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y}\right)^{1/p}\\ &\le C_1^{1/q}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})u^p(\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y}\right)^{1/p}.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\|Au\|_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n}K(\mathbf{x},\mathbf{y})u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\right|^p\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &\le C_1^{p/q}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})u^p(\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &\le C_1^{p/q}C_2\int_{\mathbb{R}^n}|u^p(\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y}\\ &= C_1^{p/q}C_2\|u\|_{L^p}^p.\end{aligned}$$

■

特别地，取 $p=2$，得到

$$\|Au\|_{L^2} \le (C_1C_2)^{1/2}\|u\|_{L^2}.$$

定理 3.2.15 （有界性） 设 $a \in S(\mathbb{R}^{2n})$。则 $a^{\mathcal{W}}$ 定义有界线性算子

$$a^{\mathcal{W}} : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n),$$

并且

$$\|a^{\mathcal{W}}\|_{L^2\to L^2} \le C \sup_{\mathbf{x}} \sup_{|\alpha|\le n+1} \int_{\mathbb{R}^n} |\partial_\xi^\alpha a(\mathbf{x},\xi)|\,\mathrm{d}\xi,$$

其中的界关于 $\hbar$ 一致。

证明. $a^{\mathcal{W}}$ 的 Schwartz 核为

$$K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi.$$

因此

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} |K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y} &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{y},\xi\rangle} a\left(\mathbf{x}+\frac{\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi\right|\mathrm{d}\mathbf{y}\\
&= \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle \mathbf{y},\xi\rangle} a\left(\mathbf{x}+\frac{\hbar\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi\right|\mathrm{d}\mathbf{y}\\
&= \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{y}\rangle^{n+1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle \mathbf{y},\xi\rangle} a\left(\mathbf{x}+\frac{\hbar\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi\right|\frac{\mathrm{d}\mathbf{y}}{\langle \mathbf{y}\rangle^{n+1}}\\
&\le C \sup_{|\alpha|\le n+1}\sup_{\mathbf{x},\mathbf{y}}\left|\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{y}^\alpha \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle \mathbf{y},\xi\rangle} a\left(\mathbf{x}+\frac{\hbar\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi\right|\\
&\le C \sup_{\mathbf{x}}\sup_{|\alpha|\le n+1}\int_{\mathbb{R}^n} |\partial_\xi^\alpha a(\mathbf{x},\xi)|\,\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}$$

对 $\int_{\mathbb{R}^n}|K(\mathbf{x},\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{x}$ 有类似估计。由 Schur 判别法得到定理。 ■

类似的论证表明，所有其他量子化也都给出关于 $\hbar$ 一致有界的算子

$$\mathrm{Op}_t(a) : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n).$$

下面的命题说明 Weyl 量子化的一个优点。

命题 3.2.16 （伴随性） 设 $\mathrm{Op}_t^*(a) : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathrm{Op}_t(a)$ 的伴随。则

$$\mathrm{Op}_t^*(a) = \mathrm{Op}_{1-t}(\overline{a}).$$

特别地，若 a 为实值，则 $a^{\mathcal{W}}$ 自伴。

证明. 算子 $\mathrm{Op}_t(a)$ 的 Schwartz 核为

$$K_a^t(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} a(t\mathbf{x}+(1-t)\mathbf{y},\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

对 $\varphi_1, \varphi_2 \in L^2(\mathbb{R}^n)$，

$$\begin{aligned}\langle \varphi_1, \mathrm{Op}_t(a)\varphi_2\rangle_{L^2} &= \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \overline{\varphi_1(\mathbf{x})} K_a^t(\mathbf{x},\mathbf{y})\varphi_2(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \overline{K_{\overline{a}}^{1-t}(\mathbf{y},\mathbf{x})\varphi_1(\mathbf{x})}\varphi_2(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\mathbf{x} \\ &= \langle \mathrm{Op}_{1-t}(\overline{a})\varphi_1, \varphi_2\rangle_{L^2}.\end{aligned}$$

这表明 $\mathrm{Op}_t^*(a) = \mathrm{Op}_{1-t}(\overline{a})$。特别地，对于 Weyl 量子化 $a^{\mathcal{W}} = \mathrm{Op}_{1/2}(a)$，

$$(a^{\mathcal{W}})^* = (\overline{a})^{\mathcal{W}}.$$

■

定理 3.2.17 （紧性） 设 $a \in S(\mathbb{R}^{2n})$。则

$$a^{\mathcal{W}} : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$$

为紧算子。

证明. $a^{\mathcal{W}}$ 的 Schwartz 核

$$K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi$$

属于 $S(\mathbb{R}^{2n})$，因为 $a \in S(\mathbb{R}^{2n})$，而 $K_a^{\mathcal{W}}$ 本质上是 a 的偏 Fourier 变换。由快速递减性质，对任意多重指标 α, β，

$$\begin{aligned}\sup_{\mathbf{x}} |\mathbf{x}^\alpha \partial_{\mathbf{x}}^\beta (a^{\mathcal{W}}\varphi)| &\le \sup_{\mathbf{x},\mathbf{y}} |\mathbf{x}^\alpha \partial_{\mathbf{x}}^\beta \langle \mathbf{y}\rangle^N K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{y})| \int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{y}\rangle^{-N} |\varphi(\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\ &\le \sup_{\mathbf{x},\mathbf{y}} |\mathbf{x}^\alpha \partial_{\mathbf{x}}^\beta \langle \mathbf{y}\rangle^N K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{y})| \left(\int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{y}\rangle^{-2N}\,\mathrm{d}\mathbf{y}\right)^{1/2} \|\varphi\|_{L^2} \qquad (*) \\ &\le C_{\alpha,\beta}\|\varphi\|_{L^2},\end{aligned}$$

其中 $N > n/2$。

现在设 $\{\varphi_k\}$ 为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中任意有界序列。需要在 $a^{\mathcal{W}}(\varphi_k)$ 中找出一个于 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 收敛的子列。固定 $N > n/2$，定义

$$\eta_k(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}\rangle^N a^{\mathcal{W}}(\varphi_k)(\mathbf{x}).$$

由于

$$\begin{aligned}\|a^{\mathcal{W}}(\varphi_k) - a^{\mathcal{W}}(\varphi_l)\|_{L^2}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{x}\rangle^{-2N} |\eta_k(\mathbf{x}) - \eta_l(\mathbf{x})|^2\,\mathrm{d}\mathbf{x} \\ &\le \|\eta_k - \eta_l\|_{L^\infty}^2 \int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{x}\rangle^{-2N}\,\mathrm{d}\mathbf{x} \\ &= C\|\eta_k - \eta_l\|_{L^\infty}^2,\end{aligned}$$

只须证明 $\{\eta_k\}$ 的某个子列在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中收敛。

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可数稠密子集。估计 (*) 表明 $\{\eta_k\}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中有界。因此，换成一个适当的子列后，可以假设对每个 $\mathbf{x} \in E$，$\{\eta_k(\mathbf{x})\}$ 收敛。下面证明 $\{\eta_k\}$ 在 L^∞ 中为 Cauchy 列。这将蕴含 $\{\eta_k\}$ 在 L^∞ 中收敛。

再次由估计 (*)，$\{|\mathbf{x}|\eta_k\}$ 与 $\{\partial_{\mathbf{x}}\eta_k\}$ 一致有界。对任意 $\varepsilon > 0$，可以找到充分大的 $R > 0$，使得

$$|\eta_k(\mathbf{x})| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \qquad \forall |x| > R, \quad \forall k.$$

因此，在球外有

$$|\eta_k(\mathbf{x}) - \eta_l(\mathbf{x})| \leq \varepsilon, \qquad \forall |x| > R, \quad \forall k.$$

在球 $B_0(R) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : |\mathbf{x}| \leq R\}$ 内，由估计 (*)，序列 $\{\eta_k\}$ 一致有界且一致等度连续。该球是紧的，E 又稠密，因此可以找到有限个以 $\mathbf{x}_\alpha \in E$ 为中心、半径 δ 充分小的球 $\{B_{\mathbf{x}_\alpha}(\delta)\}_{\alpha \in J}$，使得

$$B_0(R) \subset \bigcup_{\alpha \in J} B_{\mathbf{x}_\alpha}(\delta),$$

并且

$$|\eta_k(\mathbf{x}) - \eta_k(\mathbf{x}_\alpha)| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \qquad \mathbf{x} \in B_{\mathbf{x}_\alpha}(\delta).$$

由于 $\{\eta_k(\mathbf{x}_\alpha)\}_{k=1}^\infty$ 收敛，可找到 $M > 0$，使得

$$|\eta_k(\mathbf{x}_\alpha) - \eta_l(\mathbf{x}_\alpha)| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \qquad \forall \alpha \in J, \quad \forall k, l \geq M.$$

现在，对任意 $|\mathbf{x}| \leq R$，选择 $\mathbf{x}_\alpha$ 使 $\mathbf{x} \in B_{\mathbf{x}_\alpha}(\delta)$，则对任意 $k, l \geq M$，

$$\begin{aligned} |\eta_k(\mathbf{x}) - \eta_l(\mathbf{x})| &\leq |\eta_k(\mathbf{x}) - \eta_k(\mathbf{x}_\alpha)| + |\eta_k(\mathbf{x}_\alpha) - \eta_l(\mathbf{x}_\alpha)| + |\eta_l(\mathbf{x}_\alpha) - \eta_l(\mathbf{x})| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

结合球 $B_0(R)$ 内外的上述估计，得到 $\{\eta_k\}$ 是 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列。 ■

3.3 驻相法与渐近展开

我们经常需要研究被积函数快速振荡的积分，以及它们在半经典极限 $\hbar \longrightarrow 0$ 下的渐近行为。

3.3.1 振荡积分

定义 3.3.1 设 f 是关于 $\hbar$ 的函数，定义在某个 $h_0 > 0$ 对应的区间 $(0, h_0]$ 上。若对每个 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，

$$f - \sum_{k=0}^{N} a_k \hbar^k = O(\hbar^{N+1}) \qquad \text{当} \hbar \longrightarrow 0,$$

则称 f 在 $\hbar \longrightarrow 0$ 时具有渐近级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \hbar^k$，记为

$$f \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k \hbar^k.$$

若 $f \sim 0$，即对所有 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 都有 $f = O(\hbar^N)$，则称 $f = O(\hbar^\infty)$。

定义 3.3.2 设 $a(\mathbf{x}) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\varphi(\mathbf{x}) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 为实值。定义振荡积分

$$I_\hbar = I_\hbar(a, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi(\mathbf{x})} a(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}\mathbf{x}, \qquad \hbar > 0.$$

命题 3.3.3 设 $K = \mathrm{Supp}(a)$，它是紧的。假设 $\mathrm{d}\varphi \neq 0$ 于 K 上。则存在仅依赖于 K 和 φ 的常数 C，使

$$|I_\hbar| \leq C\hbar^N \sum_{|\alpha| \leq N} \sup_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha a|$$

对每个正整数 N 成立。特别地，作为关于 $\hbar$ 的函数，

$$I_\hbar = O(\hbar^\infty) \qquad \text{当} \hbar \longrightarrow 0.$$

译校注： 常数 C 的上述依赖关系照录原文。反复分部积分所得的常数一般还依赖阶数 N，应按每个固定 N 理解，并记为 C_N；这不影响 $O(\hbar^\infty)$ 的结论。

证明. 记 $|\mathrm{d}\varphi|^2 = \sum_{i=1}^n |\partial_i \varphi|^2$，由假设，它在 K 上处处不为零。考虑

$$L = \frac{\hbar}{\mathrm{i}} \frac{1}{|\mathrm{d}\varphi|^2} \sum_{j=1}^{n} \partial_j \varphi \frac{\partial}{\partial x^j}, \qquad \mathbf{x} \in K,$$

它满足

$$L\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi}\right) = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi}.$$

分部积分得到

$$I_\hbar = \int_{\mathbb{R}^n} L^N\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi}\right) a \, \mathrm{d}\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi} (L^*)^N(a) \, \mathrm{d}\mathbf{x},$$

其中

$$L^*(-) = -\frac{\hbar}{\mathrm{i}} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{\partial_j \varphi}{|\mathrm{d}\varphi|^2} \cdot (-) \right).$$

命题直接得证。 ■

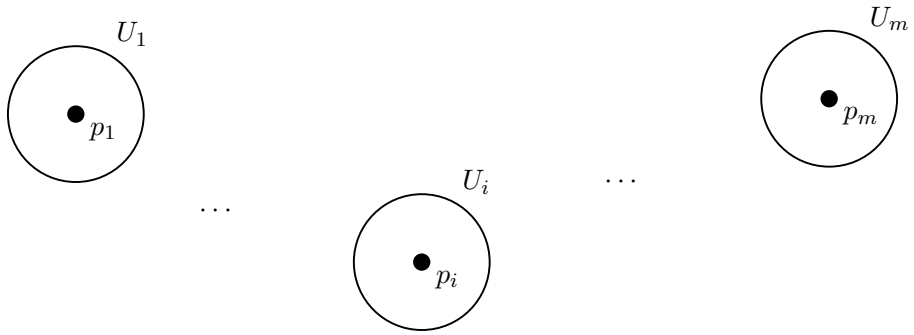
一般地，$\mathrm{d}\varphi$ 可能在 K 的某些点处为零，即

$$\mathrm{Crit}(\varphi)\cap K\neq\varnothing.$$

假设

$$\mathrm{Crit}(\varphi)\cap K=\{p_1,p_2,\dots,p_m\}$$

为有限集。设 U_i 是 p_i 的小邻域，使 $\{U_1,\dots,U_m\}$ 两两不交。



选择截断函数 $0\leq\chi_i\leq 1$，使得

$$\begin{cases}\chi_i=0, & \text{在 } U_i \text{ 外},\\ \chi_i=1, & \text{在 } p_i \text{ 的一个小邻域内}.\end{cases}$$

令 $\chi_0=1-(\chi_1+\cdots+\chi_m)$，它在每个 p_i 附近为零。于是，振荡积分可表示为

$$I_\hbar=\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi}\chi_0 a\,\mathrm{d}\mathbf{x}+\sum_{j=1}^{m}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi}\chi_j a\,\mathrm{d}\mathbf{x}.$$

由于 $\mathrm{d}\varphi\neq 0$ 于 $\mathrm{Supp}(\chi_0 a)$ 上，由命题 3.3.3，

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi}\chi_0 a\,\mathrm{d}\mathbf{x}=O(\hbar^\infty)\qquad \text{当}\hbar\longrightarrow 0.$$

因此，$I_\hbar$ 在 $\hbar\longrightarrow 0$ 时的渐近行为完全由各个

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi}\chi_j a\,\mathrm{d}\mathbf{x}$$

决定，而这些积分已经局部化到临界点 p_j 附近。

为理解局部贡献，下面的 Morse 引理至关重要。

定理 3.3.4 （Morse 引理） 设 $\varphi:M\longrightarrow\mathbb{R}$ 是光滑流形 M 上的光滑函数，$p\in M$ 是一个非退化临界点。则在 p 的某个邻域内存在局部坐标系 $\{x^1,\dots,x^n\}$，使得

$$\varphi(\mathbf{x})=\varphi(p)+\frac{1}{2}\big((x^1)^2+\cdots+(x^r)^2-(x^{r+1})^2-\cdots-(x^n)^2\big).$$

这里 $r=\#\{\mathrm{Hess}\,\varphi(p)\text{ 的正特征值}\}$。

Morse 引理表明，在适当的坐标变换下，非退化临界点附近的相函数 φ 可化为二次表达式。

命题 3.3.5 设 $a(\mathbf{x}) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}A(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n A_{ij}x^i x^j$，其中 (A_{ij}) 为实对称非奇异矩阵。则有渐近展开

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A(\mathbf{x})}a(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} \sim (2\pi\hbar)^{n/2}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}A}}{\sqrt{|\det A|}}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\hbar^k}{k!}\left(\frac{A^{-1}(D)}{2\mathrm{i}}\right)^k a(0)\right).$$

这里 $A^{-1}(D) = \sum_{i,j=1}^n (A^{-1})^{ij}D_iD_j$，$A^{-1}$ 为矩阵 A 的逆矩阵。

证明. 由 Fourier 变换，

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi(\mathbf{x})}a(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \overbrace{\left(\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi}\right)}\,\widehat{a}(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

这里 $\widehat{(-)} = \mathcal{F}(-)$ 为 Fourier 变换。由命题 3.1.18，

$$\mathcal{F}\left(\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A(\mathbf{x})}\right) = \frac{(2\pi\hbar)^{n/2}}{\sqrt{|\det A|}}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}(A)}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A^{-1}(\xi)}.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A(\mathbf{x})}a(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \left(\frac{\hbar}{2\pi}\right)^{n/2}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}(A)}}{\sqrt{|\det A|}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A^{-1}(\xi)}\widehat{a}(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

记

$$J(\hbar, a) = \int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A^{-1}(\xi)}\widehat{a}(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

那么

$$\begin{aligned}\partial_\hbar J &= \int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A^{-1}(\xi)}\frac{A^{-1}(\xi)}{2\mathrm{i}}\widehat{a}(\xi)\,\mathrm{d}\xi\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A^{-1}(\xi)}\frac{1}{2\mathrm{i}}\widehat{(A^{-1}(D)a)}(\xi)\,\mathrm{d}\xi\\ &= J\left(\hbar, \frac{A^{-1}(D)}{2\mathrm{i}}a\right).\end{aligned}$$

将其用于 Taylor 展开，得到

$$J(\hbar, a) = \sum_{k=0}^{N-1}\frac{\hbar^k}{k!}J\left(0, \left(\frac{A^{-1}(D)}{2\mathrm{i}}\right)^k a\right) + \frac{\hbar^N}{N!}R_N(\hbar, a),$$

其中余项为

$$\begin{aligned}R_N(\hbar, a) &= N\int_0^1 (1-t)^{N-1}\partial_\hbar^N J(t\hbar, a)\\ &= N\int_0^1 (1-t)^{N-1}J\left(t\hbar, \left(\frac{A^{-1}(D)}{2\mathrm{i}}\right)^N a\right).\end{aligned}$$

由 Fourier 积分公式，

$$J\left(0, \left(\frac{A^{-1}(D)}{2\mathrm{i}}\right)^k a\right) = (2\pi)^n\left(\frac{A^{-1}(D)}{2\mathrm{i}}\right)^k a(0).$$

利用

$$\begin{aligned}\|\widehat{\varphi}\|_{L^1} &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\varphi}(\xi)\langle\xi\rangle^{n+1}\langle\xi\rangle^{-(n+1)}\,\mathrm{d}\xi \\ &\le C\|\widehat{\varphi}(\xi)\langle\xi\rangle^{n+1}\|_{L^\infty} \le C \sup_{|\alpha|\le n+1}\|\partial^\alpha\varphi\|_{L^1},\end{aligned}$$

译校注： 上面首个积分中的 $\widehat{\varphi}(\xi)$ 未带绝对值，此处照录原文；按 L^1 范数定义，积分中应为 $|\widehat{\varphi}(\xi)|$。

余项可控制为

$$|R_N| \le C_N'\|(\widehat{A^{-1}(D)})^N a\|_{L^1} \le C_N \sup_{|\alpha|\le 2N+n+1}\|\partial^\alpha a\|_{L^1}.$$

定理得证。 ■

3.3.2 驻相法

定理 3.3.6 （驻相渐近展开） 设 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，并且

$$\mathrm{Crit}(\varphi) \cap \mathrm{Supp}(a) = \{\mathbf{x}_0\},$$

其中 $\mathbf{x}_0$ 为 φ 的非退化临界点。则存在阶数不超过 $2k$ 的微分算子 $A_{2k}(\mathbf{x}, D)$，使得有渐近展开

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi} a\,\mathrm{d}\mathbf{x} \sim (2\pi\hbar)^{n/2}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\hbar^k A_{2k}(\mathbf{x}, D)a(\mathbf{x}_0)\right)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi(\mathbf{x}_0)}.$$

首项由下式给出：

$$A_0 = \frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\,\mathrm{sgn}\,\partial^2\varphi(\mathbf{x}_0)}}{\sqrt{|\det\partial^2\varphi(\mathbf{x}_0)|}},$$

其中 $\partial^2\varphi(\mathbf{x}_0)$ 表示矩阵 $(\partial_i\partial_j\varphi(\mathbf{x}_0))$。

证明. 假设 $\mathbf{x}_0 = 0$ 且 $\varphi(0) = 0$。由 Morse 引理，存在局部坐标变换 $\{y^i(\mathbf{x})\}$，使得

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(y_1^2 + \cdots + y_r^2 - y_{r+1}^2 - \cdots - y_n^2).$$

这里 $r = \mathrm{sgn}\,\partial^2\varphi(0)$。

译校注： 此处 $r = \mathrm{sgn}\,\partial^2\varphi(0)$ 照录原文。与前面的 Morse 标准形相符的 r 应为 Hessian 的正特征值个数；符号差为 $2r - n$。

设 χ 是在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 附近等于 1 的截断函数。则

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi(\mathbf{x})} a(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi(\mathbf{x})}\chi(\mathbf{x})a(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} + O(\hbar^\infty) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A(\mathbf{y})}u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y} + O(\hbar^\infty),\end{aligned}$$

其中 $u(\mathbf{y})=\chi(\mathbf{x}(\mathbf{y}))a(\mathbf{x}(\mathbf{y}))\left|\det\left(\frac{\partial\mathbf{x}}{\partial\mathbf{y}}\right)\right|$，$A=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & -I_{n-r}\end{pmatrix}$。应用命题 3.3.5，得到

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varphi(\mathbf{x})}a(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}\sim(2\pi\hbar)^{n/2}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}A}}{\sqrt{|\det A|}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\hbar^k}{k!}\left(\frac{A^{-1}(D)}{2\mathrm{i}}\right)^k u(0).$$

注意，$\operatorname{sgn}A=\operatorname{sgn}\partial^2\varphi$，并且

$$\begin{aligned}\det\left(\partial_{x^i}\partial_{x^j}\varphi(\mathbf{x}_0)\right)&=\left(\det\frac{\partial\mathbf{y}}{\partial\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)\right)^2\det A\\ \Longrightarrow\quad\left|\det\frac{\partial\mathbf{x}}{\partial\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0)\right|&=\frac{1}{\sqrt{|\det\partial^2\varphi(\mathbf{x}_0)|}}.\end{aligned}$$

由此得到首项

$$A_0=\frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}\partial^2\varphi(\mathbf{x}_0)}}{\sqrt{|\det\partial^2\varphi(\mathbf{x}_0)|}}.$$

■

例 3.3.7 设 A 为实对称非奇异矩阵，$\varphi(\mathbf{x})\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。前面已经得到

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A(D_\mathbf{x})}\varphi(\mathbf{x})=\frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}A}}{(2\pi\hbar)^{n/2}\sqrt{|\det A|}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A^{-1}(\mathbf{y})}\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}.$$

另一方面，应用命题 3.3.5，得到

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}A^{-1}(\mathbf{y})}\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\\ &\quad\sim(2\pi\hbar)^{n/2}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}A}}{\sqrt{|\det A^{-1}|}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\hbar^k}{k!}\left(\frac{\mathrm{i}\hbar A(D_\mathbf{x})}{2}\right)^k\varphi(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A(D_\mathbf{x})}\varphi(\mathbf{x})\sim\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\hbar^k}{k!}\left(\frac{\mathrm{i}\hbar A(D_\mathbf{x})}{2}\right)^k\varphi(\mathbf{x}).$$

译校注：上面两个渐近级数的括号中均含有 $\hbar$，此处照录原文。因括号外已有 $\hbar^k$，由命题 3.3.5 得到的括号应为 $\mathrm{i}A(D_x)/2$；原式多计了一次 $\hbar^k$。

这个渐近公式为符号 $\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A(D_\mathbf{x})}$ 提供了依据。

3.4 复合公式

3.4.1 Weyl 量子化与 Moyal 乘积

给定由符号 $a,b\in S(\mathbb{R}^{2n})$ 得到的两个量子化算子，例如 Weyl 量子化 $a^\mathcal{W}$ 和 $b^\mathcal{W}$，它们的复合 $a^\mathcal{W}\circ b^\mathcal{W}$ 仍然是某个符号 $a\star b$ 对应的量子化算子 $(a\star b)^\mathcal{W}$：

$$a^\mathcal{W}\circ b^\mathcal{W}=(a\star b)^\mathcal{W}.$$

这里 $a\star b$ 称为符号 a 与 b 的 Moyal 乘积。

为了解其形式，设 $\varphi\in S(\mathbb{R}^n)$，利用核计算：

$$a^{\mathcal{W}}\circ b^{\mathcal{W}}(\varphi)(\mathbf{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{z})K_b^{\mathcal{W}}(\mathbf{z},\mathbf{y})\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\mathbf{z}.$$

因此 $a^{\mathcal{W}}\circ b^{\mathcal{W}}$ 的核函数为

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n}K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{z})K_b^{\mathcal{W}}(\mathbf{z},\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{z}\\
&=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^3}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{z},\eta_1\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{z}-\mathbf{y},\eta_2\rangle}\\
&\qquad\times a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{z}}{2},\eta_1\right)b\left(\frac{\mathbf{z}+\mathbf{y}}{2},\eta_2\right)\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\,\mathrm{d}\mathbf{z}\\
&=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^4}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{z}_2,\eta_1\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{z}_1-\mathbf{y},\eta_2\rangle}\delta(\mathbf{z}_2-\mathbf{z}_1)\\
&\qquad\times a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{z}_1}{2},\eta_1\right)b\left(\frac{\mathbf{z}_2+\mathbf{y}}{2},\eta_2\right)\mathrm{d}\mathbf{z}_1\,\mathrm{d}\mathbf{z}_2\,\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\\
&=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^5}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{z}_2,\eta_1\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{z}_1-\mathbf{y},\eta_2\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{z}_2-\mathbf{z}_1,\xi\rangle}\\
&\qquad\times a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{z}_1}{2},\eta_1\right)b\left(\frac{\mathbf{z}_2+\mathbf{y}}{2},\eta_2\right)\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\mathbf{z}_1\,\mathrm{d}\mathbf{z}_2\,\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\\
&=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^5}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{z}_2,\eta_1-\xi\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{z}_1-\mathbf{y},\eta_2-\xi\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}\\
&\qquad\times a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}+\frac{\mathbf{z}_1-\mathbf{y}}{2},\xi+\eta_1-\xi\right)b\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}+\frac{\mathbf{z}_2-\mathbf{x}}{2},\xi+\eta_2-\xi\right)\\
&\qquad\times\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\mathbf{z}_1\,\mathrm{d}\mathbf{z}_2\,\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\\
&=\frac{2^{2n}}{(2\pi\hbar)^{3n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^5}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}}{\hbar}(\langle\mathbf{z}_1,\eta_2\rangle-\langle\mathbf{z}_2,\eta_1\rangle)}\\
&\qquad\times a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}+\mathbf{z}_1,\xi+\eta_1\right)b\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}+\mathbf{z}_2,\xi+\eta_2\right)\mathrm{d}\mathbf{z}_1\,\mathrm{d}\mathbf{z}_2\,\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\,\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}$$

这里在最后一步作了变量变换。

与 Weyl 量子化的核公式

$$K_{a\star b}^{\mathcal{W}}=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}(a\star b)\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi$$

比较，得到 Moyal 乘积的如下积分公式：

$$\begin{aligned}
(a*b)(\mathbf{x},\xi)=\frac{1}{(\pi\hbar)^{2n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^4}&\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}}{\hbar}(\langle\mathbf{z}_1,\eta_2\rangle-\langle\mathbf{z}_2,\eta_1\rangle)}\\
&\times a(\mathbf{x}+\mathbf{z}_1,\xi+\eta_1)b(\mathbf{x}+\mathbf{z}_2,\xi+\eta_2)\,\mathrm{d}\mathbf{z}_1\,\mathrm{d}\mathbf{z}_2\,\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2.
\end{aligned}$$

利用

$$\begin{aligned}
&a(\mathbf{x}+\mathbf{z}_1,\xi+\eta_1)b(\mathbf{x}+\mathbf{z}_2,\xi+\eta_2)\\
&= a(\mathbf{x}_1+\mathbf{z}_1,\xi_1+\eta_1)b(\mathbf{x}_2+\mathbf{z}_2,\xi_2+\eta_2)\big|_{\substack{\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_2=\mathbf{x}\\ \xi_1=\xi_2=\xi}}\\
&= \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z}_1, D^\hbar_{\mathbf{x}_1}\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \eta_1, D^\hbar_{\xi_1}\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z}_2, D^\hbar_{\mathbf{x}_2}\rangle}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \eta_2, D^\hbar_{\xi_2}\rangle}a(\mathbf{x}_1,\xi_1)b(\mathbf{x}_2,\xi_2)\Big|_{\substack{\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_2=\mathbf{x}\\ \xi_1=\xi_2=\xi}},
\end{aligned}$$

还可将此公式表示为微分算子的形式。形式上，

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{(\pi\hbar)^{2n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^4}\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}}{\hbar}(\langle \mathbf{z}_1,\eta_2\rangle-\langle \mathbf{z}_2,\eta_1\rangle)}\\
&\qquad\times \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\langle \mathbf{z}_1, D^\hbar_{\mathbf{x}_1}\rangle+\langle \eta_1, D^\hbar_{\xi_1}\rangle+\langle \mathbf{z}_2, D^\hbar_{\mathbf{x}_2}\rangle+\langle \eta_2, D^\hbar_{\xi_2}\rangle)}\,\mathrm{d}\mathbf{z}_1\,\mathrm{d}\mathbf{z}_2\,\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^4}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z}_1,\eta_2+\frac{1}{2}D^\hbar_{\mathbf{x}_1}\rangle}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z}_2,\eta_1-\frac{1}{2}D^\hbar_{\mathbf{x}_2}\rangle}\\
&\qquad\times \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\langle \eta_1, D^\hbar_{\xi_1}\rangle+\langle \eta_2, D^\hbar_{\xi_2}\rangle)}\,\mathrm{d}\mathbf{z}_1\,\mathrm{d}\mathbf{z}_2\,\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\\
&= \int_{(\mathbb{R}^n)^2}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\langle \eta_1, D^\hbar_{\xi_1}\rangle+\langle \eta_2, D^\hbar_{\xi_2}\rangle)}\delta\left(\eta_2+\frac{1}{2}D^\hbar_{\mathbf{x}_1}\right)\delta\left(\eta_1-\frac{1}{2}D^\hbar_{\mathbf{x}_2}\right)\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\\
&= \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}(\langle D^\hbar_{\xi_1}, D^\hbar_{\mathbf{x}_2}\rangle-\langle D^\hbar_{\mathbf{x}_1}, D^\hbar_{\xi_2}\rangle)}\\
&= \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\langle D_{\xi_1}, D_{\mathbf{x}_2}\rangle-\langle D_{\mathbf{x}_1}, D_{\xi_2}\rangle)}.
\end{aligned}$$

这成为一个二次指数函数的量子化。上述形式计算可以在缓增分布意义下通过 Fourier 变换严格化。细节留给读者（例如参见 Zworski）。

由此得到 Schwartz 符号 Moyal 乘积的如下复合公式。

命题 3.4.1 设 $a,b\in S(\mathbb{R}^{2n})$。则 $a^{\mathcal{W}}\circ b^{\mathcal{W}}=(a\star b)^{\mathcal{W}}$，其中

$$\begin{aligned}
(a\star b)(\mathbf{x},\xi) &= \frac{1}{(\pi\hbar)^{2n}}\int_{(\mathbb{R}^n)^4}\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}}{\hbar}(\langle \mathbf{z}_1,\eta_2\rangle-\langle \mathbf{z}_2,\eta_1\rangle)}\\
&\qquad\times a(\mathbf{x}+\mathbf{z}_1,\xi+\eta_1)b(\mathbf{x}+\mathbf{z}_2,\xi+\eta_2)\,\mathrm{d}\mathbf{z}_1\,\mathrm{d}\mathbf{z}_2\,\mathrm{d}\eta_1\,\mathrm{d}\eta_2\\
&= \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\langle D_{\xi_1}, D_{\mathbf{x}_2}\rangle-\langle D_{\mathbf{x}_1}, D_{\xi_2}\rangle)}a(\mathbf{x}_1,\xi_1)b(\mathbf{x}_2,\xi_2)\Big|_{\substack{\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_2=\mathbf{x}\\ \xi_1=\xi_2=\xi}}.
\end{aligned}$$

应用驻相法，得到关于 $\hbar$ 的渐近展开

$$(a\star b)(\mathbf{x},\xi)\sim\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}\hbar)^k}{k!}\left[\frac{1}{2}\langle D_{\xi_1},D_{\mathbf{x}_2}\rangle-\frac{1}{2}\langle D_{\mathbf{x}_1},D_{\xi_2}\rangle\right]^k a(\mathbf{x}_1,\xi_1)b(\mathbf{x}_2,\xi_2)\big|_{\substack{\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_2=\mathbf{x}\\ \xi_1=\xi_2=\xi}}.$$

特别地，

$$a\star b\sim 0\qquad \text{若}\,\mathrm{Supp}(a)\cap\mathrm{Supp}(b)=\varnothing.$$

3.4.2 Kohn–Nirenberg 量子化

现在考虑标准量子化的复合公式。核函数为

$$K_a(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}a(\mathbf{x},\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

用同样的策略计算

$$a^{\mathrm{KN}} \circ b^{\mathrm{KN}} = (a \star_{\mathrm{KN}} b)^{\mathrm{KN}},$$

其中 $\star_{\mathrm{KN}}$ 表示标准量子化下符号的复合。

$a^{\mathrm{KN}} \circ b^{\mathrm{KN}}$ 的核函数为

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n} K_a(\mathbf{x},\mathbf{z}) K_b(\mathbf{z},\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{z} \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}} \int_{(\mathbb{R}^n)^3} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{z},\eta\rangle + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z}-\mathbf{y},\xi\rangle} a(\mathbf{x},\eta) b(\mathbf{z},\xi)\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\mathbf{z} \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}} \int_{(\mathbb{R}^n)^3} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{z},\eta-\xi\rangle} a(\mathbf{x},\xi+\eta-\xi) b(\mathbf{x}+\mathbf{z}-\mathbf{x},\xi)\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\mathbf{z} \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{2n}} \int_{(\mathbb{R}^n)^3} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z},\eta\rangle} a(\mathbf{x},\xi+\eta) b(\mathbf{x}+\mathbf{z},\xi)\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\mathbf{z}\,\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}$$

与标准量子化的核函数

$$K_{a\star_{\mathrm{KN}} b}(\mathbf{x},\xi) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} (a \star_{\mathrm{KN}} b)(\mathbf{x},\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

比较，得到如下积分公式：

$$(a \star_{\mathrm{KN}} b)(\mathbf{x},\xi) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n} \int_{(\mathbb{R}^n)^2} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z},\eta\rangle} a(\mathbf{x},\xi+\eta) b(\mathbf{x}+\mathbf{z},\xi)\,\mathrm{d}\mathbf{z}\,\mathrm{d}\eta.$$

译校注： 用于比较的核公式一行照录原文。按本节开头的标准量子化约定，该行核的第二自变量应为 y，指数应为 $+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle x-y,\xi\rangle$。后面符号乘积积分中的 $-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle z,\eta\rangle$ 则与前面的核复合计算一致。

类似地，可以用二次指数函数表示为

$$a(\mathbf{x},\xi+\eta) b(\mathbf{x}+\mathbf{z},\xi) = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \eta, D_{\widetilde{\xi}}^{\hbar}\rangle} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z}, D_{\widetilde{\mathbf{x}}}^{\hbar}\rangle} a(\mathbf{x},\widetilde{\xi}) b(\widetilde{\mathbf{x}},\xi)\Big|_{\substack{\widetilde{\xi}=\xi \\ \widetilde{\mathbf{x}}=\mathbf{x}}}.$$

作类似的形式运算：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{(2\pi\hbar)^n} \int_{(\mathbb{R}^n)^2} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z},\eta\rangle} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \eta, D_{\widetilde{\xi}}^{\hbar}\rangle} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z}, D_{\widetilde{\mathbf{x}}}^{\hbar}\rangle}\,\mathrm{d}\mathbf{z}\,\mathrm{d}\eta \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \eta, D_{\widetilde{\xi}}^{\hbar}\rangle} \delta(\eta - D_{\widetilde{\mathbf{x}}}^{\hbar})\,\mathrm{d}\eta \\
&= \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle D_{\widetilde{\xi}}^{\hbar}, D_{\widetilde{\mathbf{x}}}^{\hbar}\rangle} \\
&= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar\langle D_{\widetilde{\xi}}, D_{\widetilde{\mathbf{x}}}\rangle}.
\end{aligned}$$

上述计算经过适当的 Fourier 变换处理，便得到标准量子化的复合公式。

命题 3.4.2 设 $a, b \in S(\mathbb{R}^{2n})$。则 $a^{\mathrm{KN}} \circ b^{\mathrm{KN}} = (a \star_{\mathrm{KN}} b)^{\mathrm{KN}}$，其中

$$\begin{aligned}
(a \star_{\mathrm{KN}} b)(\mathbf{x},\xi) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n} \int_{(\mathbb{R}^n)^2} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{z},\eta\rangle} a(\mathbf{x},\xi+\eta) b(\mathbf{x}+\mathbf{z},\xi)\,\mathrm{d}\mathbf{z}\,\mathrm{d}\eta \\
&= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar\langle D_{\widetilde{\xi}}, D_{\widetilde{\mathbf{x}}}\rangle} a(\mathbf{x},\widetilde{\xi}) b(\widetilde{\mathbf{x}},\xi)\Big|_{\substack{\widetilde{\xi}=\xi \\ \widetilde{\mathbf{x}}=\mathbf{x}}}.
\end{aligned}$$

可应用驻相法得到关于 $\hbar$ 的渐近展开：

$$(a \star_{\mathrm{KN}} b)(\mathbf{x},\xi) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}\hbar)^k}{k!} \langle D_{\widetilde{\xi}}, D_{\widetilde{\mathbf{x}}} \rangle^k a(\mathbf{x},\widetilde{\xi}) b(\widetilde{\mathbf{x}},\xi) \Big|_{\substack{\widetilde{\xi}=\xi \\ \widetilde{\mathbf{x}}=\mathbf{x}}}.$$

3.5 带阶函数的符号类

记号：$\langle \mathbf{x} \rangle = (1+|\mathbf{x}|^2)^{1/2}$，$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$。

3.5.1 阶函数与符号类

定义 3.5.1 若函数 $m : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}_+$ 满足：存在常数 C 和 N，使得

$$m(\mathbf{x}) \leq C \langle \mathbf{x}-\mathbf{y} \rangle^N m(\mathbf{y}), \qquad \forall \mathbf{x},\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d,$$

则称 m 为**阶函数**。

命题 3.5.2 若 m_1, m_2 为阶函数，则对任意 $a, b \in \mathbb{R}$，$m_1 + m_2$ 与 $m_1^a m_2^b$ 都是阶函数。

例 3.5.3 下面是一些常用的阶函数。

- $m(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} \rangle$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的阶函数。
- 考虑具有坐标 $(\mathbf{x}, \xi)$ 的 $\mathbb{R}^{2n}$。那么，对任意 $a, b \in \mathbb{R}$，

$$m(\mathbf{x},\xi) = \langle \mathbf{x} \rangle^a \langle \xi \rangle^b$$

都是阶函数。

定义 3.5.4 设 m 是 $\mathbb{R}^d$ 上的阶函数。对 $\mathbb{R}^d\times(0,h_0]$ 上的光滑函数 $\varphi(\mathbf{x},\hbar)$（其中某个 $h_0>0$），有以下说法。

- 若对任意多重指标 α，

$$\partial^\alpha\varphi = O(m) \qquad \text{在 } \mathbb{R}^d\times(0,h_0] \text{ 上一致成立},$$

则称其属于 $S(m)$。

- 若对任意多重指标 α，

$$\partial^\alpha\varphi = O(\hbar^{-\delta|\alpha|}m) \qquad \text{在 } \mathbb{R}^d\times(0,h_0] \text{ 上一致成立},$$

则称其属于 $S_\delta(m)$。

- 若对任意多重指标 α，

$$\partial^\alpha\varphi = O(\hbar^{-\delta|\alpha|-k}m) \qquad \text{在 } \mathbb{R}^d\times(0,h_0] \text{ 上一致成立},$$

则称其属于 $S^k_\delta(m)$（$0\le\delta\le\frac12$）。

也记

$$S^{-\infty}_\delta(m) := \bigcap_{N=0}^{\infty} S^{-N}_\delta(m).$$

量子化

现在考虑相空间 $\mathbb{R}^{2n}$，并在其上选定阶函数 m。显然，

$$S(\mathbb{R}^{2n})\subset S(m) \text{ 或} S_\delta(m).$$

可以自然地将量子化从 Schwartz 函数延拓到这些符号类。

命题 3.5.5 设 $a\in S_\delta(m)$。则 Weyl 量子化

$$(a^{\mathrm{W}}u)(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi$$

定义连续线性映射

$$a^{\mathrm{W}}: S(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S(\mathbb{R}^n), \qquad a^{\mathrm{W}}: S'(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S'(\mathbb{R}^n).$$

这里 $\hbar>0$ 固定。

证明. 考虑微分算子

$$L_1 = \frac{1-\langle\xi,D^\hbar_{\mathbf{y}}\rangle}{1+|\xi|^2}, \qquad L_1^* = \frac{1+\langle\xi,D^\hbar_{\mathbf{y}}\rangle}{1+|\xi|^2},$$
$$L_2 = \frac{1+\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},D^\hbar_{\xi}\rangle}{1+|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}, \quad L_2^* = \frac{1-\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},D^\hbar_{\xi}\rangle}{1+|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}.$$

它们满足

$$L_1 \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} = L_2 \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}.$$

设 $m(\mathbf{z}) \leq C\langle \mathbf{z}-\mathbf{w}\rangle^N m(\mathbf{w})$，其中 $\mathbf{z}=(\mathbf{x},\xi)$。那么

$$\begin{aligned}
(a^{\mathcal{W}}u)(\mathbf{x}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}\left(L_1^k L_2^l \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}\right) a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right) u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}(L_2^*)^l (L_1^*)^k\left(a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)u(\mathbf{y})\right)\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y}\rangle^{-2l}\big(1-\langle \mathbf{x}-\mathbf{y}, D_\xi^\hbar\rangle\big)^l \\
&\qquad \times\left(\langle\xi\rangle^{-2k}\big(1+\langle \xi, D_{\mathbf{y}}^\hbar\rangle\big)^k\left(a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)u(\mathbf{y})\right)\right)\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}$$

由于 $a\in S_\delta(m)$，

$$\begin{aligned}
\left|D_\xi^\alpha D_{\mathbf{y}}^\beta a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)\right| &\leq \widetilde{C}_{\alpha\beta}\hbar^{-\delta(|\alpha|+|\beta|)} m\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right) \\
&\leq C_{\alpha\beta}\hbar^{-\delta(|\alpha|+|\beta|)}\left\langle\frac{\mathbf{x}-\mathbf{y}}{2}\right\rangle^N\langle\xi\rangle^N m(\mathbf{y},0).
\end{aligned}$$

由于 u 为 Schwartz 函数，若将 k,l 选得充分大，则对某个常数 C' 有

$$|(a^{\mathcal{W}}u)(\mathbf{x})|\leq C'.$$

因此

$$a^{\mathcal{W}}u\in L^\infty(\mathbb{R}^n).$$

接着观察到

$$\begin{aligned}
&\mathbf{x}^\alpha(a^{\mathcal{W}}u)(\mathbf{x}) \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}\left((D_\xi^\hbar+\mathbf{y})^\alpha \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}\right) a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}(-D_\xi^\hbar+\mathbf{y})^\alpha\left(a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)u(\mathbf{y})\right)\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}$$

由与上面相同的论证，得到

$$\mathbf{x}^\alpha a^{\mathcal{W}}u\in L^\infty(\mathbb{R}^n),\qquad \forall\ \text{多重指标}\alpha.$$

类似的论证说明

$$\mathbf{x}^\alpha\partial^\beta(a^{\mathcal{W}}u),\qquad \forall\ \text{多重指标}\alpha,\beta,$$

因此 $a^{\mathcal{W}}u\in S(\mathbb{R}^n)$。

上述论证还表明，若 u_j 的半范数趋于 0，则 $a^{\mathcal{W}}u_j$ 的半范数也趋于 0。这蕴含 $a^{\mathcal{W}}u: S(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S(\mathbb{R}^n)$ 的连续性。$a^{\mathcal{W}}: S'(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S'(\mathbb{R}^n)$ 的结论由对偶性及

$$\langle a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},D_{\mathbf{x}}^\hbar)u,v\rangle = \langle u, a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},-D_{\mathbf{x}}^\hbar)v\rangle$$

得到。 ■

译校注： 证明末段关于 $x^\alpha\partial^\beta(a^{\mathcal{W}}u)$ 的一行在原文中未写归属；按上下文应为属于 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$。后面连续映射的记号 $a^{\mathcal{W}}u : S \to S$ 亦照录原文，此处算子应记为 $a^{\mathcal{W}}$。

3.5.2　渐近展开

定义 3.5.6　设 $a_j \in S_\delta(m)$。若对任意正整数 N，

$$a - \sum_{j=0}^{N-1} \hbar^j a_j \in S_\delta^{-N}(m),$$

则称 $a \in S_\delta(m)$ 渐近于 $\sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j a_j$，记作

$$a \sim \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j a_j.$$

首项 a_0 称为 a 的**主符号**。

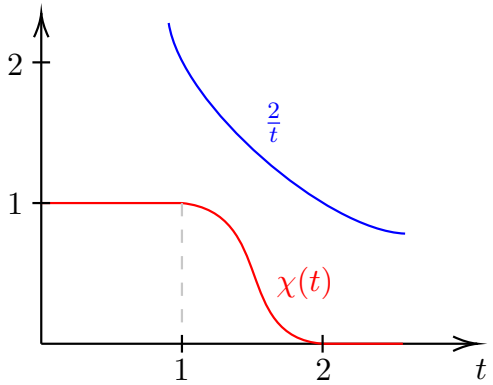
定理 3.5.7　（Borel 引理）　对任意序列 $a_j \in S_\delta(m)$，$j = 0, 1, \ldots$，存在 $a \in S_\delta(m)$，使得

$$a \sim \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j a_j \qquad \text{于} S_\delta(m).$$

若另一个 $\widetilde{a} \in S_\delta(m)$ 也满足 $\widetilde{a} \sim \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j a_j$，则 $\widetilde{a} - a \in S_\delta^{-\infty}(m)$。

证明. 设 $0 < \hbar \le 1$。选择光滑截断函数 χ，使得

$$\begin{cases} \chi(t) = 1, & 0 \le t \le 1, \\ 0 \le \chi(t) \le 1, & 1 \le t \le 2, \\ \chi(t) = 0, & t \ge 2, \\ \chi(t) \le \dfrac{2}{t}, & t > 0. \end{cases}$$



考虑

$$a=\sum_{j=0}^{\infty}\hbar^j\chi(\lambda_j\hbar)a_j,$$

其中递增趋于 $+\infty$ 的序列 λ_j 将在下面选取。由于 $\lambda_j\longrightarrow\infty$，对每个 $\hbar>0$，和式中仅有有限项非零。

下面说明如何选择这样的 $\{\lambda_j\}$。对每个多重指标 α，由于 $a_j\in S_\delta(m)$，

$$\begin{aligned}\hbar^j\chi(\lambda_j\hbar)|\partial^\alpha a_j|&\le C_{j,\alpha}\hbar^{j-\delta|\alpha|}\chi(\lambda_j\hbar)m\\&\le C_{j,\alpha}\hbar^{j-\delta|\alpha|}\frac{2}{\lambda_j\hbar}m=2C_{j,\alpha}\frac{\hbar^{j-1-\delta|\alpha|}}{\lambda_j}m.\end{aligned}$$

选择递增的 λ_j，使得

$$\frac{2C_{j,\alpha}}{\lambda_j}\le 2^{-j}\qquad \text{对所有}|\alpha|\le j.$$

那么，对任意 $|\alpha|\le j$，有

$$\hbar^j\chi(\lambda_j\hbar)|\partial^\alpha a|\le\hbar^{j-1-\delta|\alpha|}2^{-j}m.$$

下面证明，所构造的函数 a 具有所需的渐近展开。

$$\begin{aligned}a-\sum_{j=0}^{N-1}\hbar^j a_j&=\sum_{j=0}^{N-1}\hbar^j(\chi(\lambda_j\hbar)-1)a_j+\sum_{j=N}^{\infty}\hbar^j\chi(\lambda_j\hbar)a_j\\&=I+II.\end{aligned}$$

对任意多重指标 α，若 $|\alpha|\le N$，则

$$\begin{aligned}|\partial^\alpha II|&\le\sum_{j=N}^{\infty}\hbar^j\chi(\lambda_j\hbar)|\partial^\alpha a_j|\\&=\hbar^N\chi(\lambda_N\hbar)|\partial^\alpha a_N|+\sum_{j=N+1}^{\infty}\hbar^j\chi(\lambda_j\hbar)|\partial^\alpha a_j|\\&\le\left(C_{N,\alpha}\hbar^{N-\delta|\alpha|}+\sum_{j=N+1}^{\infty}\hbar^{j-1-\delta|\alpha|}2^{-j}\right)m\\&\le C'_{N,\alpha}\hbar^{N-\delta|\alpha|}m,\end{aligned}$$

并且

$$|\partial^\alpha I|\le\sum_{j=0}^{N-1}\hbar^{j-\delta|\alpha|}(1-\chi(\lambda_j\hbar))m.$$

由于当 $0<\hbar\le\lambda_N^{-1}$、$j<N$ 时，$1-\chi(\lambda_j\hbar)=0$，

$$\begin{aligned}|\partial^\alpha I|&\le\left(\sum_{j=0}^{N-1}\hbar^{j-N}(1-\chi(\lambda_j\hbar))\right)\hbar^{N-\delta|\alpha|}m\\&\le C''_N\hbar^{N-\delta|\alpha|}m.\end{aligned}$$

因此，当 $|\alpha| \le N$ 时，

$$\left|\partial^\alpha \left(a - \sum_{j=0}^{N-1} \hbar^j a_j\right)\right| \le C_{N,\alpha} \hbar^{N-\delta|\alpha|} m.$$

若 $|\alpha| > N$，令 $\widetilde{N} = |\alpha|$。由上面的论证，

$$\left|\partial^\alpha \left(a - \sum_{j=0}^{\widetilde{N}-1} \hbar^j a_j\right)\right| \le C \hbar^{\widetilde{N}-\delta|\alpha|} m,$$

于是

$$\begin{aligned}\left|\partial^\alpha \left(a - \sum_{j=0}^{N-1} \hbar^j a_j\right)\right| &= \left|\partial^\alpha \left(a - \sum_{j=0}^{\widetilde{N}-1} \hbar^j a_j\right)\right| + \sum_{j=N}^{\widetilde{N}-1} \hbar^j |\partial^\alpha a_j| \\ &\le C_1 \hbar^{\widetilde{N}-\delta|\alpha|} m + C_2 \hbar^{N-\delta|\alpha|} m \le C \hbar^{N-\delta|\alpha|} m.\end{aligned}$$

因此

$$a - \sum_{j=0}^{N-1} \hbar^j a_j \in S^N_{-\delta}(m), \qquad \forall N.$$

若另有 $\widetilde{a}$ 满足

$$\widetilde{a} \sim \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j a_j,$$

则对任意 N，

$$\widetilde{a} - a = \left(\widetilde{a} - \sum_{j=0}^{N-1} \hbar^j a_j\right) - \left(a - \sum_{j=0}^{N-1} \hbar^j a_j\right) \in S^N_{-\delta}(m).$$

这蕴含

$$\widetilde{a} - a \in \bigcap_{N=0}^{\infty} S^{-N}_{\delta}(m) = S^{-\infty}_{\delta}(m).$$

■

译校注： 证明中的三处记号照录原文：选择 λ_j 后的估计左侧 $|\partial^\alpha a|$ 应为 $|\partial^\alpha a_j|$；$|\alpha| > N$ 时拆分绝对值的一行中，第一个等号应为不等号 $\le$；末尾两处 $S^N_{-\delta}(m)$ 应为 $S^{-N}_{\delta}(m)$，这与所证的 $\hbar^{N-\delta|\alpha|}$ 估计及最后的交集一致。对 I 的首个估计还须带上有限个符号半范数的常数，这些常数可吸收到后续 C_N 中。

定理 3.5.8 设 $0 \le \delta < \frac{1}{2}$，$a \in S_\delta(m_1)$、$b \in S_\delta(m_2)$。则它们的 Moyal 乘积

$$a \star b \in S_\delta(m_1 m_2),$$

且具有渐近展开

$$(a \star b)(\mathbf{x}, \xi) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}\hbar)^k}{k!} \left[\frac{1}{2}\langle D_{\xi_1}, D_{\mathbf{x}_2}\rangle - \frac{1}{2}\langle D_{\mathbf{x}_1}, D_{\xi_2}\rangle\right]^k a(\mathbf{x}_1, \xi_1) b(\mathbf{x}_2, \xi_2)\Big|_{\substack{\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_2=\mathbf{x} \\ \xi_1=\xi_2=\xi}}.$$

注意，此展开的第 k 阶项

$$\frac{(\mathrm{i}\hbar)^k}{k!}\left[\frac{1}{2}\langle D_{\xi_1}, D_{\mathbf{x}_2}\rangle - \frac{1}{2}\langle D_{\mathbf{x}_1}, D_{\xi_2}\rangle\right]^k a(\mathbf{x}_1,\xi_1)b(\mathbf{x}_2,\xi_2)\Big|_{\substack{\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_2=\mathbf{x}\\ \xi_1=\xi_2=\xi}}$$
$$\in \hbar^{k(1-2\delta)} S_\delta(m_1 m_2).$$

特别地，有

$$[a,b]_\star := a\star b - b\star a = \frac{\hbar}{\mathrm{i}}\{a,b\} + O(\hbar^{3(1-2\delta)}).$$

译校注： 一阶项系数 $\hbar/\mathrm{i}$ 照录原文。按前文的正则 Poisson 括号 $\{x^k,\xi_j\}=\delta^k_j$ 及所列 Moyal 展开，一阶项应为 $\mathrm{i}\hbar\{a,b\}$；例如 $x\star\xi-\xi\star x=\mathrm{i}\hbar$。

3.5.3 L^2 性质

Schwartz 符号对应的量子算子的有界性与紧性，可以推广到与阶函数相联系的一般符号。这里汇集一些重要结果而不给出证明；细节可参见 [63, 53] 等标准文献。

定理 3.5.9 （Calderón–Vaillancourt 定理） 若 $a\in S(1)$，则

$$a^{\mathcal{W}} : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$$

定义一个有界算子，且

$$\|a^{\mathcal{W}}\|_{L^2\to L^2} \le C_n \sum_{|\alpha|\le M_n} \|\partial^\alpha a\|_{L^\infty},$$

其中正常数 C_n, M_n 仅依赖于 n。

定理 3.5.10 （紧性） 设 m 为满足 $\lim_{(\mathbf{x},\xi)\to\infty} m = 0$ 的阶函数，$a\in S(m)$。则

$$a^{\mathcal{W}} : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$$

为紧算子。

3.6 Wigner 变换

Wigner 变换是 Weyl 量子化的逆，因此将一个算子变回相空间上的函数。

3.6.1 Wigner 变换

回顾符号函数 $a(\mathbf{x},\xi)$ 的 Weyl 量子化的 Schwartz 核：

$$K_a^{\mathcal{W}}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle} a\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2},\xi\right)\mathrm{d}\xi.$$

由 Fourier 逆变换，得到

$$a(\mathbf{x},\xi)=\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{y},\xi\rangle}K_a^{\mathcal{W}}\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y},\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\mathrm{d}\mathbf{y}.$$

此公式导出 Weyl 变换的逆映射，定义如下。

定义 3.6.1　设 Θ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的算子，具有 Schwartz 核 $K_\Theta(\mathbf{x},\mathbf{y})$。定义 Wigner 变换 $\mathrm{Wig}[\Theta]$ 为相空间上的函数：

$$\mathrm{Wig}[\Theta](\mathbf{x},\xi):=\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{y},\xi)}K_\Theta\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y},\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right).$$

译校注：一般算子的分布核应按分布的 Fourier 变换理解，结果未必是普通函数；核为 Schwartz 函数时，得到 Schwartz 函数。对一般 L^2 态，后文的边缘积分亦应在适当的弱意义下理解；若直接使用普通积分及 Fubini 定理，可取 ψ 为 Schwartz 函数。

由上面的计算，显然有

$$\mathrm{Wig}[a^{\mathcal{W}}]=a,$$

即 Wigner 变换是 Weyl 量子化的逆。

例 3.6.2　设算子 Θ 的核函数为

$$K_\Theta(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\psi_1(\mathbf{x})\overline{\psi_2(\mathbf{y})}.$$

其 Wigner 变换为

$$\mathrm{Wig}[\Theta](\mathbf{x},\xi)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{y},\xi\rangle}\psi_1\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\overline{\psi_2\left(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)}.$$

3.6.2　Wigner 分布

例 3.6.2 中一个特别值得关注的情形是

$$K_\Theta(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\psi(\mathbf{x})\overline{\psi(\mathbf{y})}.$$

这个算子 Θ 将任意态投影到与 $|\psi\rangle$ 成比例的态。将其 Wigner 变换记为

$$\mathrm{Wig}_\psi:=\mathrm{Wig}[\Theta],$$

或者

$$\mathrm{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{y},\xi\rangle}\psi\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\overline{\psi\left(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)}.$$

Wig_ψ 称为态 ψ 的 **Wigner 函数**，或 **Wigner 分布**。Wigner 提出它，用来替代量子态 ψ 中并不存在的动量与位置的联合概率分布。注意，由于不确定性原理，谈论动量与位置的联合概率分布没有意义。此外，Wig_ψ 通常不是真正的概率密度，因为它可以取负值（见下面的谐振子例子）。

命题 3.6.3

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}^n\xi\ \mathrm{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi) = |\psi(\mathbf{x})|^2,$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}^n\mathbf{x}\ \mathrm{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}|\widehat{\psi}(\xi)|^2.$$

这里 $\widehat{\psi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}^n\mathbf{x}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\xi\rangle}\psi(\mathbf{x})$ 是 ψ 的 Fourier 变换。

证明.

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}^n\xi\ \mathrm{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\xi\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{y},\xi\rangle}\psi\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\overline{\psi\left(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)}\\
&= \int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\,\delta(\mathbf{y})\psi\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\overline{\psi\left(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)}\\
&= \psi(\mathbf{x})\overline{\psi(\mathbf{x})}.
\end{aligned}$$

类似地，

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}^n\mathbf{x}\ \mathrm{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{x}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{y},\xi\rangle}\psi\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\overline{\psi\left(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)}\\
&\overset{\substack{\mathbf{x}\to(\mathbf{x}+\mathbf{y})/2\\ \mathbf{y}\to\mathbf{x}-\mathbf{y}}}{=} \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{x}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},\xi\rangle}\psi(\mathbf{x})\overline{\psi(\mathbf{y})}\\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{x}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{x},\xi\rangle}\psi(\mathbf{x})\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\,\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\mathbf{y},\xi\rangle}\overline{\psi(\mathbf{y})}\\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\psi(\xi)\overline{\psi(\xi)}.
\end{aligned}$$

■

译校注： 证明最后一行的两个 $\psi(\xi)$ 均按原文保留，未带 Fourier 变换的帽号。它们应分别为 $\widehat{\psi}(\xi)$ 与 $\overline{\widehat{\psi}(\xi)}$，与命题中的动量边缘公式一致。

这个命题说明，Wigner 函数对动量空间 / 位置空间积分，分别产生量子态在位置空间 / 动量空间中的概率分布。特别地，

$$\int_{\mathbb{R}^{2n}} \mathrm{d}^n\mathbf{x}\,\mathrm{d}^n\xi\ \mathrm{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi) = \|\psi\|_{L^2}^2.$$

若 ψ 已归一化，即 $\|\psi\|_{L^2}=1$，则 Wig_ψ 也称为 Wigner 准概率分布。

命题 3.6.4 设 ψ 已归一化，$\|\psi\|_{L^2}=1$。则

$$-\frac{1}{(\pi\hbar)^n} \le \mathrm{Wig}_\psi \le \frac{1}{(\pi\hbar)^n}.$$

证明.

$$\begin{aligned}|\operatorname{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi)| &\le \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\left|\psi\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\right|\left|\psi\left(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\right| \\ &\le \frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\left|\psi\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\right|^2\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{y}\left|\psi\left(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\right|^2\right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{(\pi\hbar)^n}\|\psi\|_{L^2}^2 = \frac{1}{(\pi\hbar)^n}.\end{aligned}$$

■

作为推论，设 $\Omega\subset\mathbb{R}^{2n}$ 是相空间中的任意区域，ψ 已归一化，$\|\psi\|_{L^2}=1$。则

$$\left|\int_\Omega \mathrm{d}^n\mathbf{x}\,\mathrm{d}^n\xi\ \operatorname{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi)\right| \le \frac{\operatorname{Vol}(\Omega)}{(\pi\hbar)^n}.$$

另一方面，

$$\int_{\mathbb{R}^{2n}}\mathrm{d}^n\mathbf{x}\,\mathrm{d}^n\xi\ \operatorname{Wig}_\psi(\mathbf{x},\xi) = \|\psi\|_{L^2}=1.$$

比较这两个表达式，得到 Wig_ψ 不可能集中在满足 $\operatorname{Vol}(\Omega)<(\pi\hbar)^n$ 的区域 Ω 中。这是不确定性原理的一种体现。

例 3.6.5 考虑一维谐振子

$$\mathscr{H} = \frac{\xi^2}{2m}+\frac{m\omega^2}{2}x^2.$$

能级为 $E_n=\hbar\omega(n+\frac{1}{2})$，$n=0,1,2,\ldots$，归一化特征函数为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! a\sqrt{\pi}}}H_n\left(\frac{x}{a}\right)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2a^2}},$$

其中 $a=\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$，$H_n$ 为 Hermite 多项式。

考虑如下线性叠加（相干态）：

$$\begin{aligned}\psi_z(x) &= \sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{|z|^2}{2}}\frac{z^n}{\sqrt{n!}}\psi_n(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{a\sqrt{\pi}}}\exp\left(-\frac{|z|^2+z^2}{2}+\frac{\sqrt{2}zx}{a}-\frac{x^2}{2a^2}\right).\end{aligned}$$

考虑类似于 Wigner 函数构造的表达式：

$$\begin{aligned}
&\mathcal{W}_{z_1,z_2}(x,\xi)\\
&=\frac{1}{2\pi\hbar}\int \mathrm{d}y\,\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}y\xi}\psi_{z_1}\left(x+\frac{y}{2}\right)\overline{\psi_{z_2}\left(x-\frac{y}{2}\right)}\\
&=\frac{1}{(2\pi\hbar)a\sqrt{\pi}}\int \mathrm{d}y\,\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}y\xi}\exp\left(-\frac{|z_1|^2+|z_2|^2}{2}\right)\exp\left(-\frac{z_1^2+\overline{z_2}^2}{2}\right)\\
&\quad\times\exp\left(\frac{\sqrt{2}z_1(x+y/2)}{a}+\frac{\sqrt{2}\overline{z_2}(x-y/2)}{a}\right)\exp\left(-\frac{(x+y/2)^2}{2a^2}-\frac{(x-y/2)^2}{2a^2}\right)\\
&=\frac{1}{\pi\hbar}\exp\left(-\frac{x^2}{a^2}-\frac{a^2\xi^2}{\hbar^2}\right)\exp\left(-\frac{|z_1|^2+|z_2|^2}{2}-z_1\overline{z_2}\right)\\
&\quad\times\exp\left(2\overline{z_2}\frac{x/a-\mathrm{i}\xi a/\hbar}{\sqrt{2}}+2z_1\frac{x/a+\mathrm{i}\xi a/\hbar}{\sqrt{2}}\right).
\end{aligned}$$

可将其按 $z_1,\overline{z_2}$ 展开为幂级数，并收集与 $(z_1\overline{z_2})^n/n!$ 成比例的项，得到

$$\begin{aligned}
\mathrm{Wig}_{\psi_n}(x,\xi)&=\frac{(-1)^n}{\pi\hbar}\exp\left(-\frac{x^2}{a^2}-\frac{a^2\xi^2}{\hbar^2}\right)\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\frac{(-1)^j2^j}{j!}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{a^2\xi^2}{\hbar^2}\right)^j\\
&=\frac{(-1)^n}{\pi\hbar}\mathrm{e}^{-u}L_n(2u),\qquad u=\frac{x^2}{a^2}+\frac{a^2\xi^2}{\hbar^2},
\end{aligned}$$

其中 L_n 为 Laguerre 多项式：

$$L_n(t)=\frac{\mathrm{e}^t}{n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}(\mathrm{e}^{-t}t^n).$$

列出 Laguerre 多项式的前几项：

$$\begin{aligned}
L_0&=1,\\
L_1(t)&=-t+1,\\
L_2(t)&=\frac{1}{2}(t^2-4t+2),\\
L_3(t)&=\frac{1}{6}(-t^3+9t^2-18t+6),\\
L_4(t)&=\frac{1}{24}(t^4-16t^3+72t^2-96t+24),\\
&\vdots
\end{aligned}$$

第 4 章　Hilbert 空间上的算子

本章以 $\mathscr{H}$ 表示 Hilbert 空间。我们始终假设所有 Hilbert 空间都是可分的，即存在可数标准正交基。特别地，任意无穷维的 $\mathscr{H}$ 都酉等价于

$$\ell^2(\mathbb{N}) = \left\{ (a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots) \;\middle|\; a_i \in \mathbb{C},\ \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < \infty \right\}.$$

对两个向量 $\psi, \varphi \in \mathscr{H}$，厄米（Hermitian）内积约定记作 $\langle \psi | \varphi \rangle$，它关于第一个变元共轭线性，关于第二个变元线性：

$$\begin{cases} \langle \lambda\psi | \varphi \rangle = \overline{\lambda} \langle \psi | \varphi \rangle, \\ \langle \psi | \lambda\varphi \rangle = \lambda \langle \psi | \varphi \rangle, \end{cases} \qquad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

以 $\varphi_n \longrightarrow \varphi$ 于 $\mathscr{H}$ 中表示范数收敛：

$$\lim_{n\to\infty} \|\varphi_n - \varphi\| = 0,$$

以 $\varphi_n \xrightarrow{w} \varphi$ 表示弱收敛：

$$\lim_{n\to\infty} \langle \varphi_n | \psi \rangle = \langle \varphi | \psi \rangle, \qquad \forall \psi \in \mathscr{H}.$$

4.1　自伴算子

4.1.1　线性算子

定义 4.1.1　$\mathscr{H}$ 上的线性算子 A 是线性映射

$$A : \mathrm{Dom}(A) \longrightarrow \mathscr{H},$$

其中 $\mathrm{Dom}(A) \subset \mathscr{H}$ 称为 A 的**定义域**。A 的像称为其**值域**，记作 $\mathrm{Ran}(A)$。对于 $\mathscr{H}$ 上的两个线性算子，若 $\mathrm{Dom}(A) \subset \mathrm{Dom}(B)$ 且

$$A\varphi = B\varphi, \qquad \forall \varphi \in \mathrm{Dom}(A),$$

则记 $A \subseteq B$。算子 B 称为 A 的**扩张**。若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$，则记 $A = B$。

除非另作说明，本讲义中的“算子”总是指线性算子。

定义 4.1.2 A 的**算子范数**定义为

$$\|A\| = \sup_{\|\varphi\|=1} \|A\varphi\|.$$

若 $\|A\| < +\infty$，则称 A **有界**。对于有界算子，总可假设 $\mathrm{Dom}(A) = \mathscr{H}$。$\mathscr{H}$ 上所有有界线性算子的集合配备算子范数后构成 Banach 空间，记作 $\mathbf{B}(\mathscr{H})$。

在量子力学中，我们会经常遇到无界算子。例如，Hamilton 算子常常是无界的。给定两个算子 A_1, A_2，定义

- $(A_1 + A_2)(\varphi) = A_1\varphi + A_2\varphi$，其中 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A_1) \cap \mathrm{Dom}(A_2)$；
- $A_1A_2(\varphi) = A_1(A_2(\varphi))$，其中 $\varphi \in A_2^{-1}(\mathrm{Dom}(A_1))$。

例 4.1.3 考虑 $\mathscr{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$。给定 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数 $f(\mathbf{x})$，用乘以 f 来定义 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的线性算子 M_f：

$$M_f : \varphi \longmapsto f\varphi.$$

M_f 的定义域为

$$\mathrm{Dom}(M_f) = \{\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid f\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

断言：M_f 有界当且仅当 $\|f\|_{L^\infty} < \infty$。$M_f$ 的算子范数为

$$\|M_f\| = \|f\|_{L^\infty}.$$

证明. ($\Longleftarrow$) 设 $\|f\|_{L^\infty} = C < \infty$。则对所有 $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$，

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f\varphi|^2 \,\mathrm{d}\mathbf{x} \le C^2 \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi|^2 \,\mathrm{d}\mathbf{x},$$

所以 $\|M_f\varphi\|_{L^2} \le C\|\varphi\|_{L^2}$。这表明 M_f 有界，且 $\|M_f\| \le \|f\|_{L^\infty}$。

($\Longrightarrow$) 设 M_f 有界，$\|M_f\| = C$。令

$$\chi_k(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{若} |f(\mathbf{x})| \le k, \\ 0, & \text{若} |f(\mathbf{x})| > k, \end{cases}$$

并考虑 $\varphi_k(\mathbf{x}) = (1 - \chi_k(\mathbf{x}))\mathrm{e}^{-|\mathbf{x}|^2}$。则 $\varphi_k \in L^2(\mathbb{R}^n)$，且

$$k\|\varphi_k\|_{L^2} \le \|M_f\varphi_k\|_{L^2} \le \|M_f\|\|\varphi_k\|_{L^2}.$$

因此，当 $k > \|M_f\|$ 时，$\varphi_k = 0$ 几乎处处成立，从而 $\|f\|_{L^\infty} \le \|M_f\|$。 ■

译校注： 反向证明中所选测试函数及不等式照录原文。使用 $M_f\varphi_k$ 前，还须确认 $\varphi_k \in \mathrm{Dom}(M_f)$；对一般可测 f，仅由所写的 $\varphi_k \in L^2$ 并不能得到这一点，可再对 $|f|$ 作上截断来保证定义域归属。

当 $\|f\|_{L^\infty} = \infty$ 时，对任意 $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$，考虑

$$\varphi_k(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{x})\chi_k(\mathbf{x}),$$

其中 $\chi_k(\mathbf{x})$ 如上定义。则 $\varphi_k \in \mathrm{Dom}(M_f)$，且由控制收敛定理，

$$\lim_{k\to\infty} \varphi_k = \varphi \qquad \text{于} L^2(\mathbb{R}^n).$$

这表明定义域 $\mathrm{Dom}(M_f)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。

4.1.2 图与闭性

定义 4.1.4 $\mathscr{H}$ 上算子 A 的**图** $\Gamma(A)$ 为

$$\Gamma(A) = \{(\varphi, A\varphi) \mid \varphi \in \mathrm{Dom}(A)\} \subset \mathscr{H}^2.$$

若 $\Gamma(A)$ 是 $\mathscr{H}^2$ 中的闭子集，则称 A 为**闭算子**。若闭包 $\overline{\Gamma(A)}$ 是某个算子 $\overline{A}$ 的图，即

$$\overline{\Gamma(A)} = \Gamma(\overline{A}),$$

则称 A **可闭**。此时，$\overline{A}$ 称为 A 的**闭包**。具体地说，若序列 $(\varphi_n, A\varphi_n) \longrightarrow (\varphi, \widetilde{\varphi})$ 于 $\mathscr{H}^2$ 中，则 $\widetilde{\varphi}$ 应由 φ 唯一确定，并以 $\overline{A}\varphi = \widetilde{\varphi}$ 定义 $\overline{A}$。

等价地，若存在 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的序列 φ_n，满足

$$\varphi_n \longrightarrow 0, \qquad A\varphi_n \longrightarrow \widetilde{\varphi} \neq 0,$$

则 A 不可闭。

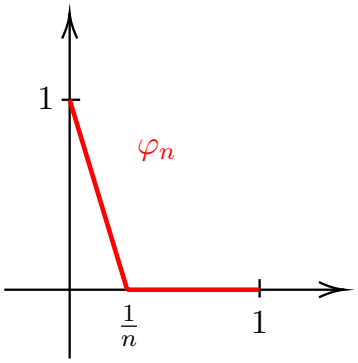
定理 4.1.5 （闭图像定理） 定义在整个 $\mathscr{H}$ 上的算子 A 是闭算子，当且仅当 A 有界。

例 4.1.6 设 $\mathscr{H} = L^2([0,1])$，考虑算子

$$A\varphi = \varphi(0), \qquad \mathrm{Dom}(A) = C([0,1]),$$

因而 A 的值域为常值函数。考虑

$$\varphi_n = \begin{cases} 1 - nx, & 0 \le x \le \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} \le x \le 1. \end{cases}$$



则 $\varphi_n \longrightarrow 0$ 于 $L^2([0,1])$ 中，但 $A\varphi_n \longrightarrow 1$。因此 A 是一个不可闭算子。

4.1.3 伴随算子

定义 4.1.7 设 A 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的线性算子，其定义域 $\mathrm{Dom}(A)$ 稠密。A 的**伴随** A^* 定义为

$$A^* : \mathrm{Dom}(A^*) \longrightarrow \mathscr{H},$$

其中

$$\mathrm{Dom}(A^*) = \{\varphi \in \mathscr{H} \mid \exists \widetilde{\varphi} \in \mathscr{H} : \langle \varphi | A\psi \rangle = \langle \widetilde{\varphi} | \psi \rangle,\ \forall \psi \in \mathrm{Dom}(A)\},$$

并令 $A^*\varphi = \widetilde{\varphi}$，$\widetilde{\varphi}$ 如上。$\mathrm{Dom}(A)$ 的稠密性保证，当 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A^*)$ 时，这样的 $\widetilde{\varphi}$ 唯一确定。

伴随 A^* 也可等价地通过算子的图来描述。将 $\mathscr{H}^2$ 中的内积记为

$$\langle (u_1, v_1) | (u_2, v_2) \rangle = \langle u_1 | u_2 \rangle + \langle v_1 | v_2 \rangle, \qquad u_i, v_i \in \mathscr{H}.$$

$A^*\varphi = \widetilde{\varphi}$ 的定义关系可以写为

$$\langle (\varphi, \widetilde{\varphi}) | (-A\psi, \psi) \rangle = 0, \qquad \forall \psi \in \mathrm{Dom}(A).$$

在 $\mathscr{H}^2$ 上引入酉算子 J：

$$J(u, v) = (-v, u).$$

那么，上面的关系可表述为

$$\Gamma(A^*) = (J\Gamma(A))^{\perp}.$$

命题 4.1.8 设 A 是 $\mathscr{H}$ 上的稠密定义算子。则

① A^* 是闭算子。

② A 可闭当且仅当 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 稠密。在此情形下，$\overline{A} = A^{**}$，即双伴随。

③ $\mathrm{Ker}\, A^* = \mathrm{Ran}(A)^{\perp}$。

证明. ① $\Gamma(A^*) = (J\Gamma(A))^{\perp}$ 表明 $\Gamma(A^*)$ 闭。

② 关系 $\Gamma(A^*) = (J\Gamma(A))^{\perp}$ 蕴含 $\overline{\Gamma(A)} = (J\Gamma(A^*))^{\perp}$。设 $(0, \xi) \in \overline{\Gamma(A)}$，则

$$\langle \varphi | \xi \rangle = \langle A^*\varphi | 0 \rangle, \qquad \forall \varphi \in \mathrm{Dom}(A^*),$$

即 $\xi \in \mathrm{Dom}(A^*)^{\perp}$。因此 A 可闭当且仅当 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 稠密，由此推得 $\xi = 0$。此时，$\overline{\Gamma(A)} = (J\Gamma(A^*))^{\perp} = \Gamma(A^{**})$，所以 $\overline{A} = A^{**}$。

③ $A^*\varphi = 0$，若

$$\langle \varphi | A\psi \rangle = \langle 0 | \psi \rangle = 0, \qquad \forall \psi \in \mathrm{Dom}(A),$$

即 $\varphi \in \mathrm{Ran}(A)^{\perp}$。

■

例 4.1.9 考虑 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上由乘以可测函数 $f(\mathbf{x})$ 给出的 M_f。则

$$M_f^* = M_{\overline{f}}.$$

事实上，对任意 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathrm{Dom}(M_f)$，

$$\begin{aligned}\langle \varphi_1 | M_f \varphi_2 \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\varphi_1(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}) \varphi_2(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\overline{f} \varphi_1(\mathbf{x})} \varphi_2(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}\mathbf{x} = \langle M_{\overline{f}} \varphi_1 | \varphi_2 \rangle.\end{aligned}$$

这蕴含

$$M_f^* \varphi = M_{\overline{f}} \varphi, \qquad \forall \varphi \in \mathrm{Dom}(A) \quad \Longrightarrow \quad M_{\overline{f}} \subseteq M_f^*.$$

译校注： 此行的 $\mathrm{Dom}(A)$ 照录原文，在本例中应为 $\mathrm{Dom}(M_f) = \mathrm{Dom}(M_{\overline{f}})$。

另一方面，设 $\varphi_1 \in \mathrm{Dom}(M_f^*)$，这意味着存在 $\widetilde{\varphi}_1 \in L^2(\mathbb{R}^n)$，使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{\varphi_1(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}) \varphi_2(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\widetilde{\varphi}_1(\mathbf{x})} \varphi_2(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}\mathbf{x}, \qquad \forall \varphi_2 \in \mathrm{Dom}(M_f).$$

令

$$\chi_k(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{若} |f(\mathbf{x})| \le k, \\ 0, & \text{若} |f(\mathbf{x})| > k. \end{cases}$$

则对任意 $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$，$\chi_k g \in \mathrm{Dom}(M_f)$。于是

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^n} (\overline{\varphi_1} f - \overline{\widetilde{\varphi}_1}) \chi_k g \, \mathrm{d}\mathbf{x} = 0, \qquad \forall g \in L^2(\mathbb{R}^n) \\ &\quad \Longrightarrow \quad (\overline{\varphi_1} f - \overline{\widetilde{\varphi}_1}) \chi_k = 0 \quad \text{于} L^2(\mathbb{R}^n).\end{aligned}$$

这对任意 k 都成立，因此推得

$$\overline{f} \varphi_1 = \widetilde{\varphi}_1 \text{ 于} L^2(\mathbb{R}^n) \quad \Longrightarrow \quad \varphi_1 \in \mathrm{Dom}(M_{\overline{f}}).$$

这表明 $M_f^* \subseteq M_{\overline{f}}$。

4.1.4 对称算子与自伴算子

定义 4.1.10 稠密定义的线性算子 A 称为**自伴**的，若 $A = A^*$。

由例 4.1.9，若 f 为实可测函数，则 M_f 自伴。

定义 4.1.11 稠密定义的线性算子 A 称为**对称**的，若

$$\langle \varphi_1 | A \varphi_2 \rangle = \langle A \varphi_1 | \varphi_2 \rangle, \qquad \varphi_1, \varphi_2 \in \mathrm{Dom}(A).$$

显然，对称算子 A 满足

$$A \subseteq A^*.$$

因此，对称算子是比自伴算子更弱的概念。

命题 4.1.12 A 为对称算子，当且仅当

$$\langle\varphi|A\varphi\rangle\in\mathbb{R},\qquad\forall\varphi\in\mathrm{Dom}(A).$$

证明. 若 A 为对称算子，则

$$\overline{\langle\varphi|A\varphi\rangle}=\langle A\varphi|\varphi\rangle=\langle\varphi|A\varphi\rangle\quad\Longrightarrow\quad\langle\varphi|A\varphi\rangle\in\mathbb{R}.$$

反过来，对任意 $\varphi_1,\varphi_2\in\mathrm{Dom}(A)$，比较等式

$$\begin{aligned}\langle\varphi_1+\mathrm{i}\varphi_2|A(\varphi_1+\mathrm{i}\varphi_2)\rangle=&\langle\varphi_1|A\varphi_1\rangle+\langle\varphi_2|A\varphi_2\rangle\\&+\mathrm{i}\langle\varphi_1|A\varphi_2\rangle-\mathrm{i}\langle\varphi_2|A\varphi_1\rangle\end{aligned}$$

的虚部，得到

$$\mathrm{Re}\langle\varphi_1|A\varphi_2\rangle=\mathrm{Re}\langle\varphi_2|A\varphi_1\rangle=\mathrm{Re}\langle A\varphi_1|\varphi_2\rangle.$$

将 φ_2 替换为 $\mathrm{i}\varphi_2$，此恒等式蕴含

$$\mathrm{Im}\langle\varphi_1|A\varphi_2\rangle=\mathrm{Im}\langle A\varphi_1|\varphi_2\rangle.$$

因此 $\langle\varphi_1|A\varphi_2\rangle=\langle A\varphi_1|\varphi_2\rangle$，$A$ 为对称算子。 ■

例 4.1.13 考虑 Hilbert 空间 $\mathscr{H}=L^2([0,1])$。定义算子（$\hbar=1$ 时的动量算子）

$$A\varphi=-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi,$$

其定义域为

$$\mathrm{Dom}(A)=\{\varphi\in C^1([0,1])\mid\varphi(0)=\varphi(1)=0\}.$$

对任意 $\varphi_1,\varphi_2\in\mathrm{Dom}(A)$，分部积分给出

$$\begin{aligned}\langle\varphi_1|A\varphi_2\rangle&=\int_0^1\overline{\varphi_1}\left(-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\varphi_2\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\overline{-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi_1}\,\varphi_2\,\mathrm{d}x-\mathrm{i}\overline{\varphi_1}\varphi_2|_0^1=\langle A\varphi_1|\varphi_2\rangle.\end{aligned}$$

所以 A 为对称算子。

下面计算 A^*。设 $\varphi\in\mathrm{Dom}(A^*)$，即存在 $\widetilde{\varphi}\in L^2([0,1])$，使得

$$\int_0^1\overline{\varphi}\,(-\mathrm{i}f')\,\mathrm{d}x=\int_0^1\overline{\widetilde{\varphi}}f\,\mathrm{d}x,\qquad\forall f\in\mathrm{Dom}(A).$$

由于 $\widetilde{\varphi}$ 在 $[0,1]$ 上可积，而 f 绝对连续，分部积分得到

$$\int_0^1\overline{\widetilde{\varphi}}f\,\mathrm{d}x=-\int_0^1\overline{\left(\int_0^x\widetilde{\varphi}\right)}f'\,\mathrm{d}x.$$

因此

$$\int_0^1 \overline{\left(\varphi(x) - \mathrm{i}\int_0^x \widetilde{\varphi}\right)} f'(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad \forall f \in \mathrm{Dom}(A)$$
$$\Longrightarrow \quad \varphi(x) - \mathrm{i}\int_0^x \widetilde{\varphi} \in \{f' \mid f \in \mathrm{Dom}(A)\}^\perp.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\{f' \mid f \in \mathrm{Dom}(A)\} &= \left\{ g \in C([0,1]) \;\middle|\; \int_0^1 g\,\mathrm{d}x = 0 \right\} \\ &= \{g \in C([0,1]) \mid \langle 1|g\rangle = 0\} \\ &\Longrightarrow \quad \overline{\{f' \mid f \in \mathrm{Dom}(A)\}} = \{g \in L^2([0,1]) \mid \langle 1|g\rangle = 0\} = \{1\}^\perp \\ &\Longrightarrow \quad \{f' \mid f \in \mathrm{Dom}(A)\}^\perp = \mathbb{C}.\end{aligned}$$

于是 $\varphi(x) - \mathrm{i}\int_0^x \widetilde{\varphi}$ 为常值函数，所以

$$\varphi(x) = \varphi(0) + \mathrm{i}\int_0^x \widetilde{\varphi}.$$

因此

$$\varphi \in H^1([0,1]) = \{f(x) \text{ 在 } [0,1] \text{ 上绝对连续} \mid f'(x) \in L^2([0,1])\}.$$

反过来，给定任意 $\varphi \in H^1([0,1])$，

$$\varphi(x) = \varphi(0) + \mathrm{i}\int_0^x \varphi'\,\mathrm{d}x, \qquad \varphi' \in L^2([0,1]).$$

译校注： 反向论证中这行积分前的 i 照录原文。这里 φ' 表示导数，绝对连续函数的积分表示应为 $\varphi(x) = \varphi(0) + \int_0^x \varphi'\,\mathrm{d}x$，不应再乘 i。前面含 $\widetilde{\varphi}$ 的积分则有 i，两者不同。

将上述论证逆向进行，得到 $A^*\varphi = -\mathrm{i}\varphi'$。因此

$$\mathrm{Dom}(A^*) = H^1([0,1]).$$

在此情形下，$A \subsetneq A^*$，即 A 对称但不自伴。

命题 4.1.14 $A \subseteq B \implies B^* \subseteq A^*$。

证明. 显然。 ■

推论 4.1.15 设 A 自伴，B 对称，且 $A \subseteq B$。则 $A = B$。换言之，自伴算子关于对称扩张是极大的。

证明. 由于 B 对称，$B \subseteq B^*$。因此

$$A \subseteq B \subseteq B^* \subseteq A^* = A \quad \Longrightarrow \quad A = B.$$

■

命题 4.1.16　设 A 是 $\mathscr{H}$ 上的稠密定义对称算子。则 A 可闭。

证明. 若 A 对称，则 $A \subseteq A^*$，所以 A^* 稠密定义。由命题 4.1.8，A 可闭，且 $\overline{A} = A^{**}$。注意，有

$$A \subseteq A^{**} \subseteq A^*,$$

闭包 $\overline{A} = A^{**}$ 是 A 的对称扩张。 ■

例 4.1.17　**（例 4.1.13 续）**　$\mathscr{H} = L^2([0,1])$，并且

$$A = -\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \qquad \mathrm{Dom}(A) = \{\varphi \in C^1([0,1]) \mid \varphi(0) = \varphi(1) = 0\}.$$

考虑算子

$$B = -\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \qquad \mathrm{Dom}(B) = \{\varphi \in C^1([0,1]) \mid \varphi(0) = \varphi(1)\}.$$

显然有 $A \subseteq B$。对任意 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathrm{Dom}(B)$，

$$\begin{aligned}
\langle \varphi_1 | B\varphi_2 \rangle &= \int_0^1 \overline{\varphi_1(x)} \left(-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi_2\right) \mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \overline{\left(-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi_1\right)} \varphi_2 \,\mathrm{d}x - \mathrm{i}\overline{\varphi_1}\varphi_2 \big|_0^1 \\
&= \int_0^1 \overline{\left(-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi_1\right)} \varphi_2 \,\mathrm{d}x \\
&= \langle B\varphi_1 | \varphi_2 \rangle.
\end{aligned}$$

所以 B 是 A 的对称扩张。

计算 B^*。由于 $B^* \subseteq A^*$，

$$\mathrm{Dom}(B^*) \subseteq \mathrm{Dom}(A^*) = H^1([0,1]).$$

设 $\varphi \in \mathrm{Dom}(B^*)$，则

$$\int_0^1 \overline{\varphi} f' \,\mathrm{d}x = \int_0^1 \overline{\varphi'} f \,\mathrm{d}x, \qquad \forall f \in \mathrm{Dom}(B).$$

译校注：上式右侧的正号照录原文。按 $B = -\mathrm{i}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 的伴随关系，右侧应有负号，即 $\int \overline{\varphi} f' = -\int \overline{\varphi'} f$，才能由分部积分得到下一页的零边界项。

利用分部积分，

$$\overline{\varphi} f \big|_0^1 = 0, \qquad \forall f \in \mathrm{Dom}(B) \quad \Longrightarrow \quad \varphi(0) = \varphi(1).$$

因此

$$\mathrm{Dom}(B^*) = \{\varphi \in H^1([0,1]) \mid \varphi(0) = \varphi(1)\}.$$

类似的计算表明

$$\mathrm{Dom}(B^{**}) = \{\varphi \in H^1([0,1]) \mid \varphi(0) = \varphi(1)\}.$$

所以 $B^* = \overline{B}$ 是自伴算子。因此 $\overline{B}$ 是 A 的极大对称扩张。

命题 4.1.18 若 A 是定义在整个 $\mathscr{H}$ 上的对称算子，则 A 有界。

证明. 由闭图像定理，只须证明 A 是闭算子。设 $(\varphi_n, A\varphi_n)$ 收敛于 $(\varphi, \widetilde{\varphi})$。那么，对任意 $\psi \in \mathscr{H}$，

$$\begin{aligned}\langle\psi|\widetilde{\varphi}\rangle &= \lim_{n\to\infty}\langle\psi|A\varphi_n\rangle = \lim_{n\to\infty}\langle A\psi|\varphi_n\rangle \\ &= \langle A\psi|\varphi\rangle = \langle\psi|A\varphi\rangle.\end{aligned}$$

所以 $\widetilde{\varphi} = A\varphi$。 ■

4.1.5 自伴性的判别准则

命题 4.1.19 设 $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，$A$ 为对称算子。则对任意 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A)$，

$$\|(A-z)\varphi\| \geq |\operatorname{Im} z|\,\|\varphi\|.$$

此外，A 闭当且仅当 $\mathrm{Ran}(A-z)$ 闭。

证明. 对任意 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A)$，

$$\begin{aligned}\|(A-z)\varphi\|^2 &= \langle(A-z)\varphi|(A-z)\varphi\rangle \\ &= \langle A\varphi|A\varphi\rangle - z\langle A\varphi|\varphi\rangle - \overline{z}\langle\varphi|A\varphi\rangle + |z|^2\langle\varphi|\varphi\rangle \\ &= \|(A-\operatorname{Re} z)\varphi\|^2 + (\operatorname{Im} z)^2\|\varphi\|^2 \\ &\geq (\operatorname{Im} z)^2\|\varphi\|^2.\end{aligned}$$

先假设 A 闭。设 $\mathrm{Dom}(A)$ 中有序列 φ_n，使得

$$(A-z)\varphi_n \longrightarrow \xi \qquad \text{于}\mathscr{H}.$$

上面的估计说明 $\{\varphi_n\}$ 为 Cauchy 列，因此 $\varphi_n \longrightarrow \varphi$ 于 $\mathscr{H}$ 中，且

$$(\varphi_n, (A-z)\varphi_n) \longrightarrow (\varphi, \xi) \qquad \text{于}\mathscr{H}^2,$$

即 $(\varphi_n, A\varphi_n) \longrightarrow (\varphi, \widetilde{\varphi})$，其中 $\widetilde{\varphi} = \xi + z\varphi$。由于 A 闭，$\varphi \in \mathrm{Dom}(A)$ 且 $\widetilde{\varphi} = A\varphi$。于是 $\xi = (A-z)\varphi \in \mathrm{Ran}(A-z)$。这表明 $\mathrm{Ran}(A-z)$ 闭。反过来，设 $\mathrm{Ran}(A-z)$ 闭。设有序列 $\varphi_n \in \mathrm{Dom}(A)$，满足

$$(\varphi_n, A\varphi_n) \longrightarrow (\varphi, \widetilde{\varphi}) \text{ 于}\mathscr{H}^2 \quad \Longrightarrow \quad (A-z)\varphi_n \longrightarrow \widetilde{\varphi} - z\varphi.$$

由于 $\mathrm{Ran}(A-z)$ 闭，

$$\widetilde{\varphi} - z\varphi = (A-z)\psi \qquad \text{对某个}\psi \in \mathrm{Dom}(A).$$

那么 $(A-z)\varphi_n \longrightarrow (A-z)\psi$，由上面的范数估计得 $\varphi_n \longrightarrow \psi$。因此 $\psi = \varphi$，$\widetilde{\varphi} = A\varphi$。这表明 A 闭。 ■

命题 4.1.20 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，$A$ 为 $\mathscr{H}$ 上的闭、稠密定义的对称算子。则以下条件等价：

① A 自伴；

② $\mathrm{Ker}(A^* - z) = \mathrm{Ker}(A^* - \overline{z}) = \{0\}$；

③ $\mathrm{Ran}(A - z) = \mathrm{Ran}(A - \overline{z}) = \mathscr{H}$。

证明. ①$\Longrightarrow$②。设 $\varphi \in \mathrm{Ker}(A^* - z) = \mathrm{Ker}(A - z)$。

$$\begin{aligned} z\langle\varphi|\varphi\rangle &= \langle\varphi|z\varphi\rangle = \langle\varphi|A\varphi\rangle = \langle A\varphi|\varphi\rangle \\ &= \langle z\varphi|\varphi\rangle = \overline{z}\langle\varphi|\varphi\rangle \\ &\Longrightarrow \quad \langle\varphi|\varphi\rangle = 0 \quad \Longrightarrow \quad \varphi = 0. \end{aligned}$$

②$\Longrightarrow$③。由命题 4.1.8，注意到 $\mathrm{Ker}(A^* - z) = \mathrm{Ran}(A - z)^\perp$。由于 A 闭，命题 4.1.19 表明 $\mathrm{Ran}(A - z)$ 闭。于是

$$\mathrm{Ran}(A - z)^\perp = \{0\} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Ran}(A - z) = \mathscr{H}.$$

译校注： 本段开头核与值域的关系照录原文，其中值域一侧遗漏了复共轭。正确关系为 $\mathrm{Ker}(A^* - z) = \mathrm{Ran}(A - \overline{z})^\perp$。条件 ② 同时涉及 z 与 $\overline{z}$，分别应用此关系仍得到所需的两个满值域结论。

③$\Longrightarrow$①。设 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A^*)$。由假设，存在 $\xi \in \mathrm{Dom}(A)$，使得

$$(A - \overline{z})\xi = (A^* - \overline{z})\varphi.$$

那么，对任意 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，

$$\begin{aligned} \langle\varphi|(A - z)\psi\rangle &= \langle(A^* - \overline{z})\varphi|\psi\rangle = \langle(A - \overline{z})\xi|\psi\rangle \\ &= \langle\xi|(A - z)\psi\rangle \\ &\Longrightarrow \quad \varphi - \xi \in \mathrm{Ran}(A - z)^\perp. \end{aligned}$$

所以 $\varphi = \xi$。因此 $A = A^*$。 ■

定义 4.1.21 稠密定义的对称算子 A 称为**本质自伴**的，若其闭包 $\overline{A}$ 自伴。

命题 4.1.22 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，$A$ 为 $\mathscr{H}$ 上的稠密定义对称算子。则以下条件等价：

① A 本质自伴；

② $\mathrm{Ker}(A^* - z) = \mathrm{Ker}(A^* - \overline{z}) = \{0\}$；

③ $\overline{\mathrm{Ran}(A - z)} = \overline{\mathrm{Ran}(A - \overline{z})} = \mathscr{H}$。

证明. 设 $\overline{A} = A^{**}$ 是 A 的闭包。由于 $(\overline{A})^* = A^*$，有 ①$\Longleftrightarrow$②。关系

$$\mathrm{Ker}(A^* - z) = \mathrm{Ran}(A - \overline{z})^\perp$$

表明 ②$\Longleftrightarrow$③。 ■

定义 4.1.23 若对称算子 A 满足

$$\langle\varphi|A\varphi\rangle \geq c\|\varphi\|^2, \qquad \forall\varphi \in \mathrm{Dom}(A),$$

则称 A **以** $c \in \mathbb{R}$ **为下界**。记作 $A \geq c$。

命题 4.1.24 设 A 是 $\mathscr{H}$ 上的稠密定义对称算子，$A \geq 0$，$\lambda \in (-\infty, 0)$。则以下条件等价：

① A 本质自伴；

② $\mathrm{Ker}(A^* - \lambda) = \{0\}$；

③ $\overline{\mathrm{Ran}(A-\lambda)} = \mathscr{H}$。

证明. 由

$$|\lambda|\,\|\varphi\|^2 \leq \langle\varphi|(A-\lambda)\varphi\rangle \leq \|\varphi\|\,\|(A-\lambda)\varphi\|,$$

得到

$$\|(A-\lambda)\varphi\| \geq |\lambda|\,\|\varphi\|, \qquad \forall\varphi \in \mathrm{Dom}(A).$$

这类似于命题 4.1.19。接下来的证明与命题 4.1.22 相似。 ■

4.1.6 亏指数

命题 4.1.25 设 A 是 $\mathscr{H}$ 上的闭、稠密定义的对称算子。则函数

$$d(z) = \dim \mathrm{Ker}(A^* - z), \qquad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R},$$

在 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$ 上局部常值。换言之，$d(z)$ 在上半复平面和下半复平面上分别为常数（两个半平面上的常数可能不同）。

证明. 先证明当 $\mathrm{Im}\, z \neq 0$ 且 $|\epsilon| < |\mathrm{Im}\, z|$ 时，

$$\mathrm{Ran}(A-z) \cap \mathrm{Ran}(A-(z+\epsilon))^{\perp} = \{0\}.$$

事实上，设

$$\widetilde{\varphi} = (A-z)\varphi \in \mathrm{Ran}(A-z) \cap \mathrm{Ran}(A-(z+\epsilon))^{\perp},$$

其中 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A)$。则

$$\langle(A-z)\varphi|(A-(z+\epsilon))\varphi\rangle = 0.$$

由此得到

$$\begin{aligned}\|(A-z)\varphi\|^2 = \langle(A-z)\varphi|(A-z)\varphi\rangle &= \epsilon\langle(A-z)\varphi|\varphi\rangle \\ &\leq |\epsilon|\,\|(A-z)\varphi\|\,\|\varphi\| \\ \Longrightarrow \quad \|(A-z)\varphi\| &\leq |\epsilon|\,\|\varphi\|.\end{aligned}$$

另一方面，由命题 4.1.19，

$$\|(A-z)\varphi\| \geq |\mathrm{Im}\, z|\,\|\varphi\|.$$

因此，当 $|\epsilon| < |\operatorname{Im} z|$ 时，必有 $\widetilde{\varphi} = (A - z)\varphi = 0$。对这样的 ϵ，有

$$\operatorname{Ran}(A - z) \cap \operatorname{Ran}(A - (z + \epsilon))^{\perp} = \{0\}.$$

由于 A 闭，$\operatorname{Ran}(A - z)$ 闭。上式变为

$$\operatorname{Ker}(A^* - \overline{z})^{\perp} \cap \operatorname{Ker}(A^* - \overline{(z + \epsilon)}) = \{0\}.$$

这蕴含 $d(z)$ 局部常值（可能为 ∞）。 ■

定义 4.1.26 设 A 是闭、稠密定义的对称算子。数

$$d_{\pm}(A) = \dim \operatorname{Ker}(A^* \mp \mathrm{i}) = \dim \operatorname{Ran}(A \pm \mathrm{i})^{\perp}$$

称为 A 的**亏指数**。由命题 4.1.25，可将 i 替换为上半平面中的任意复数。

由命题 4.1.19，对任意 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，

$$A - z : \operatorname{Dom}(A) \longrightarrow \mathscr{H}$$

是单射，并给出线性同构

$$A - z : \operatorname{Dom}(A) \xrightarrow{\simeq} \operatorname{Ran}(A - z).$$

定义 4.1.27 下面的映射

$$U = (A - \mathrm{i})(A + \mathrm{i})^{-1} : \operatorname{Ran}(A + \mathrm{i}) \longrightarrow \operatorname{Ran}(A - \mathrm{i})$$

称为 Cayley 变换。

由于 A 对称，

$$\|(A + \mathrm{i})\varphi\|^2 = \|(A - \mathrm{i})\varphi\|^2 = \|A\varphi\|^2 + \|\varphi\|^2, \qquad \forall \varphi \in \operatorname{Dom}(A).$$

这说明 U 为等距映射。

命题 4.1.28 Cayley 变换定义双射

$$\{\text{稠密定义的对称算子}A\} \longleftrightarrow \{\text{满足 } \operatorname{Ran}(1 - U) \text{ 稠密的等距算子}U\}.$$

证明. 设 A 是稠密定义的算子。那么

$$U : \operatorname{Ran}(A + \mathrm{i}) \longrightarrow \operatorname{Ran}(A - \mathrm{i})$$

为等距映射。注意，

$$1 - U = ((A + \mathrm{i}) - (A - \mathrm{i}))(A + \mathrm{i})^{-1} = 2\mathrm{i}(A + \mathrm{i})^{-1},$$

所以 $\mathrm{Ran}(1-U)=\mathrm{Dom}(A)$ 稠密。此外，

$$1+U=((A+\mathrm{i})+(A-\mathrm{i}))(A+\mathrm{i})^{-1}=2A(A+\mathrm{i})^{-1},$$

所以 $\mathrm{Ran}(1+U)=\mathrm{Ran}(A)$，且

$$A=\mathrm{i}(1+U)(1-U)^{-1}.$$

反过来，设 U 为等距算子，$\mathrm{Ran}(1-U)$ 稠密。断言 $1-U$ 为单射。设 $(1-U)\varphi=0$。则对任意 $\psi\in\mathrm{Dom}(U)$，

$$\begin{aligned}\langle\varphi|(1-U)\psi\rangle&=\langle\varphi|\psi\rangle-\langle\varphi|U\psi\rangle\\&=\langle\varphi|\psi\rangle-\langle U\varphi|U\psi\rangle\\&=\langle\varphi|\psi\rangle-\langle\varphi|\psi\rangle=0.\end{aligned}$$

因此 $\varphi\in\mathrm{Ran}(1-U)^{\perp}$，从而 $\varphi=0$。于是有线性同构

$$1-U:\mathrm{Dom}(U)\longrightarrow\mathrm{Ran}(1-U).$$

现在可定义 $A=\mathrm{i}(1+U)(1-U)^{-1}$，$\mathrm{Dom}(A)=\mathrm{Ran}(1-U)$。对任意 $\widetilde{\varphi}=(1-U)\varphi\in\mathrm{Dom}(A)$，

$$\begin{aligned}\langle A\widetilde{\varphi}|\widetilde{\varphi}\rangle&=\langle\mathrm{i}(1+U)\varphi|(1-U)\varphi\rangle\\&=-\mathrm{i}\big(\langle\varphi|\varphi\rangle-\langle U\varphi|U\varphi\rangle+\langle U\varphi|\varphi\rangle-\langle\varphi|U\varphi\rangle\big)\\&=2\,\mathrm{Im}\langle U\varphi|\varphi\rangle\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

由命题 4.1.12，A 为对称算子。此外，

$$\begin{aligned}A+\mathrm{i}&=\mathrm{i}((1+U)+(1-U))(1-U)^{-1}=2\mathrm{i}(1-U)^{-1},\\A-\mathrm{i}&=\mathrm{i}((1+U)-(1-U))(1-U)^{-1}=2\mathrm{i}U(1-U)^{-1}.\end{aligned}$$

这表明 $U=(A-\mathrm{i})(A+\mathrm{i})^{-1}$，即 A 的 Cayley 变换。 ■

命题 4.1.29 设 A 为稠密定义的对称算子。则 A 存在自伴扩张，当且仅当 $d_+(A)=d_-(A)$。

证明. 设 $A\subseteq B$，B 自伴。以 U_A 表示 A 的 Cayley 变换，U_B 表示 B 的 Cayley 变换。由命题 4.1.20，$\mathrm{Ran}(B\pm\mathrm{i})=\mathscr{H}$，因此

$$U_B:\mathscr{H}\longrightarrow\mathscr{H}$$

为整个 $\mathscr{H}$ 上的酉算子，它扩张了 $U_A:\mathrm{Ran}(A+\mathrm{i})\longrightarrow\mathrm{Ran}(A-\mathrm{i})$。这可行当且仅当

$$\dim\mathrm{Ran}(A+\mathrm{i})^{\perp}=\dim\mathrm{Ran}(A-\mathrm{i})^{\perp},$$

即 $d_+(A)=d_-(A)$。 ■

例 4.1.30 考虑 $\mathscr{H}=L^2([0,1])$，并且

$$A=-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x},\qquad\mathrm{Dom}(A)=\{\varphi\in C^1([0,1])\mid\varphi(0)=\varphi(1)=0\}.$$

在例 4.1.13 中已计算其伴随：

$$A^* = -\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \qquad \mathrm{Dom}(A^*) = H^1([0,1]).$$

因此

$$\mathrm{Ker}(A^* - \mathrm{i}) = \mathrm{span}\{\mathrm{e}^{-x}\}, \qquad \mathrm{Ker}(A^* + \mathrm{i}) = \mathrm{span}\{\mathrm{e}^{x}\} \quad \Longrightarrow \quad d_+(A) = d_-(A) = 1.$$

由命题 4.1.29，A 存在自伴扩张，它们对应于 $\mathrm{span}\{\mathrm{e}^{-x}\}$ 与 $\mathrm{span}\{\mathrm{e}^{x}\}$ 之间的等距映射。事实上，考虑

$$A_\theta = -\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \qquad \mathrm{Dom}(A_\theta) = \{\varphi \in H^1([0,1]) \mid \varphi(1) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\varphi(0)\}.$$

则可直接验证 A_θ 是 A 的自伴扩张。

4.2 谱定理

4.2.1 预解式与谱

定义 4.2.1 若 $\mathscr{H}$ 上的线性算子 A 满足 $A : \mathrm{Dom}(A) \to \mathscr{H}$ 为双射，且 $A^{-1} : \mathscr{H} \to \mathrm{Dom}(A)$ 有界，则称 A 具有**有界逆**。

定义 4.2.2 闭算子 A 的**预解集**为

$$\rho(A) = \{z \in \mathbb{C} \mid A - z \text{ 具有有界逆}\}.$$

对 $z \in \rho(A)$，$R_A(z) = (A - z)^{-1}$ 称为 A 的**预解式**。预解集的补集

$$\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$$

称为 A 的**谱**。

例 4.2.3 若 $\mathrm{Ker}(A - z) \neq \{0\}$，则 $z \in \sigma(A)$。这样的 z 称为 A 的**特征值**，$\mathrm{Ker}(A - z)$ 中的非零向量为相应的**特征向量**。后面将看到，还有一些其他类型的谱，它们不是特征值。

命题 4.2.4 有如下预解式恒等式。

① **第一预解式恒等式**：对 $z, w \in \rho(A)$，

$$R_A(z) - R_A(w) = (z - w)R_A(z)R_A(w).$$

② 对 $z, w \in \rho(A)$，

$$R_A(z)R_A(w) = R_A(w)R_A(z).$$

③ **第二预解式恒等式**：设 $\mathrm{Dom}(A) = \mathrm{Dom}(B)$。对 $z \in \rho(A) \cap \rho(B)$，

$$R_A(z) - R_B(z) = R_A(z)(B - A)R_B(z).$$

证明. ①

$$\begin{aligned} R_A(z) - R_A(w) &= (A-z)^{-1} - (A-w)^{-1} \\ &= (A-z)^{-1}\big[1 - (A-z)(A-w)^{-1}\big] \\ &= (A-z)^{-1}\big((A-w) - (A-z)\big)(A-w)^{-1} \\ &= (z-w)(A-z)^{-1}(A-w)^{-1} \\ &= (z-w)R_A(z)R_A(w). \end{aligned}$$

② 由第一预解式恒等式得到。

③

$$\begin{aligned} R_A(z) - R_B(z) &= (A-z)^{-1} - (B-z)^{-1} \\ &= (A-z)^{-1}(B-z)(B-z)^{-1} - (A-z)^{-1}(A-z)(B-z)^{-1} \\ &= (A-z)^{-1}(B-A)(B-z)^{-1} \\ &= R_A(z)(B-A)R_B(z). \end{aligned}$$

■

命题 4.2.5 预解集 $\rho(A)$ 是开集。映射

$$R_A : \rho(A) \longrightarrow B(\mathscr{H})$$

解析，且对 $z \in \rho(A)$，

$$\operatorname{dist}(z, \sigma(A))^{-1} \leq \|R_A(z)\|.$$

证明. 设 $z_0 \in \rho(A)$。则

$$A - z = (A - z_0) - (z - z_0) = \big(1 - (z - z_0)(A - z_0)^{-1}\big)(A - z_0).$$

令 $r^{-1} = \|A - z_0\|^{-1}$。那么，当 $|z - z_0| < r$ 时，

$$\|(z - z_0)(A - z_0)^{-1}\| < 1.$$

译校注： $r^{-1} = \|A - z_0\|^{-1}$ 的范数括号位置照录原文。这里应为 $r^{-1} = \|(A - z_0)^{-1}\| = \|R_A(z_0)\|$，即先取逆算子再取范数，才能保证所需的 Neumann 级数收敛。

因此 $1 - (z - z_0)(A - z_0)^{-1}$ 可逆，且其逆由下式给出：

$$\big(1 - (z - z_0)(A - z_0)^{-1}\big)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k (A - z_0)^{-k}.$$

这表明，当 $|z - z_0| < r$ 时，$z \in \rho(A)$，且

$$(A - z)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k (A - z_0)^{-(k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k R_A(z_0)^{k+1}$$

由收敛幂级数给出。 ■

定理 4.2.6 设 A 为自伴算子。则

① $\sigma(A)\subset\mathbb{R}$，并且

$$\|R_A(z)\|\leq\frac{1}{|\operatorname{Im}z|},\qquad\forall z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}.$$

② $z\in\sigma(A)$ 当且仅当存在序列 $\varphi_n\in\operatorname{Dom}(A)$，使得

$$\|\varphi_n\|=1,\qquad(A-z)\varphi_n\longrightarrow 0.$$

证明. ① 对 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，命题 4.1.20 表明 $A-z$ 可逆。由命题 4.1.19，

$$\|R_A(z)\|\leq\frac{1}{|\operatorname{Im}z|}.$$

② 考虑 $z\in\mathbb{R}$。若存在这样的序列 φ_n，则 $A-z$ 不可能有有界逆，所以 $z\in\sigma(A)$。反过来，若不存在这样的序列，则存在 $c>0$，使得

$$\|(A-z)\varphi\|\geq c\|\varphi\|,\qquad\forall\varphi\in\operatorname{Dom}(A).$$

这表明 $A-z$ 为单射，由与命题 4.1.19 中相同的论证，$\operatorname{Ran}(A-z)$ 闭。另一方面，

$$\operatorname{Ran}(A-z)^\perp=\operatorname{Ker}(A^*-\overline{z})=\operatorname{Ker}(A-z)=\{0\}$$
$$\Longrightarrow\quad A-z\text{ 为满射}\quad\Longrightarrow\quad z\in\rho(A).$$

■

命题 4.2.7 设 A 为自伴算子。则

$$A\geq c\quad\Longleftrightarrow\quad\sigma(A)\subset[c,+\infty).$$

证明. ($\Longrightarrow$) 设 A 以 $c\in\mathbb{R}$ 为下界，$z\in\sigma(A)$。由定理 4.2.6，存在 $\operatorname{Dom}(A)$ 中的序列 φ_n，满足 $\|\varphi_n\|=1$ 且 $(A-z)\varphi_n\longrightarrow 0$。所以

$$c\leq\langle\varphi_n|A\varphi_n\rangle=\langle\varphi_n|z\varphi_n\rangle+\langle\varphi_n|(A-z)\varphi_n\rangle\longrightarrow z,\qquad n\longrightarrow\infty.$$

这蕴含 $z\geq c$。等价地，这也可由命题 4.1.24 得到。

($\Longleftarrow$) 设 $\sigma(A)\subset[c,+\infty)$。对任意归一化的 $\varphi\in\mathscr{H}$，考虑函数

$$f(\lambda)=\langle\varphi|(A-\lambda)^{-1}\varphi\rangle,\qquad\lambda\in(-\infty,c).$$

若记 $\xi=(A-\lambda)^{-1}\varphi$，则

$$f(\lambda)=\langle(A-\lambda)\xi|\xi\rangle\in\mathbb{R},$$

因为 A 自伴且 $\lambda\in\mathbb{R}$，它为实值。

由命题 4.2.5，$(A-\lambda)^{-1}$ 在 $(-\infty,c)$ 上解析。可计算其导数：

$$f'(\lambda)=\langle\varphi|(A-\lambda)^{-2}\varphi\rangle=\langle(A-\lambda)^{-1}\varphi|(A-\lambda)^{-1}\varphi\rangle.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式与归一化条件 $\|\varphi\| = 1$，

$$f(\lambda)^2 \leq \|(A-\lambda)^{-1}\varphi\|^2 = f'(\lambda).$$

因此 $f(\lambda)$ 在 $\lambda \in (-\infty, c)$ 上递增，而 $\lambda + 1/f(\lambda)$ 递减。这只能发生在

$$\lim_{\lambda \to -\infty} f(\lambda) = 0$$

的情形，从而对 $\lambda \in (-\infty, c)$ 有 $f(\lambda) > 0$。于是

$$\langle (A-\lambda)\xi | \xi \rangle \geq 0, \qquad \forall \xi \in \mathrm{Dom}(A), \quad \forall \lambda < c \quad \Longrightarrow \quad A \geq c.$$

■

推论 4.2.8 设 A 为自伴算子。则

$$\inf \sigma(A) = \inf_{\substack{\varphi \in \mathrm{Dom}(A) \\ \|\varphi\|=1}} \langle \varphi | A\varphi \rangle, \qquad \sup \sigma(A) = \sup_{\substack{\varphi \in \mathrm{Dom}(A) \\ \|\varphi\|=1}} \langle \varphi | A\varphi \rangle.$$

命题 4.2.9 设 U 为酉算子。则

$$\sigma(U) \subset S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

证明. 由于 $\|u\| \leq 1$ 且 $\|U^{-1}\| \leq 1$，

$$\frac{1}{U-z} = \begin{cases} -\sum_{k=0}^{\infty} z^{-(k+1)} U^k, & |z| > 1, \\ \sum_{k=0}^{\infty} z^k (U^{-1})^{k+1}, & |z| < 1. \end{cases}$$

这蕴含 $\sigma(U) \subset S^1$。 ■

译校注： 证明开头的 $\|u\|$ 中小写 u 照录原文，此处指酉算子 U。

例 4.2.10 考虑 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上由乘以 $f(\mathbf{x})$ 定义的 M_f，其定义域为

$$\mathrm{Dom}(M_f) = \{\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid f\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

显然，$f - z$ 的逆为

$$(f-z)^{-1} : \varphi(\mathbf{x}) \longmapsto \frac{\varphi(\mathbf{x})}{f(\mathbf{x}) - z}.$$

由例 4.1.3，

$$\|M_{(f-z)^{-1}}\| = \|(f(\mathbf{x}) - z)^{-1}\|_{L^\infty}.$$

得到

$$\rho(M_f) = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists \varepsilon > 0 : |f(\mathbf{x}) - z| \geq \varepsilon \text{ 几乎处处}\}.$$

谱

$$\sigma(M_f) = \mathbb{C} \setminus \rho(M_f)$$

称为 f 的**本质值域**。

例 4.2.11 考虑 $L^2(\mathbb{R})$ 上由乘以 x 定义的 M_x，其定义域为

$$\mathrm{Dom}(M_x) = \{\varphi(x) \in L^2(\mathbb{R}) \mid x\varphi(x) \in L^2(\mathbb{R})\}.$$

有 $\sigma(M_x) = \mathbb{R}$，谱中没有任何特征值。事实上，M_x 具有“特征值” $a \in \mathbb{R}$ 的“特征向量”会是支撑在 a 处的 δ 函数 $\delta(x-a)$：

$$M_x\delta(x-a) = a\delta(x-a).$$

但 $\delta(x-a)$ 不属于 $L^2(\mathbb{R})$。另一方面，可以找到序列

$$\varphi_\epsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi\epsilon}}\mathrm{e}^{-(x-a)^2/\epsilon}, \qquad \epsilon > 0,$$

使得

$$\|\varphi_\epsilon\| = 1, \qquad \|(M_x - a)\varphi_\epsilon\| = \frac{\sqrt{\epsilon}}{\sqrt{\pi}} \longrightarrow 0 \quad \text{当}\epsilon \longrightarrow 0.$$

由定理 4.2.6，$a \in \sigma(M_x)$，这也验证了 $\sigma(M_x) = \mathbb{R}$。注意，当 $\epsilon \longrightarrow 0$ 时，序列 φ_ϵ 在分布空间中趋于 $\delta(x-a)$，但其极限不属于 $L^2(\mathbb{R})$。

译校注：本例的函数与两条范数断言均照录原文。所写 φ_ϵ 是 L^1 归一化的 δ 近似，其 L^2 范数实际为 $(2\pi\epsilon)^{-1/4}$。改用 L^2 归一化的 $\psi_\epsilon(x) = (2/(\pi\epsilon))^{1/4}\mathrm{e}^{-(x-a)^2/\epsilon}$，则 $\|\psi_\epsilon\| = 1$，$\|(M_x-a)\psi_\epsilon\| = \sqrt{\epsilon}/2 \to 0$，可作为所需的近似特征向量；但此归一化序列的分布极限为零，而非 $\delta(x-a)$。

例 4.2.12 考虑 $L^2([0,1])$ 上的 $B = -\mathrm{i}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$，其定义域为

$$\mathrm{Dom}(B) = \{\varphi \in H^1([0,1]) \mid \varphi(0) = \varphi(1)\}.$$

由例 4.1.17，B 自伴。由于

$$(B - 2\pi n)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx} = 0,$$

可知 $2\pi\mathbb{Z} \in \sigma(B)$。现在考虑 $z \notin 2\pi\mathbb{Z}$。

译校注：集合关系中的 $\in$ 照录原文，此处应为 $2\pi\mathbb{Z} \subset \sigma(B)$。

关系 $(B-z)^{-1}g = f$ 等价于微分方程

$$-\mathrm{i}f'(x) - zf(x) = g(x),$$

容易解得

$$f(x) = f(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}zx} + \mathrm{i}\int_0^x \mathrm{e}^{\mathrm{i}z(x-t)}g(t)\,\mathrm{d}t.$$

定义域条件 $f \in \mathrm{Dom}(B)$ 要求

$$f(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{i}\int_0^1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}z(1-t)}g(t)\,\mathrm{d}t = f(0).$$

由假设 $z \notin 2\pi\mathbb{Z}$，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} \neq 1$，所以

$$f(0) = \frac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}} \int_0^1 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt} g(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}-1} \int_0^1 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt} g(t)\,\mathrm{d}t.$$

因此

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}-1} \int_0^1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}z(x-t)} g(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{i}\int_0^x \mathrm{e}^{\mathrm{i}z(x-t)} g(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 G(x,t,z) g(t)\,\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

其中

$$G(x,t,z) = \begin{cases} \dfrac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z(x-t)}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}, & 0 < t < x, \\ \dfrac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z(x-t)}}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}-1}, & x < t < 1 \end{cases}$$

为相应的 Green 函数。显然，

$$\|f\|_{L^2} \leq C\|g\|_{L^2}.$$

所以 $B - z$ 具有有界逆。得到 $\rho(B) = \mathbb{C} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$，$\sigma(B) = 2\pi\mathbb{Z}$。

4.2.2 谱基

定义 4.2.13 设 A 为自伴算子，$\varphi \in \mathscr{H}$。定义**循环子空间**

$$C_A(\varphi) = \overline{\mathrm{span}\{R_A(z)\varphi \mid z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}\}}.$$

若 $C_A(\varphi) = \mathscr{H}$，则称向量 φ 为**循环向量**。

定义 4.2.14 若线性子空间 $V \subset \mathscr{H}$ 满足

$$R_A(z) : V \longrightarrow V, \qquad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R},$$

则称 V 关于 A **预解式不变**。

命题 4.2.15 $C_A(\varphi)$ 关于 A 预解式不变。

证明. 只须证明

$$R_A(z)R_A(w)\varphi \in C_A(\varphi), \qquad \forall z, w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.$$

若 $z \neq w$，第一预解式恒等式给出

$$R_A(z)R_A(w)\varphi = \frac{1}{z-w}(R_A(z)\varphi - R_A(w)\varphi) \in C_A(\varphi).$$

若 $z = w$，则可利用解析性：

$$R_A(z)^2\varphi = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(R_A(z)\varphi) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{R_A(z+\Delta z)\varphi - R_A(z)\varphi}{\Delta z} \in C_A(\varphi). \qquad \blacksquare$$

定理 4.2.16 存在向量序列 $\{\varphi_k\}_{k=1}^{N}$（N 为有限数或 ∞），使得

$$\mathscr{H} = \bigoplus_{k=1}^{N} C_A(\varphi_k).$$

序列 $\{\varphi_k\}_{k=1}^{N}$ 称为**谱基**。

证明. 设 $\{\xi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathscr{H}$ 的一组标准正交基。归纳构造 $\{\varphi_k\}_{k=1}^{N}$。

- $\varphi_1 = \xi_1$。
- 由于 $C_A(\varphi_1)$ 预解式不变，$C_A(\varphi_1)^{\perp}$ 也预解式不变。令

$$\varphi_2 = \xi_2 \text{ 在 } C_A(\varphi_1)^{\perp} \text{ 上的正交投影.}$$

- 归纳地，定义 φ_n 为 ξ_n 在 $\left(\bigoplus_{k=1}^{n-1} C_A(\varphi_k)\right)^{\perp}$ 上的正交投影。

由构造，

$$\xi_n \in \bigoplus_{k=1}^{n} C_A(\varphi_k), \qquad \forall k \geq 1.$$

舍去那些等于零的 φ_k，得到

$$\mathscr{H} = \bigoplus_{k=1}^{N} C_A(\varphi_k).$$

■

译校注：“由构造”后公式中的量词 $\forall k \geq 1$ 照录原文，此处应为 $\forall n \geq 1$。

谱基 $\{\varphi_k\}$ 将对 A 的研究归约为对各个循环子空间的研究。

4.2.3 谱测度

给定 $\varphi \in \mathscr{H}$，考虑函数

$$f(z) = \langle \varphi | R_A(z)\varphi \rangle, \qquad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.$$

函数 $f(z)$ 满足共轭关系

$$\overline{f(z)} = \langle R_A(z)\varphi | \varphi \rangle = \langle \varphi | R_A(\overline{z})\varphi \rangle = f(\overline{z}).$$

由第一预解式恒等式，

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} f(z) &= \frac{1}{2\mathrm{i}} \langle \varphi | (R_A(z) - R_A(\overline{z}))\varphi \rangle \\ &= \frac{z - \overline{z}}{2\mathrm{i}} \langle \varphi | R_A(\overline{z}) R_A(z)\varphi \rangle = \operatorname{Im} z \, \| R_A(z)\varphi \|^2. \end{aligned}$$

因此

$$f : \mathbb{C}_+ \longrightarrow \overline{\mathbb{C}_+},$$

其中 $\mathbb{C}_+ = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$，$\mathbb{C}_+ = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z \geq 0\}$。

译校注： 这句中第二个 $\mathbb{C}_+$ 照录原文；它指闭上半平面，应记为 $\overline{\mathbb{C}_+}$，以区别于前面的开上半平面。

将 $\mathbb{C}_+$ 映到 $\overline{\mathbb{C}_+}$ 的全纯函数称为 Herglotz–Nevanlinna 函数。因此 $f(z)$ 是 Herglotz–Nevanlinna 函数。由定理 4.2.6，

$$|f(z)| \leq \|\varphi\| \, \|R_A(z)\varphi\| \leq \|R_A\| \, \|\varphi\|^2 \leq \frac{1}{\operatorname{Im} z}\|\varphi\|^2.$$

回顾 Herglotz–Nevanlinna 函数的如下基本表示定理。

定理 4.2.17 （Herglotz 表示） 设 $g(z)$ 为 Herglotz–Nevanlinna 函数。则 $g(z)$ 唯一地表示为

$$g(z) = az + b + \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{\lambda - z} - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \right) \mathrm{d}\mu(\lambda), \qquad z \in \mathbb{C}_+,$$

其中 $a \geq 0$、$b \in \mathbb{R}$，μ 为 $\mathbb{R}$ 上的正 Borel 测度，满足增长条件

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+\lambda^2} \, \mathrm{d}\mu(\lambda) < \infty.$$

应用此定理，考虑 f 的 Herglotz 表示：

$$f(z) = az + b + \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{\lambda - z} - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \right) \mathrm{d}\mu(\lambda).$$

还有额外的增长性质

$$|f(z)| \leq \frac{C}{\operatorname{Im} z}.$$

令 $z = \mathrm{i}y$，则

$$f(\mathrm{i}y) = \mathrm{i}ya + b + \int_{\mathbb{R}} \frac{1 + \lambda \mathrm{i}y}{(\lambda - \mathrm{i}y)(1+\lambda^2)} \, \mathrm{d}\mu(\lambda).$$

由于

$$\left| \frac{1 + \lambda \mathrm{i}y}{\mathrm{i}y(\lambda - \mathrm{i}y)} \right| = \sqrt{\frac{1 + \lambda^2 y^2}{y^2 + \lambda^2 y^2}} \leq 1, \qquad y \geq 1,$$

译校注： 根号内分母的首项 y^2 照录原文。计算左侧复分式的模平方时，该分母应为 $y^4 + \lambda^2 y^2$；左侧仍可由 1 控制，并且对每个固定 λ 在 $y \to +\infty$ 时趋于零。

由控制收敛定理，

$$\begin{aligned} &\lim_{y \to +\infty} \frac{1}{\mathrm{i}y} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 + \lambda \mathrm{i}y}{(\lambda - \mathrm{i}y)(1+\lambda^2)} \, \mathrm{d}\mu(\lambda) \\ &\quad = \int_{\mathbb{R}} \left(\lim_{y \to +\infty} \frac{1 + \lambda \mathrm{i}y}{\mathrm{i}y(\lambda - \mathrm{i}y)} \right) \frac{\mathrm{d}\mu(\lambda)}{1+\lambda^2} = 0. \end{aligned}$$

因此

$$a = \lim_{y \to +\infty} \frac{f(\mathrm{i}y)}{\mathrm{i}y} = 0.$$

对 $z = x + \mathrm{i}y$，

$$\operatorname{Im} f(x+\mathrm{i}y) = \operatorname{Im} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - (x+\mathrm{i}y)} \,\mathrm{d}\mu(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \frac{y}{(\lambda-x)^2+y^2} \,\mathrm{d}\mu(\lambda)$$
$$\Longrightarrow \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{y^2}{(\lambda-x)^2+y^2} \,\mathrm{d}\mu(\lambda) = y \operatorname{Im} f(x+\mathrm{i}y) \leq C.$$

由单调收敛定理，

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\mu(\lambda) = \lim_{y\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{y^2}{(\lambda-x)^2+y^2} \,\mathrm{d}\mu(\lambda) \leq C.$$

所以 μ 实际上是 $\mathbb{R}$ 上的有限测度。于是

$$f(z) = \beta + \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - z} \,\mathrm{d}\mu(\lambda), \qquad \beta \in \mathbb{R}.$$

取极限 $\operatorname{Im} z \longrightarrow +\infty$，得到 $\beta = 0$。由此得到最终形式

$$f(z) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - z} \,\mathrm{d}\mu(\lambda).$$

定义 4.2.18 设 A 自伴，$\varphi \in \mathscr{H}$。则

$$\langle \varphi | R_A(z) \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - z} \,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda), \qquad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.$$

这里 $\mu_{A,\varphi}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的有限正 Borel 测度，称为 A 与 φ 的**谱测度**。

例 4.2.19 若 φ 是 A 的特征向量，其特征值为 λ_0，则

$$\langle \varphi | R_A(z) \varphi \rangle = \frac{1}{\lambda_0 - z} \|\varphi\|^2 \quad \Longrightarrow \quad \mu_{A,\varphi}(\lambda) = \|\varphi\|^2 \delta(\lambda - \lambda_0).$$

一般地，设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ 是互不相同的特征值，考虑

$$\varphi = \sum_{k=1}^{m} c_k \varphi_k, \qquad c_k \in \mathbb{C},$$

其中 φ_k 是 A 对应于特征值 λ_k 的归一化特征向量。由于 $\langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = \delta_{ij}$，得到

$$\mu_{A,\varphi}(\lambda) = \sum_{k=1}^{m} |c_k|^2 \delta(\lambda - \lambda_k).$$

命题 4.2.20 设 A 自伴，$\varphi \in \mathscr{H}$。则

$$\langle R_A(z)\varphi | R_A(w)\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(\lambda - \overline{z})(\lambda - w)} \,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda), \qquad \forall z, w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.$$

证明. 利用第一预解式恒等式，

$$\begin{aligned}\langle R_A(z)\varphi|R_A(w)\varphi\rangle &= \langle\varphi|R_A(\overline{z})R_A(w)\varphi\rangle\\ &= \frac{1}{\overline{z}-w}\big(\langle\varphi|R_A(\overline{z})\varphi\rangle - \langle\varphi|R_A(w)\varphi\rangle\big)\\ &= \frac{1}{\overline{z}-w}\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{1}{\lambda-\overline{z}}-\frac{1}{\lambda-w}\right)\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda)\\ &= \int_{\mathbb{R}}\frac{1}{(\lambda-\overline{z})(\lambda-w)}\,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda).\end{aligned}$$

■

译校注： 原证明除以 $\overline{z}-w$，应先取 $w\neq\overline{z}$；当 $w=\overline{z}$ 时，由预解式的连续性取极限得到同一公式。后面使用 $(z-w)^{-1}$ 的交织推导也先取 $z\neq w$，再由连续性处理 $z=w$。

考虑向量

$$\xi=\sum_{k=1}^{n}a_kR_A(z_k)\varphi\in C_A(\varphi),\qquad z_k\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}.$$

由命题 4.2.20，

$$\|\xi\|^2=\int_{\mathbb{R}}\left|\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{\lambda-z_k}\right|^2\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda).$$

这蕴含一个等距映射

$$\begin{aligned}V=\operatorname{span}\left\{\frac{1}{\lambda-z}\;\middle|\;z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}\right\}&\longrightarrow C_A(\varphi),\\ \sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{\lambda-z_k}&\longmapsto\sum_{k=1}^{n}a_kR_A(z_k)\varphi.\end{aligned}$$

注意，V 在 $L^2(\mathbb{R},\mathrm{d}\mu_{A,\varphi})$ 中稠密。事实上，若 $f\in V^\perp$，则

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\lambda-z}f(\lambda)\,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda)=0,\qquad\forall z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}.$$

由于 $\mu_{A,\varphi}$ 有限，$f\in L^1(\mathbb{R},\mathrm{d}\mu_{A,\varphi})$，因而 $f(t)\,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(t)$ 定义另一个有限测度。由 Herglotz 表示的唯一性，$f\,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}=0$，从而 $f=0$ 于 $L^2(\mathbb{R},\mathrm{d}\mu_{A,\varphi})$ 中。

因此，取完备化后得到酉映射

$$U:L^2(\mathbb{R},\mathrm{d}\mu_{A,\varphi})\longrightarrow C_A(\varphi).$$

由第一预解式恒等式，

$$\begin{aligned}R_A(z)U\left(\frac{1}{\lambda-w}\right)=R_A(z)R_A(w)\varphi&=\frac{1}{z-w}(R_A(z)-R_A(w))\varphi\\ &=\frac{1}{z-w}U\left(\frac{1}{\lambda-z}-\frac{1}{\lambda-w}\right)=U\left(\frac{1}{\lambda-z}\frac{1}{\lambda-w}\right).\end{aligned}$$

因此

$$R_A(z)U\left(\sum_k \frac{a_k}{t-w_k}\right) = U\left(\frac{1}{\lambda-z}\sum_k \frac{a_k}{\lambda-w_k}\right).$$

取完备化，得到

$$R_A(z)U(f(\lambda)) = U\left(\frac{1}{\lambda-z}f(\lambda)\right), \qquad \forall f \in L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_{A,\varphi}).$$

特别地，

$$R_A(z)U(1) = U\left(\frac{1}{\lambda-z}\right) = R_A(z)\varphi \quad \Longrightarrow \quad U(1) = \varphi.$$

由酉性得到

$$\mu_{A,\varphi}(\mathbb{R}) = \|\varphi\|^2.$$

若选择归一化的 φ，则 $\mu_{A,\varphi}$ 定义 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。

考虑 $L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_{A,\varphi})$ 上的乘法算子 M_λ。M_λ 的预解式为

$$R_{M_\lambda}(z) = M_{(\lambda-z)^{-1}}, \qquad z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}.$$

令 $B = U^{-1}AU$。则

$$R_B(z) = U^{-1}R_A(z)U = M_{(\lambda-z)^{-1}} = R_{M_\lambda}(z).$$

由第二预解式恒等式，

$$M_\lambda = B = U^{-1}AU.$$

因此，酉映射

$$U : L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_{A,\varphi}) \xrightarrow{\simeq} C_A(\varphi)$$

将 M_λ 与 A 等同。

定理 4.2.21 （谱定理） 设 A 是 $\mathscr{H}$ 上的自伴算子。则存在酉映射

$$U : \bigoplus_{k=1}^{N} L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_k) \longrightarrow \mathscr{H}.$$

这里 N 为有限数或 ∞，$\mathrm{d}\mu_k$ 为 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。此外，

$$U^{-1}AU = \bigoplus_{k=1}^{N} M_{\lambda,\mu_k},$$

其中 M_{λ,μ_k} 是 $L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_k(\lambda))$ 上乘以 λ 的算子。

证明. 选择谱基 $\{\varphi_k\}_{k=1}^N$，满足 $\|\varphi_k\| = 1$，使得

$$\mathscr{H} = \bigoplus_{k=1}^{N} C_A(\varphi_k).$$

那么，上面的构造导出酉映射

$$U : \bigoplus_{k=1}^{N} L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_k(\lambda)) \longrightarrow \bigoplus_{k=1}^{N} C_A(\varphi_k) = \mathscr{H},$$

其中 $\mathrm{d}\mu_k(\lambda)$ 是 A 与 φ_k 的谱测度。 ■

4.2.4 投影值测度

定义 4.2.22 投影值测度是从 $\mathbb{R}$ 的 Borel 集合到 $\mathscr{H}$ 上有界线性算子的映射

$$\begin{aligned} \mathbb{P} : B(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbf{B}(\mathscr{H}), \\ \Omega &\longmapsto \mathbb{P}(\Omega), \end{aligned}$$

满足

① 每个 $\mathbb{P}(\Omega)$ 都是正交投影，即 $\mathbb{P}(\Omega)^* = \mathbb{P}(\Omega)$、$\mathbb{P}(\Omega)^2 = \mathbb{P}(\Omega)$。

② $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$，$\mathbb{P}(\mathbb{R}) = I$。

③ 若 $\Omega = \bigcup_n \Omega_n$ 为不交并，则

$$\mathbb{P}(\Omega)\varphi = \sum_n \mathbb{P}(\Omega_n)\varphi, \qquad \forall \varphi \in \mathscr{H}.$$

④ $\mathbb{P}(\Omega_1)\mathbb{P}(\Omega_2) = \mathbb{P}(\Omega_1 \cap \Omega_2)$。

设 $\mathbb{P}(\cdot)$ 为投影值测度。对任意 $\varphi \in \mathscr{H}$，映射

$$\Omega \longmapsto \langle \varphi | \mathbb{P}(\Omega)\varphi \rangle$$

定义 $\mathbb{R}$ 上的普通 Borel 测度，记作 $\mathrm{d}\langle \varphi | \mathbb{P}(\lambda)\varphi \rangle$，$\lambda \in \mathbb{R}$。并且

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\langle \varphi | \mathbb{P}(\lambda)\varphi \rangle = \langle \varphi | \mathbb{P}(\mathbb{R})\varphi \rangle = \|\varphi\|^2.$$

对任意有界 Borel 函数 $f(\lambda)$，二次型

$$\int_{\mathbb{R}} f(\lambda)\, \mathrm{d}\langle \varphi | \mathbb{P}(\lambda)\varphi \rangle$$

通过 Riesz 表示定理导出一个有界线性算子，记作

$$\int_{\mathbb{R}} f(\lambda)\, \mathrm{d}\mathbb{P}(\lambda).$$

这意味着，可以对投影值测度积分来得到线性算子。

4.2.5 Borel 泛函演算

设 A 在 $\mathscr{H}$ 上自伴。由定理 4.2.21，有酉等同

$$U : \bigoplus_{k=1}^{N} L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_k(\lambda)) \longrightarrow \mathscr{H},$$

使得

$$U^{-1} A U = \bigoplus_{k=1}^{N} M_{\lambda,\mu_k}.$$

设 $f(\lambda)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的有界 Borel 函数。那么，乘以 $f(\lambda)$ 定义一个有界算子

$$\begin{aligned} M_{f(\lambda),\mu_k} : L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_k(\lambda)) &\longrightarrow L^2(\mathbb{R}, \mathrm{d}\mu_k(\lambda)), \\ \varphi(\lambda) &\longmapsto f(\lambda)\varphi(\lambda). \end{aligned}$$

由此可在 $\mathscr{H}$ 上定义有界算子

$$f(A) = U \left(\bigoplus_{k=1}^{N} M_{f(\lambda),\mu_k} \right) U^{-1}.$$

现在，对于 $\mathbb{R}$ 中的任意 Borel 集 Ω，其示性函数

$$\chi_\Omega(\lambda) = \begin{cases} 1, & \lambda \in \Omega, \\ 0, & \lambda \notin \Omega \end{cases}$$

是有界 Borel 函数，因而定义有界线性算子

$$\chi_\Omega(A) : \mathscr{H} \longrightarrow \mathscr{H}.$$

命题 4.2.23 映射

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_A : B(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbf{B}(\mathscr{H}), \\ \Omega &\longmapsto \mathbb{P}_A(\Omega) = \chi_\Omega(A) \end{aligned}$$

定义投影值测度。

证明. 投影值测度的各项性质来自示性函数的相应性质。 ■

定理 4.2.24 （谱定理——投影值测度） 设 A 在 $\mathscr{H}$ 上自伴。则存在唯一的投影值测度 $\mathbb{P}_A$，使得

$$A = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, \mathrm{d}\mathbb{P}_A(\lambda).$$

投影值测度 $\mathbb{P}_A$ 与谱测度的关系为

$$\langle \varphi | \mathbb{P}_A(\Omega) \varphi \rangle = \mu_{A,\varphi}(\Omega), \qquad \forall \varphi \in \mathscr{H}, \quad \Omega \in B(\mathbb{R}).$$

译校注： 当 A 无界时，这里的积分是定义在自然定义域上的谱积分：$\mathrm{Dom}(A) = \{\varphi \in \mathscr{H} \mid \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 \,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda) < \infty\}$。它与前面仅对有界 Borel 函数定义的有界算子积分相区别。

证明. 前面已经证明存在性。为说明唯一性，考虑

$$(A - z)^{-1} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - z} \,\mathrm{d}\mathbb{P}_A(\lambda).$$

对任意 $\varphi \in \mathscr{H}$，

$$\langle \varphi | (A - z)^{-1} \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - z} \,\mathrm{d}\langle \varphi | \mathbb{P}_A(\lambda) \varphi \rangle,$$

因此

$$\mathrm{d}\langle \varphi | \mathbb{P}_A(\lambda) \varphi \rangle = \mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda).$$

由 Herglotz 表示的唯一性，

$$\langle \varphi | \mathbb{P}_A(\Omega) \varphi \rangle = \mu_{A,\varphi}(\Omega), \qquad \forall \varphi \in \mathscr{H}, \quad \Omega \in B(\mathbb{R}).$$

这唯一确定了 $\mathbb{P}_A(\cdot)$。 ■

上面的计算蕴含如下有用的公式。

命题 4.2.25 设 A 自伴，$f(\lambda)$ 为有界 Borel 函数。则

$$f(A) = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) \,\mathrm{d}\mathbb{P}_A(\lambda),$$

并且

$$\langle \varphi | f(A) \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) \,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda), \qquad \forall \varphi \in \mathscr{H}.$$

注 4.2.26 利用极化恒等式，可对任意 $\varphi, \psi \in \mathscr{H}$ 赋予 $\mathbb{R}$ 上的复值测度 $\mathrm{d}\mu_{A,\varphi,\psi}$，使得

$$\langle \varphi | f(A) \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) \,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi,\psi}(\lambda).$$

4.2.6 谱的类型

定义 4.2.27 设 A 为自伴算子，$\mathbb{P}_A(\cdot)=\chi_{(\cdot)}(A)$ 为相应的投影值测度。

① A 的**离散谱**为

$$\sigma_{\mathrm{disc}}(A)=\{\lambda\in\sigma(A)\mid \exists\epsilon>0 \text{ 使得 } \dim\mathrm{Ran}\,\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A)<\infty\}.$$

② A 的**本质谱**为

$$\begin{aligned}\sigma_{\mathrm{ess}}(A)&=\{\lambda\in\sigma(A)\mid \dim\mathrm{Ran}\,\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A)=\infty,\ \forall\epsilon>0\}\\&=\sigma(A)\setminus\sigma_{\mathrm{disc}}(A).\end{aligned}$$

③ 若 $\mathrm{Ker}(A-\lambda)\neq 0$，则 λ 称为 A 的特征值，$\mathrm{Ker}(A-\lambda)$ 中的非零向量为相应的特征向量。特征值的集合 $\sigma_p(A)$ 称为**点谱**。

命题 4.2.28 设 $\lambda_0\in\sigma_p(A)$ 为 A 的特征值。则

$$\mathrm{Ker}(A-\lambda_0)=\mathrm{Ran}\,\chi_{\{\lambda_0\}}(A).$$

证明. 设 $A\varphi=\lambda_0\varphi$。则其谱测度为

$$\mu_{A,\varphi}(\lambda)=\|\varphi\|^2\delta(\lambda-\lambda_0),$$

并且

$$\langle\varphi|\chi_{\mathbb{R}\setminus\{\lambda_0\}}(A)\varphi\rangle=\mu_{A,\varphi}(\lambda)(\mathbb{R}\setminus\{\lambda_0\})=0.$$

由于 $\chi_{\mathbb{R}\setminus\{\lambda_0\}}(A)$ 是正交投影，得到 $\chi_{\mathbb{R}\setminus\{\lambda_0\}}(A)\varphi=0$。因此

$$\begin{aligned}\varphi\in\mathrm{Ker}\big(\chi_{\mathbb{R}\setminus\{\lambda_0\}}(A)\big)&=\mathrm{Ker}\big(I-\chi_{\{\lambda_0\}}(A)\big)\\&=\mathrm{Ran}\,\chi_{\{\lambda_0\}}(A).\end{aligned}$$

反过来，若 $\varphi\in\mathrm{Ran}\,\chi_{\{\lambda_0\}}(A)$，则

$$R_A(\mathrm{i})\varphi=(\lambda_0-\mathrm{i})^{-1}\varphi\quad\Longrightarrow\quad(A-\mathrm{i})\varphi=(\lambda_0-\mathrm{i})\varphi\quad\Longrightarrow\quad A\varphi=\lambda_0\varphi.$$

■

命题 4.2.29 设 $\lambda\in\sigma(A)$。则

$$\lambda\in\sigma_{\mathrm{disc}}(A)\quad\Longleftrightarrow\quad\lambda\text{ 是 }\sigma(A)\text{ 的孤立点，且}\dim\mathrm{Ker}(A-\lambda)<\infty.$$

证明. ($\Longrightarrow$) 设 $\lambda\in\sigma_{\mathrm{disc}}(A)$。则存在 $\epsilon_0>0$，使得投影 $\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A)$ 对任意 $0<\epsilon<\epsilon_0$ 都为同一个投影。这蕴含 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，且

$$\dim\mathrm{Ker}(A-\lambda)=\dim\mathrm{Ran}\,\chi_{\{\lambda\}}(A)\leq\dim\mathrm{Ran}\,\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A)<\infty.$$

（$\Longleftarrow$）反过来，设 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，$\dim \mathrm{Ker}(A-\lambda)<\infty$。则对充分小的 $\epsilon>0$，

$$(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)\cap\sigma(A)=\{\lambda\},$$

从而

$$\mathrm{Ran}\,\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A)=\mathrm{Ran}\,\chi_{\{\lambda\}}(A)=\mathrm{Ker}(A-\lambda)$$

是有限维的。因此 $\lambda\in\sigma_{\mathrm{disc}}(A)$。 ■

命题 4.2.30 $\sigma_{\mathrm{ess}}(A)$ 闭。

证明. 由于 $\sigma(A)$ 闭，$\sigma_{\mathrm{disc}}(A)\subset\sigma(A)$ 仅由孤立点组成，所以 $\sigma_{\mathrm{ess}}(A)$ 闭。 ■

注意，$\sigma_{\mathrm{disc}}(A)$ 可能不闭，且可能有聚点。

定理 4.2.31 （Weyl 判别准则） 设 A 自伴。则以下条件等价：

① $\lambda\in\sigma_{\mathrm{ess}}(A)$；

② 存在标准正交序列 $\varphi_n\in\mathrm{Dom}(A)$，使得

$$(A-\lambda)\varphi_n\longrightarrow 0;$$

③ 存在序列 $\varphi_n\in\mathrm{Dom}(A)$，使得

$$\|\varphi_n\|=1,\qquad \varphi_n\xrightarrow{w}0,\qquad (A-\lambda)\varphi_n\longrightarrow 0.$$

② 和 ③ 中的序列称为 Weyl 序列。

证明. ①$\Longrightarrow$②：设 $\lambda\in\sigma_{\mathrm{ess}}(A)$。归纳地选择归一化向量 φ_n：

$$\varphi_n\in\mathrm{Ran}\,\chi_{(\lambda-1/n,\lambda+1/n)}(A)\cap\mathrm{span}\{\varphi_1,\dots,\varphi_{n-1}\}^{\perp}.$$

那么

$$\|(A-\lambda)\varphi_n\|=\|(A-\lambda)\chi_{(\lambda-1/n,\lambda+1/n)}(A)\varphi_n\|\le\frac{1}{n}\|\varphi_n\|=\frac{1}{n},$$

这蕴含 $(A-\lambda)\varphi_n\longrightarrow 0$。

②$\Longrightarrow$③：由于 $\{\varphi_n\}$ 为标准正交序列，$\varphi_n\xrightarrow{w}0$ 弱收敛。

③$\Longrightarrow$①：设 $\lambda\notin\sigma_{\mathrm{ess}}(A)$。取 $\epsilon>0$，使得

$$\dim\mathrm{Ran}\,\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A)<\infty.$$

令 $P=\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A)$，它为有限秩。于是 $\varphi_n\xrightarrow{w}0$ 蕴含 $P\varphi_n\longrightarrow 0$。由于

$$(A-\lambda)(I-P)\varphi_n=(I-P)(A-\lambda)\varphi_n\longrightarrow 0,$$

而 $A-\lambda$ 在 $\mathrm{Ran}(I-P)$ 上可逆，因此

$$(I-P)\varphi_n \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad \varphi_n = (I-P)\varphi_n + P\varphi_n \longrightarrow 0.$$

矛盾。 ■

4.2.7 紧算子

定义 4.2.32 若 $\mathscr{H}$ 上的有界线性算子 A 将任意有界子集映为相对紧子集（即闭包为紧集的子集），则称 A 为**紧算子**。等价地，对任意有界序列 $\varphi_n \in \mathscr{H}$，$\{A\varphi_n\}$ 都有收敛子列。记

$$\mathbf{K}(\mathscr{H}) = \{\mathscr{H} \text{ 上的紧算子}\}.$$

例 4.2.33 设 A 为有限秩算子，即 $\dim \mathrm{Ran}\, A < \infty$。那么，有界子集的像是有限维空间中的有界子集，因而相对紧。所以，任意有限秩算子都是紧算子。

命题 4.2.34 $\mathscr{H}$ 上的有界算子 A 为紧算子，当且仅当 A 将任意弱收敛序列映为收敛序列。

证明. 设 A 紧，$\varphi_n \xrightarrow{w} \varphi$ 于 $\mathscr{H}$。由一致有界原理，$\{\varphi_n\}$ 在 $\mathscr{H}$ 中有界。因此存在收敛子列

$$A\varphi_{n_k} \longrightarrow \widetilde{\varphi} \qquad \text{于} \mathscr{H}.$$

另一方面，由于 A 有界，

$$\varphi_n \xrightarrow{w} \varphi \quad \Longrightarrow \quad A\varphi_n \xrightarrow{w} A\varphi.$$

于是 $\widetilde{\varphi} = A\varphi$ 唯一确定，故序列 $\{A\varphi_n\}$ 只能有一个子列极限。这说明 $A\varphi_n \longrightarrow A\varphi$。

反过来，对任意有界子列 $\{\varphi_n\}$，它都有弱收敛子列，而该子列在 A 下的像成为收敛子列。 ■

命题 4.2.35 $\mathbf{K}(\mathscr{H})$ 是 $\mathbf{B}(\mathscr{H})$ 的闭子空间。它是所有有限秩算子的闭包。此外，$\mathbf{K}(\mathscr{H})$ 是 $\mathbf{B}(\mathscr{H})$ 的双边理想，即

$$AB, BA \in \mathbf{K}(\mathscr{H}), \qquad \forall A \in \mathbf{K}(\mathscr{H}),\ B \in \mathbf{B}(\mathscr{H}).$$

证明. 设 $A_k \in \mathbf{K}(\mathscr{H})$ 且 $A_k \longrightarrow A$，其中 $A \in \mathbf{B}(\mathscr{H})$。令 φ_n 为 $\mathscr{H}$ 中的有界序列。对每个 k，由 A_k 的紧性，序列 $A_k\varphi_n$ 都有收敛子列。利用对角线论证，取 $\{\varphi_n\}$ 的子列后，可以假设对每个 k，序列 $\{A_k\varphi_n\}_n$ 都收敛。于是，标准的 3ϵ 论证说明 $A\varphi_n$ 是 Cauchy 序列。因此 A 紧。这就证明了 $\mathbf{K}(\mathscr{H})$ 在 $\mathbf{B}(\mathscr{H})$ 中闭。

令 $A \in \mathbf{K}(\mathscr{H})$。我们证明 A 可由有限秩算子逼近。设 W 为 $\mathscr{H}$ 中的单位球。由于 A 是紧算子，$\overline{A(W)}$ 是紧集，因此可由有限个中心为 $\varphi_i \in \mathscr{H}$、半径为 ϵ 的球覆盖。令 P 为到 φ_i 张成的子空间上的正交投影，并令 $G = P \circ A$。于是 G 为有限秩算子。

对任意 $\varphi \in W$，可找到 φ_i 使得 $\|A\varphi - \varphi_i\| < \epsilon$。于是

$$\|G\varphi - \varphi_i\| = \|P(A\varphi - \varphi_i)\| \le \|A\varphi - \varphi_i\| < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad \|A\varphi - G\varphi\| < 2\epsilon.$$

这说明 $\|A-G\| < 2\epsilon$。所以 A 可由有限秩算子逼近。

最后，设 $A \in \mathbf{K}(\mathscr{H})$，$B \in \mathbf{B}(\mathscr{H})$，$W \subset \mathscr{H}$ 为有界集。那么 $B(W)$ 有界，因而 $AB(W)$ 相对紧。这说明 $AB \in \mathbf{K}(\mathscr{H})$。由于 $A(W)$ 相对有界且 B 连续，$BA(W)$ 也相对有界。这说明 $BA \in \mathbf{K}(\mathscr{H})$。 ■

译校注： 上述证明末尾原文两处均为 “relatively bounded”（相对有界）。为推出紧性，此处应为 “相对紧”：$A(W)$ 的闭包紧，其在连续算子 B 下的像仍紧。

例 4.2.36 设 $A : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 Schwartz 核为

$$(A\varphi)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} K(\mathbf{x},\mathbf{y})\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y},$$

其中 $K \in L^2(\mathbb{R}^{2n})$。由 Cauchy–Schwarz 不等式

$$|(A\varphi)(\mathbf{x})|^2 \leq \|\varphi\|_{L^2}^2 \int_{\mathbb{R}^n} |K(\mathbf{x},\mathbf{y})|^2\,\mathrm{d}\mathbf{y},$$

得到

$$\|A\varphi\|_{L^2}^2 \leq \|\varphi\|_{L^2}^2 \int_{\mathbb{R}^{2n}} |K(\mathbf{x},\mathbf{y})|^2\,\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}\mathbf{y} \quad \Longrightarrow \quad \|A\| \leq \|K\|_{L^2(\mathbb{R}^{2n})}.$$

因此 A 有界。可先用紧支撑函数逼近 K，再进一步用 Schwartz 核为

$$\sum_{i=1}^{N} f_i(\mathbf{x})g_i(\mathbf{y}), \qquad N < \infty$$

的算子逼近。这些都是有限秩算子。因此 A 紧。

定理 4.2.37 设 A 为 $\mathscr{H}$ 上的紧自伴算子。则 $\sigma(A)$ 由至多可数个特征值组成，且

① $\sigma(A)$ 唯一可能的聚点为原点；

② 对任意非零 $\lambda \in \sigma(A)$，$\dim \mathrm{Ker}(A-\lambda) < \infty$。

译校注： 定理首句的 “由特征值组成” 须对 0 留出例外：紧自伴算子的每个非零谱点都是特征值，而 0 可以是谱点却不是特征值。后续标准正交特征向量基的结论仍成立。

证明. 对任意 $\lambda \neq 0$，需要证明

$$\dim \mathrm{Ran}\,\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A) < \infty, \qquad \forall\, 0 < \epsilon < |\lambda|.$$

设 $\mathrm{Ran}\,\chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A)$ 为无限维。令 A_n 为有限秩算子序列，使得 $\|A - A_n\| \leq 1/n$。由于 A_n 为有限秩，总可找到

$$\varphi_n \in \chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A) \cap \mathrm{Ker}(A_n), \qquad \|\varphi_n\| = 1.$$

φ_n 的谱测度 μ_{A,φ_n} 的支撑包含于 $(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)$，因而

$$\lambda - \epsilon \leq \langle \varphi_n | A\varphi_n \rangle = \int \lambda\,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi_n}(\lambda) \leq \lambda + \epsilon.$$

因此

$$|\lambda| - \epsilon \leq |\langle \varphi_n | A\varphi_n \rangle| = |\langle \varphi_n | (A - A_n)\varphi_n \rangle| \leq \frac{1}{n}$$

对任意 n 都成立。矛盾。 ■

译校注： 证明中 $\varphi_n \in \chi_{(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)}(A) \cap \mathrm{Ker}(A_n)$ 的第一项漏写了 Ran；它应表示相应谱投影的值域。

作为推论，总能找到由 A 的特征向量组成的 $\mathscr{H}$ 的标准正交基 $\{\varphi_n\}$。特别地，

$$A\psi = \sum_n \lambda_n \langle \varphi_n | \psi \rangle \varphi_n, \qquad \forall \psi \in \mathscr{H},$$

其中 λ_n 为 φ_n 的特征值。

命题 4.2.38 设 A 自伴，K 为紧自伴算子。则

$$\sigma_{\mathrm{ess}}(A + K) = \sigma_{\mathrm{ess}}(A).$$

证明. 由 Weyl 判别准则，

$$\lambda \in \sigma_{\mathrm{ess}}(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists \text{ 归一化的} \varphi_n : \quad \varphi_n \xrightarrow{w} 0, \quad (A - \lambda)\varphi_n \longrightarrow 0.$$

由于 K 紧，$\varphi_n \xrightarrow{w} 0$ 蕴含 $K\varphi_n \longrightarrow 0$。因此，上述 Weyl 序列与

$$\varphi_n \xrightarrow{w} 0, \qquad (A + K - \lambda)\varphi_n \longrightarrow 0$$

中的序列相同，即 $\lambda \in \sigma_{\mathrm{ess}}(A + K)$。 ■

这一命题说明，本质谱在紧扰动下不变。事实上，这也是本质谱的一种等价刻画。确实，设 $\lambda_0 \in \sigma_{\mathrm{disc}}(A)$。那么投影 $\chi_{\lambda_0}(A)$ 为有限秩，因而是紧算子。考虑

$$A + \epsilon\chi_{\lambda_0}(A),$$

其中 $\epsilon > 0$ 充分小。于是 λ_0 将不再是 $A + \epsilon\chi_{\lambda_0}(A)$ 的谱点。

4.3 Stone 定理

在量子力学中，量子态的动力学由 Schrödinger 方程描述：

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi = H\psi.$$

若 Hamilton 算子 H 不依赖于 t，则形式上可解得

$$\psi(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tH/\hbar}\psi_0,$$

其中 $\psi_0 = \psi(t = 0)$ 为 $t = 0$ 时的初态。本小节讨论量子演化 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$。基本结果是 Stone 定理，它将量子动力学与自伴算子联系起来。

4.3.1 单参数酉群

定义 4.3.1 $\mathscr{H}$ 上的**单参数酉群**是满足下述条件的酉算子族 $\{U(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$：

① $U(0)=I$；

② $U(s)U(t)=U(s+t),\quad \forall s,t\in\mathbb{R}$。

若对任意 $\varphi\in\mathscr{H}$ 和 $t_0\in\mathbb{R}$，都有

$$\lim_{t\to t_0}\|U(t)\varphi-U(t_0)\varphi\|=0,$$

则称它**强连续**。

定义 4.3.2 设 $U(t)$ 为 $\mathscr{H}$ 上的强连续单参数酉群。定义算子

$$A\varphi=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{U(t)\varphi-\varphi}{t},$$

其定义域为 $\mathrm{Dom}(A)=\{\varphi\in\mathscr{H}\mid A\varphi \text{ 存在}\}$。称 A 为 $U(t)$ 的**无穷小生成元**。

在有限维情形下，若 $U(t)$ 为酉矩阵的单参数群，则总有

$$U(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}tA},$$

其中，无穷小生成元 A 为厄米矩阵。我们的目标是将这一结果推广到 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的无限维情形。

定义 4.3.3 设 A 为 $\mathscr{H}$ 上的自伴算子。给定 $t\in\mathbb{R}$，对有界函数 $f_t(\lambda)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\lambda}$ 应用 Borel 函数演算，定义

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}tA}=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\lambda}\,\mathrm{d}\mathbb{P}_A(\lambda).$$

4.3.2 Stone 定理

定理 4.3.4 （Stone 定理） 存在一一对应

$$\{\text{强连续单参数酉群}U(t)\}\quad\longleftrightarrow\quad\{\text{自伴算子}A\}.$$

A 是 $U(t)$ 的无穷小生成元，且 $U(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}tA}$。

证明. ($\Longleftarrow$) 设 A 为自伴算子。则算子

$$U(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}tA}=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\lambda}\,\mathrm{d}\mathbb{P}_A(\lambda)$$

构成 $\mathscr{H}$ 上的单参数酉群。由4.2.25，对任意 $\varphi \in \mathscr{H}$，

$$\begin{aligned}\|U(t)\varphi - U(s)\varphi\|^2 &= \langle\varphi|(U(t)^* - U(s)^*)(U(t) - U(s))\varphi\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}} |\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\lambda} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}s\lambda}|^2 \,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi}(\lambda).\end{aligned}$$

由于 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\lambda} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}s\lambda}|^2$ 有界，且 $\mu_{A,\varphi}(\lambda)$ 为有限测度，由控制收敛定理，

$$\lim_{t\to s} \|U(t)\varphi - U(s)\varphi\|^2 = 0.$$

这证明了 $U(t)$ 强连续。

令 $\widetilde{A}$ 为 $U(t)$ 的无穷小生成元。我们验证 $\widetilde{A} = A$。对任意 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A)$，

$$\left\| \frac{U(t)\varphi - \varphi}{\mathrm{i}t} - A\varphi \right\|^2 = \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t} - 1}{\mathrm{i}t} - \lambda \right|^2 \mathrm{d}\mu_{A,\varphi}.$$

由于 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A)$，

$$\|A\varphi\|^2 = \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 \,\mathrm{d}\mu_{A,\varphi} < \infty.$$

又有 $\left|(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t} - 1)/(\mathrm{i}t)\right| \le \lambda$。由控制收敛定理，

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0} \left\| \frac{U(t)\varphi - \varphi}{\mathrm{i}t} - A\varphi \right\|^2 &= \lim_{t\to 0} \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t} - 1}{\mathrm{i}t} - \lambda \right|^2 \mathrm{d}\mu_{A,\varphi} \\ &= 0.\end{aligned}$$

这说明 $\varphi \in \mathrm{Dom}(\widetilde{A})$，且

$$A \subseteq \widetilde{A}.$$

另一方面，设 $\varphi, \phi \in \mathrm{Dom}(\widetilde{A})$。则

$$\begin{aligned}\langle\varphi|\widetilde{A}\phi\rangle &= \lim_{t\to 0} \left\langle \varphi \middle| \frac{U(t)\phi - \phi}{\mathrm{i}t} \right\rangle \\ &= -\lim_{t\to 0} \left\langle \frac{U(-t)\varphi - \varphi}{\mathrm{i}t} \middle| \phi \right\rangle = \langle\widetilde{A}\varphi|\phi\rangle.\end{aligned}$$

因此 $\widetilde{A}$ 为对称算子，并给出 A 的对称扩张。由于 A 自伴，

$$\widetilde{A} = A.$$

（$\Longrightarrow$）反过来，设 $U(t)$ 为 $\mathscr{H}$ 上的强连续单参数酉群。令

$$A = \lim_{t\to 0} \frac{U(t) - I}{\mathrm{i}t}$$

为其无穷小生成元。我们分几步证明 A 是自伴算子。

i）A 稠密定义。

给定任意紧支撑光滑函数 f，可定义有界算子

$$U_f = \int_{\mathbb{R}} f(t)U(t)\,\mathrm{d}t,$$

它由有界半双线性型

$$\langle\varphi|U_f\phi\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(t)\langle\varphi|U(t)\phi\rangle\,\mathrm{d}t$$

确定。容易验证，对任意 $\varphi\in\mathscr{H}$，

$$\lim_{t\to0}\frac{U(t)U_f\varphi - U_f\varphi}{t} = -U_{f'}\varphi.$$

故对任意 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，

$$\operatorname{Ran}U_f \subset \operatorname{Dom}(A).$$

现在选取 $f_n\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使得

$$f_n\geq 0,\qquad \operatorname{Supp}f_n\subset\left[-\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right],\qquad \int_{\mathbb{R}} f_n = 1.$$

那么对任意 $\varphi\in\mathscr{H}$，

$$\begin{aligned}\|U_{f_n}\varphi-\varphi\| &= \left\|\int_{\mathbb{R}} f_n(t)(U(t)\varphi-\varphi)\,\mathrm{d}t\right\|\\ &\leq \sup_{t\in[-1/n,1/n]}\|U(t)\varphi-\varphi\|.\end{aligned}$$

由于 $U(t)$ 强连续，

$$\lim_{n\to\infty}\|U_{f_n}\varphi-\varphi\| = 0,$$

故 φ 可由 $U_{f_n}\varphi\in\operatorname{Dom}(A)$ 逼近。这证明了 $\operatorname{Dom}(A)$ 稠密。

ii）A 对称。证明与上面（$\Longleftarrow$）部分相似。

iii）$\operatorname{Dom}(A)$ 在 $U(t)$ 下不变。

对任意 $\varphi\in\operatorname{Dom}(A)$，

$$\begin{aligned}\lim_{s\to0}\frac{U(s)U(t)\varphi-U(t)\varphi}{\mathrm{i}s} &= \lim_{s\to0}\frac{U(t)(U(s)\varphi-\varphi)}{\mathrm{i}s}\\ &= U(t)A\varphi \quad\Longrightarrow\quad U(t)\varphi\in\operatorname{Dom}(A).\end{aligned}$$

特别地，

$$-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(U(t)\varphi) = U(t)A\varphi = AU(t)\varphi.$$

iv）A 本质自伴，即 $\operatorname{Ker}(A^*-\mathrm{i})=\{0\}$。

设 $\varphi\in\operatorname{Ker}(A^*-\mathrm{i})$，$A^*\varphi=\mathrm{i}\varphi$。对任意 $\phi\in\operatorname{Dom}(A)$，

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle U(t)\phi|\varphi\rangle &= \left\langle -\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U(t)\phi\middle|\varphi\right\rangle\\ &= \langle AU(t)\phi|\varphi\rangle = \langle U(t)\phi|A^*\varphi\rangle\\ &= \mathrm{i}\langle U(t)\phi|\varphi\rangle \quad\Longrightarrow\quad \langle U(t)\phi|\varphi\rangle = c\mathrm{e}^t,\quad\forall t\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

由于

$$|\langle U(t)\phi|\varphi\rangle| \leq \|U(t)\phi\|\,\|\varphi\| = \|\phi\|\,\|\varphi\|$$

有界，必有 $c=0$，因而

$$\langle\phi|\varphi\rangle = 0, \qquad \forall\phi \in \mathrm{Dom}(A).$$

由于 $\mathrm{Dom}(A)$ 稠密，$\varphi = 0$。

v）A 自伴。

令 $\overline{A}$ 为 A 的闭包，由步骤 iv），它为自伴算子。令

$$\widetilde{U}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t\overline{A}}.$$

对 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A) \subset \mathrm{Dom}(\overline{A})$，考虑

$$\xi(t) = \widetilde{U}(t)\varphi - U(t)\varphi,$$

它满足

$$-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\xi(t) = A\xi(t).$$

因此

$$-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\xi(t)|\xi(t)\rangle = \langle -A\xi(t)|\xi(t)\rangle + \langle\xi(t)|A\xi(t)\rangle = 0.$$

这蕴含

$$\|\xi(t)\|^2 = \|\xi(0)\|^2 = 0,$$

因而

$$\widetilde{U}(t)\varphi = U(t)\varphi, \qquad \forall\varphi \in \mathrm{Dom}(A).$$

于是 $\widetilde{U}(t) = U(t)$ 在稠密的 $\mathrm{Dom}(A)$ 上成立，从而

$$\widetilde{U}(t) = U(t), \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

由（$\Longleftarrow$）部分，$\overline{A}$ 是 $\widetilde{U}(t)$ 的无穷小生成元。因此 $\overline{A} = A$。 ■

译校注： 上述证明有三处需补足。首先，原不等式 $|(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t}-1)/(\mathrm{i}t)| \leq \lambda$ 的右端应为 $|\lambda|$。其次，步骤 iv）还须验证 $\mathrm{Ker}(A^*+\mathrm{i}) = \{0\}$；同样的论证将 $c\mathrm{e}^{t}$ 换为 $c\mathrm{e}^{-t}$，利用全体 $t\in\mathbb{R}$ 上的有界性即可。最后，步骤 v）中关于 $\xi(t)$ 的演化方程及内积计算应使用 $\overline{A}$；此时已知 $\xi(t)\in\mathrm{Dom}(\overline{A})$，尚未证明它属于 $\mathrm{Dom}(A)$。

4.4 Stone–von Neumann 定理

4.4.1 Weyl 关系

$\mathbb{R}^{2n}$ 上的正则对易关系由 $2n$ 个算子 $\{Q^k, P_k\}_{k=1}^n$ 表示为

$$\begin{cases} [Q^k, P_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_j^k, \\ [Q^k, Q^j] = [P_k, P_j] = 0, \end{cases} \qquad \forall j,k = 1,\dots,n.$$

表示正则对易关系的标准方式是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Schrödinger 表示，其中

$$(Q^k\varphi)(\mathbf{x}) = x^k\varphi(\mathbf{x}), \qquad (P_k\varphi)(\mathbf{x}) = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x^k}\varphi(\mathbf{x}).$$

这里，Q^k 是自伴的乘法算子，P_k 也自伴（由 Fourier 变换可知）。注意，所有 Q^k 和 P_k 都无界。这实际上是一个一般事实。为简单起见，考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的两个算子 Q, P。在 Schrödinger 表示中，$L^2(\mathbb{R})$ 上的单参数酉群 $U(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}tP}$、$V(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}tQ}$ 为

$$\begin{aligned} (U(t)\varphi)(x) &= \varphi(x + \hbar t), \\ (V(t)\varphi)(x) &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\varphi(x). \end{aligned}$$

它们满足如下 Weyl 关系：

$$U(t)V(s) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar st}V(s)U(t),$$

这可以看作 Heisenberg 群的一个表示（见第5.3节）。形式上，借助 Baker–Campbell–Hausdorff 公式，Weyl 关系是正则对易关系的指数化形式；但由于这里涉及无界算子，在没有额外定义域假设时，两者并不等价。

4.4.2 Stone–von Neumann 定理

定理 4.4.1 （Stone–von Neumann） Heisenberg 群 H_n 的任意中心作用为 $\mathrm{e}^K = \mathrm{e}^{\mathrm{i}/\hbar}$ 的不可约酉表示，都等价于 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Schrödinger 表示。

译校注： 中心作用条件应理解为整条中心子群上的关系 $\rho(\exp(tK)) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t/\hbar}I$，对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立，或等价地其微分满足 $K \mapsto \mathrm{i}/\hbar$。仅给出单个 $\rho(\mathrm{e}^K)$ 的值不能唯一确定实中心的特征。

证明. 为简单起见，假设 $n = 1$。证明可推广到一般的 n。相应的 Heisenberg 群表示由 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上满足 Weyl 关系

$$U(t)V(s) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar st}V(s)U(t)$$

的单参数酉群 $U(t), V(t)$ 组成。

给定任意 Schwartz 函数 $\varphi(t,s) \in S(\mathbb{R}^2)$，可构造有界算子

$$P_\varphi = \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(t,s)U(t)V(s)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s.$$

注意到

$$\begin{aligned}P_\varphi^* &= \int_{\mathbb{R}^2} \overline{\varphi(t,s)}V(-s)U(-t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s\\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \overline{\varphi(-t,-s)}V(s)U(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s\\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \overline{\varphi(-t,-s)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar st}U(t)V(s)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

因此

$$P_\varphi^* = P_\varphi \qquad \text{若} \quad \varphi(-t,-s) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar st}\overline{\varphi(t,s)}.$$

对两个函数 $\varphi_1, \varphi_2 \in S(\mathbb{R}^2)$，

$$\begin{aligned}P_{\varphi_1}\circ P_{\varphi_2} &= \int_{\mathbb{R}^4} \varphi_1(t_1,s_1)\varphi_2(t_2,s_2)U(t_1)V(s_1)U(t_2)V(s_2)\,\mathrm{d}t_1\,\mathrm{d}s_1\,\mathrm{d}t_2\,\mathrm{d}s_2\\ &= \int_{\mathbb{R}^4} \varphi_1(t_1,s_1)\varphi_2(t_2,s_2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar s_1t_2}U(t_1)U(t_2)V(s_1)V(s_2)\,\mathrm{d}t_1\,\mathrm{d}s_1\,\mathrm{d}t_2\,\mathrm{d}s_2\\ &= \int_{\mathbb{R}^4} \varphi_1(t_1,s_1)\varphi_2(t_2,s_2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar s_1t_2}U(t_1+t_2)V(s_1+s_2)\,\mathrm{d}t_1\,\mathrm{d}s_1\,\mathrm{d}t_2\,\mathrm{d}s_2\\ &= \int_{\mathbb{R}^2} (\varphi_1 \# \varphi_2)(t,s)U(t)V(s)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

其中

$$(\varphi_1 \# \varphi_2)(t,s) = \int_{\mathbb{R}^2} \varphi_1(u,v)\varphi_2(t-u,s-v)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar(u-t)v}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

现在考虑显式函数

$$\boxed{\Phi(t,s) = \frac{\hbar}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2}\hbar ts}\mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}(s^2+t^2)}}.$$

对任意 $a,b\in\mathbb{R}$，以 $\delta_{a,b}$ 表示 δ 函数 $\delta_{a,b}(t,s) = \delta(t-a)\delta(s-b)$。有

$$(\delta_{a,b} \# \Phi)(t,s) = \Phi(t-a,s-b)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar(a-t)b},$$

以及

$$\begin{aligned}&\big(\Phi \# (\delta_{a,b} \# \Phi)\big)(t,s)\\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \Phi(u,v)\Phi(t-u-a,s-v-b)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar(a+u-t)b}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar(u-t)v}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\ &= \frac{\hbar^2}{(2\pi)^2}\int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}[u^2+v^2+(t-u-a)^2+(s-v-b)^2]}\\ &\qquad\cdot \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}\hbar[(s+b)u-(t+a)v-(t-a)(s+b)]}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\ &= \frac{\hbar^2\mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}[(t-a)^2+(s-b)^2]}}{(2\pi)^2}\int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{2}\left[\left(u-\frac{1}{2}((t-a)+\mathrm{i}(s+b))\right)^2+\left(v-\frac{1}{2}((s-b)-\mathrm{i}(t+a))\right)^2\right]}\\ &\qquad\cdot \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{2}[ta+sb+\mathrm{i}ts-\mathrm{i}ab]}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\ &= \frac{\hbar}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}(t^2+s^2+a^2+b^2)-\frac{\mathrm{i}}{2}\hbar(ts-ab)} = \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}(a^2+b^2)+\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}ab}\Phi(t,s).\end{aligned}$$

从而

$$P_\Phi U(a)V(b)P_\Phi = \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}(a^2+b^2)+\frac{\mathrm{i}}{2}ab}P_\Phi. \tag{†}$$

特别地，令 $a=b=0$，得到

$$P_\Phi^2 = P_\Phi, \qquad P_\Phi^* = P_\Phi,$$

故 P_Φ 定义了正交投影。可以证明 $P_\Phi \neq 0$（请证明）。

断言： $\dim P_\Phi(\mathscr{H}) = 1$。

确实，设有两个向量 $\xi_1, \xi_2 \in P_\Phi(\mathscr{H})$。可假设 $\langle \xi_1 | \xi_2 \rangle = 0$。则对任意 $t_i, s_i \in \mathbb{R}$，由式(†)，

$$\begin{aligned}
&\langle U(t_1)V(s_1)\xi_1 | U(t_2)V(s_2)\xi_2 \rangle \\
&= \langle \xi_1 | P_\Phi V(-s_1)U(-t_1)U(t_2)V(s_2)P_\Phi \xi_2 \rangle \propto \langle \xi_1 | \xi_2 \rangle = 0.
\end{aligned}$$

给定任意向量 $\xi \in P_\Phi(\mathscr{H})$，记

$$\mathscr{H}_\xi := \overline{\operatorname{span}\{U(t)V(s)\xi \mid t, s \in \mathbb{R}\}}.$$

于是 $\mathscr{H}_{\xi_1} \perp \mathscr{H}_{\xi_2}$，且每个 $\mathscr{H}_{\xi_i}$ 都给出 Heisenberg 群的一个表示。这与 $\mathscr{H}$ 的不可约性矛盾。因此

$$P_\Phi(\mathscr{H}) = \operatorname{span}\{\xi\}, \qquad \mathscr{H} = \mathscr{H}_\xi.$$

此外，内积具有如下形式：

$$\begin{aligned}
&\langle U(t_1)V(s_1)\xi | U(t_2)V(s_2)\xi \rangle \\
&= \langle \xi | P_\Phi V(-s_1)U(-t_1)U(t_2)V(s_2)P_\Phi \xi \rangle \\
&= \alpha(t_1, s_1, t_2, s_2)\langle \xi | \xi \rangle,
\end{aligned}$$

其中 $\alpha(t_1, s_1, t_2, s_2)$ 完全由式(†) 确定。因此 $\mathscr{H} = \mathscr{H}_\xi$ 必与 Schrödinger 表示酉等价。 ■

译校注： 原式（†）的指数虚部为 $\mathrm{i}ab/2$，比紧接其前的计算少了 $\hbar$；按该计算应为 $\mathrm{i}\hbar ab/2$。证明中循环生成元 ξ 取非零向量，其存在性由 $P_\Phi \neq 0$ 保证。

例 4.4.2 考虑 Schrödinger 表示中的 P_Φ。对任意函数 $\varphi(x)$，

$$\begin{aligned}
(P_\Phi \varphi)(x) &= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2}\hbar ts} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}(t^2+s^2)} (U(t)V(s)\varphi)(x)\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}s \\
&= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2}\hbar ts} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}(t^2+s^2)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hbar ts} \mathrm{e}^{\mathrm{i}sx} \varphi(x+\hbar t)\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}s \\
&= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{4}(s - \frac{2\mathrm{i}x}{\hbar} - \mathrm{i}t)^2} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar}{2}(t+\frac{x}{\hbar})^2} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\hbar}} \varphi(x+\hbar t)\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}s \\
&\propto \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\hbar}}.
\end{aligned}$$

所以，P_Φ 是到谐振子基态上的投影。

4.5 Schrödinger 算子

我们将应用谱理论研究 Schrödinger 算子

$$H = H_0 + V = -\Delta + V,$$

其中 $\Delta = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^i}$ 为 Laplace 算子，$V(\mathbf{x})$ 为势函数。

4.5.1 自由粒子

考虑在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的自由粒子，其 Hamilton 算子为

$$H_0 = -\Delta.$$

在 Fourier 变换

$$\begin{aligned} F : L^2(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n), \\ \varphi(\mathbf{x}) &\longmapsto \widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle \mathbf{x},\xi\rangle}\varphi(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} \end{aligned}$$

下，算子 $-\Delta$ 成为乘法算子 M_{ξ^2}。由于 M_{ξ^2} 自伴，且 ξ^2 的本质值域为 $[0,\infty)$，故 $-\Delta$ 是自伴算子，其定义域为

$$\mathrm{Dom}(-\Delta) = \{\varphi(\mathbf{x}) \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \xi^2\widehat{\varphi}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

且

$$\sigma(-\Delta) = [0,\infty) = \sigma_{\mathrm{ess}}(-\Delta).$$

对 $\varphi(\mathbf{x}) \in L^2(\mathbb{R}^n)$，利用 Fourier 变换计算谱测度 $\mathrm{d}\varphi_{-\Delta,\varphi}(\lambda)$：

$$\begin{aligned} \langle\varphi|R_{-\Delta}(z)\varphi\rangle &= \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \overline{\widehat{\varphi}(\xi)}\frac{1}{\xi^2 - z}\widehat{\varphi}(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n}\int \frac{1}{r^2 - z}|\widehat{\varphi}(r\Omega)|^2 r^{n-1}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n}\int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{n/2-1}}{2(\lambda - z)}\left(\int_{S^{n-1}} |\widehat{\varphi}(\sqrt{\lambda}\Omega)|^2\,\mathrm{d}\Omega\right)\mathrm{d}\lambda. \end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{d}\varphi_{-\Delta,\varphi}(\lambda) = \frac{1}{2\cdot(2\pi)^n}\chi_{[0,\infty)}(\lambda)\lambda^{n/2-1}\left(\int_{S^{n-1}} |\widehat{\varphi}(\sqrt{\lambda}\Omega)|^2\,\mathrm{d}\Omega\right)\mathrm{d}\lambda.$$

预解算子 $R_{-\Delta}(z)$ 可用热算子直接计算：

$$R_{-\Delta}(z) = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{zt}\mathrm{e}^{t\Delta}\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{Re}\, z < 0.$$

热算子 $\mathrm{e}^{t\Delta}$ 的核为

$$h_t(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}{4t}}.$$

于是 $R_{-\Delta}(z)$ 的核为

$$G_z(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \int_0^{\infty} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}{4t}+zt}\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{Re}\, z < 0,$$

它可用修正 Bessel 函数表示为

$$G_z(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\sqrt{-z}}{2\pi r}\right)^{n/2-1} K_{n/2-1}(\sqrt{-z}\,r), \qquad r = |\mathbf{x}-\mathbf{y}|, \quad \mathrm{Re}\, z < 0.$$

4.5.2 谐振子

考虑一维谐振子

$$A=-\frac{1}{2}\Delta+\frac{1}{2}\omega^2x^2=-\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^2+\frac{1}{2}\omega^2x^2.$$

利用阶梯算子

$$a^\dagger=\frac{1}{\sqrt{2\omega}}\left(\omega x-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right),\qquad a=\frac{1}{\sqrt{2\omega}}\left(\omega x+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right),$$

可写成

$$A=\omega\left(a^\dagger a+\frac{1}{2}\right).$$

由此可求得基态

$$\psi_0(x)=\left(\frac{\omega}{\pi}\right)^{1/4}\mathrm{e}^{-\frac{\omega}{2}x^2}$$

以及第 n 个激发态

$$\psi_n(x)=\frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n\psi_0(x)=\left(\frac{\omega}{\pi}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}H_n(\sqrt{\omega}x)\mathrm{e}^{-\frac{\omega}{2}x^2}.$$

这里

$$H_n(y)=(-1)^n\mathrm{e}^{y^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}y^n}(\mathrm{e}^{-y^2})$$

为 Hermite 多项式。本征态 $\{\psi_n\}_{n=0}^\infty$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 中的标准正交系。下面证明它们实际上构成一组基。设 $\varphi\in(\mathrm{span}\{\psi_n\}_{n=0}^\infty)^\perp$，则

$$\int_{\mathbb{R}}x^n\varphi(x)\mathrm{e}^{-\frac{\omega}{2}x^2}=0,\qquad\forall n=0,1,\dots.$$

注意，在 $L^2(\mathbb{R})$ 中有

$$\sum_{n=0}^\infty\frac{(-\mathrm{i}\xi x)^n}{n!}\mathrm{e}^{-\frac{\omega}{2}x^2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi x}\mathrm{e}^{-\frac{\omega}{2}x^2}.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi x}\varphi(x)\mathrm{e}^{-\frac{\omega}{2}x^2}=0,\qquad\forall\xi\in\mathbb{R}.$$

这说明 $\varphi(x)\mathrm{e}^{-\omega x^2/2}$ 的 Fourier 变换为零。所以 $\varphi(x)\mathrm{e}^{-\omega x^2/2}=0$，即 $\varphi=0\in L^2(\mathbb{R})$。

由于 $\{\psi_n\}_{n=0}^\infty$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基，且

$$A\psi_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\omega\psi_n,$$

得到

$$\sigma(A)=\left\{\left(n+\frac{1}{2}\right)\omega\right\}_{n=0}^\infty=\sigma_{\mathrm{disc}}(A).$$

4.5.3 半有界势

定义 4.5.1 若对任意非负试验函数 $f \geq 0$，都有

$$T(f) \geq 0,$$

则称分布 $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ 为**正分布**，记为 $T \geq 0$。对两个分布 $T_1, T_2 \in D'(\mathbb{R}^n)$，若

$$T_1 - T_2 \geq 0,$$

则记 $T_1 \geq T_2$。

例 4.5.2 考虑分布

$$T_\varphi(f) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}\mathbf{x},$$

其中 $\varphi(\mathbf{x})$ 为连续函数。则 $T_\varphi \geq 0$ 当且仅当对所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\varphi(\mathbf{x}) \geq 0$。

引理 4.5.3 若 $f_n \longrightarrow f$ 于 L^1，则存在子列 f_{n_k} 逐点几乎处处收敛于 f。

证明. 选取子列 f_{n_k}，使得

$$\|f_{n_k} - f_{n_l}\|_{L^1} < \frac{1}{2^N}, \qquad \forall k, l \geq N.$$

考虑非负函数

$$g_k = |f_{n_1}| + \sum_{m=1}^{k} |f_{n_{m+1}} - f_{n_m}|.$$

有

$$\int g_k(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}\mathbf{x} = \|f_{n_1}\|_{L^1} + \sum_{m=1}^{k} \|f_{n_{m+1}} - f_{n_m}\|_{L^1} \leq \|f_{n_1}\|_{L^1} + 2.$$

由单调收敛定理，$g_k \longrightarrow g$ 于 L^1，因而 $g < \infty$ 几乎处处成立。这蕴含 $f_{n_k} \longrightarrow f$ 几乎处处成立。 ■

定义 4.5.4 对 $p \geq 1$，定义局部 L^p 空间为

$$L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n) = \left\{ f \;\middle|\; \int_\Omega |f(\mathbf{x})|^p \, \mathrm{d}\mathbf{x} < \infty, \ \forall \text{ 有界} \Omega \in \mathbb{R}^n \right\}.$$

显然 $L^p(\mathbb{R}^n) \subset L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$。

译校注： 定义中的 $\Omega \in \mathbb{R}^n$ 应为 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$，并取可测的有界区域；积分区域是点集。

定理 4.5.5 （Kato 不等式） 设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\Delta u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$。则有分布意义下的不等式

$$\Delta|u| \geq \mathrm{Re}(\mathrm{sgn}(u)\Delta u).$$

这里

$$(\operatorname{sgn} u)(\mathbf{x}) = \begin{cases} 0, & u(\mathbf{x}) = 0, \\ \dfrac{\overline{u(\mathbf{x})}}{|u(\mathbf{x})|}, & u(\mathbf{x}) \neq 0. \end{cases}$$

证明. 注意，假设给出 $\Delta u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，且 $\operatorname{sgn} u$ 有界，因此 $\mathrm{sgn}(u)\Delta u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，从而它也是分布。

先考虑 u 为 C^∞ 的情形。令

$$\varphi_\epsilon(\mathbf{x}) = \sqrt{|u(\mathbf{x})|^2 + \epsilon^2}, \qquad \epsilon > 0.$$

对 φ_ϵ^2 作用 ∇ 和 Δ，得到

$$\begin{aligned} \varphi_\epsilon \nabla \varphi_\epsilon &= \mathrm{Re}(\overline{u}\nabla u), \\ \varphi_\epsilon \Delta \varphi_\epsilon + |\nabla \varphi_\epsilon|^2 &= \mathrm{Re}(\overline{u}\Delta u) + |\nabla u|^2. \end{aligned}$$

由于 $\varphi_\epsilon \geq |u|$，

$$|\nabla \varphi_\epsilon| = \left|\mathrm{Re}\left(\frac{\overline{u}}{\varphi_\epsilon}\nabla u\right)\right| \leq |\nabla u| \quad \Longrightarrow \quad \varphi_\epsilon \Delta \varphi_\epsilon \geq \mathrm{Re}(\overline{u}\Delta u),$$

即逐点成立

$$\Delta \varphi_\epsilon \geq \mathrm{Re}\left(\frac{\overline{u}}{\varphi_\epsilon}\Delta u\right).$$

令 $\epsilon \longrightarrow 0$，得到分布意义下的不等式

$$\Delta|u| \geq \mathrm{Re}(\mathrm{sgn}(u)\Delta u).$$

现在考虑 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\Delta u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 的情形。选取 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，满足

$$\rho \geq 0, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \rho(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} = 1.$$

令 $\rho_\delta(\mathbf{x}) = \delta^{-n}\rho(\mathbf{x}/\delta)$，记

$$u_\delta(\mathbf{x}) = (\rho_\delta * u)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\delta(\mathbf{x}-\mathbf{y})u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}.$$

则 u_δ 光滑。令

$$\varphi_{\epsilon,\delta} = \sqrt{|u_\delta|^2 + \epsilon^2}.$$

于是，如前面一样，有逐点不等式

$$\Delta \varphi_{\epsilon,\delta} \geq \mathrm{Re}\left(\frac{\overline{u_\delta}}{\varphi_{\epsilon,\delta}}\Delta u_\delta\right).$$

由于 u_δ 在局部 L^1 范数下收敛于 u，由命题4.5.3及对角线论证，可取子列使得当 $\delta_k \longrightarrow 0$ 时，$u_{\delta_k} \longrightarrow u$ 逐点几乎处处成立。注意 $\Delta u_\delta = (\Delta u)_\delta$；又由于 $\Delta u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，故 $\Delta u_\delta \longrightarrow \Delta u$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，从而也在分布意义下收敛。因此令 $\delta_k \longrightarrow 0$，得到分布意义下成立的

$$\Delta\varphi_\epsilon \geq \mathrm{Re}\left(\frac{\overline{u}}{\varphi_\epsilon}\Delta u\right).$$

令 $\epsilon \longrightarrow 0$，利用 $|\overline{u}/\varphi_\epsilon| \leq 1$ 一致有界以及 $\Delta u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，得到分布意义下的

$$\Delta\varphi \geq \mathrm{Re}(\mathrm{sgn}(u)\Delta u).$$

■

译校注： 原证明末式写作 $\Delta\varphi$，此处 φ 表示前面 φ_ϵ 的极限 $|u|$；定理中的不等式是 $\Delta|u| \geq \mathrm{Re}(\mathrm{sgn}(u)\Delta u)$。原文在此称 4.5.3 为 “命题”，其实际编号对象是引理 4.5.3。

> **定理 4.5.6** 设 $V(\mathbf{x}) \in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 且逐点满足 $V \geq 0$。则 Schrödinger 算子
>
> $$H = -\Delta + V, \qquad \mathrm{Dom}(H) = C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$$
>
> 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴。

证明. 显然 H 是 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的对称算子。由4.1.24, 只需证明 $\mathrm{Ker}(H^*+1) = \{0\}$。设 $u \in \mathrm{Dom}(H^*)$ 满足 $(H^*+1)u = 0$。这等价于 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 满足分布方程

$$-\Delta u + Vu + u = 0.$$

由 Schwarz 不等式，

$$V \in L^2_{\mathrm{loc}},\ u \in L^2 \quad \Longrightarrow \quad Vu \in L^1_{\mathrm{loc}}.$$

利用包含关系 $L^2 \subset L^2_{\mathrm{loc}} \subset L^1_{\mathrm{loc}}$，得到

$$\Delta u = Vu + u \in L^1_{\mathrm{loc}}.$$

现在可以应用 Kato 不等式，得到

$$\Delta|u| \geq \mathrm{Re}(\mathrm{sgn}(u)\Delta u) = \mathrm{Re}(\mathrm{sgn}(u)(Vu+u)) = (V+1)|u| \geq 0.$$

选取 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，使得

$$\rho \geq 0, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \rho(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} = 1.$$

令 $\rho_\epsilon(\mathbf{x}) = \epsilon^{-n}\rho(\mathbf{x}/\epsilon)$，记

$$\varphi_\epsilon(\mathbf{x}) = (\rho_\epsilon * |u|)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\epsilon(\mathbf{x}-\mathbf{y})|u(\mathbf{y})|\,\mathrm{d}\mathbf{y}, \qquad \epsilon > 0,$$

它是光滑函数。由于

$$\Delta\varphi_\epsilon = (\Delta\rho_\epsilon) * |u| \in L^2,$$

有 $\varphi_\epsilon \in \mathrm{Dom}(\Delta)$，从而由 Fourier 变换，$\langle \varphi_\epsilon | \Delta \varphi_\epsilon \rangle \le 0$。

另一方面，由上述 $\Delta|u| \ge 0$，有分布意义下的不等式

$$\Delta \varphi_\epsilon = \rho_\epsilon * \Delta |u| \ge 0.$$

注意 $\varphi_\epsilon \ge 0$ 逐点成立。因此 $\langle \varphi_\epsilon | \Delta \varphi_\epsilon \rangle \ge 0$，故

$$\langle \varphi_\epsilon | \Delta \varphi_\epsilon \rangle = 0.$$

这蕴含 $\varphi_\epsilon = 0$。于是 $|u| = \lim_{\epsilon \to 0+} \varphi_\epsilon = 0$ 于 L^2。 ■

例 4.5.7

① 算子

$$-\Delta + \|\mathbf{x}\|^2, \qquad -\Delta + \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{x}\|^4$$

本质自伴。

② 设 $\mathbb{R}^3$ 上 $V(\mathbf{x}) = 1/\|\mathbf{x}\|$。则

$$-\Delta + V = -\Delta + \frac{1}{\|\mathbf{x}\|}$$

本质自伴。

4.5.4 Kato–Rellich 定理

定义 4.5.8 若算子 B 满足

① $\mathrm{Dom}(A) \subset \mathrm{Dom}(B)$；

② 存在 $a, b \ge 0$，使得

$$\|B\varphi\| \le a\|A\varphi\| + b\|\varphi\|, \qquad \forall \varphi \in \mathrm{Dom}(A),$$

则称 B **相对于 A 有界**，或称 B 为 A **有界的**。满足上述条件的 a 的下确界，称为 B 的 A **界**。

定理 4.5.9 （Kato–Rellich） 设 A 自伴，B 对称，且 B 相对于 A 有界，其 A 界小于 1。则

① $A + B$ 在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上自伴；

② 若 $\|B\varphi\| \le a\|A\varphi\| + b\|\varphi\|$（$a < 1$），且 $A \ge c$，则

$$A + B \ge c - \max\left\{ a|c| + b, \frac{b}{1-a} \right\}.$$

证明. ① 令 $\lambda > 0$。对任意 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A)$，

$$\|(A + \mathrm{i}\lambda)\varphi\|^2 = \|A\varphi\|^2 + \lambda^2 \|\varphi\|^2 \quad \Longrightarrow \quad \|A(A+\mathrm{i}\lambda)^{-1}\| \le 1, \quad \|(A+\mathrm{i}\lambda)^{-1}\| \le \frac{1}{\lambda}.$$

由于 B 为 A 有界的，对任意 $\psi \in \mathscr{H}$，

$$\begin{aligned}\|B(A+\mathrm{i}\lambda)^{-1}\psi\| &\leq a\|A(A+\mathrm{i}\lambda)^{-1}\psi\| + b\|(A+\mathrm{i}\lambda)^{-1}\psi\| \\ &\leq \left(a+\frac{b}{\lambda}\right)\|\varphi\|.\end{aligned}$$

由于 $a<1$，可取充分大的 λ，使得 $a+b/\lambda<1$。对这样的 λ，

$$\|B(A+\mathrm{i}\lambda)^{-1}\| < 1.$$

故 $\mathrm{Ran}(I+B(A+\mathrm{i}\lambda)^{-1}) = \mathscr{H}$。由于

$$B+A+\mathrm{i}\lambda = \big(I+B(A+\mathrm{i}\lambda)^{-1}\big)(A+\mathrm{i}\lambda),$$

且由 A 自伴，$\mathrm{Ran}(A+\mathrm{i}\lambda)=\mathscr{H}$，得到

$$\mathrm{Ran}(B+A+\mathrm{i}\lambda) = \mathscr{H}.$$

由4.1.20，$B+A$ 自伴。

② 令 $t>-c$，则由4.1.24，$-t\notin\sigma(A)$ 且 $\mathrm{Ran}(A+t)=\mathscr{H}$。现在，当

$$t+c > \max\left\{a|c|+b, \frac{b}{1-a}\right\}$$

时，有

$$\begin{aligned}\|B(A+t)^{-1}\psi\| &\leq a\|A(A+t)^{-1}\psi\| + b\|(A+t)^{-1}\psi\| \\ &\leq \left(a\max\left\{\frac{|c|}{c+t},1\right\} + b\frac{1}{c+t}\right)\|\psi\| \\ &< \|\psi\| \quad\Longrightarrow\quad \|B(A+t)^{-1}\| < 1.\end{aligned}$$

因此，对这样的 t，

$$(A+B+t)^{-1} = (A+t)^{-1}\big(1+B(A+t)^{-1}\big)^{-1},$$

从而 $-t\in\rho(A+B)$。 ■

译校注： 证明①中对 ψ 的估计末端原写 $\|\varphi\|$，应为 $\|\psi\|$。此外，应用自伴性判别时还需 $\mathrm{Ran}(B+A-\mathrm{i}\lambda)=\mathscr{H}$；将同一论证中的 $+\mathrm{i}\lambda$ 换成 $-\mathrm{i}\lambda$ 即得。

命题 4.5.10 设 $V=V_1+V_2$ 为实值函数，其中 $V_1\in L^2(\mathbb{R}^3)$，$V_2\in L^\infty(\mathbb{R}^3)$。则 $-\Delta+V$ 在 $D(-\Delta)$ 上自伴。

证明. 令 $A=-\Delta$，$B=V=V_1+V_2$。对任意 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$，以 $\widehat{\varphi}$ 表示其 Fourier 变换：

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\langle\mathbf{x},\xi\rangle}\widehat{\varphi}(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

对任意 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^3$，

$$\begin{aligned}|\varphi(\mathbf{x})| &\le \frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{(1+\lambda^2\xi^2)|\widehat{\varphi}(\xi)|}{1+\lambda^2\xi^2}\,\mathrm{d}\xi, \qquad \lambda>0\\ &\le \frac{1}{(2\pi)^3}\left(\int_{\mathbb{R}^3}(1+\lambda^2\xi^2)^2|\widehat{\varphi}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi\right)^{1/2}\left(\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{(1+\lambda^2\xi^2)^2}\,\mathrm{d}\xi\right)^{1/2}\\ &= \frac{c}{\lambda^{3/2}}\left(\int_{\mathbb{R}^3}(1+\lambda^2\xi^2)^2|\widehat{\varphi}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi\right)^{1/2}\\ &\le a\|\Delta\varphi\|_{L^2}+b\|\varphi\|_{L^2},\end{aligned}$$

其中，通过调节 λ，可以将 a 取得任意小。因此

$$\begin{aligned}\|V\varphi\|_{L^2} &\le \|V_1\varphi\|_{L^2}+\|V_2\varphi\|_{L^2}\\ &\le \|V_1\|_{L^2}\|\varphi\|_{L^\infty}+\|V_2\|_{L^\infty}\|\varphi\|_{L^2}\\ &\le a\|V_1\|_{L^2}\|\Delta\varphi\|_{L^2}+(b+\|V_2\|_{L^\infty})\|\varphi\|_{L^2}.\end{aligned}$$

这蕴含 $\mathrm{Dom}(V)\supset\mathrm{Dom}(-\Delta)$。可将 a 取得充分小，使得 $a\|V_1\|_{L^2}<1$。于是由 Kato–Rellich 定理，$-\Delta+V$ 自伴。 ■

例 4.5.11 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的如下 Coulomb 势：

$$V(\mathbf{x})=-\frac{e^2}{\|\mathbf{x}\|}.$$

则 $-\Delta+V$ 自伴。确实，令

$$V_1(\mathbf{x})=\begin{cases}V(\mathbf{x}), & \|\mathbf{x}\|\le 1,\\ 0, & \|\mathbf{x}\|>1,\end{cases}\qquad V_2(\mathbf{x})=V(\mathbf{x})-V_1(\mathbf{x}).$$

则 $V_1\in L^2(\mathbb{R}^3)$，$V_2\in L^\infty(\mathbb{R}^3)$，因而可应用 Kato–Rellich 定理。

4.5.5 Trotter 乘积公式与 Feynman 积分

我们经常需要处理形如 $A+B$ 的算子。例如，Hamilton 算子

$$H=H_0+V,$$

其中 $H_0=-\Delta$ 为自由部分，V 表示势函数。

命题 4.5.12 （Trotter 乘积公式） 设 A,B 为自伴算子，且 $A+B$ 自伴。则

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(A+B)}=\text{s-}\lim_{n\to\infty}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tA/n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tB/n}\right]^n.$$

证明. 这是 Lie 乘积公式的无限维类似式。将恒等式

$$\begin{aligned} X^n - Y^n &= X^n - X^{n-1}Y + X^{n-1}Y - X^{n-2}Y^2 + \cdots + XY^{n-1} - Y^n \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} X^k (X-Y) Y^{n-1-k} \end{aligned}$$

应用于 $X = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}tA}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}tB}$、$Y = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}t(A+B)}$ 和 $\varphi \in \mathscr{H}$，得到

$$\begin{aligned} &\left\| \left[\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}tA}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}tB} \right)^n - \mathrm{e}^{\mathrm{i}t(A+B)} \right] \varphi \right\| \\ &\leq n \max_{0\leq k\leq n-1} \left\| \left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}tA}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}tB} - \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}t(A+B)} \right) \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}tk(A+B)} \varphi \right\| \\ &= t \max_{0\leq k\leq n-1} \left\| G\left(\frac{t}{n}\right) \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}tk(A+B)} \varphi \right\| \\ &\leq t \max_{-1\leq \tau\leq 1} \left\| G\left(\frac{t}{n}\right) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau(A+B)} \varphi \right\|, \end{aligned}$$

其中 $G(s) = s^{-1}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}sA}\mathrm{e}^{\mathrm{i}sB} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}s(A+B)})$。

由于 $A+B$ 自伴，$\mathrm{Dom}(A+B)$ 在图范数

$$\|\varphi\|_{\Gamma(A+B)} = \|\varphi\| + \|(A+B)\varphi\|$$

下是 Hilbert 空间。对 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A+B)$，

$$\begin{aligned} \lim_{s\to 0} G(s)\cdot\varphi &= \lim_{s\to 0} \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}sA} \left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}sB} - I}{s} \right) + \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}sA} - I}{s} + \frac{I - \mathrm{e}^{\mathrm{i}s(A+B)}}{s} \right) \varphi \\ &= (\mathrm{i}B + \mathrm{i}A - \mathrm{i}(A+B))\varphi = 0, \\ \lim_{s\to\infty} G(s)\cdot\varphi &= 0. \end{aligned}$$

所以 $\|G(s)\varphi\|$ 对 $s \in \mathbb{R}$ 有界。由一致有界原理，存在常数 $C > 0$，使得

$$\|G(s)\varphi\| \leq C\|\varphi\|_{\Gamma(A+B)}, \qquad \forall \varphi \in \mathrm{Dom}(A+B).$$

又由于映射 $\tau \longmapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau(A+B)}\varphi$ 在 $\|\cdot\|_{\Gamma(A+B)}$ 拓扑下连续，因此族 $\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau(A+B)}\varphi\}_{-1\leq\tau\leq 1}$ 在 $\mathrm{Dom}(A+B)$ 中紧。于是对 $\varphi \in \mathrm{Dom}(A+B)$，

$$\lim_{s\to 0} \max_{-1\leq\tau\leq 1} G(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau(A+B)}\varphi = 0.$$

由于 $\mathrm{Dom}(A+B)$ 稠密，命题得证。 ■

译校注：原估计中的系数 t 在一般实数 t 下应为 $|t|$；覆盖 tk/n 时，应取 $\tau \in [-|t|, |t|]$，原区间 $[-1,1]$ 仅直接覆盖 $|t| \leq 1$ 的情形。证明最后一式的 max 中还漏写范数，应为 $\max_\tau \|G(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau(A+B)}\varphi\|$。图范数写成两项范数之和时是完备范数，与标准 Hilbert 图范数 $(\|\varphi\|^2 + \|(A+B)\varphi\|^2)^{1/2}$ 等价。

Trotter 乘积公式与量子力学中的 Feynman 路径积分密切相关。考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的量子粒子以及

$$H = -\frac{1}{2}\Delta + V = H_0 + V, \qquad \Delta = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^i}.$$

酉算子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tH_0} = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}t\Delta}$ 是量子微分算子的指数：

$$\begin{aligned}\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}t\Delta}\varphi\right)(\mathbf{x}) &= \frac{\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{4}\pi n}}{(2\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}|\mathbf{y}|^2}{2t}}\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\ &= \frac{1}{(2\pi \mathrm{i}t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}{2t}}\varphi(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}.\end{aligned}$$

对适当的势 $V(\mathbf{x})$ 应用 Trotter 乘积公式，得到

$$\begin{aligned}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tH}\varphi)(\mathbf{x}_0) &= \lim_{N\to\infty}\left(\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}t}{N}V}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}t}{N}H_0}\right)^N \varphi(\mathbf{x}_0) \\ &= \lim_{N\to\infty}\left(\frac{N}{2\pi \mathrm{i}t}\right)^{Nn/2}\int_{\mathbb{R}^n}\prod_{j=1}^{N}\mathrm{d}\mathbf{x}_j\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S_N(\mathbf{x}_0,\ldots,\mathbf{x}_N;t)}\varphi(\mathbf{x}_N),\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}S_N(\mathbf{x}_0,\ldots,\mathbf{x}_N;t) &= \sum_{j=0}^{N-1}\frac{|\mathbf{x}_{j+1}-\mathbf{x}_j|^2}{2t/N} - \frac{t}{N}V(\mathbf{x}_j) \\ &= \frac{t}{N}\sum_{j=0}^{N-1}\frac{1}{2}\left|\frac{\mathbf{x}_{j+1}-\mathbf{x}_j}{t/N}\right|^2 - V(\mathbf{x}_j).\end{aligned}$$

因此，极限 $N \longrightarrow \infty$ 恰好给出了第2.2.4节所讨论的 Feynman 路径积分模型。

译校注： 原多重积分的 $\mathbb{R}^n$ 应表示每个 x_j 的积分空间，总空间为 $(\mathbb{R}^n)^N$；S_N 的两行中，势能项都应放入求和括号内，第二行也应包含整体因子 t/N。这里的振荡积分及点值表达还需适当解释；Trotter 公式直接保证的是 L^2 强收敛，并不单凭该公式给出逐点收敛。所写自由传播核的第一种相位形式按 $t>0$ 理解；一般非零 t 应选取相应的相位分支。

4.6 Fredholm 算子与指标

4.6.1 Fredholm 算子

定义 4.6.1 若 $\mathscr{H}$ 上的有界算子 A 的 $\operatorname{Ker} A$ 与 $\operatorname{Coker} A = \mathscr{H}/\operatorname{Ran} A$ 都为有限维，则称 A 为 **Fredholm 算子**。整数

$$\operatorname{ind}(A) = \dim\operatorname{Ker} A - \dim\operatorname{Coker} A$$

称为 A 的**指标**。记

$$\mathbf{F}(\mathscr{H}) = \{\mathscr{H} \text{ 上的 Fredholm 算子}\}.$$

例 4.6.2 设 $\mathscr{H}=\ell^2(\mathbb{N})=\{(a_1,a_2,\ldots)\mid a_i\in\mathbb{C}:\sum_{i=1}^{\infty}|a_i|^2<\infty\}$。考虑移位算子

$$S:(a_1,a_2,\ldots)\longmapsto(0,a_1,a_2,\ldots).$$

则 $\operatorname{Ker}S=0$，$\operatorname{Coker}S=\mathbb{C}$。$S$ 为 Fredholm 算子，且 $\operatorname{ind}S=-1$。它的伴随

$$S^*:(a_1,a_2,\ldots)\longmapsto(a_2,a_3,\ldots)$$

也为 Fredholm 算子，且 $\operatorname{ind}S^*=1$。

命题 4.6.3 设 $A,B\in\mathbf{F}(\mathscr{H})$ 为两个 Fredholm 算子。则其复合 AB 也为 Fredholm 算子，且

$$\operatorname{ind}(AB)=\operatorname{ind}(A)+\operatorname{ind}(B).$$

证明. 考虑下列交换图，其中各行正合：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathscr{H} & \xrightarrow{I\oplus B} & \mathscr{H}\oplus\mathscr{H} & \xrightarrow{(B,-I)} & \mathscr{H} & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow{\scriptstyle B} & & \downarrow{\scriptstyle AB\oplus I} & & \downarrow{\scriptstyle A} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{H} & \xrightarrow[A\oplus I]{} & \mathscr{H}\oplus\mathscr{H} & \xrightarrow[(I,-A)]{} & \mathscr{H} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

命题由五引理得证。 ■

译校注：此处的指标加法应由该交换图诱导的核—余核长正合列及维数交错和推出；原文将所用论证称为“五引理”。

命题 4.6.4 设 $A\in\mathbf{F}(\mathscr{H})$ 为 Fredholm 算子。则其伴随 A^* 也为 Fredholm 算子，且

$$\operatorname{ind}(A^*)=-\operatorname{ind}A.$$

证明. $\operatorname{Ker}A^*=(\operatorname{Ran}A)^{\perp}\simeq\operatorname{Coker}A$，$\operatorname{Ker}A\simeq\operatorname{Coker}A^*$。 ■

定理 4.6.5 （Atkinson） $\mathscr{H}$ 上的有界算子 A 为 Fredholm 算子，当且仅当存在有界算子 B，使得 $AB-I$ 与 $BA-I$ 都紧。这样的 B 称为 A 的**近似逆**（parametrix）。

证明. 设 A 为 Fredholm 算子。则

$$\mathscr{H}=\operatorname{Ker}A\oplus(\operatorname{Ker}A)^{\perp}=\operatorname{Ran}A\oplus\operatorname{Coker}A,$$

且 $A:(\operatorname{Ker}A)^{\perp}\longrightarrow\operatorname{Ran}A$ 为有界双射。定义 $B:\operatorname{Ran}A\longrightarrow(\operatorname{Ker}A)^{\perp}$ 为其逆，由开映射定理，B 也有界。令 $B|_{\operatorname{Coker}A}=0$，将 B 扩张为 $\mathscr{H}$ 上的有界算子。那么

$$\begin{aligned}
I-AB&=\text{到}\operatorname{Coker}A\text{ 上的投影},\\
I-BA&=\text{到}\operatorname{Ker}A\text{ 上的投影}
\end{aligned}$$

都是有限秩算子，因而紧。

反过来，设

$$K_1 = I - AB, \qquad K_2 = I - BA$$

都是紧算子。由于

$$K_2 = I \qquad \text{在 } \operatorname{Ker} A \text{ 上},$$

由 K_2 的紧性，$\operatorname{Ker} A$ 中的单位球相对紧，故 $\dim \operatorname{Ker} A < \infty$。类似地，利用 $K_1^* = I - B^*A^*$，得到

$$\dim \operatorname{Ker} A^* = \dim(\operatorname{Ran} A)^\perp < \infty.$$

只需证明 $\operatorname{Ran} A$ 闭。设 φ_n 是 $(\operatorname{Ker} A)^\perp$ 中的序列，使得 $A\varphi_n \longrightarrow \widetilde{\varphi}$。需要证明 $\widetilde{\varphi} \in \operatorname{Ran} A$。若 $\{\varphi_n\}$ 有界，由于

$$\varphi_n = K_2\varphi_n + BA\varphi_n$$

且 K_2 紧，可取子列 $\varphi_{n_k} \longrightarrow \varphi$ 于 $\mathscr{H}$。于是 $\widetilde{\varphi} = \lim_k A\varphi_{n_k} = A\varphi$。

若 $\{\varphi_n\}$ 无界，取子列后可假设 $\|\varphi_n\| \longrightarrow \infty$。则 $\varphi_n/\|\varphi_n\|$ 有界，且 $A(\varphi_n/\|\varphi_n\|) \longrightarrow 0$。重复上述论证，可找到子列

$$\frac{\varphi_n}{\|\varphi_n\|} \longrightarrow \varphi, \qquad \|\varphi\| = 1,$$

使得 $A\varphi = 0$。由于 $\varphi_n/\|\varphi_n\| \in (\operatorname{Ker} A)^\perp$，这是不可能的。 ■

Atkinson 定理说明，Fredholm 算子在模掉紧算子后可逆。下面将这一点说得更精确。

命题 4.6.6 若 A 为 Fredholm 算子，K 紧，则 $A + K$ 为 Fredholm 算子。

证明. 选取有界算子 B，使得 $AB - I$ 与 $BA - I$ 都紧。那么

$$(A + K)B - I = (AB - I) + KB,$$
$$B(A + K) - I = (BA - I) + BK$$

都紧。 ■

由于 $\mathbf{K}(\mathscr{H})$ 为 $\mathbf{B}(\mathscr{H})$ 的闭双边理想，商

$$\mathbf{B}(\mathscr{H})/\mathbf{K}(\mathscr{H})$$

为 Banach 代数，称为 **Calkin 代数**。Fredholm 算子正是 $\mathbf{B}(\mathscr{H})$ 中映为 $\mathbf{B}(\mathscr{H})/\mathbf{K}(\mathscr{H})$ 内可逆元的那些算子。

4.6.2 指标的同伦不变性

命题 4.6.7 $\mathbf{F}(\mathscr{H})$ 在 $\mathbf{B}(\mathscr{H})$ 中开，且指标函数

$$\operatorname{ind} : \mathbf{F}(\mathscr{H}) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

局部常值。

证明. 可逆性是开条件。设 $A \in \mathbf{F}(\mathscr{H})$。由于

$$A : (\operatorname{Ker} A)^{\perp} \longrightarrow \operatorname{Ran} A$$

为线性同构，将两者与一个 Hilbert 空间 V 等同，并写作

$$\mathscr{H} = \operatorname{Ker} A \oplus V = V \oplus \operatorname{Coker} A.$$

令 $p : \mathscr{H} = \operatorname{Ker} A \oplus V \longrightarrow V$ 为投影，$j : V \longrightarrow \mathscr{H} = V \oplus \operatorname{Coker} A$ 为包含映射。则

$$pAj : V \longrightarrow V$$

为同构。因此，对充分接近 A 的 $\widetilde{A}$，

$$p\widetilde{A}j : V \longrightarrow V$$

也为同构。注意 p, j 都是 Fredholm 算子，且

$$\operatorname{ind}(pAj) = 0 = \operatorname{ind}(p\widetilde{A}j).$$

由4.6.3，得到 $\operatorname{ind}(\widetilde{A}) = \operatorname{ind}(A)$。 ■

译校注：为使 pAj 表示 A 在 $(\operatorname{Ker} A)^{\perp}$ 到 $\operatorname{Ran} A$ 间的同构，j 应从 V 包含到定义域分解 $\operatorname{Ker} A \oplus V$，$p$ 应从值域分解 $V \oplus \operatorname{Coker} A$ 投影到 V。原文在这两处分解的书写上对调了。

推论 4.6.8 设 A 为 Fredholm 算子，K 紧。则

$$\operatorname{ind}(A + K) = \operatorname{ind}(A).$$

证明. 考虑同伦 $A + tK$。 ■

4.6.3 Toeplitz 指标定理

考虑 Hilbert 空间

$$\mathscr{H} = L^2(S^1),$$

其中将 S^1 与 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ 等同。内积为

$$\langle f | g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{S^1} \overline{f(\theta)} g(\theta) \, \mathrm{d}\theta.$$

函数 z^n，即 $z^n|_{S^1} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$，构成 $L^2(S^1)$ 的标准正交基。任意 $f \in L^2(S^1)$ 可展开为

$$f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) z^n,$$

其中 $\widehat{f}(n)$ 为第 n 个 Fourier 系数：

$$\widehat{f}(n) = \langle z^n | f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{S^1} f(\theta) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta} \, \mathrm{d}\theta.$$

设 $H^2 \subset \mathscr{H}$ 为 $\{z^n\}_{n\geq 0}$ 张成的子空间。以

$$\begin{aligned} \pi_+ : \mathscr{H} &\longrightarrow H^2, \\ \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n z^n &\longmapsto \sum_{n\geq 0} a_n z^n \end{aligned}$$

表示投影映射。对任意 S^1 上的连续函数 $f \in C(S^1)$，定义

$$\begin{aligned} T_f : H^2 &\longrightarrow H^2, \\ \varphi &\longmapsto \pi_+(f\varphi). \end{aligned}$$

H^2 称为 **Hardy 空间**，T_f 称为与 f 相应的 **Toeplitz 算子**。

引理 4.6.9 对任意 $f, g \in C(S^1)$，$T_f \circ T_g - T_{fg}$ 紧。

证明. 设 M_f 为 $\mathscr{H}$ 上的乘法算子。注意，对任意 z^n，交换子

$$[\pi_+, M_{z^n}]$$

为有限秩算子。由于 f 可由 $\sum_{n=-N}^{N} \widehat{f}(n) z^n$ 逼近，所以

$$[\pi_+, M_f]$$

紧。于是

$$\begin{aligned} \pi_+ M_f \pi_+ M_g &= \pi_+ \pi_+ M_f M_g + \pi_+ [M_f, \pi_+] M_g \\ &= \pi_+ M_{fg} + \text{紧算子} \quad \Longrightarrow \quad T_f \circ T_g = T_{fg} + \text{紧算子}. \end{aligned}$$

■

译校注： 这里需要在一致范数下用三角多项式逼近 f，以得到算子范数收敛。连续函数的通常 Fourier 部分和不一定一致收敛；可改用其 Fejér 平均来完成所需逼近。H^2 中的“张成”也按闭线性张成理解。

推论 4.6.10 若 $f \in C(S^1)$ 处处非零，则 T_f 为 Fredholm 算子。

证明. 取 $g = 1/f \in C(S^1)$。则

$$T_f T_g = I + \text{紧算子}.$$

■

定理 4.6.11 （Toeplitz 指标定理） 设 $f \in C(S^1)$ 处处非零。则

$$\operatorname{ind} T_f = -\deg f,$$

其中 $\deg f$ 为映射度，即绕 0 的绕数。

证明. 连续映射

$$f : S^1 \longrightarrow \mathbb{C}^*$$

可在从 S^1 到 $\mathbb{C}^*$ 的连续映射中，连续变形为

$$z^n : S^1 \longrightarrow \mathbb{C}^*, \qquad n = \deg f.$$

由4.6.7,

$$\operatorname{ind}(T_f) = \operatorname{ind}(T_{z^n}).$$

设 $n \geq 0$。则

$$T_{z^n} : H^2 \longrightarrow H^2$$

可与移位算子

$$\begin{aligned} S^n : \ell^2(\mathbb{N}) &\longrightarrow \ell^2(\mathbb{N}), \\ (a_1, a_2, \ldots) &\longmapsto (\underbrace{0, \ldots, 0}_{n}, a_1, a_2, \ldots) \end{aligned}$$

等同。因此 $\operatorname{ind}(T_{z^n}) = -n$，从而

$$\operatorname{ind}(T_f) = -\deg f.$$

■

译校注： 推论 4.6.10 还需 $T_g T_f = I +$ 紧算子，交换 f, g 应用引理 4.6.9 即得。指标定理原证明只写了 $n \geq 0$；若 $n = -m < 0$，则 $T_{z^{-m}} = (S^*)^m$，其核维数为 m、余核为零，故指标同样等于 $-n$。

4.7 Berezin–Toeplitz 量子化

4.7.1 相干态

回顾谐振子的如下基态：

$$\psi_0(\mathbf{x}) = \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/4}} \mathrm{e}^{-\frac{\mathbf{x}^2}{2\hbar}} \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

它已归一化：

$$\|\psi_0\|^2 = \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}\mathbf{x}\, \mathrm{e}^{-\mathbf{x}^2/\hbar} = 1.$$

给定 $(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \in \mathbb{R}^{2n}$，考虑酉变换

$$T_\hbar(\mathbf{p}, -\mathbf{q}) = \left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{x}, \mathbf{p}\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \mathbf{q}, \xi\rangle} \right)^{\mathcal{W}}.$$

显式地（见3.2.8），

$$(T_\hbar(\mathbf{p}, -\mathbf{q})\varphi)(\mathbf{x}) = \left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{x}\cdot\mathbf{p} - \frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathbf{q}\cdot\mathbf{p}} \right) \varphi(\mathbf{x} - \mathbf{q}).$$

将其作用于 ψ_0，定义**相干态**

$$\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = (T_\hbar(\mathbf{p},-\mathbf{q})\psi_0)(\mathbf{x}) = \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/4}} \mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{2\hbar} + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{x}\cdot\mathbf{p} - \frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathbf{q}\cdot\mathbf{p}},$$

它是以 $\mathbf{q}$ 为中心的 Gaussian 波包。这些相干态描述 ψ_0 在 Heisenberg 群作用下的轨道，并且是湮灭算子 $\mathbf{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{x} + \hbar\partial_{\mathbf{x}})$ 的特征向量：

$$\mathbf{a}\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = \frac{\mathbf{q} + \mathrm{i}\mathbf{p}}{\sqrt{2\,\hbar}}\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}.$$

译校注： 按这里写出的 $a = (x + \hbar\partial_x)/\sqrt{2}$，直接求导得特征值 $(q + \mathrm{i}p)/\sqrt{2}$。原式分母中额外的 $\hbar$ 应删去；这也与下一小节的阶梯算子约定一致。

相干态的一个重要性质是，它们给出 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上恒等算子的自然分解。

命题 4.7.1 相干态构成一个超完备族，并满足

$$\int_{\mathbb{R}^{2n}} |\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}| \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^n} = 1.$$

这里 $|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}|$ 为到相干态 $\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}$ 上的正交投影。

证明. 给定 $f, g \in S(\mathbb{R}^{2n})$，需要证明

$$\langle f|g\rangle = \int_{\mathbb{R}^{2n}} \langle f|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}|g\rangle \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^n}.$$

确实，

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^{2n}} \langle f|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}|g\rangle \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^n} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^{4n}} \overline{f(\mathbf{x})} g(\mathbf{y}) \mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{2\hbar} - \frac{(\mathbf{y}-\mathbf{q})^2}{2\hbar} + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\cdot\mathbf{p}} \,\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}\mathbf{y} \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^n} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^{3n}} \overline{f(\mathbf{x})} g(\mathbf{y}) \mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{2\hbar} - \frac{(\mathbf{y}-\mathbf{q})^2}{2\hbar}} \delta(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \,\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}\mathbf{y}\,\mathrm{d}\mathbf{q} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} \overline{f(\mathbf{x})} g(\mathbf{x}) \mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{\hbar}} \,\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}\mathbf{q} \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(\mathbf{x})} g(\mathbf{x}) \,\mathrm{d}\mathbf{x} = \langle f|g\rangle.
\end{aligned}$$

■

译校注： 证明开头 $f, g \in S(\mathbb{R}^{2n})$ 中的 $2n$ 应为 n；它们是位置空间 $\mathbb{R}^n$ 上的函数，而 (q, p) 才是 $2n$ 维相空间坐标。

命题 4.7.2 相干态之间的内积为

$$\langle\psi_{\mathbf{q}_1,\mathbf{p}_1}|\psi_{\mathbf{q}_2,\mathbf{p}_2}\rangle = \mathrm{e}^{-\frac{1}{4\hbar}[(\mathbf{q}_1-\mathbf{q}_2)^2 + (\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_2)^2]} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}(\mathbf{q}_1\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_2\mathbf{p}_1)}.$$

证明.

$$\begin{aligned}\langle\psi_{\mathbf{q}_1,\mathbf{p}_1}|\psi_{\mathbf{q}_2,\mathbf{p}_2}\rangle &= \langle T_\hbar(\mathbf{p}_1,-\mathbf{q}_1)\psi_0|T_\hbar(\mathbf{p}_2,-\mathbf{q}_2)\psi_0\rangle\\ &= \langle\psi_0|T_\hbar(-\mathbf{p}_1,\mathbf{q}_1)T_\hbar(\mathbf{p}_2,-\mathbf{q}_2)\psi_0\rangle\\ &= \langle\psi_0|T_\hbar(\mathbf{p}_2-\mathbf{p}_1,-(\mathbf{q}_2-\mathbf{q}_1))\psi_0\rangle \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}(\mathbf{q}_1\cdot\mathbf{p}_2-\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{q}_2)}.\end{aligned}$$

这里使用了群法则

$$T_\hbar(-\mathbf{p}_1,\mathbf{q}_1)T_\hbar(\mathbf{p}_2,-\mathbf{q}_2) = T_\hbar(\mathbf{p}_2-\mathbf{p}_1,-(\mathbf{q}_2-\mathbf{q}_1))\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}(\mathbf{q}_1\cdot\mathbf{p}_2-\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{q}_2)}.$$

只需计算

$$\begin{aligned}\langle\psi_0|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle &= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{2\hbar}-\frac{\mathbf{x}^2}{2\hbar}+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathbf{q}\cdot\mathbf{p}}\,\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\hbar}(\mathbf{x}^2-\mathbf{x}\cdot\mathbf{q}-\mathrm{i}\mathbf{x}\cdot\mathbf{p})-\frac{\mathbf{q}^2}{2\hbar}-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathbf{q}\cdot\mathbf{p}}\,\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\hbar}(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{q}-\frac{\mathrm{i}}{2}\mathbf{p})^2}\mathrm{e}^{-\frac{\mathbf{q}^2}{4\hbar}-\frac{\mathbf{p}^2}{4\hbar}}\,\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &= \mathrm{e}^{-\frac{1}{4\hbar}(\mathbf{q}^2+\mathbf{p}^2)}.\end{aligned}$$

■

定义 4.7.3 设 $a\in S(\mathbb{R}^{2n})$。定义 $a(\mathbf{q},\mathbf{p})$ 的 **Berezin 量子化**为

$$a^B = \int_{\mathbb{R}^{2n}} a(\mathbf{q},\mathbf{p})|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}|\frac{\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^n}.$$

命题 4.7.4 设 a^B 为 $a(\mathbf{q},\mathbf{p})$ 的 Berezin 量子化。则

$$\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}|a^B|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle = (\mathrm{e}^{\frac{\hbar}{2}\Delta}a)(\mathbf{q},\mathbf{p}).$$

这里 $\Delta=\sum_{i=1}^n(\frac{\partial}{\partial q^i}\frac{\partial}{\partial q^i}+\frac{\partial}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial p_i})$ 为 Laplace 算子，$\mathrm{e}^{t\Delta}$ 为热算子。

证明.

$$\begin{aligned}\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}|a^B\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle &= \int_{\mathbb{R}^{2n}} a(\widetilde{\mathbf{q}},\widetilde{\mathbf{p}})\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}|\psi_{\widetilde{\mathbf{q}},\widetilde{\mathbf{p}}}\rangle\langle\psi_{\widetilde{\mathbf{q}},\widetilde{\mathbf{p}}}|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\frac{\mathrm{d}\widetilde{\mathbf{q}}\,\mathrm{d}\widetilde{\mathbf{p}}}{(2\pi\hbar)^n}\\ &= \int_{\mathbb{R}^{2n}} a(\widetilde{\mathbf{q}},\widetilde{\mathbf{p}})\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\hbar}((\mathbf{q}-\widetilde{\mathbf{q}})^2+(\mathbf{p}-\widetilde{\mathbf{p}})^2)}\frac{\mathrm{d}\widetilde{\mathbf{q}}\,\mathrm{d}\widetilde{\mathbf{p}}}{(2\pi\hbar)^n}\\ &= (\mathrm{e}^{\frac{\hbar}{2}\Delta}a)(\mathbf{q},\mathbf{p}).\end{aligned}$$

■

命题 4.7.5 设 $a\in S(\mathbb{R}^{2n})$。则其 Berezin 量子化 a^B 与 Weyl 量子化 a^{W} 满足

$$a^B = (\mathrm{e}^{\frac{\hbar}{4}\Delta}a)^{\mathrm{W}}.$$

这里 $\Delta=\sum_{i=1}^n(\frac{\partial}{\partial q^i}\frac{\partial}{\partial q^i}+\frac{\partial}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial p_i})$ 为 Laplace 算子，$\mathrm{e}^{t\Delta}$ 为热算子。

证明. 投影 $|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}|$ 的 Wigner 变换为

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}\mathbf{y}\, \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{y}\xi} \psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\left(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)\overline{\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\left(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}\right)} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y}-\mathbf{q})^2}{2\hbar}-\frac{(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y}-\mathbf{q})^2}{2\hbar}} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{x}+\frac{1}{2}\mathbf{y})\cdot\mathbf{p}-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{y})\cdot\mathbf{p}-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{y}\cdot\xi}\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{\mathbf{y}^2}{4\hbar}-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{\hbar}+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{y}\cdot(\mathbf{p}-\xi)}\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{1}{4\hbar}(\mathbf{y}-2\mathrm{i}(\mathbf{p}-\xi))^2} \mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{\hbar}-\frac{(\mathbf{p}-\xi)^2}{\hbar}}\,\mathrm{d}\mathbf{y} \\
&= 2^n \mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{\hbar}-\frac{(\mathbf{p}-\xi)^2}{\hbar}}.
\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{Wig}[a^B](\mathbf{x},\xi) = \frac{1}{(\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{R}^{2n}} a(\mathbf{q},\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{\hbar}-\frac{(\mathbf{p}-\xi)^2}{\hbar}}\,\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p} = (\mathrm{e}^{\frac{\hbar}{4}\Delta}a)(\mathbf{x},\xi).$$

■

4.7.2 Toeplitz 算子

Berezin 量子化可用标准的 Fock 空间构造自然地解释。考虑 $\mathbb{C}^n$ 上的如下 Gaussian 测度：

$$\mathrm{d}\mu = \mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{z}|^2}{\hbar}}\frac{\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}}{(\pi\hbar)^n}.$$

这里，对 $\mathbf{z}=\mathbf{x}+\mathrm{i}\mathbf{y}$，有 $\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}=\mathrm{d}^n\mathbf{x}\,\mathrm{d}^n\mathbf{y}$。令

$$L^2(\mathbb{C}^n,\mathrm{d}\mu) = \left\{ f \;\middle|\; \int_{\mathbb{C}^n} |f|^2\,\mathrm{d}\mu < \infty \right\}.$$

考虑 Segal–Bargmann 空间（或 Bargmann–Fock 空间）

$$\mathcal{F}_n = \{f \in L^2(\mathbb{C}^n,\mathrm{d}\mu) \mid f \text{ 全纯}\}.$$

$\mathcal{F}_n$ 为 Hilbert 空间（见5.3.5），且

$$\left\{\lambda_I(\mathbf{z}) = \frac{\mathbf{z}^I}{\sqrt{\hbar^{|I|}I!}}\right\}_I$$

构成一组正交基。这里 $I=\{i_1,\ldots,i_n\}$ 为多重指标，且

$$\mathbf{z}^I = z_1^{i_1}z_2^{i_2}\cdots z_n^{i_n}, \qquad |I| = i_1+\cdots+i_n, \qquad I! = i_1!i_2!\cdots i_n!.$$

$\mathcal{F}_n$ 自然地给出 Heisenberg 群的一个表示，并与 Schrödinger 表示酉等价。该酉映射可显式表示为（见第5.3.4节）

$$\begin{aligned}
&\mathcal{B}: L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{F}_n, \\
&(\mathcal{B}\psi)(\mathbf{z}) = \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/4}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}^n\mathbf{x}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\hbar}(\mathbf{z}^2-2\sqrt{2}\mathbf{z}\cdot\mathbf{x}+\mathbf{x}^2)}\psi(\mathbf{x}).
\end{aligned}$$

$\mathcal{B}$ 称为 **Segal–Bargmann 变换**。它交织如下算子：

$$z^i(\mathcal{B}\psi) = \mathcal{B}\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x^i - \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\partial_{x^i}\right)\psi\right],$$
$$\hbar\partial_{z^i}(\mathcal{B}\psi) = \mathcal{B}\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x^i + \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\partial_{x^i}\right)\psi\right].$$

换言之，在 $\mathcal{B}$ 下，

$$\mathbf{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{x} - \hbar\partial_{\mathbf{x}}) \overset{\mathcal{B}}{\longleftrightarrow} \mathbf{z},$$
$$\mathbf{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{x} + \hbar\partial_{\mathbf{x}}) \overset{\mathcal{B}}{\longleftrightarrow} \hbar\partial_{\mathbf{z}}.$$

$\{\mathbf{z}, \hbar\partial_{\mathbf{z}}\}$ 与阶梯算子 $\{\mathbf{a}^\dagger, \mathbf{a}\}$ 等同。

令

$$\Pi : L^2(\mathbb{C}^n, \mathrm{d}\mu) \longrightarrow \mathcal{F}_n$$

为正交投影。

命题 4.7.6 Π 的 Schwartz 核（称为 **Bergman 核**）为

$$K(\mathbf{z}, \mathbf{w}) = \mathrm{e}^{\mathbf{z}\overline{\mathbf{w}}/\hbar}.$$

证明. $K(\mathbf{z}, \mathbf{w})$ 可通过 $\mathcal{F}_n$ 的标准正交基 $\{\lambda_I\}$ 表示为

$$K(\mathbf{z}, \mathbf{w}) = \sum_I \lambda_I(\mathbf{z})\overline{\lambda_I(\mathbf{w})}.$$

■

以 $K_{\mathbf{w}}$ 表示如下函数：

$$K_{\mathbf{w}}(\mathbf{z}) := K(\mathbf{z}, \mathbf{w}) = \mathrm{e}^{\mathbf{z}\overline{\mathbf{w}}/\hbar}.$$

由4.7.6，族 $\{K_{\mathbf{w}}\}$ 满足再生性质：

$$f(\mathbf{w}) = \langle K_{\mathbf{w}}, f\rangle_{\mathcal{F}_n}, \qquad \forall f \in \mathcal{F}_n.$$

命题 4.7.7 $\{K_{\mathbf{w}}\}$ 给出 $\mathcal{F}_n$ 上恒等算子的分解：

$$\int_{\mathbb{C}^n} |K_{\mathbf{w}}\rangle\langle K_{\mathbf{w}}| \mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{w}|^2}{\hbar}} \frac{\mathrm{d}^{2n}\mathbf{w}}{(\pi\hbar)^n} = 1.$$

证明. 这由再生性质得到。对任意 $f, g \in \mathcal{F}_n$，

$$\int_{\mathbb{C}^n} \langle f|K_{\mathbf{w}}\rangle\langle K_{\mathbf{w}}|g\rangle \mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{w}|^2}{\hbar}} \frac{\mathrm{d}^{2n}\mathbf{w}}{(\pi\hbar)^n}$$
$$= \int_{\mathbb{C}^n} \overline{f(\mathbf{w})} g(\mathbf{w}) \mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{w}|^2}{\hbar}} \frac{\mathrm{d}^{2n}\mathbf{w}}{(\pi\hbar)^n} = \langle f|g\rangle.$$

■

接下来，将相干态与 Bargmann–Fock 空间联系起来。

命题 4.7.8 在 Segal–Bargmann 变换下，

$$\mathcal{B}(\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}) = \mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{w}|^2}{2\hbar}} K_{\mathbf{w}}, \qquad \text{其中}\mathbf{w} = \frac{\mathbf{q} - \mathrm{i}\mathbf{p}}{\sqrt{2}}.$$

证明.

$$\begin{aligned}
\mathcal{B}(\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}})(\mathbf{z}) &= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/4}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\hbar}(\mathbf{z}^2 - 2\sqrt{2}\mathbf{z}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{x}^2)} \psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}(\mathbf{x})\, \mathrm{d}\mathbf{x} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\hbar}(\mathbf{z}^2 - 2\sqrt{2}\mathbf{z}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{x}^2)} \mathrm{e}^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{q})^2}{2\hbar} + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{x}\cdot\mathbf{p} - \frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathbf{q}\cdot\mathbf{p}}\, \mathrm{d}\mathbf{x} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{1}{\hbar}[\mathbf{x}^2 - \mathbf{x}\cdot(\mathbf{q} + \sqrt{2}\mathbf{z} + \mathrm{i}\mathbf{p})]} \mathrm{e}^{-\frac{\mathbf{z}^2}{2\hbar} - \frac{\mathbf{q}^2}{2\hbar} - \frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathbf{q}\cdot\mathbf{p}}\, \mathrm{d}\mathbf{x} \\
&= \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{1}{\hbar}(\mathbf{x} - \frac{1}{2}(\mathbf{q} + \sqrt{2}\mathbf{z} + \mathrm{i}\mathbf{p}))^2} \mathrm{e}^{-\frac{1}{4\hbar}(\mathbf{q}^2 + \mathbf{p}^2) + \frac{(\mathbf{q}+\mathrm{i}\mathbf{p})\cdot\mathbf{z}}{\sqrt{2}\hbar}}\, \mathrm{d}\mathbf{x} \\
&= \mathrm{e}^{-\frac{1}{4\hbar}(\mathbf{q}^2 + \mathbf{p}^2) + \frac{(\mathbf{q}+\mathrm{i}\mathbf{p})\cdot\mathbf{z}}{\sqrt{2}\hbar}} \\
&= \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\hbar}|\mathbf{w}|^2 + \frac{\mathbf{z}\cdot\overline{\mathbf{w}}}{\hbar}}, \qquad \mathbf{w} = \frac{\mathbf{q} - \mathrm{i}\mathbf{p}}{2}.
\end{aligned}$$

■

译校注： 证明最后一行的 $w = (q - \mathrm{i}p)/2$ 应为 $w = (q - \mathrm{i}p)/\sqrt{2}$，与命题陈述及紧前的显式指数一致。

注 4.7.9 命题4.7.8将恒等算子的两种分解等同：

$$\int_{\mathbb{R}^{2n}} |\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}| \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^n} = 1 \quad \xrightarrow{\mathcal{B}} \quad \int_{\mathbb{C}^n} |K_{\mathbf{w}}\rangle\langle K_{\mathbf{w}}| \mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{w}|^2}{\hbar}} \frac{\mathrm{d}^{2n}\mathbf{w}}{(\pi\hbar)^n} = 1.$$

定义 4.7.10 给定 $\mathbb{C}^n$ 上的函数 f，定义 Toeplitz 算子 $T_f : \mathcal{F}_n \longrightarrow \mathcal{F}_n$ 为

$$T_f = \Pi \circ M_f \circ \Pi.$$

这里 $M_f : L^2(\mathbb{C}^n, \mathrm{d}\mu) \longrightarrow L^2(\mathbb{C}^n, \mathrm{d}\mu)$ 为乘以 f 的乘法算子。

译校注： 若要将 M_f 作为整个 L^2 上的有界算子，应假设 f 本质有界；一般无界 f 须指定乘法算子的自然定义域及 T_f 的相应定义域。后面采用的 Schwartz 符号有界，满足此条件。

由4.7.6，T_f 的 Schwartz 核为

$$f(\mathbf{w}, \overline{\mathbf{w}}) \mathrm{e}^{\mathbf{z}\overline{\mathbf{w}}/\hbar},$$

即

$$\begin{aligned}
T_f(\varphi)(\mathbf{z}) &= \int_{\mathbb{C}^n} f(\mathbf{w}, \overline{\mathbf{w}}) \mathrm{e}^{\mathbf{z}\overline{\mathbf{w}}/\hbar} \varphi(\mathbf{w})\, \mathrm{d}\mu(\mathbf{w}) \\
&= \int_{\mathbb{C}^n} f(\mathbf{w}, \overline{\mathbf{w}}) \mathrm{e}^{\mathbf{z}\overline{\mathbf{w}}/\hbar - |\mathbf{w}|^2/\hbar} \varphi(\mathbf{w}) \frac{\mathrm{d}^{2n}\mathbf{w}}{(\pi\hbar)^n}.
\end{aligned}$$

等价地，可写为

$$T_f = \int_{\mathbb{C}^n} f(\mathbf{w}, \overline{\mathbf{w}}) |K_{\mathbf{w}}\rangle\langle K_{\mathbf{w}}| \mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{w}|^2}{\hbar}} \frac{\mathrm{d}^{2n}\mathbf{w}}{(\pi\hbar)^n}.$$

定理 4.7.11 在 Segal–Bargmann 变换 $\mathcal{B}$ 下，Berezin 量子化成为 Toeplitz 算子

$$a^B = \mathcal{B}^{-1} \circ T_a \circ \mathcal{B},$$

其中作坐标等同 $\mathbf{z} = (\mathbf{q} - \mathrm{i}\mathbf{p})/\sqrt{2}$。

证明. 由4.7.8，

$$\begin{aligned} a^B &= \int_{\mathbb{R}^{2n}} a(\mathbf{q},\mathbf{p}) |\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}| \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^n} \\ &\xrightarrow{\mathcal{B}} \int_{\mathbb{C}^n} a(\mathbf{q},\mathbf{p}) |K_{\mathbf{w}}\rangle\langle K_{\mathbf{w}}| \mathrm{e}^{-\frac{|\mathbf{w}|^2}{\hbar}} \frac{\mathrm{d}^{2n}\mathbf{w}}{(\pi\hbar)^n} = T_a. \end{aligned}$$

■

Berezin–Toeplitz 量子化的优点是保持正性。对非负函数 $a \geq 0$，相应算子也为正：

$$a^B(\text{或} T_a) \quad \geq 0.$$

这由积分表达式

$$a^B = \int_{\mathbb{R}^{2n}} a(\mathbf{q},\mathbf{p}) |\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}| \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}\,\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^n}$$

得到，其中每个投影 $|\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}\rangle\langle\psi_{\mathbf{q},\mathbf{p}}| \geq 0$。

作为应用，证明如下范数连续性。

命题 4.7.12 设 $a \in S(\mathbb{R}^{2n})$。则

$$\lim_{\hbar\to 0} \|a^B\| = \|a\|_\infty.$$

证明. 考虑 Toeplitz 表示

$$T_a = \Pi \circ M_a \circ \Pi.$$

对任意 $\hbar$，有

$$\|T_a\|_{\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n} \leq \|M_a\|_{L^2(\mathbb{C}^n, \mathrm{d}\mu) \to L^2(\mathbb{C}^n, \mathrm{d}\mu)} = \|a\|_\infty.$$

于是

$$\limsup_{\hbar\to 0} \|T_a\| \leq \|a\|_\infty.$$

另一方面，令

$$|a(\mathbf{q}_0, \mathbf{p}_0)| = \sup_{\mathbf{q},\mathbf{p}} |a(\mathbf{q},\mathbf{p})| = \|a\|_\infty.$$

由4.7.4，

$$\langle\psi(\mathbf{q}_0,\mathbf{p}_0)| a^B |\psi(\mathbf{q}_0,\mathbf{p}_0)\rangle = (\mathrm{e}^{\frac{\hbar}{2}\Delta} a)(\mathbf{q}_0,\mathbf{p}_0) = a(\mathbf{q}_0,\mathbf{p}_0) + O(\hbar).$$

这蕴含

$$\liminf_{\hbar\to 0}\|a^B\| \geq |a(\mathbf{q}_0,\mathbf{p}_0)| = \|a\|_\infty.$$

■

命题 4.7.13 设 $a \in S(\mathbb{R}^{2n})$。则

$$\lim_{\hbar\to 0}\|a^{\mathcal{W}}\| = \|a\|_\infty.$$

证明. 由4.7.5，

$$a^B = (\mathrm{e}^{\frac{\hbar}{4}\Delta}a)^{\mathcal{W}}.$$

由定理3.2.15及 $\mathrm{e}^{\hbar\Delta/4}a = a + O(\hbar)$，有

$$\lim_{\hbar\to 0}\|a^B - a^{\mathcal{W}}\| = \lim_{\hbar\to 0}\|(\mathrm{e}^{\frac{\hbar}{4}\Delta}a)^{\mathcal{W}} - a^{\mathcal{W}}\| = 0.$$

结合4.7.12，得到

$$\lim_{\hbar\to 0}\|a^{\mathcal{W}}\| = \lim_{\hbar\to 0}\|a^B\| = \|a\|_\infty.$$

■

上述范数连续性在 Rieffel 的严格形变量子化中起重要作用（对应于 Rieffel 条件）。见第6.1.3节。

第 III 部分

几何方法

第 5 章　几何量子化

5.1　相空间的辛几何

5.1.1　辛向量空间

设 V 为有限维实向量空间。令

$$\omega : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \omega(u,v) = -\omega(v,u), \quad \forall u, v \in V$$

为反对称双线性型。以 N 表示 ω 的零空间：

$$N = \{u \in V \mid \omega(u,v) = 0,\ \forall v \in V\}.$$

若 ω 的零空间平凡，则称 ω **非退化**或**辛**，即

$$\omega \text{ 非退化} \quad \Longleftrightarrow \quad N = \{0\}.$$

定义 5.1.1　**辛向量空间**是二元组 (V,ω)，其中 ω 为 V 上的非退化反对称双线性型。此时称 ω 为**辛配对**。

设 $c_1, \ldots, c_m$ 为 V 的一组基。反对称双线性型 ω 在此基下由反对称矩阵表示：

$$\omega_{ij} = \omega(c_i, c_j), \qquad \omega_{ij} = -\omega_{ji}.$$

于是 ω 非退化，当且仅当矩阵 (ω_{ij}) 可逆，即

$$\det(\omega_{ij}) \neq 0.$$

在非退化情形下，可以找到 ω 的如下标准表示。

命题 5.1.2　设 ω 为 V 上的辛配对。则存在 V 的一组基 $\{e_1, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n\}$，使得

$$\begin{cases} \omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0, \\ \omega(e_i, f_j) = \delta_{ij} = -\omega(f_j, e_i), \end{cases} \qquad \forall i, j.$$

特别地，$\dim V = 2n$ 必为偶数。在这样的基下，ω 由矩阵

$$\omega_n := \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$$

表示。因此，任意 $2n$ 维辛向量空间 (V,ω)，在选取5.1.2中的基后，都等价于标准辛空间 $(\mathbb{R}^{2n}, \omega_n)$。

定义 5.1.3 设 (V,ω) 为辛向量空间。**辛群** $\mathrm{Sp}(V,\omega)$，或简记 $\mathrm{Sp}(V)$，由满足

$$\omega(\varphi(u),\varphi(v))=\omega(u,v),\qquad \forall u,v\in V$$

的可逆线性变换 $\varphi:V\longrightarrow V$ 组成。

当 $(V,\omega)=(\mathbb{R}^{2n},\omega_n)$ 为标准辛空间时，相应辛群记为 $\mathrm{Sp}(2n)$。显式地，将 $\varphi\in\mathrm{Sp}(2n)$ 表示为

$$\varphi=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix},$$

其中 A,B,C,D 为 $n\times n$ 矩阵。则保持辛配对的条件为

$$\varphi^T\omega_n\varphi=\omega_n,$$

即

$$\begin{pmatrix}A^T & C^T\\ B^T & D^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & I_n\\ -I_n & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & I_n\\ -I_n & 0\end{pmatrix}.$$

也就是

$$\begin{pmatrix}A^TC-C^TA & A^TD-C^TB\\ B^TC-D^TA & B^TD-D^TB\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & I_n\\ -I_n & 0\end{pmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow\qquad\begin{cases}A^TC-C^TA=0,\\ B^TD-D^TB=0,\\ A^TD-C^TB=I_n.\end{cases}$$

例 5.1.4 当 $n=1$ 时，$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in\mathrm{Sp}(2)$ 当且仅当 $ad-bc=1$。因此

$$\mathrm{Sp}(2)=\mathrm{SL}(2).$$

定义 5.1.5 V 上的**复结构**为满足 $J^2=-1$ 的实线性变换 $J:V\longrightarrow V$。若

$$\omega(Ju,Jv)=\omega(u,v),\qquad \forall u,v\in V,$$

且

$$\omega(u,Ju)>0,\qquad \forall u\neq 0,$$

则称 J 与辛结构 ω **相容**，或称 J 为 ω **相容**的。

设 J 为 ω 相容的复结构，定义

$$g_J(-,-):=\omega(-,J(-)).$$

① g_J 对称：

$$g_J(u,v)=\omega(u,Jv)=\omega(Ju,J^2v)=-\omega(Ju,v)=\omega(v,Ju)=g_J(v,u).$$

② g_J 正定。这由定义得到。

因此，g_J 定义了 V 上的正定内积。

例 5.1.6 设 $\{e_1,\dots,e_n,f_1,\dots,f_n\}$ 为 V 的一组基，满足

$$\begin{cases}\omega(e_i,e_j)=\omega(f_i,f_j)=0,\\ \omega(e_i,f_j)=\delta_{ij}=-\omega(f_j,e_i).\end{cases}$$

考虑在上述基下定义的 $J:V\longrightarrow V$：

$$J(e_i)=f_i,\qquad J(f_i)=-e_i.$$

则 J 定义了 ω 相容的复结构，且

$$\begin{cases}g_J(e_i,f_j)=0,\\ g_J(e_i,e_j)=g_J(f_i,f_j)=\delta_{ij}.\end{cases}$$

特别地，ω 相容的复结构总是存在。

设 J 为 V 上的 ω 相容复结构。则 V 通过

$$(a+\mathrm{i}b)\cdot u:=au+bJ(u),\qquad \forall a+\mathrm{i}b\in\mathbb{C}$$

获得 $\mathbb{C}$ 线性结构。V 上有诱导的厄米结构

$$\langle-,-\rangle:V\times V\longrightarrow\mathbb{C},$$

定义为

$$\langle-,-\rangle:=g_J(-,-)+\mathrm{i}\omega(-,-).$$

① 厄米性：对任意 $u,v\in V$，

$$\begin{aligned}\langle Ju,v\rangle&=g_J(Ju,v)+\mathrm{i}\omega(Ju,v)\\&=\omega(Ju,Jv)-\mathrm{i}\omega(u,Jv)=\omega(u,v)-\mathrm{i}g_J(u,v)=-\mathrm{i}\langle u,v\rangle,\\ \langle u,Jv\rangle&=g_J(u,Jv)+\mathrm{i}\omega(u,Jv)\\&=\omega(u,J^2v)+\mathrm{i}\omega(u,Jv)=-\omega(u,v)+\mathrm{i}g_J(u,v)=\mathrm{i}\langle u,v\rangle.\end{aligned}$$

② 正性：对任意 $u\in V$、$u\neq0$，

$$\langle u,u\rangle=g_J(u,u)>0.$$

给定 (V,ω,J)，令

$$\begin{aligned}\mathrm{Sp}(V)&=\{\varphi\in\mathrm{GL}(V)\mid\omega(\varphi(-),\varphi(-)=\omega(-,-)\},\\ \mathrm{GL}(V,J)&=\{\varphi\in\mathrm{GL}(V)\mid\varphi(J(-))=J(\varphi(-))\},\\ \mathrm{O}(V)&=\{\varphi\in\mathrm{GL}(V)\mid g_J(\varphi(-),\varphi(-))=g_J(-,-)\},\\ \mathrm{U}(V)&=\{\varphi\in\mathrm{GL}(V)\mid\langle\varphi(-),\varphi(-)\rangle=\langle-,-\rangle\}.\end{aligned}$$

译校注：这里 $\mathrm{Sp}(V)$ 的集合表达式在 ω 的第二个输入之后原漏写了一个右括号；其含义是前述保持辛配对的条件。

对标准辛空间及前面构造的 J，上述群为

$$\mathrm{Sp}(2n),\qquad \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),\qquad \mathrm{O}(2n),\qquad \mathrm{U}(n).$$

关系

$$g_J(-,-)=\omega(-,J(-))$$

蕴含：若 $\varphi\in\mathrm{GL}(V)$ 保持 $\{\omega,J,g_J\}$ 中任意两个，则它也保持第三个，从而保持厄米结构。因此已证明如下命题。

命题 5.1.7

$$\begin{aligned}\mathrm{Sp}(V)\cap\mathrm{GL}(V,J)&=\mathrm{U}(V),\\ \mathrm{Sp}(V)\cap\mathrm{O}(V)&=\mathrm{U}(V),\\ \mathrm{GL}(V,J)\cap\mathrm{O}(V)&=\mathrm{U}(V).\end{aligned}$$

例 5.1.8 $\mathrm{Sp}(2n)\cap\mathrm{O}(2n)=\mathrm{U}(n)$ 可如下显式实现。设

$$A+\mathrm{i}B\in\mathrm{U}(n),\qquad A,B\text{ 为实}n\times n\text{ 矩阵}.$$

酉条件为

$$(A^T-\mathrm{i}B^T)(A+\mathrm{i}B)=I_n\quad\Longleftrightarrow\quad\begin{cases}A^TA+B^TB=I_n,\\ A^TB-B^TA=0.\end{cases}$$

这蕴含

$$\begin{pmatrix}A&-B\\ B&A\end{pmatrix}\in\mathrm{Sp}(2n)\cap\mathrm{O}(2n).$$

因此，$\mathrm{Sp}(2n)\cap\mathrm{O}(2n)=\mathrm{U}(n)$ 由映射

$$A+\mathrm{i}B\longmapsto\begin{pmatrix}A&-B\\ B&A\end{pmatrix}$$

显式实现。

令

$$\begin{aligned}\mathcal{J}&=\{\omega\text{ 相容的复结构}\},\\ \mathcal{P}&=\{\text{对称正定内积}\}.\end{aligned}$$

映射 $J \longmapsto g_J$ 定义了

$$j : \mathcal{J} \hookrightarrow \mathcal{P}.$$

另一方面，给定 $g \in \mathcal{P}$，由关系

$$\omega(u, v) = g(Ku, v)$$

定义 $K : V \longrightarrow V$。K 未必属于 $\mathcal{J}$。不过，K 可逆且关于 g 反对称：

$$g(Ku, v) = \omega(u, v) = -\omega(v, u) = -g(Kv, u) = -g(u, Kv).$$

设 $K = RJ$ 为极分解，其中 R 对称正定，J 关于 g 正交。由于 K 反自伴（从而正规），$RJ = JR$。于是

$$K^T = -K, \quad R^T = R \quad \Longrightarrow \quad J^T = -J \quad \Longrightarrow \quad J^2 = -J^T J = -1,$$

即 J 定义了 V 上的复结构。此外，

$$\begin{aligned} \omega(Ju, Jv) &= g(KJu, Jv) = g(JKu, Jv) = g(Ku, v) = \omega(u, v), \\ \omega(u, Ju) &= g(Ku, Ju) = g(R(Ju), Ju) > 0, \qquad \text{若} u \neq 0, \end{aligned}$$

即 J 为 ω 相容的。因此，映射

$$\begin{aligned} r : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{J}, \\ g &\longmapsto J \end{aligned}$$

定义了 $j : \mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{P}$ 的回缩映射。

命题 5.1.9 (V, ω) 上 ω 相容复结构组成的空间 $\mathcal{J}$ 可缩。

证明. 只需证明 $\mathcal{P}$ 可缩。给定任意 $g_0 \in \mathcal{P}$，定义同伦

$$\begin{aligned} \varphi_t : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P}, \qquad 0 \leq t \leq 1, \\ g &\longmapsto tg + (1 - t)g_0. \end{aligned}$$

由于 φ_1 为恒等映射，φ_0 为取值 g_0 的常值映射，这就证明了 $\mathcal{P}$ 可缩。 ■

例 5.1.10 考虑 $(\mathbb{R}^2, \omega_1)$。设 J 为 ω_1 相容的复结构。保持 ω_1 意味着 $J \in \mathrm{SL}(2)$。由 $J^2 = -1$，进一步可将 J 写成

$$J = \begin{pmatrix} a & -b \\ \dfrac{1 + a^2}{b} & -a \end{pmatrix}, \qquad a \in \mathbb{R}, \quad b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

$\omega_1(-, J(-))$ 的正性意味着

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b \\ \dfrac{1 + a^2}{b} & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{1 + a^2}{b} & -a \\ -a & b \end{pmatrix}$$

为对称正定矩阵，即 $b>0$。因此

$$\mathcal{J}=\left\{\begin{pmatrix} a & -b \\ \dfrac{1+a^2}{b} & -a \end{pmatrix} \middle| \, a\in\mathbb{R},\ b\in\mathbb{R}_{>0} \right\}.$$

5.1.2 Lagrange Grassmann 流形

定义 5.1.11 设 (V,ω) 为辛向量空间。若线性子空间 $L\subset V$ 满足 $\omega|_{L\times L}=0$，即

$$\omega(u,v)=0, \qquad \forall u,v\in L,$$

则称 L 为**迷向**子空间。

命题 5.1.12 设 L 为 (V,ω) 的迷向子空间。则 $\dim L\le \frac{1}{2}\dim V$。

证明. 辛配对 ω 诱导线性映射

$$\begin{aligned} \widetilde{\omega}: V &\longrightarrow V^*, \\ v &\longmapsto \omega(v,-). \end{aligned}$$

由 ω 的非退化性，这是一个同构。设 $L\subset V$ 为迷向子空间，则 $\widetilde{\omega}$ 诱导

$$\begin{aligned} \widetilde{\omega}_L: L &\longrightarrow (V/L)^*, \\ u &\longmapsto \omega(u,-). \end{aligned}$$

注意 $\widetilde{\omega}_L$ 为单射：若 $u\in L$ 且 $\widetilde{\omega}_L(u)=0$，则

$$\omega(u,v)=0, \quad \forall v\in V \quad\Longrightarrow\quad u=0.$$

因此 $\dim L\le \dim(V/L)$，即

$$\dim L\le \frac{1}{2}\dim V.$$

■

定义 5.1.13 辛向量空间 (V,ω) 的线性子空间 L，若为迷向子空间且 $\dim L=\frac{1}{2}\dim V$，则称为 **Lagrange 子空间**。

例 5.1.14 设 $\{e_1,\dots,e_n,f_1,\dots,f_n\}$ 为 V 的一组基，满足

$$\begin{cases} \omega(e_i,e_j)=\omega(f_i,f_j)=0, \\ \omega(e_i,f_j)=\delta_{ij}. \end{cases}$$

则 $\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$ 和 $\operatorname{span}\{f_1,\dots,f_n\}$ 是 (V,ω) 的 Lagrange 子空间。

定义 5.1.15 设 $N \subset V$ 为线性子空间，定义其 ω **正交补**为

$$N^{\perp} := \{u \in V \mid \omega(u, n) = 0,\ \forall n \in N\}.$$

显然，

$$N \subset V \text{ 为迷向子空间} \quad \Longleftrightarrow \quad N \subset N^{\perp}.$$

由于 ω 非退化，

$$\dim N^{\perp} = \dim V - \dim N.$$

由维数计算可得

$$L \text{ 为 Lagrange 子空间} \quad \Longleftrightarrow \quad L = L^{\perp}.$$

(V, ω) 的所有 Lagrange 子空间组成的集合记为 $\mathscr{L}(V)$，称为 V 的 **Lagrange Grassmann 流形**。辛群 $\mathrm{Sp}(V)$ 自然作用在 $\mathscr{L}(V)$ 上：

$$\begin{aligned} \mathrm{Sp}(V) \times \mathscr{L}(V) &\longrightarrow \mathscr{L}(V), \\ \varphi \times L &\longmapsto \varphi(L). \end{aligned}$$

设 J 为 ω 相容复结构，它在 V 上诱导厄米结构，且

$$\mathrm{U}(V) = \mathrm{Sp}(V) \cap \mathrm{O}(V).$$

因此 $\mathrm{U}(V)$ 作用在 $\mathscr{L}(V)$ 上：

$$\mathrm{U}(V) \times \mathscr{L}(V) \longrightarrow \mathscr{L}(V).$$

设 $g(-,-) = \omega(-, J(-))$ 为相应的对称正定内积。令 $L \in \mathscr{L}(V)$ 为 Lagrange 子空间。以

$$L^{*} := \{u \in V \mid g(u, v) = 0,\ \forall v \in L\}$$

表示 L 的 g 正交补，则

$$V = L \oplus L^{*}.$$

由定义，还有 $L^{*} = J(L)^{\perp}$。由于 J 为 ω 相容的，$J(L)$ 也是 Lagrange 子空间，故 $J(L)^{\perp} = J(L)$。因此有 V 的 g 正交分解

$$V = L \oplus J(L),$$

即将 V 分解为两个 Lagrange 子空间的直和。

命题 5.1.16 $\mathrm{U}(V)$ 在 $\mathscr{L}(V)$ 上传递地作用，其在 $L \in \mathscr{L}(V)$ 处的稳定子为 L 的正交群 $\mathrm{O}(L)$。因此可将 $\mathscr{L}(V)$ 等同于齐性空间

$$\mathscr{L}(V) = \mathrm{U}(V)/\mathrm{O}(L).$$

证明. 对任意 $L_1, L_2 \in \mathscr{L}(V)$，设

$$\varphi : L_1 \longrightarrow L_2$$

为 g 正交变换，则 φ 诱导

$$\widetilde{\varphi}: \quad \begin{array}{ccc} L_1 \oplus JL_1 & \xrightarrow{\varphi\oplus J\circ\varphi\circ J^{-1}} & L_2 \oplus JL_2 \\ \| & & \| \\ V & & V \end{array}$$

由构造，$\widetilde{\varphi}$ 与 J, g 相容，故

$$\widetilde{\varphi} \in \mathrm{U}(V), \qquad \widetilde{\varphi}(L_1) = L_2.$$

这证明了 $\mathrm{U}(V)$ 作用的传递性。

设 $\widetilde{\varphi} \in \mathrm{U}(V)$ 且 $\widetilde{\varphi}(L) = L$，则 $\varphi = \widetilde{\varphi}|_L \in \mathrm{O}(L)$。反过来，任意 $\varphi \in \mathrm{O}(L)$ 都如前面一样给出 L 的稳定子 $\widetilde{\varphi}$。 ■

5.1.3 Maslov 指标

设 (V, ω) 为 $2n$ 维辛向量空间，配有 ω 相容复结构 J 和一个 Lagrange 子空间 L。由5.1.16，可作如下等同：

$$\mathscr{L}(V) \simeq \mathrm{U}(V)/\mathrm{O}(L) \simeq \mathrm{U}(n)/\mathrm{O}(n).$$

以“det”表示行列式映射

$$\det : \mathrm{U}(V) \longrightarrow S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

限制到子群 $\mathrm{O}(n)$ 上，有

$$\det : \mathrm{O}(n) \longrightarrow \{\pm 1\}.$$

由此得到良定义映射

$$\det{}^2 : \mathscr{L}(V) \longrightarrow S^1.$$

设 $F = (\det{}^2)^{-1}(1)$ 为 $1 \in S^1$ 上方的纤维。若 $[u] \in F$ 的代表元 $u \in \mathrm{U}(V)$ 满足

$$\det U = -1,$$

则可找到 $O \in \mathrm{O}(L)$、$\det O = -1$，使得

$$[u] = [uO] \in \mathscr{L}(V), \qquad \det(uO) = 1.$$

这蕴含 $\mathrm{SU}(V)$ 在 F 上传递地作用，其在 L 处的稳定子为 $\mathrm{SO}(L)$。因此

$$F = \mathrm{SU}(V)/\mathrm{SO}(L),$$

且有纤维化

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{SU}(n)/\mathrm{SO}(n) & \longrightarrow & \mathscr{L}(V) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \det{}^2} \\ & & S^1 \end{array}$$

译校注：上面条件 $\det U=-1$ 中原文大写 U 应为代表元小写 u。

$\mathrm{SU}(n)$ 单连通。为说明这一点，考虑 $\mathrm{SU}(n)$ 通过标准矩阵乘法作用在 $\mathbb{C}^n$ 上。它保持单位球面 S^{2n-1}，且在该球面上传递地作用，稳定子为 $\mathrm{SU}(n-1)$。这给出纤维化（$n\geq 3$）

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{SU}(n-1) & \longrightarrow & \mathrm{SU}(n)\\ & & \downarrow\\ & & S^{2n-1}\end{array}$$

由此纤维化的同伦正合序列，得到

$$\pi_1(\mathrm{SU}(n))\simeq\pi_1(\mathrm{SU}(n-1))\simeq\cdots\simeq\pi_1(\mathrm{SU}(2))=\pi_1(S^3)=1.$$

由于 $\mathrm{SO}(n)$ 连通，纤维化

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{SO}(n) & \longrightarrow & \mathrm{SU}(n)\\ & & \downarrow\\ & & \mathrm{SU}(n)/\mathrm{SO}(n)\end{array}$$

的同伦正合序列给出

$$\pi_1(\mathrm{SU}(n)/\mathrm{SO}(n))=1.$$

回到纤维化

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{SU}(n)/\mathrm{SO}(n) & \longrightarrow & \mathscr{L}(V)\\ & & \downarrow{\scriptstyle \det{}^2}\\ & & S^1\end{array}$$

可知 $\det{}^2$ 诱导同构

$$\pi_1(\mathscr{L}(V))\xrightarrow{\det{}^2}\pi_1(S^1)=\mathbb{Z}.$$

该同构不依赖复结构 J 的选择（全体 ω 相容的 J 所组成的集合连通，实际上由5.1.9可知它可缩），也不依赖参考 Lagrange 子空间 L 的选择（因为 $\mathrm{U}(n)$ 连通）。因此，对任意闭路

$$\gamma:S^1\longrightarrow\mathscr{L}(V),$$

可关联一个整数 $m(\gamma)\in\mathbb{Z}$，表示 $[\gamma]\in\pi_1(\mathscr{L}(V))\simeq\mathbb{Z}$。这个整数称为 **Maslov 指标**。显式地，$m(\gamma)$ 为

$$\det{}^2\circ\gamma:S^1\longrightarrow S^1$$

的绕数。

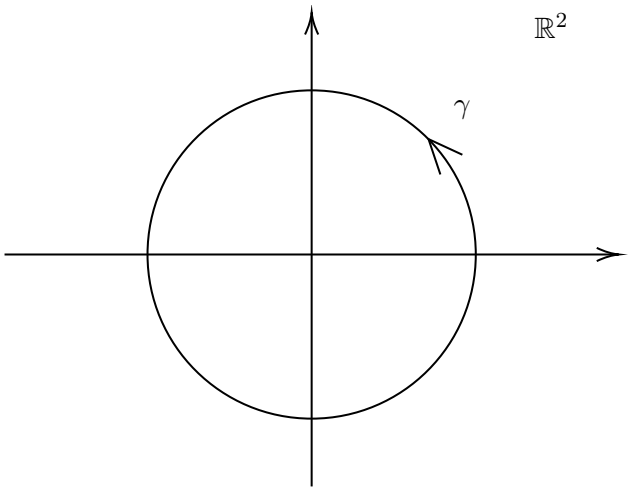
例 5.1.17 考虑 $(V=\mathbb{R}^2,\omega)$。$\mathbb{R}^2$ 中的任意直线 L 都是 Lagrange 子空间。因此

$$\mathscr{L}(\mathbb{R}^2)=\mathbb{RP}^1=\mathrm{U}(1)/\mathrm{O}(1)=S^1/\mathbb{Z}_2.$$

令

$$\gamma : S^1 \longrightarrow \mathscr{L}(\mathbb{R}^2),$$
$$\theta \longmapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},$$

它沿单位圆绕行。



复合 $\det{}^2 \circ \gamma$ 为

$$\det{}^2 \circ \gamma : S^1 \longrightarrow S^1,$$
$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \longmapsto \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}.$$

因此 γ 的 Maslov 指标为

$$m(\gamma) = 2.$$

译校注： 这里映到 $\mathscr{L}(\mathbb{R}^2)$ 的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 按它张成的无向实直线理解。当 θ 从 0 走到 2π 时，这条直线在 $\mathbb{RP}^1$ 中绕行两周；因此本例的闭路指数为 2。

5.1.4 辛流形

定义 5.1.18 **辛流形**是二元组 (M, ω)，其中 M 为光滑流形，ω 为 M 上的光滑 2 形式，满足

① ω 闭：$\mathrm{d}\omega = 0$；

② ω 非退化：对任意 $p \in M$，

$$\omega|_p : T_pM \times T_pM \longrightarrow \mathbb{R}$$

在 T_pM 上定义辛配对。

在局部坐标 $\{x^i\}$ 中，ω 可写为

$$\omega = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \omega_{ij}(x)\, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j,$$

其中 $\omega_{ij}(x) = -\omega_{ji}(x)$。条件 $\mathrm{d}\omega = 0$ 成为

$$\partial_i \omega_{jk} + \partial_j \omega_{ki} + \partial_k \omega_{ij} = 0, \qquad \forall i, j, k.$$

非退化条件为

$$\det(\omega_{ij}(x)) \neq 0, \qquad \forall x.$$

定义 5.1.19 给定 M 上的光滑函数 f，通过方程

$$\iota_{V_f}\omega = \mathrm{d}f$$

定义其相应的 **Hamilton 向量场** $V_f \in \mathrm{Vect}(M)$。

显式地，在局部坐标中，

$$V_f = \sum_{i,j} \omega^{ij}\partial_i f \frac{\partial}{\partial x^j},$$

其中 $\{\omega^{ij}\}$ 为 $\{\omega_{ij}\}$ 的逆矩阵，即满足

$$\sum_k \omega^{ik}\omega_{kj} = \delta^i_j.$$

确实，

$$\sum_{i,j} \omega^{ij}\partial_i f\, \iota_{\partial_j}\omega = \sum_{i,j,k} \omega^{ij}\partial_i f\, \omega_{jk}\,\mathrm{d}x^k = \sum_i \partial_i f\,\mathrm{d}x^i = \mathrm{d}f.$$

定义 5.1.20 M 上两个光滑函数 f, g 的 **Poisson 括号**定义为

$$\{f, g\} := \iota_{V_f}\iota_{V_g}\omega.$$

利用 $\iota_{V_g}\omega = \mathrm{d}g$，可等价地写为

$$\{f, g\} = \iota_{V_f}(\mathrm{d}g) = V_f(g).$$

在局部坐标中，

$$\{f, g\} = \sum_{i,j} \omega^{ij}\partial_i f \partial_j g.$$

命题 5.1.21 Hamilton 向量场保持辛形式 ω，即 $\mathscr{L}_{V_f}\omega = 0$。

证明. 利用 Cartan 公式，有

$$\mathscr{L}_{V_f}\omega = (\mathrm{d}\iota_{V_f} + \iota_{V_f}\,\mathrm{d})\omega = \mathrm{d}(\mathrm{d}f) + 0 = 0.$$

■

辛形式 ω 在 M 上诱导体积形式

$$\frac{1}{n!}\omega^n, \qquad n = \dim M.$$

作为推论，Hamilton 向量场保持体积密度（Liouville 定理）：

$$\mathscr{L}_{V_f}\left(\frac{1}{n!}\omega^n\right)=0.$$

译校注： 原文这里的 $n=\dim M$ 应为 $2n=\dim M$；$2n$ 维辛流形上的非零顶次体积形式是 $\omega^n/n!$。

命题 5.1.22 $V_{\{f,g\}}=[V_f,V_g]$。

证明. 利用 Cartan 公式，

$$\begin{aligned}\iota_{V_{\{f,g\}}}\omega&=\mathrm{d}\{f,g\}=\mathrm{d}\iota_{V_f}\iota_{V_g}\omega\\&=\mathscr{L}_{V_f}\iota_{V_g}\omega-\iota_{V_f}\,\mathrm{d}\iota_{V_g}\omega\\&=(\mathscr{L}_{V_f}\iota_{V_g}-\iota_{V_g}\mathscr{L}_{V_f})\omega-\iota_{V_f}\,\mathrm{d}\,\mathrm{d}g=\iota_{[V_f,V_g]}\omega.\end{aligned}$$

由 ω 的非退化性，

$$V_{\{f,g\}}=[V_f,V_g].$$

■

命题 5.1.23 $(C^\infty(M),\{-,-\})$ 定义一个 Lie 代数。映射

$$\begin{aligned}C^\infty(M)&\longrightarrow\mathrm{Vect}(M),\\f&\longmapsto V_f\end{aligned}$$

为 Lie 代数同态。

证明. $\{-,-\}$ 显然反对称。需要验证 Jacobi 恒等式：

$$\{f,\{g,h\}\}+\{g,\{h,f\}\}+\{h,\{f,g\}\}=0.$$

确实，利用5.1.22及 $\{-,-\}$ 的反对称性，

$$\begin{aligned}\{\{f,g\},h\}&=V_{\{f,g\}}(h)=[V_f,V_g](h)=V_f(\{g,h\})-V_g(\{f,h\})\\&=\{f,\{g,h\}\}-\{g,\{f,h\}\}=-\{\{g,h\},f\}-\{\{h,f\},g\}.\end{aligned}$$

Lie 代数同态这一结论由5.1.22得到。 ■

例 5.1.24 （余切丛） 对任意光滑流形 X，其余切丛的总空间 $M=T^*X$ 自然地为辛流形。

设 $\{q^i\}$ 为 X 上的局部坐标。标架 $\{\partial/\partial q^i\}$ 在 T^*X 的纤维上自然地定义线性坐标 $\{p_i\}$。于是 $\{q^i,p_i\}$ 构成 T^*X 上的局部坐标。考虑 1 形式

$$\lambda=\sum_i p_i\,\mathrm{d}q^i.$$

容易验证，这一表达式不依赖局部坐标的选择，λ 是 T^*X 上全局定义的 1 形式。λ 称为 **Liouville 1 形式**。2 形式

$$\omega = \mathrm{d}\lambda = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i$$

在 T^*X 上定义辛形式。

定义 5.1.25 设 (M,ω) 为辛流形。若子流形 $L \subset M$ 满足 $\dim L = \frac{1}{2}\dim M$ 且 $\omega|_L = 0$，则称 L 为 **Lagrange 子流形**。

这等价于说，对所有 $p \in L$，切空间 T_pL 是 $(T_pM, \omega|_p)$ 的线性 Lagrange 子空间。

设 $M = T^*X$，ω 为典范辛形式。$\dim L = \frac{1}{2}\dim M$ 的子流形 $L \subset M$ 为 Lagrange 子流形的条件为

$$\omega|_L = \mathrm{d}\lambda|_L = 0,$$

即 Liouville 1 形式在 L 上的限制 $\lambda|_L$ 是闭 1 形式。

考虑一个特殊情形。设 $S : X \longrightarrow T^*X$ 为余切丛的截面。这样的截面等同于在 X 上指定一个 1 形式 α，记为

$$S_\alpha : X \longrightarrow T^*X.$$

S_α 的像定义子流形

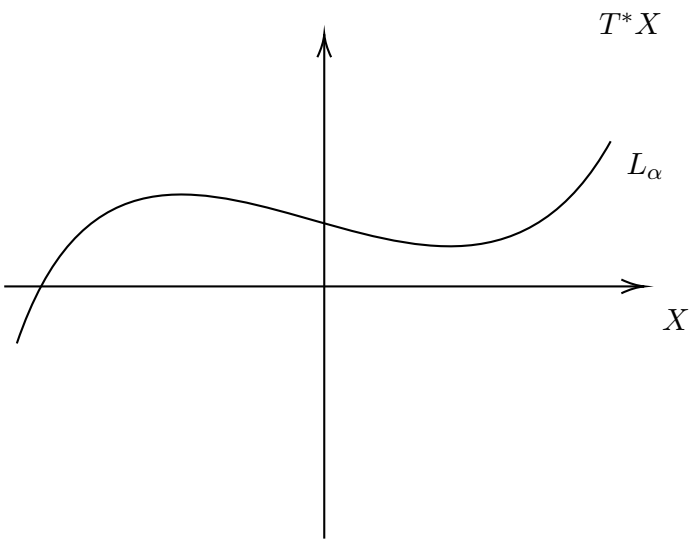
$$L_\alpha := S_\alpha(X) \subset T^*X.$$

S_α 的一个良好性质是，由其定义即有

$$S_\alpha^*(\lambda) = \alpha.$$

由此立即得到以下命题。

命题 5.1.26 $L_\alpha \subset T^*X$ 为 Lagrange 子流形，当且仅当 α 为闭 1 形式，即 $\mathrm{d}\alpha = 0$。



定义 5.1.27 与闭 1 形式 α 相应、形如 $L_\alpha \subset T^*X$ 的 Lagrange 子流形，称为 T^*X 的**可投影 Lagrange 子流形**。若 $\alpha = \mathrm{d}f$ 为恰当 1 形式，则称 L_α 为**恰当 Lagrange 子流形**。

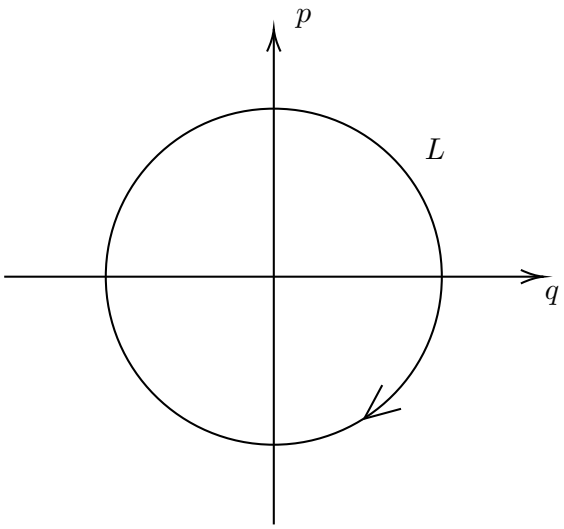
例 5.1.28 对恰当 Lagrange 子流形 $L_{\mathrm{d}f}$，其方程为

$$p_i = \frac{\partial}{\partial q^i} f(q).$$

此时，f 称为 L 的**相位函数**。注意，相位函数只确定到相差一个常数。

例 5.1.29 $\mathbb{R}^2 = T^*\mathbb{R}$，$\omega = \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q$。于是 $\mathbb{R}^2$ 中的任意曲线都定义 Lagrange 子流形。考虑

$$L = \{p^2 + q^2 = R^2\} \subset T^*\mathbb{R}.$$



Liouville 1 形式 $\lambda = p\,\mathrm{d}q$ 在 L 上的限制闭而不恰当，因为

$$\int_L \lambda = \pm\pi R^2,$$

其中符号 $\pm$ 取决于 L 的定向。

定义 5.1.30 若微分同胚 $\varphi : M \longrightarrow M$ 保持辛结构，即

$$\varphi^*\omega = \omega,$$

则称 φ 为**辛微分同胚**。

命题 5.1.31 设 $\varphi : M \longrightarrow M$ 为辛微分同胚，$L \subset M$ 为 Lagrange 子流形。则 $\varphi(L)$ 也是 Lagrange 子流形。

例 5.1.32 Hamilton 向量场 V_f 生成的流 $\phi_t : M \longrightarrow M$ 为辛微分同胚。确实，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t^*\omega) = \phi_t^*(\mathscr{L}_{V_f}\omega) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \phi_t^*\omega = \omega, \qquad \forall t.$$

现在将这一例子专门用于

$$M = T^*X, \qquad f : X \longrightarrow \mathbb{R}$$

的情形。将 f 视为 M 上的函数，则其相应 Hamilton 向量场为

$$V_f = \sum_i \partial_{q^i} f \frac{\partial}{\partial p_i}.$$

V_f 生成的辛微分同胚 $\phi_t : T^*X \longrightarrow T^*X$ 将纤维平移 $t\,\mathrm{d}f$，因此

$$\phi_1(L_\alpha) = L_{\alpha+\mathrm{d}f}.$$

特别地，ϕ_1 将零截面变为

$$\phi_1(L_0) = L_{\mathrm{d}f}.$$

译校注： 一般 Hamilton 向量场的流不一定对所有实数 t 全局存在；“$\forall t$”应在流的存在范围内理解，或额外假设向量场完备。随后只依赖底空间坐标的 f 所给出的纤维平移确实对任意 t 有定义。

5.2 几何半经典量子化

5.2.1 半经典解

考虑在 $\mathbb{R}^n$ 中、势 $V(\mathbf{x})$ 下运动的量子粒子。量子 Hamilton 算子为

$$\widehat{\mathrm{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}),$$

Schrödinger 方程为

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \widehat{\mathrm{H}}\Psi.$$

考虑如下形式的解（称为定态）：

$$\Psi(\mathbf{x}, t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}\psi(\mathbf{x}).$$

代入 Schrödinger 方程，得到

$$\widehat{\mathrm{H}}\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}). \tag{*}$$

于是 $\psi(\mathbf{x})$ 为 $\widehat{\mathrm{H}}$ 的本征态，本征值 E 解释为能量。式(*)称为不含时 Schrödinger 方程。

考虑式(*)的如下形式的解：

$$\psi = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S(\mathbf{x})}a(\mathbf{x}, \hbar).$$

$S(\mathbf{x})$ 称为**相位函数**，$a(\mathbf{x}, \hbar)$ 称为**振幅**。注意

$$\begin{aligned}
&\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + (V - E)\right)\left(a\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S}\right) \\
&= \left[a\left(\frac{(\nabla S)^2}{2m} + (V - E)\right) - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 a - \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}(a\nabla^2 S + 2\nabla S \cdot \nabla a)\right]\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S}.
\end{aligned}$$

WKB 方法的想法是寻找如下形式的 $\hbar$ 渐近解：

$$\psi = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S(\mathbf{x})}(a_0(\mathbf{x}) + a_1(\mathbf{x})\hbar + \cdots),$$

即 $a(\mathbf{x},\hbar)$ 有 $\hbar$ 渐近级数

$$a(\mathbf{x},\hbar)\sim\sum_{k=0}^{\infty}a_k(\mathbf{x})\hbar^k,\qquad a_0(\mathbf{x})\neq 0.$$

将此 WKB 拟设代入上述方程，得到

$$\begin{cases}\dfrac{(\nabla S)^2}{2m}+V=E,\\ a_0\nabla^2 S+2\nabla S\cdot\nabla a_0=0,\\ a_k\nabla^2 S+2\nabla S\cdot\nabla a_k=\mathrm{i}\nabla^2 a_{k-1},\qquad k\geq 1.\end{cases}$$

近似解

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S(\mathbf{x})}a_0(\mathbf{x})$$

称为**半经典近似**。

相位 S 的首阶方程可写为

$$\mathscr{H}(\mathbf{x},\mathbf{p}=\nabla S)=E.\tag{**}$$

这里 $\mathscr{H}(\mathbf{x},\mathbf{p})=\mathbf{p}^2/(2m)+V(\mathbf{x})$ 为经典 Hamilton 函数。式(**)恰为 Hamilton–Jacobi 方程。

从几何上说，S 定义了恰当可投影 Lagrange 子流形

$$L_{\mathrm{d}S}\subset T^*\mathbb{R}^n,$$

而 Hamilton–Jacobi 方程说明 $\mathscr{H}$ 在 $L_{\mathrm{d}S}$ 上为常数（$=E$），即

$$\mathrm{d}\mathscr{H}|_{L_{\mathrm{d}S}}=0.$$

用 Hamilton 向量场 $V_{\mathscr{H}}$ 表示，就是

$$\iota_{V_{\mathscr{H}}}\omega|_{L_{\mathrm{d}S}}=0,$$

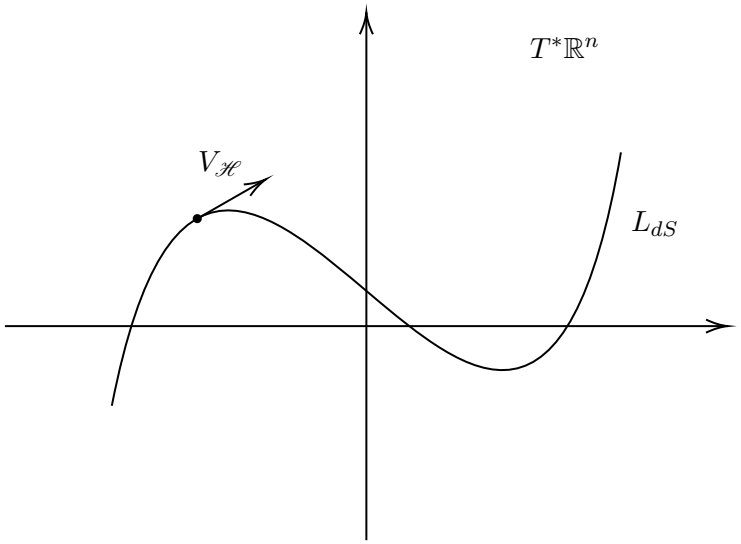
即

$$\omega(V_{\mathscr{H}}(p),T_pL_{\mathrm{d}S})=0,\qquad\forall p\in L_{\mathrm{d}S}.$$

由于 $L_{\mathrm{d}S}$ 为 Lagrange 子流形，这等价于

$$V_{\mathscr{H}}(p)\in T_pL_{\mathrm{d}S},\qquad\forall p\in L_{\mathrm{d}S},$$

即 Hamilton 向量场 $V_{\mathscr{H}}$ 与 $L_{\mathrm{d}S}$ 相切。



因此，Hamilton–Jacobi 方程给出以 S 为相位函数的恰当可投影 Lagrange 子流形 $L_{\mathrm{d}S}$，使得 Hamilton 向量场 $V_{\mathscr{H}}$ 在 $L_{\mathrm{d}S}$ 的每一点都与之相切。

现在考虑次阶方程

$$a_0\nabla^2 S + 2\nabla S\cdot\nabla a_0 = 0,$$

称为**齐次输运方程**。它可写为

$$\nabla\cdot(a_0^2\nabla S) = 0.$$

由此可将它解释为

$$\mathscr{L}_{\nabla S}(a_0^2|\,\mathrm{d}^n x|) = 0.$$

这里 $|\,\mathrm{d}^n x| = |\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的典范体积密度，$\mathscr{L}_{\nabla S}$ 为关于向量场

$$\sum_i \partial_i S\frac{\partial}{\partial x^i}$$

的 Lie 导数。

从几何上说，以 π 表示微分同胚

$$\begin{aligned}\pi : L_{\mathrm{d}S} &\longrightarrow \mathbb{R}^n,\\ (x^i, p_i = \partial_i S) &\longmapsto (x^i).\end{aligned}$$

Hamilton 向量场 $V_{\mathscr{H}}$ 为

$$V_{\mathscr{H}} = \sum_i\left(\frac{\partial\mathscr{H}}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial p_i} - \frac{\partial\mathscr{H}}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial x^i}\right) = \sum_i\left(\partial_i V\frac{\partial}{\partial p_i} - \frac{1}{m}p_i\frac{\partial}{\partial x^i}\right).$$

注意

$$\pi_*(V_{\mathscr{H}}|_{L_{\mathrm{d}S}}) = -\frac{1}{m}\sum_i \partial_i S\frac{\partial}{\partial x^i}.$$

因此，齐次输运方程成为

$$\mathscr{L}_{\pi_*(V_{\mathscr{H}}|_{L_{\mathrm{d}S}})}(a_0^2|\,\mathrm{d}^n x|) = 0.$$

由于 $\pi : L_{\mathrm{d}S} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 为微分同胚，可等价地在 $L_{\mathrm{d}S}$ 上写为

$$\mathscr{L}_{V_{\mathscr{H}}|_{L_{\mathrm{d}S}}}\left(\pi^*(a_0^2|\,\mathrm{d}^n x|)\right) = 0.$$

5.2.2 半密度

回顾流形 M 上的密度线丛 Dens_M，其截面在局部坐标 $\{x^i\}$ 中写成

$$\rho_x(x)|\,\mathrm{d}^n x|, \qquad \rho_x(x) \text{ 为光滑函数.}$$

在坐标变换 $\{x^i\} \longrightarrow \{y^i\}$ 下，两套坐标中的 ρ_x, ρ_y 满足

$$\rho_x = \rho_y \left|\det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\right|.$$

这里 $(\partial y/\partial x) = (\partial y^i/\partial x^j)$ 为 Jacobi 矩阵。换言之，密度线丛的转移函数为 $|\det(\partial y/\partial x)|$。内在地，可写为

$$\rho_x|\,\mathrm{d}^n x| = \rho_y|\,\mathrm{d}^n y|.$$

这一性质使得可以在流形上对密度积分：

$$\int_M : \Gamma(M, \mathrm{Dens}_M) \longrightarrow \mathbb{R},$$
$$\rho \longmapsto \int_M \rho.$$

译校注： 若 M 非紧，原积分映射应限制到可积密度（例如紧支撑的光滑密度），才能取有限实数值；并非任意光滑密度都可积。

注 5.2.1 若 M 可定向，则选取定向后可作等同

$$\mathrm{Dens}_M \simeq \bigwedge^n T^*M, \qquad n = \dim M.$$

于是，Dens_M 的截面成为 n 形式。当 M 不可定向时，这两个丛不同。

类似地，对任意 $\alpha > 0$，可定义 α **密度线丛** Dens_M^α，其转移函数为

$$\left|\det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\right|^\alpha.$$

内在地，α 密度局部可写为

$$\rho_x|\,\mathrm{d}^n x|^\alpha.$$

转移函数说明，在坐标变换 $\{x^i\} \longrightarrow \{y^i\}$ 下，有

$$\rho_x|\,\mathrm{d}^n x|^\alpha = \rho_y|\,\mathrm{d}^n y|^\alpha.$$

回到半经典解，更好的做法是将 $a_0(\mathbf{x})$ 视为半密度

$$a_0|\,\mathrm{d}^n x|^{1/2}.$$

在微分同胚 $\pi : L_{\mathrm{d}S} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 下，它给出 $L_{\mathrm{d}S}$ 上的半密度 $\pi^*(a_0|\,\mathrm{d}^n x|^{1/2})$。于是齐次输运方程可写为

$$\mathscr{L}_{V_{\mathscr{H}}|_{L_{\mathrm{d}S}}}\left(\pi^*(a_0|\,\mathrm{d}^n x|^{1/2})\right) = 0.$$

综上，得到了如下描述：不含时 Schrödinger 方程的半经典解等价于以下几何数据。

① 位于 Hamilton 函数 $\mathscr{H}$ 某个水平集中的恰当可投影 Lagrange 子流形 L（等价地，$V_{\mathscr{H}}$ 与 L 相切）；

② L 上的 $V_{\mathscr{H}}$ 不变半密度 Ω。

给定这样的数据，可以取 L 的相位函数 S（确定到相差一个常数）。以

$$\begin{aligned} s : \mathbb{R}^n &\longrightarrow L, \\ (x^i) &\longmapsto (x^i, p_i = \partial_i S) \end{aligned}$$

表示截面映射所给出的微分同胚。设

$$s^*\Omega = a_0(x)|\,\mathrm{d}^n x|^{1/2}$$

为在 $\mathbb{R}^n$ 上表示的相应半密度。则

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S(x)}a_0(x)$$

给出半经典解。

这种几何描述有一个直接优点：L 可以是一般的 Lagrange 子流形，而不必是恰当可投影的子流形。对位于 $\mathscr{H}$ 某个水平集中的这样的 L，$V_{\mathscr{H}}$ 不变半密度的概念仍然良定义。这就引出下面讨论的几何半经典态。

5.2.3 Maslov 修正

现在考虑未必可投影的 Lagrange 子流形 $L \subset T^*\mathbb{R}^n$ 上的量子化。L 上使投影

$$\pi : L \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

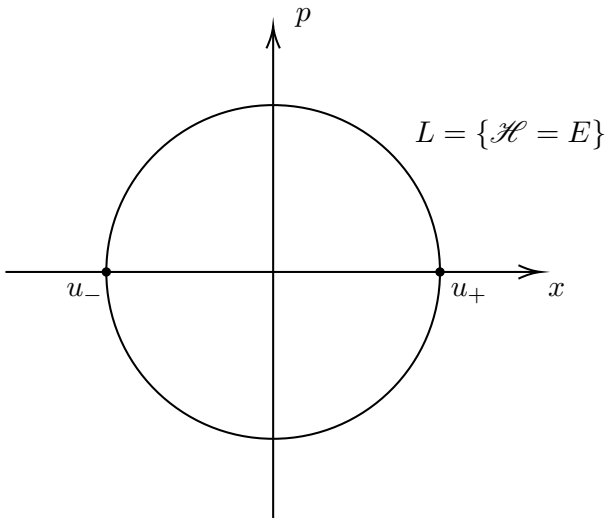
不成为局部微分同胚的点，称为**焦散点**。

例 5.2.2 考虑一维谐振子

$$\mathscr{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2.$$

水平集 $\mathscr{H} = E > 0$ 为 Lagrange 子流形

$$L = \{(x,p) \mid \mathscr{H}(x,p) = E\}.$$



L 有两个焦散点：

$$u_\pm = \left(\pm\sqrt{\frac{2E}{k}}, 0\right).$$

焦散点并不是 L 的奇点；它们实际上反映了从构形空间选取坐标 x 的方式。确实，若考虑到 p 坐标的投影

$$\pi_P : L \longrightarrow \mathbb{R},$$
$$(x, p) \longmapsto p,$$

则 π_p 在 $u_\pm$ 附近为局部微分同胚。这提示我们，可在 Lagrange 子流形附近局部采用适当坐标进行量子化，然后粘合。这正是 Maslov 的方法。

受可投影情形的启发，定义如下几何半经典态。

定义 5.2.3 几何半经典定态是二元组 (L, Ω)，其中

① $L \subset T^*X$ 为位于 Hamilton 函数 $\mathscr{H}$ 某个水平集中的 Lagrange 子流形；

② Ω 为 L 上关于 Hamilton 向量场 $V_{\mathscr{H}}$ 不变的半密度。

接下来探讨如何在几何半经典态 (L, Ω) 上实现半经典解

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S} a |\,\mathrm{d}^n x|^{1/2}$$

的类似物。

当 $L = L_{\mathrm{d}S}$ 为恰当可投影的子流形时，相位函数 S（视为 L 上的函数）为

$$S = \int \lambda,$$

相差一个常数。这里 $\lambda = \sum_i p_i \,\mathrm{d}x^i$ 为 Liouville 1 形式。这也就是说

$$\lambda|_L = \mathrm{d}S.$$

对一般的 Lagrange 子流形 L，有

$$\lambda|_L \text{ 闭},$$

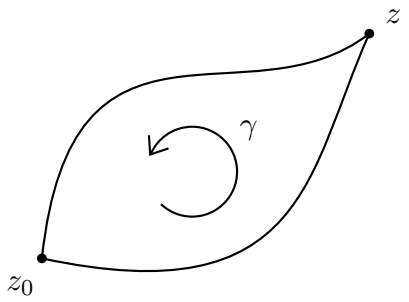
但未必恰当。不过，仍希望通过

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{z_0}^{z}\lambda}, \qquad z \in L$$

定义相位因子。这里 $z_0 \in L$ 为某个参考基点。积分 $\int_{z_0}^{z}\lambda$ 是多值的，依赖于从 z_0 到 z 的积分路径。两条从 z_0 到 z 的路径相差一个闭循环 γ，对应的积分 $\int_{z_0}^{z}\lambda$ 相差

$$\oint_{\gamma}\lambda.$$

注意，由于 λ 在 L 上闭，循环积分 $\oint_\gamma\lambda$ 只依赖 γ 在 $H_1(L)$ 中的拓扑类。



因此，若对所有 $\gamma \in H_1(L)$ 都有 $\hbar^{-1}\oint_\gamma\lambda \in 2\pi\mathbb{Z}$，则 $\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{z_0}^{z}\lambda}$ 就是 L 上良定义的函数。这提示如下整性条件（**Bohr–Sommerfeld 量子化条件**）：

$$\frac{1}{2\pi\hbar}\oint_{\gamma}\lambda \in \mathbb{Z},$$

其中 γ 遍历 L 上所有闭 1 循环。L 可投影时会满足这一条件。但当出现焦散点时，还存在进一步的修正，称为 **Maslov 修正**。问题来自半经典解的半密度部分。在可投影情形下，L 可通过投影与 $\mathbb{R}^n$ 等同，可以在 $\mathbb{R}^n$ 上一致地取平方根 $|\mathrm{d}^n x|^{1/2}$，并写为

$$\pi_*\Omega = a(x)|\,\mathrm{d}^n x|^{1/2}.$$

于是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}S/\hbar}a$ 给出半经典解。一般地，需要理解如何在 L 上相容地取体积密度的平方根。

译校注：半密度线丛本身可由正转移函数 $|\det(\partial y/\partial x)|^{1/2}$ 全局定义。本节需要跟踪的额外 Maslov 相位来自相对于固定构形坐标的局部相位表示之间的比较与拼接，不能理解为实密度丛本身无法取平方根。

假设 L 已定向，将密度丛等同为

$$\mathrm{Dens}_L \simeq \bigwedge^{n} T^*L,$$

它是 $\bigwedge^n T_*L$ 的对偶。在每一点 $z \in L$，切平面

$$T_zL \subset T_z(T^*\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^{2n}$$

定义一个线性 Lagrange 子空间，即

$$T_zL \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^{2n})$$

定义了 Lagrange Grassmann 流形中的元素。

回顾等同

$$\mathscr{L}(\mathbb{R}^{2n}) \simeq \mathrm{U}(n)/\mathrm{O}(n)$$

及映射

$$\mathscr{L}(\mathbb{R}^{2n}) \xrightarrow{\det{}^2} S^1,$$

它诱导同构

$$\pi_1(\mathscr{L}(\mathbb{R}^{2n})) \simeq \pi_1(S^1).$$

显式地，选取标准复结构，作等同

$$\mathbb{R}^{2n} \overset{J}{\simeq} \mathbb{C}^n = \mathbb{R}^n \oplus J\mathbb{R}^n,$$

其中 $\mathbb{R}^n = \mathrm{span}\{e_1, \ldots, e_n\}$，$J\mathbb{R}^n = \mathrm{span}\{f_1, \ldots, f_n\}$。于是 $\{e_1, \ldots, e_n\}$ 定义 $\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$ 的一组复基。对 Lagrange 子空间 L_0，选取其标准正交基 $\{c_1, \ldots, c_n\}$，则

$$\det{}^2(L_0) = \left[\frac{c_1 \wedge_{\mathbb{C}} \cdots \wedge_{\mathbb{C}} c_n}{e_1 \wedge_{\mathbb{C}} \cdots \wedge_{\mathbb{C}} e_n}\right]^2 \in S^1.$$

这里 $\wedge_{\mathbb{C}}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的复线性外积。由此可定义映射

$$\begin{aligned}\varphi : \left(\bigwedge^n L_0^\vee\right)^2 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{C}^*,\\ (\alpha)^2 &\longmapsto r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta},\end{aligned}$$

其中

$$r = (\alpha(c_1, \ldots, c_n))^2, \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \det{}^2(L_0).$$

此映射 φ 不依赖 L_0 的基 $\{c_1, \ldots, c_n\}$ 的选择。将这一构造应用于 Lagrange 子流形 $L \subset T^*\mathbb{R}^n$，得到映射

$$\varphi : \left(\bigwedge^n T^*L\right)^2 \setminus \{\text{零截面}\} \longrightarrow \mathbb{C}^*.$$

映射 φ 可看作描述 L 上 2 密度相对于 $\mathbb{R}^n$ 上固定参考 2 密度的几何变化。以 Θ 表示 φ 的 S^1 相位部分：

$$\Theta = \frac{\varphi}{|\varphi|} : \left(\bigwedge^n T^*L\right)^2 \setminus \{\text{零截面}\} \longrightarrow S^1.$$

Θ 表示 2 密度沿 L 的几何相位变化。

现在考虑 L 上的半密度 Ω。为描述半经典解，需要将 Ω 与构形空间 $\mathbb{R}^n$ 上的标准半密度比较。为了绕过直接通过 Jacobi 行列式比较时会发散的焦散点，将使用上面的几何比较 φ。由构造，可将 φ 看作相对于固定点处某个参考 2 密度，对 2 密度作连续参数化。对 L 上的半密度 Ω，Ω^4 为 2 密度。因此可通过

$$\varphi(\Omega^4)^{1/4} = \Theta^{1/4}|\varphi(\Omega^4)|^{1/4}$$

参数化半密度 Ω。

然而，$\Theta^{1/4}$ 在 L 上是多值的。当沿 L 中的闭路 γ 绕行一周时，$\Theta^{1/4}$ 改变因子

$$\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{4}(2\pi m(\gamma))}.$$

这里 $m(\gamma)$ 为 Maslov 指标。

现在将半密度与相位函数结合，考虑几何半经典波

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int^z \lambda}\Theta^{1/4}|\varphi(\Omega^4)|^{1/4}.$$

它的多值性体现为沿闭 1 循环 γ 绕行所产生的相位因子

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\oint_\gamma \lambda-\frac{\mathrm{i}}{4}(2\pi m(\gamma))}.$$

因此，上述几何半经典波在 L 上全局定义，当且仅当对 L 中每个闭 1 循环 γ 都有

$$\frac{1}{2\pi\hbar}\oint_\gamma \lambda-\frac{1}{4}m(\gamma)\in\mathbb{Z}.$$

这一规则是 **Keller–Maslov 量子化条件**，因子 $m(\gamma)/4$ 为 Maslov 修正。在物理文献中，它称为 **Einstein–Brillouin–Keller（EBK）半经典量子化条件**，通过 Maslov 指标改进 Bohr–Sommerfeld 规则。

译校注：本段的 $m(\gamma)$ 是沿 γ 的切平面 $T_{\gamma(t)}L$ 在 Lagrange Grassmann 流形中形成的回路的指标。含 $\varphi(\Omega^4)$ 的表达式首先在 $\Omega\neq 0$ 的区域内理解，零幅度可取连续延拓；所讨论的全局定相条件针对非零状态。

例 5.2.4 考虑一维谐振子

$$\mathscr{H}=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}kx^2.$$

水平集

$$C=\{\mathscr{H}(x,p)=E\}$$

为 Lagrange 子流形。有

$$\frac{1}{2\pi}\oint_C \lambda=\frac{1}{2\pi}\oint_C p\,\mathrm{d}x=\frac{E}{\omega},\qquad \omega=\sqrt{\frac{k}{m}},\qquad m(C)=2.$$

Keller–Maslov 量子化条件为

$$\frac{E}{\hbar\omega}-\frac{1}{2}\in\mathbb{Z}.$$

这与熟知的能谱

$$E=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right),\qquad n=0,1,2,\dots$$

相容。

5.3 Heisenberg 群

5.3.1 Heisenberg Lie 代数

设 (V,ω) 为 $2n$ 维辛向量空间。考虑 $2n+1$ 维向量空间

$$h_V := V \oplus \mathbb{R}K,$$

其中用 K 表示新增的一维空间的基。可在 h_V 上定义括号

$$\begin{aligned} [u,v] &= \omega(u,v)K, \quad \text{若} u,v \in V, \\ [-,K] &= 0, \qquad\qquad \text{即} K \text{ 为中心元素.} \end{aligned}$$

容易验证 $(h_V,[-,-])$ 构成 Lie 代数，称为 **Heisenberg Lie 代数**。

显式地，设 $\{e_1,\dots,e_n,f_1,\dots,f_n\}$ 为 (V,ω) 的辛基，则

$$\begin{aligned} [e_i,f_j] &= \delta_{ij}K, \\ [e_i,e_j] &= [f_i,f_j] = 0, \\ [e_i,K] &= [f_j,K] = 0 \end{aligned}$$

给出 Heisenberg Lie 代数中显式的括号关系。

当 $V=\mathbb{R}^{2n}$ 为标准辛空间时，记

$$h_n := h_{\mathbb{R}^{2n}}.$$

由于任意 $2n$ 维辛向量空间 (V,ω) 都与标准 $\mathbb{R}^{2n}$ 辛同构，故有 Lie 代数同构

$$h_V \simeq h_n.$$

设 $\varphi \in \mathrm{Sp}(V)$ 为辛群中的元素。由于 φ 保持辛配对，它诱导 Lie 代数同构

$$\begin{aligned} \varphi : h_V &\longrightarrow h_V, \\ u+\lambda K &\longmapsto \varphi(u)+\lambda K. \end{aligned}$$

由此诱导群同态

$$\mathrm{Sp}(V) \longrightarrow \mathrm{Aut}(h_V).$$

5.3.2 Heisenberg 群

Heisenberg 群 H_V 是与 Lie 代数 h_V 相应的单连通 Lie 群。作为集合，H_V 可通过指数映射与 h_V 等同：

$$H_V = \{\mathrm{e}^{u+\lambda K}\}_{u+\lambda K \in h_V}.$$

乘法法则可由 Baker–Campbell–Hausdorff 公式得到：

$$\mathrm{e}^A\mathrm{e}^B = \mathrm{e}^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\text{高阶括号项}}.$$

由于 $[h_V, h_V] = \mathbb{R}K$ 为中心，这里的所有高阶括号均为零。因此

$$\mathrm{e}^{u_1+\lambda_1 K} \cdot \mathrm{e}^{u_2+\lambda_2 K} = \mathrm{e}^{u_1+u_2+(\lambda_1+\lambda_2+\frac{1}{2}\omega(u_1,u_2))K}, \qquad u_1, u_2 \in V.$$

当 $V = \mathbb{R}^{2n}$ 为标准辛空间时，记

$$H_n := H_{\mathbb{R}^{2n}}.$$

对一般的 $2n$ 维辛向量空间 V，选取辛基便得到群同构

$$H_V \simeq H_n.$$

此外，还有群同态

$$\mathrm{Sp}(V) \longrightarrow \mathrm{Aut}(H_V).$$

给定 $\varphi \in \mathrm{Sp}(V)$，诱导的群同构为

$$\begin{aligned} H_V &\longrightarrow H_V, \\ \mathrm{e}^{u+\lambda K} &\longmapsto \mathrm{e}^{\varphi(u)+\lambda K}. \end{aligned}$$

这与 Heisenberg Lie 代数上相应的变换相容。

5.3.3 Schrödinger 表示

考虑具有标准辛基 $\{e_1, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n\}$ 的 $V = \mathbb{R}^{2n}$。令

$$S(\mathbb{R}^n) = \{f(\mathbf{x}) \mid f \text{ 为}\mathbb{R}^n \text{ 上的复值 Schwartz 函数}\}.$$

$S(\mathbb{R}^n)$ 通过

$$\begin{aligned} e_i &\longmapsto \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\widehat{x}^i = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}x^i, \\ f_i &\longmapsto -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\widehat{p}_i = -\frac{\partial}{\partial x^i}, \\ K &\longmapsto \frac{\mathrm{i}}{\hbar} \end{aligned}$$

定义 Heisenberg Lie 代数 h_n 的一个表示。这可以指数化为 Heisenberg 群 H_n 的酉表示。确实，将 h_n 中的向量表示为

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{s} \cdot \mathbf{f} + \lambda K.$$

这里 $\mathbf{r} = (r_1, \ldots, r_n)$、$\mathbf{s} = (s_1, \ldots, s_n) \in \mathbb{R}^n$，而

$$\mathbf{e} = (e_1, \ldots, e_n), \qquad \mathbf{f} = (f_1, \ldots, f_n)$$

为上述辛基。

给定函数 $\psi(\mathbf{x}) \in S(\mathbb{R}^n)$，希望定义变换后的函数

$$\mathrm{e}^{\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}+\mathbf{s}\cdot\mathbf{f}+\lambda K}\psi.$$

为说明其定义，先利用群法则改写为

$$\mathrm{e}^{\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}+\mathbf{s}\cdot\mathbf{f}+\lambda K}=\mathrm{e}^{\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}+(\lambda-\frac{1}{2}\mathbf{r}\cdot\mathbf{s})K}\mathrm{e}^{\mathbf{s}\cdot\mathbf{f}}.$$

由相应的 Lie 代数作用以及 ∂_{x^i} 生成平移这一事实，

$$\begin{aligned}(\mathrm{e}^{\mathbf{s}\cdot\mathbf{f}}\psi)(\mathbf{x})&=(\mathrm{e}^{-\mathbf{s}\cdot\nabla}\psi)(\mathbf{x})=\psi(\mathbf{x}-\mathbf{s}),\\ \mathrm{e}^{\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}+(\lambda-\frac{1}{2}\mathbf{r}\cdot\mathbf{s})K}\psi(\mathbf{x})&=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{r}\cdot\mathbf{s}+\lambda)}\psi(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

因此，所期望的变换法则为

$$(\mathrm{e}^{\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}+\mathbf{s}\cdot\mathbf{f}+\lambda K}\psi)(\mathbf{x})=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{r}\cdot\mathbf{s}+\lambda)}\psi(\mathbf{x}-\mathbf{s}).$$

定义 5.3.1 给定 $(\mathbf{r},\mathbf{s},\lambda)\in\mathbb{R}^{2n+1}$，定义

$$T_\hbar(\mathbf{r},\mathbf{s},\lambda):S(\mathbb{R}^n)\longrightarrow S(\mathbb{R}^n),$$

其中

$$(T_\hbar(\mathbf{r},\mathbf{s},\lambda)\psi)(\mathbf{x}):=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{x}-\frac{1}{2}\mathbf{r}\cdot\mathbf{s}+\lambda)}\psi(\mathbf{x}-\mathbf{s}).$$

命题 5.3.2 有如下复合法则：

$$\begin{aligned}&T_\hbar(\mathbf{r}_1,\mathbf{s}_1,\lambda_1)T_\hbar(\mathbf{r}_2,\mathbf{s}_2,\lambda_2)\\&\quad=T_\hbar\left(\mathbf{r}_1+\mathbf{r}_2,\mathbf{s}_1+\mathbf{s}_2,\lambda_1+\lambda_2+\frac{1}{2}(\mathbf{r}_1\cdot\mathbf{s}_2-\mathbf{r}_2\cdot\mathbf{s}_1)\right).\end{aligned}$$

这由上述形式计算得到，也可直接验证。因此，$T_\hbar$ 定义 Heisenberg 群 H_n 的一个表示：

$$\mathrm{e}^{\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}+\mathbf{s}\cdot\mathbf{f}+\lambda K}\psi:=T_\hbar(\mathbf{r},\mathbf{s},\lambda)\psi.$$

显然 $T_\hbar$ 保持厄米内积。因此可将 $T_\hbar$ 扩张为

$$T_\hbar(\mathbf{r},\mathbf{s},\lambda):L^2(\mathbb{R}^n)\longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n).$$

$T_\hbar$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上定义 H_n 的酉表示。于是有群同态

$$T_\hbar:H_n\longrightarrow\mathrm{U}(L^2(\mathbb{R}^n)),$$

其中 $\mathrm{U}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的酉群。这称为参数为 $\hbar$ 的 H_n 的 **Schrödinger 表示**。该参数说明中心元素的取值

$$K\longmapsto\frac{\mathrm{i}}{\hbar}.$$

Heisenberg 群 H_n 的酉表示 $T_\hbar$ 通过

$$\mathrm{Ad}_{T_\hbar}:\widehat{\Theta}\longmapsto T_\hbar\widehat{\Theta}T_\hbar^{-1}$$

给出量子算子的变换。例如，

$$\mathrm{Ad}_{T_\hbar(\mathbf{r},\mathbf{s},\lambda)}(\widehat{x}^i) = \widehat{x}^i - s_i,$$
$$\mathrm{Ad}_{T_\hbar(\mathbf{r},\mathbf{s},\lambda)}(\widehat{p}_i) = \widehat{p}_i - r_i.$$

事实上，Heisenberg 群 H_n 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的酉表示 $T_\hbar$ 不可约，即在全部 H_n 作用下不变的 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的闭子空间只有 $\{0\}$ 和 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 本身。此外，著名的 Stone–von Neumann 定理断言，从本质上说，这是 H_n 在 Hilbert 空间上唯一的不可约酉表示。

定理 5.3.3 （Stone–von Neumann） 设 ρ 为 H_n 在 Hilbert 空间 $\mathbb{H}$ 上的任意不可约酉表示，其中心作用为 $\rho(\mathrm{e}^K) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}/\hbar}$。则存在酉算子 $U : \mathbb{H} \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$，使得

$$U\rho U^{-1} = T_\hbar.$$

这样的 U 确定到相差一个模为 1 的相位因子 ξ。

译校注： 中心作用条件应理解为 $\rho(\exp(tK)) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t/\hbar} I$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立，或其微分满足 $K \mapsto \mathrm{i}/\hbar$。只指定 $t = 1$ 的值不能固定实中心的全特征；频率相差 2π 的两个特征在该单点相同。

证明见定理4.4.1。

5.3.4 Bargmann–Fock 表示

还有另一种利用全纯函数得到 Heisenberg 群不可约表示的方法。这与 Fock 空间的构造密切相关。

先在 $\mathbb{C}^n$ 上的两个函数之间定义厄米内积

$$\langle f \mid g\rangle_\hbar := \frac{1}{(\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{C}^n} \mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\, \overline{f(\mathbf{z})} g(\mathbf{z}) \mathrm{e}^{-|\mathbf{z}|^2/\hbar}.$$

这里 f, g 不一定全纯，不过下面讨论 Segal–Bargmann 空间时，将限制到全纯函数。归一化常数的选取使得

$$\langle 1 \mid 1\rangle_\hbar = 1.$$

相应的 L^2 范数记为

$$\|f\|_\hbar^2 = \langle f \mid f\rangle_\hbar = \frac{1}{(\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{C}^n} \mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\, |f(\mathbf{z})|^2 \mathrm{e}^{-|\mathbf{z}|^2/\hbar}.$$

定义 5.3.4 Segal–Bargmann 空间（或 **Bargmann–Fock 空间**）为

$$\mathcal{F}_n := \{f(\mathbf{z}) \text{ 在}\mathbb{C}^n \text{ 上全纯，且}\|f\|_\hbar^2 < \infty\}.$$

命题 5.3.5 $\mathcal{F}_n$ 为 Hilbert 空间。

证明. 需要证明 $\mathcal{F}_n$ 关于范数 $\|-\|_\hbar$ 完备。用 $P_R(\mathbf{z}_0)$ 表示以 $\mathbf{z}_0$ 为中心、半径为 R 的多圆盘：

$$P_R(\mathbf{z}_0) = \{\mathbf{z} \in \mathbb{C}^n \mid |z^i - z_0^i| < R,\ i = 1, \ldots, n\}.$$

任意全纯函数 $f(\mathbf{z})$ 都满足平均值性质

$$f(\mathbf{z}_0)=\frac{1}{(\pi R^2)^n}\int_{P_R(\mathbf{z}_0)}\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\,f(\mathbf{z}).$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}|f(\mathbf{z}_0)|&\le\frac{1}{(\pi R^2)^n}\int_{P_R(\mathbf{z}_0)}\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\,|f(\mathbf{z})|\mathrm{e}^{-|\mathbf{z}|^2/(2\hbar)}\mathrm{e}^{|\mathbf{z}|^2/(2\hbar)}\\&\le\frac{1}{(\pi R^2)^n}\left(\int_{P_R(\mathbf{z}_0)}\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\,\mathrm{e}^{|\mathbf{z}|^2/\hbar}\right)^{1/2}\left(\int_{P_R(\mathbf{z}_0)}\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\,|f(\mathbf{z})|^2\mathrm{e}^{-|\mathbf{z}|^2/\hbar}\right)^{1/2}\\&\le\frac{(\pi\hbar)^n}{(\pi R^2)^n}\left(\int_{P_R(\mathbf{z}_0)}\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\,\mathrm{e}^{|\mathbf{z}|^2/\hbar}\right)^{1/2}\|f\|_\hbar.\end{aligned}$$

这表明，对于 $\mathbf{z}_0$ 的一个开邻域 V，可选择依赖于 V 的常数 C_V，使任意 $f\in\mathcal{F}_n$ 都满足

$$|f(\mathbf{z})|\le C_V\|f\|_\hbar,\qquad\forall\mathbf{z}\in V.$$

现在设 $\{f_n\}$ 为 $\mathcal{F}_n$ 中的 Cauchy 列。上面的估计说明，$\{f_n\}$ 局部一致收敛到某个极限函数 f，它也必为全纯函数。因此 $f\in\mathcal{F}_n$。故 $\mathcal{F}_n$ 完备，即为 Hilbert 空间。 ■

译校注：上面 Cauchy–Schwarz 估计末行的系数原文为 $(\pi\hbar)^n$，按这里范数的定义，应为 $(\pi\hbar)^{n/2}$。完备性证明最后还可由 Fatou 引理补足范数收敛：$\|f_n-f\|_\hbar^2\le\liminf_{m\to\infty}\|f_n-f_m\|_\hbar^2\to0$，从而 $f\in\mathcal{F}_n$。正文保留原文的系数与证明次序。

命题 5.3.6 设 f,g 为 $\mathbf{z}=(z^1,\dots,z^n)$ 的多项式函数。则

$$\langle z^i f\mid g\rangle_\hbar=\langle f\mid\hbar\partial_{z^i}g\rangle_\hbar.$$

证明.

$$\begin{aligned}\langle z^i f\mid g\rangle_\hbar&=\frac{1}{(\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{C}^n}\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\,\overline{z^i f(\mathbf{z})}g(\mathbf{z})\mathrm{e}^{-|\mathbf{z}|^2/\hbar}\\&=\frac{1}{(\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{C}^n}\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\,\overline{f(\mathbf{z})}g(\mathbf{z})\left(-\hbar\frac{\partial}{\partial z^i}\mathrm{e}^{-|\mathbf{z}|^2/\hbar}\right)\\&=\frac{1}{(\pi\hbar)^n}\int_{\mathbb{C}^n}\mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\,\overline{f(\mathbf{z})}(\hbar\partial_{z^i}g(\mathbf{z}))\mathrm{e}^{-|\mathbf{z}|^2/\hbar}\\&=\langle f\mid\hbar\partial_{z^i}g\rangle_\hbar.\quad\blacksquare\end{aligned}$$

定义产生算子 $a_i^\dagger$ 与湮灭算子 a_i 为

$$a_i^\dagger=z^i,\qquad a_i=\hbar\frac{\partial}{\partial z^i}.$$

它们互为伴随，并且满足

$$[a_i,a_j^\dagger]=\delta_{ij}\hbar.$$

给定多重指标 $I=\{i_1,i_2,\dots,i_n\}$，定义多项式

$$\lambda_I(\mathbf{z}):=\frac{\mathbf{z}^I}{\sqrt{\hbar^{|I|}I!}},$$

其中

$$\mathbf{z}^I:=(z^1)^{i_1}(z^2)^{i_2}\cdots(z^n)^{i_n},\qquad |I|:=i_1+i_2+\cdots+i_n,\qquad I!:=i_1!i_2!\cdots i_n!.$$

若将 1 视为真空态，则

$$\lambda_I=\frac{(a_1^\dagger)^{i_1}}{\sqrt{\hbar^{i_1}i_1!}}\cdots\frac{(a_n^\dagger)^{i_n}}{\sqrt{\hbar^{i_n}i_n!}}1$$

就是物理学中 Fock 空间的激发态表达式。

命题 5.3.7 $\{\lambda_I\}$ 构成 $\mathcal{F}_n$ 的一组标准正交基。

证明. 正交性由 $a_i^\dagger$ 与 a_i 的伴随性得到。可计算其范数为

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{z}^I\mid\mathbf{z}^I\rangle_\hbar&=\left\langle 1\,\middle|\,a_1^{i_1}\cdots a_n^{i_n}(a_1^\dagger)^{i_1}\cdots(a_n^\dagger)^{i_n}1\right\rangle_\hbar\\&=\hbar^{|I|}I!\langle 1\mid 1\rangle_\hbar=\hbar^{|I|}I!.\end{aligned}$$

因此 $\{\lambda_I\}$ 构成标准正交集。下面证明它们构成一组基。

对任意 $f\in\mathcal{F}_n$，考虑其 Taylor 级数

$$f(\mathbf{z})=\sum_I c_I\mathbf{z}^I.$$

该级数在 $\mathbb{C}^n$ 的紧子集上一致收敛到 f。用 χ_R 表示半径为 R 的多圆盘的示性函数：

$$\chi_R(\mathbf{z})=\begin{cases}1, & \mathbf{z}\in P_R(0),\\ 0, & \text{其他情形}.\end{cases}$$

直接利用极坐标计算，得到

$$\langle\mathbf{z}^I\chi_R\mid\mathbf{z}^J\chi_R\rangle_\hbar=\delta_{IJ}d_{I,R},$$

其中常数 $d_{I,R}$ 随 R 增大而增大，且

$$\lim_{R\to\infty}d_{I,R}=\hbar^{|I|}I!.$$

在 $P_R(0)$ 上，级数的一致收敛性与上述正交性说明

$$\|f\chi_R\|_\hbar^2=\sum_I|c_I|^2d_{I,R}.$$

令 $R\to\infty$，得到

$$\|f\|_\hbar^2=\sum_I|c_I|^2\|\mathbf{z}^I\|_\hbar^2.$$

这说明 $\{\lambda_I\}$ 构成一组基。 ■

命题 5.3.8 设 $f \in \mathcal{F}_n$。则

$$\|z^i f\|_\hbar^2 = \hbar \|f\|_\hbar^2 + \|\hbar \partial_{z^i} f\|_\hbar^2.$$

特别地，$a_i, a_i^\dagger$ 在 $\mathcal{F}_n$ 上具有相同的定义域。

证明. 该恒等式对 $f = \lambda_I$ 成立；一般情形由 Parseval 等式得到。 ■

译校注： 这些算子是无界算子。若 $f = \sum_I c_I \lambda_I$，共同的自然定义域由 $\sum_I i_i |c_I|^2 < \infty$ 给出。在此定义域上，上式两侧均有限；对任意 $f \in \mathcal{F}_n$，也可将它理解为取值于 $[0, \infty]$ 的范数恒等式。

下面考虑 Heisenberg 群 H_n 在 Segal–Bargmann 空间 $\mathcal{F}_n$ 上的表示。回顾谐振子中产生算子与湮灭算子的构造：

$$\begin{cases} a^\dagger = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\widehat{x} - \mathrm{i}\widehat{p}), \\ a = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\widehat{x} + \mathrm{i}\widehat{p}), \end{cases} \qquad \text{或} \qquad \begin{cases} \widehat{x} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger), \\ \widehat{p} = \dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(a^\dagger - a). \end{cases}$$

设 $\mathbb{R}^{2n}$ 为标准辛空间，其辛基为 $\{e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n\}$。回顾在 Schrödinger 表示中，

$$e_i \longmapsto \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\widehat{x}^i, \qquad f_i \longmapsto -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\widehat{p}_i, \qquad K \longmapsto \frac{\mathrm{i}}{\hbar}.$$

与上面的产生、湮灭算子公式比较，这提示我们在 $\mathcal{F}_n$ 上定义表示 ρ：

$$\begin{aligned} e_i &\longmapsto \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}\hbar}\left(z^i + \hbar\frac{\partial}{\partial z^i}\right), \\ f_i &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}\hbar}\left(z^i - \hbar\frac{\partial}{\partial z^i}\right), \\ K &\longmapsto \frac{\mathrm{i}}{\hbar}. \end{aligned}$$

因此

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{e} + \mathbf{s}\cdot\mathbf{f} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\mathrm{i}\mathbf{r} + \mathbf{s})\cdot\mathbf{z} + \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathrm{i}\mathbf{r} - \mathbf{s})\cdot\nabla_z.$$

用复坐标 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$ 表示 $(\mathbf{r}, \mathbf{s})$，令

$$\begin{cases} \mathbf{w} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{s} - \mathrm{i}\mathbf{r}), \\ \overline{\mathbf{w}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{s} + \mathrm{i}\mathbf{r}), \end{cases} \qquad \text{或} \qquad \begin{cases} \mathbf{r} = \dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(\mathbf{w} - \overline{\mathbf{w}}), \\ \mathbf{s} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{w} + \overline{\mathbf{w}}). \end{cases}$$

于是可写成

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{e} + \mathbf{s}\cdot\mathbf{f} \longmapsto \frac{1}{\hbar}\overline{\mathbf{w}}\cdot\mathbf{z} - \mathbf{w}\cdot\nabla_z.$$

这使我们定义 Heisenberg 群的表示 ρ 为

$$\rho_\hbar(\mathbf{w}) = \mathrm{e}^{\frac{1}{\hbar}\overline{\mathbf{w}}\cdot\mathbf{z} - \mathbf{w}\cdot\nabla_z}.$$

由 Baker–Campbell–Hausdorff 公式，这些算子满足复合法则

$$\begin{aligned}\rho_\hbar(\mathbf{w}_1)\rho_\hbar(\mathbf{w}_2) &= \rho_\hbar(\mathbf{w}_1+\mathbf{w}_2)\mathrm{e}^{\frac{1}{2\hbar}(\overline{\mathbf{w}}_1\cdot\mathbf{w}_2-\mathbf{w}_1\cdot\overline{\mathbf{w}}_2)}\\ &= \rho_\hbar(\mathbf{w}_1+\mathbf{w}_2)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\operatorname{Im}(\overline{\mathbf{w}}_1\cdot\mathbf{w}_2)}.\end{aligned}$$

特别地，有

$$\rho_\hbar(\mathbf{w}) = \mathrm{e}^{\frac{1}{\hbar}\overline{\mathbf{w}}\cdot\mathbf{z}-\frac{1}{2\hbar}|\mathbf{w}|^2}\mathrm{e}^{-\mathbf{w}\cdot\nabla_z}.$$

因此得到 $\mathcal{F}_n$ 上表示的显式公式

$$(\rho_\hbar(\mathbf{w})f)(\mathbf{z}) := \mathrm{e}^{\frac{1}{\hbar}\overline{\mathbf{w}}\cdot\mathbf{z}-\frac{1}{2\hbar}|\mathbf{w}|^2}f(\mathbf{z}-\mathbf{w}).$$

这就是 Heisenberg 群的 **Bargmann–Fock 表示**。

译校注： 这里的 $\rho_\hbar(\mathbf{w})$ 省略了中心坐标；完整的 Heisenberg 群元素 $(\mathbf{w},\lambda)$ 作用为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda/\hbar}\rho_\hbar(\mathbf{w})$。上述带相位的复合法则正是这一中心扩张的表现。

由 Stone–von Neumann 定理，存在酉映射

$$\mathcal{B} : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{F}_n,$$

它交织 Schrödinger 表示 $T_\hbar$ 与 Bargmann–Fock 表示 $\rho_\hbar$：

$$\begin{array}{ccc} L^2(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow{\ \mathcal{B}\ } & \mathcal{F}_n \\ {\scriptstyle T_\hbar}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho_\hbar} \\ L^2(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow[\ \mathcal{B}\ ]{} & \mathcal{F}_n \end{array}$$

具体而言，这样的 $\mathcal{B}$ 由下式给出：

$$(\mathcal{B}\psi)(\mathbf{z}) = \frac{1}{(\pi\hbar)^{n/4}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^n\mathbf{x}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\hbar}(\mathbf{z}\cdot\mathbf{z}-2\sqrt{2}\mathbf{z}\cdot\mathbf{x}+\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})}\psi(\mathbf{x}).$$

为理解这个公式，先在 Lie 代数层面进行检验。

$$\begin{aligned}\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}+\mathbf{s}\cdot\mathbf{f} &\xrightarrow{T_\hbar} \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{r}\cdot\mathbf{x}-\mathbf{s}\cdot\nabla_x\\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\mathbf{w}-\overline{\mathbf{w}})\cdot\mathbf{x}-\frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{w}+\overline{\mathbf{w}})\cdot\nabla_x\\ &= \frac{1}{\hbar}\overline{\mathbf{w}}\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{x}-\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\nabla_x\right)-\mathbf{w}\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2}\hbar}\mathbf{x}+\frac{1}{\sqrt{2}}\nabla_x\right),\\ \mathbf{r}\cdot\mathbf{e}+\mathbf{s}\cdot\mathbf{f} &\xrightarrow{\rho_\hbar} \frac{1}{\hbar}\overline{\mathbf{w}}\cdot\mathbf{z}-\mathbf{w}\cdot\nabla_z.\end{aligned}$$

比较上述两个无穷小变换，$\mathcal{B}$ 应当具有以下性质：

$$\begin{aligned}z^i(\mathcal{B}\psi) &= \mathcal{B}\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x^i-\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\partial_{x^i}\right)\psi\right],\\ \partial_{z^i}(\mathcal{B}\psi) &= \mathcal{B}\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}\hbar}x^i+\frac{1}{\sqrt{2}}\partial_{x^i}\right)\psi\right].\end{aligned}$$

不难验证，上面定义的 $\mathcal{B}$ 正是为满足这两个等式而构造的。再检验酉性。设 $\psi \in S(\mathbb{R}^n)$ 为 Schwartz 函数。则

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{B}\psi\|_\hbar^2 &= \frac{1}{(\pi\hbar)^{3n/2}} \int \mathrm{d}^n\mathbf{x}\, \mathrm{d}^n\mathbf{y}\, \psi(\mathbf{x})\overline{\psi(\mathbf{y})} \\
&\quad \cdot \int \mathrm{d}^{2n}\mathbf{z}\, \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\hbar}(\mathbf{z}\cdot\mathbf{z}-2\sqrt{2}\mathbf{z}\cdot\mathbf{x}+\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}+\bar{\mathbf{z}}\cdot\bar{\mathbf{z}}-2\sqrt{2}\bar{\mathbf{z}}\cdot\mathbf{y}+\mathbf{y}\cdot\mathbf{y})} \mathrm{e}^{-|\mathbf{z}|^2/\hbar} \\
&\overset{\mathbf{z}=(\mathbf{r}+\mathrm{i}\mathbf{s})/\sqrt{2}}{=} \frac{1}{2^n(\pi\hbar)^{3n/2}} \int \mathrm{d}^n\mathbf{x}\, \mathrm{d}^n\mathbf{y}\, \psi(\mathbf{x})\overline{\psi(\mathbf{y})} \\
&\quad \cdot \int \mathrm{d}^n\mathbf{r}\, \mathrm{d}^n\mathbf{s}\, \mathrm{e}^{-\frac{1}{\hbar}(\mathbf{r}^2-\mathbf{r}\cdot(\mathbf{x}+\mathbf{y})+\mathrm{i}\mathbf{s}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})+\frac{1}{2}(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}+\mathbf{y}\cdot\mathbf{y}))} \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^n} \int \mathrm{d}^n\mathbf{x}\, \mathrm{d}^n\mathbf{y}\, \psi(\mathbf{x})\overline{\psi(\mathbf{y})} \mathrm{e}^{-\frac{1}{4\hbar}(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}-\mathbf{y}\cdot\mathbf{y})^2} \int \mathrm{d}^n\mathbf{s}\, \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{s}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} \\
&= \int \mathrm{d}^n\mathbf{x}\, \mathrm{d}^n\mathbf{y}\, \psi(\mathbf{x})\overline{\psi(\mathbf{y})} \mathrm{e}^{-\frac{1}{4\hbar}(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}-\mathbf{y}\cdot\mathbf{y})^2} \delta(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \\
&= \int \mathrm{d}^n\mathbf{x}\, \psi(\mathbf{x})\overline{\psi(\mathbf{x})} = \|\psi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2,
\end{aligned}$$

正如所期望的那样。酉映射 $\mathcal{B} : L^2(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{F}_n$ 称为 **Segal–Bargmann 变换**。

译校注： 酉性计算中，原文积分掉 r 后的两个指数因子均写为 $\exp[-(x\cdot x - y\cdot y)^2/(4\hbar)]$；配方计算实际给出 $\exp[-|x-y|^2/(4\hbar)]$。在随后 $\delta(x-y)$ 的支集上，两者都等于 1，因此不影响最后的范数等式。此外，按所写 $z=(r+\mathrm{i}s)/\sqrt{2}$ 直接代入，第二个积分的虚部项应为 $-\mathrm{i}s\cdot(x-y)$；因 s 遍历全空间，可作 $s\mapsto -s$ 得到正文保留的形式。

5.4 几何量子化

5.4.1 Dirac 量子化原理

经典力学植根于相空间流形 M 的辛几何。经典可观测量空间 $\mathrm{Obs}^{cl} := C^\infty(M)$ 带有 Poisson 括号 $\{-,-\}$ 的结构。若对 $g \in \mathrm{Obs}^{cl}$ 有

$$\{g, f_1\} = \cdots = \{g, f_m\} = 0 \quad \Longrightarrow \quad g = \text{常数},$$

则称 $\{f_1, \ldots, f_m\}$ 为一组**完备的经典可观测量**。

例如，在 $M = \mathbb{R}^{2n}$ 上，位置与动量函数的集合 $\{x^1, \ldots, x^n, p_1, \ldots, p_n\}$ 是完备的。

在量子力学中，量子态空间由 Hilbert 空间 $\mathbb{H}$ 表示。量子可观测量空间 Obs^q 是 $\mathbb{H}$ 上线性算子的一个适当集合，带有自然的算子交换子结构

$$[\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2] = \mathcal{O}_1\mathcal{O}_2 - \mathcal{O}_2\mathcal{O}_1.$$

类似地，若对 $\mathcal{O} \in \mathrm{Obs}^q$ 有

$$[\mathcal{O}, \mathcal{O}_1] = \cdots = [\mathcal{O}, \mathcal{O}_m] = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{O} = c\mathbf{1} \text{ 为恒等算子的倍数},$$

则称量子可观测量 $\{\mathcal{O}_1, \ldots, \mathcal{O}_m\}$ 为一组**完备的量子可观测量**。

在 Dirac 原理中，量子化是指如下对应：

$$\begin{aligned} Q : \mathrm{Obs}^{cl} &\longrightarrow \mathrm{Obs}^{q}, \\ f &\longmapsto \widehat{f}, \end{aligned}$$

即为经典可观测量 f 指定某个 Hilbert 空间上的算子 $\widehat{f}$。这一对应须满足：

Q1： Q 为 $\mathbb{R}$ 线性的。

Q2： $\widehat{1} = Q(1)$ 为恒等算子。

Q3： 若 f 为实值函数，则 $\widehat{f}$ 自伴。

Q4： $[\widehat{f}, \widehat{g}] = \mathrm{i}\hbar\widehat{\{f, g\}}$。

Q5： 若 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 为一组完备的经典可观测量，则 $\{\widehat{f}_1, \dots, \widehat{f}_m\}$ 为一组完备的量子可观测量。

Q1、Q2、Q3 是自然的要求。Q4 是 Dirac 的观察：算子交换子应当是经典 Poisson 括号的量子对应物。Q5 可以看作不可约性条件。Hilbert 空间 $\mathbb{H}$ 一般是无穷维的，但也可以是有限维的，例如在描述内部对称性时。

遗憾的是，一般无法同时满足 Q4 与 Q5。量子化的一个“不可能”型结果说明了这一点，我们将在第5.4.2节讨论它。

在此之前，先来看 Schrödinger 表示上的 Weyl 量子化。用

$$\mathcal{W}_\hbar : f \longmapsto f^{\mathcal{W}}$$

表示 Weyl 量子化（见定义3.2.7）。设 $f(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ 为多项式，则它的 Weyl 量子化为算子

$$\mathcal{W}_\hbar(f) = \mathrm{Sym}(f(\widehat{x}^i, \widehat{p}_i)),$$

其中

$$\widehat{x}^i = x^i, \qquad \widehat{p}_i = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x^i},$$

而 $\mathrm{Sym}(-)$ 表示对称化次序的平均。有

$$\mathcal{W}_\hbar(f)\mathcal{W}_\hbar(g) = \mathcal{W}_\hbar(f *_\hbar g),$$

其中 $f *_\hbar g$ 为 Moyal 乘积：

$$(f *_\hbar g)(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = f(\mathbf{x}, \mathbf{p})\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_i} - \frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^i}\right)} g(\mathbf{x}, \mathbf{p}).$$

特别地，

$$[\mathcal{W}_\hbar(f), \mathcal{W}_\hbar(g)] = \mathcal{W}_\hbar([f, g]_*),$$

其中

$$[f, g]_* := f *_\hbar g - g *_\hbar f$$

为 Moyal 乘积的交换子。计算得到

$$[f,g]_* = \mathrm{i}\hbar\{f,g\} + \frac{(\mathrm{i}\hbar)^3}{24} f \left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_i} - \frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^i} \right)^3 g + \cdots .$$

因此，在 Schrödinger 表示中，Weyl 量子化不满足 Q4。

另一方面，上述计算说明，如果 f, g 都为次数 $\deg \leq 2$ 的多项式，则

$$[f,g]_* = \mathrm{i}\hbar\{f,g\}.$$

下面将看到，$\deg = 4$ 会带来障碍。

5.4.2 Groenewold–Van Hove 定理

Groenewold–Van Hove 定理确立了量子化的若干“不可能”型结果。下面叙述其中最简单的版本。

考虑 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的量子化。令

$$P^{\leq k} := \{f \in \mathbb{R}[x^i, p_i] \mid \deg f \leq k\}.$$

Schrödinger 表示将 $P^{\leq 1}$ 的元素对应到算子：

$$1 \longmapsto \widehat{1} = 1, \qquad x^i \longmapsto \widehat{x}^i = x^i, \qquad p_i \longmapsto \widehat{p}_i = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x^i},$$

且

$$[\widehat{x}^i, \widehat{p}_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij} = \mathrm{i}\hbar\widehat{\{x^i, p_j\}}.$$

定理 5.4.1 （Groenewold） 不存在满足以下条件的 $\mathbb{R}$ 线性映射

$$Q : P^{\leq 4} \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 上的自伴算子：}$$

1. $Q(1) = 1,\ Q(x^i) = \widehat{x}^i,\ Q(p_i) = \widehat{p}_i$；
2. $[Q(f), Q(g)] = \mathrm{i}\hbar Q(\{f,g\}),\ \forall f, g \in P^{\leq 4}$。

证明. 证明 $n = 1$ 的情形；$n > 1$ 的证明类似。假设这样的 Q 存在。仍用 $\mathcal{W}_\hbar : f \mapsto f^{\mathcal{W}}$ 表示前面的 Weyl 量子化。由假设 (1)，

$$Q(f) = \mathcal{W}_\hbar(f), \qquad f \in P^{\leq 1}.$$

注意 Poisson 括号满足

$$\{P^{\leq 2}, P^{\leq 1}\} \subset P^{\leq 1},$$

且

$$[\mathcal{W}_\hbar(f), \mathcal{W}_\hbar(g)] = \mathrm{i}\hbar\mathcal{W}_\hbar(\{f,g\}), \qquad f \in P^{\leq 2},\ g \in P^{\leq 1}.$$

因此

$$[\mathcal{W}_\hbar(f),\widehat{g}] = \mathrm{i}\hbar\widehat{\{f,g\}} = [Q(f),\widehat{g}], \qquad f\in P^{\leq 2},\ g\in P^{\leq 1}.$$

故

$$[Q(f)-\mathcal{W}_\hbar(f),\widehat{x}] = [Q(f)-\mathcal{W}_\hbar(f),\widehat{p}] = 0.$$

从而，$L^2(\mathbb{R}^n)$ 上指数化得到的单参数酉算子族 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha(Q(f)-\mathcal{W}_\hbar(f))}$ 与 Heisenberg 群作用交换，并给出 Schrödinger 表示的自同构。由 Stone–von Neumann 定理（定理5.3.3），这样的自同构必为标量乘法，故

$$Q(f)-\mathcal{W}_\hbar(f) = \text{const}\,1, \qquad f\in P^{\leq 2}.$$

右边的常数实际上都是零。事实上，利用 $x^2 = \frac{1}{2}\{x^2, xp\}$，有

$$\begin{aligned} Q(x^2) &= \frac{1}{2\mathrm{i}\hbar}[Q(x^2),Q(xp)] \\ &= \frac{1}{2\mathrm{i}\hbar}[\mathcal{W}_\hbar(x^2)+c_1,\mathcal{W}_\hbar(xp)+c_2] \quad c_1,c_2 \text{ 为常数} \\ &= \frac{1}{2\mathrm{i}\hbar}[\mathcal{W}_\hbar(x^2),\mathcal{W}_\hbar(xp)] \\ &= \mathcal{W}_\hbar(x^2). \end{aligned}$$

同样可证明 $Q(p^2)=\mathcal{W}_\hbar(p^2)$ 与 $Q(xp)=\mathcal{W}_\hbar(xp)$。因此

$$Q(f) = \mathcal{W}_\hbar(f), \qquad f\in P^{\leq 2}.$$

接着注意，对于 $f\in P^{\leq 3}, g\in P^{\leq 1}$，仍有

$$[\mathcal{W}_\hbar(f),\mathcal{W}_\hbar(g)] = \mathrm{i}\hbar\mathcal{W}_\hbar(\{f,g\}).$$

因此，对 $f\in P^{\leq 3}, g\in P^{\leq 1}$，

$$[Q(f)-\mathcal{W}_\hbar(f),\widehat{g}] = \mathrm{i}\hbar Q(\{f,g\}) - \mathrm{i}\hbar\mathcal{W}_\hbar(\{f,g\}) = 0,$$

因为 $\{f,g\}\in P^{\leq 2}$。用上面同样的论证，有

$$Q(f)-\mathcal{W}_\hbar(f) = \text{const}\,1, \qquad f\in P^{\leq 3}.$$

类似地，利用

$$\begin{aligned} x^3 &= \tfrac{1}{3}\{x^3,xp\}, \quad & p^3 &= \tfrac{1}{3}\{xp,p^3\}, \\ x^2p &= \tfrac{1}{6}\{x^3,p^2\}, \quad & xp^2 &= \tfrac{1}{6}\{x^2,p^3\}, \end{aligned}$$

可推出右边的常数均为零。因此

$$Q(f) = \mathcal{W}_\hbar(f), \qquad f\in P^{\leq 3}.$$

现在考虑四次多项式。注意

$$x^2p^2 = \tfrac{1}{9}\{x^3,p^3\} = \tfrac{1}{3}\{x^2p,xp^2\}.$$

由假设 (2)，应当有

$$Q(x^2p^2)=\frac{1}{9\mathrm{i}\hbar}[Q(x^3),Q(p^3)]=\frac{1}{3\mathrm{i}\hbar}[Q(x^2p),Q(xp^2)].$$

另一方面，利用

$$[x^3,p^3]_*=9(\mathrm{i}\hbar)x^2p^2+\tfrac{3}{2}(\mathrm{i}\hbar)^3,$$
$$[x^2p,xp^2]_*=3(\mathrm{i}\hbar)x^2p^2-\tfrac{1}{2}(\mathrm{i}\hbar)^3,$$

得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{9\mathrm{i}\hbar}[Q(x^3),Q(p^3)]&=\frac{1}{9\mathrm{i}\hbar}[\mathcal{W}_\hbar(x^3),\mathcal{W}_\hbar(p^3)]\\&=\frac{1}{9\mathrm{i}\hbar}\mathcal{W}_\hbar([x^3,p^3]_*)=\mathcal{W}_\hbar(x^2p^2)-\tfrac{1}{6}\hbar^2,\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{1}{3\mathrm{i}\hbar}[Q(x^2p),Q(xp^2)]&=\frac{1}{3\mathrm{i}\hbar}[\mathcal{W}_\hbar(x^2p),\mathcal{W}_\hbar(xp^2)]\\&=\frac{1}{3\mathrm{i}\hbar}\mathcal{W}_\hbar([x^2p,xp^2]_*)=\mathcal{W}_\hbar(x^2p^2)+\tfrac{1}{6}\hbar^2\\&\neq\frac{1}{9\mathrm{i}\hbar}[Q(x^3),Q(p^3)].\end{aligned}$$

矛盾。 ■

译校注： 原定理 (2) 对所有 $f,g\in P^{\leq 4}$ 书写，但其 Poisson 括号可能次数超过 4，此时尚未定义 $Q(\{f,g\})$；上面的矛盾只使用括号仍在定义域内的那些配对。另需区分形式交换关系与无界算子的严格分析：从共同稠密域上的交换关系直接推出差算子可自伴指数化、且指数与 Heisenberg 群强交换，需要额外的定义域与正则性假设。正文按原讲义保留其形式证明。

5.4.3 预量子化

构造同时满足 Q1–Q5 的量子化并不现实，因此必须放宽条件 Q4 或 Q5。有一种自然的方法，可以构造满足 Q1–Q4 的辛流形量子化，这称为**预量子化**。

设 (M,ω) 为辛流形。回顾 Hamilton 向量场的构造：

$$\begin{aligned}C^\infty(M)&\longrightarrow \mathrm{Vect}(M),\\ f&\longmapsto V_f,\qquad \iota_{V_f}\omega=\mathrm{d}f.\end{aligned}$$

这是一个 Lie 代数同态：

$$[V_f,V_g]=V_{\{f,g\}}.$$

若将 V_f 看作作用在 $C^\infty(M)$ 上的一阶微分算子，则对应

$$f\longmapsto \mathrm{i}\hbar V_f$$

满足 Q1、Q3、Q4，但不满足 Q2，因为它将 1 映为 0。

为补救这一点，设 $L\to M$ 为 M 上带有联络 ∇ 的复线丛。用 F_∇ 表示其曲率二形式。对于任意向量场 X,Y，有

$$[\nabla_X,\nabla_Y]-\nabla_{[X,Y]}=F_\nabla(X,Y).$$

给定函数 f，用 ∇_f 表示沿 Hamilton 向量场 V_f 的协变导数：

$$\nabla_f := \nabla_{V_f}.$$

则上面的曲率公式写为

$$[\nabla_f, \nabla_g] - \nabla_{\{f,g\}} = F_\nabla(V_f, V_g) = \iota_{V_g}\iota_{V_f}F_\nabla.$$

这里 ι_{V_f} 为与向量场 V_f 的内乘（缩并）。

考虑在 $\Gamma(M, L)$ 上指定如下算子：

$$Q(f) := \mathrm{i}\hbar\nabla_f + f.$$

有

$$\begin{aligned}
[Q(f), Q(g)] &= [\mathrm{i}\hbar\nabla_f + f, \mathrm{i}\hbar\nabla_g + g] \\
&= (\mathrm{i}\hbar)^2\big(\nabla_{\{f,g\}} + F_\nabla(V_f, V_g)\big) + 2\mathrm{i}\hbar\{f, g\} \\
&= (\mathrm{i}\hbar)\big(\mathrm{i}\hbar\nabla_{\{f,g\}} + \{f, g\}\big) + (\mathrm{i}\hbar)^2F_\nabla(V_f, V_g) + \mathrm{i}\hbar\{f, g\} \\
&= \mathrm{i}\hbar Q(\{f, g\}) + (\mathrm{i}\hbar)^2F_\nabla(V_f, V_g) + \mathrm{i}\hbar\{f, g\} \\
&= \mathrm{i}\hbar Q(\{f, g\}) + (\mathrm{i}\hbar)^2F_\nabla(V_f, V_g) + \mathrm{i}\hbar\iota_{V_f}\iota_{V_g}\omega.
\end{aligned}$$

因此，如果曲率二形式为

$$F_\nabla = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\omega,$$

则满足下列关系：

$$[Q(f), Q(g)] = \mathrm{i}\hbar Q(\{f, g\}).$$

这一计算引出下面的定义。

定义 5.4.2 (M, ω) 上的**预量子线丛**是一个带有相容联络 ∇ 的厄米线丛 $(\mathscr{L}, \langle -, - \rangle)$，其曲率二形式 F_∇ 满足

$$F_\nabla = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\omega.$$

回顾，厄米线丛是一个复线丛 $\mathscr{L}$，其各纤维上带有一族光滑变化的厄米内积 $\langle -, - \rangle$。这里的厄米内积约定为：第一变量共轭线性，第二变量复线性。因此，对任意局部截面 $s, s_1, s_2 \in \Gamma(U, \mathscr{L})$ 及局部函数 $f \in C^\infty(U)$，

- $\overline{\langle s_1, s_2 \rangle} = \langle s_2, s_1 \rangle$；
- $\langle fs_1, s_2 \rangle = \overline{f}\langle s_1, s_2 \rangle$；
- $\langle s_1, fs_2 \rangle = f\langle s_1, s_2 \rangle$；
- $\langle s, s \rangle \geq 0$，且 $\langle s, s \rangle = 0 \iff s = 0$。

若对 M 上的任意实向量场 X 及 $\mathscr{L}$ 的局部截面 s_1, s_2 有

$$X\langle s_1, s_2 \rangle = \langle \nabla_X s_1, s_2 \rangle + \langle s_1, \nabla_X s_2 \rangle,$$

则称联络 ∇ 与厄米内积**相容**。

厄米结构 $\langle -,-\rangle$ 通过下式在 $\mathscr{L}$ 的全局截面之间诱导厄米内积 $\langle -\mid -\rangle$：

$$\langle s_1 \mid s_2\rangle := \int_M \langle s_1, s_2\rangle \frac{\omega^n}{n!}.$$

由 $\mathscr{L}$ 的平方可积可测截面得到 Hilbert 空间 $L^2(M,\mathscr{L})$。因此

$$\|s\| := \left(\int_M \langle s, s\rangle \frac{\omega^n}{n!}\right)^{1/2} < \infty, \qquad s \in L^2(M,\mathscr{L}).$$

设 $(\mathscr{L},\omega,\langle -,-\rangle)$ 为 (M,ω) 上的预量子线丛。对光滑函数 f，指定以下算子：

$$Q(f) = \mathrm{i}\hbar\nabla_f + f : \Gamma(M,\mathscr{L}) \longrightarrow \Gamma(M,\mathscr{L}).$$

曲率条件 $F_\nabla = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\omega$ 意味着

$$[Q(f), Q(g)] = \mathrm{i}\hbar Q(\{f,g\}),$$

故满足条件 Q4。又有

$$Q(1) = 1,$$

故满足条件 Q2。关于 $\mathbb{R}$ 线性的条件 Q1 显然成立。

来考察条件 Q3。设 $s_1, s_2 \in \Gamma_c(M,\mathscr{L})$ 为 $\mathscr{L}$ 的两个紧支集截面，f 为 M 上的实光滑函数。∇ 与 $\langle -,-\rangle$ 相容意味着

$$\nabla_f\langle s_1, s_2\rangle = \langle \nabla_f s_1, s_2\rangle + \langle s_1, \nabla_f s_2\rangle.$$

关于体积形式 $\omega^n/n!$ 在 M 上积分，得到

$$\begin{aligned}
&\langle \nabla_f s_1 \mid s_2\rangle + \langle s_1 \mid \nabla_f s_2\rangle \\
&= \int_M \big(\langle \nabla_f s_1, s_2\rangle + \langle s_1, \nabla_f s_2\rangle\big)\frac{\omega^n}{n!} \\
&= \int_M \nabla_f\langle s_1, s_2\rangle \frac{\omega^n}{n!} \\
&= \int_M \big(\mathscr{L}_{V_f}\langle s_1, s_2\rangle\big)\frac{\omega^n}{n!} \\
&= -\int_M \langle s_1, s_2\rangle \mathscr{L}_{V_f}\left(\frac{\omega^n}{n!}\right) = 0.
\end{aligned}$$

最后一步使用了 Liouville 定理，即 Liouville 体积形式在 Hamilton 流下不变。这意味着自伴关系

$$\langle Q(f)s_1 \mid s_2\rangle = \langle s_1 \mid Q(f)s_2\rangle.$$

因此，预量子线丛给出满足条件 Q1–Q4 的量子化。

译校注：上述分部积分严格得到的是紧支集光滑截面域上的对称性；无界算子的自伴性还要求算子域与伴随域相等，不能仅由此等式推出。正文保留原文关于 Q3 的表述。此页预量子线丛数据中的 ω 也按原文保留；其联络仍为前面指定的 ∇，对标量函数的 ∇_f 理解为 V_f 的作用。

以上讨论以给定预量子线丛为前提。然而，预量子线丛是否存在尚不清楚。它的存在确有一个拓扑障碍。二形式

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F_\nabla$$

是闭的，且其 de Rham 上同调类

$$\left[\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F_\nabla\right] = c_1(\mathscr{L})$$

表示 L 的第一 Chern 类。Chern 类的一个显著特征是整性：对任意闭曲面 Σ，

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_\Sigma F_\nabla \in \mathbb{Z}.$$

因此，$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$ 表示一个整上同调类。反过来也成立：若 $\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$ 为整类，则存在预量子线丛。

定义 5.4.3 如果对 M 中的每个闭曲面 Σ 都有

$$\frac{1}{2\pi\hbar}\int_\Sigma \omega \in \mathbb{Z},$$

则称辛流形 (M,ω)（对某个特定的 $\hbar$ 值）**可量子化**。

因此，在可量子化的相空间上，可以构造满足 Q1–Q4 的量子化。注意，这样的量子化与量子力学的期待仍相距甚远。例如，对任意函数 f，

$$Q(f) = \mathrm{i}\hbar\nabla_f + f$$

总是一阶微分算子，而量子力学中应当出现高阶微分算子，例如 Schrödinger 算子。问题在于条件 Q5，即上面构造的 Hilbert 空间 $L^2(M,\mathscr{L})$ 太大。将在第5.4.4节考虑如何减少自由度。

例 5.4.4 考虑余切丛的全空间

$$M = T^*X, \qquad \omega = \mathrm{d}\theta,$$

其中 θ 为 Liouville 一形式。由于 ω 为恰当形式，对任意闭曲面 $\Sigma \subset M$ 都有

$$\int_\Sigma \omega = \int_\Sigma \mathrm{d}\theta = 0.$$

因此，余切丛总是可量子化的。事实上，可取 $\mathscr{L}$ 为平凡线丛，并取联络

$$\nabla = \mathrm{d} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\theta.$$

例 5.4.5 $M = S^2 = \{x^2+y^2+z^2=1\} \subset \mathbb{R}^3$。

$$\omega = A(x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y), \qquad A>0.$$

有

$$\int_{S^2}\omega = \int_{x^2+y^2+z^2\le 1}\mathrm{d}\omega = 4\pi A.$$

因此，(M,ω) 可量子化，当且仅当 $A \in \frac{\hbar}{2}\mathbb{Z}$。

5.4.4 极化与量子态

由可量子化辛流形 M 上的预量子线丛 $\mathscr{L}$ 得到的 Hilbert 空间 $L^2(M,\mathscr{L})$，其问题在于太大。例如，在 $M=\mathbb{R}^{2n}$ 上，$\mathscr{L}$ 的截面 ψ 同时依赖于位置 $\mathbf{x}$ 与动量 $\mathbf{p}$，因而不能成为量子力学中波函数的候选。需要一种方法消去“一半”的变量。极化的概念正是为此服务的。用 $T^{\mathbb{C}}M = TM\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 表示切丛 TM 的复化。用

$$\begin{aligned} \overline{} : T^{\mathbb{C}}M &\longrightarrow T^{\mathbb{C}}M, \\ X &\longmapsto \overline{X} \end{aligned}$$

表示复共轭。辛形式 ω 复线性地扩张为 $T^{\mathbb{C}}M$ 上的非退化配对，仍记为 ω。

设 $\dim_{\mathbb{R}} M = 2n$。对于任意 $z\in M$，若复线性子空间 $P\subset T_z^{\mathbb{C}}M$ 满足 $\dim_{\mathbb{C}} P = n$ 且

$$\omega(X,Y)=0, \qquad \forall X,Y\in P,$$

则称其为 Lagrange 子空间。

定义 5.4.6 (M,ω) 的一个**极化**是满足以下条件的复子丛 $P\subset T^{\mathbb{C}}M$：

1. 对任意 $z\in M$，P_z 为 $T_z^{\mathbb{C}}M$ 的 Lagrange 子空间。
2. 可积性：对任意开子集 U，

$$X,Y\in\Gamma(U,P) \quad\Longrightarrow\quad [X,Y]\in\Gamma(U,P).$$

   这里 $[X,Y]$ 为两个向量场的 Lie 括号。
3. $\dim(P_z\cap\overline{P}_z)$ 对 $z\in M$ 为常数。

条件 (3) 是用于某些构造的技术性假设。

主要关注以下两类极化：

a) 实极化： $P_z=\overline{P}_z$，$\forall z\in M$。

b) Kähler 极化： $P_z\cap\overline{P}_z=\{0\}$，$\forall z\in M$。

译校注：这里 (b) 的横截条件本身尚未要求相应厄米度量正定；通常所说的 Kähler 结构还包含正定性要求。下面正 Kähler 情形的例子满足这一附加要求。

定义 5.4.7 设 $(\mathscr{L},\nabla)$ 为 (M,ω) 上的预量子线丛，P 为极化。若对 P 中的任意向量场 X 都有

$$\nabla_X s = 0,$$

则称截面 $s\in\Gamma(M,\mathscr{L})$ 为 P **极化的**。

来检验上述条件的相容性。设 X,Y 为 P 中的两个向量场，并假设 $\nabla_X s=\nabla_Y s=0$，则

$$[\nabla_X,\nabla_Y]s=0.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}[\nabla_X, \nabla_Y] &= \nabla_{[X,Y]} + F_\nabla(X,Y) \\ &= \nabla_{[X,Y]} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\omega(X,Y).\end{aligned}$$

由于 P 为极化，$[X,Y]$ 仍为 P 中的向量，且 $\omega(X,Y)=0$。这说明极化截面的定义方程相容。因此，可定义与预量子线丛 $\mathscr{L}$ 及极化 P 对应的量子 Hilbert 空间为

$$L^2(M,\mathscr{L})_P := \{s \in L^2(M,\mathscr{L}) \mid s \text{ 为} P \text{ 极化的}\}.$$

例 5.4.8 考虑相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的以下预量子线丛：

- $\mathscr{L}$ 为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的平凡线丛，厄米内积为

$$\langle f, g\rangle = \overline{f}g.$$

- 联络 ∇ 为

$$\nabla = \mathrm{d} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\theta,$$

其中 $\theta = \sum_i p_i \,\mathrm{d}x^i$ 为 Liouville 一形式。∇ 的曲率

$$F_\nabla = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\,\mathrm{d}\theta = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\omega$$

满足预量子化条件。

考虑由动量方向的向量场张成的极化 P：

$$P = \operatorname{span}\left\{\frac{\partial}{\partial p_i}\right\}.$$

对于任意函数 $f(\mathbf{x},\mathbf{p})$，

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial p_i}} f = \frac{\partial f}{\partial p_i} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\theta\left(\frac{\partial}{\partial p_i}\right) f = \frac{\partial f}{\partial p_i}.$$

因此 f 为 P 极化的，当且仅当

$$f = f(\mathbf{x})$$

不依赖于 $\mathbf{p}$。这给出了所期望的波函数结果。

若考虑由位置方向的向量场张成的另一个极化 P'：

$$P' = \operatorname{span}\left\{\frac{\partial}{\partial x^i}\right\},$$

由于

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} f = \frac{\partial f}{\partial x^i} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\theta\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right) f = \frac{\partial f}{\partial x^i} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}p_i f,$$

故 f 为 P' 极化的，当且仅当 f 具有形式

$$f = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}} g(\mathbf{p}).$$

译校注： 在上述实极化例子中，非零 $f(\mathbf{x})$ 对整个相空间的 Liouville 测度不平方可积，因为沿 $\mathbf{p}\in\mathbb{R}^n$ 的积分发散；P' 的情形同样如此。因此，前面直接作为 $L^2(M,\mathscr{L})$ 子空间的定义在这里只给出零空间。要得到通常的 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 波函数空间，应在极化的叶空间上配备适当的内积，通常借助半密度完成这一构造。正文保留原讲义的形式描述。

例 5.4.9 考虑相空间 $\mathbb{C}^n$，其 Kähler 辛形式为

$$\omega=\mathrm{i}\partial\bar\partial K.$$

这里 K 为实值函数，称为 **Kähler 势**。选取预量子线丛 $\mathscr{L}$ 为平凡线丛，厄米内积为

$$\langle f_1,f_2\rangle=\overline{f_1}f_2\mathrm{e}^{-K/\hbar},$$

相容联络为

$$\nabla=\mathrm{d}-\frac{1}{\hbar}\partial K.$$

其曲率

$$F_\nabla=-\frac{1}{\hbar}\,\mathrm{d}(\partial K)=-\frac{1}{\hbar}\bar\partial\partial K=\frac{1}{\hbar}\partial\bar\partial K=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\omega$$

满足预量子化条件。

选取由 $(0,1)$ 型向量场张成的 Kähler 极化

$$P=\operatorname{span}\left\{\frac{\partial}{\partial\bar z^1},\dots,\frac{\partial}{\partial\bar z^n}\right\}.$$

由于

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial\bar z^j}}f=\frac{\partial f}{\partial\bar z^j},$$

故 f 为 P 极化的，当且仅当 $f=f(\mathbf{z})$ 全纯。所得量子 Hilbert 空间由满足下式的全纯函数 $f(\mathbf{z})$ 组成：

$$\int_{\mathbb{C}^n}|f(\mathbf{z})|^2\mathrm{e}^{-K/\hbar}\frac{\omega^n}{n!}<\infty.$$

取 $K=|\mathbf{z}|^2$，恰好得到 Segal–Bargmann 空间。

译校注： 取 $K=|z|^2$ 时，这里得到的函数空间确与前面的 Segal–Bargmann 空间相同；内积整体的归一化常数不同，因为 $\omega^n/n!=2^n\,\mathrm{d}^{2n}z$，而前面的内积采用 $(\pi\hbar)^{-n}\,\mathrm{d}^{2n}z$。

例 5.4.10 将上述构造推广到带有厄米全纯线丛 $\mathscr{L}$ 的复流形 M。设 ∇ 为 $\mathscr{L}$ 上的相容联络，且

$$\nabla=\nabla^{1,0}+\nabla^{0,1},\qquad \nabla^{0,1}=\bar\partial.$$

假设第一 Chern 类 $\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F_\nabla$ 在 M 上定义一个辛形式。考虑相空间 (M,ω)，其中

$$\omega=\mathrm{i}\hbar F_\nabla.$$

依构造，$(\mathscr{L},\nabla)$ 定义一个预量子线丛。选取极化

$$P=T^{0,1}M,$$

它由 $(0,1)$ 型向量场张成。在局部全纯坐标 $\{z^i\}$ 中，P 由 $\{\partial/\partial\bar{z}^i\}$ 张成。因此，P 势截面是 $\mathscr{L}$ 的全纯截面。

假设 M 紧致。则全纯截面空间 $H^0(M,\mathscr{L})$ 为有限维。因此得到有限维的量子 Hilbert 空间

$$\mathbb{H} = H^0(M,\mathscr{L}).$$

这样的 Hilbert 空间可用于描述量子系统的内部自由度。作为例子，考虑

$$M = \mathbb{CP}^1 = \{\mathbb{C}^2 \text{ 中的直线}\}.$$

它由两个全纯坐标图覆盖：

$$z \in U = \mathbb{C}, \qquad w \in V = \mathbb{C},$$

在 $\mathbb{C}^*$ 上通过等同

$$z = \frac{1}{w}$$

粘合。考虑全纯线丛

$$\mathscr{L} = \mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(k), \qquad k \in \mathbb{Z}^{>0},$$

它在交集 $U\cap V$ 上从 U 到 V 的转移函数为 w^k。全纯截面由一对函数 $(f(z),g(w))$ 给出，其中

- $f(z)$ 在 U 上全纯；
- $g(w)$ 在 V 上全纯；
- 在 $U\cap V$ 上有 $f(z)w^k = g(w)$。

可见 $f(z)$ 只能是次数 $\deg \le k$ 的多项式，且 $g(w) = f(w^{-1})w^k$。因此

$$H^0(\mathbb{CP}^1,\mathscr{L}) = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{1,z,\dots,z^k\},$$

其维数为 $k+1$。它恰好是 $\mathrm{su}(2)$ 的自旋 $k/2$ 表示。

还可显式写出辛形式。在全纯坐标图 U 中，

$$\omega = \mathrm{i}k\hbar\frac{\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}}{(1+|z|^2)^2}.$$

译校注：原文例5.4.10中的“P 势截面”（P-potential sections）按上下文指前面定义的 P 极化截面。

例 5.4.11 继续前面的例子，但换一个观点。设 $(\mathscr{L}_0,\nabla_0)$ 为复流形 M 上固定的厄米全纯线丛，其第一 Chern 类给出辛形式

$$\omega = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F_{\nabla_0}.$$

考虑第 k 次张量幂 $\mathscr{L} = \mathscr{L}_0^{\otimes k}$，并取由 ∇_0 诱导的联络 ∇。则

$$F_\nabla = kF_{\nabla_0} = -\mathrm{i}(2\pi k)\omega.$$

因此，如果作对应

$$\hbar = \frac{1}{2\pi k},$$

则 $(\mathscr{L},\nabla)$ 定义预量子线丛。特别地，半经典极限 $\hbar\to 0$ 对应于 $k\to\infty$。

假设 M 紧致，则量子 Hilbert 空间 $H^0(M,\mathscr{L})$ 为有限维。令

$$\chi(M,\mathscr{L}):=\sum_i(-1)^i\dim H^i(M,\mathscr{L})$$

为 $\mathscr{L}$ 的 Euler 示性数。由 Hirzebruch–Riemann–Roch 定理，

$$\chi(M,\mathscr{L})=\int_M \mathrm{ch}(\mathscr{L})\,\mathrm{td}(M),$$

其中 $\mathrm{td}(M)$ 为 M 的切丛的 Todd 类。在上述 $\mathscr{L}_0$ 为正线丛的情形，当 k 充分大时，对 $i>0$ 有

$$H^i(M,\mathscr{L}_0^{\otimes k})=0.$$

因此，在 $k\to\infty$ 的极限中，对 $\mathscr{L}=\mathscr{L}_0^{\otimes k}$，有如下首项渐近行为：

$$\begin{aligned}\dim H^0(M,\mathscr{L})&=\int_M \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F_\nabla}\,\mathrm{td}(M)=\int_M \mathrm{e}^{k\omega}\,\mathrm{td}(M)\\&\sim k^n\int_M\frac{\omega^n}{n!}=k^n\,\mathrm{Vol}_\omega(M),\end{aligned}$$

其中 $2n=\dim_{\mathbb{R}}M$，而 $\mathrm{Vol}_\omega(M)$ 为 M 的 Liouville 体积。利用对应 $\hbar=1/(2\pi k)$，得到半经典行为

$$\dim H^0(M,\mathscr{L})\sim\frac{1}{(2\pi\hbar)^n}\,\mathrm{Vol}_\omega(M).$$

这引出半经典直觉：量子态数目近似等于以 $\hbar$ 为单位度量的相空间元胞数目。

5.4.5 量子算子

设 (M,ω) 为可量子化辛流形，选定预量子线丛 $(\mathscr{L},\nabla)$ 及极化 $P\subset T^{\mathbb{C}}M$。接下来考虑如何将函数 $f\in C^\infty(M)$ 量子化为量子 Hilbert 空间 $L^2(M,\mathscr{L})_P$ 上的算子。

有一类特殊函数可以自然地量子化，即保持极化 P 的函数。

定义 5.4.12 若函数 f 的 Hamilton 向量场 V_f 满足

$$[V_f,P]\subset P,$$

即对于 P 中的任意向量场 X，Lie 括号 $[V_f,X]$ 仍为 P 中的向量场，则称 f **保持** P。保持 P 的函数的集合记为 $C^\infty(M)_P$。

命题 5.4.13 设 $\psi\in\Gamma(M,\mathscr{L})$ 为 $\mathscr{L}$ 的一个 P 极化截面，$f\in C^\infty(M)_P$ 为保持 P 的函数。则 $Q(f)\psi$ 也是 $\mathscr{L}$ 的 P 极化截面。

证明. 回顾预量子化映射

$$Q(f)=\mathrm{i}\hbar\nabla_f+f.$$

设 X 为 P 中的任意向量场。则

$$\begin{aligned}[\nabla_X, Q(f)] &= [\nabla_X, \mathrm{i}\hbar\nabla_f + f] \\ &= \mathrm{i}\hbar\nabla_{[X,V_f]} + \mathrm{i}\hbar F_\nabla(X, V_f) + X(f) \\ &= \mathrm{i}\hbar\nabla_{[X,V_f]} + \omega(X, V_f) + X(f) \\ &= \mathrm{i}\hbar\nabla_{[X,V_f]} - \iota_X\iota_{V_f}\omega + X(f) \\ &= \mathrm{i}\hbar\nabla_{[X,V_f]} - \iota_X\,\mathrm{d}f + X(f) \\ &= \mathrm{i}\hbar\nabla_{[X,V_f]}.\end{aligned}$$

由假设，$[X, V_f]$ 仍为 P 中的向量场。因此，对于 P 极化截面 ψ，

$$\begin{aligned}\nabla_X Q(f)\psi &= [\nabla_X, Q(f)]\psi \quad \text{因为}\nabla_X\psi = 0 \\ &= \mathrm{i}\hbar\nabla_{[X,V_f]}\psi \\ &= 0 \qquad\qquad\qquad \text{因为}[X, V_f]\ \text{属于}P.\end{aligned}$$

所以 $Q(f)\psi$ 也是 P 极化截面。 ■

因此，对于保持 P 的函数 f，只需将它量子化为量子 Hilbert 空间上的算子 $Q(f)$。

对于不保持 P 的函数，量子化更为微妙。基本思想是：它们的 Hamilton 流会改变极化，因而将一个 P 极化态变为关于另一极化的极化态。然后，可以构造一个映射，联系不同极化对应的量子 Hilbert 空间。这就是 Blattner–Kostant–Sternberg（BKS）核构造的思想。这里不再展开细节。

例 5.4.14 考虑相空间

$$\mathbb{R}^{2n}, \qquad \omega = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}x^i,$$

预量子线丛为

$$\nabla = \mathrm{d} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\theta, \qquad \theta = \sum_i p_i\,\mathrm{d}x^i,$$

极化为

$$P = \mathrm{span}\left\{\frac{\partial}{\partial p_i}\right\}.$$

考虑函数 $f(\mathbf{x}, \mathbf{p})$，其 Hamilton 向量场为

$$V_f = \sum_i \left(\partial_{x^i} f \frac{\partial}{\partial p_i} - \partial_{p_i} f \frac{\partial}{\partial x^i}\right).$$

由

$$\left[\frac{\partial}{\partial p_k}, V_f\right] = \sum_i (\partial_{p_k}\partial_{x^i} f)\frac{\partial}{\partial p_i} - \sum_i (\partial_{p_k}\partial_{p_i} f)\frac{\partial}{\partial x^i},$$

可见 V_f 保持 P，当且仅当

$$\partial_{p_k}\partial_{p_i} f = 0, \qquad \forall i, k.$$

因此，$C^\infty(\mathbb{R}^{2n})_P = \{a(\mathbf{x}) + \sum_i b_i(\mathbf{x})p_i\}$ 由关于 p_i 至多一次的函数组成。这样的函数 $f = a(\mathbf{x}) + \sum_i b_i(\mathbf{x})p_i$ 量子化为

$$Q(f) = \mathrm{i}\hbar\left(V_f - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\theta(V_f)\right) + f = -\mathrm{i}\hbar\sum_i b_i(\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial x^i} + a(\mathbf{x}),$$

这是作用在波函数 $\psi = \psi(\mathbf{x})$ 上的算子。

译校注： 此处仍为未作半密度修正的形式算子。在通常的 $L^2(\mathbb{R}^n, \mathrm{d}^n x)$ 中，即使 a, b_i 实值，$-\mathrm{i}\hbar\sum_i b_i\partial_{x^i} + a$ 一般也不对称；分部积分会出现 $\sum_i \partial_{x^i} b_i$。对半密度的自然作用为 $-\mathrm{i}\hbar(\sum_i b_i\partial_{x^i} + \frac{1}{2}\sum_i \partial_{x^i} b_i) + a$，它在紧支集光滑域上对称。

例 5.4.15 考虑相空间

$$\mathbb{C}^n, \qquad \omega = \mathrm{i}\partial\bar{\partial}K,$$

其中 K 为 Kähler 势。选取预量子线丛 $\mathscr{L}$ 为平凡线丛，厄米内积为

$$\langle f_1, f_2\rangle = \overline{f_1} f_2 \mathrm{e}^{-K/\hbar},$$

相容联络为

$$\nabla = \mathrm{d} - \frac{1}{\hbar}\partial K.$$

其曲率

$$F_\nabla = -\frac{1}{\hbar}\,\mathrm{d}(\partial K) = -\frac{1}{\hbar}\bar{\partial}\partial K = \frac{1}{\hbar}\partial\bar{\partial}K = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\omega$$

满足预量子化条件。选取 Kähler 极化

$$P = \mathrm{span}\left\{\frac{\partial}{\partial\bar{z}^i}\right\},$$

于是 $\mathscr{L}$ 的极化截面为全纯函数。

将 Kähler 形式写为

$$\omega = \sum_{j,\bar{m}} g_{j\bar{m}}\,\mathrm{d}z^j \wedge \mathrm{d}\bar{z}^m,$$

其中 $g_{j\bar{m}} = \mathrm{i}\partial_j\partial_{\bar{m}}K$。用 $g^{\bar{m}j}$ 表示 $g_{j\bar{m}}$ 的逆矩阵，即

$$\sum_{\bar{m}} g_{i\bar{m}}g^{\bar{m}j} = \delta_i{}^j.$$

设 f 为 $\mathbb{C}^n$ 上的函数。其 Hamilton 向量场为

$$V_f = \sum_{j,\bar{m}}\left(g^{\bar{m}j}\partial_{\bar{m}}f\frac{\partial}{\partial z^j} - g^{\bar{m}j}\partial_j f\frac{\partial}{\partial\bar{z}^m}\right),$$

其中 $\partial_{\bar{m}} = \partial/\partial\bar{z}^m$，$\partial_j = \partial/\partial z^j$。由于

$$\left[\frac{\partial}{\partial\bar{z}^i}, V_f\right] = \sum_{j,\bar{m}}\frac{\partial}{\partial\bar{z}^i}\left(g^{\bar{m}j}\partial_{\bar{m}}f\right)\frac{\partial}{\partial z^j} \pmod{P},$$

可见 f 保持 P，当且仅当

$$\sum_{\bar{m}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}\left(g^{\bar{m}j}\frac{\partial}{\partial \bar{z}^m}f\right)=0, \qquad \forall i,j.$$

现在专门考虑

$$K=|\mathbf{z}|^2, \qquad g_{j\bar{m}}=\mathrm{i}\delta_{j\bar{m}}$$

的情形。保持 P 的条件变为

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}\frac{\partial}{\partial \bar{z}^j}f=0, \qquad \forall i,j,$$

即 f 关于 $\bar{z}^i$ 至多一次。若进一步要求实值条件，则保持 P 的实值函数只能具有形式

$$f=a+b_k z^k+\overline{b}_k\bar{z}^k+c_{k\bar{j}}z^k\bar{z}^j,$$

其中 $a\in\mathbb{R}$，$b_k, c_{k\bar{j}}\in\mathbb{C}$，且 $\overline{c_{k\bar{j}}}=c_{j\bar{k}}$。$f$ 的 Hamilton 向量场为

$$V_f=-\mathrm{i}\sum_k\left(\partial_{\bar{k}}f\frac{\partial}{\partial z^k}-\partial_k f\frac{\partial}{\partial \bar{z}^k}\right).$$

因此 f 量子化为

$$\begin{aligned}Q(f)&=\mathrm{i}\hbar\left(V_f-\frac{1}{\hbar}\partial K(V_f)\right)+f\\&=\hbar\sum_k\partial_{\bar{k}}f\frac{\partial}{\partial z^k}-\sum_k\bar{z}^k\frac{\partial}{\partial\bar{z}^k}f+f\\&=a+\sum_k b_k z^k+\hbar\sum_k\left(\overline{b}_k+c_{j\bar{k}}z^j\right)\frac{\partial}{\partial z^k},\end{aligned}$$

这是作用在全纯函数上的算子。

这使全纯表示对于二次 Hamilton 量的量子化尤为有用。例如，考虑 $\mathbb{C}$ 上的一维谐振子，其 Hamilton 量为

$$\mathscr{H}=|z|^2.$$

上述 Kähler 极化将 $\mathscr{H}$ 量子化为 Segal–Bargmann 空间上的算子

$$Q(\mathscr{H})=\hbar z\frac{\partial}{\partial z}.$$

注意

$$Q(\mathscr{H})z^n=n\hbar z^n,$$

因此，$Q(\mathscr{H})$ 的本征值是以 $\hbar$ 为单位的非负整数。然而，这并不是正确的谱：缺少 Maslov 修正。

这与前面讨论半经典量子化时遇到的问题相同。解决办法是将半密度纳入量子 Hilbert 空间，作相应修改。

在 Kähler 量子化中，这一修改是将量子态 ψ 定义为 $\mathscr{L}\otimes\sqrt{K_M}$ 的截面，其中 K_M 为典范线丛，$\sqrt{K_M}$ 为它的一个平方根。

在上述谐振子例子中，这一修改将态变为

$$z^n \longmapsto z^n \sqrt{\mathrm{d}z},$$

它在 $Q(\mathscr{H}) = \hbar z \frac{\partial}{\partial z}$ 的作用下便具有正确的本征值 $(n + \frac{1}{2})\hbar$。

译校注： 半形式构造以存在全局平方根 $\sqrt{K_M}$ 为前提。在最后一句中，算子须同时作用于半形式因子：$z\partial_z$ 对 $\sqrt{\mathrm{d}z}$ 的自然 Lie 导数贡献 $\frac{1}{2}\sqrt{\mathrm{d}z}$，故在系数函数上，修正后的算子为 $\hbar(z\partial_z + \frac{1}{2})$。若只让正文写出的 $\hbar z\partial_z$ 对 z^n 求导而不作用于半形式，就仍只得到 $n\hbar$。

第 6 章　形变量子化

本章讨论形变量子化的代数理论，将量子可观测量的算子看作经典可观测量的形式形变。形变量子化的研究源于 Bayen–Flato–Frönsdal–Lichnerowicz–Sternheimer 于 1978 年的奠基工作 [3]。在这一理论中，Planck 常数 $\hbar$ 被视为形式变量，用以参数化一族量子代数。一个显著特点是：由 Kontsevich 的定理 [37]，任意 Poisson 流形上都存在形变量子化。这极大地扩展了量子化的范围，使之超出通常的相空间。

6.1　形变量子化

6.1.1　形式形变

固定一个基域，具体情形中所取的基域应可由上下文确定。

定义 6.1.1　设 $\mathbb{V}$ 为向量空间。用 $\mathbb{V}[[\lambda]]$ 表示系数在 $\mathbb{V}$ 中的关于 λ 的形式幂级数：

$$\mathbb{V}[[\lambda]] := \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i \lambda^i \;\middle|\; a_i \in \mathbb{V} \right\},$$

并用 $\mathbb{V}((\lambda))$ 表示形式 Laurent 级数：

$$\mathbb{V}((\lambda)) := \left\{ \sum_{i=N}^{\infty} a_i \lambda^i \;\middle|\; a_i \in \mathbb{V},\ N \in \mathbb{Z} \right\}.$$

当 $\mathbb{V} = R$ 是环时，$R[[\lambda]]$ 和 $R((\lambda))$ 都通过

$$\left(\sum a_i \lambda^i\right)\left(\sum b_j \lambda^j\right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) \lambda^k$$

继承良定的环结构。

定义 6.1.2 设 $(A,\cdot)$ 为结合代数。A 的一个形式形变，是 $A[[\lambda]]$ 上的结合乘积 $*$，满足
① $*$ 是 λ 双线性的：

$$(f(\lambda)a)*b = a*(f(\lambda)b) = f(\lambda)(a*b),$$

对任意 $a,b\in A[[\lambda]]$ 及形式幂级数 $f(\lambda)$ 成立。
② 对任意 $a,b\in A$，

$$a*b = a\cdot b + \sum_{k=1}^{\infty}\lambda^k\mu_k(a,b),$$

其中 $a\cdot b$ 为 A 中的乘积，$\mu_k : A\times A\to A$ 是双线性映射。

条件①中的 λ 线性意味着，$*$ 完全由条件②中的 $\{\mu_k\}$ 确定。可将 $*$ 看作定义了一族以 λ 为参数的结合乘积，满足

$$\lim_{\lambda\to 0} a*b = a\cdot b.$$

因此 $*$ 成为结合乘积 $\cdot$ 的形式形变。之所以称为形式形变，是因为这里只考虑关于 λ 的形式幂级数，而忽略解析性质（解析性质实际上很有趣且很重要，但与当前讨论无关）。

例 6.1.3 考虑相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数环 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$。Moyal 乘积

$$f*g = fe^{\frac{\lambda}{2}\sum_i\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_i}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^i}\right)}g, \qquad (\lambda = i\hbar)$$

定义了 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 的一个形式形变。这里

$$\mu_k(f,g) = \frac{1}{k!}\left(\frac{1}{2}\right)^k f\left[\sum_i\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_i}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^i}\right)\right]^k g.$$

例 6.1.4 上例可推广到形式幂级数环 $\mathbb{R}[[x^i,p_i]]$。由 Moyal 乘积给出的相同公式

$$fe^{\frac{\lambda}{2}\sum_i\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_i}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_i}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^i}\right)}g$$

定义了 $\mathbb{R}[[x^i,p_i]]$ 的一个形式形变。

$*$ 的结合性要求对双线性映射 $\{\mu_k\}$ 给出一组约束。例如，取 λ 的一阶，

$$\begin{aligned}
&(a*b)*c - a*(b*c)\\
&\quad= (a\cdot b+\mu_1(a,b)\lambda)*c - a*(b\cdot c+\mu_1(b,c)\lambda)+O(\lambda^2)\\
&\quad= (a\cdot b)\cdot c)+\lambda(\mu_1(a\cdot b,c)+\mu_1(a,b)\cdot c)-a\cdot(b\cdot c)\\
&\qquad-\lambda(\mu_1(a,b\cdot c)+a\cdot\mu_1(b,c))+O(\lambda^2)\\
&\quad= \lambda(\mu_1(a\cdot b,c)+\mu_1(a,b)\cdot c-\mu_1(a,b\cdot c)-a\cdot\mu_1(b,c))+O(\lambda^2).
\end{aligned}$$

最后一步使用了未形变乘积 $\cdot$ 的结合性。因此 μ_1 必须满足以下方程：

$$a \cdot \mu_1(b,c) - \mu_1(a \cdot b, c) + \mu_1(a, b \cdot c) - \mu_1(a,b) \cdot c = 0.$$

这实际上是 Hochschild 上同调中的上闭链条件。

6.1.2 作为经典极限的 Poisson 代数

定义 6.1.5 Poisson 代数是一个交换代数 P，配有双线性映射（称为 Poisson 括号）

$$\{-,-\} : P \times P \longrightarrow P,$$

它满足以下性质：对任意 $a,b,c \in P$，
① 反对称性：$\{a,b\} = -\{b,a\}$。
② Leibniz 法则：$\{a,bc\} = \{a,b\}c + b\{a,c\}$。
③ Jacobi 恒等式：$\{a,\{b,c\}\} + \{b,\{c,a\}\} + \{c,\{a,b\}\} = 0$。

注意，由反对称性，Leibniz 法则对第一个因子也成立：

$$\{ab,c\} = a\{b,c\} + \{a,c\}b.$$

例 6.1.6 设 M 为辛流形。那么

$$(C^\infty(M), \{-,-\})$$

为 Poisson 代数。这里 $\{-,-\}$ 是辛结构对应的 Poisson 括号。换言之，经典可观测量组成 Poisson 代数。

设 $(A,\cdot)$ 为交换 代数，$(A[[\lambda]],*)$ 为 A 的形式形变。记关于乘积 $*$ 的交换子为

$$[a,b]_* := a*b - b*a.$$

由于 $*$ 满足结合律，$[-,-]_*$ 满足 Jacobi 恒等式

$$[a,[b,c]_*]_* + [b,[c,a]_*]_* + [c,[a,b]_*]_* = 0$$

（练习：验证此式。）因此 $[-,-]_*$ 在 $A[[\lambda]]$ 上定义 Lie 括号，度量 $*$ 的非交换性。
由未形变代数 $(A,\cdot)$ 的交换性，对任意 $a,b \in A$，有

$$[a,b]_* = \lambda(\mu_1(a,b) - \mu_1(b,a)) + O(\lambda^2).$$

定义 $\{-,-\} : A \times A \to A$ 为

$$\{a,b\} := \mu_1(a,b) - \mu_1(b,a),$$

或写成

$$\{a,b\}=\lim_{\lambda\to 0}\frac{1}{\lambda}(a*b-b*a),$$

它刻画了 $*$ 的一阶非交换性。

命题 6.1.7 $(A,\cdot,\{-,-\})$ 组成 Poisson 代数。

证明. 反对称性显然成立。Leibniz 法则由

$$\frac{1}{\lambda}([a,b*c]_*-[a,b]_**c-b*[a,c]_*)=0$$

的 $\lambda\to 0$ 极限得到。Jacobi 恒等式由

$$\frac{1}{\lambda^2}([a,[b,c]_*]_*+[b,[c,a]_*]_*+[c,[a,b]_*]_*)=0$$

的 $\lambda\to 0$ 极限得到。 ■

上述讨论可概括为

$$\lambda\text{-族结合代数}\xrightarrow{\lambda\to 0}\text{Poisson 代数.}$$

在力学问题中，通常有一个经典系统，其经典可观测量组成 Poisson 代数。形变量子化纲领要求构造量子化的代数 $(A[[\lambda]],*)$，使其经典极限为给定的 Poisson 代数（$\lambda=i\hbar$）：

$$\text{Poisson 代数}\underset{\text{经典极限}}{\overset{\text{量子化}}{\rightleftarrows}}\text{结合代数}$$

定义 6.1.8 Poisson 代数 $(A,\cdot,\{-,-\})$ 的一个（形式）形变量子化，是满足

$$\{-,-\}=\lim_{\lambda\to 0}\frac{1}{\lambda}[-,-]_*$$

的形式形变 $(A[[\lambda]],*)$。

给定 Poisson 代数，其形变量子化未必唯一。

例 6.1.9 设 $A=C^\infty(\mathbb{R}^2)$，配有

$$\{f,g\}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial p}-\frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial g}{\partial x}.$$

令 $*$ 为标准 Moyal 乘积

$$f*g=fe^{\frac{\lambda}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x}\right)}g.$$

对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$，考虑算子

$$N_\alpha:=e^{\frac{\lambda}{2}\alpha\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial p}}:A[[\lambda]]\longrightarrow A[[\lambda]].$$

这里 $e^{\frac{\lambda}{2}\alpha\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial p}}$ 按幂级数展开理解。N_α 可逆，且 $N_\alpha^{-1}=N_{-\alpha}$。定义

$$f *_\alpha g := N_\alpha^{-1}((N_\alpha f)*(N_\alpha g)).$$

显然，对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$，$(A[[\lambda]],*_\alpha)$ 都定义一个形式形变。显式地，

$$f *_\alpha g = f e^{\frac{\lambda}{2}\left[(1-\alpha)\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-(1+\alpha)\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x}\right]} g.$$

特别地，

$$\{f,g\}=\lim_{\lambda\to 0}\frac{1}{\lambda}(f *_\alpha g - g *_\alpha f)$$

对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$ 成立。因此，对每个 $\alpha\in\mathbb{R}$，$(A[[\lambda]],*_\alpha)$ 都是 $(A,\cdot,\{-,-\})$ 的形变量子化。当 $\alpha=0$ 时得到 Moyal 乘积。当 $\alpha=1$ 时，

$$f *_1 g = f e^{-\lambda\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x}} g$$

与将量子算子 $\widehat{p}=-\lambda\frac{\partial}{\partial x}$ 放在 x 的右边的正规排序相关：

$$\begin{aligned} x *_1 p &= xp,\\ p *_1 x &= xp-\lambda. \end{aligned}$$

因此 $*_{\alpha=1}$ 刻画了微分算子的复合。

6.1.3 严格形变量子化

Rieffel [49, 50] 引入了严格形变量子化的概念，为将量子化理解为经典系统到量子系统的连续形变提供了数学框架。这些形变量子化之所以是“严格”的，是因为它们给出以实参数 $\hbar$（Planck 常数）参数化的连续 C^* 代数族，而非形式幂级数。

定义 6.1.10 Poisson 流形 M 的一个严格形变量子化，由某个包含 0 的区间 $I\subseteq\mathbb{R}$ 上的连续 C^* 代数场 $\{A_\hbar\}_{\hbar\in I}$ 组成，其中 $A_0=C_0(M)$（M 上无穷远消失的连续函数组成的交换 C^* 代数），并对每个 $\hbar\in I$ 配有线性映射 $Q_\hbar: C_c^\infty(M)\to A_\hbar$，满足：

1. 对每个 $f\in C_c^\infty(M)$，映射 $\hbar\mapsto Q_\hbar(f)$ 为该场的连续截面。
2. Q_0 为 $C_c^\infty(M)$ 到 $C_0(M)$ 的典范包含映射。
3. 对 $f,g\in C_c^\infty(M)$，以下 Dirac 条件成立：

$$\lim_{\hbar\to 0}\left\|\frac{i}{\hbar}[Q_\hbar(f),Q_\hbar(g)]-Q_\hbar(\{f,g\})\right\|=0,$$

   其中 $\{f,g\}$ 为 Poisson 括号。
4. 对每个 $\hbar\in I$，映射 $Q_\hbar$ 的像在 $A_\hbar$ 中稠密。

译校注： 按本章 $\lambda=i\hbar$ 及前文 Moyal 乘积的约定，交换子的一阶项为 $i\hbar$ 乘 Poisson 括号，故此处的因子应为 $1/(i\hbar)=-i/\hbar$。原 Dirac 条件中的 $i/\hbar$ 保留。

例 6.1.11 设 $M=\mathbb{R}^{2n}$ 为标准相空间。那么 Weyl 量子化与 Moyal 乘积实际上给出严格形变量子化。

例 6.1.12 设 $M=\mathbb{T}^n$ 为 n 维环面。令 $A_0=C(\mathbb{T}^n)$，并设 Θ 为实反对称 $n\times n$ 矩阵。非交换环面 A_Θ（或量子环面）由满足

$$U_jU_k=e^{2\pi i\Theta_{jk}}U_kU_j$$

的酉元 $U_1,\dots,U_n$ 生成。

若令 $\Theta=\hbar\Theta_0$，并使 $\hbar\to 0$，则恢复交换环面 $C(\mathbb{T}^n)$，而代数族 $A_{\hbar\Theta_0}$ 给出 $C(\mathbb{T}^n)$ 的某个适当稠密子代数的严格形变量子化。

本讲义余下部分将着重讨论形式形变量子化：其一般存在性和显式构造均已有结果。

6.2 辛流形上的几何方法

设 (M,ω) 为 $2n$ 维辛流形。相空间 M 上的经典可观测量组成 Poisson 代数 $(C^\infty(M),\{-,-\})$。DeWilde–Lecomte [14] 于 1983 年通过上同调方法得到了辛流形上形变量子化的一般存在性。独立地，Fedosov [19] 于 1985 年通过微分几何方法给出了另一种优美的途径。

本节描述 Fedosov 对辛流形上形变量子化的几何构造。基本思想是：(M,ω) 在局部以标准辛空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 为模型，后者已有 Weyl 量子化。再通过相容的平行移动（即通过平坦联络），将这些局部量子化粘合为全局量子化。

6.2.1 Weyl 丛

形式 Weyl 代数

设 (V,ω) 为 $2n$ 维线性辛空间。用

$$\widehat{\mathcal{O}}(V):=\prod_{k=0}^{\infty}\mathrm{Sym}^k(V^*),\qquad V^*=\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V,\mathbb{R})$$

表示 V 上的形式幂级数环。令 $\{e_1,\dots,e_{2n}\}$ 为 V 的一组线性基，并令

$$\omega_{ij}:=\omega(e_i,e_j).$$

设 $\{y^1,\dots,y^{2n}\}$ 为 V^* 的对偶基，可将其视为 V 上的一组线性坐标。于是可以作如下同一：

$$\widehat{\mathcal{O}}(V):=\mathbb{R}[[y^i]],$$

并将辛形式表示为

$$\omega=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{2n}\omega_{ij}\,dy^i\wedge dy^j.$$

$\widehat{\mathcal{O}}(V)$ 上的 Poisson 括号为

$$\{f,g\}=\sum_{i,j}\omega^{ij}\partial_{y^i}f\,\partial_{y^j}g,$$

其中 ω^{ij} 为 ω_{ij} 的逆矩阵。

定义 6.2.1 定义与线性辛空间 (V,ω) 相伴的形式 Weyl 代数 $\mathcal{W}(V)$ 为

$$\mathcal{W}(V)=\big(\widehat{\mathcal{O}}(V)[[\lambda]],*\big),$$

其中，对 $f,g\in\widehat{\mathcal{O}}(V)[[\lambda]]$，

$$f*g:=fe^{\frac{\lambda}{2}\sum_{i,j}\omega^{ij}\overleftarrow{\frac{\partial}{\partial y^i}}\overrightarrow{\frac{\partial}{\partial y^j}}}g.$$

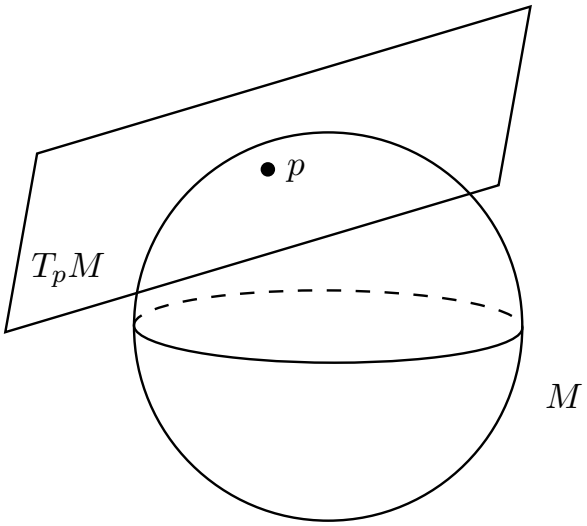
为简化记号，这里省略了 $\mathcal{W}(V)$ 对线性辛形式 ω 的依赖。以上 $*$ 的定义与线性坐标的选择无关。显然，$\mathcal{W}(V)$ 给出了 $(\widehat{\mathcal{O}}(V),\{-,-\})$ 的一个形变量子化。

Weyl 丛

设 (M,ω) 为 $2n$ 维辛流形。对任意 $p\in M$，

$$(T_pM,\omega|_{T_pM})$$

定义一个线性辛空间。



令 $\mathcal{W}(T_pM)$ 为线性辛空间 $(T_pM,\omega|_{T_pM})$ 对应的形式 Weyl 代数。可将其视为局部化在点 $p\in M$ 附近的量子化。

定义 6.2.2 (M,ω) 的 Weyl 丛定义为

$$\mathcal{W}(M):=\prod_{k=0}^{\infty}\mathrm{Sym}^k(T^*M)[[\lambda]].$$

Weyl 丛的秩为无穷。在每个 $p \in M$ 处，$\mathcal{W}(M)$ 的纤维为

$$\mathcal{W}(M)|_p = \mathcal{W}(T_pM).$$

更精确地说，$\mathcal{W}(M)$ 的光滑截面 s 在局部定义为

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \lambda) = \sum_{\substack{k\geq 0, l\geq 0 \\ i_1,\ldots,i_l\geq 0}} \lambda^k a_{k,i_1\cdots i_l}(\mathbf{x}) y^{i_1}\cdots y^{i_l},$$

其中 $\{a_{k,i_1\cdots i_l}(\mathbf{x})\}$ 为用 M 的局部坐标 $\{x^i\}$ 表示的光滑函数，$\{y^i\}$ 为 TM 上诱导的纤维坐标。

译校注：截面展开中的各纤维坐标指标 $i_1, \ldots, i_l$ 取局部基的有限范围 $1, \ldots, 2n$；原求和下标仅写 $i_1, \ldots, i_l \geq 0$，这里照录。

为简化记号，当底流形 M 由上下文确定时，将 Weyl 丛 $\mathcal{W}(M)$ 简写为 $\mathcal{W}$。用

$$\Gamma(U, \mathcal{W}) = \{\text{开子集} U \text{ 中的} \mathcal{W} \text{ 的光滑截面}\}$$

表示 U 中的光滑截面。每个纤维 $\mathcal{W}(T_pM)$ 上的 Moyal 乘积定义了 $\mathcal{W}$ 上的逐纤维乘积，仍记为 $*$。显式地，对 $\mathcal{W}$ 的任意两个光滑截面 s_1, s_2，在上述局部坐标中有

$$(s_1 * s_2)(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \lambda) = s_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \lambda) e^{\frac{\lambda}{2}\sum_{i,j}\omega^{ij}(\mathbf{x})\overleftarrow{\frac{\partial}{\partial y^i}}\overrightarrow{\frac{\partial}{\partial y^j}}} s_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \lambda).$$

因此，

$$\{\Gamma(U, \mathcal{W}\} \mid U \subset M \text{ 为开子集}\}$$

组成 M 上的结合代数层。

6.2.2 辛联络

空间 $\Gamma(M, \mathcal{W})$ 组成结合代数，但它对形变量子化而言过大。下一目标是在 $\mathcal{W}$ 上构造平坦联络（Fedosov 的阿贝尔联络），以减少自由度。由于 $\mathcal{W}$ 是由切丛 TM 的张量构成的丛，TM 上任意联络都会诱导 $\mathcal{W}$ 上的联络。我们将从这样的联络出发，在下一小节讨论 Fedosov 如何将曲率平凡化。

定义 6.2.3 设 (M, ω) 为辛流形。切丛 TM 上的联络 ∇ 称为辛联络，如果
① ∇ 无挠：

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \qquad \forall X, Y \in \mathrm{Vect}(M).$$

② ∇ 与 ω 相容：

$$\nabla\omega = 0.$$

辛联络总是存在。为说明这一点，在 M 上选择度量 g，令 ∇^g 为相应的 Levi-Civita 联络。由构造，∇^g 无挠，但未必与 ω 相容。我们寻求

$$\nabla = \nabla^g + \alpha, \qquad \alpha \in \Omega^1(M, \mathrm{End}(TM)),$$

使 ∇ 成为辛联络。写成

$$\nabla_X Y = \nabla^g_X Y + \alpha(X, Y).$$

无挠条件要求

$$\begin{aligned}
&\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y] \\
&\quad = \nabla^g_X Y + \alpha(X, Y) - \nabla^g_Y X - \alpha(Y, X) - [X, Y] \\
&\quad = \alpha(X, Y) - \alpha(Y, X) = 0,
\end{aligned}$$

所以需要 α 满足

$$\alpha(X, Y) = \alpha(Y, X).$$

与 ω 相容要求

$$X\omega(Y, Z) = \omega(\nabla_X Y, Z) + \omega(Y, \nabla_X Z),$$

这等价于

$$\omega(\alpha(X, Y), Z) - \omega(\alpha(X, Z), Y) = X\omega(Y, Z) - \omega(\nabla^g_X Y, Z) - \omega(Y, \nabla^g_X Z).$$

定义张量 ξ 为

$$\xi(X, Y, Z) = X\omega(Y, Z) - \omega(\nabla^g_X Y, Z) - \omega(Y, \nabla^g_X Z).$$

由 ω 的反对称性，

$$\xi(X, Y, Z) = -\xi(X, Z, Y).$$

由 ∇^g 无挠和 $d\omega = 0$，ξ 的完全反对称化为零，即

$$\xi(X, Y, Z) + \xi(Y, Z, X) + \xi(Z, X, Y) = 0.$$

我们寻求 α 满足

$$\begin{cases}
\alpha(X, Y) = \alpha(Y, X), \\
\omega(\alpha(X, Y), Z) - \omega(\alpha(X, Z), Y) = \xi(X, Y, Z).
\end{cases}$$

解以下方程可得到一个这样的 α：

$$\omega(\alpha(X,Y),Z)=\frac{1}{3}\xi(X,Y,Z)+\frac{1}{3}\xi(Y,X,Z).$$

ω 的非退化性保证此方程有唯一解。这样确定的 α 显然满足 $\alpha(X,Y)=\alpha(Y,X)$，并且

$$\begin{aligned}
&\omega(\alpha(X,Y),Z)-\omega(\alpha(X,Z),Y)\\
&\quad=\frac{1}{3}\big(\xi(X,Y,Z)+\xi(Y,X,Z)-\xi(X,Z,Y)-\xi(Z,X,Y)\big)\\
&\quad=\frac{1}{3}\big(2\xi(X,Y,Z)-(\xi(Y,Z,X)+\xi(Z,X,Y))\big)\\
&\quad=\frac{1}{3}\big(2\xi(X,Y,Z)+\xi(X,Y,Z)\big)\\
&\quad=\xi(X,Y,Z),
\end{aligned}$$

符合要求。

与 Riemann 情形不同，辛联络并不唯一。

定理 6.2.4 辛流形上的辛联络总是存在。辛联络的集合是以 $\Gamma(M,\mathrm{Sym}^3(T^*M))$ 为模型的仿射空间。

证明. 上面已经说明了辛联络的存在性。设 ∇ 和 ∇' 为两个辛联络，它们相差

$$\nabla'_XY=\nabla_XY+\alpha(X,Y).$$

无挠性要求 $\alpha(X,Y)=\alpha(Y,X)$。与 ω 相容要求 $\omega(\alpha(X,Y),Z)=\omega(\alpha(X,Z),Y)$。记张量 β 为

$$\beta(X,Y,Z):=\omega(\alpha(X,Y),Z).$$

于是上面两个条件成为

$$\begin{cases}\beta(X,Y,Z)=\beta(Y,X,Z),\\ \beta(X,Y,Z)=\beta(X,Z,Y),\end{cases}$$

这等价于 ξ 的完全对称性，即

$$\beta\in\Gamma(M,\mathrm{Sym}^3(T^*M)).$$

■

译校注：定理证明末句的“ξ 的完全对称性”应指这里定义的 β；前面的两个对称条件及最后的对称三次张量均为 β。原字母保留。

定义 6.2.5 设 ∇ 为 (M,ω) 上的辛联络，R^∇ 表示其曲率。对 M 上的向量场 X,Y,Z，

$$R^\nabla(X,Y)Z=(\nabla_X\nabla_Y-\nabla_Y\nabla_X-\nabla_{[X,Y]})Z.$$

定义辛曲率 R^∇_ω 为张量

$$R^\nabla_\omega(X,Y,Z,T):=\omega(R^\nabla(X,Y)Z,T).$$

与 ω 相容意味着

$$\begin{aligned}&R^\nabla_\omega(X,Y,Z,T)\\&\quad=\omega((\nabla_X\nabla_Y-\nabla_Y\nabla_X-\nabla_{[X,Y]})Z,T)\\&\quad=-\omega(Z,(\nabla_X\nabla_Y-\nabla_Y\nabla_X-\nabla_{[X,Y]})T)\\&\quad=-\omega(Z,R^\nabla(X,Y)T)\\&\quad=\omega(R^\nabla(X,Y)T,Z)\\&\quad=R^\nabla_\omega(X,Y,T,Z).\end{aligned}$$

因此 R^∇_ω 关于前两个变元反对称，关于后两个变元对称：

$$R^\nabla_\omega\in\Gamma\big(M,\wedge^2(T^*M)\otimes\mathrm{Sym}^2(T^*M)\big).$$

由于 ∇ 无挠，R^∇_ω 还满足第一 Bianchi 恒等式：

$$R^\nabla_\omega(X,Y,Z,T)+R^\nabla_\omega(Y,Z,X,T)+R^\nabla_\omega(Z,X,Y,T)=0.$$

6.2.3 Fedosov 的阿贝尔联络

设 ∇ 为 (M,ω) 上的辛联络。它自然地在所有张量 $\mathrm{Sym}^k(T^*M)$ 上诱导联络，从而在 Weyl 丛

$$\mathcal{W}=\prod_{k=0}^{\infty}\mathrm{Sym}^k(T^*M)[[\lambda]]$$

上诱导联络。设 $\{x^i\}$ 为 M 上的局部坐标，并设

$$\omega=\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}(\mathbf{x})dx^i\wedge dx^j,\qquad\omega_{ij}=\omega(\partial_{x^i},\partial_{x^j}).$$

设 $\{y^i\}$ 为 TM 上相应的纤维坐标。辛曲率张量

$$R^\nabla_\omega\in\Gamma\big(M,\bigwedge^2(T^*M)\otimes\mathrm{Sym}^2(T^*M)\big)$$

可在局部坐标中表示为

$$R_\omega^\nabla = \frac{1}{4}\sum_{i,j,k,l} R_{ijkl}(\mathbf{x}) dx^i \wedge dx^j \otimes y^k y^l,$$

其中 R_{ijkl} 关于前两个指标 (ij) 反对称，关于后两个指标 (kl) 对称。具体的对应为

$$\omega(\nabla^2(\partial_{x^k}), \partial_{x^l}) = \frac{1}{2}\sum_{i,j} R_{ijkl} dx^i \wedge dx^j.$$

下面看看 ∇ 在 Weyl 丛 $\mathcal{W}$ 上的曲率。在局部坐标中，y^i 与 ∂_{x^i} 对偶，因此

$$0 = \nabla^2\left(\sum_k \partial_{x^k} \otimes y^k\right) = \sum_k \nabla^2(\partial_{x^k}) \otimes y^k + \partial_{x^k} \otimes \nabla^2 y^k.$$

这意味着

$$\begin{aligned}\sum_k \omega(\partial_{x^k}, \partial_{x^l}) \nabla^2 y^k &= -\sum_k \omega(\nabla^2(\partial_{x^k}), \partial_{x^l}) \otimes y^k \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{i,j,k} R_{ijkl} dx^i \wedge dx^j \otimes y^k,\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\sum_k \omega_{kl} \nabla^2 y^k &= -\frac{1}{2}\sum_{i,j,k} R_{ijkl} dx^i \wedge dx^j \otimes y^k \\ \Longrightarrow \qquad \nabla^2 y^m &= -\frac{1}{2}\sum_{i,j,k,l} \omega^{lm} R_{ijkl} dx^i \wedge dx^j \otimes y^k.\end{aligned}$$

可利用逐纤维 Moyal 乘积的交换子将它写为

$$\begin{aligned}\nabla^2 y^m &= \frac{1}{\lambda}\left[-\frac{1}{4}\sum_{i,j,k,l} R_{ijkl} dx^i \wedge dx^j \otimes y^k y^l, y^m\right]_* \\ &= \left[-\frac{1}{\lambda} R_\omega^\nabla, y^m\right]_*.\end{aligned}$$

利用 Leibniz 法则和 Moyal 乘积公式，对 $\mathcal{W}$ 的任意截面 s，得到

$$\nabla^2 s = \left[-\frac{1}{\lambda} R_\omega^\nabla, s\right]_*,$$

即 Weyl 丛 $\mathcal{W}$ 上诱导联络 ∇ 的曲率为

$$\nabla^2 = \left[-\frac{1}{\lambda} R_\omega^\nabla, -\right]_*.$$

$\mathcal{W}$ 上这个诱导联络 ∇ 的另一良好性质，是它与逐纤维 Moyal 乘积相容：对 $\mathcal{W}$ 的任意两个截面 s_1, s_2，

$$\nabla(s_1 * s_2) = (\nabla s_1) * s_2 + s_1 * \nabla s_2,$$

即逐纤维 Moyal 乘积 $*$ 是 ∇ 平行的。这是因为 $*$ 由 ω 构造，而 ω 本身是 ∇ 平行的。

另一方面，可用并非来自 TM 上联络的项，修改 $\mathcal{W}$ 上的诱导联络 ∇。具体地，对任意取值于 Weyl 丛的 1 形式

$$\gamma \in \Omega^1(M, \mathcal{W}),$$

可通过

$$D = \nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma, -]_*$$

定义 $\mathcal{W}$ 上的新联络 D。

这样的联络也与逐纤维 Moyal 乘积 $*$ 相容：对 $\mathcal{W}$ 的任意两个截面 s_1, s_2，

$$\begin{aligned} D(s_1 * s_2) &= \nabla(s_1 * s_2) + \frac{1}{\lambda}[\gamma, s_1 * s_2]_* \\ &= \nabla s_1 * s_2 + s_1 * \nabla s_2 + \frac{1}{\lambda}[\gamma, s_1]_* * s_2 + \frac{1}{\lambda} s_1 * [\gamma, s_2]_* \\ &= (Ds_1) * s_2 + s_1 * Ds_2. \end{aligned}$$

关键在于，可以找到 γ，使 D 成为 $\mathcal{W}$ 上的平坦联络。这是 Fedosov 的关键观察，将使我们能够在辛流形上构造形变量子化。为说明这一点，先计算 $D = \nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma, -]_*$ 的曲率：

$$\begin{aligned} D^2 &= \nabla^2 + \frac{1}{\lambda}[\nabla\gamma, -]_* + \frac{1}{\lambda^2}[\gamma, [\gamma, -]_*]_* \\ &= \nabla^2 + \frac{1}{\lambda}[\nabla\gamma, -]_* + \frac{1}{2\lambda^2}[[\gamma, \gamma]_*, -]_* \\ &= \frac{1}{\lambda}\left[-R^\nabla_\omega + \nabla\gamma + \frac{1}{2\lambda}[\gamma, \gamma]_*, -\right]_*. \end{aligned}$$

注意 $\frac{1}{2}[\gamma, \gamma]_* = \gamma * \gamma$，因为 γ 取值于 1 形式。因此要寻求 $\gamma \in \Omega^1(M, \mathcal{W})$，使 $-R^\nabla_\omega + \nabla\gamma + \frac{1}{2\lambda}[\gamma, \gamma]_*$ 位于 $\mathcal{W}$ 的中心，即

$$-R^\nabla_\omega + \nabla\gamma + \frac{1}{2\lambda}[\gamma, \gamma]_* \in \Omega^2(M)[[\lambda]].$$

这样的联络称为阿贝尔联络。

为构造阿贝尔联络 γ，先考虑算子

$$\delta : \mathcal{W} \longrightarrow \Omega^1(M, \mathcal{W}),$$

它在局部坐标中描述为

$$\delta = \sum_i dx^i \frac{\partial}{\partial y^i}.$$

等价地，若记

$$\gamma_0 = \sum_{i,j} \omega_{ij} dx^i y^j \in \Omega^1(M, \mathcal{W}),$$

则

$$\delta = \frac{1}{\lambda}[\gamma_0, -]_*.$$

注意 γ_0 是 ∇ 平行的，且

$$\begin{aligned}\nabla\gamma_0 + \frac{1}{2\lambda}[\gamma_0, \gamma_0]_* &= \frac{1}{\lambda}\gamma_0 * \gamma_0 \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i,j,k,l} \omega_{ik} dx^i \omega^{kl} \omega_{jl} dx^j \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{i,j} \omega_{ij} dx^i \wedge dx^j = -\omega,\end{aligned}$$

即辛形式的相反数。

还考虑伴随算子

$$\delta^* : \Omega^1(M, \mathcal{W}) \longrightarrow \Gamma(M, \mathcal{W}),$$

定义为

$$\delta^* = \sum_i y^i \iota_{\partial_{x^i}}.$$

δ 和 δ^* 均延拓到任意次数的形式：

$$\begin{aligned}\delta &: \Omega^p(M, \mathcal{W}) \longrightarrow \Omega^{p+1}(M, \mathcal{W}), \\ \delta^* &: \Omega^p(M, \mathcal{W}) \longrightarrow \Omega^{p-1}(M, \mathcal{W}),\end{aligned}$$

并满足以下 Hodge 型关系：

$$\delta\delta^* + \delta^*\delta = p + q \qquad \text{在} \Omega^p(M, \mathrm{Sym}^q(T^*M))[[\lambda]] \text{ 上.}$$

特别地，当 $p + q > 0$ 时，δ 是零伦的。这立即证明以下结论。

引理 6.2.6 $(\Omega^\bullet(M, \mathcal{W}), \delta)$ 的上同调集中在 0 次，且

$$H^\bullet(\Omega^\bullet(M, \mathcal{W}), \delta) = H^0(\Omega^\bullet(M, \mathcal{W}), \delta) = C^\infty(M)[[\lambda]].$$

通过规定

$$\mathrm{wt}(y^i) = 1, \qquad \mathrm{wt}(\lambda) = 2,$$

在 Weyl 丛 $\mathcal{W}$ 上定义权的 $\mathbb{Z}$ 分次 “wt”。显然，逐纤维 Moyal 乘积保持权。这样的权定义了滤过

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}_0 \supset \mathcal{W}_1 \supset \cdots \supset \mathcal{W}_m \supset \cdots,$$

其中 $\mathcal{W}_m$ 由权 $\geq m$ 的元素组成。

定理 6.2.7 （Fedosov） 给定 M 上闭 2 形式的任意序列 $\{\omega_k\}_{k\geq 1}$，存在形如

$$\gamma = \gamma_0 + \gamma^+, \qquad \gamma^+ \in \Omega^1(M, \mathcal{W}_3)$$

的 $\gamma \in \Omega^1(M, \mathcal{W})$，使得

$$-R_\omega^\nabla + \nabla\gamma + \frac{1}{2\lambda}[\gamma, \gamma]_* = \omega_\lambda.$$

这里 $\omega_\lambda = -\omega + \sum_{k\geq 1} \lambda^k \omega_k$。特别地，联络 $D = \nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma, -]_*$ 为阿贝尔联络，其在 $\mathcal{W}$ 上的曲率为零。

证明. 注意 $\frac{1}{\lambda}[\gamma_0 + \gamma^+, -]_* = \delta + \frac{1}{\lambda}[\gamma^+, -]_*$，且 $\nabla\gamma_0 + \frac{1}{2\lambda}[\gamma_0, \gamma_0]_* = -\omega$。记

$$\Sigma(\gamma^+) := \delta\gamma^+ + \nabla\gamma^+ + \frac{1}{2\lambda}[\gamma^+, \gamma^+]_* - R_\omega^\nabla - \sum_{k\geq 1} \lambda^k \omega_k.$$

对 γ 所要求的方程为 $\Sigma(\gamma^+) = 0$。

将 γ^+ 分解为

$$\gamma^+ = \gamma_3^+ + \gamma_4^+ + \cdots,$$

其中 γ_m^+ 为权 m 的齐次元素。注意，∇ 与 $[-,-]_*$ 都保持权，而 δ 使权减少 1。我们将按权逐阶求解 $\Sigma(\gamma^+) = 0$。

$\Sigma(\gamma^+)$ 的最低阶项具有权 2，需要解方程

$$\delta\gamma_3^+ - R_\omega^\nabla - \lambda\omega_1 = 0.$$

注意，由第一 Bianchi 恒等式，$\delta(R_\omega^\nabla + \lambda\omega_1) = \delta(R_\omega^\nabla) = 0$。由引理 6.2.6，$R_\omega^\nabla + \lambda\omega_1$ 位于上同调次数 2，故必为 δ 恰当的。因此可以解出 γ_3^+。

假设已经找到

$$\gamma_{\leq m-1}^+ = \gamma_3^+ + \cdots + \gamma_{m-1}^+, \qquad m \geq 4,$$

使得

$$\Sigma(\gamma_{\leq m-1}^+) \in \Omega^2(M, \mathcal{W}_{m-1}).$$

要寻找 γ_m^+，使以下结论成立：

$$\Sigma(\gamma^+_{\leq m}) \in \Omega^2(M, \mathcal{W}_m).$$

先注意，对任意 γ，

$$\left(\nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma, -]_*\right)\left(-R^\nabla_\omega + \nabla\gamma + \frac{1}{2\lambda}[\gamma,\gamma]_*\right) = 0,$$

这实质上是曲率的 Bianchi 恒等式。令

$$\Sigma(\gamma^+_{\leq m-1}) = \mathcal{O}_{m-1} \mod \Omega^2(M, \mathcal{W}_m),$$

其中 $\mathcal{O}_{m-1}$ 具有权 $m-1$。将上述 Bianchi 恒等式应用于 $\gamma_0 + \gamma^+_{\leq m-1}$，并利用 ω_k 是闭的，得到

$$\Longrightarrow \quad \nabla\Sigma(\gamma^+_{\leq m-1}) + \delta\Sigma(\gamma^+_{\leq m-1}) + \frac{1}{\lambda}[\gamma^+_{\leq m-1}, \Sigma(\gamma^+_{\leq m-1})] = 0.$$

取权的首阶项，得到

$$\delta\mathcal{O}_{m-1} = 0.$$

另一方面，$\Sigma(\gamma^+_{\leq m})$ 关于权的首阶项为

$$\begin{aligned}\Sigma(\gamma^+_{\leq m}) &= \Sigma(\gamma^+_{\leq m-1}) + \delta\gamma^+_m \mod \Omega^2(M, \mathcal{W}_m)\\ &= \mathcal{O}_{m-1} + \delta\gamma^+_m \mod \Omega^2(M, \mathcal{W}_m).\end{aligned}$$

由于 $\delta\mathcal{O}_{m-1} = 0$，且 $\mathcal{O}_{m-1}$ 是 2 形式，由引理 6.2.6，$\mathcal{O}_{m-1}$ 必为 δ 恰当的。所以可以找到 γ^+_m，使 $\mathcal{O}_{m-1} + \delta\gamma^+_m = 0$，即 $\Sigma(\gamma^+_{\leq m}) \in \Omega^2(M, \mathcal{W}_m)$ 成立。

因此，可以递归地构造

$$\gamma = \gamma_0 + \gamma^+_3 + \gamma^+_4 + \cdots + \gamma^+_m + \cdots,$$

使得

$$-R^\nabla_\omega + \nabla\gamma + \frac{1}{2\lambda}[\gamma,\gamma]_* = \omega_\lambda$$

成立。特别地，$D = \nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma, -]_*$ 的曲率为

$$D^2 = \frac{1}{\lambda}\left[-R^\nabla_\omega + \nabla\gamma + \frac{1}{2\lambda}[\gamma,\gamma]_*, -\right] = \frac{1}{\lambda}[\omega_\lambda, -] = 0,$$

因为 ω_λ 位于 $\mathcal{W}$ 的中心。 ■

6.2.4 符号映射

设 $D = \nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma, -]_*$ 为 Fedosov 的阿贝尔联络，它在 Weyl 丛 $\mathcal{W}$ 上给出平坦联络。它定义 de Rham 链复形

$$(\Omega^\bullet(M,\mathcal{W}),D),$$

相应的上同调为

$$H_D^\bullet(M,\mathcal{W}) := H^\bullet(\Omega^\bullet(M,\mathcal{W}),D).$$

命题 6.2.8 上同调 $H_D^\bullet(M,\mathcal{W})$ 为

$$H_D^p(M,\mathcal{W}) = \begin{cases} C^\infty(M)[[\lambda]], & p=0, \\ 0, & p>0. \end{cases}$$

证明. 考虑由权诱导的以下滤过：

$$F_m\Omega^p(M,\mathcal{W}) := \Omega^p(M,\mathcal{W}_{m-p}).$$

这里，当 $k<0$ 时，$\mathcal{W}_k=\mathcal{W}_0=\mathcal{W}$。这给出递减滤过

$$\begin{aligned}\Omega^\bullet(M,\mathcal{W}) = F_0\Omega^\bullet(M,\mathcal{W}) &\supset F_1\Omega^\bullet(M,\mathcal{W}) \supset \cdots \\ &\supset F_m\Omega^\bullet(M,\mathcal{W}) \supset \cdots .\end{aligned}$$

Fedosov 的阿贝尔联络具有形式

$$D = \delta + \nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma^+,-]_*,$$

它显然保持 $F_m\Omega^\bullet(M,\mathcal{W})$。分次部分上的诱导微分为

$$\delta : \mathrm{Gr}_m^F \longrightarrow \mathrm{Gr}_m^F, \qquad \mathrm{Gr}_m^F := \frac{F_m\Omega^\bullet(M,\mathcal{W})}{F_{m+1}\Omega^\bullet(M,\mathcal{W})}.$$

由于 $\mathcal{W}$ 由形式幂级数构成，有自然的向量空间同构

$$\widehat{\mathrm{Gr}}^F := \prod_{m\geq 0}\mathrm{Gr}_m^F \xrightarrow{\simeq} \Omega^\bullet(M,\mathcal{W}).$$

由引理 6.2.6，

$$\begin{aligned}H^\bullet(\widehat{\mathrm{Gr}}^F,\delta) &\simeq H^\bullet(\Omega^\bullet(M,\mathcal{W}),\delta) \\ &= H^0(\Omega^\bullet(M,\mathcal{W}),\delta) = C^\infty(M)[[\lambda]].\end{aligned}$$

所以此滤过的谱序列在 E_1 页退化，命题得证。 ■

用 $\Gamma_D^{flat}(M,\mathcal{W})$ 表示 $\mathcal{W}$ 的平坦截面空间：

$$\Gamma_D^{flat}(M,\mathcal{W}) := \{s\in\Gamma(M,\mathcal{W}) \mid Ds=0\}.$$

等价地，可作如下同一：

$$\Gamma_D^{flat}(M,\mathcal{W}) = H_D^0(M,\mathcal{W}).$$

上面的命题说明，

$$0 \longrightarrow \Gamma_D^{flat}(M,\mathcal{W}) \longrightarrow \Omega_D^0(M,\mathcal{W}) \xrightarrow{D} \Omega_D^1(M,\mathcal{W}) \xrightarrow{D} \cdots$$

是正合列，并且

$$\Gamma_D^{flat}(M,\mathcal{W}) \simeq C^\infty(M)[[\lambda]].$$

可如下显式描述此同构。

定义 6.2.9 定义符号映射

$$\begin{aligned}\sigma : \Gamma(M,\mathcal{W}) &\longrightarrow C^\infty(M)[[\lambda]],\\ s(\mathbf{x},\mathbf{y},\lambda) &\longmapsto s(\mathbf{x},0,\lambda),\end{aligned}$$

即将所有纤维变量 y^i 置为零。

上面的谱序列计算表明，

$$\sigma : \Gamma_D^{flat}(M,\mathcal{W}) \xrightarrow{\simeq} C^\infty(M)[[\lambda]]$$

给出所要求的同构。

6.2.5 全局化

Fedosov 的阿贝尔联络使我们能够将局部 Weyl 量子化全局化，从而得到整个流形上的形变量子化。本小节解释这一构造。

联络 $D = \nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma, -]_*$ 与逐纤维 Moyal 乘积相容：

$$D(s_1 * s_2) = Ds_1 * s_2 + s_1 * Ds_2.$$

因此，若 s_1, s_2 为平坦截面，即 $Ds_1 = Ds_2 = 0$，则

$$D(s_1 * s_2) = 0,$$

所以 $s_1 * s_2$ 也为平坦截面。于是

$$(\Gamma_D^{flat}(M,\mathcal{W}), *)$$

定义一个结合代数。

利用符号映射给出的同构

$$\sigma : \Gamma_D^{flat}(M, \mathcal{W}) \xrightarrow{\simeq} C^\infty(M)[[\lambda]],$$

在 $C^\infty(M)[[\lambda]]$ 上得到诱导的结合乘积 $*_D$：

$$f *_D g := \sigma(\sigma^{-1}(f) * \sigma^{-1}(g)),$$

其中 $f, g \in C^\infty(M)[[\lambda]]$。换言之，符号映射将以下两个结合代数同一：

$$(\Gamma_D^{flat}(M, \mathcal{W}), *) \underset{\sim}{\overset{\sigma}{\to}} (C^\infty(M)[[\lambda]], *_D).$$

定理 6.2.10 （Fedosov） $(C^\infty(M)[[\lambda]], *_D)$ 定义了辛流形 (M, ω) 上的形变量子化。

证明. 诱导乘积 $*_D$ 显然是 λ 线性的，并满足结合律。设 $f, g \in C^\infty(M)$。由逐纤维 Moyal 乘积，

$$f *_D g = \sigma(\sigma^{-1}(f) * \sigma^{-1}(g)) = fg + O(\lambda),$$

所以 $*_D$ 在 $\lambda \to 0$ 时的极限为经典乘积。

还需验证一阶非交换性。令

$$\sigma^{-1}(f(\mathbf{x})) = f(\mathbf{x}) - \sum_i f_i(\mathbf{x}) y^i \mod \mathcal{W}_2.$$

平坦条件 $D(\sigma^{-1}(f)) = 0$ 蕴含

$$df(\mathbf{x}) - \delta\left(\sum_i f_i(\mathbf{x}) y^i\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad f_i(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial x^i}.$$

因此

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\lambda}[f, g]_{*_D} &= \frac{1}{\lambda}\sigma\big([\sigma^{-1}(f), \sigma^{-1}(g)]_*\big) \\
&= \sigma\left(\sum_{i,j} \omega^{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial \sigma^{-1}(f)}{\partial y^i} \frac{\partial \sigma^{-1}(g)}{\partial y^j} + O(\lambda)\right) \\
&= \sum_{i,j} \omega^{ij}(\mathbf{x}) f_i(\mathbf{x}) f_j(\mathbf{x}) + O(\lambda) \\
&= \{f, g\} + O(\lambda),
\end{aligned}$$

符合要求。 ■

译校注： 交换子展开倒数第二行的第二个 f_j 应为 $g_j = \partial g / \partial x^j$，以对应上一行中 $\sigma^{-1}(g)$ 的导数及下一行的 $\{f, g\}$；原 $f_i f_j$ 照录。

6.3 Poisson 流形

辛流形上的函数定义 Poisson 代数。不过，Poisson 代数也可出现在更一般的所谓 Poisson 流形上。这包括一大类重要例子，例如 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的对偶 $\mathfrak{g}^*$，其形变量子化导向泛包络代数 $U(\mathfrak{g})$。

6.3.1 多向量场

定义 6.3.1 设 M 为光滑流形。记

$$\mathrm{PV}^\bullet(M)=\bigoplus_k \mathrm{PV}^k(M),\qquad \mathrm{PV}^k(M):=\Gamma(M,\wedge^k TM).$$

$\mathrm{PV}^k(M)$ 的元素称为 k 重多向量场。对 $\mu\in\mathrm{PV}^k(M)$，记 $|\mu|=k$。$\mathrm{PV}^\bullet(M)$ 在外积下为分次交换代数：

$$\alpha\wedge\beta=(-1)^{|\alpha||\beta|}\beta\wedge\alpha.$$

当 $k=1$ 时，$\mathrm{PV}^1(M)=\mathrm{Vect}(M)$ 为 M 上的向量场。$\mathrm{Vect}(M)$ 上有 Lie 括号

$$[-,-]:\mathrm{Vect}(M)\times\mathrm{Vect}(M)\longrightarrow\mathrm{Vect}(M).$$

此 Lie 括号通过

$$\begin{aligned}&[X_1\wedge\cdots\wedge X_m,Y_1\wedge\cdots\wedge Y_n]_{\mathrm{SN}}\\&\quad:=\sum_{i,j}(-1)^{i+j}[X_i,Y_j]\wedge X_1\wedge\cdots\wedge\widehat{X_i}\wedge\cdots\wedge X_m\wedge Y_1\wedge\cdots\wedge\widehat{Y_j}\wedge\cdots\wedge Y_n\end{aligned}$$

以及

$$[f,X_1\wedge\cdots\wedge X_m]_{\mathrm{SN}}:=\sum_i(-1)^i X_i(f)X_1\wedge\cdots\wedge\widehat{X_i}\wedge\cdots\wedge X_m$$

延拓到多向量场，其中 X_i,Y_j 为向量场，f 为函数。这个括号

$$[-,-]_{\mathrm{SN}}:\mathrm{PV}^k(M)\times\mathrm{PV}^l(M)\longrightarrow\mathrm{PV}^{k+l-1}(M)$$

称为 Schouten–Nijenhuis 括号，也称 Schouten 括号。

命题 6.3.2 Schouten–Nijenhuis 括号满足以下性质：

- 反对称性：

$$[\alpha,\beta]_{\mathrm{SN}} = -(-1)^{(|\alpha|-1)(|\beta|-1)}[\beta,\alpha]_{\mathrm{SN}}.$$

- Leibniz 法则：

$$[\alpha,\beta\wedge\gamma]_{\mathrm{SN}} = [\alpha,\beta]_{\mathrm{SN}}\wedge\gamma + (-1)^{(|\alpha|-1)|\beta|}\beta\wedge[\alpha,\gamma]_{\mathrm{SN}}.$$

- Jacobi 恒等式：

$$\begin{aligned}[[\alpha,\beta]_{\mathrm{SN}},\gamma]_{\mathrm{SN}} = {}& [\alpha,[\beta,\gamma]_{\mathrm{SN}}]_{\mathrm{SN}} \\ & - (-1)^{(|\alpha|-1)(|\beta|-1)}[\beta,[\alpha,\gamma]_{\mathrm{SN}}]_{\mathrm{SN}}.\end{aligned}$$

证明. 直接计算。 ■

Jacobi 恒等式也可写成对称形式

$$\begin{aligned}&(-1)^{(|\alpha|-1)(|\gamma|-1)}[\alpha,[\beta,\gamma]_{\mathrm{SN}}]_{\mathrm{SN}} \\ &\quad + (-1)^{(|\beta|-1)(|\alpha|-1)}[\beta,[\gamma,\alpha]_{\mathrm{SN}}]_{\mathrm{SN}} \\ &\quad + (-1)^{(|\gamma|-1)(|\beta|-1)}[\gamma,[\alpha,\beta]_{\mathrm{SN}}]_{\mathrm{SN}} = 0.\end{aligned}$$

6.3.2 Poisson 流形与 Poisson 上同调

Poisson 流形

定义 6.3.3 M 上的 Poisson 双向量，是满足

$$[P,P]_{\mathrm{SN}} = 0$$

的二重多向量场 $P\in \mathrm{PV}^2(M)$。其中 P 为 Poisson 双向量的二元组 (M,P) 称为 Poisson 流形。

设 (M,P) 为 Poisson 流形。可在 $C^\infty(M)$ 上定义 Poisson 括号

$$\{-,-\}_P : C^\infty(M)\times C^\infty(M)\longrightarrow C^\infty(M),$$

定义为

$$\{f,g\}_P := P(df\otimes dg).$$

在 M 的局部坐标 $\{x^i\}$ 中，令

$$P = \frac{1}{2}\sum_{i,j} P^{ij}(\mathbf{x})\partial_{x^i}\wedge\partial_{x^j}.$$

则

$$\{f,g\}_P=\sum_{i,j}P^{ij}(\mathbf{x})\partial_{x^i}f\,\partial_{x^j}g.$$

命题 6.3.4 $(C^\infty(M),\{-,-\}_P)$ 定义 Poisson 代数。$\{-,-\}_P$ 的 Jacobi 恒等式等价于 $[P,P]_{\mathrm{SN}}=0$。

证明. 验证 $\{-,-\}_P$ 的 Jacobi 恒等式。

$$\begin{aligned}
&\{\{f,g\}_P,h\}_P+\text{循环置换项}\\
&\quad=\sum P^{ij}\partial_i(P^{kl}\partial_k f\,\partial_l g)\partial_j h+\text{循环置换项}\\
&\quad=\sum P^{ij}\partial_i P^{kl}\partial_k f\,\partial_l g\,\partial_j h+\text{循环置换项}\\
&\quad=\left(\frac{1}{2}\sum P^{ij}\partial_i P^{kl}\partial_k\wedge\partial_l\wedge\partial_j\right)(df\otimes dg\otimes dh)\\
&\quad=([P,P]_{\mathrm{SN}})(df\otimes dg\otimes dh).
\end{aligned}$$

■

译校注：按前节所写 Schouten 括号的约定，上述一般的左嵌套循环 Jacobi 量应为 $-\frac{1}{2}[P,P]_{\mathrm{SN}}(df\otimes dg\otimes dh)$；末步有符号及归一化差异。其为零与 $[P,P]_{\mathrm{SN}}=0$ 的等价性及命题结论不受影响。原式照录。

例 6.3.5 设 (M,ω) 为辛流形。在局部坐标中，

$$\omega=\frac{1}{2}\omega_{ij}dx^i\wedge dx^j.$$

设 ω^{ij} 为 ω_{ij} 的逆。那么

$$\omega^{-1}:=\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega^{ij}\partial_{x^i}\wedge\partial_{x^j}$$

定义一个 Poisson 双向量。Poisson 括号 $\{-,-\}_{\omega^{-1}}$ 恰好就是辛相空间上的括号。此时

$$d\omega=0\quad\Longleftrightarrow\quad[\omega^{-1},\omega^{-1}]_{\mathrm{SN}}=0.$$

例 6.3.6 （常 Poisson 结构） 设 $M=\mathbb{R}^n$，且

$$P=\frac{1}{2}\sum_{i,j}P^{ij}\partial_{x^i}\wedge\partial_{x^j},\qquad P^{ij}\in\mathbb{R}.$$

由于 P^{ij} 为常数，$[P,P]_{\mathrm{SN}}=0$ 成立。这样的 P 称为常 Poisson 结构。

例 6.3.7 （线性 Poisson 结构） 设 $M=\mathbb{R}^n$，且

$$P = \frac{1}{2}\sum_{i,j} P^{ij}(\mathbf{x})\partial_{x^i} \wedge \partial_{x^j}, \qquad P^{ij}(\mathbf{x}) = \sum_k c_k^{ij} x^k.$$

这里 $c_k^{ij} \in \mathbb{R}$ 为常数，因此 $P^{ij}(\mathbf{x})$ 关于 $\mathbf{x}$ 是线性的。Poisson 括号为

$$\{x^i, x^j\}_P = \sum_k c_k^{ij} x^k.$$

由此表达式可见，Jacobi 恒等式等价于 c_k^{ij} 定义一个 Lie 代数的结构常数这一条件。

内蕴地，可将 $M = \mathfrak{g}^*$ 同一为某个 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的线性对偶。线性坐标 $\{x^i\}$ 可视为 $\mathfrak{g}$ 的一组基；在此基下，Lie 括号由结构常数 c_k^{ij} 表示。线性 Poisson 结构也称为 Lie–Poisson 结构。

Poisson 上同调

设 (M, P) 为 Poisson 流形。定义

$$\begin{aligned} d_P : \mathrm{PV}^\bullet(M) &\longrightarrow \mathrm{PV}^{\bullet+1}(M), \\ \alpha &\longmapsto [P, \alpha]_{\mathrm{SN}}. \end{aligned}$$

利用 Jacobi 恒等式

$$[[P, P]_{\mathrm{SN}}, -]_{\mathrm{SN}} = 2[P, [P, -]_{\mathrm{SN}}]_{\mathrm{SN}}$$

与 Poisson 条件 $[P, P]_{\mathrm{SN}} = 0$，得到

$$d_P^2 = 0.$$

因此 $(\mathrm{PV}^\bullet(M), d_P)$ 定义复形

$$0 \longrightarrow \mathrm{PV}^0(M) \xrightarrow{d_P} \mathrm{PV}^1(M) \xrightarrow{d_P} \cdots \xrightarrow{d_P} \mathrm{PV}^n(M) \longrightarrow 0, \qquad n = \dim M,$$

称为 Lichnerowicz 复形。

定义 6.3.8 Lichnerowicz 复形的上同调称为 Poisson 上同调，记为

$$H_P^k(M) := H^k(\mathrm{PV}^\bullet(M), d_P).$$

例 6.3.9 考虑 Poisson 结构的无穷小形变

$$P \longrightarrow P + \varepsilon Q, \qquad Q \in \mathrm{PV}^2(M),$$

其中 ε 为无穷小参数。Poisson 条件的首阶项

$$[P + \varepsilon Q, P + \varepsilon Q]_{\mathrm{SN}} = 2\varepsilon[P, Q]_{\mathrm{SN}} = 0$$

说明 Q 是 d_P 闭的。设 X 为向量场。它在 M 上生成一个流，使

$$P \longrightarrow P + d_P X.$$

所以 d_P 恰当的 Q 对应于由微分同胚诱导的平凡形变。因此

$$H_P^2(M) = \frac{\{P \text{ 的一阶形变}\}}{\{\text{平凡形变}\}}.$$

例 6.3.10 设 (M,ω) 为辛流形，P 为 Poisson 双向量 $P = \omega^{-1}$。ω 的非退化性诱导丛同构

$$\begin{aligned} \varphi : TM &\longrightarrow T^*M, \\ X &\longmapsto -\iota_X \omega. \end{aligned}$$

在局部坐标中，$\omega = \frac{1}{2}\omega_{ij} dx^i \wedge dx^j$，

$$\varphi(\partial_{x^i}) = -\sum_j \omega_{ij} dx^j.$$

延拓到外张量后，φ 诱导 k 重多向量场与微分 k 形式之间的同构

$$\varphi : \mathrm{PV}^k(M) \longrightarrow \Omega^k(M).$$

注意到

- 对任意函数 f，

$$\varphi(d_P f) = \varphi\left(\sum_{i,j} \omega^{ij} \partial_{x^j} f \, \partial_{x^i}\right) = df.$$

- 对向量场 ∂_{x^k}，

$$\begin{aligned} \varphi(d_P(\partial_{x^k})) &= \varphi\left(-\frac{1}{2}\sum_{i,j} \partial_k \omega^{ij} \partial_{x^i} \wedge \partial_{x^j}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{i,j,m,l} \partial_k \omega^{ij} \omega_{im} \omega_{jl} dx^m \wedge dx^l \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i,j,m,l} \partial_k \omega_{im} \omega^{ij} \omega_{jl} dx^m \wedge dx^l \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i,m} \partial_k \omega_{im} dx^m \wedge dx^i \\ &\underset{d\omega=0}{=} -\frac{1}{2}\sum_{i,m} (\partial_i \omega_{mk} + \partial_m \omega_{ki}) dx^m \wedge dx^i \\ &= -d\left(\sum_i \omega_{ki} dx^i\right) \\ &= d\varphi(\partial_{x^k}). \end{aligned}$$

利用 Leibniz 法则，可知 φ 将以下两个复形同一：

$$(\mathrm{PV}^\bullet(M), d_P) \xrightarrow[\simeq]{\varphi} (\Omega^\bullet(M), d).$$

特别地，

$$H^2_{\omega^{-1}}(M) \overset{\varphi}{\simeq} H^2(M).$$

这说明，ω^{-1} 的 Poisson 形变由 $H^2(M)$ 参数化，即它们由 $H^2(M)$ 中辛形式 ω 的形变诱导。

6.3.3 Kontsevich 的星乘积

星乘积

定义 6.3.11 设 (M, P) 为 Poisson 流形。(M, P) 上的星乘积（或形变量子化），是 $C^\infty(M)$ 的形式形变 $(C^\infty(M)[[\lambda]], *)$：

$$f * g = f \cdot g + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k \mu_k(f, g),$$

满足

- $\lim\limits_{\lambda \to 0} \dfrac{1}{\lambda}(f * g - g * f) = \{f, g\}_P$；
- 每个 μ_k 都是双微分算子。

换言之，(M, P) 上的星乘积，是 Poisson 代数 $(C^\infty(M), \{-,-\}_P)$ 的形变量子化，并且所有 μ_k 都是“局部的”。在具体情形中，也可将 $C^\infty(M)$ 换成其他适当函数（如多项式、形式幂级数等）。

例 6.3.12 设 (M, ω) 为辛流形，$P = \omega^{-1}$。则 Fedosov 的阿贝尔联络 D 给出 (M, ω^{-1}) 上的星乘积 $*_D$。见第 6.2.5 小节。

例 6.3.13 设 $M = \mathbb{R}^n$，且

$$P = \frac{1}{2} \sum_{i,j} P^{ij} \partial_{x^i} \wedge \partial_{x^j}, \qquad P^{ij} \in \mathbb{R}$$

为常 Poisson 结构。当 $\det(P^{ij}) = 0$ 时，P 并非来自辛结构。不过，同样的 Moyal 乘积公式

$$f * g := f e^{\frac{\lambda}{2} \sum_{i,j} P^{ij} \overleftarrow{\frac{\partial}{\partial x^i}} \overrightarrow{\frac{\partial}{\partial x^j}}} g$$

定义了 $(\mathbb{R}^n, P)$ 上的星乘积。

例 6.3.14 设 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 代数，$M = \mathfrak{g}^*$ 配备 Lie–Poisson 结构 $P_{\mathfrak{g}}$。令

$$U^\lambda(\mathfrak{g}) := T(\mathfrak{g})[\lambda] / \sim,$$

其中 $T(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{m \geq 0} \mathfrak{g}^{\otimes m}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的张量代数，商关系 $\sim$ 为

$$x \otimes y - y \otimes x \sim \lambda[x, y].$$

若特化到 $\lambda = 1$，则 $U^{\lambda=1}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数。令

$$\mathrm{Sym}(\mathfrak{g}) := \bigoplus_{m\geq 0} \mathrm{Sym}^m(\mathfrak{g}) = \lim_{\lambda\to 0} U^\lambda(\mathfrak{g})$$

表示 $\mathfrak{g}^*$ 上的多项式函数环。可通过对称化映射

$$\begin{aligned}
&\varphi : \mathrm{Sym}(\mathfrak{g})[\lambda] \longrightarrow U^\lambda(\mathfrak{g}),\\
&x_1 x_2 \cdots x_m \lambda^l \longmapsto \frac{\lambda^l}{m!} \sum_{\sigma\in S_m} x_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes x_{\sigma(m)}
\end{aligned}$$

将 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{g})$ 嵌入 $U^\lambda(\mathfrak{g})$。由 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理，此映射是向量空间同构。$U^\lambda(\mathfrak{g})$ 是以 $\otimes$ 为乘积的结合代数。这使我们可以在 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{g})[\lambda]$ 上定义典范星乘积 $*_{\mathfrak{g}}$：

$$(f_1 *_{\mathfrak{g}} f_2) := \varphi^{-1}(\varphi(f_1) \otimes \varphi(f_2)).$$

例如，若 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 是线性的，则

$$\begin{aligned}
X *_{\mathfrak{g}} Y &= \varphi^{-1}(X \otimes Y)\\
&= \varphi^{-1}\left(\frac{1}{2}(X \otimes Y + Y \otimes X) + \frac{1}{2}(X \otimes Y - Y \otimes X)\right)\\
&= XY + \frac{\lambda}{2}[X, Y].
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X^2 *_{\mathfrak{g}} Y &= \varphi^{-1}(X \otimes X \otimes Y)\\
&= \varphi^{-1}\Big(\frac{1}{3}(X \otimes X \otimes Y + X \otimes Y \otimes X + Y \otimes X \otimes X)\\
&\qquad + \frac{2}{3} X \otimes (X \otimes Y - Y \otimes X) + \frac{1}{3}((X \otimes Y - Y \otimes X) \otimes X)\Big)\\
&= X^2 Y + \lambda X[X, Y] + \frac{\lambda^2}{6}[X, [X, Y]].
\end{aligned}$$

这里需指出，Moyal 乘积公式并不适用于这个线性 Poisson 情形。上例中的 $\frac{\lambda^2}{6}[X,[X,Y]]$ 项给出了进一步修正。一般地，Moyal 乘积公式

$$e^{\frac{\lambda}{2}\sum_{i,j} \frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^i} P^{ij}(\mathbf{x}) \frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^j}}$$

在 $P^{ij}(\mathbf{x})$ 不是常数时，一般不满足结合律。这成为在 Poisson 流形上构造星乘积的一大困难。

例 6.3.15 设 $M = \mathbb{R}^2$，$P = xy\partial_x \wedge \partial_y$。记

$$\partial_{\log x} := x\partial_x, \qquad \partial_{\log y} := y\partial_y.$$

于是可将 P 写为

$$P = \partial_{\log x} \wedge \partial_{\log y}.$$

由此可得

$$f * g := f e^{\frac{\lambda}{2}\left(\overleftarrow{\partial}_{\log x}\overrightarrow{\partial}_{\log y} - \overleftarrow{\partial}_{\log y}\overrightarrow{\partial}_{\log x}\right)} g$$

定义 $(\mathbb{R}^2, P)$ 上的星乘积。在这个星乘积中，

$$x * y = e^{\frac{\lambda}{2}} xy,$$
$$y * x = e^{-\frac{\lambda}{2}} xy.$$

特别地，得到

$$x * y = e^{\lambda} y * x.$$

Kontsevich 的星乘积

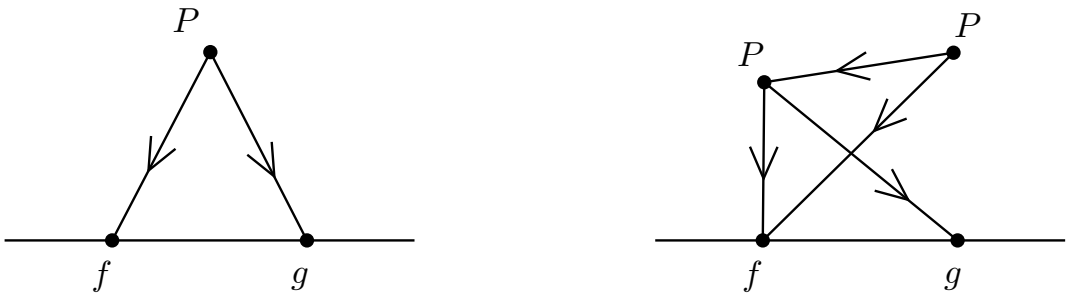
在 [37] 中，Kontsevich 找到了一个显著的显式办法，利用二维 Poisson σ 模型的量子场论，将 Moyal 乘积公式修正为结合乘积（这一解释后来由 Cattaneo–Felder [8] 给出）。

定理 6.3.16 （Kontsevich） 任意 Poisson 流形上都存在形变量子化。

下面勾勒 Kontsevich 构造的基本思想。考虑 Poisson 流形

$$\left(\mathbb{R}^n, P = \frac{1}{2}\sum_{i,j} P^{ij}(\mathbf{x})\partial_{x^i} \wedge \partial_{x^j}\right).$$

设 Γ_r 为画在上半平面中的图，具有 $r+2$ 个顶点和 $2r$ 条（有向）边，其中两个顶点位于实轴上，只有入边；其余 r 个顶点各位于内部，并各有两条出边。



对每个 Γ_r，可写出双微分算子 $C_{\Gamma_r}(f,g)$：在每个内部顶点赋予 $P = \frac{1}{2}\sum_{i,j} P^{ij}(\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial x^i} \otimes \frac{\partial}{\partial x^j}$，并把两个导子 $\frac{\partial}{\partial x^i}$ 和 $\frac{\partial}{\partial x^j}$ 分别放在它的两条出边上。例如，上图中的第一个图给出

$$\frac{1}{2}\sum_{i,j} P^{ij}(\mathbf{x})\frac{\partial f}{\partial x^i} \otimes \frac{\partial g}{\partial x^j},$$

第二个图给出

$$\frac{1}{2}\sum_{i,j}P^{ij}\sum_{k,m}\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}P^{km}\right)\frac{\partial^2 f}{\partial x^k\partial x^j}\frac{\partial g}{\partial x^m}.$$

于是，可构造如下形式的星乘积：

$$\mu_r(f,g)=\sum_{\Gamma_r}\omega_{\Gamma_r}C_{\Gamma_r}(f,g),$$

其中系数 ω_{Γ_r} 由上半平面的配置空间上适当的 Feynman 图积分给出。

Feynman 图积分来自 Poisson σ 模型的关联函数：

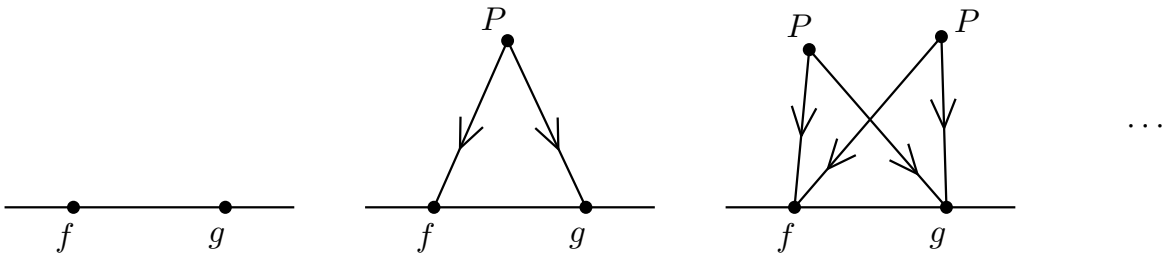
$$S[X,\eta]=\int_H\eta_i\,dx^i+\frac{1}{2}\int_H P^{ij}(x)\eta_i\wedge\eta_j,$$

其中 $X=(X^i)$ 为玻色场，描述从上半平面 H 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射

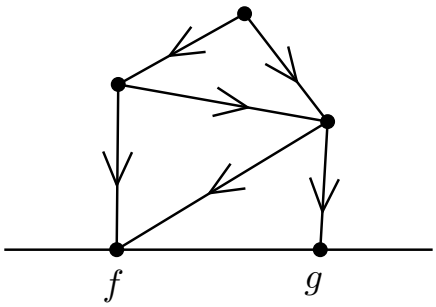
$$X:H\longrightarrow\mathbb{R}^n,$$

而 $\eta=(\eta_i)$ 为取值于 H 上 1 形式的费米场。星乘积 $*$ 的结合性由 Stokes 定理的一个版本得到。

Moyal 乘积公式对应于以下这些图：



Kontsevich 的公式通过所有可能的含有连接两个内部顶点的边的图，显式修正 Moyal 乘积。



6.4 迹映射

本节考虑辛流形 (M,ω)。设 $(C^\infty(M)[[\lambda]],\star)$ 为一个形变量子化。若 λ 线性映射

$$\mathrm{Tr}:C^\infty(M)[[\lambda]]\longrightarrow\mathbb{R}((\lambda))$$

对任意 $f,g\in C^\infty(M)[[\lambda]]$ 满足

$$\mathrm{Tr}(f\star g)=\mathrm{Tr}(g\star f),\qquad \text{或等价地}\qquad \mathrm{Tr}([f,g]_\star)=0,$$

则称其为**迹映射**。由于 Tr 为 λ 线性的，只需假设 $f,g\in C^\infty(M)$。

星乘积 $\star$ 描述相空间上量子化算子的代数结构。若存在量子化算子的一个表示，则表示 Hilbert 空间上的相应迹将消去算子交换子。上面定义的迹映射，在不指定表示的情况下准确地模拟了这一信息。

事实上，在辛流形上，形变量子化代数存在唯一的非平凡迹映射，唯一性精确到系数的重新缩放。本节将用第2.8.5节中的量子 Hochschild–Kostant–Rosenberg（HKR）映射及 Fedosov 阿贝尔联络，显式构造这一迹映射。

译校注：非紧流形上，通常应对紧支集函数或满足适当可积条件的函数定义积分迹；唯一性还需在连通流形及通常的微分星乘积迹类中理解。不能在任意非紧流形的全部 $C^\infty(M)[[\lambda]]$ 上直接断言存在非零迹。例如平面的 Moyal 代数中，对任意 f 可逐系数取 p 的原函数 g，使 $[x,g]_\star=\lambda f$；于是取值于 $\mathbb{R}((\lambda))$ 的 λ 线性迹在全部光滑函数上只能为零。正文与下文积分公式按原文保留。

6.4.1 微分分次代数

微分分次代数（DGA）

定义 6.4.1 一个**微分分次代数**（DGA）由分次向量空间

$$A=\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}}A^n$$

及结合乘法 $\cdot$ 和线性映射 $d:A\to A$（微分）组成，满足：

1. 乘法 $\cdot$ 保持次数：$A^m\cdot A^n\subseteq A^{m+n}$。
2. 微分 d 将次数增加 1：$d:A^n\to A^{n+1}$，且满足 $d^2=0$。
3. 满足分次 Leibniz 法则：对任意 $a_1,a_2\in A$，

$$d(a_1\cdot a_2)=d(a_1)\cdot a_2+(-1)^{|a_1|}a_1\cdot d(a_2).$$

这里用 $|a|$ 表示 a 的次数，即 $a\in A^p$ 时，$|a|=p$。

对于分次代数 A，用 $[-,-]$ 表示分次交换子：

$$[a_1,a_2]:=a_1a_2-(-1)^{|a_1||a_2|}a_2a_1.$$

若对所有 $a_1,a_2\in A$ 都有 $[a_1,a_2]=0$，则称 A 为**分次交换的**。

例 6.4.2 流形 M 上的 de Rham 复形 $(\Omega^\bullet(M),d)$ 是一个 DGA。微分 d 为 de Rham 微分。$\Omega^\bullet(M)$ 分次交换。

例 6.4.3 设 (V,ω) 为线性辛空间，线性坐标为 $\{y^i\}$。用

$$\widehat{\Omega}(V) := \mathbb{R}[[y^i, \mathrm{d}y^i, \lambda]]$$

表示 V 上取值于 $\mathbb{R}[[\lambda]]$ 的形式微分形式。用 $\widehat{d}$ 表示关于变量 $\{y^i\}$ 的 de Rham 微分：

$$\widehat{d} = \sum_i \mathrm{d}y^i \frac{\partial}{\partial y^i}.$$

Moyal 乘积 $\star$ 按下式扩张为 $\widehat{\Omega}(V)$ 上的乘积：

$$(f_I(y,\lambda)\,\mathrm{d}y^I) \star (g_J(y,\lambda)\,\mathrm{d}y^J) := (f_I(y,\lambda) \star g_J(y,\lambda))\,\mathrm{d}y^I \wedge \mathrm{d}y^J.$$

这里 I, J 为多重指标。三元组 $(\widehat{\Omega}(V), \star, \widehat{d})$ 定义一个 DGA，第6.4.3节将用它来构造迹映射。

Hochschild 链复形

在第2.8.5节中，已经讨论了结合代数的 Hochschild 链复形：

$$\cdots \longrightarrow C_p(A) \xrightarrow{b} C_{p-1}(A) \xrightarrow{b} \cdots \xrightarrow{b} C_1(A) \xrightarrow{b} C_0(A).$$

它自然地推广到微分分次代数。这里遵循文献 [57]。

设 (A,d) 为 DGA，其中 d 为微分，并令

$$C_p(A) = A^{\otimes(p+1)}.$$

为纳入分次符号，将 Hochschild 微分 b 修改为

$$\begin{aligned} b(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_p) := &\sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{1+\sum_{i=0}^{k}(|a_i|+1)} a_0 \otimes \cdots \otimes a_k a_{k+1} \otimes \cdots \otimes a_p \\ &+ (-1)^{|a_p|+(|a_p|+1)\sum_{i=0}^{p-1}(|a_i|+1)} a_p a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_{p-1}. \end{aligned}$$

微分 d 在 Hochschild 链上诱导一个仍记为 d 的微分：

$$d(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_p) := \sum_{k=0}^{p} (-1)^{\sum_{i=0}^{k-1}(|a_i|+1)} a_0 \otimes \cdots \otimes \mathrm{d}a_k \otimes \cdots \otimes a_p.$$

直接验证可得

$$b^2 = d^2 = 0, \qquad bd + db = 0.$$

链复形 $C_\bullet(A)$ 带有双分次。一个次数 p 为 Hochschild 次数 $C_p(A)$。分次空间 A 的张量积还诱导另一个内部次数 q：

$$C_p(A)_q = \bigoplus_{j_0+\cdots+j_p=q} A^{j_0} \otimes A^{j_1} \otimes \cdots \otimes A^{j_p}.$$

有

$$b : C_p(A)_q \longrightarrow C_{p-1}(A)_q, \qquad d : C_p(A)_q \longrightarrow C_p(A)_{q+1}.$$

DGA (A,d) 的 Hochschild 链复形是双复形 $C_\bullet(A)$ 的全复形，微分为 $d+b$。

下面引入 Hochschild 链上的若干运算，它们将很有用。

定义 6.4.4 给定 $a\in A$，定义

$$\mathrm{ad}_a : A \longrightarrow A, \qquad \mathrm{ad}_a(u) := [a,u] = au - (-1)^{|a||u|}ua,$$

并将 ad_a 扩张到 Hochschild 链上：

$$\mathrm{ad}_a : C_\bullet(A) \longrightarrow C_\bullet(A),$$

其中

$$\mathrm{ad}_a(a_0\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_p) = \sum_{k=0}^{p}(-1)^{|a|\sum_{i=0}^{k-1}(|a_i|+1)}a_0\otimes\cdots\otimes \mathrm{ad}_a\, a_k\otimes\cdots\otimes a_p.$$

例如，有

$$\mathrm{ad}_a(a_0\otimes a_1) = [a,a_0]\otimes a_1 + (-1)^{|a|(|a_0|+1)}a_0\otimes[a,a_1].$$

定义 6.4.5 给定 $a\in A$，定义

$$\wedge_a : C_\bullet(A) \longrightarrow C_\bullet(A),$$

其中

$$\begin{aligned}&\wedge_a\,(a_0\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_p)\\ &:= \sum_{k=0}^{p}(-1)^{|a|+(|a|+1)\sum_{i=0}^{k}(|a_i|+1)}a_0\otimes\cdots\otimes a_k\otimes a\otimes a_{k+1}\otimes\cdots\otimes a_p.\end{aligned}$$

例如，有

$$\begin{aligned}\wedge_a(a_0\otimes a_1) &= (-1)^{|a|+(|a|+1)(|a_0|+1)}a_0\otimes a\otimes a_1\\ &\quad + (-1)^{|a|+(|a|+1)(|a_0|+|a_1|+2)}a_0\otimes a_1\otimes a.\end{aligned}$$

命题 6.4.6 有以下关系：

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}_{[a,\widetilde{a}]} &= \mathrm{ad}_a\,\mathrm{ad}_{\widetilde{a}} - (-1)^{|a||\widetilde{a}|}\,\mathrm{ad}_{\widetilde{a}}\,\mathrm{ad}_a,\\ \wedge_a\wedge_{\widetilde{a}} &= (-1)^{(|a|+1)(|\widetilde{a}|+1)}\wedge_{\widetilde{a}}\wedge_a,\\ \mathrm{ad}_a &= b\wedge_a - (-1)^{|a|+1}\wedge_a b,\\ \wedge_{\mathrm{ad}_a\,\widetilde{a}} &= (-1)^{|a|}\left(\mathrm{ad}_a\wedge_{\widetilde{a}} - (-1)^{|a|(|\widetilde{a}|+1)}\wedge_{\widetilde{a}}\mathrm{ad}_a\right),\\ \mathrm{ad}_{\mathrm{d}a} &= d\,\mathrm{ad}_a - (-1)^{|a|}\,\mathrm{ad}_a\,d,\\ \wedge_{\mathrm{d}a} &= -\left(d\wedge_a - (-1)^{|a|+1}\wedge_a d\right).\end{aligned}$$

证明. 直接计算。 ■

扭曲构造

设 $a \in A^1$ 为次数为 1 的元素。考虑微分 d 的如下扭曲：

$$d_a := d + \mathrm{ad}_a\,.$$

这样的 d_a 也满足 Leibniz 法则：

$$d_a(a_1 \cdot a_2) = (d_a a_1)\cdot a_2 + (-1)^{|a_1|} a_1 \cdot d_a(a_2).$$

由命题6.4.6，有

$$d_a^2 = \mathrm{ad}_{\mathrm{d}a + \frac{1}{2}[a,a]}\,.$$

定义 6.4.7 (A,d) 的一个 **Maurer–Cartan 元素**是满足下式的次数为 1 的元素 $a \in A^1$：

$$\mathrm{d}a + \frac{1}{2}[a,a] = 0.$$

这也称为 **Maurer–Cartan 方程**。由于 $|a| = 1$，它等同于

$$\mathrm{d}a + a^2 = 0.$$

因此，若 a 为 Maurer–Cartan 元素，则 (A, d_a) 定义一个新的 DGA，称为 (A,d) **被 a 扭曲所得的代数**。扭曲后 DGA 的 Hochschild 链复形与未扭曲链复形之间的关系由下面的命题给出。

命题 6.4.8 对于任意次数为 1 的元素 $a \in A^1$，有

$$\mathrm{e}^{-\wedge_a}(d+b)\mathrm{e}^{\wedge_a} = d + b + \mathrm{ad}_a - \wedge_{\mathrm{d}a + a^2}\,.$$

特别地，若 a 为 Maurer–Cartan 元素，则算子 $\mathrm{e}^{\wedge_a}$ 按下述方式交织扭曲后 (A, d_a) 与未扭曲 (A,d) 的 Hochschild 链复形：

$$(d+b)\mathrm{e}^{\wedge_a} = \mathrm{e}^{\wedge_a}(d + \mathrm{ad}_a + b).$$

证明. 由命题6.4.6，

$$[d, \wedge_a] = -\wedge_{\mathrm{d}a}, \qquad [b, \wedge_a] = \mathrm{ad}_a, \qquad [\mathrm{ad}_a, \wedge_a] = -\wedge_{\mathrm{ad}_a(a)} = -2\wedge_{a^2}\,.$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-\wedge_a}(d+b)\mathrm{e}^{\wedge_a} &= (d+b) + [d+b, \wedge_a] + \tfrac{1}{2}[[d+b, \wedge_a], \wedge_a] \\ &= d + b + \mathrm{ad}_a - \wedge_{\mathrm{d}a} - \wedge_{a^2}\,. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

译校注： 插入算子 $\wedge_a$ 会增加 Hochschild 张量长度，因此 $\mathrm{e}^{\wedge_a}$ 一般是无穷形式级数。若未假设幂零或其他收敛条件，应在适当的长度完备化中理解这些指数及其交织等式；普通有限长度链的直和本身未必容纳其像。

6.4.2 量子 HKR 映射

在第2.8.5节中，已经解释了相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的 S^1 关联如何给出量子 HKR 映射。现在将这一构造改写到形式 Weyl 代数上，并说明如何将它粘合到辛流形的 Weyl 丛上。

局部情形

回顾第2.8.4节的 S^1 传播子：

$$G(\theta_1,\theta_2)=g(\theta_2-\theta_1)=\sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}\frac{\mathrm{i}}{2\pi n}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}n(\theta_2-\theta_1)}.$$

周期函数 $g(\theta)$ 显式地给出为

$$g(\theta)=\begin{cases}0, & \theta=0,\\ \theta-\frac{1}{2}, & 0<\theta<1.\end{cases}$$

设 (V,ω) 为线性辛空间，且

$$\omega=\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}\,\mathrm{d}y^i\wedge\mathrm{d}y^j.$$

相应的形式 Weyl 代数为

$$\widehat{\mathcal{W}}(V)=(\mathcal{O}(V)[[\lambda]],*)=(\mathbb{R}[[y^i,\lambda]],*).$$

以下定义是在当前设置中对定义2.8.12的改写。

定义 6.4.9 定义 S^1 关联映射

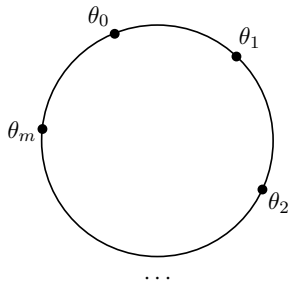
$$\langle-\rangle_{S^1}:\widehat{\mathcal{W}}(V)\otimes\cdots\otimes\widehat{\mathcal{W}}(V)\longrightarrow\widehat{\mathcal{W}}(V),$$

其中

$$\begin{aligned}&\langle f_0\otimes f_1\otimes\cdots\otimes f_m\rangle_{S^1}\\ &\quad:=m!\int_{\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)}\mathrm{d}\theta_0\,\mathrm{d}\theta_1\cdots\mathrm{d}\theta_m\\ &\qquad\cdot\mathrm{e}^{\frac{\lambda}{2}\sum_{i,j,\alpha,\beta}\omega^{ij}G(\theta_\alpha,\theta_\beta)\frac{\partial}{\partial y_i^{(\alpha)}}\frac{\partial}{\partial y_j^{(\beta)}}}\,f_0(\mathbf{y}^{(0)},\lambda)\cdots f_m(\mathbf{y}^{(m)},\lambda)\Big|_{y_i^{(\alpha)}=y^i}.\end{aligned}$$

这里

$$\begin{aligned}\mathrm{Cyc}_{m+1}(S^1)=\{&(\theta_0,\theta_1,\dots,\theta_m)\in(S^1)^{m+1}\mid\\ &\theta_0,\theta_1,\dots,\theta_m\text{ 互不相同，且按顺时针循环次序排列}\}.\end{aligned}$$



下面的引理将在讨论一般辛流形上的 S^1 关联映射粘合时用到。

引理 6.4.10 假设 $h(y)$ 为常数或关于 y 的线性函数。则对任意 $f_i \in \widehat{\mathrm{W}}(V)$，

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{m-1} &\langle f_0 \otimes \cdots \otimes f_i \otimes h \otimes f_{i+1} \otimes \cdots \otimes f_m \rangle_{S^1} \\ &+ \langle f_0 \otimes \cdots \otimes f_m \otimes h \rangle_{S^1} = h \langle f_0 \otimes \cdots \otimes f_m \rangle_{S^1}.\end{aligned}$$

证明. 当 h 为常数时显然成立。假设 h 关于 y 线性。使用定义6.4.9中的显式公式，

$$\begin{aligned}&\sum_{i=0}^{m-1} \langle f_0 \otimes \cdots \otimes f_i \otimes h \otimes f_{i+1} \otimes \cdots \otimes f_m \rangle_{S^1} \\ &\qquad + \langle f_0 \otimes \cdots \otimes f_m \otimes h \rangle_{S^1} \\ &= h \langle f_0 \otimes \cdots \otimes f_m \rangle_{S^1} + \text{含有} \int_0^1 \mathrm{d}\theta_i \, G(\theta_i, \theta_j) \text{ 的项}.\end{aligned}$$

注意

$$\int_0^1 \mathrm{d}\theta_i \, G(\theta_i, \theta_j) = \int_0^1 \mathrm{d}\theta \left(\theta - \frac{1}{2} \right) = 0,$$

便得所需结论。 ■

译校注： 按定义6.4.9中的 $m!$ 归一化，原引理右边缺少 $m+1$ 因子。取 $m = 1$ 且 $f_0 = f_1 = h = 1$，归一化后每个关联均为 1，左边等于 2，右边却等于 1。保留原引理及其证明；将它与下一定义中的阶乘合用时，须同时核对张量长度改变引起的归一化。

用

$$\widehat{\Omega}(V) := \mathbb{R}[[y^i, \mathrm{d}y^i, \lambda]]$$

表示 V 上取值于 $\mathbb{R}[[\lambda]]$ 的形式微分形式。用

$$\widehat{d} = \sum_i \mathrm{d}y^i \frac{\partial}{\partial y^i}$$

表示关于 $\{y^i\}$ 的 de Rham 微分。

定义 6.4.11 定义**量子 HKR 映射**

$$\rho^\lambda : \widehat{\mathcal{W}}(V) \otimes \cdots \otimes \widehat{\mathcal{W}}(V) \longrightarrow \widehat{\Omega}(V),$$

其中

$$\rho^\lambda(f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_m) = \frac{1}{m!}\langle f_0 \otimes \widehat{d}f_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{d}f_m\rangle_{S^1}.$$

这里 $\widehat{d}f = \sum_i \partial_{y^i} f \,\mathrm{d}y^i$，且

$$\begin{aligned}&\langle f_0 \otimes \widehat{d}f_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{d}f_m\rangle_{S^1}\\ &:= \sum_{i_1,\ldots,i_m} \langle f_0 \otimes \partial_{y^{i_1}} f_1 \otimes \cdots \otimes \partial_{y^{i_m}} f_m\rangle_{S^1}\, \mathrm{d}y^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^{i_m}.\end{aligned}$$

命题 6.4.12 量子 HKR 映射是链映射

$$\rho^\lambda : (C_\bullet(\widehat{\mathcal{W}}(V)), b) \longrightarrow (\widehat{\Omega}^\bullet(V), \lambda\Delta).$$

这里 $\Delta = \sum_{i,j} \omega^{ij} \frac{\partial}{\partial y^i} \iota_{\partial_{y^j}}$ 为关于 Poisson 双向量 ω^{-1} 的 Lie 导数。

证明. 证明与第2.8.5节相同。 ■

整体情形

设 (M, ω) 为辛流形，∇ 为辛联络。令 $\mathcal{W} = \mathcal{W}(M)$ 为 Weyl 丛，并类似地定义 TM 上的形式微分形式丛：

$$\widehat{\Omega} = \widehat{\Omega}(TM) := \prod_{k=0}^{\infty} \mathrm{Sym}^k(T^*M) \otimes \wedge^\bullet T^*M[[\lambda]].$$

还定义 $\mathcal{W}$ 的 Hochschild 链丛 $C_\bullet(\mathcal{W})$，其在 $p \in M$ 处的纤维为 $\widehat{\mathcal{W}}(T_pM)$ 的 Hochschild 链，即

$$C_p(\mathcal{W}) := \left(\prod_{k=0}^{\infty} \mathrm{Sym}^k(T^*M)[[\lambda]]\right)^{\otimes(p+1)}.$$

Hochschild 微分 b 定义丛映射

$$b : C_p(\mathcal{W}) \longrightarrow C_{p-1}(\mathcal{W}),$$

而 $(C_\bullet(\mathcal{W}), b)$ 构成丛的链复形。

逐纤维的量子 HKR 映射给出丛复形的链映射

$$\rho^\lambda : (C_\bullet(\mathcal{W}), b) \longrightarrow (\widehat{\Omega}^\bullet, \lambda\Delta).$$

这里 Δ 为逐纤维的 BV 算子，在局部坐标中为

$$\Delta = \sum_{i,j} \omega^{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial}{\partial y^i} \iota_{\partial_{y^j}}.$$

作为丛映射，b, Δ, ρ^λ 都是 $C^\infty(M)$ 线性的。

辛联络 ∇ 也通过张量构造在 $\widehat{\Omega}$ 上诱导一个仍记为 ∇ 的联络。由于 ω 关于 ∇ 平行，b 与 Δ 都关于 ∇ 平行：

$$\nabla(b) = \nabla(\Delta) = 0.$$

由于 ρ^λ 由 ω 与 S^1 传播子 $G(\theta_1, \theta_2)$ 构造，故 ρ^λ 也关于 ∇ 平行。因此有交换图

$$\begin{array}{ccc} C_p(\mathcal{W}) & \xrightarrow{\rho^\lambda} & \widehat{\Omega}^p \\ \Big\downarrow{\scriptstyle b} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \lambda\Delta} \\ C_{p-1}(\mathcal{W}) & \xrightarrow[\rho^\lambda]{} & \widehat{\Omega}^{p-1} \end{array}$$

图中所有映射都是关于 ∇ 平行的丛映射。

6.4.3 用 Fedosov 阿贝尔联络扭曲

设 $D = \nabla + \frac{1}{\lambda}[\gamma, -]_*$ 为定理6.2.7中的 Fedosov 阿贝尔联络。它给出 $\mathcal{W}$ 上的平坦联络，并通过下面的 Leibniz 法则扩张为

$$D : \Omega^\bullet(M, \mathcal{W}) \longrightarrow \Omega^{\bullet+1}(M, \mathcal{W}) :$$

$$D(\alpha \otimes s) = \mathrm{d}\alpha \otimes s + (-1)^{|p|}\alpha \wedge \nabla s, \qquad \alpha \in \Omega^p(M),\ s \in \mathcal{W}.$$

D 的平坦性意味着 $D^2 = 0$ 在 $\Omega^\bullet(M, \mathcal{W})$ 上成立。因此得到复形

$$(\Omega^\bullet(M, \mathcal{W}), D),$$

称为取值于 $\mathcal{W}$ 的 de Rham 复形。

由于 D 与逐纤维的 Moyal 乘积相容，$(\Omega^\bullet(M, \mathcal{W}), D)$ 成为 DGA，其中次数为 p 的部分为 $\Omega^p(M, \mathcal{W})$。将这一 DGA 记为

$$\Omega(M, \mathcal{W}) := (\Omega^\bullet(M, \mathcal{W}), D).$$

于是，如第6.4.1节所述，得到 Hochschild 链复形

$$C_\bullet(\Omega(M, \mathcal{W}), D + b).$$

译校注： 上面扩张 D 的 Leibniz 公式，原文末项写为 $\alpha \wedge \nabla s$；要与起初定义的 $D = \nabla + \lambda^{-1}[\gamma, -]_*$ 一致，此处应为 $\alpha \wedge Ds$。取 $\alpha = 1$ 即可看出两者的差别。正文保留原式。

令

$$\widehat{d} : \widehat{\Omega}^\bullet \longrightarrow \widehat{\Omega}^{\bullet+1}$$

表示逐纤维的 de Rham 微分。在局部坐标中，

$$\widehat{d} = \sum_i \mathrm{d}y^i \frac{\partial}{\partial y^i}.$$

这个 $\widehat{d}$ 是丛映射，并与逐纤维的 Moyal 乘积相容：

$$\widehat{d}(s_1 * s_2) = \widehat{d}(s_1) * s_2 + s_1 * (\widehat{d}s_2), \qquad \forall s_1, s_2 \in \mathcal{W}.$$

将 $\widehat{d}$ 扩张为 $C^\infty(M)$ 线性映射

$$\widehat{d} : \Omega^\bullet(M, \widehat{\Omega}^\bullet) \longrightarrow \Omega^\bullet(M, \widehat{\Omega}^{\bullet+1}),$$

其中

$$\widehat{d}(\alpha \otimes u) = (-1)^p \alpha \otimes \widehat{d}u, \qquad \alpha \in \Omega^p(M),\ u \in \widehat{\Omega}^\bullet.$$

设

$$\nabla : \Omega^\bullet(M, \widehat{\Omega}^\bullet) \longrightarrow \Omega^{\bullet+1}(M, \widehat{\Omega}^\bullet)$$

为辛联络 ∇ 在张量上诱导的映射。设 $\{x^i\}$ 为 M 上的局部坐标，$\{y^i\}$ 为 TM 上诱导的纤维坐标。假设联络 ∇ 的作用为

$$\nabla y^i = \sum_j \alpha^i_j(\mathbf{x}) y^j,$$

则

$$\nabla \,\mathrm{d}y^i = \sum_j \alpha^i_j(\mathbf{x})\,\mathrm{d}y^j = -\widehat{d}\left(\sum_j \alpha^i_j(\mathbf{x}) y^j\right) = -\widehat{d}\nabla y^i.$$

稍微推广这一计算，可得在 $\Omega^\bullet(M, \widehat{\Omega}^\bullet)$ 上有

$$\nabla\widehat{d} + \widehat{d}\nabla = 0,$$

它只是说 $\widehat{d}$ 关于 ∇ 平行。

类似地，将 BV 算子 Δ 扩张为

$$\Delta : \Omega^\bullet(M, \widehat{\Omega}^\bullet) \longrightarrow \Omega^\bullet(M, \widehat{\Omega}^{\bullet-1}),$$

其中

$$\Delta(\alpha \otimes u) = (-1)^{|p|} \alpha \otimes \Delta U, \qquad \alpha \in \Omega^p(M),\ u \in \widehat{\Omega}^\bullet.$$

则 Δ 按如下方式与辛联络 ∇ 相容：在 $\Omega^\bullet(M, \widehat{\Omega}^\bullet)$ 上，

$$\nabla\Delta + \Delta\nabla = 0.$$

还将量子 HKR 映射 $\rho^\lambda : C_\bullet(\mathcal{W}) \to \widehat{\Omega}^\bullet$ 扩张为取值于 $\Omega^\bullet(M)$ 的映射

$$\rho^\lambda : C_\bullet(\Omega(M, \mathcal{W})) \longrightarrow \Omega(M, \widehat{\Omega}^\bullet),$$

其中

$$\begin{aligned}&\rho^\lambda(\alpha_0 u_0 \otimes \alpha_1 u_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_m u_m)\\ &\quad := (-1)^{\sum_{k=1}^{m-1} k|\alpha_k|}(\alpha_0 \wedge \cdots \wedge \alpha_m)\rho^\lambda(u_0 \otimes \cdots \otimes u_m).\end{aligned}$$

这里 $\alpha_i \in \Omega^{|\alpha_i|}(M)$，$u_i \in \mathcal{W}$。下面的图交换：

$$\begin{array}{ccc} C_\bullet(\Omega(M,\mathcal{W})) & \xrightarrow{\rho^\lambda} & \Omega(M,\widehat{\Omega}^\bullet) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle b} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \lambda\Delta} \\ C_\bullet(\Omega(M,\mathcal{W})) & \xrightarrow[\rho^\lambda]{} & \Omega(M,\widehat{\Omega}^\bullet) \end{array}$$

译校注：原文扩张 Δ 时的 U 应指同式给定的 u。此外，ρ^λ 扩张公式中分次符号的求和上界原为 $m-1$；按本节 b 与扩张 Δ 的符号约定，应包含 $k=m$ 项。取 $m=1$、$\alpha_0=1$、$|\alpha_1|=1$ 及具有非零交换子的线性 u_0,u_1，原公式使图中两条路径恰好相差一个负号。正文保留原公式与交换图。

现在可以纳入 Fedosov 阿贝尔联络 $D=\nabla+\frac{1}{\lambda}[\gamma,-]_*$。考虑用 $\gamma\in\Omega^1(M,\mathcal{W})$ 对 Hochschild 链进行扭曲：

$$\mathrm{e}^{\wedge_{\gamma/\lambda}} : C_\bullet(\Omega(M,\mathcal{W})) \longrightarrow C_\bullet(\Omega(M,\mathcal{W})[\lambda^{-1}]).$$

这里 $[\lambda^{-1}]$ 表示将 λ 局部化：

$$(-)[\lambda^{-1}] := (-)\otimes_{\mathbb{R}[[\lambda]]}\mathbb{R}((\lambda)).$$

由与命题6.4.8相同的计算，

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{-\wedge_{\gamma/\lambda}}(\nabla+b)\mathrm{e}^{\wedge_{\gamma/\lambda}} &= \nabla+b+\mathrm{ad}_{\gamma/\lambda}-\wedge_{\nabla(\gamma/\lambda)+(\gamma/\lambda)*(\gamma/\lambda)} \\ &= D+b-\frac{1}{\lambda}\wedge_{R^\nabla_\omega+\omega_\lambda}. \end{aligned}$$

这里使用了定理6.2.7中的

$$\nabla\gamma+\frac{1}{2\lambda}[\gamma,\gamma]_* = R^\nabla_\omega+\omega_\lambda.$$

因此

$$\mathrm{e}^{\wedge_{\gamma/\lambda}}(D+b) = \left(\nabla+b+\frac{1}{\lambda}\wedge_{R^\nabla_\omega+\omega_\lambda}\right)\mathrm{e}^{\wedge_{\gamma/\lambda}}.$$

定义 6.4.13 定义 **Fedosov 扭曲的量子 HKR 映射**为

$$\rho^\lambda_D := \rho^\lambda\circ\mathrm{e}^{\wedge_{\gamma/\lambda}} : C_\bullet(\Omega(M,\mathcal{W})) \longrightarrow \Omega(M,\widehat{\Omega}^\bullet)[\lambda^{-1}].$$

下面的命题是对文献 [25, 30] 中 BV 量子化结果的改写。

命题 6.4.14 下面的图交换：

$$\begin{array}{ccc} C_\bullet(\Omega(M,\mathcal{W})) & \xrightarrow{\rho_D^\lambda} & \Omega(M,\widehat{\Omega}^\bullet)[\lambda^{-1}] \\ \Big\downarrow{\scriptstyle D+b} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \nabla+\lambda\Delta+\frac{1}{\lambda}\widehat{d}R_\omega^\nabla} \\ C_\bullet(\Omega(M,\mathcal{W})) & \xrightarrow[\rho_D^\lambda]{} & \Omega(M,\widehat{\Omega}^\bullet)[\lambda^{-1}] \end{array}$$

等价地，ρ_D^λ 给出复形的链映射

$$\rho_D^\lambda : (C_\bullet(\Omega(M,\mathcal{W})), D+b) \longrightarrow \left(\Omega(M,\widehat{\Omega}^\bullet)[\lambda^{-1}], \nabla+\lambda\Delta+\frac{1}{\lambda}\widehat{d}R_\omega^\nabla\right).$$

证明. 注意

$$\widehat{d}(R_\omega^\nabla+\omega_\lambda) = \widehat{d}R_\omega^\nabla$$

关于 y 线性。由 ρ^λ 的定义及引理6.4.10，可得

$$\rho^\lambda \circ \wedge_{R_\omega^\nabla+\omega_\lambda}(-) = \widehat{d}R_\omega^\nabla \cdot \rho^\lambda(-).$$

因此

$$\begin{aligned} \rho_D^\lambda \circ (D+b) &= \rho^\lambda \circ \mathrm{e}^{\wedge_{\gamma/\lambda}} \circ (D+b) \\ &= \rho^\lambda \circ \left(\nabla+b+\frac{1}{\lambda}\wedge_{R_\omega^\nabla+\omega_\lambda}\right) \circ \mathrm{e}^{\wedge_{\gamma/\lambda}} \\ &= \left(\nabla+\lambda\Delta+\frac{1}{\lambda}\widehat{d}R_\omega^\nabla\right) \circ \rho^\lambda \circ \mathrm{e}^{\wedge_{\gamma/\lambda}} \\ &= \left(\nabla+\lambda\Delta+\frac{1}{\lambda}\widehat{d}R_\omega^\nabla\right) \circ \rho_D^\lambda. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

6.4.4 迹映射与指标

定义 6.4.15 定义丛映射（这里 $\dim M = 2n$）

$$\int_{\mathrm{Ber}} : \Omega(M,\widehat{\Omega}^\bullet)[\lambda^{-1}] \longrightarrow \Omega(M)((\lambda)),$$

其中

$$\int_{\mathrm{Ber}} s(\mathbf{x},\mathbf{y},\lambda) := \frac{1}{n!}\left(\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega^{ij}(\mathbf{x})\iota_{\partial_{y^i}}\iota_{\partial_{y^j}}\right)^n s|_{\substack{y^i=0\\ \mathrm{d}y^i=0}}.$$

注 6.4.16 映射 $\int_{\mathrm{Ber}}$ 是 Grassmann 变量上的 Berezin 积分的一种形式。

注意，除非 $s \in \Omega(M,\widehat{\Omega}^{2n})$，否则 $\int_{\mathrm{Ber}} s = 0$。记

$$\widehat{\omega} := \frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}(\mathbf{x})\,\mathrm{d}y^i \wedge \mathrm{d}y^j.$$

则对任意 $\alpha \in \Omega(M)$，有

$$\int_{\mathrm{Ber}} \alpha \frac{\widehat{\omega}^n}{n!} = \alpha.$$

命题 6.4.17 $\int_{\mathrm{Ber}}$ 是如下交织链映射：

$$\int_{\mathrm{Ber}} : \left(\Omega(M, \widehat{\Omega}^\bullet)[\lambda^{-1}], \nabla + \lambda\Delta + \frac{1}{\lambda}\widehat{d}R_\omega^\nabla\right) \longrightarrow (\Omega(M)((\lambda)), d).$$

这里 d 为 M 上的 de Rham 微分。

证明. 对于任意 $s \in \Omega(M, \widehat{\Omega}^\bullet)$，

$$\int_{\mathrm{Ber}} \Delta(s) = 0, \qquad \int_{\mathrm{Ber}} \widehat{d}R_\omega^\nabla \wedge s = 0,$$

因为 $\Delta(s)$ 不可能属于 $\widehat{\Omega}^{2n}$，而 $\widehat{d}R_\omega^\nabla$ 含有 y，在 $\int_{\mathrm{Ber}}$ 下变为零。

设 s 具有形式 $s = \alpha\widehat{\omega}^n/n!$，其中 $\alpha \in \Omega(M)$。由于 ∇ 为辛联络，$\nabla\widehat{\omega} = 0$。因此

$$\int_{\mathrm{Ber}} \nabla\left(\alpha\frac{\widehat{\omega}^n}{n!}\right) = \int_{\mathrm{Ber}} \mathrm{d}\alpha\frac{\widehat{\omega}^n}{n!} = \mathrm{d}\alpha = d\int_{\mathrm{Ber}} \alpha\frac{\widehat{\omega}^n}{n!}.$$

命题得证。 ■

译校注： 对一般非齐次 s，Berezin 积分只取其纤维顶次数分量，再取 $y = 0$ 的系数。上面证明最后可先作这一步化简：其余纤维次数或正 y 次数的项被积分消去，且 ∇ 保持这些次数；留下的部分才写为 $\alpha\widehat{\omega}^n/n!$。

命题 6.4.18 Fedosov 扭曲的量子 HKR 映射与 $\int_{\mathrm{Ber}}$ 的复合给出链映射

$$\int_{\mathrm{Ber}} \circ\rho_D^\lambda : (C_\bullet(\Omega^\bullet(M, \mathcal{W})), D + b) \longrightarrow (\Omega^\bullet(M)((\lambda)), d).$$

证明. 由命题6.4.14与命题6.4.17得到。 ■

回顾，$\mathcal{W}$ 的平坦截面空间 $\Gamma_D^{flat}(M, \mathcal{W})$ 定义一个形变量子化。将 $\int_{\mathrm{Ber}} \circ\rho_D^\lambda$ 限制到 $\Gamma_D^{flat}(M, \mathcal{W})$，得到链映射

$$\int_{\mathrm{Ber}} \circ\rho_D^\lambda : (C_\bullet(\Gamma_D^{flat}(M, \mathcal{W})), b) \longrightarrow (\Omega^\bullet(M)((\lambda)), d).$$

定义 6.4.19 定义形变量子化代数 $\Gamma_D^{flat}(M, \mathcal{W})$ 上的迹映射

$$\mathrm{Tr} : \Gamma_D^{flat}(M, \mathcal{W}) \longrightarrow \mathbb{R}((\lambda)),$$

其中

$$\mathrm{Tr}(s) := \int_M \int_{\mathrm{Ber}} \rho_D^\lambda(s) = \int_M \int_{\mathrm{Ber}} \rho^\lambda(\mathrm{e}^{\wedge\gamma/\lambda}(s)).$$

注 6.4.20 定义6.4.19中构造迹的方法等价于文献 [25, 定义 2.41]。

定理 6.4.21 迹映射 Tr 满足以下性质：

1. 对 $f \in C^\infty(M)$，
$$\operatorname{Tr}\sigma^{-1}(f) = \frac{(-1)^n}{n!\lambda^n}\left(\int_M f\frac{\omega^n}{n!} + O(\lambda)\right).$$
2. 对任意在 M 上具有紧支集的 $s_1, s_2 \in \Gamma_D^{flat}(M, \mathcal{W})$，
$$\operatorname{Tr}(s_1 * s_2) = \operatorname{Tr}(s_2 * s_1).$$

证明. 对于 (1)，$\operatorname{Tr}\sigma^{-1}(f)$ 的 λ 阶数最低的贡献来自

$$\begin{aligned}
&\int_M \int_{\mathrm{Ber}} \rho^\lambda\big(f \otimes (\gamma_0/\lambda)^{\otimes 2n}\big) \\
&= \int_M \int_{\mathrm{Ber}} \frac{1}{(2n)!\lambda^{2n}} \left\langle f \otimes \underbrace{\widehat{d}\gamma_0 \otimes \cdots \otimes \widehat{d}\gamma_0}_{2n} \right\rangle_{S^1} \\
&= \frac{1}{(2n)!\lambda^{2n}} \int_M \int_{\mathrm{Ber}} \big(f(\widehat{d}\gamma_0)^{2n} + O(\lambda)\big).
\end{aligned}$$

这里 $\gamma_0 = \sum_{i,j} \omega_{ij}\,\mathrm{d}x^i y^j \in \Omega^1(M, \mathcal{W})$，且

$$\widehat{d}\gamma_0 = -\sum_{i,j} \omega_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}y^j.$$

在 Darboux 坐标中，直接计算可得

$$\frac{1}{(2n)!}(\widehat{d}\gamma_0)^{2n} = (-1)^n \frac{\omega^n}{n!}\frac{\widehat{\omega}^n}{n!}.$$

于是 (1) 由下式得到：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(2n)!}\int_M \int_{\mathrm{Ber}} f(\widehat{d}\gamma_0)^{2n} &= \int_M \int_{\mathrm{Ber}} (-1)^n f \frac{\omega^n}{n!}\frac{\widehat{\omega}^n}{n!} \\
&= (-1)^n \int_M f\frac{\omega^n}{n!}.
\end{aligned}$$

对于 (2)，由命题6.4.18，有

$$\begin{aligned}
\operatorname{Tr}(s_1 * s_2 - s_2 * s_1) &= \operatorname{Tr}(b(s_1 \otimes s_2)) \\
&= \int_M \int_{\mathrm{Ber}} \rho_D^\lambda(b(s_1 \otimes s_2)) \\
&= \int_M d \int_{\mathrm{Ber}} \rho_D^\lambda(s_1 \otimes s_2) = 0. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

译校注：定理 (1) 的首项系数与紧接其后的证明不一致：证明明确带有 λ^{-2n}，而定理写为 $(n!\lambda^n)^{-1}$。例如在平坦的二维环面模型中，取 $\gamma = \gamma_0$、$s = 1$，按上面明写的 ρ^λ 与 Berezin 积分定义，直接得到 $-\lambda^{-2}\int_M \omega$ 的迹值，而非所述 $-\lambda^{-1}\int_M \omega$。因此，此处迹的整体归一化存在缺项，须统一后再与下述指标公式比较。非紧情形的积分仍须满足本节开头说明的支集或可积条件。正文保留原定理、证明及末尾公式。

迹映射的一个显著性质是

$$\mathrm{Tr}(1) = \int_M \mathrm{e}^{-\omega_\lambda/\lambda}\widehat{A}(M).$$

这里 ω_λ 出现在参数化形变量子化的定理6.2.7中。这个公式称为**代数指标定理**，由 Fedosov[20] 以及 Nest–Tsygan[46] 建立，是 Atiyah–Singer 指标定理的代数对应。计算代数指标的一种几何途径是使用显式迹映射（定义6.4.19），将其化为用 Feynman 图表示的精确半经典计算。文献 [25, 30] 解释了这一方法，而 $\widehat{A}(M)$ 作为单圈贡献出现。

参考文献

[1] Arnol’ d, Vladimir I., Alexander B. Givental, Sergei P. Novikov. Symplectic Geometry. In: Arnold, V.I., Novikov, S.P. (eds) Dynamical Systems IV. Encyclopaedia of Mathematical Sciences, vol 4. Springer, Berlin, Heidelberg. (2001)

【题名译文】辛几何。

[2] Bates, Sean, and Alan Weinstein. Lectures on the Geometry of Quantization. Vol. 8. American Mathematical Soc., 1997.

【题名译文】量子化几何讲义。

[3] Bayen, François, Moshé Flato, Christian Fronsdal, André Lichnerowicz, and Daniel Sternheimer. Deformation theory and quantization. I. Deformations of symplectic structures. Annals of Physics 111, no. 1 (1978): 61-110. Deformation theory and quantization. II. Physical applications. Annals of Physics 111, no. 1 (1978): 111-151.

【题名译文】形变理论与量子化 I：辛结构的形变；形变理论与量子化 II：物理应用。

[4] Berezin, Felix Aleksandrovich. Feynman path integrals in a phase space. Soviet Physics Uspekhi 23.11 (1980): 763.

【题名译文】相空间中的 Feynman 路径积分。

[5] Bordemann, Martin. Deformation quantization: a survey. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 103. No. 1. IOP Publishing, 2008.

【题名译文】形变量子化：综述。

[6] Born, Max. Statistical interpretation of quantum mechanics. Science 122.3172 (1955): 675-679.

【题名译文】量子力学的统计解释。

[7] Brylinski, Jean-Luc. Loop spaces, characteristic classes and geometric quantization. Springer Science & Business Media, 2009.

【题名译文】环路空间、示性类与几何量子化。

[8] Cattaneo, Alberto S., and Giovanni Felder. Poisson sigma models and deformation quantization. Modern Physics Letters A 16.04n06 (2001): 179-189.

【题名译文】Poisson σ 模型与形变量子化。

[9] Carlitz, Robert D., and Denis A. Nicole. Classical paths and quantum mechanics. Annals of Physics 164.2 (1985): 411-462.

【题名译文】经典路径与量子力学。

[10] Coleman, Sidney. Aspects of symmetry: selected Erice lectures. Cambridge University Press, 1988.

【题名译文】对称性的若干方面：Erice 讲座选。

[11] Curtright, Thomas L., and Cosmas K. Zachos. Quantum mechanics in phase space. Asia Pacific Physics Newsletter 1.01 (2012): 37-46.

【题名译文】相空间中的量子力学。

[12] De Gosson, Maurice A. Symplectic geometry and quantum mechanics. Vol. 166. Springer Science & Business Media, 2006.

【题名译文】辛几何与量子力学。

[13] Dimassi, Mouez, and Johannes Sjostrand. Spectral asymptotics in the semi-classical limit. No. 268. Cambridge university press, 1999.

【题名译文】半经典极限中的谱渐近。

[14] De Wilde, Marc, and Pierre BA Lecomte. Existence of star-products and of formal deformations of the Poisson Lie algebra of arbitrary symplectic manifolds. Letters in Mathematical Physics 7 (1983): 487-496.

【题名译文】任意辛流形上星积及 Poisson Lie 代数形式形变的存在性。

[15] Dirac, Paul Adrien Maurice. The principles of quantum mechanics. No. 27. Oxford University Press, 1981.

【题名译文】量子力学原理。

[16] Faddeev, Ljudvig D., and Oleg Aleksandrovich IAkubovskiĭ. Lectures on quantum mechanics for mathematics students. Vol. 47. American Mathematical Soc., 2009.

【题名译文】面向数学学生的量子力学讲义。

[17] Feynman, Richard P., Albert R. Hibbs, and Daniel F. Styer. Quantum mechanics and path integrals. Courier Corporation, 2010.

【题名译文】量子力学与路径积分。

[18] Feynman, Richard Phillips, and Laurie M. Brown. Feynman’s thesis: a new approach to quantum theory. World Scientific, 2005.

【题名译文】Feynman 的博士论文：量子理论的新途径。

[19] Fedosov, Boris V. A simple geometrical construction of deformation quantization. Journal of differential geometry 40.2 (1994): 213-238.

【题名译文】形变量子化的一种简单几何构造。

[20] Fedosov, Boris V. Deformation quantization and index theory. Mathematical topics 9 (1996).

【题名译文】形变量子化与指标理论。

[21] Feigin, Boris, Giovanni Felder, and Boris Shoikhet. Hochschild cohomology of the Weyl algebra and traces in deformation quantization. Duke Mathematical Journal 127 (3) 487 - 517, (2005)

【题名译文】Weyl 代数的 Hochschild 上同调与形变量子化中的迹。

[22] Folland, Gerald B. Harmonic analysis in phase space. No. 122. Princeton university press, 1989.

【题名译文】相空间中的调和分析。

[23] Friedlander, Friedrich Gerard. Introduction to the Theory of Distributions. Cambridge University Press, 1998.

【题名译文】分布理论导论。

[24] Gel' fand, Israel M., and Akiva M. Yaglom. Integration in functional spaces and its applications in quantum physics. Journal of Mathematical Physics 1.1 (1960): 48-69.

【题名译文】函数空间中的积分及其在量子物理中的应用。

[25] Grady, Ryan E., Qin Li, and Si Li. Batalin–Vilkovisky quantization and the algebraic index. Advances in Mathematics 317 (2017): 575-639.

【题名译文】Batalin–Vilkovisky 量子化与代数指标。

[26] Ginzburg, Victor. Lectures on noncommutative geometry. arXiv:math/0506603 (2005).

【题名译文】非交换几何讲义。

[27] Griffiths, David J., and Darrell F. Schroeter. Introduction to quantum mechanics. Cambridge University Press, 2018.

【题名译文】量子力学导论。

[28] Grosche, Christian, and Frank Steiner. Handbook of Feynman path integrals. Vol. 145. Berlin: Springer, 1998.

【题名译文】Feynman 路径积分手册。

[29] Guillemin, Victor, and Shlomo Sternberg. Semi-classical analysis. Boston, MA: International Press, 2013.

【题名译文】半经典分析。

[30] Gui, Zhengping, Si Li, and Kai Xu. Geometry of localized effective theories, exact semi-classical approximation and the algebraic index. Communications in Mathematical Physics 382.1 (2021): 441-483.

【题名译文】局域化有效理论的几何、精确半经典近似与代数指标。

[31] Hall, Brian C. Holomorphic methods in analysis and mathematical physics. Contemporary Mathematics 260 (2000): 1-60.

【题名译文】分析与数学物理中的全纯方法。

[32] Hall, Brian C. Quantum theory for mathematicians. Springer Publication, 2013.

【题名译文】面向数学家的量子理论。

[33] Hislop, Peter D., and Israel Michael Sigal. Introduction to spectral theory: With applications to Schrödinger operators. Vol. 113. Springer Science & Business Media, 2012.

【题名译文】谱理论导论及其对薛定谔算子的应用。

[34] Holstein, Barry R., and Arthur R. Swift. Path integrals and the WKB approximation. American Journal of Physics 50.9 (1982): 829-832.

【题名译文】路径积分与 WKB 近似。

[35] Hörmander, Lars. The analysis of linear partial differential operators III: Pseudo-differential operators. Springer Science & Business Media, 2007.

【题名译文】线性偏微分算子分析 III：伪微分算子。

[36] Kaiser, David. History: Shut up and calculate!. Nature 505.7482 (2014): 153-155.

【题名译文】历史：闭嘴，计算！

[37] Kontsevich, Maxim. Deformation quantization of Poisson manifolds. Letters in Mathematical Physics 66 (2003): 157-216.

【题名译文】Poisson 流形的形变量子化。

[38] Landau, Lev Davidovich, and Evgenii Mikhailovich Lifshitz. Quantum mechanics: non-relativistic theory. Vol. 3. Elsevier, 2013.

【题名译文】量子力学：非相对论理论。

[39] Landsman, Nicholas P. Mathematical topics between classical and quantum mechanics. Springer Science & Business Media, 2012.

【题名译文】经典力学与量子力学之间的数学专题。

[40] Li, Si. Classical Mechanics and Geometry. Boston, MA: International Press of Boston, 2023.

【题名译文】经典力学与几何。

[41] Li, Si. Electromagnetism and Geometry. Boston, MA: International Press of Boston, 2023.

【题名译文】电磁学与几何。

[42] Littlejohn, Robert G. The semiclassical evolution of wave packets. Physics reports 138.4-5 (1986): 193-291.

【题名译文】波包的半经典演化。

[43] Loday, Jean-Louis. Cyclic homology. Vol. 301. Springer Science & Business Media, 2013.

【题名译文】循环同调。

[44] Lukić, Milivoje. A first course in spectral theory. Vol. 226. American Mathematical Society, 2022.

【题名译文】谱理论初步教程。

[45] Martinez, André. An introduction to semiclassical and microlocal analysis. Vol. 994. New York: Springer, 2002.

【题名译文】半经典分析与微局部分析导论。

[46] Nest, Ryszard, and Boris Tsygan. Algebraic index theorem. Communications in Mathematical Physics 172, 223-262 (1995)

【题名译文】代数指标定理。

[47] Reed, Michael, and Barry Simon. Methods of modern mathematical physics, Vol. 1: Functional analysis. . Gulf Professional Publishing, 1980.

【题名译文】现代数学物理方法，第 1 卷：泛函分析。

[48] Reed, Michael, and Barry Simon. Methods of modern mathematical physics, Vol.2: Fourier Analysis, Self-Adjointness. New York, London: Academic Press, 1972.

【题名译文】现代数学物理方法，第 2 卷：Fourier 分析与自伴性。

[49] Rieffel, Marc A. Deformation quantization of Heisenberg manifolds. Communications in mathematical physics 122.4 (1989): 531-562.

【题名译文】Heisenberg 流形的形变量子化。

[50] Rieffel, Marc A. Deformation quantization and operator algebras. Proc. Symp. Pure Math. Vol. 51. No. 1. Providence: AMS, 1990.

【题名译文】形变量子化与算子代数。

[51] Shankar, Ramamurti. Principles of quantum mechanics. Springer Science & Business Media, 2012.

【题名译文】量子力学原理。

[52] Sharan, Pankaj. Star-product representation of path integrals. Physical Review D 20.2 (1979): 414.

【题名译文】路径积分的星积表示。

[53] Shubin, Mikhail Aleksandrovich. Pseudodifferential operators and spectral theory. Vol. 57. Berlin: Springer-verlag, 1987.

【题名译文】伪微分算子与谱理论。

[54] Susskind, Leonard, and Art Friedman. Quantum mechanics: the theoretical minimum. Basic Books, 2014.

【题名译文】量子力学：理论最低限度。

[55] Takhtadzhian, Leon Armenovich. Quantum mechanics for mathematicians. Vol. 95. American Mathematical Soc., 2008.

【题名译文】面向数学家的量子力学。

[56] Teschl, Gerald. Mathematical methods in quantum mechanics. Vol. 157. American Mathematical Soc., 2014.

【题名译文】量子力学中的数学方法。

[57] Tsygan, Boris. Cyclic homology. Cyclic homology in non-commutative geometry. Vol. 121, 73-113. Springer Science & Business Media (2003)

【题名译文】循环同调。所载文集题名：非交换几何中的循环同调。

[58] Von Neumann, John. Mathematical foundations of quantum mechanics: New edition. Vol. 53. Princeton University Press, 2018.

【题名译文】量子力学的数学基础：新版。

[59] Weinberg, Steven. Lectures on quantum mechanics. Cambridge University Press, 2015.

【题名译文】量子力学讲义。

[60] Witten, Edward. Analytic continuation of Chern-Simons theory. AMS/IP Stud. Adv. Math 50 (2011): 347.

【题名译文】Chern–Simons 理论的解析延拓。

[61] Woodhouse, Nicholas Michael John. Geometric quantization. Oxford university press, 1992.

【题名译文】几何量子化。

[62] Zinn-Justin, Jean. Path integrals in quantum mechanics. OUP Oxford, 2004.

【题名译文】量子力学中的路径积分。

[63] Zworski, Maciej. Semiclassical analysis. Vol. 138. American Mathematical Soc., 2012.

【题名译文】半经典分析。